

1FINITY™
L100 ファミリー
21.1.2
取扱説明書

04 版



TA41002-3258

改版履歴

版数	年月日	変更箇所	変更内容	備考
01	2023. 7. 28	初版	-	
02	2023. 8. 4	1. 1 1. 3. 5 3. 1. 5 3. 1. 10 3. 2. 3	L201 の Weight を記載 L201 21. 1. 2 ソフトウェアの追加 L201 lamptest の LED 表示を追加 lamptest に BDL2-9LA4 を追加 注釈コメント箇所に 21. 1. 2 を追記	
03	2023. 9. 25	冒頭 (1. の前) 1. 6. 15 2. 4. 6 2. 4. 6 2. 1. 19 3. 2. 1 3. 2. 1 3. 2. 2 3. 2. 3 3. 8	PGM ファイル名 xxxxxx の説明を記載 Blade 間の許容距離を記載 Port-connection ID に関する注記を追加 100ME OSC SFP 時の provisioning コマンドを追加 C ブレード接続時の注記を追加 アップグレードパスに 21. 1. 2-SPx 追加 アップグレード手順内の PGM 名/gissue の記載変更 ソフト自動アップグレードパスに 21. 1. 2-SPx 追加 ダウングレードパスに 21. 1. 2-SPx 追加 光コネクタ清掃方法を最新化	
04	2023. 11. 17	1. 6. 6 2. 4. 28 2. 4. 29 3. 1. 14 3. 11. 4 付録(共通) A. 4	L211 ブレードの入出力パワーを追加 L211 ブレードの追加手順を記載 L211 ブレードの減設手順を記載 多波長時の APSD 条件を記載 Bolt-on C+L w/raman 構成での L100 交換方法を記載 WebGUI の証明書発行手順を記載	

はじめに

この度は、弊社の 1FINITY をご導入いただきまして、誠にありがとうございます。
装置を運用される際は、本書を最後までお読みいただき、正しく取り扱われますようお願いいたします。

特に、注意事項は装置に触れる前に、よくお読みくださるようお願いいたします。
お読みになった後の本書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

■お願い

- ◆ 本書の中で分かりにくい箇所、記述の誤り、記載漏れなど、お気づきの点がございましたら担当セールス、または、弊社までお問い合わせください。
- ◆ 本書の一部または全部を、無断で他に転載や他言語に翻訳されないようお願いいたします。
- ◆ 本書、および、本製品は、内容向上のため、将来予告なく変更されることがあります。

本取扱説明書は、“外国為替、および、外国貿易管理法”に基づく特定技術が含まれています。従って、本取扱説明書、または、その一部を輸出する場合は、同法に基づく許可が必要とされます。

All Rights Reserved, Copyright © FUJITSU 2023

本書に登場するシステム名、製品名は一般的に各発売元、および、開発メーカーの（登録）商標、または、製品です。なお、本書では™、®マークは明記していません。

本書をご覧になるうえで

■マニュアル構成

本書は、1FINITY L100 ファミリー 21.1.2 装置取扱説明書です。
本書は、全 3 章で構成されます。

第 1 章 システムおよび製品説明

本装置の方式、装置の仕様、装置の概要について記述しています。

第 2 章 システム運用

本装置の建設方法、設定について記述しています。

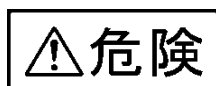
第 3 章 システム保守

本装置の定期点検、故障発生時の対処方法について記述しています。

■取り扱い時の注意事項

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐため、注意事項には下記のマークをつけて表示しています。

【マークの意味】



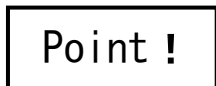
◆この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う危険性が高いと想定される内容を示しています。



◆この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



◆この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、物的損害の発生、または運用サービスへの障害が想定される内容を示しています。



◆この表示は、本機器を安全・快適にご利用いただくために是非理解していただきたい事柄を示しています。

重 傷：失明・けが・やけど・感電・骨折などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

傷 害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などを指します。

物的損害：家屋・家財などの損害を指します。

問い合わせ先

■発注先■

発注先の詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。

■修理依頼先■

修理依頼先の詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。

■技術的なお問い合わせ先■

技術サポートの詳細は弊社担当営業までお問い合わせください。

装置を快適にお使いいただくために

■用品取り扱い時の注意

本装置の設置場所は、制限区域または管理区域となります。また、装置の取り扱い、および作業について、技術担当者が行うものとします。技術担当者とは装置を取り扱うための訓練を受けている要員を指します。

各ブレード、プラグインユニット、光モジュール、FAN ユニットには、LSI、IC などの電氣的、物理的衝撃に弱い部品が使用されています。静電気破壊や熱破壊、ショートなどを起こさないために正しくお取り扱いください。

- ◆ 搬入の際や開梱の前に、梱包の状態をご確認ください。
傷、へこみ等ございましたら、開梱せずに運送業者へご確認ください。
- ◆ 開梱後、初めに製品の状態をご確認ください。
万が一、破損等がございましたら、梱包箱、静電気防止袋（シート）用品一式を全て、ご返却ください。
- ◆ ブレード、プラグインユニット、光モジュール、FAN ユニットを持つときは、手袋と ESD リストストラップを着用し、端を持つようにしてください。
製品を机に置く際は、必ず静電マットを使用し FG と接続してください。
 - ×各用品、積み重ねの禁止
 - ×各用品、分解の禁止
 - ×各部品、コネクタ、ピンなどに触れない
 - ×光ファイバを折り曲げない、光ファイバ端面は指で触れない。
- ◆ 用品を保管するときは、静電気防止袋（シート）に入れ、保管箱などに入れてください。（キャップのあるブレード、プラグインユニットおよび光モジュール、光ファイバはキャップを取り付けてください）
 - ×高温、多湿になる場所には用品を置かない
 - ×用品の積み重ね、用品の上に物を置かない
 - ×むやみにヒューズを抜かない

■建設時の注意

- ◆ 電源の極性、および、ヒューズ容量は、指定表示に合わせてください。
- ◆ 緊急時に備えて、装置に適切な EP0（緊急切断）を備えてください。
- ◆ ブレード、プラグインユニット、光モジュール、FAN ユニットは指定表示に合わせて実装してください。
 - ×逆さに実装しない
 - ×挿入スロットに対して斜めに実装しない
- ◆ ブレード、プラグインユニット、プラグブルモジュール、FAN ユニット、ヒューズの実装前には、ゴミや埃を取り除いてください。
- ◆ 光ファイバ接続の際には、曲げ R が 30mm 以上になるように布線してください。
- ◆ 重量物は貼付の指示に従い作業してください。
重量物の運搬、開梱、移動、設置の際は必ず 2 人以上で作業を行ってください。
重量物を 1 人で持つと腰や手を痛める、製品を破損する可能性があります。

■運用上の注意

- ◆ 温度、湿度を以下の条件内に保ってください。
温度：5～40℃（短時間：-5～5℃、40～50℃）
相対湿度：5～85%（短時間：85～93%（結露なきこと））
絶対湿度：1～25g/m³（結露なきこと）
- ◆ 光インタフェース（光送受信部）を持つブレードやプラグインユニットについて、最大受光レベル以上の光信号を入力しないでください。光受信部が破損する可能性があります。
- ◆ 本装置を、旧 ITU-T 規格に準拠した装置や、主信号オーバーヘッドに独自仕様を定義した装置に接続する場合は、警報を誤検出する場合があります、警報のマスク設定作業などが必要になります。このため、事前に接続確認試験を行うことを推奨します。なお、本装置でのマスク設定手順につきましては監視制御システムの仕様を参照願います。
- ◆ FAN ユニットのファンモータは、空冷状況により回転数が変化します。ファンモータ高速回転時は、騒音が大きいので注意し作業してください。

■安全対策

- ◆ 人身保護、装置保護の観点から、「2.1.1 安全対策」を使用前に必ずお読みいただいた上で、本装置を使用願います。
- ◆ 運用により高温になっているブレード、プラグインユニット、光モジュール、FAN ユニットのがありますので、手袋などをはめて作業してください。これらを素手で持つとやけどの原因となることがあります。
- ◆ FAN ユニットの交換するときは3分以内に作業を完了させてください。
- ◆ FAN ユニットの寿命は約3年です。3年を目安に交換することをおすすめします。
- ◆ エアフィルターの寿命は約3ヵ月です。3ヵ月を経過したエアフィルターの使用は避け、早めに新品に換えることをおすすめします。
- ◆ プラグインユニットの交換は1枚単位で行ってください。
- ◆ 本装置はFAN ユニットの故障、FAN ユニットの抜去、高温環境設置時等に大きな騒音を発生します。本装置が設置される環境で作業する場合、適切な措置が作業現場で実施されていることを確認してください。（「騒音障害防止のためのガイドライン」（労働省労働基準局通達 基発第546号）を参照）

■メンテナンスについて

本製品の修理、および、改造は、お客様自身で行わないでください。製品をお求めになった営業所に連絡の上、メンテナンスを受けてください。お客様が当製品を改造したり、誤って使用されたりした場合、動作の保証はできません。また、お客様の身体や財産に予期しない損害が生じる恐れがあります。

■製品の廃棄方法

本製品を廃棄する場合は、関係国内法、および、貴社の産業廃棄物処理規定に従ってください。

■ハイセイフティ用途への使用について

本製品は、通常産業用途を想定して設計・製造されたものであり、原子力制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保することなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、弊社担当営業までご相談ください。

ラベル表示とその意味

機器ラベルが汚れたり、摩耗して確認できなくなった場合、取替用の警告ラベルが弊社に用意されています。

■警告を促すラベル



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

クラス 1 レーザー光インタフェースを実装するブレードやプラグインユニットには、ラベル表示は有りません。

クラス 1 M レーザー光インタフェースを実装するブレードやプラグインユニットには、下記ラベル表示があります。

CAUTION
HAZARD LEVEL 1M

■注意を促すラベル



注意

正しく使用しない場合、軽傷または中程度の傷害を負う危険や、物的損害の発生、または運用サービスへの障害があり得ることを示しています。

下記のラベルは感電についての注意を促しています

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK.
THIS EQUIPMENT HAS DUAL 48V INPUTS.
BOTH MUST BE DISCONNECTED TO
DE-ENERGIZE EQUIPMENT.
ATTENTION: RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE. CET EQUIPEMENT RECOIT
PLUSIEURS ALIMENTATIONS. COUPER
LE COURANT AVANT L'ENTRETIEN.

下記のラベルはラックの搭載手順についての注意を促しています



下記のラベルは設置場所についての注意を促しています

WARNING: SUITABLE FOR
MOUNTING ON CONCRETE OR OTHER
NONCOMBUSTIBLE SURFACE ONLY.
AVERTISSEMENT:
INSTALLER SEULEMENT SUR UNE
SURFACE DE BETON OU AUTRE
MATERIAU INCOMBUSTIBLE.

注：1FINITY BLADE Type 構造により、3R11 Issue6, 3B11 Issue4 より削除

Compliance

FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class A digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interferences when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and radiates radio energy and if not installed in accordance with the instruction manual, the equipment may cause a harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause the harmful interference, which the user will be required to correct at own expense.

Industry Canada

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications to ICES-003.

CE Markings

CE Certification



All 1FINITY systems meet all requirements for CE marking. It is compliant with the following standards:

- 93/68/EEC (CE Marking)
- 2014/30/EU (EMC Directive)
- 2015/863 (RoHS Directive)
- 2012/19/EU (WEEE Directive)
- IEC 62368-1, IEC 60950-1, IEC 60825-1, EN 60950-1, EN 62368-1 and all related requirement
- Laser IEC/EN 60825-2 Standards
- 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Lazer Notice No. 56, dated May 8, 2019., Class 1 and Class 1M Laser Product
- Class A Emission limits for the following standards:
 - FCC Part 15, Class A (U.S.A.)
 - ICES-003, Class A (Canada)
 - CISPR Publication 32 Class A (Europe)
- Product safety regulatory standards:
 - 62368-1, 2nd Edition, 2014-12-01 (Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: General Requirements)
 - CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, 2nd Edition, 2014-12-01 (Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements)
 - IEC 60950-1:2005 (Second Edition): Am1:2009 + Am2:2013
 - IEC/EN 60825-1 (Safety of laser products—Part 1: Equipment classification and requirements)
 - IEC/EN 60825-2 (Safety of laser products—Part 2: Optical fibre communication systems [OFCS])

■ RCM Mark (formally known as cTick) (Australia)

RCM Mark (formally known as cTick)



■ BSMI Compliance Mark for Taiwan



警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，

在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

■ UKCA Compliance Mark for UK



NEBS

This equipment meets NEBS (Network Equipment-Building System) guidelines. It is compliant with the following standards

■ NEBS Level 3:

- GR-63-CORE (including Seismic Zone 4 requirements)
- GR-1089-Electromagnetic Compatibility (EMC) and Electrical Safety
- GR-3108-Class 1 - Equipment in the Outside Plant (OSP)

■ GR-1089, Section 9 (Bonding and Grounding) required installation standards:

- Installed in a Common Bonding Network (CBN)
- Installed in NEBS Level 3 environments such as Central Offices as well as Customer Premise Environment (CPE)

■ Installed in accordance with a DC-C or DC-I configuration

■ GR-1089, R4-16, R4-18 (Intrabuilding Lightning Protection)



Warning: All metallic signaling cables should be shielded with the shield grounded at both ends to meet Intra-building lightning requirements.

Important Warnings and Cautions

Observe all warnings in the text or on equipment labels regarding high-voltage or high-temperature conditions. The following warnings and figures apply to most Fujitsu products.

Plug-in Unit Cautions

Observe the following precautions when handling plug-in units:

- Hold the plug-in unit only by its edges.
- Slowly and firmly push a plug-in unit into its slot to avoid damaging the unit. Do not force the unit. A slow insertion method minimizes power power surges during installation. The longer ground connector pins ensure the ground circuit is connected first.

ESD Cautions

Units are stamped with anti-electrostatic markings (shown at right). Observe the following precautions to avoid damage from ESD:

- Always transport and store the unit in an ESD approved shipping bag.
- Always wear an ESD wrist strap, with a minimum 1- megohm resistance that is connected to safety ground. Do not use a damaged wrist strap.

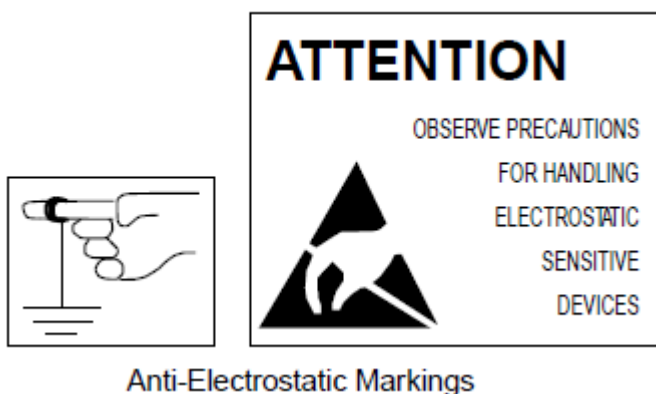


Figure 1

Anti-electrostatic Markings

Warning**Fiber Warnings**

Danger: Never handle exposed fiber with bare hands or touch it to bare skin . Fiber fragments can enter the skin and are difficult to detect and remove.

Avertissements de Fibre

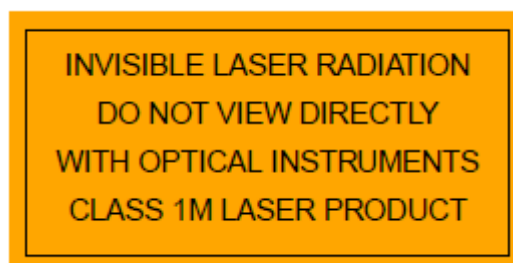
Danger: Ne jamais manipuler une fibre exposée à mains nues et ne jamais la faire entrer directement en contact avec une partie du corps. Des fragments de fibre peuvent pénétrer la peau et leur détection et extraction sont extrêmement difficile

Laser Safety Precautions

1FINITY systems consist of IEC/EN 60825-1 Class 1 and Class 1M optical interface units.

Avertissements Relié au Laser

Les systèmes 1FINITY contient des interfaces optiques basées sur des lasers de IEC/EN 60825-1 Classe 1 et Classe 1M.

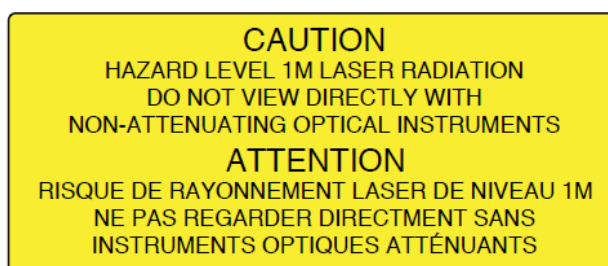
Laser Safety Precautions

1FINITY systems are WDM Network compliant with IEC/EN 60825-1,-2 (OFCS).

1FINITY systems consist of IEC/EN 60825-1,-2 Hazard Level 1M Optical interface units.

Le réseau WDM pour 1FINITY est compatible avec la norme IEC/EN 60825-1,-2 (OFCS).

1FINITY est constitué de modules d'interface optique compatibles avec la norme de sécurité IEC/EN 60825-1,-2 niveau 1M.



Danger:

1FINITY systems generate invisible laser radiation. Observe the following precautions:

Danger:

Les systèmes 1FINITY génèrent du rayonnement laser invisible. Veuillez toujours observer les précautions suivantes:

- Avoid direct exposure to the beam.
- Eviter toute exposition directe au rayon.
- Never look into the end of a fiber, fiber cord, or fiber pigtail. Permanent eye damage or blindness can occur quickly when laser radiation is present.
- Ne jamais regarder dans l'extrémité ouverte d'une optique ou dans son connecteur. La présence, même très brève, d'un signal optique invisible peut engendrer des dommages permanents à l'œil et à la vision.
- Viewing the laser output with certain optical instruments designed for use at a distance (for example, telescopes and binoculars) may pose an eye hazard.
- L'observation du signal laser avec certains instruments optiques conçus pour l'observation à longue distance (par exemple, les télescopes et les jumelles) peuvent causer des dommages sévères à l'œil et à la vision.
- Caution: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
- Caution: Utilisation de commandes ou de réglages ou performance procédures autres que celles spécifiées ici peuvent entraîner exposition à des rayonnements dangereux.

Installation Restrictions

The following guidelines apply to the installation of this equipment:

- Systems should be installed only in restricted access areas (for example, dedicated equipment rooms or equipment closets) in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.

Restrictions d' Installation

Les mesures de sécurité suivantes s'appliquent lors de l'installation de cet équipement:

- Le système devrait seulement être installé dans une pièce avec un accès contrôlé (par exemple, une pièce dédiée ou un placard d'équipement) conforme au Code Électrique Canadien (CEC) Partie 1 CAN/CSA C22.1.

Installation Restrictions

- Elevated Operating Ambient—If installed in a closed or multi-unit rack assembly, the operating ambient temperature of the rack environment may be greater than room ambient. Therefore, consideration should be given to installing the equipment in an environment compatible with the maximum ambient temperature (Tma) specified by the manufacturer.
- Reduced Airflow—Installation of the equipment in a rack should be such that the amount of airflow required for safe operation of the equipment is not compromised
- A suitable disconnect device must be provided for the equipment.

Caution: To de-energize the equipment, all input power circuits (–48 V DC battery) must be removed prior to maintenance/servicing or upgrading.

- Mechanical Loading—Mounting of the equipment in the rack should be such that a hazardous condition is not achieved due to uneven mechanical loading.
- Circuits Overloading—Consideration should be given to the connection of the equipment to the supply circuit and the effect that overloading of the circuits might have on overcurrent protection and supply wiring. Appropriate consideration of equipment nameplate ratings should be used when addressing this concern.

Restrictions d'Installation

- Opération à température ambiante élevée—Si cet équipement est installé dans un cabinet fermé ou dans une étagère contenant plusieurs pièces d'équipement, la température de l'équipement peut devenir plus élevée que la température ambiante. Toute installation de ce type devrait prendre en considération que l'installation doit être compatible avec la température ambiante maximum (Tma) spécifiée par le fabricant.
- Déplacement d'air réduit—Toute installation de cet équipement dans une étagère ne doit pas compromettre la quantité de déplacement d'air requis pour le fonctionnement sécuritaire de cet équipement.
- Cet équipement devrait être accompagné d'un dispositif adéquat de déconnection.

Avertissement: S'assurer que toute source d'alimentation électrique, sous la forme de batterie ou courant direct a–48 V DC, est proprement déconnecté avant d'entreprendre toute opération de maintenance sur l'équipement.

- Installation Mécanique—Veuillez-vous assurer que des conditions dangereuses liées à l'équilibre du poids de l'équipement ne soient pas créées lors de l'installation.
- Surcharge de Circuits—L'installation de l'équipement doit prendre en considération le risque et l'impact d'une surcharge électrique sur le circuit d'alimentation et le dispositif de protection de surcharge de courant. Veuillez considérer les directives de classification électrique fournies sur l'étiquette d'identification de l'équipement.

- Reliable Earthing—Reliable earthing of rack-mounted equipment should be maintained. Particular attention should be given to supply connections other than direct connections to the branch circuit (for example, use of power strips).
- Use UL listed lugs suitable for the wire size and bolt patterns/size.
- For the input power harness, use only UL-listed, dual-closed-loop connectors.
- Use copper conductors only for power circuits.
- Not likely to connect to an Ethernet network with outside plant routing
- The fuse is not field replaceable. Equipment should be returned to the vendor for repair.
- Mise à Terre Adéquate—Une mise à terre appropriée doit être maintenue pour cet équipement ainsi que pour l'étagère d'installation. L'installateur devrait spécifiquement s'assurer de ne pas directement connecter l'équipement au circuit d'alimentation (e.q. utilisation de barres d'alimentation)
- Utilisez seulement des écrous et terminaisons approuvées par Underwriters Laboratoire (UL) qui sont compatibles avec les fils d'alimentation ainsi que la grosseur et le filetage des boulons utilisés avec cet équipement.
- Utilisez seulement des connecteurs de boucle fermés doubles approuvés par Underwriters Laboratories (UL Listed) pour connecter cet équipement à la source d'alimentation.
- Utilisez des conducteurs en cuivre pour les circuits d'alimentation.
- Pas susceptibles de se connecter à un réseau Ethernet avec le routage des installations extérieures
- Le fusible n'est pas remplaçable sur site. L'équipement doit être retourné au vendeur pour réparation.

Installation Restrictions

- The unit must be connected to an earthed (grounded) outlet to comply with international safety standards.
- This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.
- LCN or client RJ-45 ports that are greater than 3 meters must be shielded cables only.

Flammable Liquids Warning

Danger: Do not use flammable liquids or sprays around telecommunications equipment. Electrical fan motors and other potential ignition sources within the equipment might ignite the flammable material and cause personal injury or damage to the equipment. If uncertain about whether a liquid or spray is flammable, contact the manufacturer.

Restrictions d'Installation

- L'unité doit être connectée à une prise mise à la terre pour être conforme aux normes de sécurité internationales.
- The fuse is not field replaceable. Equipment should be returned to the vendor for repair.
- Les ports LCN ou client RJ-45 de plus de 3 mètres ne doivent être que des câbles blindés.

Mise en Garde Concernant les Liquides Inflammables

Danger

: Ne pas utiliser de liquides ou aérosols volatiles près de l'équipement de télécommunication. Les ventilateurs électriques ainsi que d'autres sources d'allumage à l'intérieur de l'équipement pourraient enflammer les liquides ou aérosols et causer des blessures corporelles ou du dommage à l'équipement. Veuillez consulter le fabricant de tout liquide ou aérosols utilise près de l'équipement si vous êtes incertains de son degré d'inflammabilité..

Proper Disposal Procedures for Information Technology Equipment within the EU

All electrical and electronic equipment or units must be disposed of in accordance with European Directive 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Network communications or commercial equipment customers can dispose of Fujitsu equipment by contacting the Fujitsu regional office in their country. Customers can locate regional offices at [http:// www.fujitsu.com/global/](http://www.fujitsu.com/global/).

Fujitsu will ensure the proper recycling, reuse, and other forms of recovery of WEEE. Potential hazardous substances in WEEE can harm the environment. You can contribute to the elimination of these effects through your cooperation.

Additional WEEE disposal information may be found at:

<http://www.fujitsu.com/global/about/environment/approach/policy/>

**General Terms and Conditions of Sale (GENTS) Notice**

Use of the software or documentation is subject to the General Terms and Conditions of Sale (GENTS) in effect between Fujitsu and the customer at the time the customer accesses, downloads, or installs the software. If no GENTS are in effect, use of the software or documentation is subject to the terms posted at <http://responder.fnc.fujitsu.com/gents/reseller/index.htm>. If you do not agree with terms and conditions, Fujitsu is unwilling to grant a license to use the software, and you should promptly return the software and all accompanying items for a full refund of money paid.

内容

はじめに.....	1
本書をご覧になるうえで	2
問い合わせ先.....	4
装置を快適にお使いいただくために	5
ラベル表示とその意味	8
Compliance	10
Important Warnings and Cautions.....	14
1 システムおよび製品説明.....	28
1.1 製品概要	29
1.2 ユニット概要.....	36
1.2.1 1x9 WSS ROB (ROADM on a Blade)	38
1.2.2 光多重ブレード.....	47
1.2.3 4x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット	51
1.2.4 1x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット	55
1.2.5 ADD/DROP AMP プラグインユニット	57
1.2.6 12x9 WSS Blade	59
1.2.7 ASE Loading Blade	61
1.2.8 AWG Blade	64
1.2.9 電源ターミナルアダプタ	65
1.2.10 FAN ユニット.....	67
1.2.11 C+L フィルタ	70
1.2.12 OTDR フィルタ	71
1.2.13 C+L Backward RAMAN	72
1.2.14 MPO8-8LC MDL (FC9565BPA1)	77
1.3 用品構成.....	78
1.3.1 ブレード、プラグインユニットおよび USB メモリ	78
1.3.2 設置工事用部材	81
1.3.3 光モジュール	84

1.3.4 ILF (ライセンス)	86
1.3.5 基本ソフトウェア/ライセンスの型名	86
1.4 管理インタフェース	87
1.4.1 NETCONF	90
1.4.2 CLI	91
1.4.3 SNMP	92
1.4.4 RADIUS 認証	93
1.4.5 認証オーダーの構成	97
1.4.6 RADIUS 承認の構成	99
1.4.7 アカウンティングオーダーの構成	101
1.4.8 RADIUS アカウンティングの構成 (オプション)	102
1.4.9 TACACS+	105
1.4.10 GRE トンネル	106
1.4.11 C ブレード冗長	107
1.5 ネットワーク構成例	111
1.5.1 CD ROADM 構成 (小容量ノード)	111
1.5.2 Colorless ROADM 構成	114
1.5.3 Raman ブレード構成	117
1.5.4 メインブレードにホストされた vMCU によるバーチャル NE	118
1.5.5 4D/5D/8D FULL ADD/DROP ROADM 構成 (大容量ノード)	120
1.5.6 SUPER REACH モード ROADM 構成	123
1.5.7 EXTENDED REACH モード ROADM 構成	125
1.5.8 Colored ROADM (AWG Config)	127
1.5.9 Mixed ROADM (AWG/CD mixed Config)	128
1.5.10 Bolt on C+L 構成	129
1.6 機能構成および仕様	131
1.6.1 L110 (BDL1-3B11) 仕様	131
1.6.2 L100 (BDL1-3R11) 仕様	134
1.6.3 L160 (BDL1-3M21) 仕様	136
1.6.4 L120 (BDL1-3J11) 仕様	138
1.6.5 L201 (BDL2-9LA4) 仕様	140
1.6.6 L211 (BDL2-9W12) 仕様	142

1.6.7 PIL1-3PS2/3PS4 仕様	144
1.6.8 PIL1-3PS3/3PS5 仕様	146
1.6.9 PIL1-3PD1 仕様	148
1.6.10 ACL2-9PA2 仕様	150
1.6.11 ACL2-9PA3 仕様	151
1.6.12 ACL2-9PA4 仕様	152
1.6.13 電源仕様	153
1.6.14 波長一覧	154
1.6.15 Blade 間の許容損失	209
2 システム運用	210
2.1 設置工事手順	211
2.1.1 安全対策	212
2.1.2 機器の開梱と点検	220
2.1.3 設置/撤去作業を始める前に	223
2.1.4 ラック搭載用レールの調整範囲	224
2.1.5 2 ポスト 19 インチラック搭載用レールの取り付け	225
2.1.6 2 ポスト 23 インチラック搭載用レールの取り付け	233
2.1.7 4 ポスト 19 インチラック搭載用レールの取り付け	241
2.1.8 4 ポスト 23 インチラック搭載用レールの取り付け	257
2.1.9 電源ターミナルアダプタの実装	266
2.1.10 ラックへのブレード搭載	272
2.1.11 ハウジングへのブレード搭載	286
2.1.12 電源ケーブルの接続	290
2.1.13 FAN ユニットの实装	305
2.1.14 プラグインユニットの実装	311
2.1.15 光モジュールの実装	314
2.1.16 フィラーパネルの実装	316
2.1.17 Data Communication Network (DCN) 接続	317
2.1.18 Local Management Port (LMP) 接続	317
2.1.19 C ブレード 接続	318
2.1.20 USER Port (USER) 接続	320
2.1.21 CD ROADM ケーブル接続構成	321

2.1.22 Colorless ROADM ケーブル接続構成.....	336
2.1.23 CD ROADM ケーブル接続.....	340
2.1.24 Colorless ROADM ケーブル接続.....	340
2.1.25 Raman ブレードケーブル接続.....	341
2.1.26 ASE Loading ブレードケーブル接続.....	342
2.1.27 OSC 光ファイバ接続.....	343
2.1.28 LAN ケーブル接続 (L100+L160)	343
2.2 撤去工事手順.....	344
2.2.1 フィラーパネルの取り外し.....	345
2.2.2 光モジュールの取り外し.....	346
2.2.3 プラグインユニットの取り外し.....	347
2.2.4 FAN ユニットの取り外し.....	348
2.2.5 電源ケーブルの取り外し.....	354
2.2.6 電源アダプタの取り外し.....	362
2.2.7 ラックからのブレード取り外し.....	365
2.2.8 ハウジングからのブレード取り外し.....	371
2.3 ストリーミングテレメトリ.....	377
2.4 プロビジョニング.....	381
2.4.1 ログイン.....	381
2.4.2 マネジメント インタフェースの設定.....	385
2.4.3 メインブレードの初期設定.....	389
2.4.4 トリビュタリブレードの初期設定.....	392
2.4.5 Web GUI によるプロビジョニング.....	399
2.4.6 CLI を使用したプロビジョニング.....	432
2.4.7 L100 ブレードの追加.....	456
2.4.8 L110 ブレードの追加.....	460
2.4.9 L120 ブレードの追加.....	462
2.4.10 L201 ブレードの追加.....	464
2.4.11 L100 ブレードの減設.....	466
2.4.12 L110 ブレードの減設.....	468
2.4.13 L120 ブレードの減設.....	470
2.4.14 L201 ブレードの減設.....	472

2.4.15 ブレード初期化設定	473
2.4.16 FLASHWAVE9500 との Interoperability	478
2.4.17 Zero Touch Provisioning 機能.....	481
2.4.18 Zero Touch Provisioning 機能の False 設定.....	485
2.4.19 OSNR 改善機能の設定	486
2.4.20 SYSLOG のファイルサイズ/ファイル数の設定	487
2.4.21 L160 ブレードの減設.....	488
2.4.22 Raman excitation light forced emission mode	490
2.4.23 L130 との Interoperability.....	490
2.4.24 OSC 用 SFP 交換方法.....	493
2.4.25 LCN 用 SFP 交換方法	494
2.4.26 CLI による Raman gain monitor の取得.....	496
2.4.27 Bolt-on C+L 構成のプロビジョニング	497
2.4.28 L211 ブレードの追加.....	526
2.4.29 L211 ブレードの減設.....	529
2.5 マネジメント インタフェースのコマンドと操作	531
2.5.1 マネジメント インタフェースの IP ポート情報	532
2.5.2 CLI を使用する場合	533
2.5.3 NETCONF を使用する場合	544
2.6 Secondary Database (SDB) 機能.....	549
2.6.1 C ブレード単体による SDB 機能.....	549
2.6.2 C ブレード冗長による SDB 機能.....	551
2.6.3 USB メモリによる SDB 機能	553
2.7 クリティカルデータ保存機能	560
2.8 Flexgrid	561
2.8.1 Flexgrid の有効化.....	563
2.9 USER Channel.....	564
2.9.1 User Channel の設定	564
2.9.2 User Channel 接続構成.....	564
2.9.3 User Channel 仕様.....	565
2.10 Load Config.....	566
2.10.1 Load Config 機能概要	566

2.10.2 サポートされるオペレーション	566
2.10.3 Load Config 用 xml ファイル作成方法.....	567
2.10.4 NETCONF インタフェースからの Load Config ファイル実施方法	571
2.10.5 CLI インタフェースからの Load Config ファイル実施方法.....	572
2.10.6 Load Config 機能の注意事項.....	573
2.11 rollback 機能.....	579
2.11.1 rollback 機能概要	579
2.11.2 rollback コマンドのフォーマット.....	579
2.12 USB メモリによる Secondary Storage 機能.....	580
2.13 C ブレード構成による Secondary Database 機能.....	582
2.14 Scripting Automation 機能(Python スクリプト).....	585
2.15 SSH-SCP Client 機能	588
2.16 ゼロ初期化(Zeroization)機能.....	590
3 システム保守	592
3.1 故障解析	593
3.1.1 L110 (BDL1-3B11) LED 表示	593
3.1.2 L100 (BDL1-3R11) LED 表示	597
3.1.3 L160(BDL1-3M21) LED 表示	601
3.1.4 L120(BDL1-3J11) LED 表示.....	603
3.1.5 L201(BDL2-9LA4) LED 表示.....	606
3.1.6 PIL1-3PS2/3PS4 LED 表示.....	609
3.1.7 PIL1-3PS3/3PS5 LED 表示.....	611
3.1.8 PIL1-3PD1 LED 表示.....	612
3.1.9 CLI によるアラームおよび PM の取得.....	613
3.1.10 アラームおよび閾値超過警報(TCA)およびイベント	615
3.1.11 SDB 機能による新しいアラーム及びイベント.....	666
3.1.12 FAN ユニットの交換	672
3.1.13 プラグインユニットの交換	674
3.1.14 光モジュールの交換	677
3.1.15 リセット制御	680
3.2 アップグレード	681
3.2.1 システムソフトウェアとファームウェアのアップグレード	681

3.2.2 システムソフトウェア自動アップグレード.....	685
3.2.3 システムソフトウェアとファームウェアのダウングレード.....	686
3.3 バックアップとリストア	690
3.3.1 CLI を用いたデータベースのバックアップ	690
3.3.2 CLI を用いたデータベースのリストア	692
3.3.3 C ブレード冗長マニュアル切り替え	695
3.4 LED 制御	697
3.4.1 LED コントロール	697
3.4.2 FIND ME LED	701
3.5 シビアリティ変更.....	702
3.6 パフォーマンスモニタ	712
3.7 定期点検・保守	730
3.8 光コネクタ清掃方法	731
3.9 輸送条件.....	736
3.10 起動時間.....	737
3.11 ブレード交換.....	738
3.11.1 ブレード交換の準備事項.....	738
3.11.2 ラックにおけるブレード交換.....	748
3.11.3 ハウジングにおけるブレード交換.....	768
3.11.4 Bolt-on C+L w/Raman 構成での L100 ブレード交換.....	781
3.11.5 L160 交換方法	781
A 付録(共通)	782
A.1 YANG 言語と実装	783
A.2 SNMP	788
A.3 OSS 一覧	793
A.4 証明書.....	809
A.4.1 WebGUI.....	809
B 用語集	811
B.1 用語と定義.....	812

注：PGM 名称について

CIS のファイル名を 1FINITY-LSeries-L100-CIS-xxxxx.PGM、
L100 のファイル名を 1FINITY-LSeries-L100-xxxxx.PGM と記載している箇所の PGM 名称例は
下記の通りです。

<CIS のファイル名>

例：1FINITY-LSeries-L100-CIS-21012.PGM, 1FINITY-LSeries-L100-CIS-21012-SP1.PGM

<L100 のファイル名>

例：1FINITY-LSeries-L100-21012.PGM, 1FINITY-LSeries-L100-21012-SP1.PGM

1

システムおよび製品説明

本章の内容

- 1.1 製品概要
- 1.2 ユニット概要
- 1.3 用品構成
- 1.4 管理インタフェース
- 1.5 ネットワーク構成例
- 1.6 機能構成および仕様

1.1

製品概要

モジュラーブレード構成の 1FINITY L シリーズは、キャリアグレードの次世代 CD ROADM (カラーレス/ディレクションレス 機能を持った 再配置可能な光多重・分離装置) をコンパクトな 1RU サイズで提供します。

1FINITY L シリーズにおけるモジュラーブレードは、高拡張性を持った柔軟な ROADM システムを構成できます。1RU サイズのモジュラーデザインは、オープンでシンプルかつ柔軟性に富んだアーキテクチャーを提供し、迅速な伝送容量拡大を可能とします。

ROADM 構成の光伝送システムは、全てのノードにおいて、カラーレス機能およびディレクションレス機能を用いた拡張が可能です。共通の Add/Drop 側から、どのポート、どの方路へも波長を割り当てることができます。1FINITY L シリーズブレードは、多方路 ROADM ネットワークの設計やアップグレードにおいて、優れた柔軟性を提供します。

機能

Automatic In-Service (AINS) State

V2.3 よりポートに対して AINS 機能をサポートします。対象ポートに対して AINS 機能を有効(デフォルトは無効)にすると、対象ポートに対して vstimer の設定値(デフォルト 8 時間)の間、警報無しの状態が継続すると自動的にインサービス状態に移移します。

注：対象ポートの AINS 機能を有効にするためには、事前に対象ポートの admin-status を down に設定する必要があります。

Automatic Level Control (ALC)

ALC 機能はトータル光出力パワーを自動的に調節し、各チャンネルの光パワーレベルを適切かつ一定に保つことができます。これはチャンネル増減設時に手動によるレベル調整を不要にします。またチャンネル増減設時に既存チャンネルへの影響 (信号断等)も防ぐことができます。

Automatic Gain Control (AGC)

AGC 機能は各チャンネルのゲイン量を一定かつ適切な値に保つことができます。L100 ブレードの光アンプは常にトータル光入出力パワーをモニタしています。その制御回路はプリアンプとポストアンプの可変光アッテネータを用いてターゲットゲイン量が一定となるようコントロールしています。

Automatic Laser Shutdown (ALS)

ALS 機能は、光ポストアンプが主信号断および OSC 信号断を検出した際に、自動的にレーザー出力をシャットダウンします。

Simple Network Management Protocol (SNMP) Traps

SNMP trap は、警報発生等の異常状態時に、SNMP エージェントから一つもしくは複数の SNMP マネージャに発信されるイベント通知機能です。SNMP エージェントは、発生している全てのアラーム、TCA、イベントに関して TRAP を生成します(それぞれの trap 設定はデフォルトで有効になっています)。

RADIUS

1FINITY ブレードは、Remote Authentication Dial-In User Service(RADIUS)を使用することで Authentication(認証)、Authorization(承認)、Accounting(アカウンティング)をサポートします。RADIUS はオープンな分散型クライアント/サーバプロトコルであり、広く支持されています。RADIUS サーバを使用する主な利点は、分散環境下においてユーザアカウント、ユーザ認可、ユーザ情報収集を集中管理できるという点にあります。1FINITY ブレードは、ユーザ名とパスワードが認証情報に使用されるパスワード認証プロトコル(PAP)をサポートします。

Link Layer Discovery Protocol

LLDP 機能は業界標準プロトコルであり、ネットワークに接続された機器が隣接機器に対して自身の機器情報を報告するために使われます。ネットワークコントローラは LLDP を通して収集される情報から、ネットワークトポロジを生成することが可能です。あらゆる機器に対する情報収集に対応しているためネットワーク構築に際しての標準的なネットワーク管理方法となっており、マルチベンダー Interoperability を実現しています。

1FINITY ブレードでは OSC ポート上で LLDP が動作し、隣接ノードおよびその ID 情報を検出します。LLDP は各 OSC 毎に、遠隔ノードのシステム名、管理 IP、OSC ポート ID、機器 ID を検出します。

OSC ポートおよび対応するイーサネットファシリティがプロビジョニングされている場合は、LLDP は自動的に OSC ポートにプロビジョニングされます。LLDP に対してマニュアルプロビジョニングは不要です。LLDP がプロビジョニングされた後は、定期的にメッセージが隣接機器へ送信されます。

システム IP アドレスのような情報が自身の機器で変更された場合、LLDP は隣接機器へ変更情報を通知します。隣接機器がその情報を受信した際には、それをネットワークコントローラへ通知します。

注：FLASHWAVE9500 との Interoperability のため、FSC に設定されている場合は、LLDP 機能は不動作になります。

Internal Rapid Spanning Tree Protocol

バージョン(V2.2)では、L シリーズの MAIN/TRIB ブレード間の監視信号に対して、代替経路は準備されておりました。全てのブレードは、それぞれのブレードの LCN3 および LCN4 ポートを用いて、単純にダイジェチェーン接続されていました。

V2.3 からは、LCN3 および LCN4 ポートを使用し MAIN/TRIB 間の接続をループすることで MAIN/TRIB ブレード間の監視信号の代替経路をサポートします。この機能実現のために Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) が追加されています。RSTP は、ブレード間の通信が断した場合やブレード追加/削除が発生した場合に、迅速に応答する機能を備えています。

Main ブレード経由の Trib ブレード増設・交換

MAIN ブレード経由によるブレードの増設・交換機能をサポートします
(デフォルトでは、この機能は無効になっております)。

本機能を有効に設定すると、shelfProvisioningMode(工場出荷状態)状態のまま、ブレードを MAIN ブレードに接続することが可能となり、遠隔から Main を介し、ユーザーが指定した shelfId、および Trib 設定を実施することが可能となります。

これにより、現地で PC により TRIB ブレードの設定を実施していた手順が不要になります。

OSNR 改善機能

OSNR改善機能を有効にすることで、波長信号のGrid幅に応じたChパワーでの伝送が可能となり、伝送性能の改善が可能になります。

本機能の初期設定は無効(disable)です。本機能を使用する場合は、有効(enable)に設定変更が必要となります。

本機能は、OTSに具備されるoperation-modeにope-mode-full-specを指定した場合にサポートされます。

また、Super Reach Mode や Extended Reach Mode を選択することで、長距離伝送に対応することが可能になります。

技術仕様

Base System	
System configuration	Modular 1RU blade
Local management port (LMP)	100/1000 Mb/s Ethernet RJ-45 x 1
Management port (LCN)	4 x Gigabit Ethernet SFP (T/100M/1G), SX, LX10*) *G.652 汎用シングルモード (SPC 研磨) 推奨
User port (USER)	10 Mb/s Ethernet RJ-45 x 1
Front LEDs	System status, severity, and port
Fans	2 replaceable fans
Power supply	Dual fixed power supplies
Optical Fiber (装置内主信号接続)	G.652 汎用シングルモード (SPC 研磨) 推奨
Line Optics	
Line ports per blade	1
Line Rate	100 Gb/s, 200Gb/s
Optical Module Grid	Fixed / Flex (37.5 + 12.5*n (n= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) [GHz])
Tx Wavelength Range	1528.72 - 1566.77 (center-frequency= 193.1+0.00625*n (n= -281 ~ 481)[THz] (196.10625[THz] ≥ center-frequency ≥ 191.34375 [THz]))
注：富士通 TRPN、他社 TRPN および L110 接続、color less 接続 (L100 直結)に関わらず、波長の設定範囲は共通である。	
Rx Wavelength Range	1528.72 - 1566.77 (center-frequency= 193.1+0.00625*n (n= -281 ~ 481)[THz] (196.10625[THz] ≥ center-frequency ≥ 191.34375 [THz]))
注：富士通 TRPN、他社 TRPN および L110 接続、color less 接続 (L100 直結)に関わらず、波長の設定範囲は共通である。	
Performance Monitoring	
Metered PMs	1-DAY, 15-minute 注：PM history log は 15-min/1-day 共に 32 個格納されます。
Binned PMs	1-DAY, 15-minute 注：PM history log は 15-min で 32 個, 1-day で 1 個格納されます。
Thresholds and TCA	Support (not assignable)
Management	
Virtuora NC	Yes
Web GUI	Yes
CLI	Yes
NETCONF/YANG	Yes
SNMP	SNMP v2c, SNMP v3—Alarm and TCA 注：SNMP の詳細については付録 A. 2 を参照してください。
Communications	Telnet, SSH, FTP, SFTP, NTP
In-band management	OSC
OSMINE support	CLEI
Physical Characteristics	
Dimensions (W x D x H)	■ 483 x 550 x 42.5 mm (w/ inner rail)

Weight	■ L100 chassis— 9.66 kg (w/ FAN) 8.9 kg (w/o FAN) ■ L110 chassis— 7.46 kg (w/ FAN) 6.7 kg (w/o FAN) ■ L120 chassis— 9.06 kg (w/ FAN) 8.33 kg (w/o FAN) ■ L160 chassis— 8.18 kg (w/ FAN) 7.8 kg (w/o FAN) ■ L201 chassis— 6.14 kg (w/ FAN) 5.6 kg (w/o FAN) ■ 4x16 PIU-1.6 kg ■ 1x16 PIU-1.6 kg
Rack Compatibility	19 in. and 23 in.
Operating Environment	
Operating temperature	+5 to +40 °C
Short-term temperature	–5 to +50 °C
Humidity—normal Operating	5% to 85% (結露無きこと)
Humidity—short term	5% to 93% (結露無きこと)
Power	
Power supply	Dual feed, fixed power supply
–48 V DC	–40 V DC to –57 V DC
Power consumption	L100 - 217.32 W (Typical),293.8W(Max) L110 - 177.5 W (Typical),237.3W(Max)
Regulatory and Compliance	
FCC	FCC Part 15, Class A
NEBS	NEBS Level 3
UL/CSA	UL/CSA 60950-1
CE	Yes
RoHS	2015/863 (RoHS Directive)
IEC/EN	IEC/EN 60825-1, 60825-2
WEEE	Yes
RCM	Yes
CDRH	FDA CDRH
UK/CA	Yes

ROADM Capacity and Functions	
Configuration	CD ROADM, Colorless ROADM、AWG 構成
ROADM Degrees	C ブレード構成 : Up to 8、マルチブレード構成 : Up to 4
Topology	P-to-P, Linear, Ring, Mesh
Wavelengths	100G, 200G
Wavelength Range	1528.72 to 1566.77 nm
Maximum Channels per degree	96 (50 GHz ITU-T fixed grid) / 128(37.5 GHz flexgrid)
Maximum System Capacity per degree	25.6T (200g x 128channels)
Span Loss	0-35 dB / 0~39 dB(Extended Reach Mode)
Optical Supervisory Channel (OSC)	100 Mb/s Ethernet, Gigabit Ethernet , 155 Mb/s OSC

Bolt on C+L Capacity and Functions	
Configuration	CD ROADM, Colorless ROADM、AWG 構成
ROADM Degrees	C ブレード構成 : Up to 8、マルチブレード構成 : Up to 4
Topology	P-to-P, Linear, Ring, Mesh
Wavelengths	100G, 200G
Wavelength Range	C-band : 1528.72 to 1566.77 nm、L-band : 1570.36 to 1607.09
Maximum Channels per degree	C-band : 96 (50 GHz ITU-T fixed grid) / 128(37.5 GHz flexgrid) L-band : 88 (50 GHz ITU-T fixed grid) / 117(37.5 GHz flexgrid)
Maximum System Capacity per degree	C-band : 25.6T (200g x 128channels) L-band : 23.4T (200g x 117channels)
Span Loss	1. SMF、w/o Raman : 0~29.3 dB 2. SMF、w/ Raman : 19~35 dB 3. DSF、w/o Raman : 0~26.3 dB 4. DSF、w/ Raman : 19~34.5 dB ※9PA2/9PA4 の loss 含む
Optical Supervisory Channel (OSC)	C-band : 100 Mb/s Ethernet(B62F), Gigabit Ethernet(B61F) L-band : 100 Mb/s Ethernet(E80U)
Available Blade	• C+L 構成時の L-band 用ブレードは以下をサポートします。 - L600(TA04014-B231、FWDL TYPE : 0071 or 0072) - L680(TA04014-B232、FWDL TYPE : 0071) • 上記ブレードを C+L 構成で使用する場合、SFP は以下をサポートします。 - SFPF-E80U • Fiber type は SMF と DSF のみをサポートします。

Laser Safety Classification and Caution

1FINITY L100, L110, L120 ブレードは Laser IEC/EN 60825-1, -2 standards に準拠しています。

Class 1M Caution

INVISIBLE LASER RADIATION

DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS

CLASS 1M LASER PRODUCT

Hazard Level 1M Caution

HAZARD LEVEL 1M LASER RADIATION

DO NOT VIEW DIRECTLY WITH NON-ATTENUATING OPTICAL INSTRUMENTS

1.2

ユニット概要

- 1.2.1 1x9 WSS ROB (ROADM on a Blade)
- 1.2.2 光多重ブレード
- 1.2.3 4x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット
- 1.2.4 1x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット
- 1.2.5 ADD/DROP AMP プラグインユニット
- 1.2.6 12x9 WSS Blade
- 1.2.7 ASE Loading Blade
- 1.2.8 AWG Blade
- 1.2.9 電源ターミナルアダプタ
- 1.2.10 FAN ユニット
- 1.2.11 C+L フィルタ
- 1.2.12 OTDR フィルタ
- 1.2.13 C+L Backward RAMAN
- 1.2.14 MPO8-8LC MDL (FC9565BPA1)

1FINITY L シリーズ 19.1/20.2 ブレードは、低コストな CD ROADM(Colorless, Directionless, Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)及び Colorless ROADM(Colorless, Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)をサポートしています。

最大 4 方路の CD ROADM 及び Colorless ROADM は、1 波あたり 100Gb/s 以上 (100Gb/s, 150Gb/s, 200Gb/s)の信号が 128 波まで多重可能です。

1FINITY L シリーズは以下の 5 つのブレードで構成されます。

L100 (BDL1-3R11) 1x9 wavelength selectable switch (WSS) ROADM on a Blade (ROB)

L110 (BDL1-3B11) Optical Mux Base blade

L120 (BDL1-3J11) 12x9 WSS Blade

L160 (BDL1-3M21) C+L Backward RAMAN

L201 (BDL2-9LA4) ASE Loading Blade

これらのブレードは以下のいずれのラックにも搭載可能です。

- 2 ポスト 19 インチラック
- 2 ポスト 23 インチラック
- 4 ポスト 19 インチラック
- 4 ポスト 23 インチラック
- ハウジング

ラックへ直接搭載される構成は、ディスアグリゲーションオプションと呼ばれます。ハウジングへ搭載

される構成は、アグリゲेटッドオプションと呼称されます。

1.2.1

1x9 WSS ROB (ROADM on a Blade)

L100 (BDL1-3R11) 1x9 WSS ROB には 9 つのクライアントポートと一つのエッジポート、および一つの内蔵されたユニバーサル光アンプがあります。最大 4 方路の CD ROADM 及び Colorless ROADM と、100Gb/s(もしくは 150Gb/s、200Gb/s)の信号 128 チャンネルをサポートします。

ROADM の各方路に対して、それぞれ一つの L100 ブレードが必要です。以下の図に L100 ブレードの前面および背面を示します。

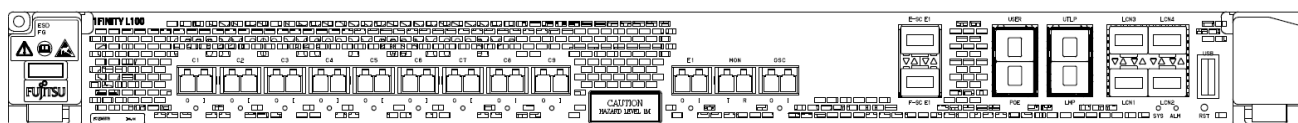


図 1.2-1

L100 (BDL1-3R11)ブレード前面（旧 Bay Face）

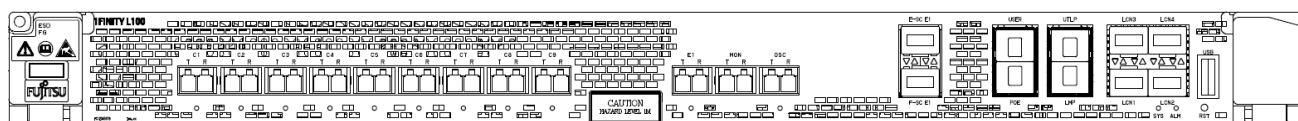


図 1.2-2

L100 (BDL1-3R11)ブレード前面（新 Bay Face）

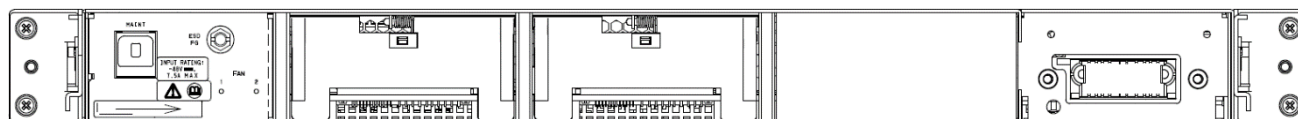


図 1.2-3

L100 (BDL1-3R11)ブレード背面（旧 Bay Face）

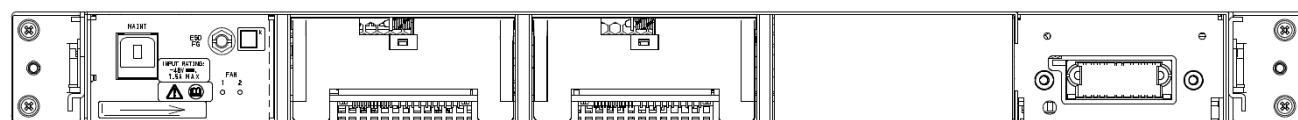


図 1.2-4

L100 (BDL1-3R11)ブレード背面（新 Bay Face）

TA04013-B880 より、全面 FIND ME LED と CONSOLE Port が追加されています。

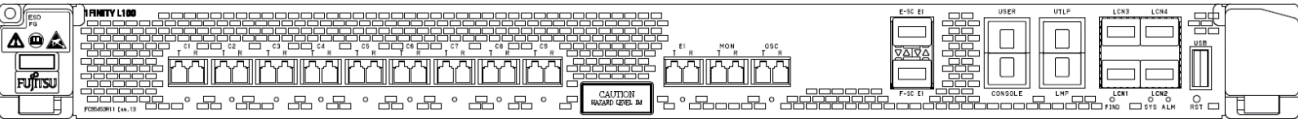


図 1.2-5
L100(BDL1-3R11)ブレード前面 (TA04013-B880)

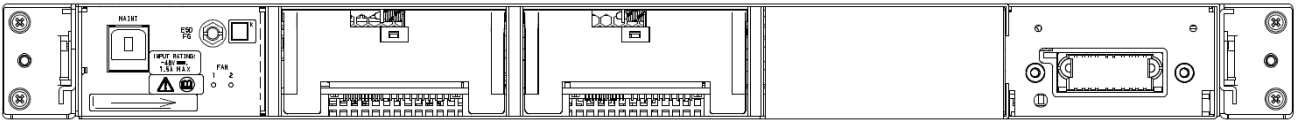


図 1.2-6
L100(BDL1-3R11)ブレード背面 (TA04013-B880)

コネクタ

C1...C9	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	ブレード前面
Function	他方路用 L100 ブレードのクライアントポートとのパススルー(ハブ)接続、もしくは 4x16 スプリッタ/カプラのエッジポート(E1.E4)との Add/Drop 接続、トランスポンダ(マックスポンダ)とのダイレクト接続
E1	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	ブレード前面
Function	伝送路との接続
E-SC-E1	
Connector Type	Ethernet SFP が搭載される SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	OSC ポートとの 1.25 Gb/s or 125 Mb/s 接続
F-SC-E1	
Connector Type	OC-3 SFP が搭載される SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	OSC ポートとの 155 Mb/s 接続
LCN1	
Connector Type	SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	DCN クラウドとの 100Base-T/1000Base-T もしくは 1000Base-SX/LX10 の接続
LCN2	
Connector Type	SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	メインシェルフ時 DCN クラウドとの 100Base-T/1000Base-T もしくは 1000Base-SX/LX10 の接続 100Base-T/1000Base-T もしくは 1000Base-SX/LX10 による T ブレードまたは外部接続機器との通信

トリビュタリシェルフ時 未サポート	
LCN3	
Connector Type	SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	100Base-T/1000Base-T もしくは 1000Base-SX/LX10 による L100/L110 ブレード間の管理制御信号の通信 また、メインブレードが C ブレードの場合は C ブレードと接続、メインブレードが L100 の場合は他ブレード(L100,L110,L120)と接続します。
LCN4	
Connector Type	SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	100Base-T/1000Base-T もしくは 1000Base-SX/LX10 による L100/L110 ブレード間の管理制御信号の通信 また、メインブレードが C ブレードの場合は C ブレードと接続、メインブレードが L100 の場合は他ブレード(L100,L110,L120)と接続します。

LMP	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	クラフトインタフェースから WebGUI への 100Base-T/1000Base-T ローカル管理ポート接続
MAINT（未サポート）	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	未サポート
MON	
Connector Type	シャッター付き LC
Location	ブレード前面
Function	外部パワーモニターとの接続
OSC	
Connector Type	シャッター付き LC
Location	ブレード前面
Function	E-SC E1 ポートもしくは F-SC E1 ポートとの OSC 接続
POE（未サポート）(TA04013-B880 では対象ポート削除)	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	未サポート
USB	
Connector Type	USB 2.0 Standard
Location	ブレード前面
Function	USB による Secondary Database
USER	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	E1 ポートの OSC 回線を使用した 10M b/s User Channel 回線の提供
UTLP（未サポート）(TA04013-B880 では L160 との接続でサポート)	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	L160 との接続用の 100/1000Base-T 接続 (TA04013-B880 のみ)
CONSOLE（TA04013-B880 から実装）	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	CRAFT IF 用 RS-232C シリアルインターフェース(お客様用)

注：RST プッシュスイッチは CPU ウォームリセット用に用いられます。

LED 表示

ALM	
Color	Condition
Yellow	Minor alarm
Red	Critical or major alarm
Off	No alarm / warning alarm only

C1...C9	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Red	portLossOfLight powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow
Off	Power off

E1	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Yellow	payloadMissingIndication reflectionTooHigh postBlockSpanAdjustmentInProgress preBlockSpanAdjustmentInProgress backwardDefectIndication oscControlFailure
Red	LossOfSignal(oms) omsPowerOutOfSpecificationHigh omsPowerOutOfSpecificationLow oscPowerOutOfSpecificationHigh oscPowerOutOfSpecificationLow LossOfSignal(ots) otsSpanlossOutOfSpecificationHigh otsSpanlossOutOfSpecificationLow modeMismatch osnrModeMismatch
Off	Power off

E-SC E1 (on SFP module)	
Color	Condition
Green	Link up (with or without active data communication)
Red	lossOfSignal(eth) equipmentFault linkdown equipmentRemoved powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow oscModeMismatch
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes

F-SC E1 (on SFP module)	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Red	lossOfSignal lossOfFrame equipmentFault equipmentRemoved powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow bitErrorRateSignalDegradeLine bitErrorRateSignalFailLine unequippedIndication
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes

FAN1, 2	
Color	Condition
Green	No error condition (normal operation)
Red	equipmentRemoved equipmentFault
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Off	Power off

LCN1...4	
Color	Condition
Green	Link up (with or without active data communication)
Red	lossOfSignal(eth) equipmentFault linkdown equipmentRemoved powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes

OSC	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Red	portLossOfLight powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow
Off	Power off

FIND	
Color	Condition
Blinking Blue	CLI command to turn LED on
Off	Normal operation, Power off

SYS	
Color	Condition
Green	Normal operation
Yellow	Not ready (warm-up or software download in progress) One of the following alarms is present: ■ databaseCorruption ■ databaseLockedDbAlarmPresent ■ databaseLockedDbRestoreInProgress ■ databaseLockedIlIfViolation ■ databaseLockedShelfProvModePresent ■ databaseLockedSoftwareUpgradeInProgress ■ databaseVersionMismatch ■ equipmentWarmup ■ firmwareBackwardCompatibleAll ■ firmwareDownloadOrActivationFailure ■ firmwareInitInProgress ■ firmwareVersionMismatch ■ shelfProvisioningMode ■ softwareStageInProgress ■ softwareVersionMismatch ■ softwareSyncInProgress ■ databaseLockedSecondarySoftwareCorruption ■ databaseLockedSoftwareNotReady ■ databaseLockedsoftwareVersionMismatch
Red	equipmentFault Equipment in power up state
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Off	Power off

レーザー安全情報

以下の標準規格に従い、L100 (BDL1-3R11) 1x9 WSS ROB は、Laser Class 1M および Hazard Level 1M の光インタフェースを有します。

- IEC 60825-1:2007(Ed.2)/EN 60825-1:2007 (Laser class information)
- IEC 60825-1:2014(Ed.3)/ EN60825-1:2014 (Laser class information)
- IEC 60825-2:2010(Ed.3.2)/EN 60825-2:2004/A2:2010 (Hazard Level information)

放射出力クラス情報：

- Max output of laser radiation: 7.86 mW

注：コンディション 3 として規定されている開口の使用は、大径から集約された放射量の合計を制限します(測定距離=100mm)。

- 発生する波長: (主信号)1528.58－1566.88nm, (OSC)1504.50－1517.50nm
- ビーム発散: 0.25 rad

出力パワーレベルと波長の情報は以下のセクションに示されています。

関連リンク

ブレードおよびプラグインユニット

L100 (BDL1-3R11) 仕様

L110 (BDL1-3B11) 仕様

L120 (BDL1-3J11) 仕様

光モジュール

ラックへのブレード搭載

ハウジングへのブレード搭載

ラックからのブレード取り外し

ハウジングからのブレード取り外し

波長一覧

コネクタ

LCN1（未サポート）	
Connector Type	SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	未サポート
LCN2（未サポート）	
Connector Type	SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	未サポート
LCN3	
Connector Type	SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	100Base-T/1000Base-T もしくは 1000Base-SX/LX10 による L100/L110 ブレード間の管理制御信号の通信 注：LCN3 ポートは L100/L110 以外のブレードや外部の機器との通信用に用いることはできません。
LCN4	
Connector Type	SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	100Base-T/1000Base-T もしくは 1000Base-SX/LX10 による L100/L110 ブレード間の管理制御信号の通信 注：LCN4 ポートは L100/L110 以外のブレードや外部の機器との通信用に用いることはできません。
LMP	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	クラフトインタフェースから WebGUI への 100Base-T/1000Base-T ローカル管理ポート接続
MAINT（未サポート）	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	管理ポート（未サポート）用の 100/1000Base-T 接続
UTLP（未サポート）	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	未サポート

注：RST プッシュスイッチは CPU ウォームリセット用に用いられます。

LED 表示

SYS	
Color	Condition
Green	Normal operation
Yellow	Not ready (warm-up or software download in progress) One of the following alarms is present: ■ databaseLockedShelfProvModePresent ■ firmwareBackwardCompatibleAll ■ firmwareDownloadOrActivationFailure ■ firmwareInitInProgress ■ firmwareVersionMismatch ■ shelfProvisioningMode ■ softwareStageInProgress
Red	equipmentFault Power up state
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Off	Power off

ALM	
Color	Condition
Yellow	Minor alarm
Red	Critical or major alarm
Off	No alarm / warning alarm only

LCN1...4	
Color	Condition
Green	Link up (with or without active data communication)
Red	lossOfSignal(eth) equipmentFault linkdown equipmentRemoved powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes

FAN1, 2	
Color	Condition
Green	No error condition (normal operation)
Red	equipmentRemoved equipmentFault
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Off	Power off

レーザー安全情報

以下の標準規格に従い、L110 (BDL1-3B11) 光多重ブレードは、Laser Class 1M および Hazard Level 1M の光インタフェースを有します。

- IEC 60825-1:2007(Ed.2)/EN 60825-1:2007 (Laser class information)
- IEC 60825-1:2014(Ed.3)/ EN60825-1:2014 (Laser class information)
- IEC 60825-2:2010(Ed.3.2)/EN 60825-2:2004/A2:2010 (Hazard Level information)

関連リンク

ブレードおよびプラグインユニット

L100 (BDL1-3R11) 仕様

L110 (BDL1-3B11) 仕様

光モジュール

ラックへのブレード搭載

ハウジングへのブレード搭載

ラックからのブレード取り外し

ハウジングからのブレード取り外し

波長一覧

1.2.3

4x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット

最大 2 つの 4x16 スプリッタ/カプラプラグインユニット[PIL1-3PS2/3PS4]がそれぞれの L110 (BDL1-3B11) 光多重ブレードに搭載可能です。それぞれの 4x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニットは、100Gb/s(もしくは 150Gb/s、200Gb/s)の信号による最大 16 の Add/Drop ナローバンドチャンネルをサポートします。以下の図に PIL1-3PS2/3PS4 ユニットの前面を示します。

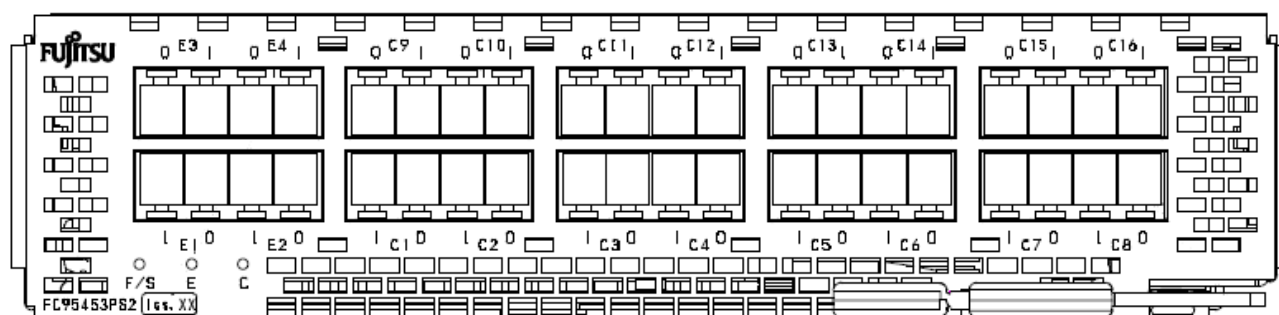


図 1.2.3-1

PIL1-3PS2 PIU 前面 (旧 Bay Face)

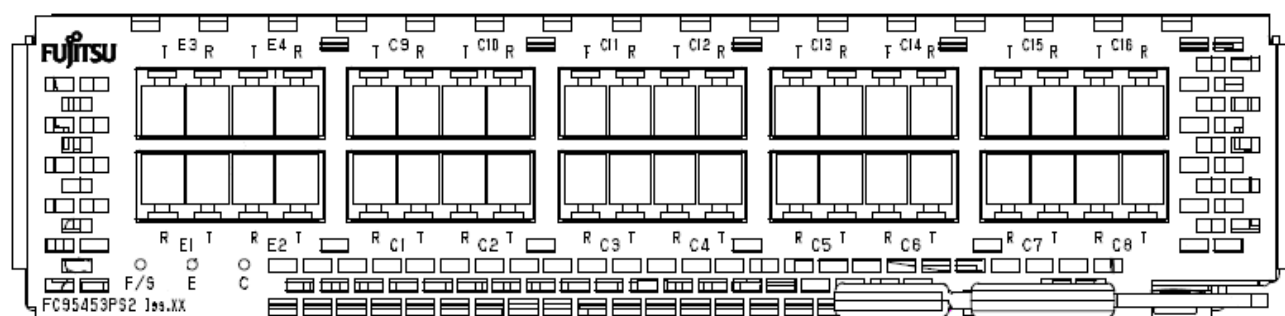


図 1.2.3-2

PIL1-3PS2 PIU 前面 (新 Bay Face)

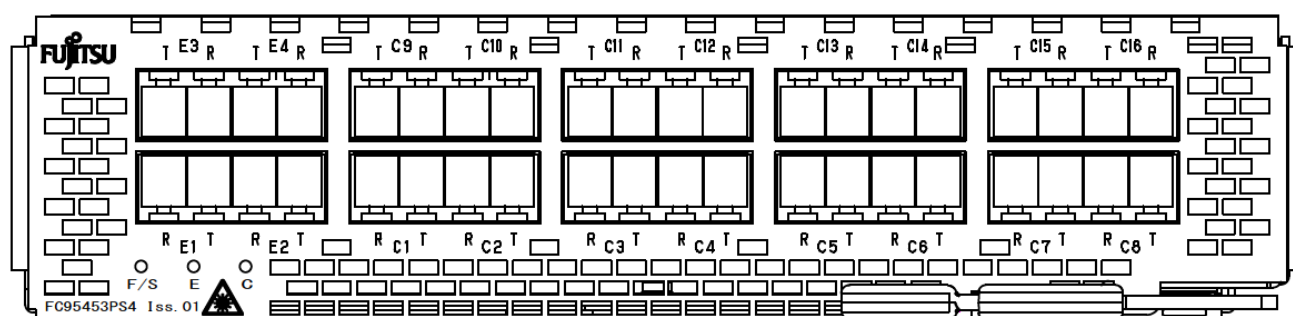


図 1.2.3-3

PIL1-3PS4 PIU 前面 (新 Bay Face)

コネクタ

C1...C16	
Connector Type	シャッター付 LC
Function	トランスポンダ/マックスポンダとのクライアント接続
E1	
Connector Type	シャッター付 LC
Function	第 1 方路の L100 ブレードのクライアントポート (C1...C9)との Add/Drop 接続
E2	
Connector Type	シャッター付 LC
Function	第 2 方路の L100 ブレードのクライアントポート (C1...C9)との Add/Drop 接続
E3	
Connector Type	シャッター付 LC
Function	第 3 方路の L100 ブレードのクライアントポート (C1...C9)との Add/Drop 接続
E4	
Connector Type	シャッター付 LC
Function	第 4 方路の L100 ブレードのクライアントポート (C1...C9)との Add/Drop 接続

LED 表示

C1..C16	
Color	Condition
Red	portLossOfLight powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow
Green	Incoming optical signal operating normally Condition that at least one port of C1..C16 is created
Off	Power off

E1..E4	
Color	Condition
Red	portLossOfLight powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow
Green	Incoming optical signal operating normally
Off	Power off

F/S	
Color	Condition
Red	equipmentFault or equipment in power-up state
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Yellow	equipmentWarmup
Green	Normal Operation
Off	Power off

レーザー安全情報

以下の標準規格に従い、PIL1-3PS2/3PS4 ユニットは Laser Class 1M および Hazard Level 1M の光インタフェースを有します。

- IEC 60825-1:2007(Ed.2)/EN 60825-1:2007 (Laser class information)
- IEC 60825-1:2014(Ed.3)/ EN60825-1:2014 (Laser class information)
- IEC 60825-2:2010(Ed.3.2)/EN 60825-2:2004/A2:2010 (Hazard Level information)

3PS4 放射出力クラス情報：

Max output of laser radiation: 5.4 mW

注：コンディション 3 として規定されている開口の使用は、大径から集約された放射量の合計を制限します(測定距離=100mm)。

発生する波長: (主信号)1528.77－1566.72nm

ビーム発散: 0.25 rad

関連リンク

[ブレードおよびプラグインユニット](#)

[PIL1-3PS2/3PS4 仕様](#)

[PIL1-3PS2/3PS4 LED 表示](#)

[プラグインユニットの実装](#)

[プラグインユニットの取り外し](#)

[波長一覧](#)

1.2.4

1x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット

最大 2 つの 1x16 スプリッタ/カプラプラグインユニット PIL1-3PS3/3PS5 がそれぞれの L110 (BDL1-3B11) 光多重ブレードに搭載可能です。それぞれの 1x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニットは、100Gb/s(もしくは 150Gb/s、200Gb/s など)の信号による最大 16 の Add/Drop チャンネルをサポートします。

以下の図に PIL1-3PS3/3PS5 の正面を示します。

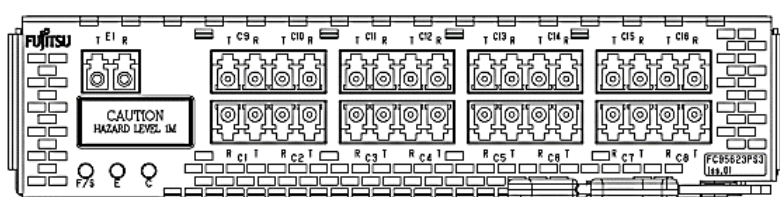


図 1.2.4-0-1 3PS3(PIL1-3PS3)正面

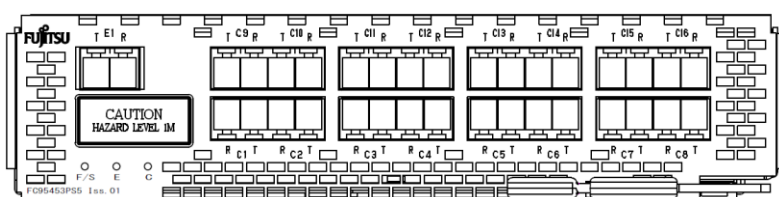


図 1.2.4-0-2 3PS5(PIL1-3PS5)正面

コネクタ

C1...C16

Connector Type	シャッター付 LC
Location	ブレード正面
Function	トランスポンダ/マックスポンダとのクライアント接続

E1

Connector Type	シャッター付 LC
Location	ブレード正面
Function	L120 ブレードのクライアントポート (C1...C9)との Add/Drop 接続

レーザ安全情報

以下の標準規格に従い、3PS3/3PS5 (PIL1-3PS3/3PS5) は、Laser Class 1M および Hazard Level 1M の光インタフェースを有します。

IEC 60825-1:2007(Ed.2)/EN 60825-1:2007 (Laser class information)

IEC 60825-1:2014(Ed.3)/ EN60825-1:2014 (Laser class information)

IEC 60825-2:2010(Ed.3.2)/EN 60825-2:2004/A2:2010 (Hazard Level information)

放射出力クラス情報：

Max output of laser radiation: 4.8 mW(3PS3)、8.5mW(3PS5)

注：コンディション 3 として規定されている開口の使用は、大径から集約された放射量の合計を制限します(測定距離=100mm)。

発生する波長: (主信号)1528.77–1566.72nm

ビーム発散: 0.25 rad

1.2.5

ADD/DROP AMP プラグインユニット

最大2つの ADD/DROP AMP プラグインユニット[PIL1-3PD1]がそれぞれの L110 (BDL1-3B11) 光多重ブレードに搭載可能です。3PSx と 3PD1 の混在はサポートしていません。それぞれの ADD/DROP AMP プラグインユニットは、BDL2-9W12 (AWG)の出力を Add 方向に増幅します。以下の図に PIL1-3PD1 ユニットの前面を示します。

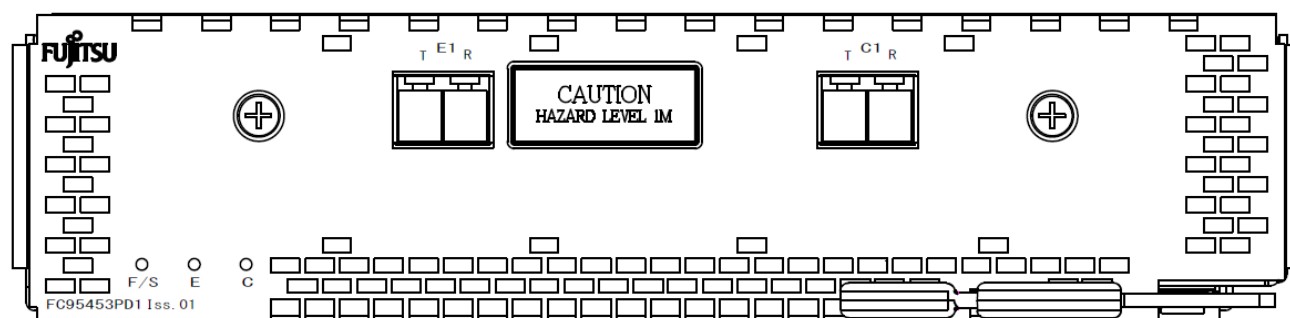


図 1.2.4-1 PIL1-3PD1 PIU前面

コネクタ

E1	
Connector Type	シャッター付 LC
Function	L100 ブレードのクライアントポート (C1 または C9)と接続
C1	
Connector Type	シャッター付 LC
Function	L211 ブレードのエッジポート (E1)と接続

レーザー安全情報

以下の標準規格に従い、PIL1-3PD1 ユニットは Laser Class 1M および Hazard Level 1M の光インターフェースを有します。

- IEC 60825-1:2007(Ed.2)/EN 60825-1:2007 (Laser class information)
- IEC 60825-1:2014(Ed.3)/ EN60825-1:2014 (Laser class information)
- IEC 60825-2:2010(Ed.3.2)/EN 60825-2:2004/A2:2010 (Hazard Level information)

放射出力クラス情報：

Max output of laser radiation: 5.4 mW

注：コンディション 3 として規定されている開口の使用は、大径から集約された放射量の合計を制限します(測定距離=100mm)。

発生する波長: (主信号)1528.77－1566.72nm

ビーム発散: 0.25 rad

関連リンク

[ブレードおよびプラグインユニット](#)

[PIL1-3PD1 仕様](#)

[PIL1-3PD1 LED 表示](#)

[プラグインユニットの実装](#)

[プラグインユニットの取り外し](#)

[波長一覧](#)

1.2.6 12x9 WSS Blade

L120 (BDL1-3J11) 12x9 WSS ブレードには 9 つのクライアントポートと 12 つのエッジポートがあり、最大 4degree をサポートします。

以下の図に L120 ブレードの正面および背面を示します。

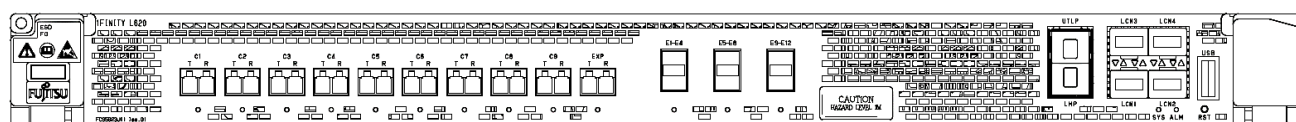


図 1.2.5-1 L120(BDL1-3J11)ブレード正面

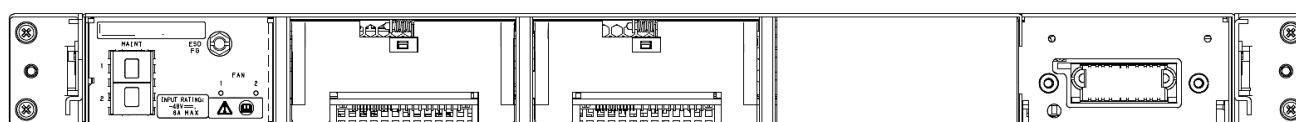


図 1.2.5-2 L120(BDL1-3J11)ブレード背面

コネクタ

C1...C9	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	ブレード正面
Function	1x16 スプリッタ/カプラプラグインユニット PIL1-3PS3/3PS5 のエッジポート(E1)との Add/Drop 接続
E1-E4	
Connector Type	シャッター付 MPO
Location	ブレード正面
Function	MPO8-8LC MDL との Add/Drop 接続
E5-E8	
Connector Type	シャッター付 MPO
Location	ブレード正面
Function	MPO8-8LC MDL との Add/Drop 接続
E9-E12	
Connector Type	シャッター付 MPO
Location	ブレード正面
Function	未サポート
LCN1	
Connector Type	SFP ケージ
Location	ブレード正面
Function	本リリースでは TRIB としてのみ使用するため、未サポート。
LCN2	
Connector Type	SFP ケージ

Location	ブレード正面
Function	本リリースでは TRIB としてのみ使用するため、未サポート。
LCN3	
Connector Type	SFP ケーシ
Location	ブレード正面
Function	100Base-T/1000Base-T もしくは 1000Base-SX/LX10 による C200/C220 又は L100/L110 ブレード間の管理制御信号の通信 ※20.2.1 から C200/C220 有無サポート
LCN4	
Connector Type	SFP ケーシ
Location	ブレード正面
Function	100Base-T/1000Base-T もしくは 1000Base-SX/LX10 による C200/C220 又は L100/L110 ブレード間の管理制御信号の通信 ※20.2.1 から C200/C220 有無サポート
LMP	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード正面
Function	クラフトインタフェースから WebGUI への 100Base-T/1000Base-T ロー カル管理ポート接続
MAINT	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード背面
Function	管理ポート用の 100/1000Base-T 接続
Exp	
Connector Type	シャッター付き LC
Location	ブレード正面
Function	外部パワーモニターとの接続
USB	
Connector Type	USB 2.0 Standard
Location	ブレード正面
Function	未サポート
UTLP	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード正面
Function	未サポート

電力仕様

内部フューズ: 15A

電流定格ラベル: 6A

UL フューズ/ブレーカー推奨 : 10A

1.2.7

ASE Loading Blade

L201 (BDL2-9LA4) ASE Loading ブレードはエッジポート(E2)より ASE 出力を帯域幅 50GHz では 96 チャンネル、帯域幅 37.5GHz では 128 チャンネルをサポートします。

以下の図に L201 ブレードの正面および背面を示します。



図 1.2.7-1 L201(BDL2-9LA4)ブレード正面



図 1.2.7-2 L201(BDL2-9LA4)ブレード背面

コネクタ

E1		
Connector Type	シャッター付 LC	
Location	ブレード前面	
Function	ファイバ折返し接続	
E2		
Connector Type	シャッター付 LC	
Location	ブレード前面	
Function	L100(BDL1-3R11) C9 ポートへ接続	
MON OUT1		
Connector Type	シャッター付き LC	
Location	ブレード前面	
Function	E1 OUT 側の外部パワーモニターとの接続	
MON OUT2		
Connector Type	シャッター付き LC	
Location	ブレード前面	
Function	E2 OUT 側の外部パワーモニターとの接続	
OSC1(未サポート)		
Connector Type	シャッター付 LC	
Location	ブレード前面	
Function	未サポート	
OSC2		
Connector Type	シャッター付 LC	
Location	ブレード前面	
Function	「SC E2」の OSC SFP の TX ポートとの接続	
SC E1(未サポート)		

Connector Type	Ethernet SFP が搭載される SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	未サポート
SC E2	
Connector Type	Ethernet SFP が搭載される SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	「OSC2」 IN 側ポートとの 100Base-FX/1000Base-LX 接続
LMP	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	クラフトインタフェースから WebGUI への 100Base-T/1000Base-T ローカル管理ポート接続
LCN1	
Connector Type	SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	DCN クラウドとの 100Base-T/1000Base-T もしくは 1000Base-SX/LX10 の接続 100Base-T/1000Base-T もしくは 1000Base-SX/LX10 による外部接続機器との通信
LCN2(未サポート)	
Connector Type	SFP ケージ
Location	ブレード前面
Function	未サポート
USB	
Connector Type	USB 2.0 スタンダード A
Location	ブレード前面
Function	USB による Secondary Database
USER1(未サポート)	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	未サポート
USER2(未サポート)	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	未サポート
UTLP(未サポート)	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード前面
Function	未サポート
MAINT	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード背面
Function	管理ポート（未サポート）用の 100/1000Base-T 接続

レーザー安全情報

以下の標準規格に従い、L201 (BDL2-9LA4) ASE Loading ブレードは、Laser Class 1M および Hazard Level 1M の光インタフェースを有します。

- IEC 60825-1:2007(Ed.2)/EN 60825-1:2007 (Laser class information)
- IEC 60825-1:2014(Ed.3)/ EN60825-1:2014 (Laser class information)
- IEC 60825-2:2010(Ed.3.2)/EN 60825-2:2004/A2:2010 (Hazard Level information)

放射出力クラス情報：

- Max output of laser radiation: 2.76 mW

注：コンディション 3 として規定されている開口の使用は、大径から集約された放射量の合計を制限します(測定距離=100mm)。

- 発生する波長: (主信号)1528.58－1566.88nm, (OSC)1504.50－1517.50nm
- ビーム発散: 0.25 rad

1.2.8
AWG Blade

L211(BDL2-9W12) AWG には 1 つのエッジポートと 47 のクライアントポートがあります。信号は最大 47 チャンネル（信号が 100GHz 間隔）をサポートします。

以下の図に L211 ブレードの正面を示します。

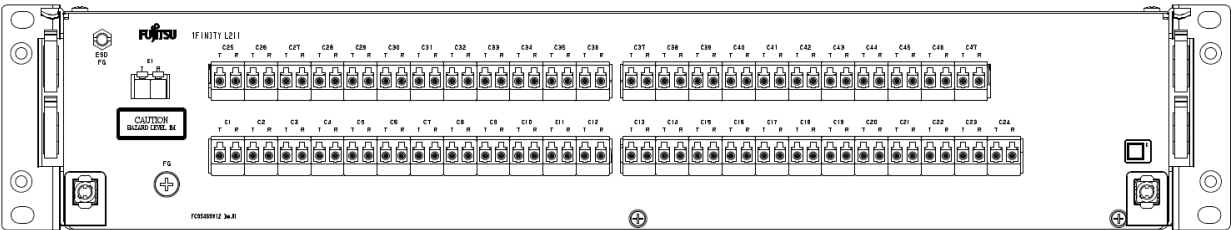


図 1.2.8-3 L211(BDL2-9W12)ブレード正面

L211 コネクタ

E1	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	ブレード前面
Function	PIL1-3PD1 のクライアントポートと接続
C1-C47	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	ブレード前面
Function	以下の信号と、L211 のクライアントポートとの Add/Drop 接続 ・ 400G ZR/ZR+ ・ AWG の Slot 幅 (100Ghz 間隔) と入出力パワー (※) を満たす TRPN ※ 1.6.6 L211 (BDL2-9W12) 仕様を参照

1.2.9

電源ターミナルアダプタ

1FINITY ブレードがディスアグリゲータッドオプションで使われる際には、電源ターミナルアダプタが必要になります。

電源ターミナルアダプタは 2 系統の -48V DC (A 系および B 系) 電源をブレードに供給可能です。それぞれのブレードに対して一つの電源ターミナルアダプタが必要です。以下に電源ターミナルアダプタの前面図および背面図を示します。

注：電源ターミナルアダプタは、1FINITY 6 スロットハウジングを使う場合には必要ありません。

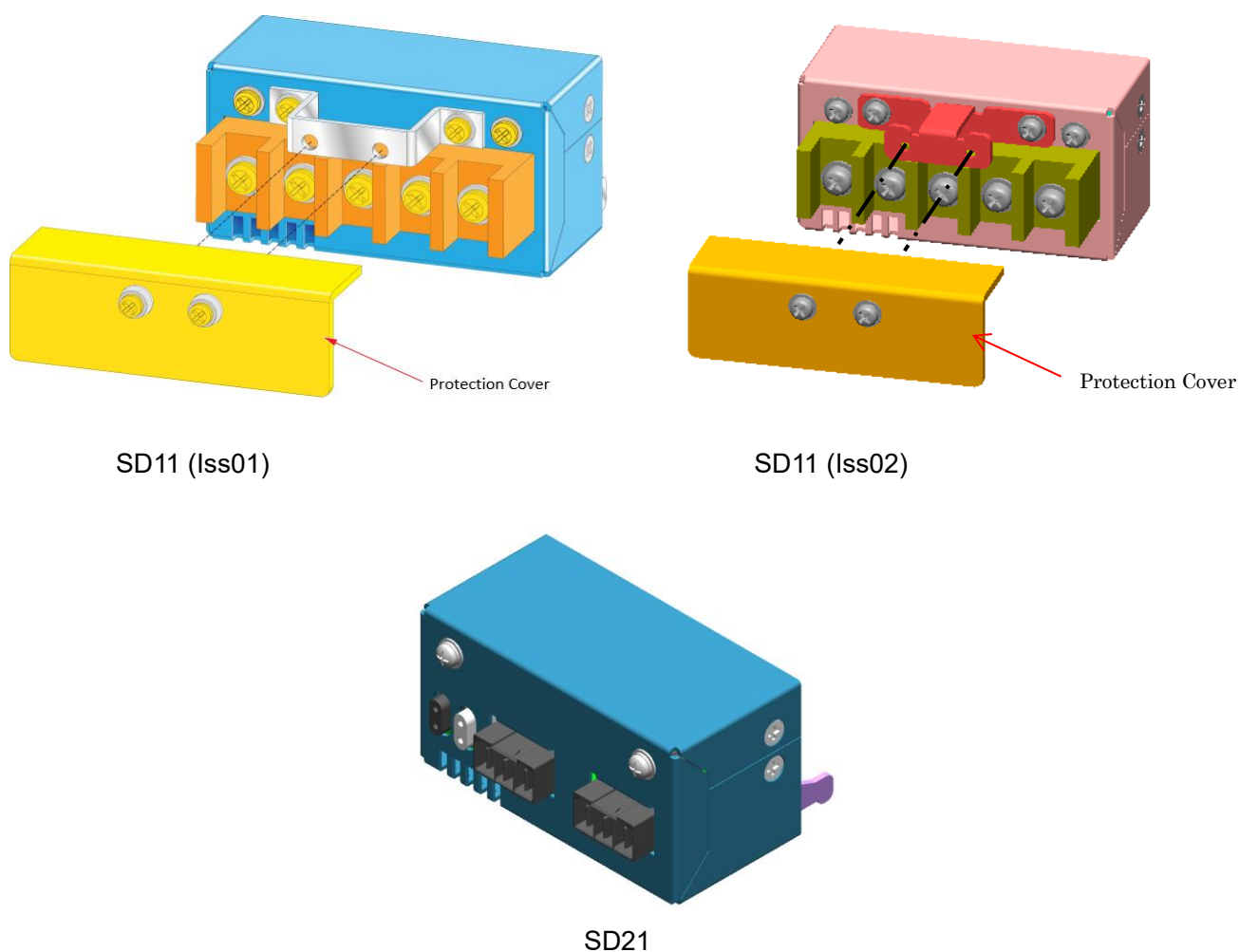
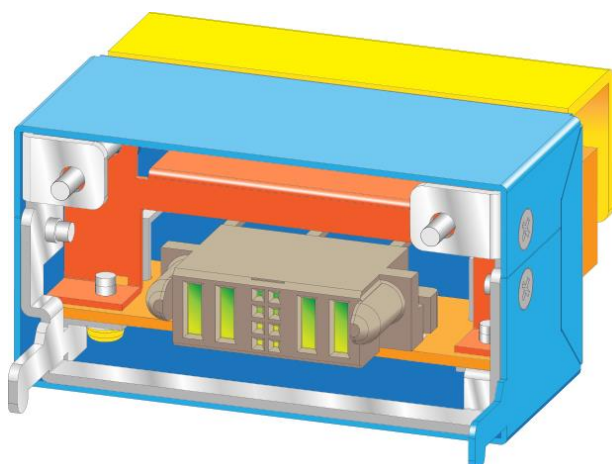
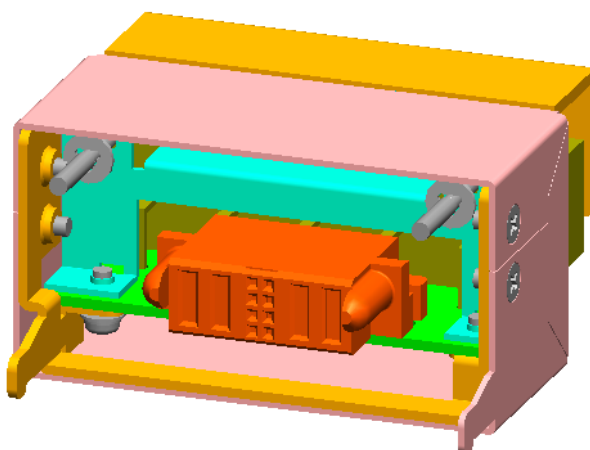


図 1.2.7-1

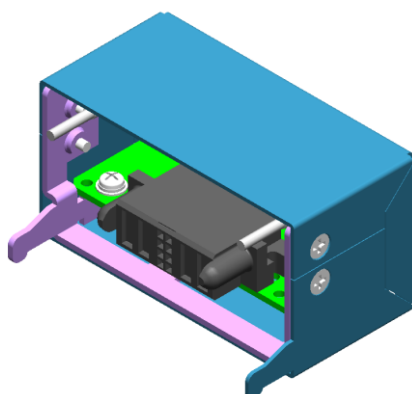
電源ターミナルアダプタ前面図



SD11(Iss01)



SD11 (Iss02)



SD21

図 1.2.7-2

電源ターミナルアダプタ背面図

関連リンク

電源ターミナルアダプタの実装

電源ケーブル接続

1.2.10

FAN ユニット

1FINITY ブレードは、ブレード内冷却用の FAN ユニットがあり、ブレード背面に実装され、現場交換が可能です。1つの FAN ユニットには2個のファンが実装されており、ブレード前面から冷気を吸引し背面より排気します。電源がブレードに入力され FAN ユニットが作動すると、背面の FAN LED 表示は緑色に点灯します。FAN ユニットは活線挿抜に対応しています。以降に FAN ユニットの前面図及び背面図を示します。

注：L100,L110 ブレード各々に FAN ユニットが2個必要です。

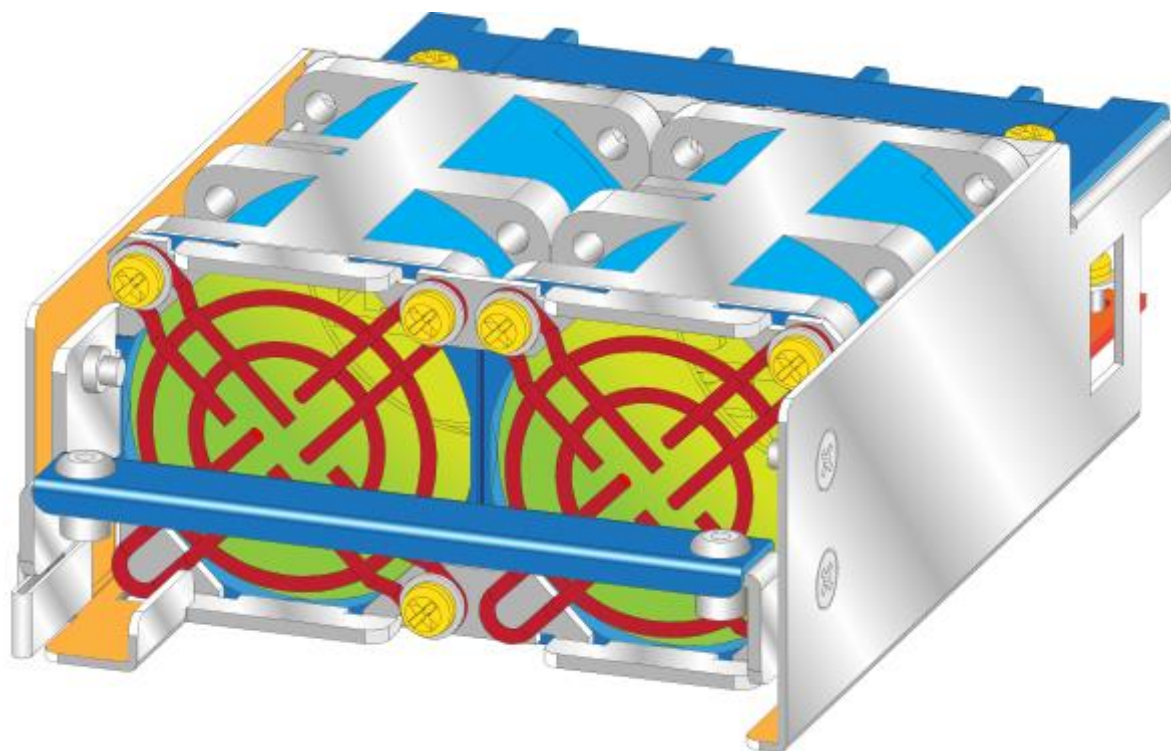


図 1.2.8-1
FAN ユニット前面図

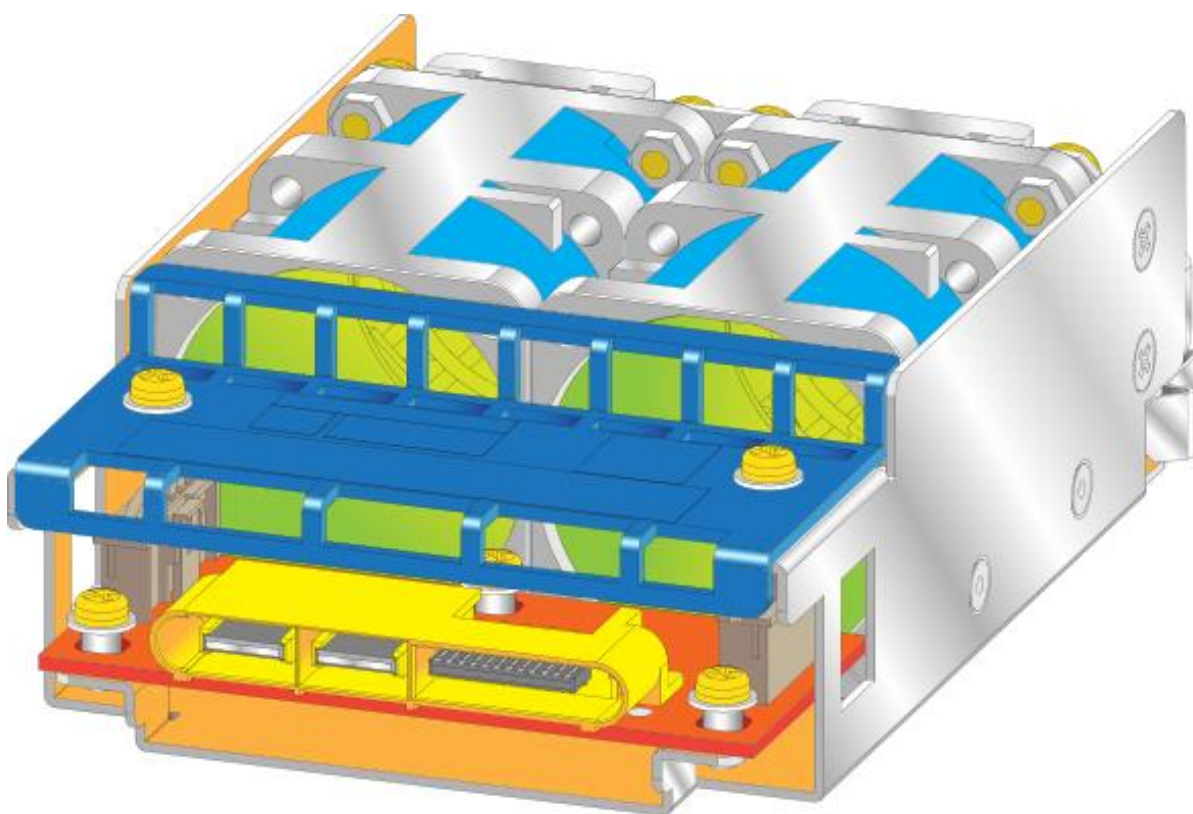


図 1.2.8-2
FAN ユニット背面図

関連リンク
FAN ユニットの実装
FAN ユニットの取り外し

1.2.11 C+L フィルタ

ACL2-9PA2 (C+L filter) はパッシブのフィルタとなっており、C バンド帯の波長と L バンド帯の波長を合波/分波する際に使用します。

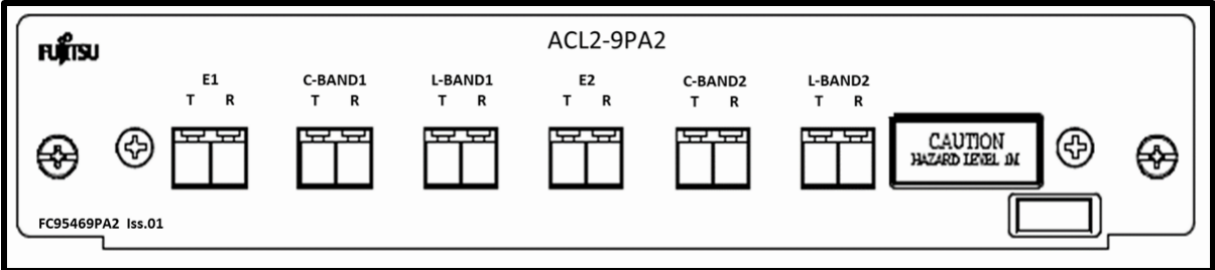


図 1.2.9-1
ACL2-9PA2 (C+L filter) 前面

コネクタ

E1, E2	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	前面
Function	伝送路との接続
C-BAND1, C-BAND2	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	前面
Function	C-BAND ROB のネットワークポートとの接続
L-BAND1, L-BAND2	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	前面
Function	L-BAND ROB のネットワークポートとの接続

1.2.12 OTDR フィルタ

ACL2-9PA3/9PA4 (Enhanced OTDR filter) にはパッシブのフィルタとなっており、C バンド帯の波長と L バンド帯の波長と OTDR を組み合わせる際に使用します。

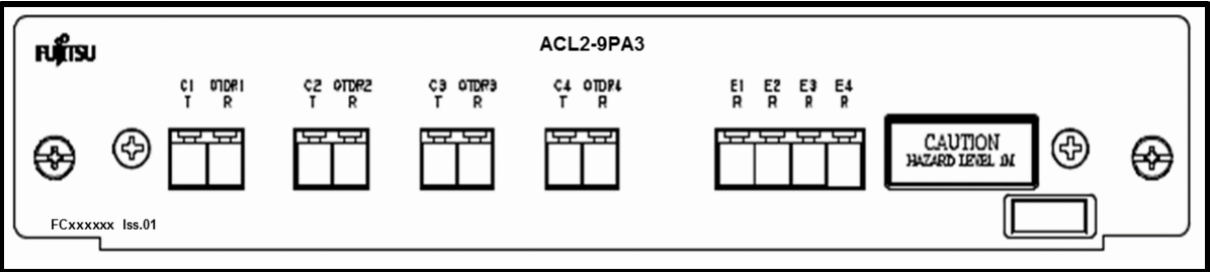


図 1.2.10-1
ACL2-9PA3 (Enhanced OTDR filter) 前面

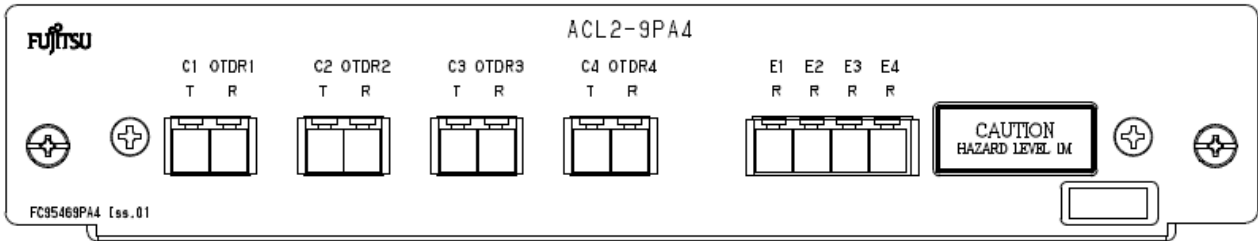


図 1.2.10-2
ACL2-9PA4 (Enhanced OTDR filter) 前面

コネクタ

E1, E2, E3, E4	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	前面
Function	伝送路との接続
C1, C2, C3, C4	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	前面
Function	ROB のネットワークポートとの接続
OTDR1, OTDR2, OTDR3, OTDR4	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	前面
Function	OTDR の送信側 Port と接続

各ポートの波長

	ACL2-9PA3	ACL2-9PA4
C1,2,3,4 port	1504.5nm to 1607.5nm	1310nm to 1634nm
OTDR1,2,3,4 port	1615nm to 1665nm	1639nm to 1665nm
E1,2,3,4 port	1504.5nm to 1665nm	1310nm to 1665nm

1.2.13 C+L Backward RAMAN

L160 (BDL1-3M21) Raman には 1 つのエッジポート、および光アンプが内蔵されています。100Gb/s(もしくは 150Gb/s、200Gb/s)の信号を最大 128 チャンネル (信号が 37.5GHz 間隔時) をサポートします。

局の上りと下りで一つの L160 ブレードが必要です。以下の図に L160 ブレードの正面および背面を示します。

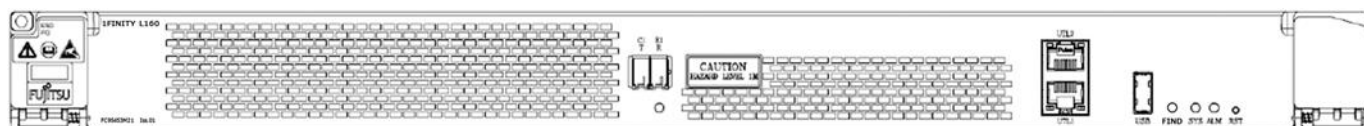


図 1.2.11-1 L160(BDL1-3M21)ブレード正面

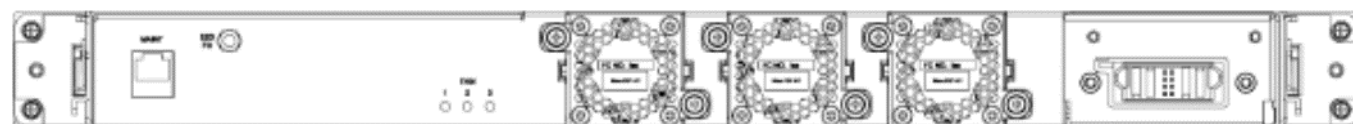


図 1.2.11-2 L160(BDL1-3M21)ブレード背面

L160 との接続をサポートする L100 は下記のブレードになります。

Model Name	Unit Name	TA 図番.	SW バージョン
L100	BDL1-3R11	TA04013-B880	19.1.1/19.1.2/20.2.1～
		TA04014-B164	21.1.1～

(注)TA04013-B020、および TA04013-B800 と L160 の組み合わせは未サポートです。

接続した場合は警報で通知します。

コネクタ

C1 T	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	ブレード正面
Function	L100 ブレードの接続
E1 R	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	ブレード正面
Function	伝送路との接続
UTL1/UTL2(UTL2 は未サポート)	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード正面
Function	L100 との接続用の 100/1000Base-T 接続
USB	
Connector Type	USB 2.0 Standard
Location	ブレード正面
Function	未サポート
MAINT	
Connector Type	RJ-45
Location	ブレード背面
Function	管理ポート用の 100/1000Base-T 接続

LED 表示

注： FAN LED は、ブレードの背面にあります。他のすべての LED は、ブレードの正面にあります。

ALM	
Color	Condition
Yellow	Minor alarm
Red	Critical or major alarm
Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	No alarm / warning alarm only

Port	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Yellow	reflectionTooHigh
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Red	portLossOfLight(E port) powerOutOfSpecificationLow(E port) powerOutOfSpecificationHigh(E port)
Green_Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	Power off, No provisioning

FAN1, 2, 3	
Color	Condition
Green	No error condition (normal operation)
Red	equipmentRemoved equipmentFault
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Green_Red_Blink	equipmentLedOn lamptest
Off	Power off, No provisioning

SYS	
Color	Condition
Green	Normal operation
Yellow	Not ready (warm-up or software download in progress) One of the following alarms is present: ■ equipmentWarmup ■ firmwareBackwardCompatibleAll ■ firmwareDownloadOrActivationFailure ■ firmwareInitInProgress ■ firmwareVersionMismatch
Red	equipmentFault Equipment in power up state
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Green_Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	Power off, No provisioning

FIND	
Color	Condition
Blinking Blue	CLI command to turn LED on
Off	Normal operation, Power off

レーザ安全情報

以下の標準規格に従い、L160 (BDL1-3M21) は、Laser Class 1M および Hazard Level 1M の光インタフェースを有します。

- IEC 60825-1:2007(Ed.2)/EN 60825-1:2007 (Laser class information)
- IEC 60825-1:2014(Ed.3)/ EN60825-1:2014 (Laser class information)
- IEC 60825-2:2010(Ed.3.2)/EN 60825-2:2004/A2:2010 (Hazard Level information)

放射出力クラス情報：

- Max output of laser radiation: 0.1 mW

注：コンディション 3 として規定されている開口の使用は、大径から集約された放射量の合計を制限します(測定距離=100mm)。

- 発生する波長: (主信号)1528.58－1566.88nm, 1570.00 - 1608.00
(OSC)1504.50－1517.50nm, 1616.00 - 1634.00
- ビーム発散: 0.25 rad

電力仕様

内部フューズ: 20A

電流定格ラベル: 5.1A

UL フューズ/ブレーカー推奨：10A

1.2.14 MPO8-8LC MDL (FC9565BPA1)

MPO8-8LC MDL には INOUT4 組の LC エッジポートと 1 つの MPO クライアントポートがあります。LC のエッジポートは L100 とつながり、MPO のクライアントポートは L120 とつながります。MPO8-8LC MDL は、Micro Shelf(FC9565DS20) に挿入して、ラックに搭載します。Micro Shelf(FC9565DS20) には 2 つの MPO8-8LC MDL を搭載できます。

以下の図に MPO8-8LC MDL の正面を示します。

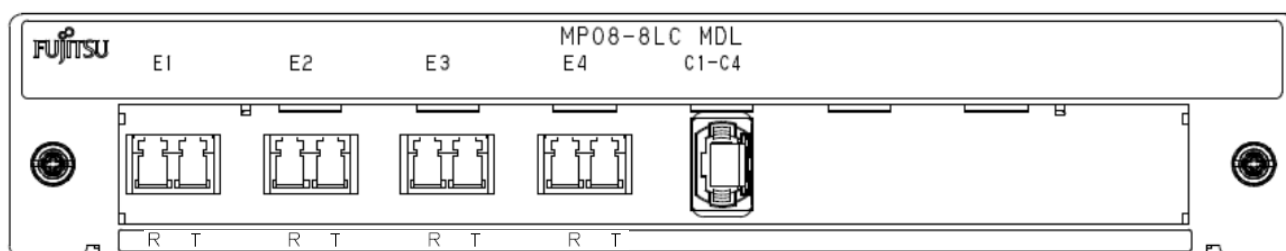


図 1.2.12-1 MPO8-8LC(FC9565BPA1)ブレード正面

コネクタ

C1-C4	
Connector Type	シャッター付 MPO-8
Location	正面
Function	L120 ブレードのエッジポートとの Add/Drop 接続
E1	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	正面
Function	L100 ブレードのクライアントポートとの Add/Drop 接続(T→R で接続)
E2	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	正面
Function	L100 ブレードのクライアントポートとの Add/Drop 接続(T→R で接続)
E3	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	正面
Function	L100 ブレードのクライアントポートとの Add/Drop 接続(T→R で接続)
E4	
Connector Type	シャッター付 LC
Location	正面
Function	L100 ブレードのクライアントポートとの Add/Drop 接続(T→R で接続)

1.3

用品構成

- 1.3.1 ブレードおよびプラグインユニット
- 1.3.2 設置工事用部材
- 1.3.3 光モジュール
- 1.3.4 ILF (ライセンス)
- 1.3.5 基本ソフトウェア/ライセンスの型名

1.3.1

ブレード、プラグインユニットおよび USB メモリ

Unit Name: BDL1-3B11	
Part Number	Description
FC95453B11	光多重ブレード (2つの空きスロット) [-48 V DC]
Unit Name: BDL1-3R11	
Part Number	Description
FC95453R11	1x9 ROADM on a blade (ROB) [-48 V DC]
Unit Name: BDL1-3J11	
Part Number	Description
FC95453J11	12x9 WSSブレード [-48 V DC]
Unit Name: ACL1-3PF1	
Part Number	Description
FC95453PF1	空きスロット用フィラーパネル
Unit Name: PIL1-3PS2/3PS4	
Part Number	Description
FC95453PS2/3PS4	4x16 スプリッタ/カプラユニット
Unit Name: PIL1-3PS3/3PS5	
Part Number	Description
FC95453PS3/3PS5	1x16 スプリッタ/カプラユニット

Unit Name: PIL1-3PD1	
Part Number	Description
FC95453PD1	ADD AMP PIU
Unit Name: BDL2-9W12	
Part Number	Description
FC95469W12	C-band AWG

Unit Name: AC00-U011	
Part Number	Description
FC9549U011	USB メモリ (4GB)
Unit Name: BDL2-9LA4	
Part Number	Description
FC95469LA4	ASE Loading ブレード [-48 V DC]
Unit Name: BDL1-3M21	
Part Number	Description
FC95453M21	C+L Backward RAMAN [-48 V DC]

Unit Name: ACL2-9PA2	
Part Number	Description
FC95469PA2	C + L フィルタ
Unit Name: ACL2-9PA3/9PA4	
Part Number	Description
FC95469PA3/9PA4	OTDR フィルタ

1.3.2

設置工事用部材

以下の表は、1FINITY L シリーズと共に使用される周辺アイテムを示します。

Unit Name: AC00-F011	
Part Number	Description
FC9549F011	12 V DC FANユニット (BDL1-3R11/BDL1-3B11/BDL1-3J11用)
Unit Name: ACL8-3PC1	
Part Number	Description
FC95643PC1	12 V DC FANユニット (BDL1-3M21用)
Unit Name: AC00-SD11	
Part Number	Part Number
FC9549SD11	-48 V DC 電源ターミナルアダプタ
Unit Name: AC00-SD21	
Part Number	Part Number
FC9549SD21	-48 V DC コネクタ型電源ターミナルアダプタ
Unit Name: N/A	
Part Number	Part Number
TA12009-H546	ケーブル用品 注：AC00-SD21用片端コネクタ付き電源ケーブル2系（2本）入り
Unit Name: AC00-SR11	
Part Number	Description
FC9549SR11	ブレード搭載用ブラケット 2 ポスト 19 インチラック用 注：ブレード搭載用ブラケットは 1FINITY 6 スロットハウジング使用時は不要 調整幅 127...180 mm
Unit Name: AC00-SR21	
Part Number	Description

FC9549SR21

ブレード搭載用ブラケット 4 ポスト 19 インチラック用 (M サイズ)

注：ブレード搭載用ブラケットは 1FINITY 6 スロットハウジング使用時は不要

調整幅 367...460 mm

Unit Name: AC00-SR23

Part Number	Description
FC9549SR23	ブレード搭載用ブラケット 4 ポスト 19 インチラック用 (L/X サイズ)
	注：ブレード搭載用ブラケットは 1FINITY 6 スロットハウジング使用時は不要
	注：支柱間隔が 460 mm を超える場合に使用
	調節範囲 460 ~ 700 mm

Unit Name: AC00-SR31

Part Number	Description
FC9549SR31	ブレード搭載用ブラケット 2 ポスト 23 インチラック用
	注：ブレード搭載用ブラケットは 1FINITY 6 スロットハウジング使用時は不要
	調節範囲 127 ~ 180 mm

Unit Name: AC00-SR41

Part Number	Description
FC9549SR41	ブレード搭載用ブラケット 4 ポスト 23 インチラック用
	注：ブレード搭載用ブラケットは 1FINITY 6 スロットハウジング使用時は不要
	調節範囲 367 ~ 460 mm

Unit Name: MPO-8-8LC MDL

Part Number	Description
FC9565BPA1	L100 と L120 間の接続に用いるモジュール

Unit Name: Micro Shelf

Part Number	Description
FC9565DS20	MPO-8-8LC MDL を搭載するハウジング

1.3.3 光モジュール

Unit Name: SFPPF-B61F	
Part Number	FC9581B61F
Description	1GE CWDM OSC Long haul 1511 nm SFP module
Rate	1250 Mb/s
Target Distance	n/a
送信波長	1511 nm (± 6.5 nm)
送信レベル	0 ~ +5.0 dBm
受信レベル	最大 : -9.0 dBm / 最小 : -28.0 dBm
Connector	SMF
対応ブレード	BDL1-3R11
Unit Name: SFPPF-B62F	
Part Number	FC9581B62F
Description	100 Mb/s / 155 Mb/s CWDM OSC Ultra Long haul 1511 nm SFP module
Rate	125 Mb/s (EtherOSC) 155 Mb/s (FSC)
Target Distance	n/a
送信波長	1511 nm (± 6.5 nm)
送信レベル	+3.0 ~ +7.0 dBm
受信レベル	最大 : -7.0 dBm / 最小 : -43.0 dBm
Connector	SMF
対応ブレード	BDL1-3R11
Unit Name: SFPPF-5210	
Part Number	FC95815210
Description	10/100/1000BASE-T SFP module
Rate	10/100/1000 Mb/s
Target Distance	100 m
Connector	RJ-45
適用ケーブル	Category 5 UTP (LCN)

対応ブレード	BDL1-3R11, BDL1-3B11
Unit Name: SFPF-5000	
Part Number	FC95815000
Description	1000BASE-SX SFP module
Rate	1250 Mb/s
Target Distance	300 m (62.5/125 μ m [OM1]) 550 m (50/125 μ m [OM2])
送信波長	770 - 860 nm
送信レベル	-9.5 ~ -0.0 dBm
受信レベル	最大 : 0.0 dBm / 最小 : -17.0 dBm
Connector	MMF
対応ブレード	BDL1-3R11, BDL1-3B11
Unit Name: SFPF-5200	
Part Number	FC95815200
Description	1000BASE-LX10 SFP module
Rate	1250 Mb/s
Target Distance	10 km (9/125 μ m)
送信波長	1260 - 1360 nm
送信レベル	-9.0 ~ -3.0 dBm
受信レベル	最大 : -3.0 dBm / 最小 : -19.5 dBm
Connector	SMF
対応ブレード	BDL1-3R11, BDL1-3B11

1.3.4

ILF (ライセンス)

注：ILF 機能をご使用いただくには、事前に必要分の使用権ライセンスをご購入いただく必要があります。

また、弊社より定期的にライセンスの使用状況を確認させていただくことをご了承ください。
詳細については弊社提供のソフトウェア使用許諾書をご確認ください。

表1.3.4-1

Lシリーズライセンス情報

NB 図番	品名
NB35H300S	1FINITY L1XX 光性能拡張オプション
NB35H800S	1FINITY L1XX Flexgrid 機能オプション
NB35H400S	1FINITY L1XX 波長収容オプション(富士通)
NB35H500S	1FINITY L1XX 波長収容オプション(他社)
NB35H900S	1FINITY L1XX Super Reach Mode
NB35HB00S	1FINITY L1XX C+L mode

注：ILF は自動で設定が入る為、設定不要です。

1.3.5 基本ソフトウェア/ライセンスの型名

表 1.3.5-1

基本ソフトウェア/ライセンス

NB 図番	品名
NB35HMC11	1FINITY L100/L110 基本プログラム 21.1.1 メディアパック
NB35HLC11	1FINITY L100/L110 基本プログラム 21.1.1 ライセンス
NB35AMEC11	1FINITY L100/L110 L1-Aggregator 21.1.1 メディアパック
NB35ALEC11	1FINITY L100/L110 L1-Aggregator 21.1.1 ライセンス
NB35UMC11	1FINITY L201 基本プログラム 21.1.1 メディアパック
NB35ULC11	1FINITY L201 基本プログラム 21.1.1 ライセンス
NB35HMC12	1FINITY L100/L110 基本プログラム 21.1.2 メディアパック
NB35UMC12	1FINITY L201 基本プログラム 21.1.2 メディアパック
NB35ULC12	1FINITY L201 基本プログラム 21.1.2 ライセンス

1.4

管理インタフェース

- 1.4.1 NETCONF
- 1.4.2 CLI
- 1.4.3 SNMP
- 1.4.4 RADIUS 認証
- 1.4.5 認証オーダーの構成
- 1.4.6 RADIUS 承認の構成
- 1.4.7 アカウンティングオーダーの構成
- 1.4.8 RADIUS アカウンティングの構成（オプション）
- 1.4.9 TACACS+
- 1.4.10 GRE トンネル
- 1.4.11 C ブレード冗長

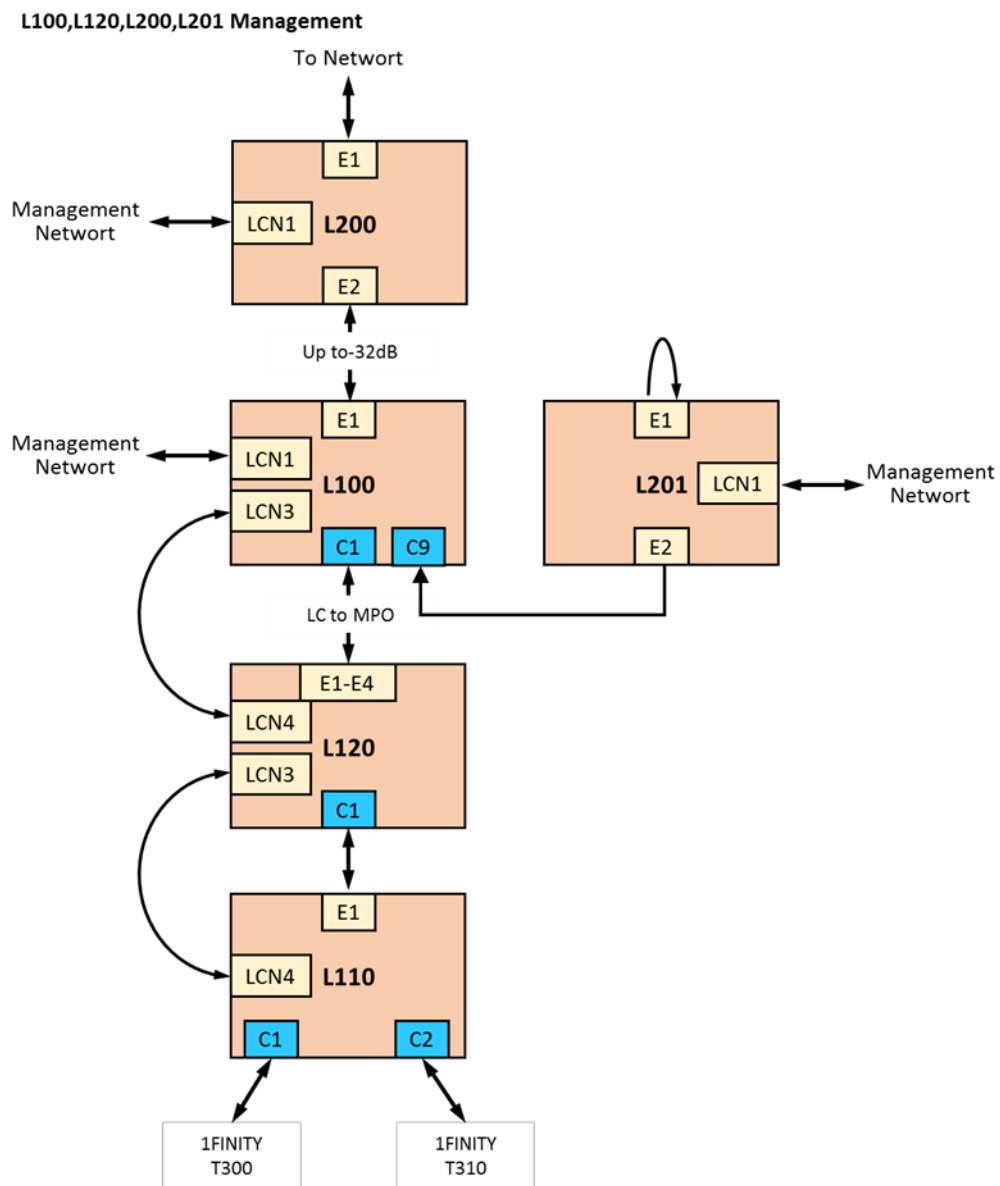
ブレードは以下の管理インタフェースをサポートします。

- CLI
- NETCONF
- WebGUI
- Virtuora
- SNMP Version 2c, SNMP Version 3
- Telnet
- FTP Release 1.1
- SFTP Release 1.1
- SSH
- NTP

CLI/WebGUI/NETCONF/SNMP 合計で 40 セッションまで同時に使用できます。また、各管理インタフェースには個別に最大セッション数の下記制限があります。

CLI	: 10 セッション
WebGUI	: 5 セッション
NETCONF	: 20 セッション
SNMP	: 5 セッション

下記のダイアグラムは、L100,L110,L120 および L200,L201 のブレードがネットワークの中で管理される様子を示したものです。



■ L100

- ・ LCN1 ポートを通しての制御
LCN1 はプロビジョニングが必要
L100 上の LCN3 と L120 上の LCN4 はプロビジョニングが不要
- ・ 自身の E1 ポートを通して 1 方路を形成
- ・ L110 との C1 ポートを使った Add/Drop トラフィックのインタフェース
- ・ 単一の 1x9 WSS ROB

■ L120

- ・ L120 上の LCN3 から L110 上の LCN4 はプロビジョニングが不要
- ・ E1～E12 ポートを使った 1FINITY L100 とのインタフェース
- ・ C1～C9 ポートを使った 1FINITY L110 とのインタフェース
- ・ 単一の 12x9 WSS Main/Sub Board

注：全てのソフトウェアとファームウェアのアップグレードはメインブレード(L100)を通して制御されます。データベースの実体はメインブレードにありアップグレードの制御があると、そこから各トリビュタリブレード(L100／L120)へ転送されます。

■ L110

- ・ LCN3 から LCN4 への接続を使った L120 を通しての制御
- ・ C1 ポートを使った 1FINITY T300 とのインタフェース
- ・ C2 ポートを使った 1FINITY T310 とのインタフェース
- ・ スロット 1 の 4x16 スプリッタ／カプラの使用

注：全てのソフトウェアとファームウェアのアップグレードはメインブレード(L100)を通して制御されます。データベースの実体はメインブレードにありアップグレードの制御があると、そこから各トリビュタリブレード(L120／L110)へ転送されます。

■ L201

- ・ L201 は LCN1 ポートを通しての制御。LCN1 はプロビジョニングが必要
- ・ E1 ポートは光ケーブル折り返し
- ・ E2 ポートを使った 1FINITY L100 とのインタフェース（L201⇒L100 のみ）
- ・ ASE Loading Blade

1.4.1

NETCONF

NETCONF は RPC ベースのプロトコルで、ネットワーク機器の管理に用いられます。以下の特性を持ちます。

- NETCONF は Yang モジュールで定義されたデータモデルを用いることでレンダリングされます。(YANG モデリングについての詳細は別項を参照ください)
- 情報はセキュアなコネクションオリエンテッドセッション上でクライアントとサーバ間を XML フォーマットで伝達されます。
- クライアントはサーバからの通知を受け取ることができます。
- ステートデータと構成データは分離されます。

主なプロトコル動作は以下の通りです。

- Get
- Get-config
- Edit-config
- Copy-config
- Delete-config
- Lock
- Unlock
- Close-session
- Kill-session

1.4.2

CLI

1FINITY の CLI スタイルは Junos® CLI スタイルと同様です。CLI は YANG モジュールで定義されたデータモデルを使用することでレンダリングされます。以下の 2 つの動作モードが利用可能です。

- operational

- configure

主な operational mode コマンドは以下の通りです。

- Show

- Request

主な configure mode コマンドは以下の通りです。

- Set

- Delete

1.4.3 SNMP

SNMP は主に機器をモニタする管理プロトコルです。多くの異なるバージョンが存在する中、1FINITY ブレードでは SNMPv2c と SNMPv3 をサポートします。主な操作コマンドは以下の通りです。

- GetRequest
- GetNextRequest
- GetBulkRequest
- Response
- Trap

注：SetRequest はサポートされていません。そのため、プロビジョニングは、CLI か NETCONF を使用します。

1.4.4

RADIUS 認証

Remote Authentication Dial-In User Service(RADIUS) は、アカウント情報(ユーザ名とパスワード)に基づくユーザ認証をネットワーク装置(NE) の外部サーバ上で行うための遠隔認証方法です。また、アカウント情報(例: ログイン時間、IP) の収集も外部サーバ上で可能です。

ユーザが 1FINITY 装置に接続するためにログインを試みると、ユーザ名とパスワードを求められます。RADIUS を設定すると、1FINITY 装置上の Network Access Server(NAS) はリモート RADIUS サーバに認証要求を送信します。認証がうまくいくと、リモート RADIUS サーバはユーザセッションの承認レベルを含むアクセス許可メッセージを 1FINITY NAS に返信します。また、RADIUS アカウンティングサーバを設定すると、RADIUS アカウンティングセッション開始メッセージを RADIUS アカウンティングサーバに送信します。アカウンティングサーバは、承認応答を 1FINITY 装置に返信します。セッションが終了するときは、同様の RADIUS アカウンティングセッション停止メッセージを RADIUS アカウンティングサーバに送信します。

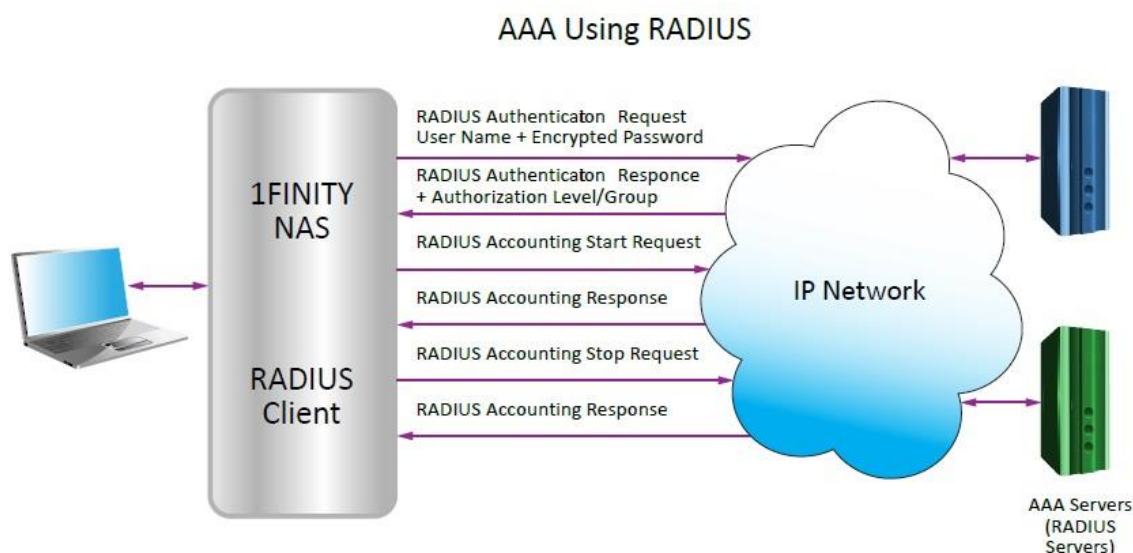


図 1.4.4-1

RADIUS を使用する AAA

RADIUS 認証を設定するためには、ネットワーク上の到達可能な RADIUS サーバを 1 つ以上、1FINITY NAS 上で設定し、そして、認証オーダーを設定しなければなりません。複数の認証サーバを設定して冗長構成を構築することを推奨します。

RADIUS アカウンティングを設定するためには、ネットワーク上の到達可能な RADIUS サーバを 1 つ以上、1FINITY NAS 上で設定し、そして、アカウンティングオーダーを設定しなければなりません。複数のアカウンティングサーバを構成して冗長構成を構築することを推奨します。

RADIUS クライアントと RADIUS サーバの間のトランザクションは、クライアントとサーバだけに知られている共有秘密キーを使用することで認証されます。共有秘密キーはクライアントとサーバの間で設定されるもので、ネットワークを通して渡されるべきではありません。更なるセキュリティとして、ユーザパスワードは RADIUS サーバに送信する前に暗号化されます。

RADIUS 認証を設定するには、各サーバについて以下の手順を行なってください。

手順 1

以下のコマンドを入力して RADIUS 認証サーバおよび共有秘密キーを設定してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server <server id>  
udp auth-address <ip address> auth-shared-secret <secret>  
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server radius-  
server-east udp aut-haddress 192.254.7.5 auth-shared-secret MH*1FJHFJLS*E%21  
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server radius-  
server-west udp auth-address 2001:db8:0:4::156 auth-shared-secret  
MH*1FJHFJLS*E%21  
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：上記例はどのようにコマンドで説明されるか、または必要であるパラメータを入力するかを示しています。

注：共有秘密キーはクリアテキスト形式か aes-cfb-128-暗号化テストのどちらかとして指定されます。

手順 2

必要に応じて RADIUS 認証 UDP ポートを設定してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server <server id>
udp auth-port <port>
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server radius-
server-east udp auth-port 1812
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力してサーバタイムアウトを設定してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server <server id>
udp auth-timeout <timeout sec>
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server radius-
server-east udp auth-timeout 3
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4

以下のコマンドを入力してサーバ優先権を設定してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server-priority
<auth-server-1 authserver-2 ... >
fujitsu@fujitsu% commit
```

複数の RADIUS サーバがある場合、サーバの優先度を定義し、接続不可時には、2 番目以降のサーバに接続してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server-priority
[ radius-server-west radius-server-east ]
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

以下のコマンドを入力してサーバ接続回数を設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server-attempts  
<attempts>  
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius authentication auth-server-attempts 3  
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：上記例はどのようにコマンドで説明されるか、または必要であるパラメータを入力するかを示しています。

1.4.5

認証オーダーの構成

1FINITY デバイスがユーザを認証するオーダーを指定してください。デフォルトではローカルのパスワード認証が使用されます。RADIUS 認証を可能にするために、装置で構成された認証オーダーに RADIUS を含まなければなりません。認証オーダーリストで少なくとも 1 つの要素を指定しなければなりません。

認証処理は以下の表で定義された階層構造に従います。

表 1.4.5-1

認証オーダー

Authentication-order	Processing Hierarchy
LOCAL	■ ローカルのパスワードデータベースだけで認証が行われます。 ■ 成功した場合、ログインが許可されます。 ■ それ以外ではアクセスが拒否されます。
RADIUS LOCAL	■ RADIUS サーバで認証が行われます。 ■ 認証が成功した場合、ログインが許可されます。 ■ RADIUS サーバの応答がないか、または認証要求が何かの理由で拒否される場合、ローカルのパスワードデータベースで認証が行われます。
RADIUS	■ RADIUS サーバで認証が行われます。 ■ 認証が成功した場合、ログインが許可されます。 ■ RADIUS 認証要求が何らかの理由で拒否される場合、ログインが拒否され、ローカルのパスワードデータベースも参照されません。 ■ RADIUS サーバの応答がない場合、ローカルのパスワードデータベースで認証が行われます。

認証オーダーリストで指定されたそれぞれの AAA タイプのために少なくとも 1 つの AAA サーバを構成しなければなりません。さもなければ、コミットが拒否されます。

注：LOCAL が認証オーダーで指定されない場合、AAA サーバが応答しないか、AAA サーバに到達できない場合にのみ、ローカルのパスワードデータベースに問い合わせます。認証オーダーから LOCAL を取り外す前に、AAA サーバは構成されて到達できるべきです。詳細は上記表を確認してください。

手順 1

以下のコマンドを入力して RADIUS とローカル認証を有効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security systemwide authentication-order [ RADIUS  
LOCAL ]  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して RADIUS とローカル認証を無効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security systemwide authentication-order [ LOCAL ]  
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：共有秘密キーはクリアテキスト形式か aes-cfb-128-暗号化テストのどちらかとして指定されます。

1.4.6

RADIUS 承認の構成

1FINITY デバイスの承認は、ユーザに割り当てられた承認レベル（ユーザグループ）によって判定されます。ローカルパスワードの認証のため、グループはそれぞれのユーザアカウントを、ローカルアカウント構造の一部として構成します。RADIUS 認証セッションのために、決められた承認レベルは、RADIUS ベンダー特定アトリビュート (VSA) を使って、RADIUS アクセス許可パケットが返されます。もし 1FINITY デバイスにローカルアカウントが存在すれば、ユーザ（RADIUS サーバ上の）に割り当てられたグループが VSA の中で返されます。これはユーザにローカルに割り当てられたグループ構成と一致しなければならず、そうでない場合はアクセスが拒否されます。もしもユーザにローカルなアカウントが存在しない場合は、RADIUS 認証セッションは VSA で返されたグループを使用します。

表 1.4.6-1

ベンダー特定アトリビュート

Vendor ID	Vendor Name	Attribute	Value	Description
1839	40	FNC-User-Profile	group-name	Group name is assigned to user for authorization on NAS

RADIUS サーバでのユーザグループの構成は、1FINITY デバイスで RADIUS が有効になるよりも先に完成していなければなりません。1FINITY デバイスで使われることになる RADIUS サーバでの各々のユーザアカウントは、VSA でのアクセス許可レスポンスで返されるグループ割り付けで構成されなければなりません。この構成はサーバにより固有です。

手順 1

フリーRADIUS サーバで VSA を構成してください。

例：

```
$INCLUDE /usr/share/freeradius/dictionary.1finity
```

以下のレスポンスが表示されます：

```
#####
# 1FINITY™ RADIUS VSA
#####
VENDOR      FNC
1839
# management authorization BEGIN-VENDOR  FNC
#Profile associated with user
ATTRIBUTE    FNC-User-Profile    40    string END-VENDOR    FNC
```

手順 2

ユーザに承認グループを割り付けてください。

例：

```
remote-user-1 Cleartext-Password := "f;185dx6d"
```

以下のレスポンスが表示されます：

```
Reply-Message = "Hello, %u" FNC-User-Profile = "level-4"
```

1.4.7
アカウントिंगオーダーの構成

1FINITY デバイスが AAA アカウントिंगサーバに接続する場合のオーダーを特定します。下記の表は、処理の階層とサポートする構成を示しています。AAA アカウントिंगは AAA 認証とは独立であって、独自のサービスとして構成できます。

RADIUS アカウントिंगを構成するためには、各々のサーバで以下の手順を完了させます。

表 1.4.7-1
アカウントINGオーダー

Accounting-order	Processing Hierarchy
Empty List	AAA accounting is disabled
RADIUS	Send Accounting request to RADIUS servers

少なくとも 1 台の AAA サーバは、アカウントINGオーダーリストに規定されている各々の AAA タイプに構成されなければなりません。さもないと、コミットが拒否されます。

手順 1
RADIUS アカウントINGを有効にしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security systemwide accounting-order [ RADIUS ]
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2
RADIUS アカウントINGを無効にしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security systemwide accounting-order [ ]
fujitsu@fujitsu% commit
```

注 :

RADIUS サーバ優先度リストから最後のエントリを削除できるのは、RADIUS がアカウントINGオーダーとして構成されていない場合だけです。

1.4.8

RADIUS アカウンティングの構成（オプション）

RADIUS の認証と承認が成功した後で、RADIUS アカウンティングが実行されます。RADIUS アカウンティングはオプション機能です。

1FINITY デバイス上の RADIUS は、2つのレコードタイプをサポート：

- **スタートレコード**はセッションが開始されたことを表示します。
- **ストップレコード**はセッションが終了になったことを表示します。

冗長のために、複数のサーバで構成されるかもしれません。メッセージは全部のサーバに送られるわけではありません。サーバは試行が最初に成功するまで、整然とした状態でコンタクトを続けます。

AAA アカウンティングは、認証／承認が成功した後の試行とは独立したサービスです。AAA アカウンティングの失敗は、認証／承認の成功したセッションがデバイスにアクセスすることを妨げないでしょう。

RADIUS アカウンティングを構成するため、各々のサーバで下記の手順を完了させてください。

手順 1

RADIUS アカウンティングサーバおよび共有秘密キーを構成してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server <server id> udp  
acct-address <ip address> acct-shared-secret <secret>  
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server radius-acct-  
server-east udp acct-address 192.245.7.5 acct-shared-secret MH*1FJHFJLS*E%21  
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server radius-acct-  
server-west udp acct-address 2001:db8:0:4::156 acct-shared-secret  
MH*1FJHFJLS*E%21  
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：共有秘密キーは、クリアテキスト形式か aes-cfb-128 暗号化テスト形式で規定されます。

手順 2

必要であれば、RADIUS アカウンティングの UDP ポートを構成してください。RADIUS RFC 2866 では、RADIUS アカウンティングサービスを UDP ポート 1813 と規定しています。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server <server id> udp  
acct-port <port>  
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server radius-acct-  
server-east udp acct-port 1813  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

サーバのタイムアウト時間を設定してください。RADIUS クライアントが、RADIUS サーバからのレスポンスを待ち合わせる時間を決めるものです。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server <server id> udp  
acct-timeout <timeout sec>  
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server radius-acct-  
server-east udp acct-timeout 3  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4

サーバの優先順位を設定してください。認証サービスで接続する順序を設定するものです。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server-priority <acct-server-1 acct-server-2 ... >
fujitsu@fujitsu% commit
```

radius-server-north を現在の acct-server-priority の最後に追加するには

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server-priority [radius-server-north]
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

コネクション試行数を設定してください。次に指定されているサーバに移動するまでに、現サーバにコネクションを試行する回数を規定するものです。

注：この規定は全ての RADIUS 認証サーバに適用されるもので、サーバ個別に設定されるものではありません。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server-attempts <attempts>
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% set security radius accounting acct-server-attempts 3
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：上記の例は、コマンドに書くべきもの、あるいは必要なパラメータをどのように入力するかを示したものです。

1.4.9 TACACS+

Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+)は、AAA(認証(authentication)、許可(authorization)、アカウントिंग(accounting))を実現するサーバとの通信機能です。

標準化：Cisco 独自、暗号化：パケット全体を暗号化

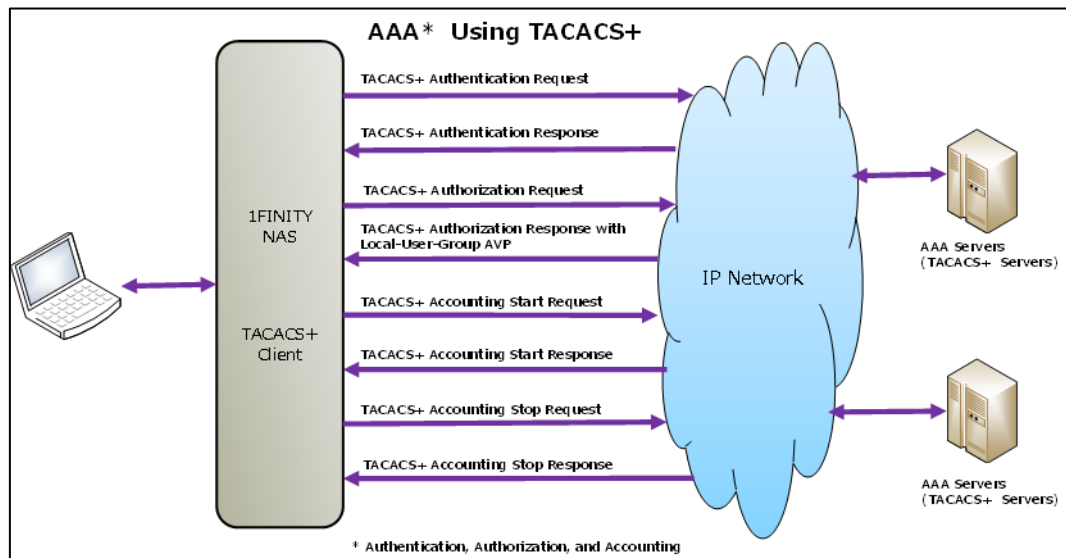


図 1.4.9-1
TACACS+ client と AAA servers の接続性

手順 1.
TACACS+サーバの IP アドレス、登録されている UID/PW を確認します。

手順 2.
Main Blade へログインし、TACACS+サーバ情報が設定できることを確認します。

設定例：

```
config
set security tacacs accounting server vml tcp address 172.31.95.39 shared-secret 1finity
commit
set security tacacs accounting server-priority vml
commit
set security tacacs authentication server vml tcp address 172.31.95.39 shared-secret 1finity
commit
set security tacacs authentication server-priority vml
commit
set security systemwide authentication-order [ TACACSPLUS LOCAL ]
commit
set security systemwide accounting-order [ TACACSPLUS ]
commit
```

TACACS+サーバ情報例：

サーバ名：vml
 サーバ IP：172.31.95.39
 サーバ UID：tacuser4
 サーバ PW：1finity4

手順 3.

Teraterm より以下情報で TACACS+ の UID/PW で LOGIN できることを確認します。

TACACS+サーバ情報例：

IP：172.31.95.39
 UID：tacuser4
 PW：1finity4

1.4.10 GRE トンネル

1FINITY 装置では、DCN を中継して監視制御装置に接続し、遠隔から集中監視を行います。監視制御装置からは、GNE、および、GNE を経由した RNE に対して、様々な監視・設定・制御が可能です。各ブレードは Outband ネットワーク経由で DCN へ直接接続を行うか (GNE)、Inband ネットワークを通じ、GNE 経由で DCN へ接続を行う (RNE) ことが可能です。

各ブレードでの関連する設定については建設時に実施することにより、通信が可能となります。

また、GNE～監視制御装置間に IP トンネル (GRE) を設定することにより、DCN 構成に依存することなく、柔軟に通信経路の切り替えを行います。

通信経路で異常が検出された場合、この IP トンネル機能による DCN 内の経路変更と、Inband ネットワーク内の OSPF 機能による経路変更により通信を継続します。

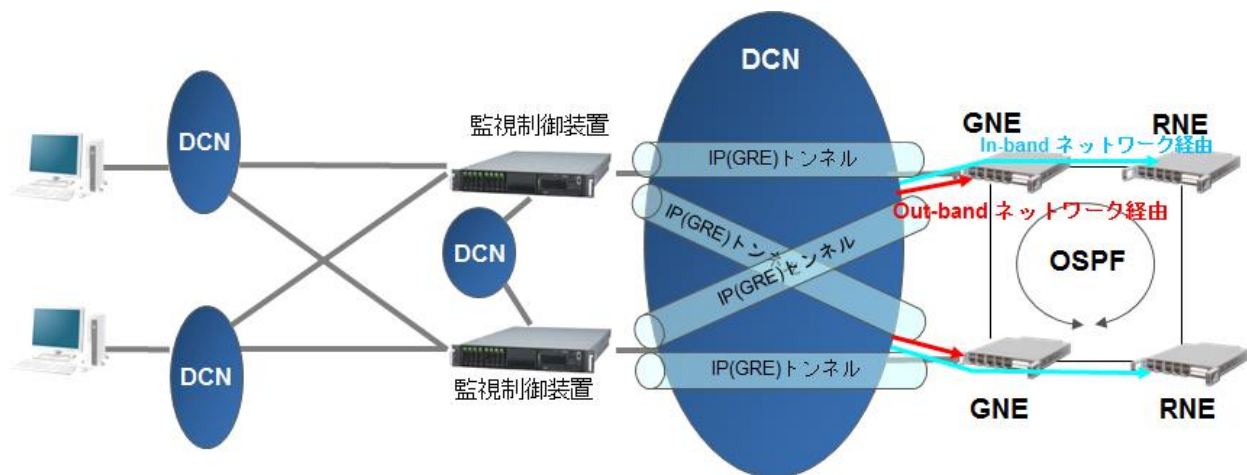


図 0-1 IP トンネル機能の仕様イメージ

設定方法については 2.4 章をご覧ください。

1.4.11 C ブレード冗長

C ブレード冗長は、運用(Active)系の C ブレードに問題が発生した時に、予備(Standby)系の C ブレードを運用(Active)系とすることにより、Trib blade と VNC との LINK を維持する機能です。C ブレード冗長の概要を下記の図に示します。C ブレード冗長は 2 種類の切り替え機能があります。

正常状態では、運用(Active)系の C ブレードを経由で VNC と Trib Blade との Link を行います。(a)

1. C ブレード切り替え：運用(Active)系の C ブレードが故障した場合、予備(Standby)系の C ブレードに切り替えます(b)。また、運用(Active)系の C ブレードにつながる予備(Standby)系の C ブレードと Witness trib blade との LINK が切れた場合は、予備(Standby)系の C ブレードに切り替えます(d)。

2. LINK 切り替え：運用(Active)系の C ブレードと Trib blade との LINK が切れた場合、予備(Standby)系の C ブレード経由で Trib blade につながる LINK に切り替えます(c)。

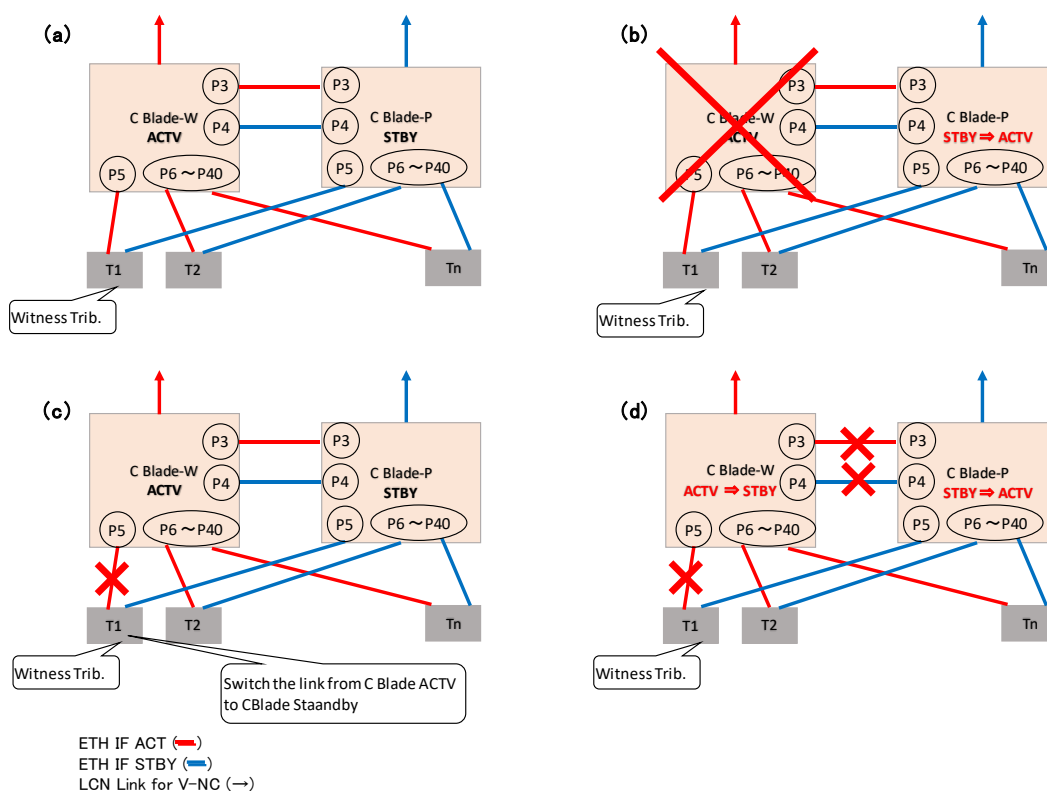


図 1-4-11-0-1 C ブレード冗長の概要

C ブレード冗長を実施するためには、以下の手順を行なってください。

手順 1

C ブレードの work 側と protect 側ともに SFP をすべて抜き、電源を投入します。それにより、C ブレードは ShelfProv モードになります。

手順 2

15 分待って、work 側の C ブレードに 1 つ以上 SFP を挿します。C ブレード前面のリセットボタンを押し、C ブレードをリスタートさせます。この時、Protection 側の C ブレードとは接続を行わないでください。

手順 3

work 側の C ブレードにログインできるまで待ちます。10 分以上かかります。

手順 4

Work 側と Protection 側の両方の C ブレードについて P3 と P4 port に SFP を実装後、P3 port 同士および P4 port 同士を光ファイバまたは LAN ケーブルで接続します。

手順 5

Protection 側の C ブレードの前面のリセットボタンを押し、C ブレードをリスタートさせます。

以降の手順は、work 側の C ブレードにログインし、AutoProvisioning 機能が有効な状態で実施してください。

AutoProvisioning 機能が有効であることの確認方法は以下となります。

以下のようなコマンドを入力し、autoP が true であることを確認してください。

```
fujitsu@ fujitsu % show system autoP | nomore
autoP true;
```

もし、autoP が false の場合は、以下のようなコマンドで true に変更してください。

```
fujitsu@fujitsu% set system autoP true
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 6

SystemName を default 以外に変更します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system name "system-1"
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 7

Warm restart を実行します。

例：

```
fujitsu@ system-1> request restartSystem level warm
```

手順 8

以下のコマンドを入力して Protection 側の C ブレードをプロビジョニングします。

例：

```
fujitsu@ system-1% set eqpt shelf 201 type BDC2-C200 shelf-mode NORMAL shelf-  
role MAIN-PROT admin-status up  
fujitsu@ system-1% commit
```

手順 9

以下のコマンドを入力して C ブレード冗長を登録します。以下の例は Witness Trib として P6 port に接続された Trib Blade を指定するケースです。

コマンド例:

```
fujitsu@ system-1% set eqpt-pg 1 eqpt-work-shelf 200 eqpt-prot-shelf 201 wtn-trib-port P6  
fujitsu@ system-1% commit
```

注：eqpt-pg は、上記コマンド例のように” 1” を指定してください。

注：本コマンドの実行前に、equipmentInterConnectFailure アラームが発生していないことを確認してください。アラーム発生時の対処は、3.4.1 アラームの該当アラームの記載を参照ください。

注：上記コマンド実行後、Protection 側の C ブレードが自動リスタートします。

手順 10

手順 9 自動リスタート完了後、以下のコマンドを入力して警報状態を確認します。

Shelf-201 equipmentInterConnectFailure 警報が解除されることを確認します。

コマンド例:

```
fujitsu@system-1>show alarm alarm-list
```

手順 11

Protection 側の C ブレードを装置に組み込むため、以下のコマンドを入力します。

コマンド例:

```
fujitsu@system-1>config  
fujitsu@system-1%set system autoP false  
fujitsu@system-1%commit  
fujitsu@system-1%set system autoP true  
fujitsu@system-1%commit  
fujitsu@system-1%exit  
fujitsu@system-1>
```

手順 12

Work 側の C ブレードの Witness Trib 用の port と Trib ブレードの LCN3 に SFP を実装し、光ファイバまたは LAN ケーブルで接続してください。また、Protection 側の C ブレードの Witness Trib 用の port と Trib ブレードの LCN4 に SFP を実装し、光ファイバまたは LAN ケーブルで接続してください。Trib ブレードと C ブレードの接続後に Trib ブレードの電源を入れてください。

C ブレードの Witness Trib 用の port に Trib ブレードを接続した後は、C ブレードの P5~P33 port の中で Witness Trib 用の port 以外の任意の port と Trib ブレードを接続可能です。

注：Trib ブレードは工場出荷時のブレードを使用してください。もし、使用するブレードが工場出荷時のブレードではない場合は、「3.2.8 ブレード初期化方法」を参照して Trib ブレードの初期化を実行後に、C ブレードと接続してください。

1.5

ネットワーク構成例

- 1.5.1 CD ROADM 構成（小容量ノード）
- 1.5.2 Colorless ROADM 構成
- 1.5.3 Raman ブレード構成
- 1.5.4 メインブレードにホストされた vMCU によるバーチャル NE
- 1.5.5 4D/5D/8D FULL ADD/DROP ROADM 構成（大容量ノード）
- 1.5.6 SUPER REACH モード ROADM 構成
- 1.5.7 EXTENDED REACH モード ROADM 構成
- 1.5.8 Colored ROADM (AWG Config)
- 1.5.9 Mixed ROADM (AWG/CD mixed Config)
- 1.5.10 Bolt on C+L 構成

1.5.1

CD ROADM 構成（小容量ノード）

最大 8 方路の CD ROADM (Colorless, Directionless, Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)がサポートされます。

注) 下表のように、ブレード構成によって最大方路が異なります。

表 1.5.1-1

	C ブレード構成	マルチブレード構成
最大方路	8	4

ROADM のそれぞれの方路毎に、一つの L100 (BDL1-3R11) 1x9 wavelength selectable switch (WSS) ROADM on a blade (ROB)が必要です。それぞれの L110 (BDL1-3B11) Optical Mux Base blade は、1 波あたり 100Gb/s 以上 (100Gb/s, 150Gb/s, 200Gb/s)の信号を最大 32 チャンネルまでサポートします。

L110 ブレードは最大 2 台の 4x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット[PIL1-3PS2/3PS4] PIU を収容できます。それぞれの 4x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット[PIL1-3PS2/3PS4] は、100Gb/s(もしくは 150Gb/s、200Gb/s)の信号を最大 16 の Add/Drop までクライアントポート (C1....C16)でサポートします。それぞれのクライアントポートからの 100Gb/s(もしくは 150Gb/s、200Gb/s)の信号は、エッジポート E1 から E4 に伝送されます。E1 ポートへ伝送された信号は方路#1 に向かい、E2 ポートへ伝送された信号は方路#2 に向かいます。E3 および E4 ポートへの信号もそれぞれ方路#3、#4 へ向かいます。

それぞれの L100 ブレードでは、L110 ブレード上のエッジポートからのケーブルは、L100 ブレードのいずれかのクライアントポート(C1...C9) に接続されます。クライアントポートからの Add/Drop 信号は、L100 ブレードのエッジポート (E1)上のチャンネルにマップされます。ROADM 方路間のパススルー信号は、それぞれの方路での L100 ブレードのクライアントポート(C1...C9)から、別の方路の L100 ブレードのクライアントポート(C1...C9)へ通されます。

以下の図は 4 方路 CD ROADM 構成例を示します。

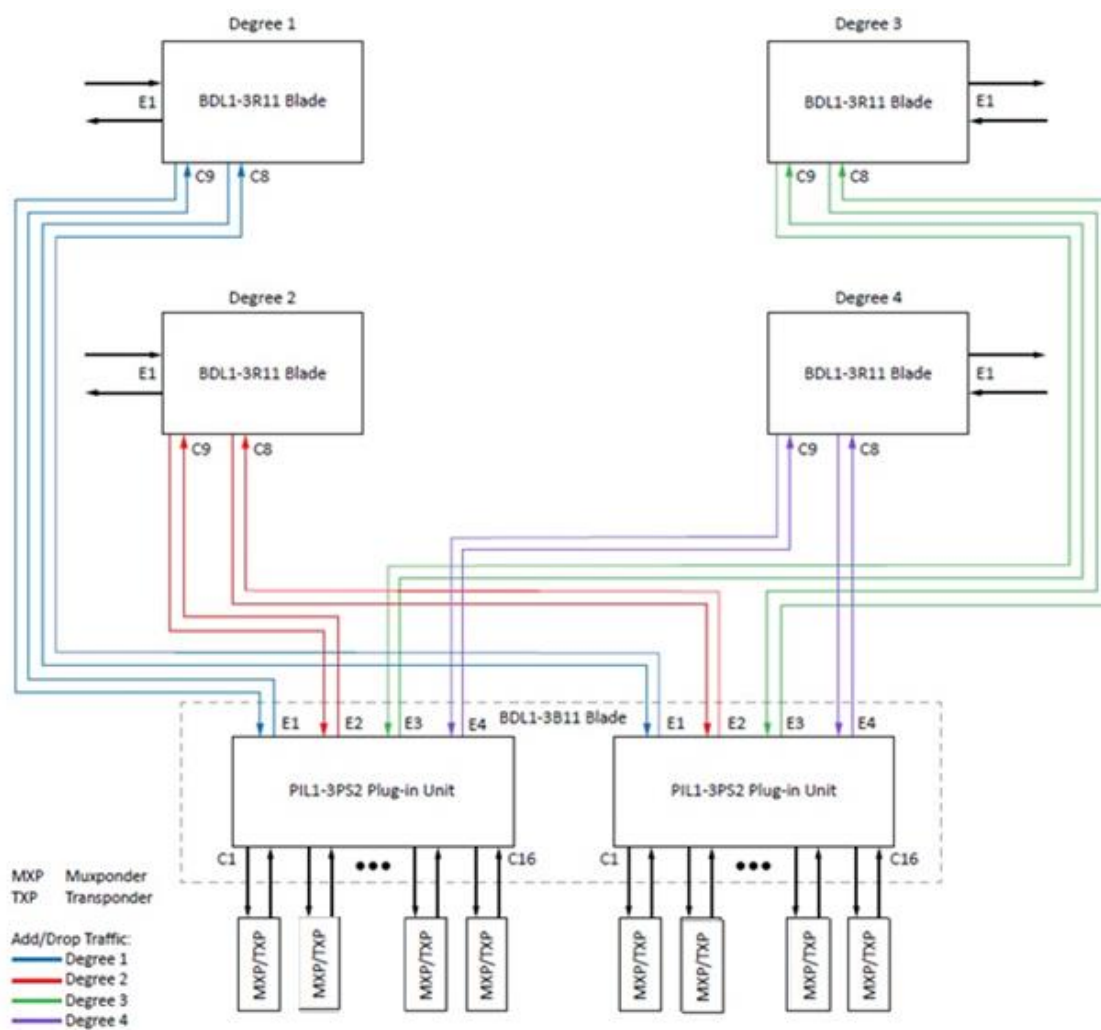


図 1.5.1-1
4-Degree CD ROADM 接続 (32 チャンネル) の例

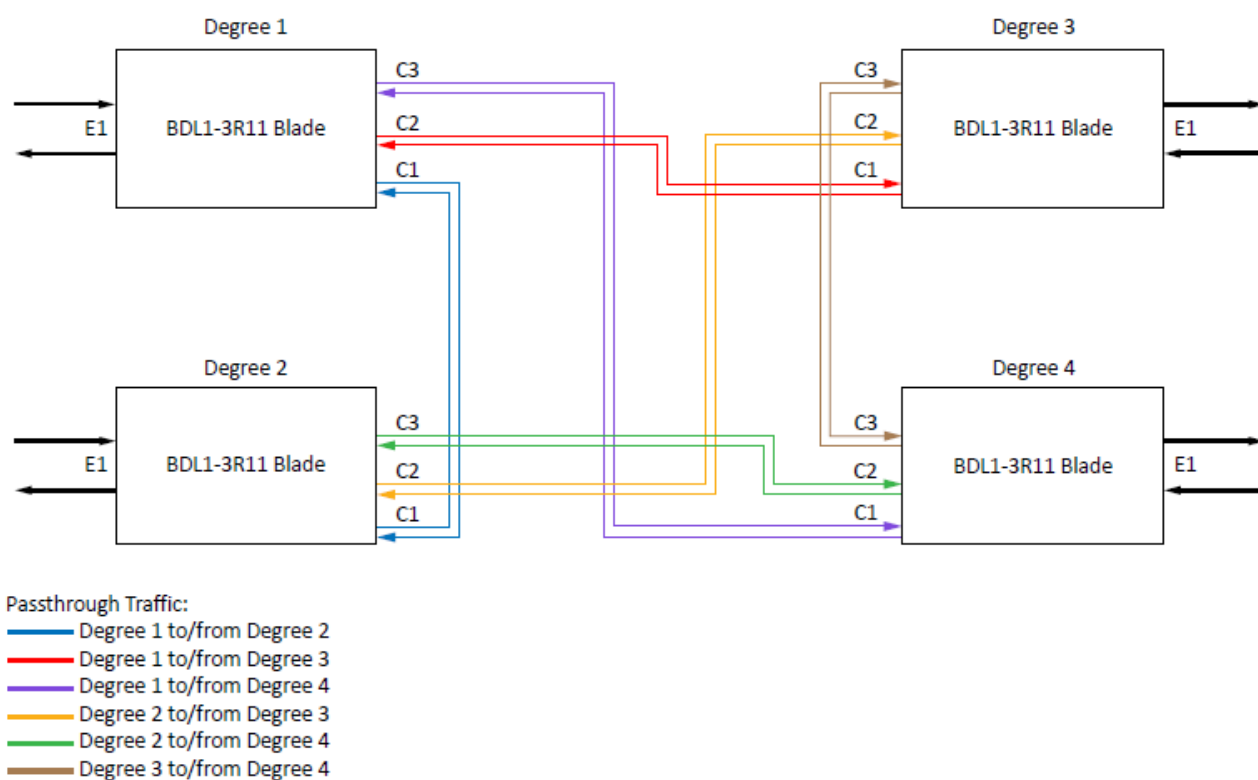


図 1.5.1-2

4-Degree CD ROADM パススルー（ハブ）接続の例

関連リンク

1x9 WSS ROB

光多重ブレード

4x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット

1.5.2

Colorless ROADM 構成

最大 8 方路の Colorless ROADM (Colorless, Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)がサポートされます。

注) 下表のように、ブレード構成によって最大方路が異なります。

表 1.5.2-1

	C ブレード構成	マルチブレード構成
最大方路	8	4

ROADM のそれぞれの方路毎に、一つの L100 (BDL1-3R11) 1x9 wavelength selectable switch (WSS) ROADM on a blade (ROB)が必要です。Transponder は L100 ブレードの C Port に直接接続されます。

1 波あたり 100Gb/s 以上 (100Gb/s, 150Gb/s, 200Gb/s)の信号を最大 9 チャンネルまでサポートします。また、Colorless ROADM 構成では L100、L110 ブレードで構成される CD ROADM 構成との混在をサポートしています。

Colorless ROADM 構成は、Full spec mode、Super Reach Mode、Extended Reach Mode で使用可能です。

それぞれの L100 ブレードでは、Transponder のエッジポートからのケーブルは、L100 ブレードのいずれかのクライアントポート(C1...C9) に接続されます。クライアントポートからの Add/Drop 信号は、L100 ブレードのエッジポート (E1)上のチャンネルにマップされます。ROADM 方路間のパススルー信号は、それぞれの方路での L100 ブレードのクライアントポート(C1...C9)から、別の方路の L100 ブレードのクライアントポート(C1...C9)へ通されます。

以下の図は 4 方路 Colorless ROADM 構成および CD,Colorless 混在構成の例を示します。

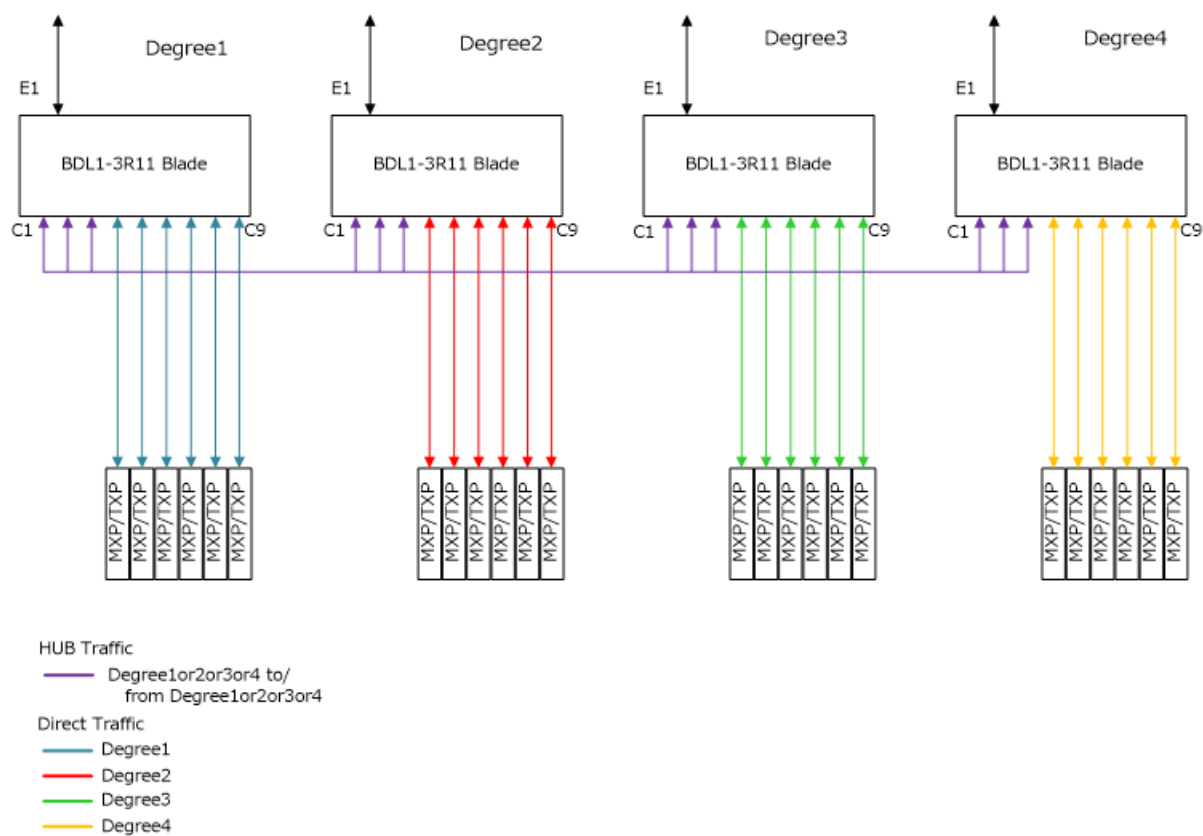


図 1.5.2-1

4-Degree Colorless ROADM 接続（HUB+Trapon 直収 6 チャンネル）の例

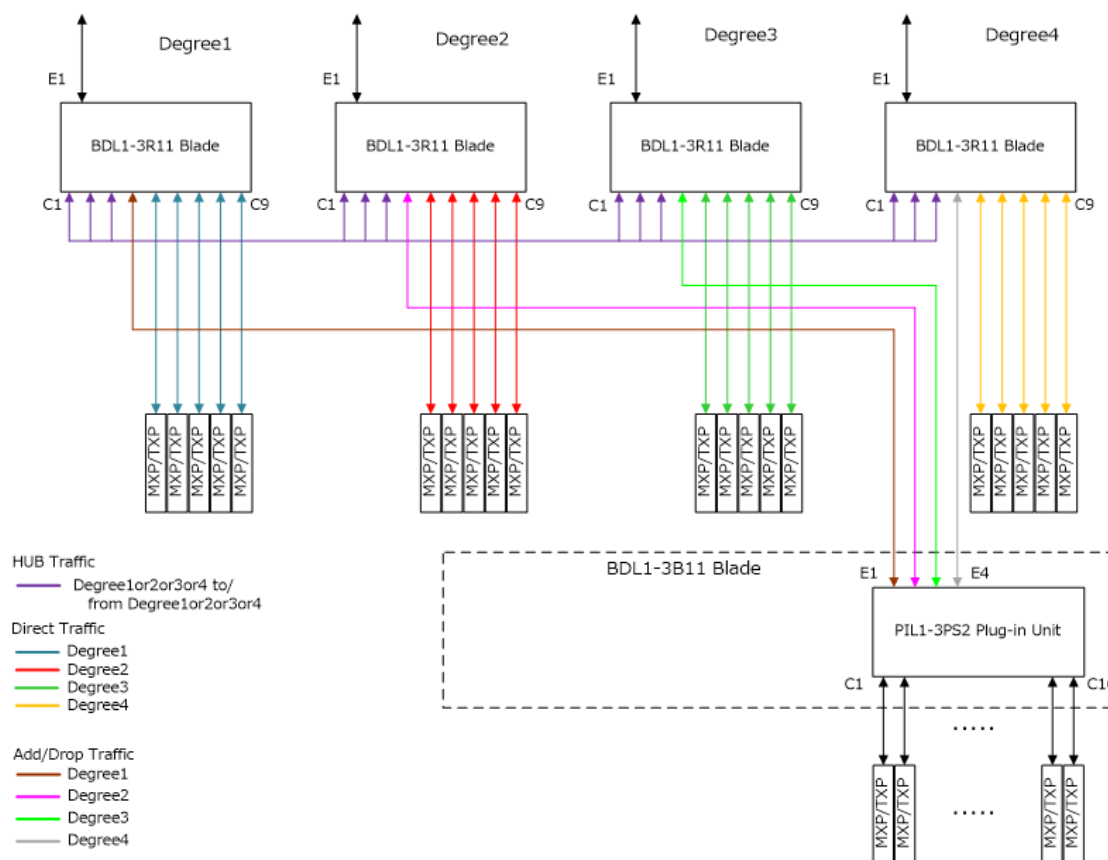


図 1.5.2-2

4-Degree Colorless /Mixed CD ROADM 接続（HUB+Trapon 直収 5 チャンネル+CD 16 チャンネル）の例

関連リンク

1x9 WSS ROB

光多重ブレード

4x16 スプリッター/カプラ プラグインユニット

1.5.3

Raman ブレード構成

L100 は C+L Backward RAMAN ブレード(L160)をサポートします。
L100 + L160 の接続図を以下に記載します。

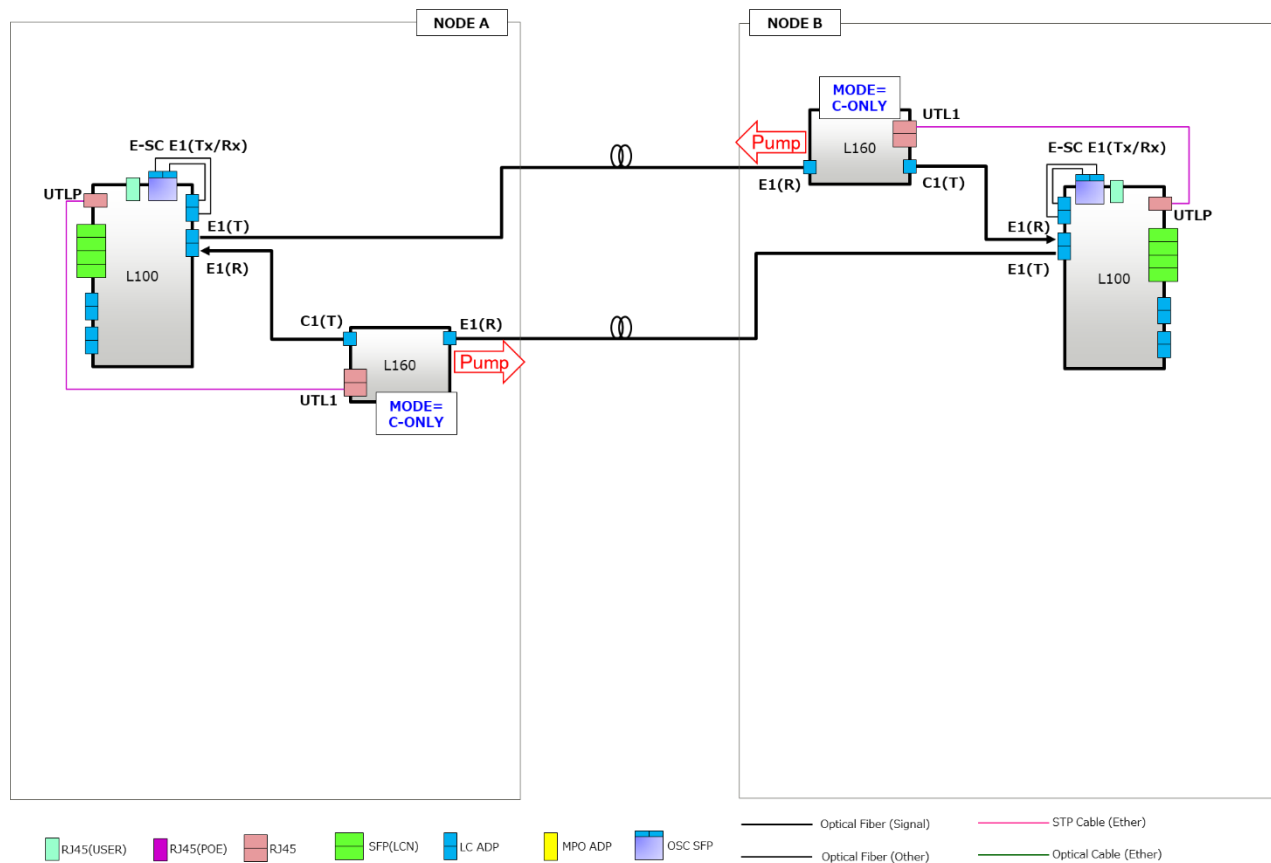


図 1.5.3-1 L100/L160 接続構成

1.5.4

メインブレードにホストされた vMCU によるバーチャル NE

バーチャル NE(ネットワークエレメント)とは、1FINITY ブレードセットを統合したものです。バーチャル NE では、バーチャルマネジメント・コントロールユニット(vMCU) ソフトウェアがメインの L シリーズブレード(L100 ブレード) でホストされます。vMCU はバーチャル NE のマネジメント機能を持っており、外部マネジメントインタフェースを終端します。vMCU はハードウェアに依存しないコモンコントロールソフトウェアを有し、バーチャル NE 上の各ブレードを制御します。

以下の図に示すように、外部 SDN コントローラは、メインの L シリーズブレード上の LCN1 ポートと接続する DCN を通じてメインの L シリーズブレードに接続します。メインの L シリーズブレード上の LCN3 ポートは、最初のトリビュタリブレードの LCN4 ポートに接続されます。後に続く各トリビュタリブレードの LCN3 ポートは、それぞれ次のトリビュタリブレードの LCN4 ポートに接続されます。最後のトリビュタリブレードの LCN3 ポートは、メインの L シリーズブレードの LCN4 ポートに接続されます。このように接続にされた vMCU とバーチャル NE 上の各ブレードとの間で、マネジメントおよびコントロール信号が有効になります。

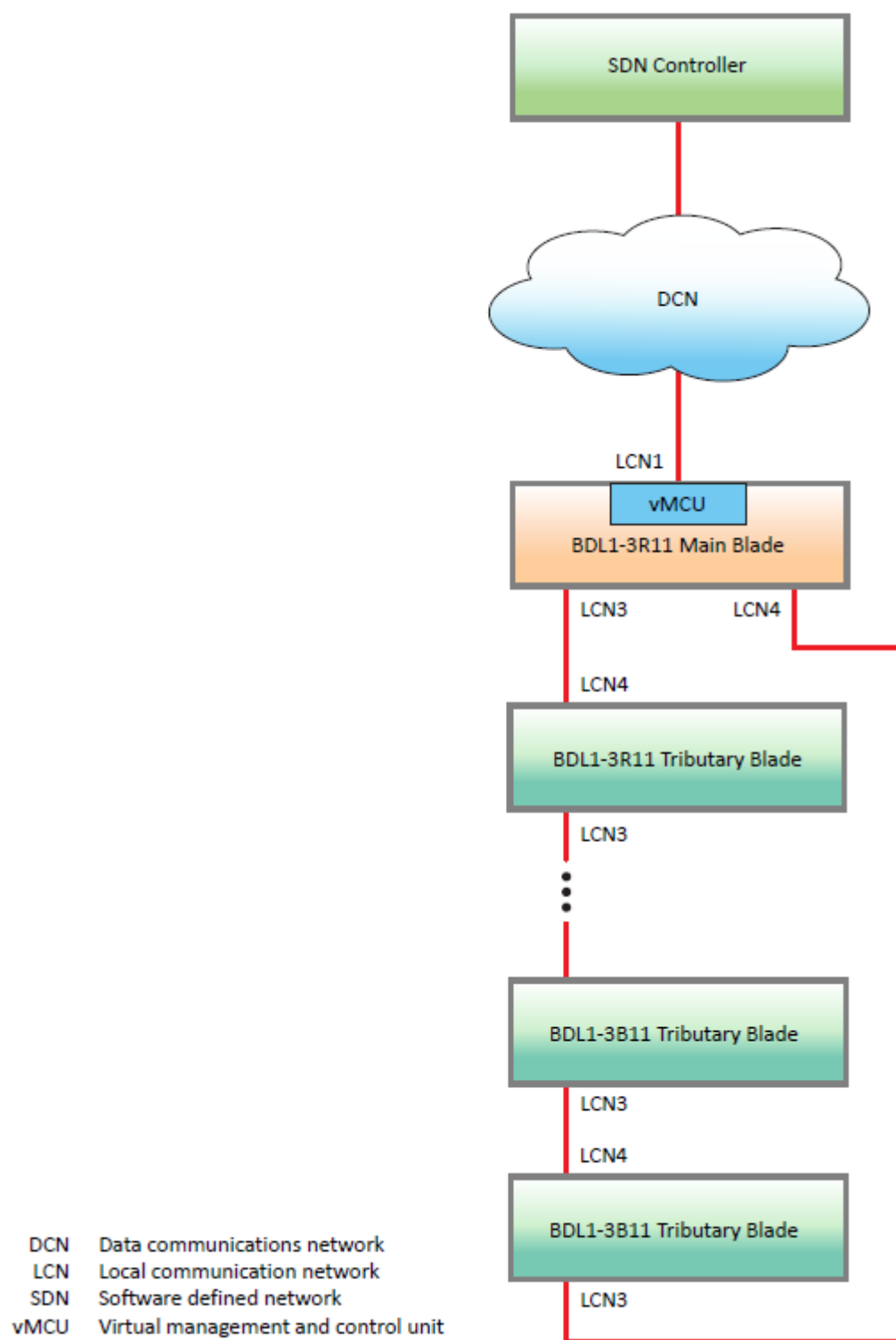


図 1.5.4-1
メインブレードにホストされた vMCU によるバーチャル NE

関連リンク

1x9 WSS ROB

光多重ブレード

4x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット

1.5.5

4D/5D/8D FULL ADD/DROP ROADM 構成（大容量ノード）

最大 8 方路の CD ROADM (Colorless, Directionless, Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)がサポートされます。

注) 下表のように、ブレード構成によって最大方路が異なります。

表 1.5.5-1

	C ブレード構成	マルチブレード構成
最大方路	8	4

ROADM のそれぞれの方路毎に、一つの L100 (BDL1-3R11) 1x9 wavelength selectable switch (WSS) ROADM on a blade (ROB)が必要です。それぞれの L120 (BDL1-3J11) 12x9 WSS blade は、1 方路 (Degree) 当たり最大 96 チャンネル(Add/Drop + パススルー合計)までサポートします。

L110 ブレードは最大 2 台の 1x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット[PIL1-3PS3/3PS5] PIU を収容できます。それぞれの 1x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット[PIL1-3PS3/3PS5] は、100Gb/s(もしくは 150Gb/s、200Gb/s)の信号を最大 16 の Add/Drop までクライアントポート (C1...C16)でサポートします。それぞれのクライアントポートからの 100Gb/s(もしくは 150Gb/s、200Gb/s)の信号は、エッジポート E1 に伝送されます。E1 ポートへ伝送された信号は L120 ブレードのクライアントポート (C1...C9)に接続されます。

※本バージョンよりプラグインユニット[PIL1-3PS3/3PS5]と[PIL1-3PS2/3PS4]の同一 NE 内の混在もサポートします。

注：同一ブレード内のプラグインユニット[PIL1-3PS3/3PS5]と[PIL1-3PS2/3PS4]の混在はできません。

それぞれの L100 ブレードでは、L120 ブレード上のエッジポートからのケーブルは、L100 ブレードのいずれかのクライアントポート(C1...C9) に接続されます。クライアントポートからの Add/Drop 信号は、L100 ブレードのエッジポート (E1)上のチャンネルにマップされます。ROADM 方路間のパススルー信号は、それぞれの方路での L100 ブレードのクライアントポート(C1...C9)から、別の方路の L100 ブレードのクライアントポート(C1...C9)へ通されます。

本バージョンでは、C ブレードを Main ブレードとし、C ブレード配下に L100x5 台、L110x24 台、L120x5 台を Trib ブレードとして接続する大容量ノード構成(5Degree34Blade)をサポートしています。Add/Drop 数の最大は 640ch です(最大 deg 数としては最大 8deg をサポートします)。大容量ノード構成では、1 つの Main ブレード経由で複数の Trib ブレードである L100, L110, L120 を制御することが可能となります。尚、大容量ノード構成はオペレーションモードが fullspec モードに限ります。

※4D FULL ADD/DROP ROADM 構成以外の fullspec モード構成では、C ブレード無し構成もサポートします。

注：L100, L110, L120 と接続する C ブレードは C200 および C220 の両方が使用可能です。尚、本取扱説明書中で、C ブレードと記載が有る場合は C200 または C220 を指します。

以下の図は 4D/5D/8D FULL ADD/DROP ROADM 構成(大容量ノード)例を示します。

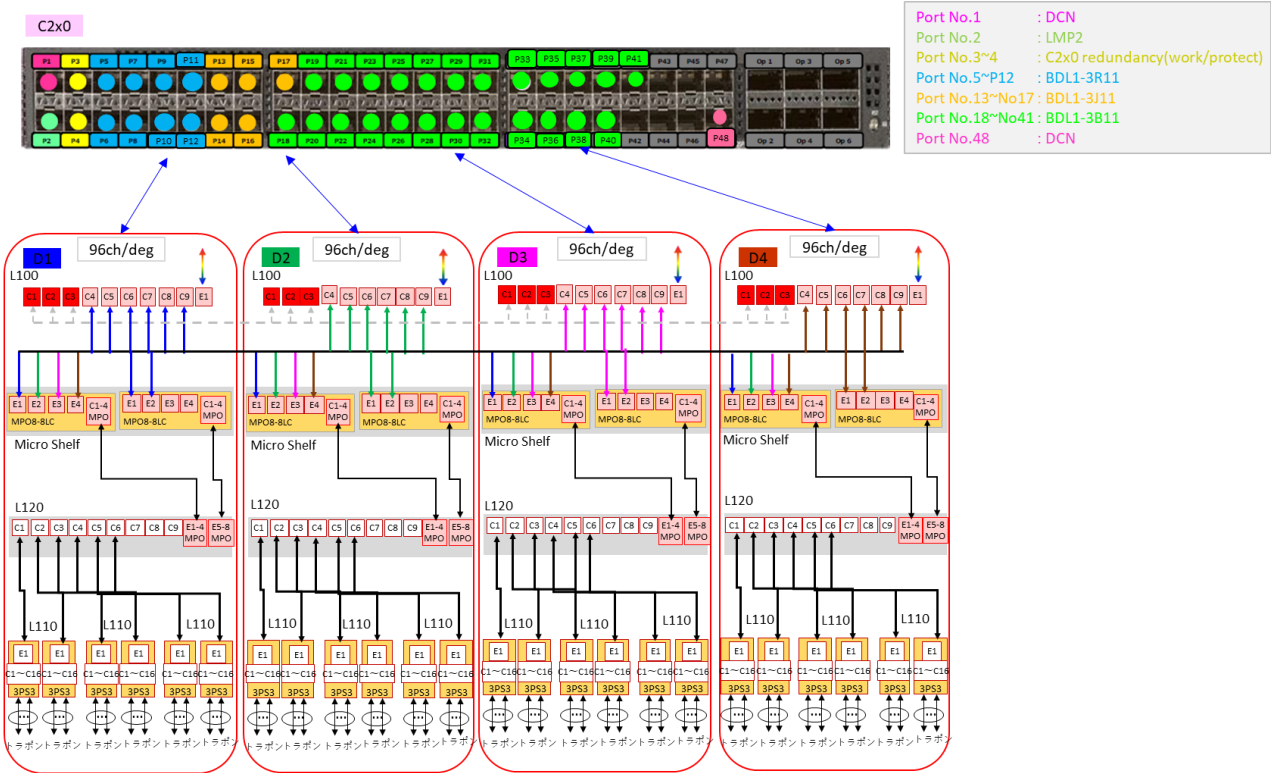


図 1.5.5-1
4D FULL ADD/DROP ROADM 接続の例

関連リンク
1x9 WSS ROB
光多重ブレード
1x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット
12x9 WSS Blade

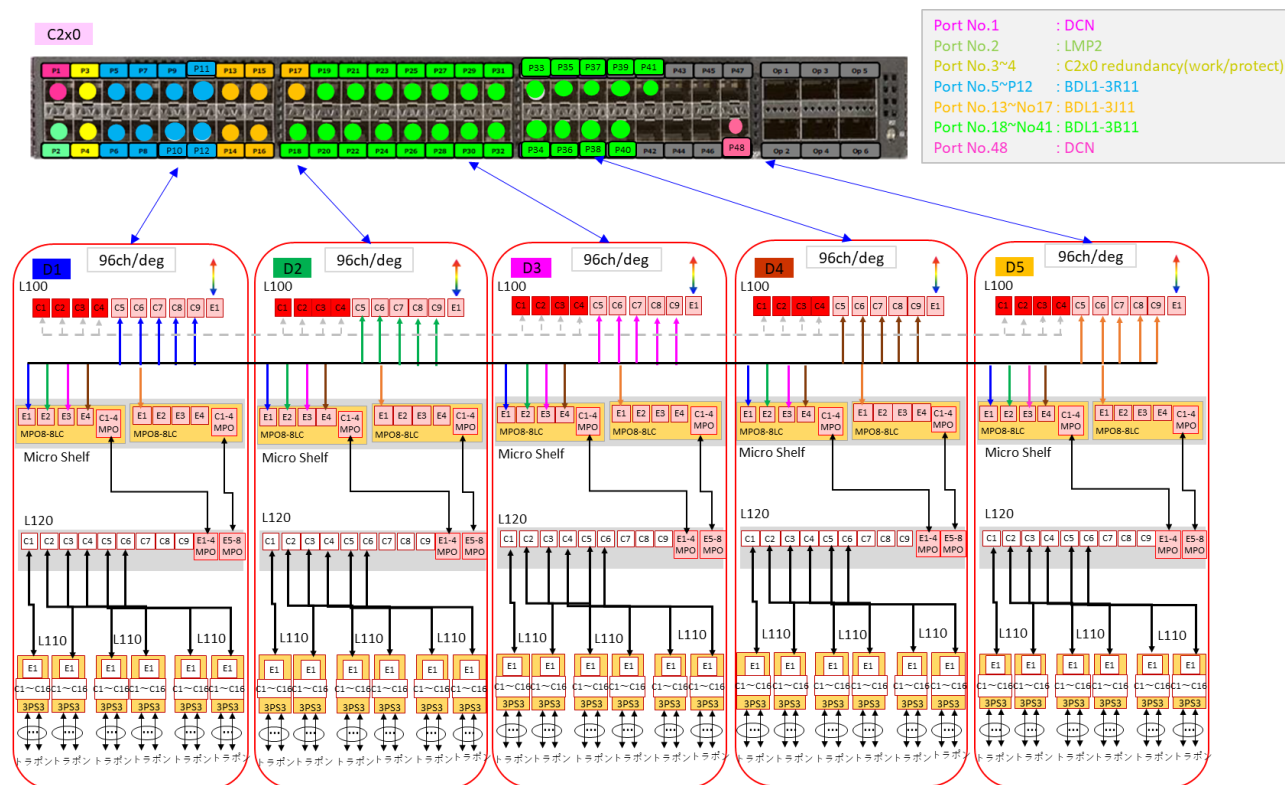


図 1.5.5-2

5D FULL ADD/DROP ROADM 接続の例

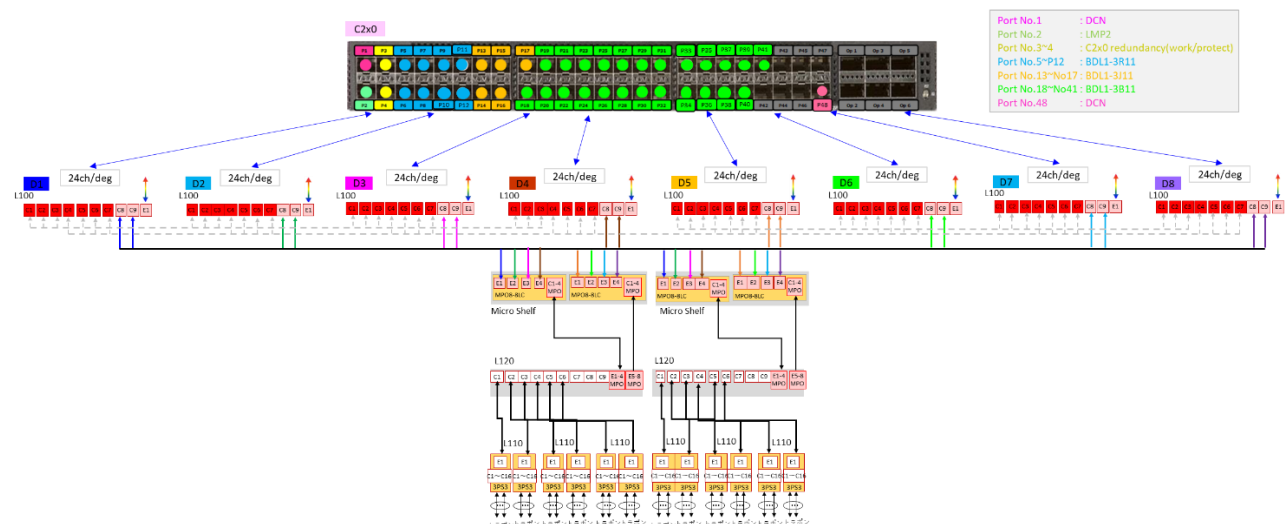


図 1.5.5-3

8D FULL ADD/DROP ROADM 接続の例

1.5.6

SUPER REACH モード ROADM 構成

最大 8 方路の CD ROADM (Colorless, Directionless, Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)がサポートされます。

注) 下表のように、ブレード構成によって最大方路が異なります。

表 1.5.6-1

	C ブレード構成	マルチブレード構成
最大方路	8	4

ROADM のそれぞれの方路毎に、一つの L100 (BDL1-3R11) 1x9 wavelength selectable switch (WSS) ROADM on a blade (ROB)が必要です。それぞれの L120 (BDL1-3J11) 12x9 WSS blade は、1 方路 (Degree) 当たり最大 96 チャンネル(Add/Drop + パススルー合計)までサポートします。

L110 ブレードは最大 2 台の 1x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット[PIL1-3PS3/3PS5] PIU を収容できます。それぞれの 1x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット[PIL1-3PS3/3PS5] は、100Gb/s(もしくは 150Gb/s、200Gb/s)の信号を最大 16 の Add/Drop までクライアントポート (C1...C16)でサポートします。それぞれのクライアントポートからの 100Gb/s(もしくは 150Gb/s、200Gb/s)の信号は、エッジポート E1 に伝送されます。E1 ポートへ伝送された信号は L120 ブレードのクライアントポート (C1...C9)に接続されます。

※本バージョンよりプラグインユニット[PIL1-3PS3/3PS5]と[PIL1-3PS2/3PS4]の同一 NE 内の混在もサポートします。

注：同一ブレード内のプラグインユニット[PIL1-3PS3/3PS5]と[PIL1-3PS2/3PS4]の混在はできません。

それぞれの L100 ブレードでは、L120 ブレード上のエッジポートからのケーブルは、L100 ブレードのいずれかのクライアントポート(C1...C9) に接続されます。クライアントポートからの Add/Drop 信号は、L100 ブレードのエッジポート (E1)上のチャンネルにマップされます。ROADM 方路間のパススルー信号は、それぞれの方路での L100 ブレードのクライアントポート(C1...C9)から、別の方路の L100 ブレードのクライアントポート(C1...C9)へ通されます。

本バージョンからサポートする SUPER REACH モードでは、ASE 出力である L201 ブレード上のエッジポート(E2)からのケーブルを L100 ブレードのクライアントポート(C9)に接続することで長距離伝送を可能とします。

本バージョンでは、C ブレードを Main ブレードとし、C ブレード配下に L100, L110, L120 を Trib ブレードとして接続する Aggregator 構成をサポートしています。Aggregator 構成では、1 つの Main ブレード経由で複数の Trib ブレードである L100, L110, L120 を制御することが可能となります。

※C ブレード無し構成もサポートします。

注：L100, L110, L120 と接続する C ブレードは C200 および C220 の両方が使用可能です。尚、本取扱説明書中で、C ブレードと記載がある場合は C200 または C220 を指します。

以下の図は SUPER REACH モード ROADM 構成例を示します。

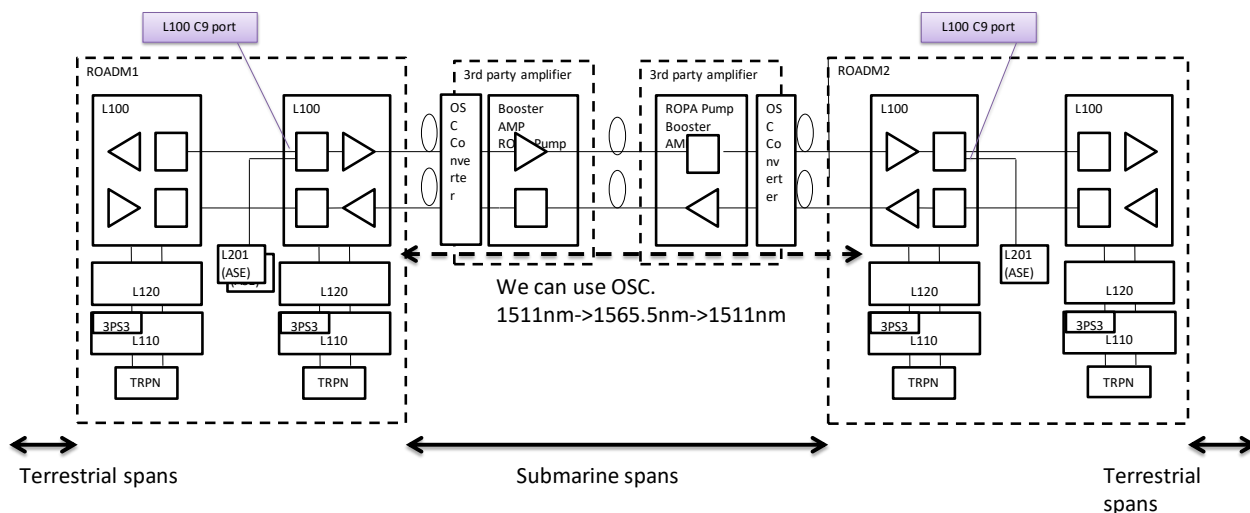


図 1.5.6-1

SUPER REACH モード ROADM 接続(C ブレードなし)の例

関連リンク

1x9 WSS ROB

光多重ブレード

1x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット

12x9 WSS Blade

ASE Loading Blade

1.5.7

EXTENDED REACH モード ROADM 構成

最大 8 方路の CD ROADM (Colorless, Directionless, Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)がサポートされます。

注) 下表のように、ブレード構成によって最大方路が異なります。

表 1.5.7-1

	C ブレード構成	マルチブレード構成
最大方路	8	4

ROADM のそれぞれの方路毎に、一つの L100 (BDL1-3R11) 1x9 wavelength selectable switch (WSS) ROADM on a blade (ROB)が必要です。それぞれの L120 (BDL1-3J11) 12x9 WSS blade は、1 方路 (Degree) 当たり最大 96 チャンネル(Add/Drop + パススルー合計)までサポートします。

L110 ブレードは最大 2 台の 1x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット[PIL1-3PS3/3PS5] PIU を収容できます。それぞれの 1x16 スプリッタ/カプラ プラグインユニット[PIL1-3PS3/3PS5] は、100Gb/s(もしくは 150Gb/s、200Gb/s)の信号を最大 16 の Add/Drop までクライアントポート (C1...C16)でサポートします。それぞれのクライアントポートからの 100Gb/s(もしくは 150Gb/s、200Gb/s)の信号は、エッジポート E1 に伝送されます。E1 ポートへ伝送された信号は L120 ブレードのクライアントポート (C1...C9)に接続されます。

※本バージョンよりプラグインユニット[PIL1-3PS3/3PS5]と[PIL1-3PS2/3PS4]の同一 NE 内の混在もサポートします。

注：同一ブレード内のプラグインユニット[PIL1-3PS3/3PS5]と[PIL1-3PS2/3PS4]の混在はできません。

それぞれの L100 ブレードでは、L120 ブレード上のエッジポートからのケーブルは、L100 ブレードのいずれかのクライアントポート(C1...C9) に接続されます。クライアントポートからの Add/Drop 信号は、L100 ブレードのエッジポート (E1)上のチャンネルにマップされます。ROADM 方路間のパススルー信号は、それぞれの方路での L100 ブレードのクライアントポート(C1...C9)から、別の方路の L100 ブレードのクライアントポート(C1...C9)へ通されます。

本バージョンからサポートする EXTENDED REACH モードでは、選別された OSC SFP と L160 ラマンブレード上のクライアントポート(C1/T)からのケーブルを L100 ブレードのエッジポート(E1/R)に接続、および L160 ラマンブレード上のエッジポート(E1/R)からのケーブルを L100 ブレードのエッジポート(E1/T)に接続することで 39dB SPAN 伝送を可能とします。

本バージョンでは、C ブレードを Main ブレードとし、C ブレード配下に L100, L110, L120 を Trib ブレードとして接続する Aggregator 構成をサポートしています。Aggregator 構成では、1 つの Main ブレード経由で複数の Trib ブレードである L100, L110, L120 を制御することが可能となります。

※C ブレード無し構成もサポートします。

注：L100, L110, L120 と接続する C ブレードは C200 および C220 の両方が使用可能です。尚、本取扱説明書中で、C ブレードと記載がある場合は C200 または C220 を指します。

以下の図は EXTENDED REACH モード ROADM 構成例を示します。

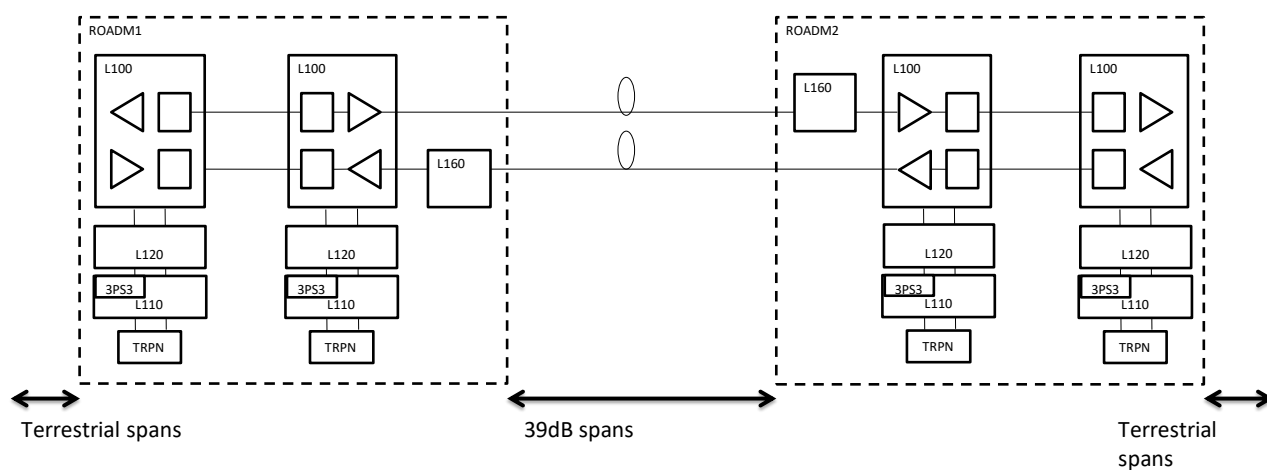


図 1.5.7-1
EXTENDED REACH モード ROADM 接続(C ブレードなし)の例

関連リンク

1x9 WSS ROB

光多重ブレード

1x16 スプリッタ/カプラ プラゲインユニット

12x9 WSS Blade

C+L Backward RAMAN

1.5.8 Colored ROADM (AWG Config)

以下の図は Colored ROADM(AWG Config)構成例を示します。

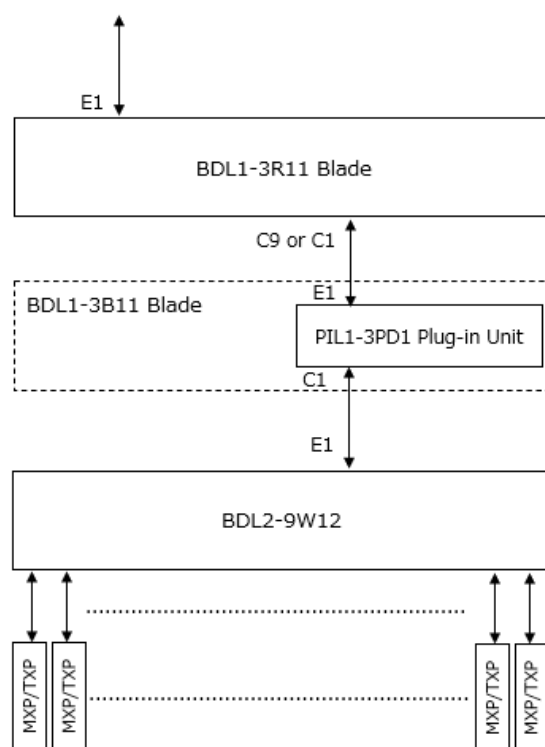


図 1.5.8-1

Colored ROADM(AWG Config)構成例

1.5.9 Mixed ROADM (AWG/CD mixed Config)

以下の図は Mixed ROADM (AWG/CD mixed Config)構成例を示します。

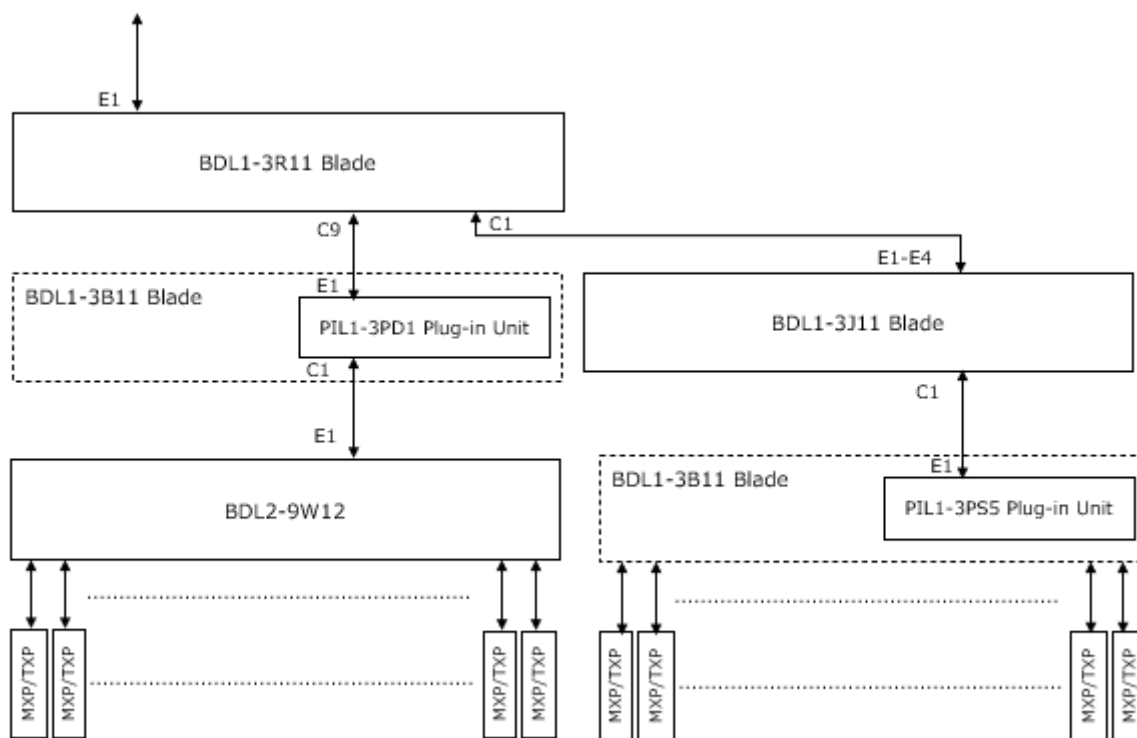


図 1.5.9-1

Mixed ROADM (AWG/CD mixed Config)構成例

1.5.10 Bolt on C+L 構成

以下の図は Bolt on C+L 構成例を示します。

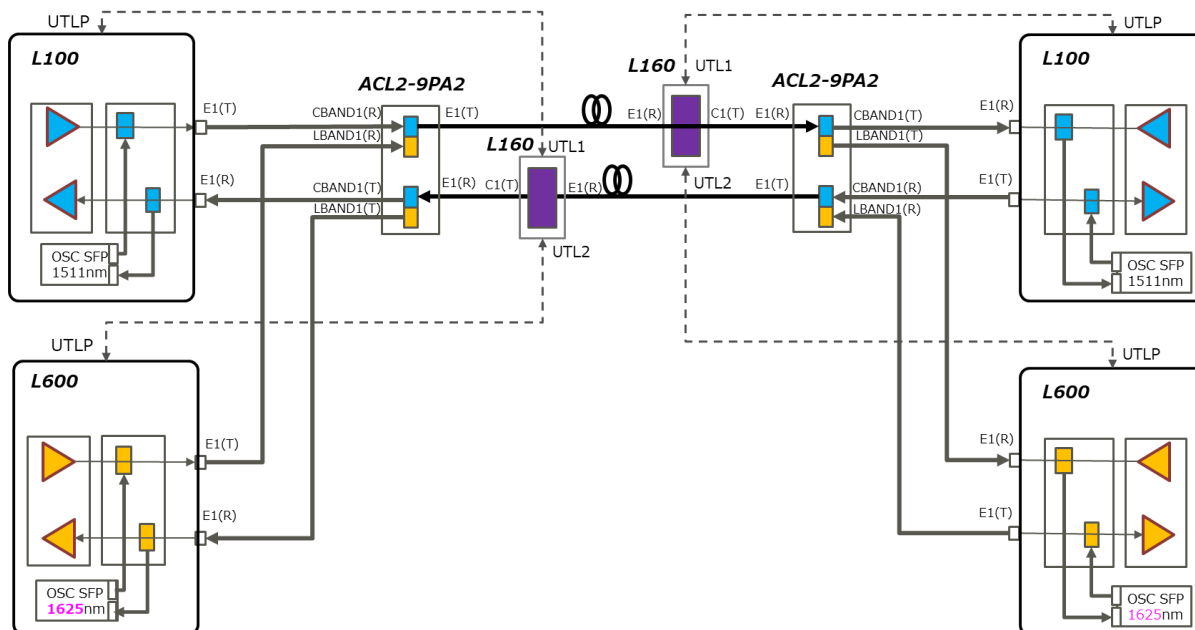


図 1.5.10-1 Bolt on C+L 構成例(L160 あり時)

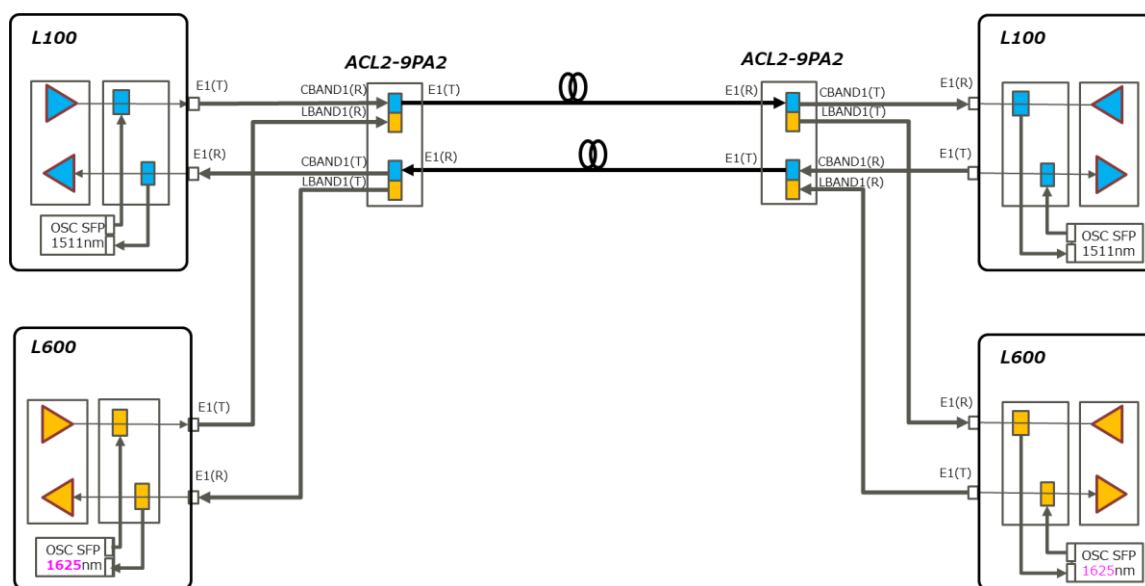


図 1.5.10-2 Bolt on C+L 構成例(L160 なし時)

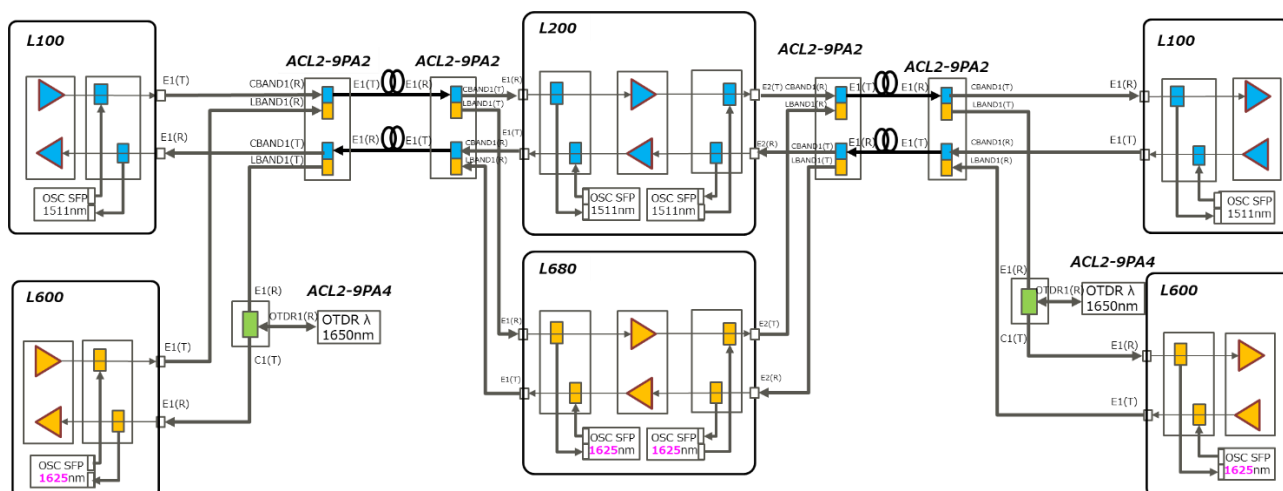


図 1.5.10-3 Bolt on C+L 構成例(L160 なし 9PA4 あり時)

1.6

機能構成および仕様

- 1.6.1 L110 (BDL1-3B11) 仕様
- 1.6.2 L100 (BDL1-3R11) 仕様
- 1.6.3 L160 (BDL1-3M21) 仕様
- 1.6.4 L120 (BDL1-3J11) 仕様
- 1.6.5 L201 (BDL2-9LA4) 仕様
- 1.6.6 L211 (BDL2-9W12) 仕様
- 1.6.7 PIL1-3PS2/3PS4 仕様
- 1.6.8 PIL1-3PS3/3PS5 仕様
- 1.6.9 PIL1-3PD1 仕様
- 1.6.10 ACL2-9PA2 仕様
- 1.6.11 ACL2-9PA3 仕様
- 1.6.12 ACL2-9PA4 仕様
- 1.6.13 電源仕様
- 1.6.14 波長一覧
- 1.6.15 Blade 間の許容損失

1.6.1

L110 (BDL1-3B11) 仕様

仕様一覧

Weight
7.46 kg (w/ FAN) 6.7 kg (w/o FAN)
Dimensions(WxDxH)
483 x 550 x 42.5 mm (w/ inner rail)
Operating Temperature Range
5～40℃
Storage Temperature Range
–40 to +70 °C
Short Term Temperature Range
–5～5℃、 40～50℃
Operating Humidity Range
5 to 85%
Short Term Humidity Range
5 to 93% (96-hour period, maximum of 15 days/year)

Number of Ports/Circuits	
3 electrical LAN ports	
4 SFP Cage ports (For Ethernet Copper or Optical SFP)	
Connector Type	
LC optical port	
RJ-45 LAN port	
Power Supply	
Dual feed, fixed	
Input Voltage	
Minimum	Maximum
-40 V DC	-57 V DC
Power Consumption	
Typical	Maximum
177.5 W (calculated)	237.3 W (calculated)
注：上記の消費電力は、2 台の PIU と 2 台の FAN ユニットが搭載された状態でのブレードのものです。	

1.6.2

L100 (BDL1-3R11) 仕様

仕様一覧

Weight
9.66 kg (w/ FAN) 8.9 kg (w/o FAN)
Dimensions(WxDxH)
483 x 550 x 42.5 mm (w/ inner rail)
Operating Temperature Range
5~40℃
Storage Temperature Range
-40 to +70 °C
Short Term Temperature Range
-5~5℃、40~50℃
Operating Humidity Range
5 to 85%
Short Term Humidity Range
5 to 93% (96-hour period, maximum of 15 days/year)
Number of Ports/Circuits
12 optical ports (LC with shutters) 5 electrical LAN ports 1 USB 2.0 Standard A port 2 SFP Cage ports (For Optical SFP) 4 SFP Cage ports (For Ethernet Copper or Optical SFP)
Connector Type
LC optical port RJ-45 LAN port USB 2.0 Standard A port

Power Supply	
Dual feed, fixed	
Input Voltage	
Minimum	Maximum
-40 V DC	-57 V DC
Power Consumption	
Typical	Maximum
217.3 W (calculated)	293.8 W (calculated)
注：上記の消費電力は、2 台の FAN ユニットが搭載された状態でのブレードのものです。	

入出力パワー一覧

注：colorless ROADM 構成時のクライアントポート入出力規格

	OSNR improvement = disable		OSNR improvement = enable		Condition		
	Min [dBm]	Max [dBm]	Min [dBm]	Max [dBm]	Operation mode	Loading ct	[total] or [/ch]
C1 to C9 IN Optical input power	-6.0	2.0	-6.0	2.0	Full-spec, Super-reach,	1ch	[/ch]
C1 to C9 OUT Optical output power	-9.5	-8.5	-9.5	-8.5	Extended-reach	1ch	[/ch]

(*) C1..C9 の各ポートに入力、もしくは出力される波長数を示します。

1.6.3

L160 (BDL1-3M21) 仕様

仕様一覧

Weight
8.18 kg (w/ FAN) 7.8 kg (w/o FAN)
Dimensions(WxDxH)
483 x 550 x 42.5 mm (w/ inner rail)
Operating Temperature Range
5~40℃
Storage Temperature Range
-40 to +70 °C
Short Term Temperature Range
-5~5℃、40~50℃
Operating Humidity Range
5 to 85%
Short Term Humidity Range
5 to 93% (96-hour period, maximum of 15 days/year)
Number of Ports/Circuits
2 optical ports (LC with shutters) 3 electrical LAN ports 1 USB 2.0 Standard A port
Connector Type
LC optical port RJ-45 LAN port USB 2.0 Standard A port

Power Supply	
Dual feed, fixed	
Input Voltage	
Minimum	Maximum
-40 V DC	-57 V DC
Power Consumption	
Typical	Maximum
90.24 W (calculated)	204 W (calculated)
注：上記の消費電力は、3 台の FAN ユニットが搭載された状態でのブレードのものです。	

1.6.4

L120 (BDL1-3J11) 仕様

仕様一覧

Weight
9.06 kg (w/ FAN) 8.3 kg (w/o FAN)
Dimensions(WxDxH)
483 x 550 x 42.5 mm (w/ inner rail)
Operating Temperature Range
5~40℃
Storage Temperature Range
-40 to +70 °C
Short Term Temperature Range
-5~5℃、40~50℃
Operating Humidity Range
5 to 85%
Short Term Humidity Range
5 to 93% (96-hour period, maximum of 15 days/year)
Number of Ports/Circuits
9 optical ports (LC with shutters) 12 optical ports (MPO with shutters) 3 electrical LAN ports 4 SFP Cage ports (For Ethernet Copper or Optical SFP)
Connector Type
LC optical port MPO optical port RJ-45 LAN port

Power Supply	
Dual feed, fixed	
Input Voltage	
Minimum	Maximum
-40 V DC	-57 V DC
Power Consumption	
Typical	Maximum
127W (calculated)	231 W (calculated)
注：上記の消費電力は、2 台の FAN ユニットが搭載された状態でのブレードのものです。	

1.6.5

L201 (BDL2-9LA4) 仕様

仕様一覧

Weight
6.14 kg (w/ FAN) 5.6 kg (w/o FAN)
Dimensions(WxDxH)
483 x 381 x 42.5 mm (w/ inner rail)
Operating Temperature Range
5～40℃
Storage Temperature Range
–40 to +70 °C
Short Term Temperature Range
–5～5℃、40～50℃
Operating Humidity Range
5 to 85%
Short Term Humidity Range
5 to 93% (96-hour period, maximum of 15 days/year)
Number of Ports/Circuits
6 optical ports (LC with shutters) 3 electrical LAN ports 2 SFP Cage ports (For Ethernet Copper or Optical SFP) 1 USB 2.0 Standard A port
Connector Type
LC optical port RJ-45 LAN port USB 2.0 Standard A port

Power Supply	
Dual feed, fixed	
Input Voltage	
Minimum	Maximum
-40 V DC	-57 V DC
Power Consumption	
Typical	Maximum
153W (calculated)	262 W (calculated)
注：上記の消費電力は、2 台の FAN ユニットが搭載された状態でのブレードのものです。	

1.6.6

L211 (BDL2-9W12) 仕様

仕様一覧

Weight
6.78 kg
Dimensions(WxDxH)
481.4 x 367.2 x 86.2 mm
Operating Temperature Range
5~40℃
Storage Temperature Range
-40 to +70 °C
Short Term Temperature Range
-5~5℃、40~50℃
Operating Humidity Range
5 to 85%
Short Term Humidity Range
5 to 93% (96-hour period, maximum of 15 days/year)
Number of Ports/Circuits
47 client ports 1 edge port (LC with shutter)
LC optical port

Power Supply	
No power supply	
Input Voltage	
Minimum	Maximum
No power supply	No power supply
Power Consumption	
Typical	Maximum
No power supply	No power supply

入出力パワー一覧

	OSNR improvement = disable		OSNR improvement = enable		Condition		
	Min[dBm]	Max[dBm]	Min[dBm]	Max[dBm]	Operation mode	Loading ch	[total] or [/ch]
C1 to C47 IN Optical input power	-11.0	-4.0	-11.0	-4.0	Full-spec, Super-reach,	1ch	[/ch]
C1 to C47 OUT Optical output power	-11.5	-8.6	-10.0	-7.1	Extended-reach Full spec c+1	1ch	[/ch]

1.6.7

PIL1-3PS2/3PS4 仕様

仕様一覧

Weight	
1.6 kg	
Dimensions (WxDxH)	
174.5 x 225.8 x 38.7 mm	
Operating Temperature Range	
5～40℃ (短時間: -5～5℃、40～50℃)	
Storage Temperature Range	
-40 to +70 °C	
Humidity Range	
5～85% (短時間: 85～93% (結露なきこと))	
Number of Ports/Circuits	
20 optical ports (LC with shutters)	
Connector Type	
LC optical port	
Power Consumption	
Typical	Maximum
32.3 W (estimated)	57.1 W (estimated)

入出力パワー一覧

<3PS2>

	OSNR improvement = disable		OSNR improvement = enable		Condition		
	Min [dBm]	Max [dBm]	Min [dBm]	Max [dBm]	Operation mode	Loading ch*	[total] or [/ch]
C1 to C16 IN Optical input power	-6.0	7.6	-3.5	7.6	Base, Full-spec,	1ch	[/ch]
C1 to C16 OUT Optical output power	-9.4	-3.4	-7.4	-1.4	Super-reach, Extended-reach Full spec c+l	1 ~ 16ch	[/ch] [total]

<3PS4>

	OSNR improvement = disable		OSNR improvement = enable				Condition		
			~100 [GHz]		112.5 ~ 150 [GHz]				
	Min [dBm]	Max [dBm]	Min [dBm]	Max [dBm]	Min [dBm]	Max [dBm]	Operation mode	Loading ch*	[total] or [/ch]
C1 to C16 IN Optical input power	-6.0	7.6	-3.5	7.6	-1.0	7.6	Base, Full-spec,	1ch	[/ch]
C1 to C16 OUT Optical output power	-9.4	-3.4	-7.4	-1.4	-7.4	-1.4	Super-reach, Extended-reach Full spec c+l	1 ~ 16ch	[/ch] [total]

(*) C1..C9 の各ポートに入力、もしくは出力される波長数を示します。

1.6.8

PIL1-3PS3/3PS5 仕様

仕様一覧

Weight	
3PS3 : 1.6 kg、3PS5 : 1.58 kg	
Dimensions (WxDxH)	
174.5 x 225.8 x 38.7 mm	
Operating Temperature Range	
5～40℃ (短時間: -5～5℃、40～50℃)	
Storage Temperature Range	
-40 to +70 °C	
Humidity Range	
5～85% (短時間 : 85～93% (結露なきこと))	
Number of Ports/Circuits	
17 optical ports (LC with shutters)	
Connector Type	
LC optical port	
Power Consumption	
Typical	Maximum
32.3 W (estimated)	57.1 W (estimated)

入出力パワー一覧

・ 3PS3

	OSNR improvement = disable		OSNR improvement = enable		Condition		
	Min [dBm]	Max [dBm]	Min [dBm]	Max [dBm]	Operation mode	Loading ch	[total] or [/ch]
C1 to C16 IN Optical input power	-6.0	7.6	-3.5	7.6	Base, Full-spec,	1ch	[/ch]
C1 to C16 OUT Optical output power	-18.4	-4.5	-17.4	-3.5	Super-reach, Extended-reach	1 ~ 16ch	[/ch]
	-6.4	7.5	-5.4	8.5	Full spec c+l		[total]

・ 3PS5

	OSNR improvement = disable		OSNR improvement = enable				Condition		
			~100 [GHz]		112.5 ~ 150 [GHz]				
	Min [dBm]	Max [dBm]	Min [dBm]	Max [dBm]	Min [dBm]	Max [dBm]	Operation mode	Loading ch	[total] or [/ch]
C1 to C16 IN Optical input power	-6.0	7.6	-3.5	7.6	-1.0	7.6	Base, Full-spec,	1ch	[/ch]
C1 to C16 OUT Optical output power	-18.4	-4.5	-14.4	-0.5	-14.4	-0.5	Super-reach, Extended-reach	1 ~ 16ch	[/ch]
	-6.4	7.5	-2.4	11.5	-2.4	11.5	Full spec c+l		[total]

1.6.9

PIL1-3PD1 仕様

仕様一覧

Weight	
1.64 kg	
Dimensions (WxDxH)	
174.5 x 225.8 x 38.7 mm	
Operating Temperature Range	
5～40℃ (短時間: -5～5℃、40～50℃)	
Storage Temperature Range	
-40 to +70 °C	
Humidity Range	
5～85% (短時間 : 85～93% (結露なきこと))	
Number of Ports/Circuits	
2 optical ports (LC with shutters)	
Connector Type	
LC optical port	
Power Consumption	
Typical	Maximum
32.3 W (estimated)	57.1 W (estimated)

入出力パワー一覧

	OSNR improvement = disable		OSNR improvement = enable		Condition		
	Min [dBm]	Max [dBm]	Min [dBm]	Max [dBm]	Operation mode	Loading ct	[total] or [/ch]
C1 IN					Base,		
Optical input power	-16.8	-8.8	-16.8	-8.8	Full-spec,	1ch	[/ch]
C1 OUT					Super-reach,		[/ch]
Optical output power	-6.6	-4.0	-6.6	-4.0	Extended-reach	1～16ch	[total]

1.6.10

ACL2-9PA2 仕様

仕様一覧

Weight
0.63 kg
Dimensions (HxWxD)
25mm x 179mm x 66 mm
Operating Temperature Range
+5 to +40°C
Storage Temperature Range
−40 to +70 °C
Humidity Range
5 to 85%
Number of Ports/Circuits
6 optical ports (LC with shutters)
Connector Type
LC optical port
Power Consumption
Not applicable

1.6.11 ACL2-9PA3 仕様

仕様一覧

Weight
0.64 kg
Dimensions (HxWxD)
25mm x 179mm x 66 mm
Operating Temperature Range
+5 to +40°C
Storage Temperature Range
−40 to +70 °C
Humidity Range
5 to 85%
Number of Ports/Circuits
4 pairs optical ports and 4 single optical ports (LC with shutters)
Connector Type
LC optical port
Power Consumption
Not applicable

1.6.12 ACL2-9PA4 仕様

仕様一覧

Weight
0.62 kg
Dimensions (HxWxD)
25mm x 179mm x 66 mm
Operating Temperature Range
+5 to +40°C
Storage Temperature Range
−40 to +70 °C
Humidity Range
5 to 85%
Number of Ports/Circuits
4 pairs optical ports and 4 single optical ports (LC with shutters)
Connector Type
LC optical port
Power Consumption
Not applicable

1.6.13 電源仕様

1FINITY L シリーズは-48V DC で動作し、推奨される UL ヒューズ/ブレーカーの容量は 10A です。

Typical 電流値は 5A です。

以下の表は L シリーズのブレードの電源ケーブルに関するものです。

Main A (-48 V DC)	
Gauge	Color
14 to 12 AWG	Red
GA (Return A)	
Gauge	Color
14 to 12 AWG	Black
Main B (-48 V DC)	
Gauge	Color
14 to 12 AWG	Red/white
GB (Return B)	
Gauge	Color
14 to 12 AWG	Black/white
FG (Frame Ground)	
Gauge	Color
12 AWG	Green/yellow

注：電源ケーブルのカラーについては一例になります。

1.6.14 波長一覧

次の表に、1FINITY L シリーズブレードおよびプラグインユニットの C バンド周波数と波長を示します。

注：L100 シリーズブレードは Flexgrid をサポートします。

注：チャンネルと周波数の値は、次の表に示す値に限定されません。例えば、チャンネル 1 に中心周波数 196.10THz、スロット幅 50GHz を割当て、チャンネル 96 に中心周波数 196.05THz、スロット幅 50GHz を割り当てることができます。

注：以下表のように PIU によって使用できる Slot-width が異なります。

	PIU	ots/oms/och slot-width [GHz]									
		37.5	50.0	62.5	75.0	87.5	100.0	112.5	125.0	137.5	150.0
och	3PS2	Support	Support	Support	Support	Support	Support	Not Support	Not Support	Not Support	Not Support
	3PS3	Support	Support	Support	Support	Support	Support	Not Support	Not Support	Not Support	Not Support
	3PS4	Support	Support	Support	Support	Support	Support	Support	Support	Support	Support
	3PS5	Support	Support	Support	Support	Support	Support	Support	Support	Support	Support

< スロット幅：37.5GHz / 50.0GHz / 100.0GHz の場合 >

No.	Wavelength	frequency	No	Central Freq	±range	No	Central Freq	±range	No	Central Freq	±range		
	[nm]	[THz]	100.0GHz			50GHz			37.5GHz				
	1528.58	196.12500	1	196.07500	+50GHz	1	196.10000	+25GHz	1	196.1063	+18.75GHz		
	1528.63	196.11875											
	1528.68	196.11250											
1	1528.72	196.10625									-18.75GHz		
2	1528.77	196.10000											
3	1528.82	196.09375											
4	1528.87	196.08750											
5	1528.92	196.08125											
6	1528.97	196.07500											
7	1529.02	196.06875											
8	1529.07	196.06250											
9	1529.11	196.05625											
10	1529.16	196.05000											
11	1529.21	196.04375											
12	1529.26	196.03750											
13	1529.31	196.03125											
14	1529.36	196.02500											
2	195.97500	+50GHz	3	196.00000	+25GHz			-18.75GHz					

1FINITY L100 ファミリー 21.1.2 取扱説明書

60	1531.6	195.73750	5	195.67500	+50GHz	9	195.70000	+25GHz	12	195.6938	-18.75GHz
61	1531.65	195.73125									
62	1531.7	195.72500									
63	1531.75	195.71875									
64	1531.8	195.71250									
65	1531.85	195.70625									
66	1531.9	195.70000									
67	1531.95	195.69375									
68	1532	195.68750									
69	1532.04	195.68125									
70	1532.09	195.67500									
71	1532.14	195.66875									
72	1532.19	195.66250									
73	1532.24	195.65625									
74	1532.29	195.65000									
75	1532.34	195.64375									
76	1532.39	195.63750									
77	1532.44	195.63125									
78	1532.49	195.62500									
79	1532.53	195.61875									
80	1532.58	195.61250									
81	1532.63	195.60625									
82	1532.68	195.60000									
83	1532.73	195.59375									
84	1532.78	195.58750									
85	1532.83	195.58125									
86	1532.88	195.57500									
87	1532.93	195.56875									
88	1532.98	195.56250									
89	1533.02	195.55625									
90	1533.07	195.55000									
91	1533.12	195.54375									
92	1533.17	195.53750									
93	1533.22	195.53125									
94	1533.27	195.52500									
95	1533.32	195.51875									
96	1533.37	195.51250									
97	1533.42	195.50625									
98	1533.47	195.50000									
99	1533.51	195.49375									
100	1533.56	195.48750									
101	1533.61	195.48125									
102	1533.66	195.47500									
103	1533.71	195.46875									
104	1533.76	195.46250									

105	1533.81	195.45625	8	195.37500	+50GHz	15	195.40000	-25GHz	19	195.4313	+18.75GHz
106	1533.86	195.45000									
107	1533.91	195.44375									
108	1533.96	195.43750									
109	1534	195.43125									
110	1534.05	195.42500									
111	1534.1	195.41875									
112	1534.15	195.41250									
113	1534.2	195.40625			+25GHz	20	195.3938	+18.75GHz			
114	1534.25	195.40000									
115	1534.3	195.39375									
116	1534.35	195.38750									
117	1534.4	195.38125			-25GHz	21	195.3563	+18.75GHz			
118	1534.45	195.37500									
119	1534.5	195.36875									
120	1534.54	195.36250									
121	1534.59	195.35625	-50GHz	16	195.35000	-18.75GHz					
122	1534.64	195.35000									
123	1534.69	195.34375									
124	1534.74	195.33750									
125	1534.79	195.33125	9	195.27500	+50GHz	17	195.30000	+25GHz	22	195.3188	-18.75GHz
126	1534.84	195.32500									
127	1534.89	195.31875									
128	1534.94	195.31250									
129	1534.99	195.30625						-25GHz	23	195.2813	+18.75GHz
130	1535.04	195.30000									
131	1535.08	195.29375									
132	1535.13	195.28750									
133	1535.18	195.28125			-50GHz	18	195.25000	+25GHz	24	195.2438	+18.75GHz
134	1535.23	195.27500									
135	1535.28	195.26875									
136	1535.33	195.26250									
137	1535.38	195.25625						-25GHz	25	195.2063	-18.75GHz
138	1535.43	195.25000									
139	1535.48	195.24375									
140	1535.53	195.23750									
141	1535.58	195.23125	10	195.17500	+50GHz	19	195.20000	+25GHz	26	195.1688	+18.75GHz
142	1535.63	195.22500									
143	1535.67	195.21875									
144	1535.72	195.21250									
145	1535.77	195.20625						-25GHz	27	195.1750	-18.75GHz
146	1535.82	195.20000									
147	1535.87	195.19375									
148	1535.92	195.18750									
149	1535.97	195.18125									

150	1536.02	195.17500								
151	1536.07	195.16875								
152	1536.12	195.16250								
153	1536.17	195.15625								
154	1536.22	195.15000								
155	1536.26	195.14375								
156	1536.31	195.13750								
157	1536.36	195.13125								
158	1536.41	195.12500	11	195.07500	-50GHz	20	195.15000	+25GHz	27	195.1313
159	1536.46	195.11875								
160	1536.51	195.11250								
161	1536.56	195.10625								
162	1536.61	195.10000								
163	1536.66	195.09375								
164	1536.71	195.08750								
165	1536.76	195.08125								
166	1536.81	195.07500			+50GHz	21	195.10000	-25GHz	28	195.0938
167	1536.86	195.06875								
168	1536.9	195.06250								
169	1536.95	195.05625								
170	1537	195.05000								
171	1537.05	195.04375								
172	1537.1	195.03750								
173	1537.15	195.03125								
174	1537.2	195.02500	12	194.97500	-50GHz	22	195.05000	+25GHz	29	195.0563
175	1537.25	195.01875								
176	1537.3	195.01250								
177	1537.35	195.00625								
178	1537.4	195.00000								
179	1537.45	194.99375								
180	1537.5	194.98750								
181	1537.55	194.98125								
182	1537.59	194.97500			+50GHz	23	195.00000	-25GHz	30	195.0188
183	1537.64	194.96875								
184	1537.69	194.96250								
185	1537.74	194.95625								
186	1537.79	194.95000								
187	1537.84	194.94375								
188	1537.89	194.93750								
189	1537.94	194.93125								
190	1537.99	194.92500	13	194.87500	+50GHz	25	194.90000	+25GHz	33	194.9063
191	1538.04	194.91875								
192	1538.09	194.91250								
193	1538.14	194.90625								
194	1538.19	194.90000								

195	1538.24	194.89375									
196	1538.28	194.88750									
197	1538.33	194.88125									
198	1538.38	194.87500									
199	1538.43	194.86875									
200	1538.48	194.86250									
201	1538.53	194.85625									
202	1538.58	194.85000									
203	1538.63	194.84375									
204	1538.68	194.83750									
205	1538.73	194.83125									
206	1538.78	194.82500	14	194.77500							
207	1538.83	194.81875									
208	1538.88	194.81250									
209	1538.93	194.80625									
210	1538.98	194.80000									
211	1539.03	194.79375									
212	1539.07	194.78750									
213	1539.12	194.78125									
214	1539.17	194.77500									
215	1539.22	194.76875									
216	1539.27	194.76250									
217	1539.32	194.75625									
218	1539.37	194.75000									
219	1539.42	194.74375									
220	1539.47	194.73750									
221	1539.52	194.73125									
222	1539.57	194.72500	15	194.67500							
223	1539.62	194.71875									
224	1539.67	194.71250									
225	1539.72	194.70625									
226	1539.77	194.70000									
227	1539.82	194.69375									
228	1539.87	194.68750									
229	1539.91	194.68125									
230	1539.96	194.67500									
231	1540.01	194.66875									
232	1540.06	194.66250									
233	1540.11	194.65625									
234	1540.16	194.65000									
235	1540.21	194.64375									
236	1540.26	194.63750									
237	1540.31	194.63125									
238	1540.36	194.62500	16	194.57500	+50GHz	31	194.60000	+25GHz	41	194.6063	+18.75GHz
239	1540.41	194.61875									

240	1540.46	194.61250	17	194.47500	-50GHz	32	194.55000	-25GHz	42	194.5688	-18.75GHz
241	1540.51	194.60625									
242	1540.56	194.60000									
243	1540.61	194.59375									
244	1540.66	194.58750									
245	1540.71	194.58125									
246	1540.76	194.57500									
247	1540.8	194.56875									
248	1540.85	194.56250									
249	1540.9	194.55625									
250	1540.95	194.55000									
251	1541	194.54375									
252	1541.05	194.53750									
253	1541.1	194.53125									
254	1541.15	194.52500	17	194.47500	+50GHz	33	194.50000	+25GHz	43	194.5313	-18.75GHz
255	1541.2	194.51875									
256	1541.25	194.51250									
257	1541.3	194.50625									
258	1541.35	194.50000									
259	1541.4	194.49375									
260	1541.45	194.48750									
261	1541.5	194.48125									
262	1541.55	194.47500									
263	1541.6	194.46875									
264	1541.65	194.46250									
265	1541.7	194.45625									
266	1541.75	194.45000									
267	1541.8	194.44375									
268	1541.84	194.43750									
269	1541.89	194.43125									
270	1541.94	194.42500	18	194.37500	+50GHz	35	194.40000	+25GHz	46	194.4188	-18.75GHz
271	1541.99	194.41875									
272	1542.04	194.41250									
273	1542.09	194.40625									
274	1542.14	194.40000									
275	1542.19	194.39375									
276	1542.24	194.38750									
277	1542.29	194.38125									
278	1542.34	194.37500									
279	1542.39	194.36875									
280	1542.44	194.36250									
281	1542.49	194.35625									
282	1542.54	194.35000									
283	1542.59	194.34375									
284	1542.64	194.33750									

285	1542.69	194.33125											
286	1542.74	194.32500	19	194.27500	+50GHz	37	194.30000	+25GHz	49	194.3063	+18.75GHz		
287	1542.79	194.31875						-18.75GHz					
288	1542.84	194.31250											
289	1542.89	194.30625											
290	1542.94	194.30000											
291	1542.99	194.29375											
292	1543.04	194.28750											
293	1543.08	194.28125			-25GHz	50	194.2688	+18.75GHz					
294	1543.13	194.27500						-18.75GHz					
295	1543.18	194.26875											
296	1543.23	194.26250											
297	1543.28	194.25625											
298	1543.33	194.25000											
299	1543.38	194.24375							-25GHz	51	194.2313	+18.75GHz	
300	1543.43	194.23750			-18.75GHz								
301	1543.48	194.23125											
302	1543.53	194.22500											
303	1543.58	194.21875	+25GHz	52		194.1938	+18.75GHz						
304	1543.63	194.21250					-18.75GHz						
305	1543.68	194.20625											
306	1543.73	194.20000											
307	1543.78	194.19375											
308	1543.83	194.18750											
309	1543.88	194.18125			-50GHz			40	194.15000	+18.75GHz			
310	1543.93	194.17500	-18.75GHz										
311	1543.98	194.16875											
312	1544.03	194.16250											
313	1544.08	194.15625											
314	1544.13	194.15000											
315	1544.18	194.14375		-25GHz		53	194.1563			+18.75GHz			
316	1544.23	194.13750	-18.75GHz										
317	1544.28	194.13125											
318	1544.33	194.12500											
319	1544.38	194.11875			+25GHz			54	194.1188	+18.75GHz			
320	1544.43	194.11250								-18.75GHz			
321	1544.48	194.10625											
322	1544.53	194.10000											
323	1544.58	194.09375											
324	1544.63	194.08750											
325	1544.68	194.08125	-25GHz	55		194.0813	+18.75GHz						
326	1544.72	194.07500			-18.75GHz								
327	1544.77	194.06875											
328	1544.82	194.06250											
329	1544.87	194.05625											
							-50GHz	42	194.05000	+25GHz	56	194.0438	+18.75GHz

330	1544.92	194.05000															
331	1544.97	194.04375															
332	1545.02	194.03750															
333	1545.07	194.03125															
334	1545.12	194.02500	22	193.97500	+50GHz	43	194.00000	+25GHz	57	194.0063	+18.75GHz						
335	1545.17	194.01875									-18.75GHz						
336	1545.22	194.01250									-25GHz			+18.75GHz			
337	1545.27	194.00625												-18.75GHz			
338	1545.32	194.00000						-50GHz	44	193.95000	+25GHz	58	193.9688	+18.75GHz			
339	1545.37	193.99375												-18.75GHz			
340	1545.42	193.98750												-25GHz			+18.75GHz
341	1545.47	193.98125															-18.75GHz
342	1545.52	193.97500			+50GHz	45	193.90000				+25GHz	60	193.8938	+18.75GHz			
343	1545.57	193.96875												-18.75GHz			
344	1545.62	193.96250												-25GHz			+18.75GHz
345	1545.67	193.95625															-18.75GHz
346	1545.72	193.95000						-50GHz	46	193.85000	+25GHz	61	193.8563	+18.75GHz			
347	1545.77	193.94375												-18.75GHz			
348	1545.82	193.93750												-25GHz			+18.75GHz
349	1545.87	193.93125															-18.75GHz
350	1545.92	193.92500	23	193.87500	+50GHz	45	193.90000				+25GHz	60	193.8938	+18.75GHz			
351	1545.97	193.91875												-18.75GHz			
352	1546.02	193.91250												-25GHz			+18.75GHz
353	1546.07	193.90625															-18.75GHz
354	1546.12	193.90000						-50GHz	46	193.85000	+25GHz	61	193.8563	+18.75GHz			
355	1546.17	193.89375												-18.75GHz			
356	1546.22	193.88750												-25GHz			+18.75GHz
357	1546.27	193.88125															-18.75GHz
358	1546.32	193.87500			+50GHz	47	193.80000				+25GHz	62	193.8188	+18.75GHz			
359	1546.37	193.86875												-18.75GHz			
360	1546.42	193.86250												-25GHz			+18.75GHz
361	1546.47	193.85625															-18.75GHz
362	1546.52	193.85000						-50GHz	48	193.75000	+25GHz	63	193.7813	+18.75GHz			
363	1546.57	193.84375												-18.75GHz			
364	1546.62	193.83750												-25GHz			+18.75GHz
365	1546.67	193.83125															-18.75GHz
366	1546.72	193.82500	24	193.77500	+50GHz	47	193.80000				+25GHz	62	193.8188	+18.75GHz			
367	1546.77	193.81875												-18.75GHz			
368	1546.82	193.81250												-25GHz			+18.75GHz
369	1546.87	193.80625															-18.75GHz
370	1546.92	193.80000														+18.75GHz	
371	1546.97	193.79375														-18.75GHz	
372	1547.02	193.78750														-18.75GHz	
373	1547.07	193.78125														-18.75GHz	
374	1547.12	193.77500										-18.75GHz					

420	1549.42	193.48750								
421	1549.47	193.48125								
422	1549.52	193.47500								
423	1549.57	193.46875								
424	1549.62	193.46250								
425	1549.67	193.45625								
426	1549.72	193.45000								
427	1549.77	193.44375								
428	1549.82	193.43750								
429	1549.87	193.43125								
430	1549.92	193.42500	28	193.37500	+50GHz	55	193.40000	+25GHz	73	193.4063
431	1549.97	193.41875								
432	1550.02	193.41250								
433	1550.07	193.40625								
434	1550.12	193.40000								
435	1550.17	193.39375								
436	1550.22	193.38750								
437	1550.27	193.38125								
438	1550.32	193.37500								
439	1550.37	193.36875								
440	1550.42	193.36250								
441	1550.47	193.35625								
442	1550.52	193.35000								
443	1550.57	193.34375								
444	1550.62	193.33750								
445	1550.67	193.33125								
446	1550.72	193.32500	29	193.27500	+50GHz	57	193.30000	+25GHz	76	193.2938
447	1550.77	193.31875								
448	1550.82	193.31250								
449	1550.87	193.30625								
450	1550.92	193.30000								
451	1550.97	193.29375								
452	1551.02	193.28750								
453	1551.07	193.28125								
454	1551.12	193.27500								
455	1551.17	193.26875								
456	1551.22	193.26250								
457	1551.27	193.25625								
458	1551.32	193.25000								
459	1551.37	193.24375								
460	1551.42	193.23750								
461	1551.47	193.23125								
462	1551.52	193.22500	30	193.17500	+50GHz	59	193.20000	+25GHz	78	193.2188
463	1551.57	193.21875								
464	1551.62	193.21250								

465	1551.67	193.20625										
466	1551.72	193.20000										
467	1551.77	193.19375										
468	1551.82	193.18750										
469	1551.87	193.18125										
470	1551.92	193.17500										
471	1551.97	193.16875										
472	1552.02	193.16250										
473	1552.07	193.15625										
474	1552.12	193.15000										
475	1552.17	193.14375										
476	1552.22	193.13750										
477	1552.27	193.13125										
478	1552.32	193.12500	31	193.07500	-50GHz	60	193.15000	+25GHz	79	193.1813	+18.75GHz	
479	1552.37	193.11875										
480	1552.42	193.11250										
481	1552.47	193.10625										
482	1552.52	193.10000										
483	1552.57	193.09375										
484	1552.62	193.08750										
485	1552.68	193.08125										
486	1552.73	193.07500										
487	1552.78	193.06875										
488	1552.83	193.06250										
489	1552.88	193.05625										
490	1552.93	193.05000										
491	1552.98	193.04375	32	192.97500	-50GHz	61	193.10000	+25GHz	81	193.1063	+18.75GHz	
492	1553.03	193.03750										
493	1553.08	193.03125										
494	1553.13	193.02500										
495	1553.18	193.01875										
496	1553.23	193.01250										
497	1553.28	193.00625										
498	1553.33	193.00000										
499	1553.38	192.99375										
500	1553.43	192.98750										
501	1553.48	192.98125										
502	1553.53	192.97500										
503	1553.58	192.96875										
504	1553.63	192.96250										
505	1553.68	192.95625										
506	1553.73	192.95000										
507	1553.78	192.94375										
508	1553.83	192.93750										
509	1553.88	192.93125										

510	1553.93	192.92500	33	192.87500	+50GHz	65	192.90000	+25GHz	87	192.8813	
511	1553.98	192.91875									
512	1554.03	192.91250									
513	1554.08	192.90625									
514	1554.13	192.90000									
515	1554.18	192.89375									
516	1554.23	192.88750									
517	1554.29	192.88125									
518	1554.34	192.87500				66	192.85000	+25GHz	88	192.8438	
519	1554.39	192.86875									
520	1554.44	192.86250									
521	1554.49	192.85625									
522	1554.54	192.85000									
523	1554.59	192.84375									
524	1554.64	192.83750									
525	1554.69	192.83125									
526	1554.74	192.82500	34	192.77500	+50GHz	67	192.80000	+25GHz	89	192.8063	+18.75GHz
527	1554.79	192.81875									
528	1554.84	192.81250									
529	1554.89	192.80625									
530	1554.94	192.80000									
531	1554.99	192.79375									
532	1555.04	192.78750									
533	1555.09	192.78125									
534	1555.14	192.77500				68	192.75000	+25GHz	90	192.7688	
535	1555.19	192.76875									
536	1555.24	192.76250									
537	1555.29	192.75625									
538	1555.34	192.75000									
539	1555.39	192.74375									
540	1555.44	192.73750									
541	1555.49	192.73125									
542	1555.55	192.72500	35	192.67500	+50GHz	69	192.70000	+25GHz	92	192.6938	+18.75GHz
543	1555.6	192.71875									
544	1555.65	192.71250									
545	1555.7	192.70625									
546	1555.75	192.70000									
547	1555.8	192.69375									
548	1555.85	192.68750									
549	1555.9	192.68125									
550	1555.95	192.67500				70	192.65000	+25GHz	93	192.6563	+18.75GHz
551	1556	192.66875									
552	1556.05	192.66250									
553	1556.1	192.65625									
554	1556.15	192.65000					-25GHz				-18.75GHz

555	1556.2	192.64375	36	192.57500	+50GHz	71	192.60000	+25GHz	94	192.6188	+18.75GHz
556	1556.25	192.63750									
557	1556.3	192.63125									
558	1556.35	192.62500									
559	1556.4	192.61875									
560	1556.45	192.61250									
561	1556.5	192.60625									
562	1556.55	192.60000									
563	1556.61	192.59375			-25GHz	95	192.5813	+18.75GHz			
564	1556.66	192.58750									
565	1556.71	192.58125									
566	1556.76	192.57500									
567	1556.81	192.56875			+25GHz	96	192.5438	+18.75GHz			
568	1556.86	192.56250									
569	1556.91	192.55625									
570	1556.96	192.55000									
571	1557.01	192.54375	-25GHz	97	192.5063	+18.75GHz					
572	1557.06	192.53750									
573	1557.11	192.53125									
574	1557.16	192.52500									
575	1557.21	192.51875	37	192.47500	+50GHz	73	192.50000	+25GHz	97	192.5063	+18.75GHz
576	1557.26	192.51250									
577	1557.31	192.50625									
578	1557.36	192.50000									
579	1557.41	192.49375						-25GHz	98	192.4688	+18.75GHz
580	1557.46	192.48750									
581	1557.52	192.48125									
582	1557.57	192.47500									
583	1557.62	192.46875			+25GHz	99	192.4313	+18.75GHz			
584	1557.67	192.46250									
585	1557.72	192.45625									
586	1557.77	192.45000									
587	1557.82	192.44375			-25GHz	100	192.3938	+18.75GHz			
588	1557.87	192.43750									
589	1557.92	192.43125									
590	1557.97	192.42500									
591	1558.02	192.41875	38	192.37500	+50GHz	75	192.40000	+25GHz	101	192.3563	+18.75GHz
592	1558.07	192.41250									
593	1558.12	192.40625									
594	1558.17	192.40000									
595	1558.22	192.39375			-25GHz	76	192.35000	+25GHz	101	192.3563	+18.75GHz
596	1558.27	192.38750									
597	1558.32	192.38125									
598	1558.38	192.37500									
599	1558.43	192.36875									

600	1558.48	192.36250													
601	1558.53	192.35625													
602	1558.58	192.35000													
603	1558.63	192.34375													
604	1558.68	192.33750													
605	1558.73	192.33125	39	192.27500	+50GHz	77	192.30000	-25GHz	102	192.3188	+18.75GHz				
606	1558.78	192.32500													
607	1558.83	192.31875													
608	1558.88	192.31250													
609	1558.93	192.30625													
610	1558.98	192.30000													
611	1559.03	192.29375			-25GHz	103	192.2813	+18.75GHz							
612	1559.08	192.28750													
613	1559.14	192.28125													
614	1559.19	192.27500			-18.75GHz										
615	1559.24	192.26875													
616	1559.29	192.26250													
617	1559.34	192.25625			-50GHz	78	192.25000	+25GHz	104	192.2438	+18.75GHz				
618	1559.39	192.25000													
619	1559.44	192.24375													
620	1559.49	192.23750						-25GHz			-18.75GHz				
621	1559.54	192.23125													
622	1559.59	192.22500													
623	1559.64	192.21875	40	192.17500	+50GHz	79	192.20000	+25GHz	105	192.2063	+18.75GHz				
624	1559.69	192.21250													
625	1559.74	192.20625													
626	1559.79	192.20000													
627	1559.85	192.19375													
628	1559.9	192.18750													
629	1559.95	192.18125			-25GHz	106	192.1688	+18.75GHz							
630	1560	192.17500													
631	1560.05	192.16875													
632	1560.1	192.16250			+25GHz			107	192.1313	-18.75GHz					
633	1560.15	192.15625													
634	1560.2	192.15000													
635	1560.25	192.14375			-25GHz	108	192.0938			+18.75GHz					
636	1560.3	192.13750													
637	1560.35	192.13125													
638	1560.4	192.12500			41			192.07500	+50GHz	81	192.10000	+25GHz	108	192.0938	+18.75GHz
639	1560.45	192.11875													
640	1560.5	192.11250													
641	1560.56	192.10625	-25GHz	-18.75GHz											
642	1560.61	192.10000													
643	1560.66	192.09375													
644	1560.71	192.08750													

645	1560.76	192.08125												
646	1560.81	192.07500												
647	1560.86	192.06875												
648	1560.91	192.06250												
649	1560.96	192.05625												
650	1561.01	192.05000												
651	1561.06	192.04375												
652	1561.11	192.03750												
653	1561.17	192.03125	42	191.97500	-50GHz	82	192.05000	+25GHz	109	192.0563	+18.75GHz			
654	1561.22	192.02500									-18.75GHz			
655	1561.27	192.01875												
656	1561.32	192.01250												
657	1561.37	192.00625												
658	1561.42	192.00000						-25GHz	110	192.0188	+18.75GHz			
659	1561.47	191.99375									+25GHz	111	191.9813	-18.75GHz
660	1561.52	191.98750												
661	1561.57	191.98125												
662	1561.62	191.97500												
663	1561.67	191.96875			-50GHz	83	192.00000	+25GHz	112	191.9438	+18.75GHz			
664	1561.72	191.96250									-25GHz	113	191.9063	-18.75GHz
665	1561.77	191.95625												
666	1561.83	191.95000												
667	1561.88	191.94375												
668	1561.93	191.93750						+25GHz	114	191.8688	+18.75GHz			
669	1561.98	191.93125	-25GHz	115							191.8313	-18.75GHz		
670	1562.03	191.92500												
671	1562.08	191.91875												
672	1562.13	191.91250			+50GHz	84	191.95000	+25GHz	116	191.7938		+18.75GHz		
673	1562.18	191.90625	-25GHz	117							191.7438	-18.75GHz		
674	1562.23	191.90000												
675	1562.28	191.89375												
676	1562.33	191.88750												
677	1562.39	191.88125	+25GHz	118				191.7188	+18.75GHz					
678	1562.44	191.87500							-25GHz	119	191.6688	-18.75GHz		
679	1562.49	191.86875												
680	1562.54	191.86250												
681	1562.59	191.85625	-50GHz	85	191.90000	+25GHz	120	191.6188				+18.75GHz		
682	1562.64	191.85000							-25GHz	121	191.5688	-18.75GHz		
683	1562.69	191.84375												
684	1562.74	191.83750												
685	1562.79	191.83125												
686	1562.84	191.82500				+25GHz	122	191.5188	+18.75GHz					
687	1562.89	191.81875							-25GHz	123	191.4688	-18.75GHz		
688	1562.95	191.81250												
689	1563	191.80625												

690	1563.05	191.80000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-----	---------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

735	1565.34	191.51875								
736	1565.39	191.51250								
737	1565.44	191.50625								
738	1565.5	191.50000								
739	1565.55	191.49375								
740	1565.6	191.48750								
741	1565.65	191.48125								
742	1565.7	191.47500								
743	1565.75	191.46875								
744	1565.8	191.46250								
745	1565.85	191.45625								
746	1565.9	191.45000								
747	1565.96	191.44375								
748	1566.01	191.43750								
749	1566.06	191.43125								
750	1566.11	191.42500	48	191.37500						
751	1566.16	191.41875								
752	1566.21	191.41250								
753	1566.26	191.40625								
754	1566.31	191.40000								
755	1566.36	191.39375								
756	1566.42	191.38750								
757	1566.47	191.38125								
758	1566.52	191.37500								
759	1566.57	191.36875								
760	1566.62	191.36250								
761	1566.67	191.35625								
762	1566.72	191.35000								
763	1566.77	191.34375								
	1566.83	191.33750								
	1566.88	191.33125								

< スロット幅 : 75.0GHz / 87.5GHz の場合 >

No.	Wavelength h	frequency	No	Central Freq	±range	No	Central Freq	±range
			87.5GHz			75GHz		
	[nm]	[THz]						
	1528.58	196.12500	1	196.08125	+43.75GHz	1	196.08750	+37.5GHz
	1528.63	196.11875						
	1528.68	196.11250						
1	1528.72	196.10625						
2	1528.77	196.10000						
3	1528.82	196.09375						
4	1528.87	196.08750						
5	1528.92	196.08125			-43.75GHz			-37.5GHz
6	1528.97	196.07500						
7	1529.02	196.06875						
8	1529.07	196.06250						
9	1529.11	196.05625						
10	1529.16	196.05000	2	195.99375	+43.75GHz	2	196.01250	+37.5GHz
11	1529.21	196.04375						
12	1529.26	196.03750						
13	1529.31	196.03125						
14	1529.36	196.02500						
15	1529.41	196.01875						
16	1529.46	196.01250						
17	1529.50	196.00625			-43.75GHz			-37.5GHz
18	1529.55	196.00000						
19	1529.60	195.99375						
20	1529.65	195.98750						
21	1529.70	195.98125						
22	1529.75	195.97500	3	195.90625	+43.75GHz	3	195.93750	+37.5GHz
23	1529.80	195.96875						
24	1529.85	195.96250						
25	1529.89	195.95625						
26	1529.94	195.95000						
27	1529.99	195.94375			-43.75GHz	4	195.86250	+37.5GHz
28	1530.04	195.93750						
29	1530.09	195.93125						
30	1530.14	195.92500						
31	1530.19	195.91875						
32	1530.24	195.91250						
33	1530.29	195.90625						
34	1530.33	195.90000						
35	1530.38	195.89375						
36	1530.43	195.88750						

37	1530.48	195.88125	4	195.81875	+43.75GHz			-37.5GHz
38	1530.53	195.87500						
39	1530.58	195.86875						
40	1530.63	195.86250						
41	1530.68	195.85625						
42	1530.72	195.85000						
43	1530.77	195.84375			-43.75GHz	5	195.78750	+37.5GHz
44	1530.82	195.83750						
45	1530.87	195.83125						
46	1530.92	195.82500						
47	1530.97	195.81875						
48	1531.02	195.81250						
49	1531.07	195.80625	5	195.73125	+43.75GHz		-37.5GHz	
50	1531.12	195.80000						
51	1531.16	195.79375						
52	1531.21	195.78750						
53	1531.26	195.78125						
54	1531.31	195.77500						
55	1531.36	195.76875			-43.75GHz	6	195.71250	+37.5GHz
56	1531.41	195.76250						
57	1531.46	195.75625						
58	1531.51	195.75000						
59	1531.56	195.74375						
60	1531.60	195.73750						
61	1531.65	195.73125	6	195.64375	+43.75GHz		+37.5GHz	
62	1531.70	195.72500						
63	1531.75	195.71875						
64	1531.80	195.71250						
65	1531.85	195.70625						
66	1531.90	195.70000						
67	1531.95	195.69375			-43.75GHz	7	195.63750	-37.5GHz
68	1532.00	195.68750						
69	1532.04	195.68125						
70	1532.09	195.67500						
71	1532.14	195.66875						
72	1532.19	195.66250						
73	1532.24	195.65625						
74	1532.29	195.65000						
75	1532.34	195.64375						
76	1532.39	195.63750						
77	1532.44	195.63125						
78	1532.49	195.62500						
79	1532.53	195.61875						
80	1532.58	195.61250						
81	1532.63	195.60625						

82	1532.68	195.60000	7	195.55625	+43.75GHz	8	195.56250	+37.5GHz
83	1532.73	195.59375						
84	1532.78	195.58750						
85	1532.83	195.58125						
86	1532.88	195.57500						
87	1532.93	195.56875						
88	1532.98	195.56250						
89	1533.02	195.55625	8	195.46875	-43.75GHz	9	195.48750	-37.5GHz
90	1533.07	195.55000						
91	1533.12	195.54375						
92	1533.17	195.53750						
93	1533.22	195.53125						
94	1533.27	195.52500						
95	1533.32	195.51875						
96	1533.37	195.51250						
97	1533.42	195.50625	9	195.38125	+43.75GHz	10	195.41250	+37.5GHz
98	1533.47	195.50000						
99	1533.51	195.49375						
100	1533.56	195.48750						
101	1533.61	195.48125						
102	1533.66	195.47500						
103	1533.71	195.46875						
104	1533.76	195.46250						
105	1533.81	195.45625						
106	1533.86	195.45000	10	195.29375	-43.75GHz	11	195.33750	-37.5GHz
107	1533.91	195.44375						
108	1533.96	195.43750						
109	1534.00	195.43125						
110	1534.05	195.42500						
111	1534.10	195.41875						
112	1534.15	195.41250						
113	1534.20	195.40625						
114	1534.25	195.40000						
115	1534.30	195.39375						
116	1534.35	195.38750	11	195.32500	+43.75GHz	12	195.33750	+37.5GHz
117	1534.40	195.38125						
118	1534.45	195.37500						
119	1534.50	195.36875						
120	1534.54	195.36250						
121	1534.59	195.35625						
122	1534.64	195.35000						
123	1534.69	195.34375						
124	1534.74	195.33750						
125	1534.79	195.33125						
126	1534.84	195.32500						

127	1534.89	195.31875					
128	1534.94	195.31250					
129	1534.99	195.30625					
130	1535.04	195.30000					
131	1535.08	195.29375					
132	1535.13	195.28750					+37.5GHz
133	1535.18	195.28125					
134	1535.23	195.27500			-43.75GHz		
135	1535.28	195.26875				12	195.26250
136	1535.33	195.26250					
137	1535.38	195.25625					
138	1535.43	195.25000					
139	1535.48	195.24375					-37.5GHz
140	1535.53	195.23750					
141	1535.58	195.23125			+43.75GHz		
142	1535.63	195.22500					
143	1535.67	195.21875					
144	1535.72	195.21250	11	195.20625			+37.5GHz
145	1535.77	195.20625					
146	1535.82	195.20000					
147	1535.87	195.19375					
148	1535.92	195.18750			-43.75GHz	13	195.18750
149	1535.97	195.18125					
150	1536.02	195.17500					-37.5GHz
151	1536.07	195.16875					
152	1536.12	195.16250					
153	1536.17	195.15625					
154	1536.22	195.15000					
155	1536.26	195.14375			+43.75GHz		
156	1536.31	195.13750					+37.5GHz
157	1536.36	195.13125					
158	1536.41	195.12500	12	195.11875			
159	1536.46	195.11875				14	195.11250
160	1536.51	195.11250					
161	1536.56	195.10625					
162	1536.61	195.10000			-43.75GHz		-37.5GHz
163	1536.66	195.09375					
164	1536.71	195.08750					
165	1536.76	195.08125					
166	1536.81	195.07500					
167	1536.86	195.06875					
168	1536.90	195.06250	13	195.03125	+43.75GHz	15	195.03750
169	1536.95	195.05625					
170	1537.00	195.05000					
171	1537.05	195.04375					

172	1537.10	195.03750			-43.75GHz			-37.5GHz	
173	1537.15	195.03125							
174	1537.20	195.02500							
175	1537.25	195.01875							
176	1537.30	195.01250							
177	1537.35	195.00625							
178	1537.40	195.00000							
179	1537.45	194.99375	14	194.94375	+43.75GHz	16	194.96250	+37.5GHz	
180	1537.50	194.98750							
181	1537.55	194.98125							
182	1537.59	194.97500							
183	1537.64	194.96875							
184	1537.69	194.96250							
185	1537.74	194.95625							
186	1537.79	194.95000			-43.75GHz				-37.5GHz
187	1537.84	194.94375							
188	1537.89	194.93750							
189	1537.94	194.93125							
190	1537.99	194.92500							
191	1538.04	194.91875							
192	1538.09	194.91250							
193	1538.14	194.90625	15	194.85625	+43.75GHz	17	194.88750	+37.5GHz	
194	1538.19	194.90000							
195	1538.24	194.89375							
196	1538.28	194.88750							
197	1538.33	194.88125							
198	1538.38	194.87500							
199	1538.43	194.86875							
200	1538.48	194.86250			-43.75GHz				-37.5GHz
201	1538.53	194.85625							
202	1538.58	194.85000							
203	1538.63	194.84375							
204	1538.68	194.83750							
205	1538.73	194.83125							
206	1538.78	194.82500							
207	1538.83	194.81875	16	194.76875	+43.75GHz	18	194.81250		
208	1538.88	194.81250							
209	1538.93	194.80625							
210	1538.98	194.80000							
211	1539.03	194.79375							
212	1539.07	194.78750							
213	1539.12	194.78125							
214	1539.17	194.77500			-43.75GHz				-37.5GHz
215	1539.22	194.76875							
216	1539.27	194.76250							
					-43.75GHz	19	194.73750	+37.5GHz	

217	1539.32	194.75625	17	194.68125	+43.75GHz	20	194.66250	-37.5GHz
218	1539.37	194.75000						
219	1539.42	194.74375						
220	1539.47	194.73750						
221	1539.52	194.73125						
222	1539.57	194.72500			-43.75GHz			+37.5GHz
223	1539.62	194.71875						
224	1539.67	194.71250						
225	1539.72	194.70625						
226	1539.77	194.70000						
227	1539.82	194.69375	18	194.59375	+43.75GHz	21	194.58750	+37.5GHz
228	1539.87	194.68750						
229	1539.91	194.68125						
230	1539.96	194.67500						
231	1540.01	194.66875						
232	1540.06	194.66250			-43.75GHz			-37.5GHz
233	1540.11	194.65625						
234	1540.16	194.65000						
235	1540.21	194.64375						
236	1540.26	194.63750						
237	1540.31	194.63125	19	194.50625	+43.75GHz	22	194.51250	+37.5GHz
238	1540.36	194.62500						
239	1540.41	194.61875						
240	1540.46	194.61250						
241	1540.51	194.60625						
242	1540.56	194.60000			-43.75GHz			-37.5GHz
243	1540.61	194.59375						
244	1540.66	194.58750						
245	1540.71	194.58125						
246	1540.76	194.57500						
247	1540.80	194.56875	+43.75GHz	-37.5GHz				
248	1540.85	194.56250						
249	1540.90	194.55625						
250	1540.95	194.55000						
251	1541.00	194.54375						
252	1541.05	194.53750	19	194.50625	+43.75GHz	22	194.51250	+37.5GHz
253	1541.10	194.53125						
254	1541.15	194.52500						
255	1541.20	194.51875						
256	1541.25	194.51250						
257	1541.30	194.50625			-43.75GHz			-37.5GHz
258	1541.35	194.50000						
259	1541.40	194.49375						
260	1541.45	194.48750						
261	1541.50	194.48125						

262	1541.55	194.47500						
263	1541.60	194.46875						
264	1541.65	194.46250						+37.5GHz
265	1541.70	194.45625						
266	1541.75	194.45000						
267	1541.80	194.44375			+43.75GHz	23	194.43750	
268	1541.84	194.43750						
269	1541.89	194.43125						
270	1541.94	194.42500	20	194.41875				-37.5GHz
271	1541.99	194.41875						
272	1542.04	194.41250						
273	1542.09	194.40625						
274	1542.14	194.40000			-43.75GHz			
275	1542.19	194.39375						
276	1542.24	194.38750						+37.5GHz
277	1542.29	194.38125						
278	1542.34	194.37500						
279	1542.39	194.36875				24	194.36250	
280	1542.44	194.36250			+43.75GHz			
281	1542.49	194.35625						
282	1542.54	194.35000						-37.5GHz
283	1542.59	194.34375						
284	1542.64	194.33750	21	194.33125				
285	1542.69	194.33125						
286	1542.74	194.32500						
287	1542.79	194.31875						
288	1542.84	194.31250			-43.75GHz			+37.5GHz
289	1542.89	194.30625						
290	1542.94	194.30000						
291	1542.99	194.29375				25	194.28750	
292	1543.04	194.28750						
293	1543.08	194.28125						
294	1543.13	194.27500			+43.75GHz			-37.5GHz
295	1543.18	194.26875						
296	1543.23	194.26250						
297	1543.28	194.25625						
298	1543.33	194.25000	22	194.24375				
299	1543.38	194.24375						
300	1543.43	194.23750						
301	1543.48	194.23125						+37.5GHz
302	1543.53	194.22500			-43.75GHz	26	194.21250	
303	1543.58	194.21875						
304	1543.63	194.21250						
305	1543.68	194.20625						-37.5GHz
306	1543.73	194.20000	23	194.15625	+43.75GHz			

307	1543.78	194.19375						
308	1543.83	194.18750						
309	1543.88	194.18125						
310	1543.93	194.17500						
311	1543.98	194.16875						
312	1544.03	194.16250						
313	1544.08	194.15625						
314	1544.13	194.15000						
315	1544.18	194.14375						
316	1544.23	194.13750						
317	1544.28	194.13125						
318	1544.33	194.12500						
319	1544.38	194.11875						
320	1544.43	194.11250	24	194.06875	+43.75GHz	27	194.13750	+37.5GHz
321	1544.48	194.10625						
322	1544.53	194.10000						
323	1544.58	194.09375						
324	1544.63	194.08750						
325	1544.68	194.08125						
326	1544.72	194.07500			-43.75GHz	28	194.06250	+37.5GHz
327	1544.77	194.06875						
328	1544.82	194.06250						
329	1544.87	194.05625						
330	1544.92	194.05000						
331	1544.97	194.04375						
332	1545.02	194.03750						
333	1545.07	194.03125	25	193.98125	+43.75GHz	29	193.98750	+37.5GHz
334	1545.12	194.02500						
335	1545.17	194.01875						
336	1545.22	194.01250						
337	1545.27	194.00625						
338	1545.32	194.00000						
339	1545.37	193.99375						
340	1545.42	193.98750			-43.75GHz	30	193.91250	+37.5GHz
341	1545.47	193.98125						
342	1545.52	193.97500						
343	1545.57	193.96875						
344	1545.62	193.96250						
345	1545.67	193.95625						
346	1545.72	193.95000						
347	1545.77	193.94375	26	193.89375	+43.75GHz			
348	1545.82	193.93750						
349	1545.87	193.93125						
350	1545.92	193.92500						
351	1545.97	193.91875						

352	1546.02	193.91250						
353	1546.07	193.90625						
354	1546.12	193.90000						
355	1546.17	193.89375						
356	1546.22	193.88750						
357	1546.27	193.88125						
358	1546.32	193.87500						
359	1546.37	193.86875						
360	1546.42	193.86250						
361	1546.47	193.85625						
362	1546.52	193.85000	27	193.80625		31	193.83750	
363	1546.57	193.84375						
364	1546.62	193.83750						
365	1546.67	193.83125						
366	1546.72	193.82500						
367	1546.77	193.81875						
368	1546.82	193.81250						
369	1546.87	193.80625						
370	1546.92	193.80000						
371	1546.97	193.79375						
372	1547.02	193.78750				32	193.76250	
373	1547.07	193.78125						
374	1547.12	193.77500						
375	1547.17	193.76875						
376	1547.22	193.76250						
377	1547.27	193.75625						
378	1547.32	193.75000						
379	1547.37	193.74375						
380	1547.42	193.73750						
381	1547.47	193.73125						
382	1547.52	193.72500	28	193.71875		33	193.68750	
383	1547.57	193.71875						
384	1547.62	193.71250						
385	1547.67	193.70625						
386	1547.72	193.70000						
387	1547.77	193.69375						
388	1547.82	193.68750						
389	1547.87	193.68125						
390	1547.92	193.67500						
391	1547.97	193.66875						
392	1548.02	193.66250	29	193.63125	+43.75GHz			-37.5GHz
393	1548.07	193.65625						
394	1548.11	193.65000						
395	1548.16	193.64375						
396	1548.21	193.63750				34	193.61250	+37.5GHz

397	1548.26	193.63125			-43.75GHz			-37.5GHz
398	1548.31	193.62500						
399	1548.36	193.61875						
400	1548.41	193.61250						
401	1548.46	193.60625						
402	1548.51	193.60000						
403	1548.56	193.59375						
404	1548.61	193.58750	30	193.54375	+43.75GHz	35	193.53750	+37.5GHz
405	1548.66	193.58125						
406	1548.71	193.57500						
407	1548.76	193.56875						
408	1548.81	193.56250						
409	1548.86	193.55625						
410	1548.91	193.55000						
411	1548.96	193.54375			-43.75GHz	35	193.53750	-37.5GHz
412	1549.01	193.53750						
413	1549.06	193.53125						
414	1549.11	193.52500						
415	1549.16	193.51875						
416	1549.21	193.51250						
417	1549.27	193.50625						
418	1549.32	193.50000	31	193.45625	+43.75GHz	36	193.46250	+37.5GHz
419	1549.37	193.49375						
420	1549.42	193.48750						
421	1549.47	193.48125						
422	1549.52	193.47500						
423	1549.57	193.46875						
424	1549.62	193.46250						
425	1549.67	193.45625			-43.75GHz	36	193.46250	-37.5GHz
426	1549.72	193.45000						
427	1549.77	193.44375						
428	1549.82	193.43750						
429	1549.87	193.43125						
430	1549.92	193.42500						
431	1549.97	193.41875						
432	1550.02	193.41250	32	193.36875	+43.75GHz	37	193.38750	+37.5GHz
433	1550.07	193.40625						
434	1550.12	193.40000						
435	1550.17	193.39375						
436	1550.22	193.38750						
437	1550.27	193.38125			-43.75GHz	37	193.38750	-37.5GHz
438	1550.32	193.37500						
439	1550.37	193.36875						
440	1550.42	193.36250						
441	1550.47	193.35625						

442	1550.52	193.35000	33	193.28125	+43.75GHz	38	193.31250	+37.5GHz
443	1550.57	193.34375						
444	1550.62	193.33750						
445	1550.67	193.33125						
446	1550.72	193.32500						
447	1550.77	193.31875						
448	1550.82	193.31250						
449	1550.87	193.30625						
450	1550.92	193.30000						
451	1550.97	193.29375						
452	1551.02	193.28750	34	193.19375	-43.75GHz	39	193.23750	-37.5GHz
453	1551.07	193.28125						
454	1551.12	193.27500						
455	1551.17	193.26875						
456	1551.22	193.26250						
457	1551.27	193.25625						
458	1551.32	193.25000						
459	1551.37	193.24375						
460	1551.42	193.23750						
461	1551.47	193.23125						
462	1551.52	193.22500	35	193.10625	+43.75GHz	40	193.16250	-37.5GHz
463	1551.57	193.21875						
464	1551.62	193.21250						
465	1551.67	193.20625						
466	1551.72	193.20000						
467	1551.77	193.19375						
468	1551.82	193.18750						
469	1551.87	193.18125						
470	1551.92	193.17500						
471	1551.97	193.16875						
472	1552.02	193.16250	35	193.10625	-43.75GHz	41	193.08750	+37.5GHz
473	1552.07	193.15625						
474	1552.12	193.15000						
475	1552.17	193.14375						
476	1552.22	193.13750						
477	1552.27	193.13125						
478	1552.32	193.12500						
479	1552.37	193.11875						
480	1552.42	193.11250						
481	1552.47	193.10625						
482	1552.52	193.10000	35	193.10625	-43.75GHz	41	193.08750	-37.5GHz
483	1552.57	193.09375						
484	1552.62	193.08750						
485	1552.68	193.08125						
486	1552.73	193.07500						

487	1552.78	193.06875						
488	1552.83	193.06250	36	193.01875	+43.75GHz	42	193.01250	+37.5GHz
489	1552.88	193.05625						
490	1552.93	193.05000						
491	1552.98	193.04375						
492	1553.03	193.03750						
493	1553.08	193.03125						
494	1553.13	193.02500			-43.75GHz			-37.5GHz
495	1553.18	193.01875						
496	1553.23	193.01250						
497	1553.28	193.00625						
498	1553.33	193.00000						
499	1553.38	192.99375						
500	1553.43	192.98750	37	192.93125	+43.75GHz	43	192.93750	+37.5GHz
501	1553.48	192.98125						
502	1553.53	192.97500						
503	1553.58	192.96875						
504	1553.63	192.96250						
505	1553.68	192.95625						
506	1553.73	192.95000			-43.75GHz			-37.5GHz
507	1553.78	192.94375						
508	1553.83	192.93750						
509	1553.88	192.93125						
510	1553.93	192.92500						
511	1553.98	192.91875						
512	1554.03	192.91250	38	192.84375	+43.75GHz	44	192.86250	+37.5GHz
513	1554.08	192.90625						
514	1554.13	192.90000						
515	1554.18	192.89375						
516	1554.23	192.88750						
517	1554.29	192.88125						
518	1554.34	192.87500			-43.75GHz			-37.5GHz
519	1554.39	192.86875						
520	1554.44	192.86250						
521	1554.49	192.85625						
522	1554.54	192.85000						
523	1554.59	192.84375						
524	1554.64	192.83750	+43.75GHz	+37.5GHz				
525	1554.69	192.83125						
526	1554.74	192.82500						
527	1554.79	192.81875						
528	1554.84	192.81250						
529	1554.89	192.80625						
530	1554.94	192.80000	39	192.75625	+43.75GHz	45	192.78750	+37.5GHz
531	1554.99	192.79375						

532	1555.04	192.78750							
533	1555.09	192.78125							
534	1555.14	192.77500							
535	1555.19	192.76875							
536	1555.24	192.76250							
537	1555.29	192.75625							
538	1555.34	192.75000							
539	1555.39	192.74375							
540	1555.44	192.73750							
541	1555.49	192.73125							
542	1555.55	192.72500							
543	1555.60	192.71875							
544	1555.65	192.71250	40	192.66875	-43.75GHz	46	192.71250		-37.5GHz
545	1555.70	192.70625							
546	1555.75	192.70000							
547	1555.80	192.69375							
548	1555.85	192.68750							
549	1555.90	192.68125							
550	1555.95	192.67500			+43.75GHz	47	192.63750		+37.5GHz
551	1556.00	192.66875							
552	1556.05	192.66250							
553	1556.10	192.65625							
554	1556.15	192.65000							
555	1556.20	192.64375							
556	1556.25	192.63750	41	192.58125	-43.75GHz	48	192.56250		-37.5GHz
557	1556.30	192.63125							
558	1556.35	192.62500							
559	1556.40	192.61875							
560	1556.45	192.61250							
561	1556.50	192.60625							
562	1556.55	192.60000			+43.75GHz	49	192.48750		+37.5GHz
563	1556.61	192.59375							
564	1556.66	192.58750							
565	1556.71	192.58125							
566	1556.76	192.57500							
567	1556.81	192.56875							
568	1556.86	192.56250	42	192.49375	+43.75GHz				
569	1556.91	192.55625							
570	1556.96	192.55000							
571	1557.01	192.54375							
572	1557.06	192.53750							
573	1557.11	192.53125							
574	1557.16	192.52500							
575	1557.21	192.51875							
576	1557.26	192.51250							

577	1557.31	192.50625								
578	1557.36	192.50000								
579	1557.41	192.49375								
580	1557.46	192.48750								
581	1557.52	192.48125								
582	1557.57	192.47500								
583	1557.62	192.46875								
584	1557.67	192.46250								
585	1557.72	192.45625	43	192.40625	-43.75GHz	50	192.41250			
586	1557.77	192.45000								
587	1557.82	192.44375								
588	1557.87	192.43750								
589	1557.92	192.43125								
590	1557.97	192.42500								
591	1558.02	192.41875								
592	1558.07	192.41250								
593	1558.12	192.40625			-43.75GHz	51	192.33750			
594	1558.17	192.40000								
595	1558.22	192.39375								
596	1558.27	192.38750								
597	1558.32	192.38125								
598	1558.38	192.37500								
599	1558.43	192.36875							44	192.31875
600	1558.48	192.36250								
601	1558.53	192.35625								
602	1558.58	192.35000								
603	1558.63	192.34375								
604	1558.68	192.33750								
605	1558.73	192.33125	-43.75GHz							
606	1558.78	192.32500								
607	1558.83	192.31875								
608	1558.88	192.31250								
609	1558.93	192.30625								
610	1558.98	192.30000	45	192.23125	+43.75GHz	52	192.26250	+37.5GHz		
611	1559.03	192.29375								
612	1559.08	192.28750								
613	1559.14	192.28125								
614	1559.19	192.27500								
615	1559.24	192.26875								
616	1559.29	192.26250			-43.75GHz					
617	1559.34	192.25625								
618	1559.39	192.25000								
619	1559.44	192.24375								
620	1559.49	192.23750								
621	1559.54	192.23125								

622	1559.59	192.22500						
623	1559.64	192.21875						
624	1559.69	192.21250						+37.5GHz
625	1559.74	192.20625						
626	1559.79	192.20000						
627	1559.85	192.19375				53	192.18750	
628	1559.90	192.18750						
629	1559.95	192.18125						
630	1560.00	192.17500			+43.75GHz			-37.5GHz
631	1560.05	192.16875						
632	1560.10	192.16250						
633	1560.15	192.15625						
634	1560.20	192.15000	46	192.14375				
635	1560.25	192.14375						
636	1560.30	192.13750						+37.5GHz
637	1560.35	192.13125			-43.75GHz			
638	1560.40	192.12500						
639	1560.45	192.11875				54	192.11250	
640	1560.50	192.11250						
641	1560.56	192.10625						
642	1560.61	192.10000						-37.5GHz
643	1560.66	192.09375						
644	1560.71	192.08750			+43.75GHz			
645	1560.76	192.08125						
646	1560.81	192.07500						
647	1560.86	192.06875						
648	1560.91	192.06250	47	192.05625				+37.5GHz
649	1560.96	192.05625						
650	1561.01	192.05000						
651	1561.06	192.04375						
652	1561.11	192.03750			-43.75GHz	55	192.03750	
653	1561.17	192.03125						
654	1561.22	192.02500						-37.5GHz
655	1561.27	192.01875						
656	1561.32	192.01250						
657	1561.37	192.00625						
658	1561.42	192.00000			+43.75GHz			
659	1561.47	191.99375						
660	1561.52	191.98750						
661	1561.57	191.98125	48	191.96875				+37.5GHz
662	1561.62	191.97500				56	191.96250	
663	1561.67	191.96875						
664	1561.72	191.96250			-43.75GHz			-37.5GHz
665	1561.77	191.95625						
666	1561.83	191.95000						

667	1561.88	191.94375						
668	1561.93	191.93750						
669	1561.98	191.93125						
670	1562.03	191.92500	49	191.88125	+43.75GHz	57	191.88750	+37.5GHz
671	1562.08	191.91875						
672	1562.13	191.91250						
673	1562.18	191.90625						
674	1562.23	191.90000						
675	1562.28	191.89375						
676	1562.33	191.88750						
677	1562.39	191.88125			-43.75GHz			-37.5GHz
678	1562.44	191.87500						
679	1562.49	191.86875						
680	1562.54	191.86250						
681	1562.59	191.85625						
682	1562.64	191.85000						
683	1562.69	191.84375						
684	1562.74	191.83750	50	191.79375	+43.75GHz	58	191.81250	+37.5GHz
685	1562.79	191.83125						
686	1562.84	191.82500						
687	1562.89	191.81875						
688	1562.95	191.81250						
689	1563.00	191.80625						
690	1563.05	191.80000						
691	1563.10	191.79375			-43.75GHz			-37.5GHz
692	1563.15	191.78750						
693	1563.20	191.78125						
694	1563.25	191.77500						
695	1563.30	191.76875						
696	1563.35	191.76250						
697	1563.40	191.75625						
698	1563.45	191.75000	51	191.70625	+43.75GHz	59	191.73750	+37.5GHz
699	1563.51	191.74375						
700	1563.56	191.73750						
701	1563.61	191.73125						
702	1563.66	191.72500						
703	1563.71	191.71875						
704	1563.76	191.71250						
705	1563.81	191.70625			-43.75GHz	60	191.66250	+37.5GHz
706	1563.86	191.70000						
707	1563.91	191.69375						
708	1563.96	191.68750						
709	1564.02	191.68125						
710	1564.07	191.67500						
711	1564.12	191.66875						

712	1564.17	191.66250	52	191.61875	+43.75GHz			-37.5GHz
713	1564.22	191.65625						
714	1564.27	191.65000						
715	1564.32	191.64375						
716	1564.37	191.63750						
717	1564.42	191.63125						
718	1564.47	191.62500			-43.75GHz	61	191.58750	+37.5GHz
719	1564.53	191.61875						
720	1564.58	191.61250						
721	1564.63	191.60625						
722	1564.68	191.60000						
723	1564.73	191.59375						
724	1564.78	191.58750	53	191.53125	+43.75GHz		-37.5GHz	
725	1564.83	191.58125						
726	1564.88	191.57500						
727	1564.93	191.56875						
728	1564.99	191.56250						
729	1565.04	191.55625						
730	1565.09	191.55000			-43.75GHz	62	191.51250	+37.5GHz
731	1565.14	191.54375						
732	1565.19	191.53750						
733	1565.24	191.53125						
734	1565.29	191.52500						
735	1565.34	191.51875						
736	1565.39	191.51250	54	191.44375	+43.75GHz		+37.5GHz	
737	1565.44	191.50625						
738	1565.50	191.50000						
739	1565.55	191.49375						
740	1565.60	191.48750						
741	1565.65	191.48125						
742	1565.70	191.47500			-43.75GHz	63	191.43750	-37.5GHz
743	1565.75	191.46875						
744	1565.80	191.46250						
745	1565.85	191.45625						
746	1565.90	191.45000						
747	1565.96	191.44375						
748	1566.01	191.43750						
749	1566.06	191.43125						
750	1566.11	191.42500						
751	1566.16	191.41875						
752	1566.21	191.41250						
753	1566.26	191.40625						
754	1566.31	191.40000						
755	1566.36	191.39375						
756	1566.42	191.38750						

757	1566.47	191.38125								
758	1566.52	191.37500								
759	1566.57	191.36875								
760	1566.62	191.36250								
761	1566.67	191.35625								
762	1566.72	191.35000								
763	1566.77	191.34375								
	1566.83	191.33750								
	1566.88	191.33125								

< スロット幅 : 150GHz / 125.0GHz / 112.5GHz の場合 >

No.	Wavelength h	frequency	No	Central Freq	±range	No	Central Freq	±range	No	Central Freq	±range
	[nm]	[THz]	150.0GHz			125.0GHz			112.5GHz		
	1528.58	196.12500	1	196.05000	+75GHz	1	196.06250	+62.5GHz	1	196.06875	+56.25GHz
	1528.63	196.11875									
	1528.68	196.11250									
1	1528.72	196.10625									
2	1528.77	196.10000									
3	1528.82	196.09375									
4	1528.87	196.08750									
5	1528.92	196.08125									
6	1528.97	196.07500									
7	1529.02	196.06875									
8	1529.07	196.06250									
9	1529.11	196.05625									
10	1529.16	196.05000									
11	1529.21	196.04375									
12	1529.26	196.03750									
13	1529.31	196.03125									
14	1529.36	196.02500									
15	1529.41	196.01875									
16	1529.46	196.01250									
17	1529.5	196.00625									
18	1529.55	196.00000									
19	1529.6	195.99375									
20	1529.65	195.98750									
21	1529.7	195.98125									
22	1529.75	195.97500			2	195.93750	+62.5GHz	2	195.95625	+56.25GHz	
23	1529.8	195.96875									
24	1529.85	195.96250									
25	1529.89	195.95625	-56.25GHz								

71	1532.14	195.66875								
72	1532.19	195.66250								
73	1532.24	195.65625								
74	1532.29	195.65000								
75	1532.34	195.64375								
76	1532.39	195.63750								
77	1532.44	195.63125								
78	1532.49	195.62500								
79	1532.53	195.61875								
80	1532.58	195.61250								
81	1532.63	195.60625								
82	1532.68	195.60000								
83	1532.73	195.59375								
84	1532.78	195.58750								
85	1532.83	195.58125								
86	1532.88	195.57500								
87	1532.93	195.56875								
88	1532.98	195.56250								
89	1533.02	195.55625								
90	1533.07	195.55000								
91	1533.12	195.54375								
92	1533.17	195.53750								
93	1533.22	195.53125								
94	1533.27	195.52500	5	195.45000						
95	1533.32	195.51875								
96	1533.37	195.51250								
97	1533.42	195.50625								
98	1533.47	195.50000								
99	1533.51	195.49375								
100	1533.56	195.48750								
101	1533.61	195.48125								
102	1533.66	195.47500								
103	1533.71	195.46875								
104	1533.76	195.46250								
105	1533.81	195.45625								
106	1533.86	195.45000	6	195.43750						
107	1533.91	195.44375								
108	1533.96	195.43750								
109	1534	195.43125								
110	1534.05	195.42500								
111	1534.1	195.41875								
112	1534.15	195.41250								
113	1534.2	195.40625								
114	1534.25	195.40000								
115	1534.3	195.39375								

116	1534.35	195.38750									
117	1534.4	195.38125									
118	1534.45	195.37500									
119	1534.5	195.36875									
120	1534.54	195.36250									
121	1534.59	195.35625									
122	1534.64	195.35000									
123	1534.69	195.34375									
124	1534.74	195.33750									
125	1534.79	195.33125									
126	1534.84	195.32500									
127	1534.89	195.31875									
128	1534.94	195.31250									
129	1534.99	195.30625									
130	1535.04	195.30000	6	195.30000							
131	1535.08	195.29375									
132	1535.13	195.28750									
133	1535.18	195.28125									
134	1535.23	195.27500									
135	1535.28	195.26875									
136	1535.33	195.26250									
137	1535.38	195.25625									
138	1535.43	195.25000									
139	1535.48	195.24375									
140	1535.53	195.23750									
141	1535.58	195.23125									
142	1535.63	195.22500									
143	1535.67	195.21875									
144	1535.72	195.21250									
145	1535.77	195.20625									
146	1535.82	195.20000									
147	1535.87	195.19375									
148	1535.92	195.18750									
149	1535.97	195.18125									
150	1536.02	195.17500									
151	1536.07	195.16875	7	195.15000							
152	1536.12	195.16250									
153	1536.17	195.15625									
154	1536.22	195.15000									
155	1536.26	195.14375									
156	1536.31	195.13750									
157	1536.36	195.13125									
158	1536.41	195.12500									
159	1536.46	195.11875									
160	1536.51	195.11250									

161	1536.56	195.10625	8	195.00000	+75GHz							
162	1536.61	195.10000										
163	1536.66	195.09375										
164	1536.71	195.08750										
165	1536.76	195.08125										
166	1536.81	195.07500										
167	1536.86	195.06875										
168	1536.9	195.06250										
169	1536.95	195.05625										
170	1537	195.05000										
171	1537.05	195.04375										
172	1537.1	195.03750										
173	1537.15	195.03125										
174	1537.2	195.02500										
175	1537.25	195.01875										
176	1537.3	195.01250										
177	1537.35	195.00625										
178	1537.4	195.00000	9	194.85000	-75GHz							
179	1537.45	194.99375										
180	1537.5	194.98750										
181	1537.55	194.98125										
182	1537.59	194.97500										
183	1537.64	194.96875										
184	1537.69	194.96250										
185	1537.74	194.95625										
186	1537.79	194.95000										
187	1537.84	194.94375										
188	1537.89	194.93750										
189	1537.94	194.93125										
190	1537.99	194.92500										
191	1538.04	194.91875										
192	1538.09	194.91250										
193	1538.14	194.90625										
194	1538.19	194.90000										
195	1538.24	194.89375										
196	1538.28	194.88750										
197	1538.33	194.88125										
198	1538.38	194.87500										
199	1538.43	194.86875										
200	1538.48	194.86250										
201	1538.53	194.85625										
202	1538.58	194.85000										
203	1538.63	194.84375										
204	1538.68	194.83750										
205	1538.73	194.83125										

206	1538.78	194.82500							
207	1538.83	194.81875							
208	1538.88	194.81250							
209	1538.93	194.80625							
210	1538.98	194.80000							
211	1539.03	194.79375							
212	1539.07	194.78750							
213	1539.12	194.78125							
214	1539.17	194.77500	10	194.70000	+75GHz				
215	1539.22	194.76875							
216	1539.27	194.76250							
217	1539.32	194.75625							
218	1539.37	194.75000							
219	1539.42	194.74375							
220	1539.47	194.73750							
221	1539.52	194.73125							
222	1539.57	194.72500							
223	1539.62	194.71875			+62.5GHz	13	194.71875	+56.25GHz	
224	1539.67	194.71250							
225	1539.72	194.70625							
226	1539.77	194.70000							
227	1539.82	194.69375							
228	1539.87	194.68750							
229	1539.91	194.68125							
230	1539.96	194.67500							
231	1540.01	194.66875	-75GHz	12	194.68750	-56.25GHz			
232	1540.06	194.66250							
233	1540.11	194.65625							
234	1540.16	194.65000							
235	1540.21	194.64375							
236	1540.26	194.63750							
237	1540.31	194.63125							
238	1540.36	194.62500							
239	1540.41	194.61875	11	194.55000	+75GHz	13	194.56250		
240	1540.46	194.61250							
241	1540.51	194.60625							
242	1540.56	194.60000							
243	1540.61	194.59375							
244	1540.66	194.58750							
245	1540.71	194.58125							
246	1540.76	194.57500							
247	1540.8	194.56875							
248	1540.85	194.56250							
249	1540.9	194.55625			-62.5GHz	14	194.60625	-56.25GHz	
250	1540.95	194.55000							-75GHz

251	1541	194.54375									
252	1541.05	194.53750									
253	1541.1	194.53125									
254	1541.15	194.52500									
255	1541.2	194.51875									
256	1541.25	194.51250									
257	1541.3	194.50625									
258	1541.35	194.50000									
259	1541.4	194.49375									
260	1541.45	194.48750									
261	1541.5	194.48125									
262	1541.55	194.47500	12	194.40000	+75GHz	14	194.43750	+62.5GHz			-56.25GHz
263	1541.6	194.46875									
264	1541.65	194.46250									
265	1541.7	194.45625									
266	1541.75	194.45000									
267	1541.8	194.44375									
268	1541.84	194.43750									
269	1541.89	194.43125									
270	1541.94	194.42500									
271	1541.99	194.41875									
272	1542.04	194.41250									
273	1542.09	194.40625			-75GHz			-62.5GHz			+56.25GHz
274	1542.14	194.40000									
275	1542.19	194.39375									
276	1542.24	194.38750									
277	1542.29	194.38125									
278	1542.34	194.37500									
279	1542.39	194.36875									
280	1542.44	194.36250									
281	1542.49	194.35625									
282	1542.54	194.35000									
283	1542.59	194.34375									
284	1542.64	194.33750						+62.5GHz			-56.25GHz
285	1542.69	194.33125									
286	1542.74	194.32500									
287	1542.79	194.31875									
288	1542.84	194.31250									
289	1542.89	194.30625									
290	1542.94	194.30000									
291	1542.99	194.29375									
292	1543.04	194.28750									
293	1543.08	194.28125									
294	1543.13	194.27500									
295	1543.18	194.26875									

341	1545.47	193.98125	16	193.80000	-75GHz	19	193.81250	-62.5GHz	21	193.81875	-56.25GHz
342	1545.52	193.97500									
343	1545.57	193.96875									
344	1545.62	193.96250									
345	1545.67	193.95625									
346	1545.72	193.95000									
347	1545.77	193.94375									
348	1545.82	193.93750									
349	1545.87	193.93125									
350	1545.92	193.92500									
351	1545.97	193.91875									
352	1546.02	193.91250									
353	1546.07	193.90625									
354	1546.12	193.90000									
355	1546.17	193.89375									
356	1546.22	193.88750									
357	1546.27	193.88125									
358	1546.32	193.87500	16	193.80000	+75GHz	19	193.81250	+62.5GHz	21	193.81875	+56.25GHz
359	1546.37	193.86875									
360	1546.42	193.86250									
361	1546.47	193.85625									
362	1546.52	193.85000									
363	1546.57	193.84375									
364	1546.62	193.83750									
365	1546.67	193.83125									
366	1546.72	193.82500									
367	1546.77	193.81875									
368	1546.82	193.81250									
369	1546.87	193.80625									
370	1546.92	193.80000									
371	1546.97	193.79375									
372	1547.02	193.78750									
373	1547.07	193.78125									
374	1547.12	193.77500									
375	1547.17	193.76875									
376	1547.22	193.76250									
377	1547.27	193.75625									
378	1547.32	193.75000									
379	1547.37	193.74375									
380	1547.42	193.73750									
381	1547.47	193.73125									
382	1547.52	193.72500	17	193.65000	+75GHz	20	193.68750	+62.5GHz	22	193.70625	+56.25GHz
383	1547.57	193.71875									
384	1547.62	193.71250									
385	1547.67	193.70625									

386	1547.72	193.70000					-62.5GHz		
387	1547.77	193.69375							
388	1547.82	193.68750							
389	1547.87	193.68125							
390	1547.92	193.67500							
391	1547.97	193.66875							
392	1548.02	193.66250							
393	1548.07	193.65625							
394	1548.11	193.65000							
395	1548.16	193.64375							
396	1548.21	193.63750							
397	1548.26	193.63125							
398	1548.31	193.62500							
399	1548.36	193.61875							
400	1548.41	193.61250							
401	1548.46	193.60625							
402	1548.51	193.60000							
403	1548.56	193.59375							
404	1548.61	193.58750							
405	1548.66	193.58125							
406	1548.71	193.57500							
407	1548.76	193.56875							
408	1548.81	193.56250							
409	1548.86	193.55625							
410	1548.91	193.55000							
411	1548.96	193.54375							
412	1549.01	193.53750							
413	1549.06	193.53125							
414	1549.11	193.52500							
415	1549.16	193.51875							
416	1549.21	193.51250							
417	1549.27	193.50625							
418	1549.32	193.50000							
419	1549.37	193.49375							
420	1549.42	193.48750							
421	1549.47	193.48125							
422	1549.52	193.47500							
423	1549.57	193.46875							
424	1549.62	193.46250							
425	1549.67	193.45625							
426	1549.72	193.45000							
427	1549.77	193.44375							
428	1549.82	193.43750							
429	1549.87	193.43125							
430	1549.92	193.42500							

476	1552.22	193.13750									
477	1552.27	193.13125									
478	1552.32	193.12500									
479	1552.37	193.11875									
480	1552.42	193.11250									
481	1552.47	193.10625									
482	1552.52	193.10000									
483	1552.57	193.09375									
484	1552.62	193.08750									
485	1552.68	193.08125									
486	1552.73	193.07500									
487	1552.78	193.06875									
488	1552.83	193.06250									
489	1552.88	193.05625									
490	1552.93	193.05000									
491	1552.98	193.04375									
492	1553.03	193.03750									
493	1553.08	193.03125									
494	1553.13	193.02500									
495	1553.18	193.01875									
496	1553.23	193.01250									
497	1553.28	193.00625									
498	1553.33	193.00000									
499	1553.38	192.99375									
500	1553.43	192.98750									
501	1553.48	192.98125									
502	1553.53	192.97500									
503	1553.58	192.96875									
504	1553.63	192.96250									
505	1553.68	192.95625									
506	1553.73	192.95000									
507	1553.78	192.94375									
508	1553.83	192.93750									
509	1553.88	192.93125									
510	1553.93	192.92500									
511	1553.98	192.91875									
512	1554.03	192.91250									
513	1554.08	192.90625									
514	1554.13	192.90000									
515	1554.18	192.89375									
516	1554.23	192.88750									
517	1554.29	192.88125									
518	1554.34	192.87500									
519	1554.39	192.86875									
520	1554.44	192.86250									

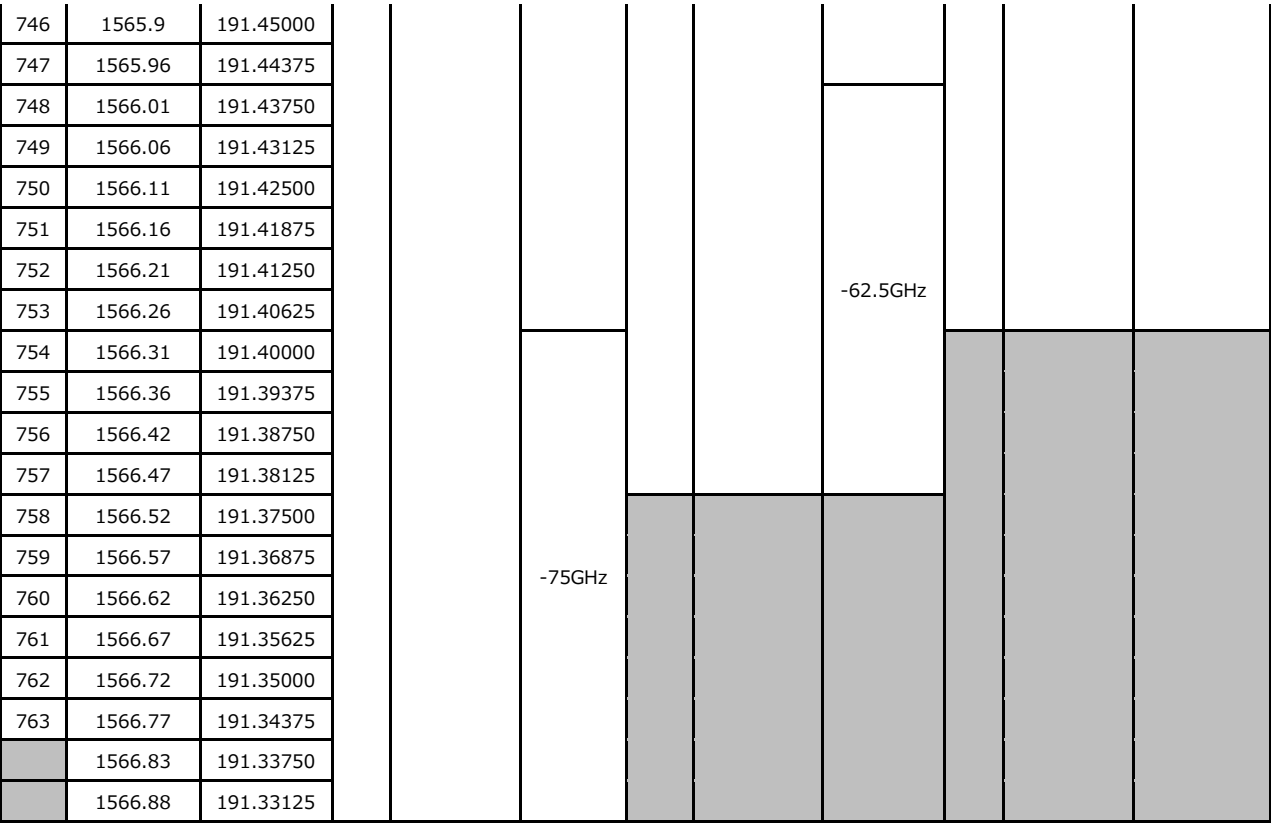
521	1554.49	192.85625	23	192.75000	+75GHz						
522	1554.54	192.85000									
523	1554.59	192.84375									
524	1554.64	192.83750									
525	1554.69	192.83125									
526	1554.74	192.82500									
527	1554.79	192.81875									
528	1554.84	192.81250									
529	1554.89	192.80625									
530	1554.94	192.80000									
531	1554.99	192.79375	24	192.60000	-75GHz						
532	1555.04	192.78750									
533	1555.09	192.78125									
534	1555.14	192.77500									
535	1555.19	192.76875									
536	1555.24	192.76250									
537	1555.29	192.75625									
538	1555.34	192.75000									
539	1555.39	192.74375									
540	1555.44	192.73750									
541	1555.49	192.73125	28	192.68750							
542	1555.55	192.72500									
543	1555.6	192.71875									
544	1555.65	192.71250									
545	1555.7	192.70625									
546	1555.75	192.70000									
547	1555.8	192.69375									
548	1555.85	192.68750									
549	1555.9	192.68125									
550	1555.95	192.67500	29	192.56250	+62.5GHz						
551	1556	192.66875									
552	1556.05	192.66250									
553	1556.1	192.65625									
554	1556.15	192.65000									
555	1556.2	192.64375									
556	1556.25	192.63750									
557	1556.3	192.63125									
558	1556.35	192.62500									
559	1556.4	192.61875									
560	1556.45	192.61250	32	192.58125							
561	1556.5	192.60625									
562	1556.55	192.60000									
563	1556.61	192.59375									
564	1556.66	192.58750									
565	1556.71	192.58125									

566	1556.76	192.57500									
567	1556.81	192.56875									
568	1556.86	192.56250									
569	1556.91	192.55625									
570	1556.96	192.55000									
571	1557.01	192.54375									
572	1557.06	192.53750									
573	1557.11	192.53125									
574	1557.16	192.52500	25	192.45000							
575	1557.21	192.51875									
576	1557.26	192.51250									
577	1557.31	192.50625									
578	1557.36	192.50000									
579	1557.41	192.49375									
580	1557.46	192.48750									
581	1557.52	192.48125									
582	1557.57	192.47500									
583	1557.62	192.46875									
584	1557.67	192.46250									
585	1557.72	192.45625									
586	1557.77	192.45000									
587	1557.82	192.44375			30	192.43750		33	192.46875	+56.25GHz	
588	1557.87	192.43750									
589	1557.92	192.43125									
590	1557.97	192.42500									
591	1558.02	192.41875									
592	1558.07	192.41250									
593	1558.12	192.40625							-62.5GHz		
594	1558.17	192.40000									
595	1558.22	192.39375									
596	1558.27	192.38750									
597	1558.32	192.38125									
598	1558.38	192.37500									
599	1558.43	192.36875	26	192.30000							
600	1558.48	192.36250									
601	1558.53	192.35625									
602	1558.58	192.35000									
603	1558.63	192.34375									
604	1558.68	192.33750									
605	1558.73	192.33125									
606	1558.78	192.32500									
607	1558.83	192.31875									
608	1558.88	192.31250									
609	1558.93	192.30625									
610	1558.98	192.30000									

611	1559.03	192.29375								
612	1559.08	192.28750								
613	1559.14	192.28125								
614	1559.19	192.27500								
615	1559.24	192.26875								
616	1559.29	192.26250								
617	1559.34	192.25625								
618	1559.39	192.25000								
619	1559.44	192.24375								
620	1559.49	192.23750								
621	1559.54	192.23125								
622	1559.59	192.22500	27	192.15000	+75GHz	32	192.18750	+62.5GHz		-56.25GHz
623	1559.64	192.21875								
624	1559.69	192.21250								
625	1559.74	192.20625								
626	1559.79	192.20000								
627	1559.85	192.19375								
628	1559.9	192.18750								
629	1559.95	192.18125								
630	1560	192.17500								
631	1560.05	192.16875								
632	1560.1	192.16250								
633	1560.15	192.15625								
634	1560.2	192.15000			-75GHz	33	192.06250	-62.5GHz	36	192.13125
635	1560.25	192.14375								
636	1560.3	192.13750								
637	1560.35	192.13125								
638	1560.4	192.12500								
639	1560.45	192.11875								
640	1560.5	192.11250								
641	1560.56	192.10625								
642	1560.61	192.10000								
643	1560.66	192.09375								
644	1560.71	192.08750								
645	1560.76	192.08125								
646	1560.81	192.07500	28	192.00000	+75GHz	37	192.01875	+62.5GHz	37	192.01875
647	1560.86	192.06875								
648	1560.91	192.06250								
649	1560.96	192.05625								
650	1561.01	192.05000								
651	1561.06	192.04375								
652	1561.11	192.03750								
653	1561.17	192.03125								
654	1561.22	192.02500								
655	1561.27	192.01875								

656	1561.32	192.01250										
657	1561.37	192.00625										
658	1561.42	192.00000										
659	1561.47	191.99375										
660	1561.52	191.98750										
661	1561.57	191.98125										
662	1561.62	191.97500										
663	1561.67	191.96875										
664	1561.72	191.96250										
665	1561.77	191.95625										
666	1561.83	191.95000										
667	1561.88	191.94375										
668	1561.93	191.93750										
669	1561.98	191.93125										
670	1562.03	191.92500	29	191.85000		34	191.93750	+62.5GHz				
671	1562.08	191.91875										
672	1562.13	191.91250										
673	1562.18	191.90625										
674	1562.23	191.90000										
675	1562.28	191.89375										
676	1562.33	191.88750										
677	1562.39	191.88125										
678	1562.44	191.87500										
679	1562.49	191.86875										
680	1562.54	191.86250										
681	1562.59	191.85625										
682	1562.64	191.85000										
683	1562.69	191.84375										
684	1562.74	191.83750										
685	1562.79	191.83125										
686	1562.84	191.82500										
687	1562.89	191.81875										
688	1562.95	191.81250										
689	1563	191.80625										
690	1563.05	191.80000										
691	1563.1	191.79375										
692	1563.15	191.78750										
693	1563.2	191.78125										
694	1563.25	191.77500	30	191.70000	+75GHz							
695	1563.3	191.76875										
696	1563.35	191.76250										
697	1563.4	191.75625										
698	1563.45	191.75000										
699	1563.51	191.74375										
700	1563.56	191.73750										
									38	191.90625	+56.25GHz	
									35	191.81250	-56.25GHz	
									36	191.68750	+62.5GHz	
									39	191.79375	+56.25GHz	
									40	191.68125	+56.25GHz	

701	1563.61	191.73125								
702	1563.66	191.72500								
703	1563.71	191.71875								
704	1563.76	191.71250								
705	1563.81	191.70625								
706	1563.86	191.70000								
707	1563.91	191.69375								
708	1563.96	191.68750								
709	1564.02	191.68125								
710	1564.07	191.67500								
711	1564.12	191.66875								
712	1564.17	191.66250								
713	1564.22	191.65625								
714	1564.27	191.65000								
715	1564.32	191.64375								
716	1564.37	191.63750								
717	1564.42	191.63125								
718	1564.47	191.62500	31	191.55000	+75GHz	37	191.56250	+62.5GHz	41	191.56875
719	1564.53	191.61875								
720	1564.58	191.61250								
721	1564.63	191.60625								
722	1564.68	191.60000								
723	1564.73	191.59375								
724	1564.78	191.58750								
725	1564.83	191.58125								
726	1564.88	191.57500								
727	1564.93	191.56875								
728	1564.99	191.56250								
729	1565.04	191.55625								
730	1565.09	191.55000			-75GHz	38	191.43750	+62.5GHz	42	191.45625
731	1565.14	191.54375								
732	1565.19	191.53750								
733	1565.24	191.53125								
734	1565.29	191.52500								
735	1565.34	191.51875								
736	1565.39	191.51250								
737	1565.44	191.50625								
738	1565.5	191.50000								
739	1565.55	191.49375								
740	1565.6	191.48750								
741	1565.65	191.48125								
742	1565.7	191.47500	32	191.40000	+75GHz					
743	1565.75	191.46875								
744	1565.8	191.46250								
745	1565.85	191.45625								



< 100GHz spacing AWG(L211 / BDL2-9W12)>

No.	frequency [THz]	Wavelength [nm]
1	196.00	1529.55
2	195.90	1530.33
3	195.80	1531.12
4	195.70	1531.90
5	195.60	1532.68
6	195.50	1533.47
7	195.40	1534.25
8	195.30	1535.04
9	195.20	1535.82
10	195.10	1536.61
11	195.00	1537.40
12	194.90	1538.19
13	194.80	1538.98
14	194.70	1539.77
15	194.60	1540.56
16	194.50	1541.35
17	194.40	1542.14
18	194.30	1542.94
19	194.20	1543.73

20	194.10	1544.53
21	194.00	1545.32
22	193.90	1546.12
23	193.80	1546.92
24	193.70	1547.72
25	193.60	1548.51
26	193.50	1549.32
27	193.40	1550.12
28	193.30	1550.92
29	193.20	1551.72
30	193.10	1552.52
31	193.00	1553.33
32	192.90	1554.13
33	192.80	1554.94
34	192.70	1555.75
35	192.60	1556.55
36	192.50	1557.36
37	192.40	1558.17
38	192.30	1558.98
39	192.20	1559.79
40	192.10	1560.61
41	192.00	1561.42
42	191.90	1562.23
43	191.80	1563.05
44	191.70	1563.86
45	191.60	1564.68
46	191.50	1565.50
47	191.40	1566.31

Channel # 96	
Frequency (THz)	Wavelength (nm)
191.35	1566.72

- 上記は、Fixgrid での周波数割当ての例となっていますが、Flexgrid を使う場合には、もっと自由な周波数割当てができます。上と同様に C バンドを使用する場合、以下に示す上限／下限の範囲で、12.5GHz のスロット幅で、オーバーラップしない組み合わせでの割当てができます。

上限周波数： 196.10625 THz （波長 1528.72 nm）

下限周波数： 191.34375 THz （波長 1566.77 nm）

注：上記は 37.5GHz のスロット幅で設定する場合の設定可能な上限、下限周波数を示しています。

1.6.15 Blade 間の許容損失

許容損失については下記の通りです。

L Blade - L Blade 間 : 0.5 [dB] (コネクタロス含む)

※コネクタロスは設計に計上されていません。

L-L 間の場合 0.5[dB]からコネクタロスを差し引いた分が許容損失となります。

コネクタロスが 0.3[dB]であればファイバ損は 0.2[dB]まで許容可となります。

許容距離については下記の通りです。

主信号 : 400 [m] (ファイバ)

Blade 間通信 : 400 [m] (1000BASE-LX10 使用時)

Blade 間通信 : 200-300 [m]程度(1000BASE-SX 使用時)

Blade 間通信 : 100 [m]程度(1000BASE-T 使用時)

2

システム運用

本章の内容

- 2.1 設置工事手順
- 2.2 撤去工事手順
- 2.3 ストリーミングテレメトリ
- 2.4 プロビジョニング
- 2.5 マネジメント インタフェースのコマンドと操作
- 2.6 Secondary Database (SDB) 機能
- 2.7 クリティカルデータ保存機能
- 2.8 Flexgrid
- 2.9 USER Channel
- 2.10 Load Config
- 2.11 rollback 機能
- 2.12 USB メモリによる Secondary Storage 機能
- 2.13 C ブレード構成による Secondary Database 機能
- 2.14 Scripting Automation 機能(Python スクリプト)
- 2.15 SSH-SCP Client 機能
- 2.16 ゼロ初期化(Zeroization)機能

2.1

設置工事手順

本セクションの内容

- | | | | |
|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|
| 2.1.1 | 安全対策 | 2.1.11 | ハウジングへのブレード搭載 |
| 2.1.2 | 機器の開梱と点検 | 2.1.12 | 電源ケーブルの接続 |
| 2.1.3 | 設置/撤去作業を始める前に | 2.1.13 | FAN ユニットの実装 |
| 2.1.4 | ラック搭載用レールの調整範囲 | 2.1.14 | プラグインユニットの実装 |
| 2.1.5 | 2ポスト19インチラック搭載用レールの
取り付け | 2.1.15 | 光モジュールの実装 |
| 2.1.6 | 2ポスト23インチラック搭載用レールの
取り付け | 2.1.16 | フィルターパネルの実装 |
| 2.1.7 | 4ポスト19インチラック搭載用レールの
取り付け | 2.1.17 | Data Communication Network(DCN)接続 |
| 2.1.8 | 4ポスト23インチラック搭載用レールの
取り付け | 2.1.18 | Local Management Port(LMP)接続 |
| 2.1.9 | 電源ターミナルアダプタの実装 | 2.1.19 | C ブレード接続 |
| 2.1.10 | ラックへのブレード搭載 | 2.1.20 | User Port (User) 接続 |
| | | 2.1.21 | CD ROADM ケーブル接続構成 |
| | | 2.1.22 | Colorless ROADM ケーブル接続構成 |
| | | 2.1.23 | CD ROADM ケーブル接続 |
| | | 2.1.24 | Colorless ROADM ケーブル接続 |
| | | 2.1.25 | Raman ブレードケーブル接続 |
| | | 2.1.26 | ASE Loading ブレードケーブル接続 |
| | | 2.1.27 | OSC 光ファイバ接続 |
| | | 2.1.28 | LAN ケーブル接続 (L100+L160) |

本項では、1FINITY 装置のブレード、プラグインユニット、光モジュール、FAN ユニットおよびその他必要となる装置を、2 ポストや 4 ポスト、19 インチや 23 インチのラック、または 1FINITY ハウジングへ搭載する際の手順を説明しています。

以下の工具、機器を必要とします。

■ 一般工具

■ デジタルマルチメータ

■ 絶縁被覆付圧着端子(90 度曲げタイプ)

2.1.1 安全対策

装置保護、人身保護の観点から、建設作業時、保守時に注意すべき点について、その概要を示します。

(1) 人身保護

本装置には、特に取り扱いを注意していただきたい箇所に、注意を促す表示があります。

(A) 光インタフェース

ブレードやプラグインユニットの光出力部、および、光ファイバから出るレーザー光は危険です。光出力部のあるブレード、プラグインユニット、および、光ファイバの取り扱いには注意してください。



警告

- ◆レーザー光を直接見ると目を損傷する恐れがあります。発光部を覗き込まないでください。
- ◆光ファイバの切断面確認など、やむを得ず光ファイバの先端を目視するときは、専用の用具を使用してください。
- ◆クラス 1 M レーザー光インタフェースを実装するブレードやプラグイン ユニットの光出力部は、距離 100 mm 以内で、ある種の光学器具（例えば、ルーペ、拡大鏡および顕微鏡）を用いてレーザー出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。

製品のレーザクラスの分類は IEC60825-1 :2007(Ed.2) / EN60825-1:2007、IEC60825-1:2014(Ed.3) / EN60825-1:2014 によります。



注意

- ◆ハザードレベル 1 M 不可視レーザー放射
減衰機能をもたない光学器具で直接ビームを見ないこと
IEC60825-2:2004 + A1:2006 + A2:2010 /
EN60825-2:2004 + A2:2010
- ◆L160 ブレード(BDL1-3M21)の使用に際して、光出力部(E1 ポート)からの光が皮膚に当たらないようにしてください。また、光出力部(E1 ポート)に接続されたコネクタの表面には絶対に手などを近づけないでください。

クラス 1 レーザー光インタフェースを実装するブレードやプラグインユニットには、ラベル表示は有りません。

クラス 1 M レーザー光インタフェースを実装するブレードやプラグインユニットには、下記ラベル表示があります。

CAUTION
HAZARD LEVEL 1M



注意

- ◆本書に記載している以外の装置への搭載や取り扱いを行うと、光モジュールの異常故障等による危険なレーザー放射での被ばくをもたらす恐れがあります。

(B) 重量物

ブレードは質量があるため、慎重に取り扱ってください。

(C) 感電

装置背面の受電端子部は高電圧箇所のため感電する恐れがあります。通電中は電源端子や内部には絶対触れないでください。

下記のラベルは感電についての注意を促しています

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK.
THIS EQUIPMENT HAS DUAL 48V INPUTS.
BOTH MUST BE DISCONNECTED TO
DE-ENERGIZE EQUIPMENT.
ATTENTION: RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE. CET EQUIPEMENT RECOIT
PLUSIEURS ALIMENTATIONS. COUPER
LE COURANT AVANT L'ENTRETIEN.

(D) 高温

各ブレードやプラグインユニットは、高温になっている箇所があります。搭載部品等に触れないよう取り扱いに注意してください。

光モジュールは運用中高温になっている場合があります。取り扱いに注意してください。

(E) 高所での作業

本装置搭載用ラックの高所での作業は、無理な体勢にならないように、脚立などを使用してください。

(F) 設置場所

設置場所は、コンクリートなどの不燃性の床のみで使用してください。

下記のラベルは設置場所についての注意を促しています

WARNING: SUITABLE FOR
MOUNTING ON CONCRETE OR OTHER
NONCOMBUSTIBLE SURFACE ONLY.
AVERTISSEMENT:
INSTALLER SEULEMENT SUR UNE
SURFACE DE BETON OU AUTRE
MATERIAU INCOMBUSTIBLE.

注：最新ブレードには未適用です

(G) 騒音

本装置はFANユニット故障、FANユニット抜去、高温環境設置時等に大きな騒音を発生します。本装置が設置される環境で作業する場合、適切な措置が作業現場で実施されていることを確認してください。（「騒音障害防止のためのガイドライン」（労働省労働基準局通達 基発第 546 号）を参照）

(2) 装置保護

(A) FAN ユニットおよびエアフィルターの交換

装置稼動中ブレードやプラグイン ユニット内に発生する熱は、ファンにより装置外へ送り出して強制空冷しています。保守作業により長時間 FAN ユニートを外したり、停止したりすると、空気の流れが止まり、装置内に熱がこもって、装置故障を引き起こす可能性があります。

(B) ユニットの挿抜および交換

装置稼動中ブレードやプラグインユニット内に発生する熱は、ファンにより装置外へ送り出して強制空冷しています。保守作業により長時間本装置の各プラグインユニットやフィルターパネルを外したりすると、空スロットから空気が流入し装置内の冷却が正しく行われずに装置内に熱がこもって、装置故障を引き起こす可能性があります。

(C) 光受信部保護

光モジュールまたは光コネクタに光ファイバを接続する場合は、光ファイバの光電力を測定して最大受光電力以下であることを確認してください。最大受光電力より大きい光を入力すると装置故障を引き起こす可能性があります。



◆最大受光電力より大きい光を入力しないでください。光受信部が破損する可能性があります。

(D) 光モジュール

光モジュールを挿抜する際は、光ファイバを外した状態で行ってください。

(E) 光モジュール実装ユニット

前面に光モジュールを実装したブレードやプラグインユニットを挿抜する際は、光ファイバと光モジュールを外した状態で行ってください。

(F) 用品の取り扱い

ブレード、プラグインユニット、光モジュール、FAN ユニットには IC などの電子部品が多数使用されています。これらは、静電気が原因で故障することがあります。取り扱いには注意してください。

ブレード、プラグインユニット、光モジュール、FAN ユニートを積み重ねると電子部品などの破損の恐れがあります。これらは、静電気防止袋の有無に係わらず積み重ねないでください。

(G) 手順の確認

ブレード、プラグインユニット、光モジュール、FAN ユニットの搭載する際は、取扱説明書（本書）にて手順を確認してください。

下記のラベルはラックの搭載手順についての注意を促しています



(3) ラベル表示位置

装置には特に取り扱いに注意していただきたい箇所に、注意を促す表示がしてあります。

警告：レーザクラス表示ラベル

注意：感電注意ラベル

注意：設置場所注意ラベル

注意：ラック搭載手順ラベル

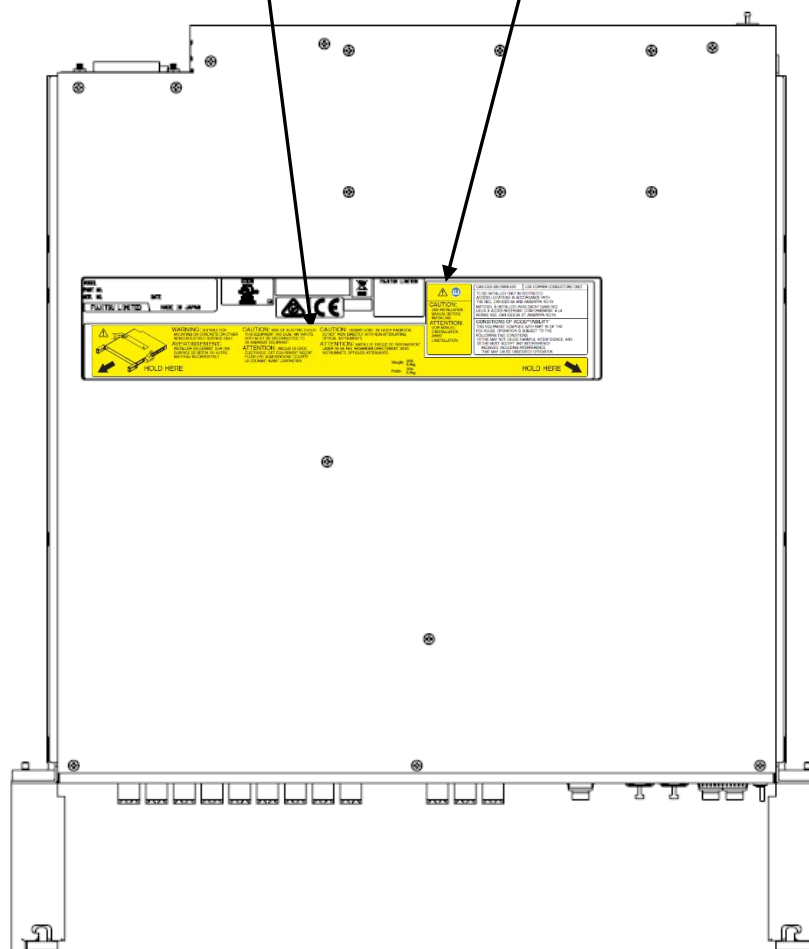


図 2.1.1-1

L100 ブレード ラベル位置 (上面)

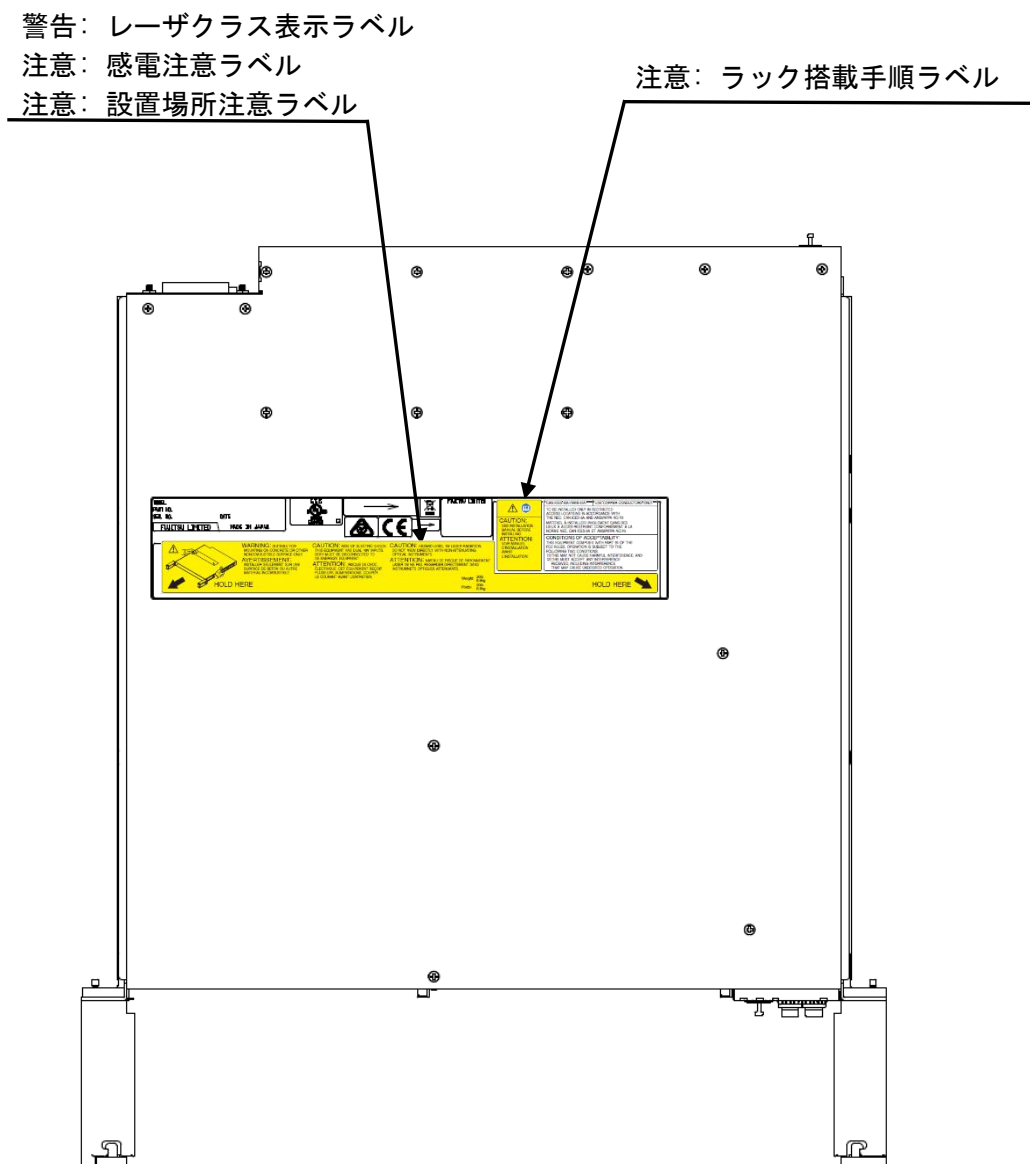


図 2.1.1-2
L110/L120 ブレード ラベル位置（上面）

警告: レーザクラス表示ラベル

注意: 感電注意ラベル

注意: 設置場所注意ラベル

注意: ラック搭載手順ラベル

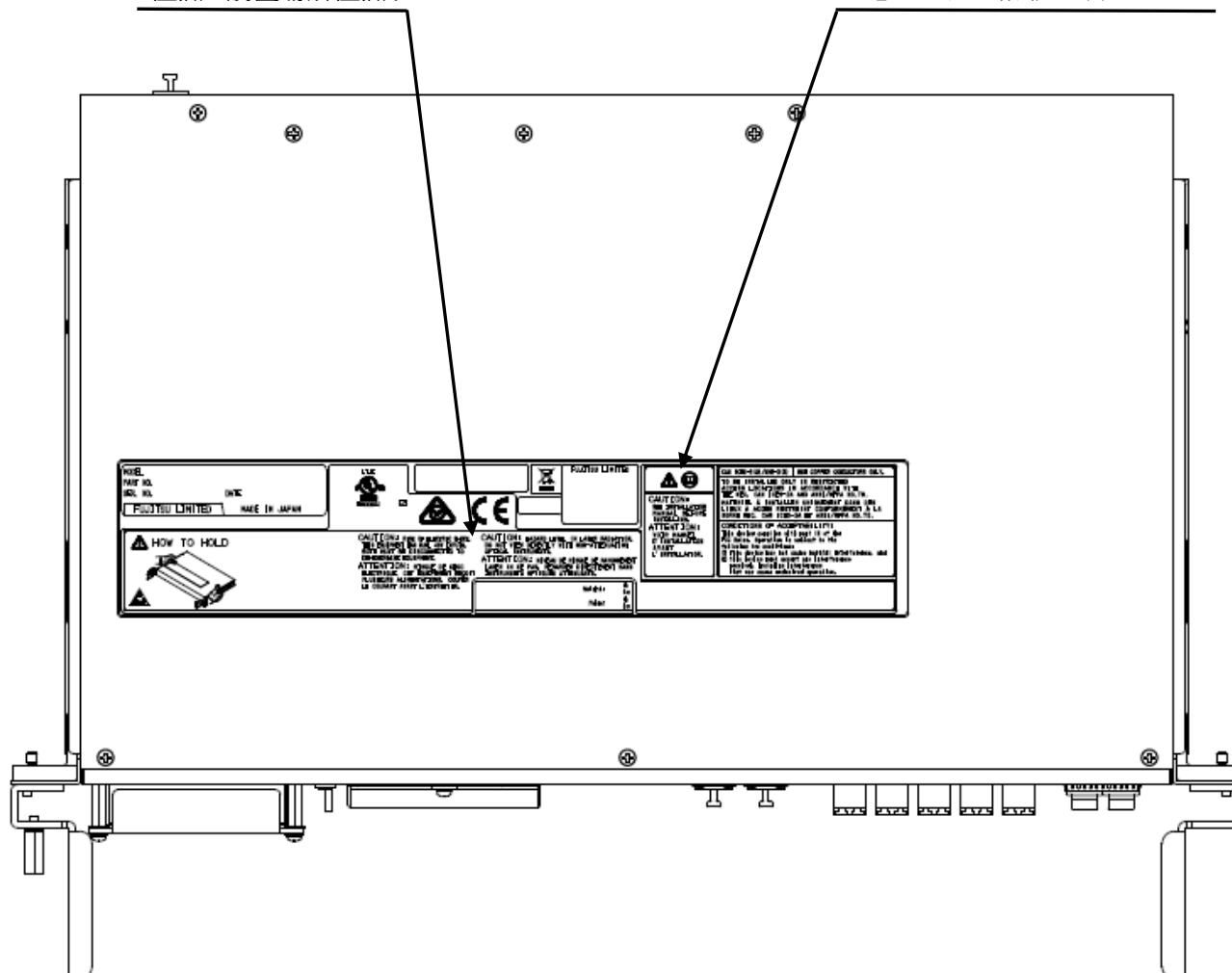


図 2.1.1-3

L201 ブレード ラベル位置 (上面)

2.1.2

機器の開梱と点検

事前準備：

- 設置場所や使用するラック等に対して、機器の開梱・点検するのに十分な作業スペースがあることを確認してください。

機器の保管: 機器を保管する際には梱包箱に収容してください。ESD による損傷からプラグインユニット(以下、PIU)を保護する静電気防止袋を使用してください。梱包箱に損傷がないかを確認してください。輸送中の損傷については、運送約款に従って運送会社へご連絡いただく必要があります。出荷についてのご質問は、弊社の担当営業にお問い合わせください。

⚠ 注意

- ◆ ブレード、PIU または 光モジュール(SFP/SFP+/CFP4)、FAN ユニットの設置、または撤去時に静電気放電(ESD)により損傷を受ける危険があります。ESD による損傷を防ぐため、機器を扱うときは ESD の取扱注意事項を確実に守ってください。
- ◆ 機器の損傷を防ぐために、ブレードを取り扱う際は両手を使用してください。

手順 1

機器の開梱する前に、梱包箱に損傷がないかを確認します。輸送中の損傷については、運送約款に従って運送会社へご連絡いただく必要があります。出荷についてのご質問は、弊社の担当営業にお問い合わせください。

手順 2

梱包箱を開梱し、機器を慎重に取り出し、清潔で平らな ESD 保護された作業台に置きます。梱包箱からブレードを取り出す際には、以下に示すように両手を使って梱包箱からブレードを取り出します。

注：設置準備が整うまで、静電気防止袋からブレードや PIU を取り出さないでください。



図 2.1.2-1

梱包箱からブレードを取り出す

**図 2.1.2-2**

梱包箱から L211 を取り出す

手順 3

ブレードに傷や損傷、付着物がないことを確認します。ブレードが損傷している場合は、損傷した機器の修理、または交換に関する現場の規定に従ってください。

注： 出荷時に添付される物品リストを使用して、全ての物品が揃っていることを確認してください。

手順 4

必要に応じて、現場の記録管理手順に従い装置の製造番号と版数を記録します。

設置される各ブレード、PIU、光モジュール(SFP/SFP+/CFP4)、FAN ユニットについて、本手順を繰り返してください。

2.1.3

設置/撤去作業を始める前に

設置/撤去作業を始める前に、以下の注意事項をお読みください。



- ◆ 光ファイバの端を覗かないでください。レーザー光が出ている場合は、眼に治癒できない損傷を負ったり、失明する可能性があります。
- ◆ 露出したファイバを素手で触ったり身体に押し付けたりしないでください。ファイバの断片が体内に入ると、見つけ出して取り除くことが極めて困難になります。



- ◆ ブレード、PIU や光モジュール、FAN ユニット等を扱う場合、設置中や撤去中に ESD により機器が損傷する場合がありますため、以下の注意の通りにリストストラップを身につけてください。
- ◆ ブレード、PIU や光モジュール、FAN ユニット等を扱う場合、ESD による損傷防止のため、ESD FG 端子に接続された最小抵抗値 $1M\Omega$ のリストストラップを身につけてください。ストラップは使用前に欠損、漏電、最少抵抗値を検査してください。不合格のストラップは使用しないでください。

2.1.4

ラック搭載用レールの調整範囲

以下の表に搭載用レールの調整範囲を示します。

表 2.1.4-1

L100/L110/L120 ラック搭載用レールの調整範囲

Configuration	Part Number	Description	Adjustable Range
Housing (aggregated)	FC9549HF11	Flange for 6-Blade Housing, 19-inch 2-post rack	127.0-128.8 mm
	FC9549HF21	Flange for 6-Blade Housing, 19-inch 4-post rack	566.3-784.1 mm
	FC9549HF31	Flange for 6-Blade Housing, 23-inch 2-post rack	127.0-128.8 mm
Standalone (disaggregated)	FC9549SR11	Mount Rail for Standalone Blade, 19-inch 2-post rack	127.0-180.0 mm
	FC9549SR21	Mount Rail for Standalone Blade, 19-inch 4-post rack (M Size)	367.0-460.0 mm
	FC9549SR23	Mount Rail for Standalone Blade, 19-inch 4-post rack (L/X Size)	460.0-790.0 mm
	FC9549SR31	Mount Rail for Standalone Blade, 23-inch 2-post rack	127.0-180.0 mm
	FC9549SR41	Mount Rail for Standalone Blade, 23-inch 4-post rack	367.0-460.0 mm

注：調整範囲は、搭載用レールの前面と背面のフランジの間の幅です。

表 2.1.4-2

L201 ラック搭載用レールの調整範囲

Configuration	Part Number	Description	Adjustable Range
Standalone (disaggregated)	FC9549SR12	Mount Rail for Standalone Blade, 19-inch 2-post rack	127.0-150.0mm
	FC9549SR32	Mount Rail for Standalone Blade, 23-inch 2-post rack	127.0-150.0mm
	FC9549SR22	Mount Rail for Standalone Blade, 19-inch 4-post rack (M Size)	367.0-460.0mm
	FC9549SR24	Mount Rail for Standalone Blade, 19-inch 4-post rack (L/X Size)	460.0-790.0mm
	FC9549SR42	Mount Rail for Standalone Blade, 23-inch 4-post rack	367.0-460.0mm
Rail Adaptor	FC9549SF21	Pushout type adaptor for Standalone Rail, 19/23 inch 4-post rack	120.0-180.0mm (20.0mm 刻み)

注：調整範囲は、搭載用レールの前面と背面のフランジの間の幅です。

2.1.5

2 ポスト 19 インチラック搭載用レールの取り付け

事前準備：

- 設置済みの 2 ポスト 19 インチ EIA-310 準拠ラックを準備してください。
- 六角ナットドライバー セット、ソケットレンチ セットを準備してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。
- 水準器を準備してください。

手順 1

左右の搭載用レールを決定します。左右の各レールには、次の図のようなラベル表示があります。



図 2.1.5-1

左右レールのラベル表示例

手順 2

以下の図に示すように、左右のレールのナットを緩めます。

注：レールからナットを外さないでください。

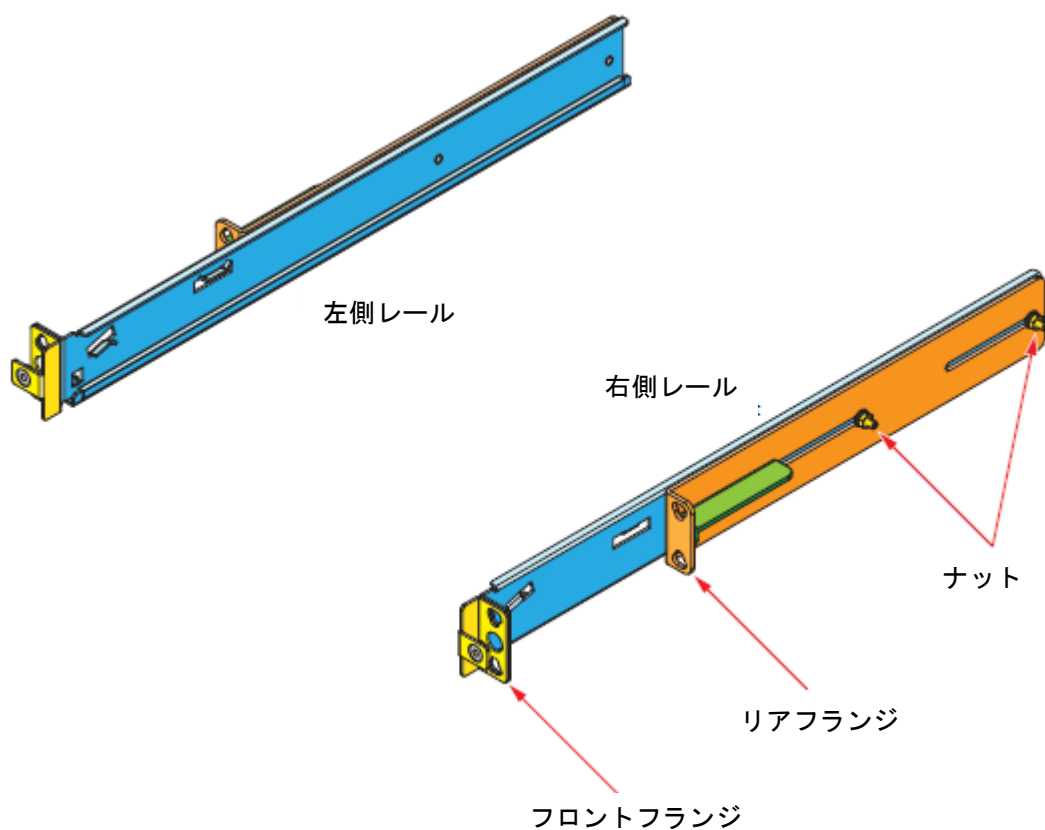


図 2.1.5-2

2 ポスト 19 インチラック搭載用レールとナット

手順 3

フロントフランジとリアフランジ間の幅をラック幅に調整します(両レール共に行う)。

手順 4

以下の図に示すように、ラック前面の所定の位置に各レールのフロントフランジを使ってレールを取り付けます。

注：ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けます。

注: EIA ラックを使用する場合、左のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に左のブラケットを取り付けてください。

WECO ラックを使用する場合、右のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に右のブラケットを取り付けてください。

上記基準側とは違うブラケットから取り付けた場合、手順 7 で左右のレール間隔を 440mm に調整する際、取り付け直しの必要が生じる可能性があります。

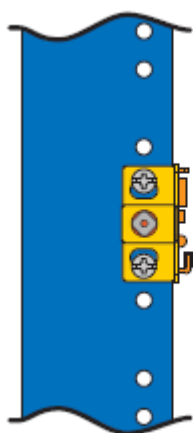


図 2.1.5-3
EIA ラックの前面

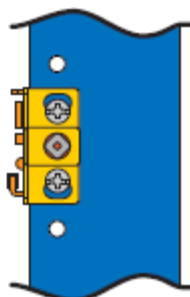
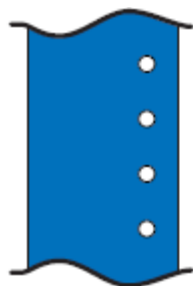
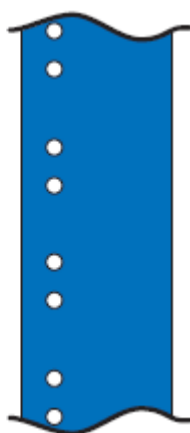
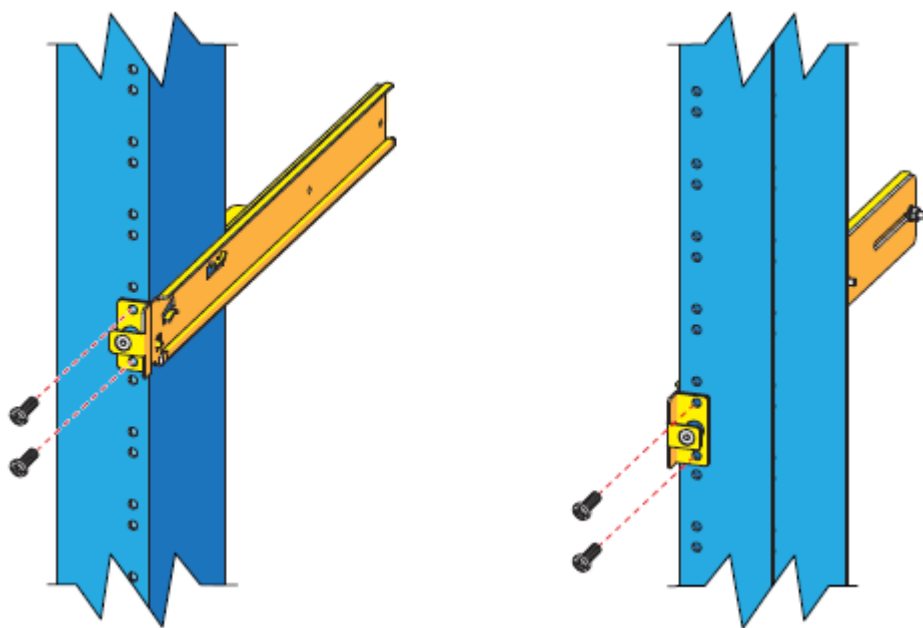


図 2.1.5-4
WECO ラックの前面

**図 2.1.5-5**

2 ポスト 19 インチラック搭載用レールのフロントフランジ取り付け

手順 5

以下の図に示すように、ラック背面の所定の位置に各レールのリアフランジを使ってレールを取り付けます。

注：ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けます。

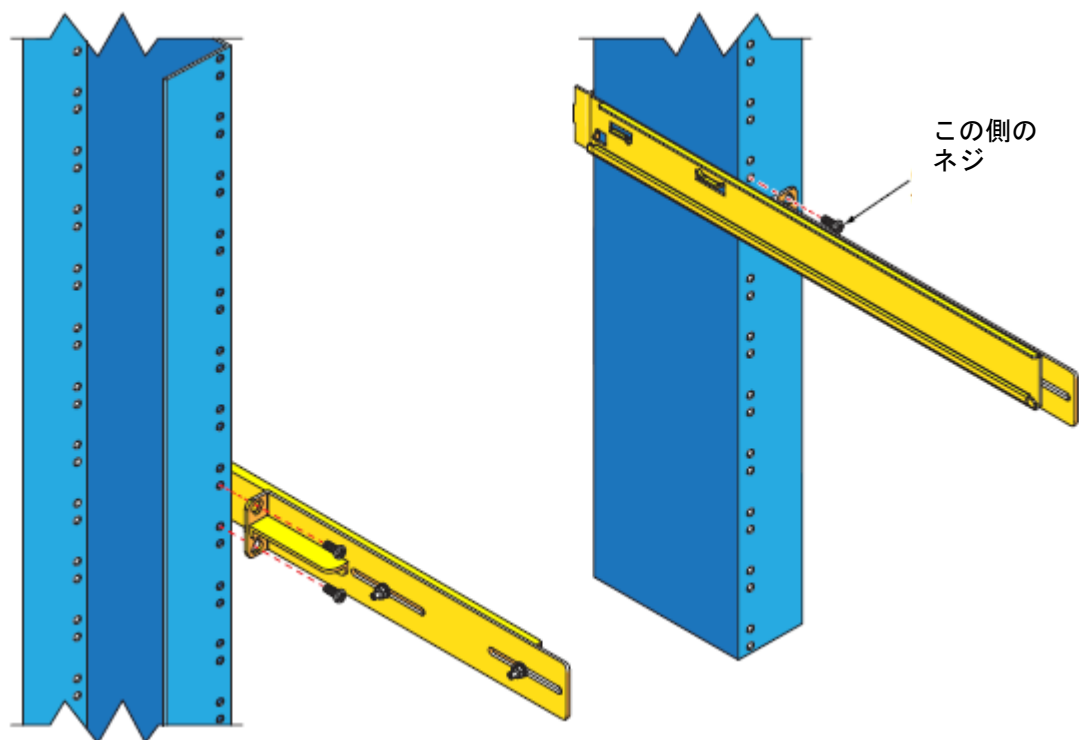


図 2.1.5-6

2 ポスト 19 インチラック搭載用レールのリアフランジ取り付け

手順 6

各レールのフロント/リアフランジが、正しいラック位置に設置されていることを確認します。

手順 7

以下の図に示すように、2 ポスト 19 インチラックに取り付けられた左右のレールが、440mm 離れて水平であることを確認します。

注：左右の各レールの内側のブレード間隔が（前、後ともに）、正しいことを確認してください。レールの間隔や傾きをフランジのボルトを使って調整してください。なお、レールの幅を調整する際は、EIA の場合右のブラケットを、WECCO の場合左のブラケットを左右に調整してください。

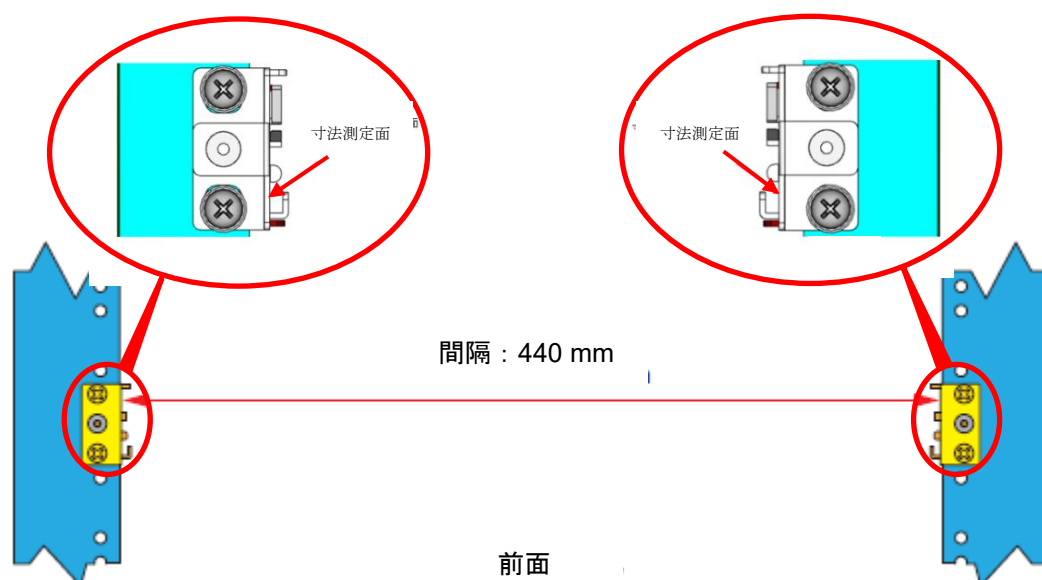


図 2.1.5-7

2 ポスト 19 インチラック搭載用レールの間隔（前面）

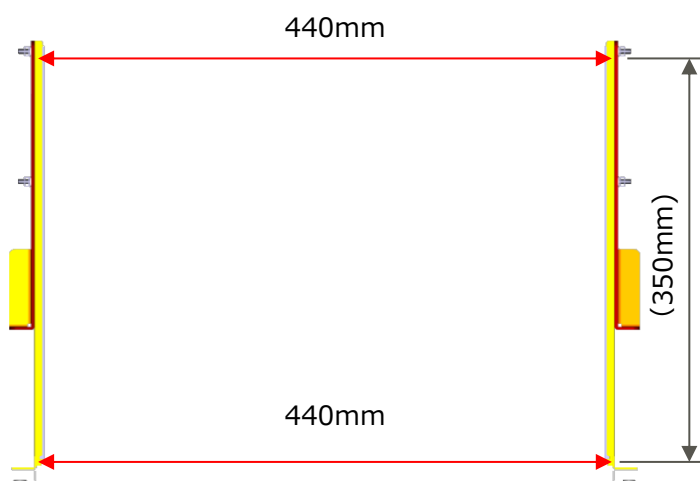


図 2.1.5-8

2 ポスト 19 インチラック搭載用レールの間隔（上面）

手順 8

各レールのすべてのボルトを完全に締め付けます。

注：各レールは、前面に 2 個、背面に 2 個の計 4 個のボルトを使用してラックに取り付けられます。

手順 9

以下の図に示すように、左右レールのナットを締めます。

推奨締め付トルク：17.5kgf・cm (171.5N・cm)

注：ナット締めが無理な力を加えないでください。

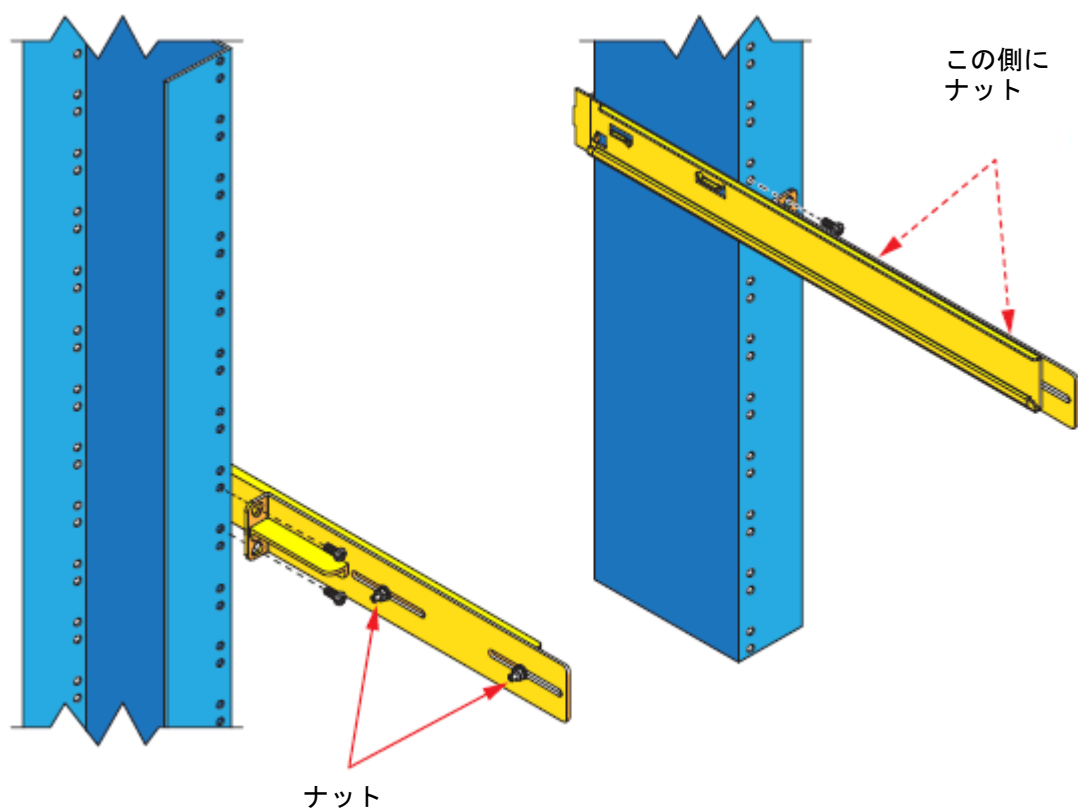


図 2.1.5-9

2 ポスト 19 インチラック搭載用レールとナット

以下の図は、2 ポスト 19 インチラックに取り付けられた搭載用レールを示しています。

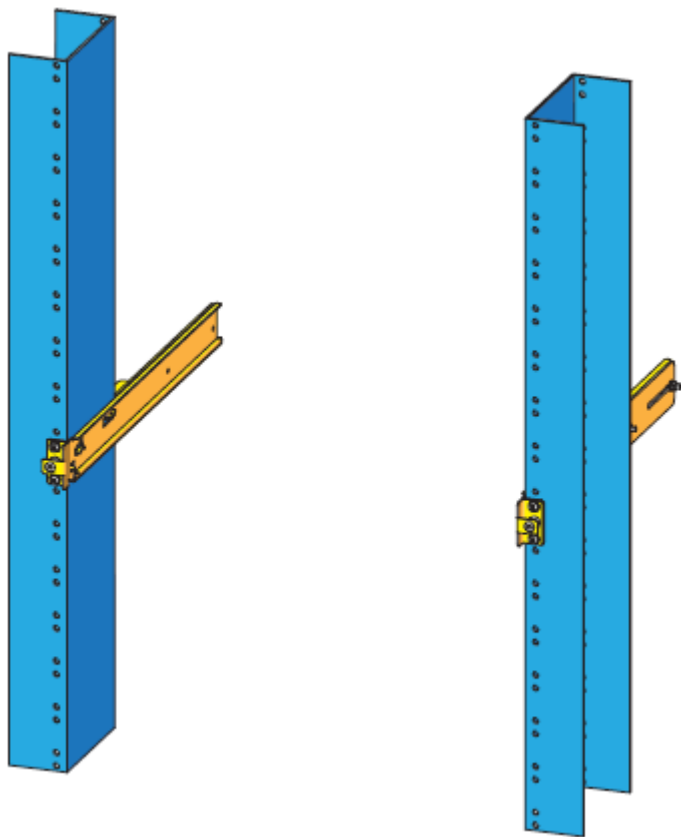


図 2.1.5-10

取り付け後の 2 ポスト 19 インチラック搭載用レール

手順完了後:

ラックにブレードを搭載可能となります。

2.1.6

2 ポスト 23 インチラック搭載用レールの取り付け

事前準備：

- 設置済みの 2 ポスト 23 インチ EIA-310 準拠ラックを準備してください。
- 六角ナットドライバー セット、ソケットレンチ セットを準備してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。
- 水準器を準備してください。

手順 1

左右の搭載用レールを決定します。左右の各レールには以下の図のようなラベル表示があります。



図 2.1.6-1

左右レールのラベル表示例

手順 2

以下の図に示すように、左右のレールのナットを緩めます。

注：レールからナットを外さないでください。

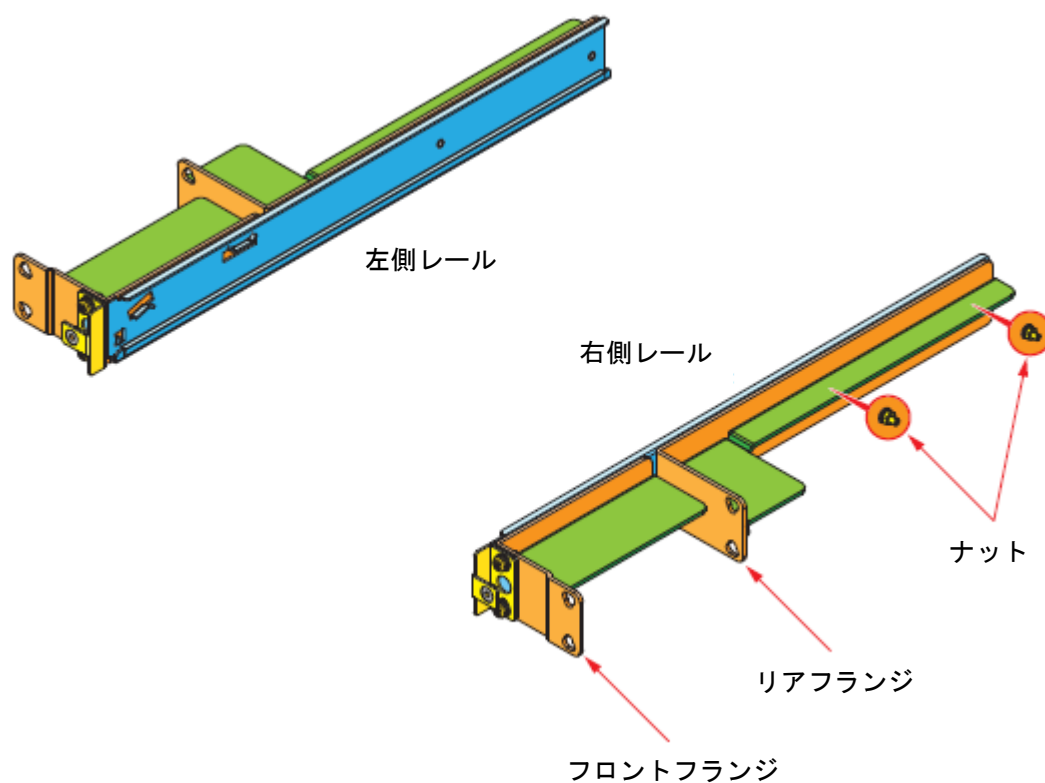


図 2.1.6-2

2 ポスト 23 インチラック搭載用レールとナット

手順 3

フロントフランジとリアフランジ間の幅をラック幅に調整します(両レールに行う)。

手順 4

以下の図に示すように、ラック前面の所定の位置に各レールのフロントフランジを使ってレールを取り付けます。

注：ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けます。

注: EIA ラックを使用する場合、左のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に左のブラケットを取り付けてください。

WECO ラックを使用する場合、右のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に右のブラケットを取り付けてください。

上記基準側とは違うブラケットから取り付けた場合、手順 7 で左右のレール間隔を 440mm に調整する際、取り付け直しの必要が生じる可能性があります。

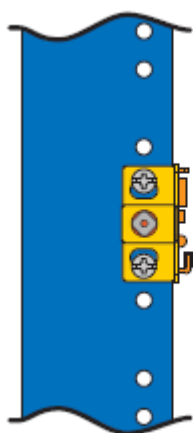


図 2.1.6-3
EIA ラックの前面

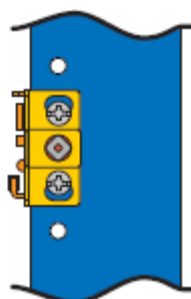
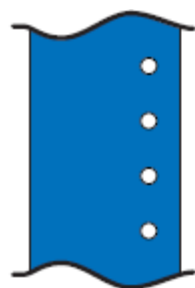
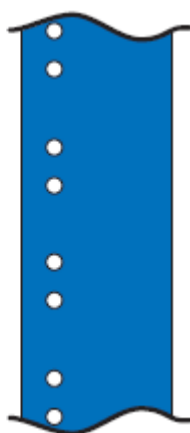


図 2.1.6-4
WECO ラックの前面

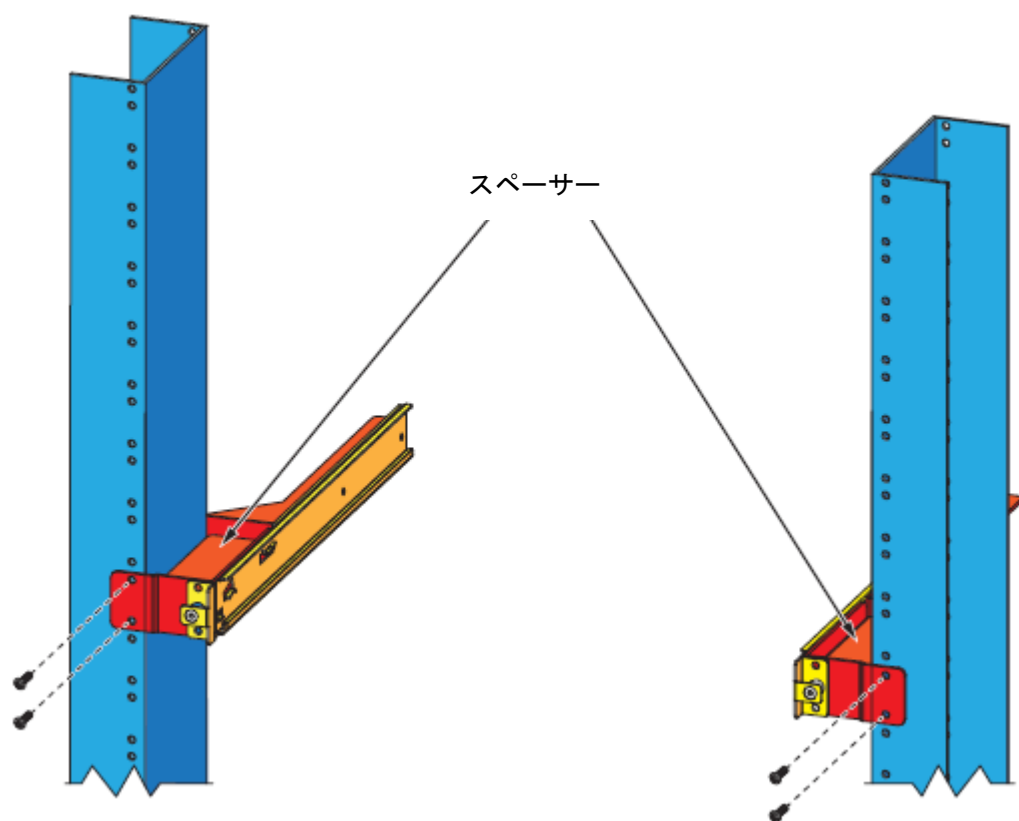


図 2.1.6-5

2 ポスト 23 インチラック搭載用レールのフロントフランジ取り付け

手順 5

以下の図に示すように、ラック背面の所定の位置に各レールのリアフランジを使ってレールを取り付けます。

注：ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けます。

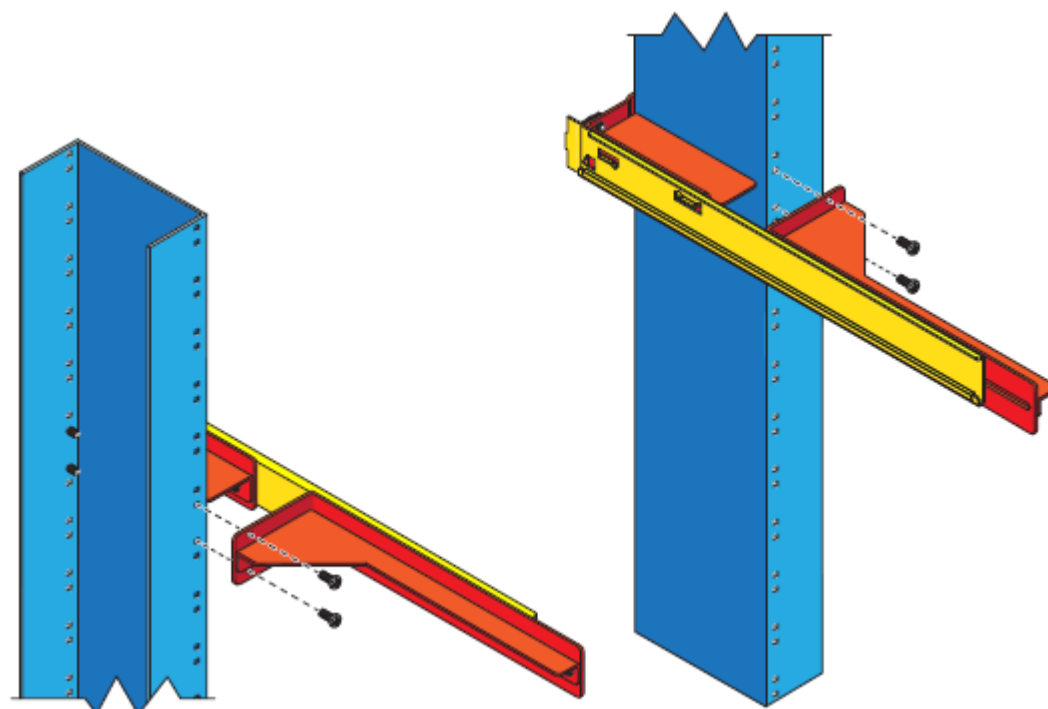


図 2.1.6-6

2 ポスト 23 インチラック搭載用レールのリアフランジ取り付け

手順 6

各レールのフロント/リアフランジが、ラック位置に正しく設置されていることを確認します。

手順 7

以下の図に示すように、2 ポスト 23 インチラックに取り付けられた左右のレールが、440mm 離れて水平であることを確認します。

注：左右の各レールの内側のブレード間隔が（前、後とも）正しいことを確認してください。レールの間隔や傾きをフランジのボルトを使って調整してください。なお、レールの幅を調整する際は、EIA の場合右のブラケットを、WECC の場合左のブラケットを左右に調整してください。



図 2.1.6-7

2 ポスト 23 インチラック搭載用レールの間隔（前面）

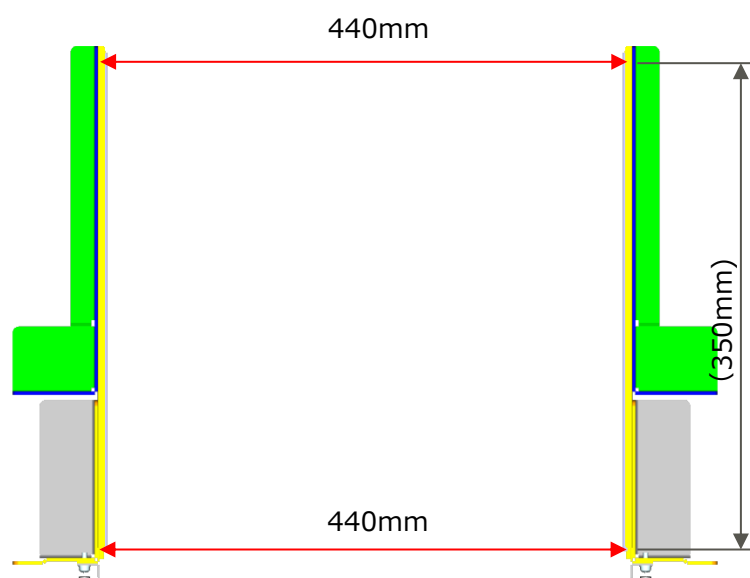


図 2.1.6-8

2 ポスト 23 インチラック搭載用レールの間隔（上面）

手順 8

各レールのすべてのボルトを完全に締め付けます。

注：各レールは、前面に 2 個、背面に 2 個の計 4 個のボルトを使用してラックに取り付けられます。

手順 9

以下の図に示すように、左右レールのナットを締めます。

推奨締め付トルク：17.5kgf・cm (171.5N・cm)

注：ナット締めが無理な力を加えないでください。

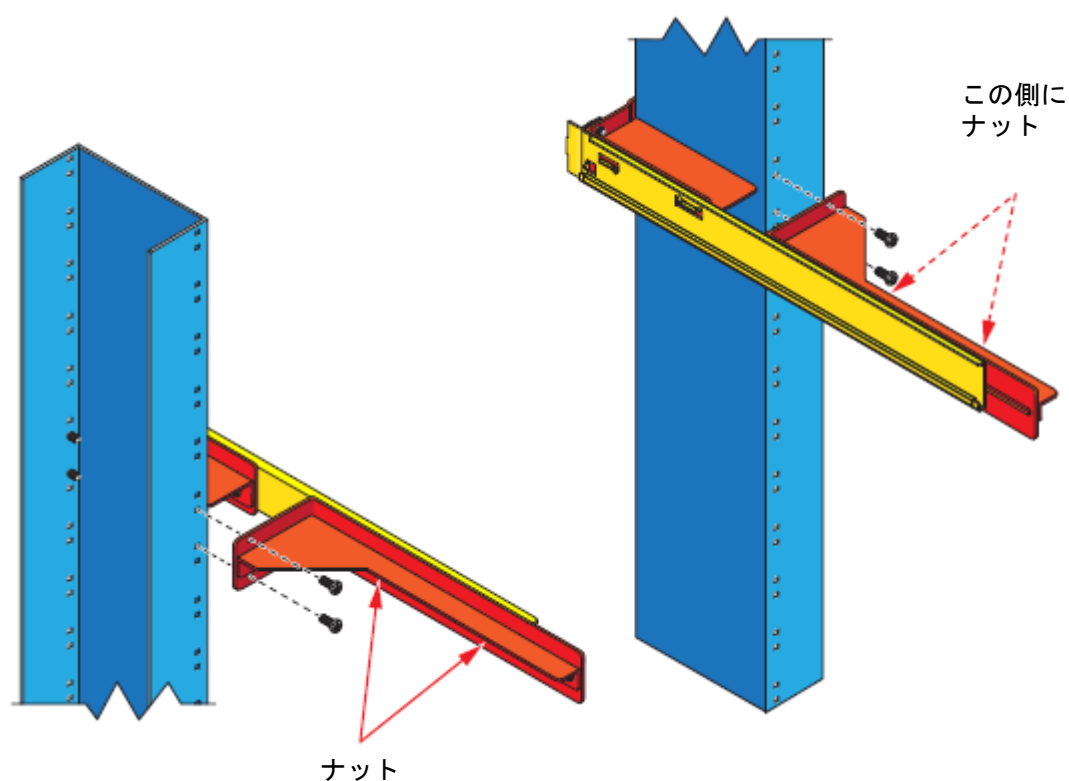


図 2.1.6-9

2 ポスト 23 インチラック搭載用レールとナット

以下の図は、2 ポスト 23 インチラックに取り付けられた搭載用レールを示しています。

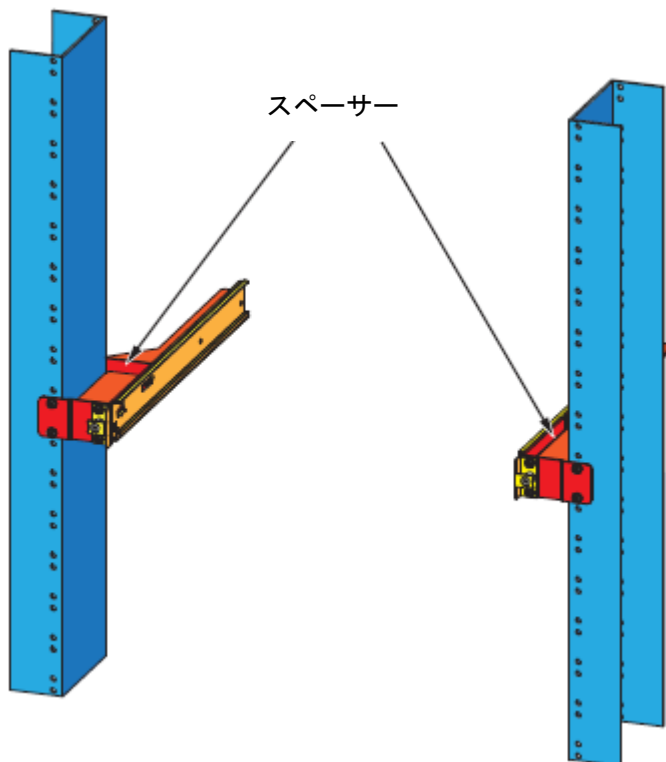


図 2.1.6-10

取り付け後の 2 ポスト 23 インチラック用搭載レール

手順完了後:

ラックにブレードを搭載可能となります。

2.1.7

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールの取り付け

2.1.7.1

ラック搭載用 M サイズのレールの取り付け

事前準備：

- 設置済みの 4 ポスト 19 インチ EIA-310 準拠ラックを準備してください。
- 六角ナットドライバー セット、ソケットレンチ セットを準備してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。
- 水準器を準備してください。

手順 1

左右の搭載用レールを決定します。左右の各レールには以下の図のようなラベル表示があります。

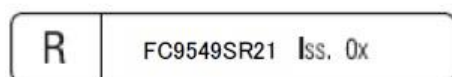


図 2.1.7.1-1

左右レールのラベル表示例

手順 2

以下の図に示すように、左右のレールのフランジ用ネジを緩めます。

注：レールからネジを外さないでください。

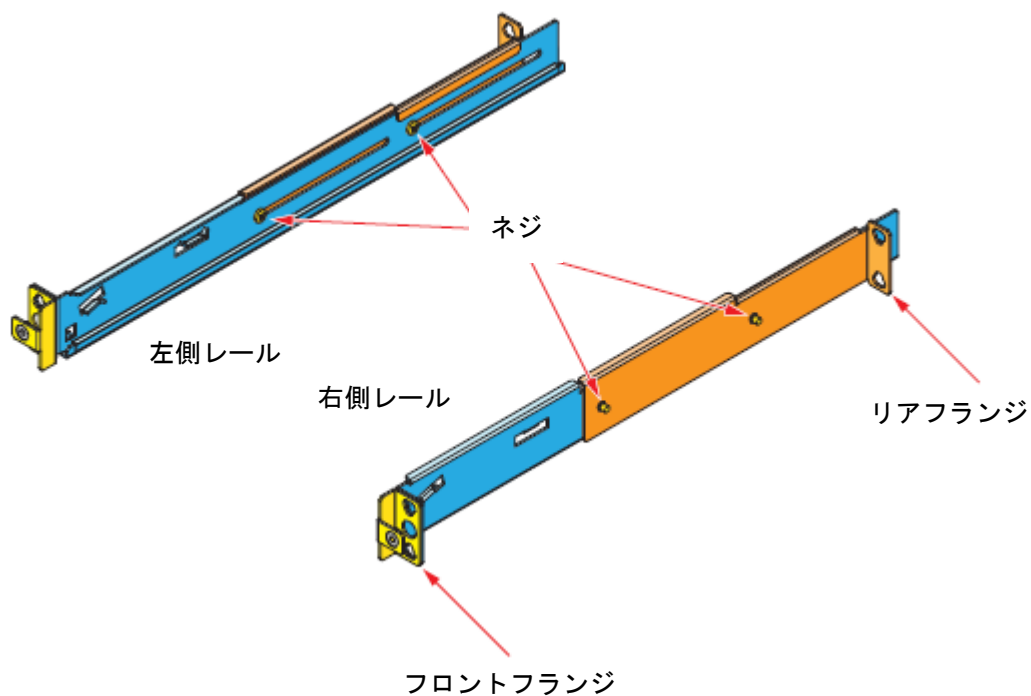


図 2.1.7.1-2

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールとフランジ用ネジ

手順 3

フロントフランジとリアフランジ間の幅をラック幅に調整します(両レールに行う)。

手順 4

次の図に示すように、ラック前面の所定の位置に各レールのフロントフランジを使ってレールを取り付けます。

注：ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けます。

注: EIA ラックを使用する場合、左のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に左のブラケットを取り付けてください。

WECO ラックを使用する場合、右のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に右のブラケットを取り付けてください。

上記基準側とは違うブラケットから取り付けた場合、手順 7 で左右のレール間隔を 440mm に調整する際、取り付け直しの必要が生じる可能性があります。

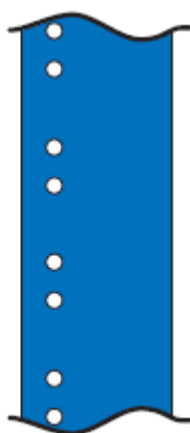
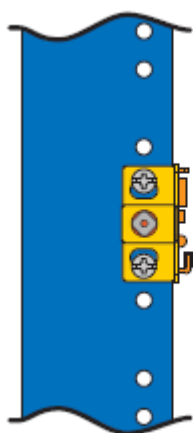


図 2.1.7.1-3
EIA ラックの前面

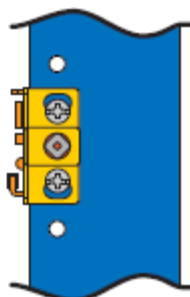
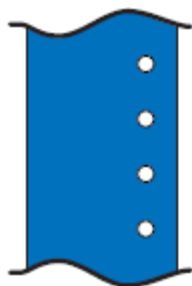


図 2.1.7.1-4
WECO ラックの前面

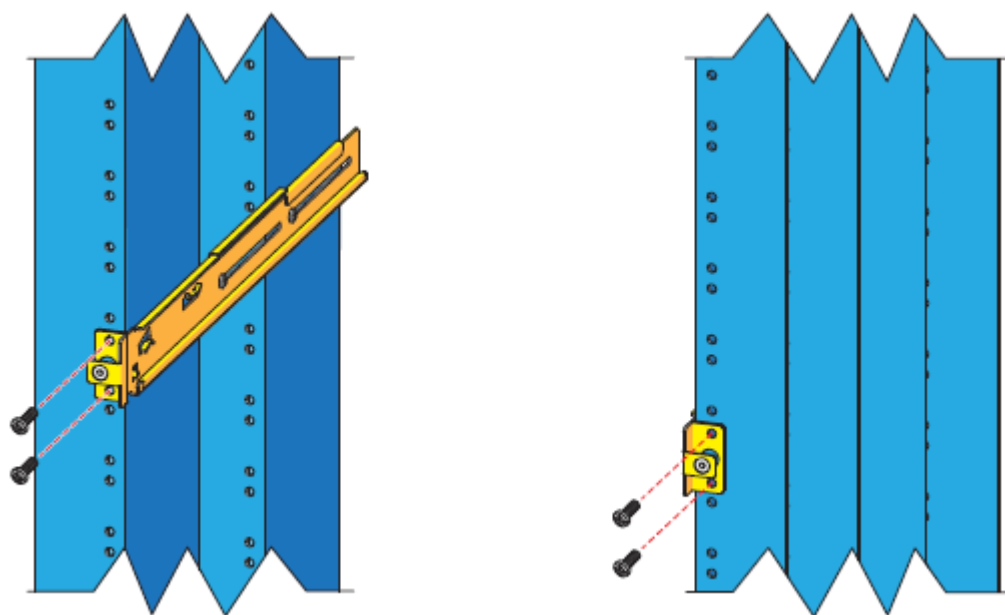


図 2.1.7.1-5

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールのフロントフランジ取り付け

手順 5

次の図に示すように、ラック背面の所定の位置に各レールのリアフランジを使ってレールを取り付けます。

注：ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けます。

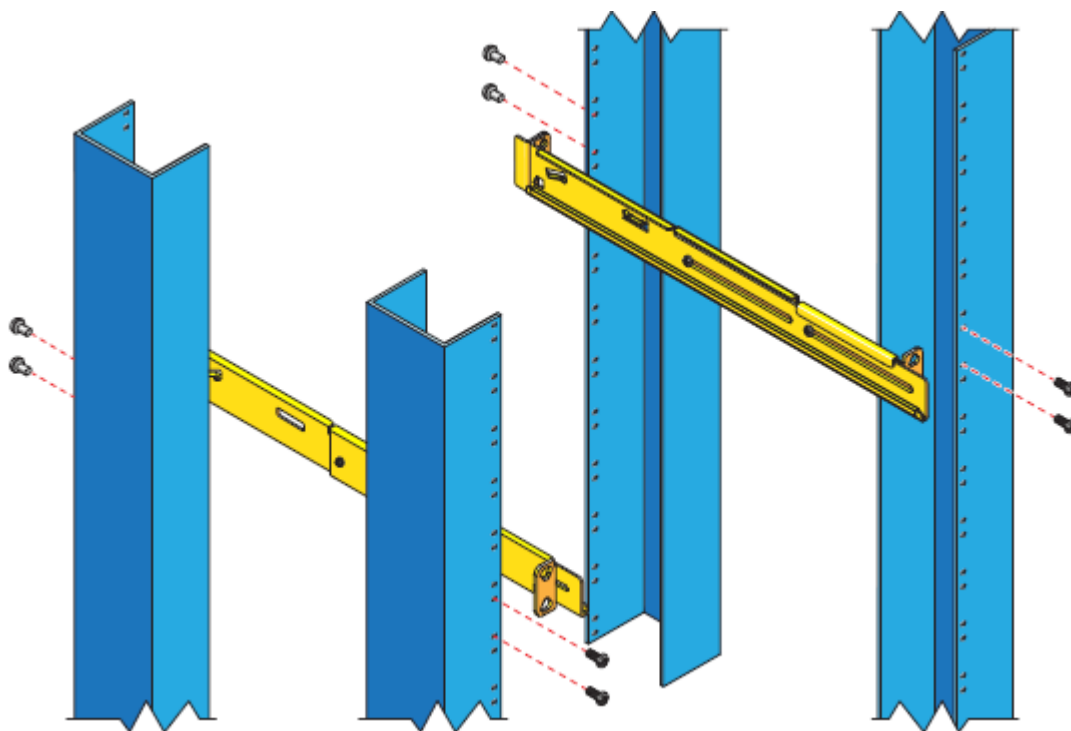


図 2.1.7.1-6

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールのリアフランジ取り付け

手順 6

各レールのフロント/リアフランジが、正しいラック位置に設置されていることを確認します。

手順 7

次の図に示すように、4 ポスト 19 インチラックに取り付けられた左右のレールが、440mm 離れて水平であることを確認します。

注：左右の各レールの内側のブレード間隔が（前、後ともに）、正しいことを確認してください。レールの間隔や傾きをフランジのボルトを使って調整してください。なお、レールの幅を調整する際は、EIA の場合右のブラケットを、WECC の場合左のブラケットを左右に調整してください。

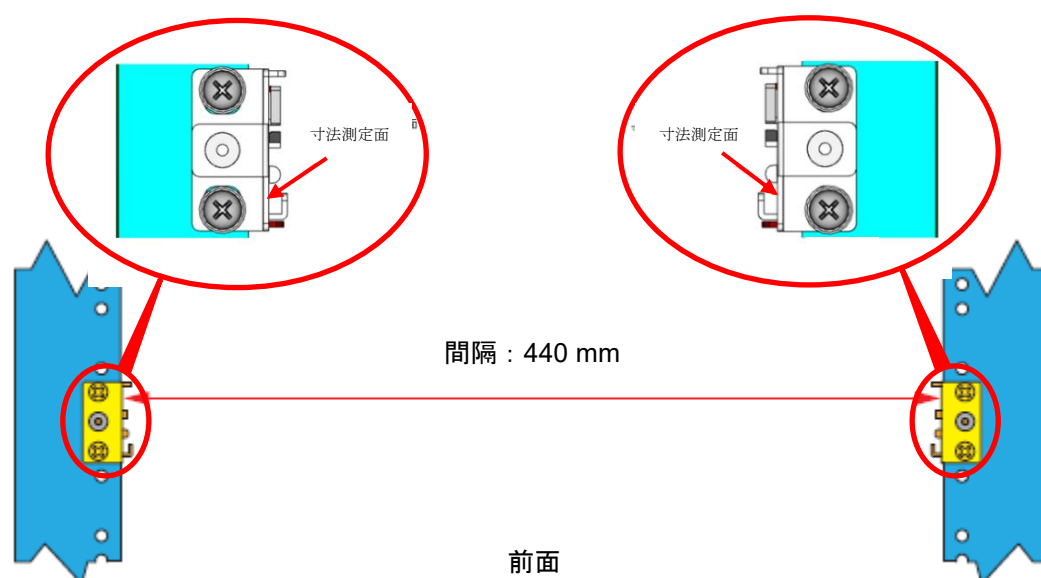


図 2.1.7.1-7

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールの間隔（前面）

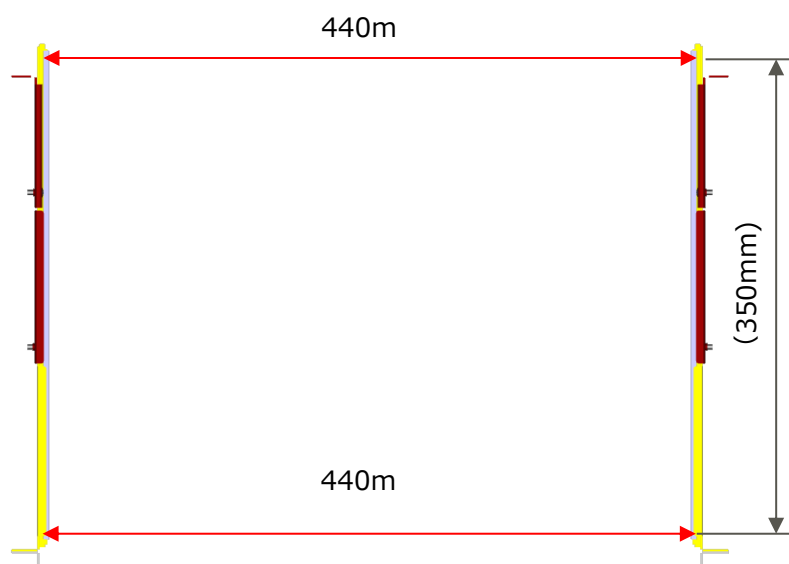


図 2.1.7.1-8

2 ポスト 19 インチラック搭載用レールの間隔（上面）

手順 8

各レールのすべてのボルトを完全に締め付けます。

注：各レールは、前面に 2 個、背面に 2 個の計 4 個のボルトを使用してラックに取り付けられます。

手順 9

次の図に示すように、左右レールのフランジ用ネジを締めます。

推奨締め付トルク：17.5kgf・cm（171.5N・cm）

注：フランジ用ネジ締めに無理な力を加えないでください。

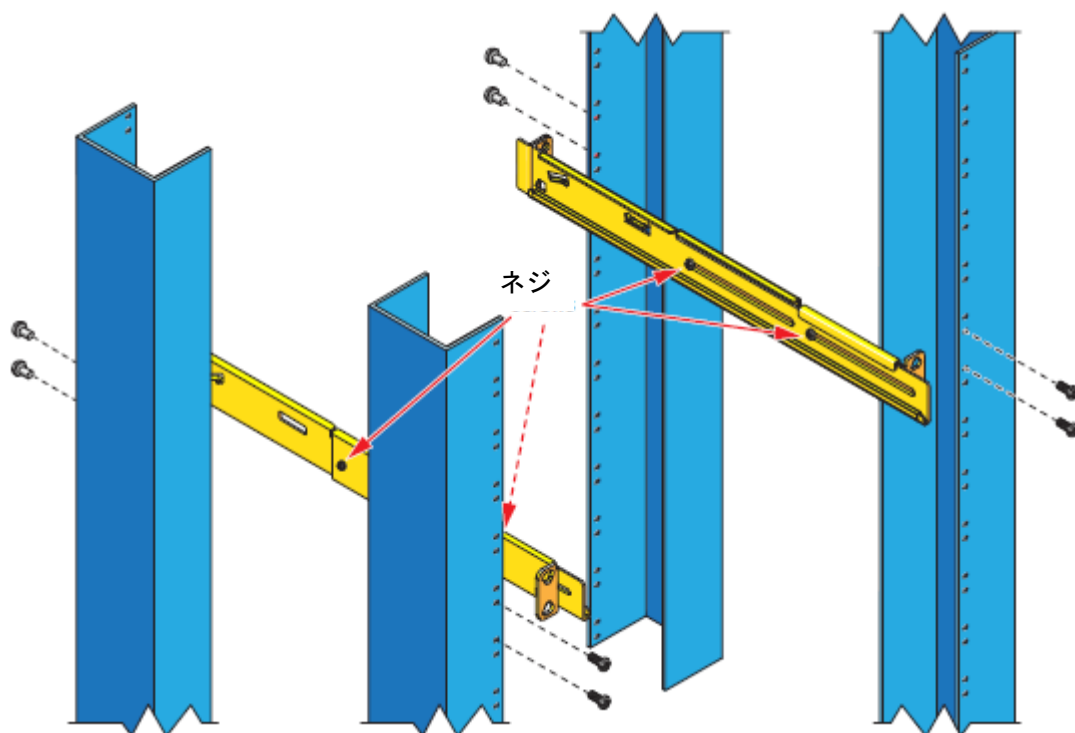


図 2.1.7.1-9

4 ポスト 19 インチラックフランジ用ネジ

次の図は、4 ポスト 19 インチラックに取り付けられた搭載用レールを示しています。

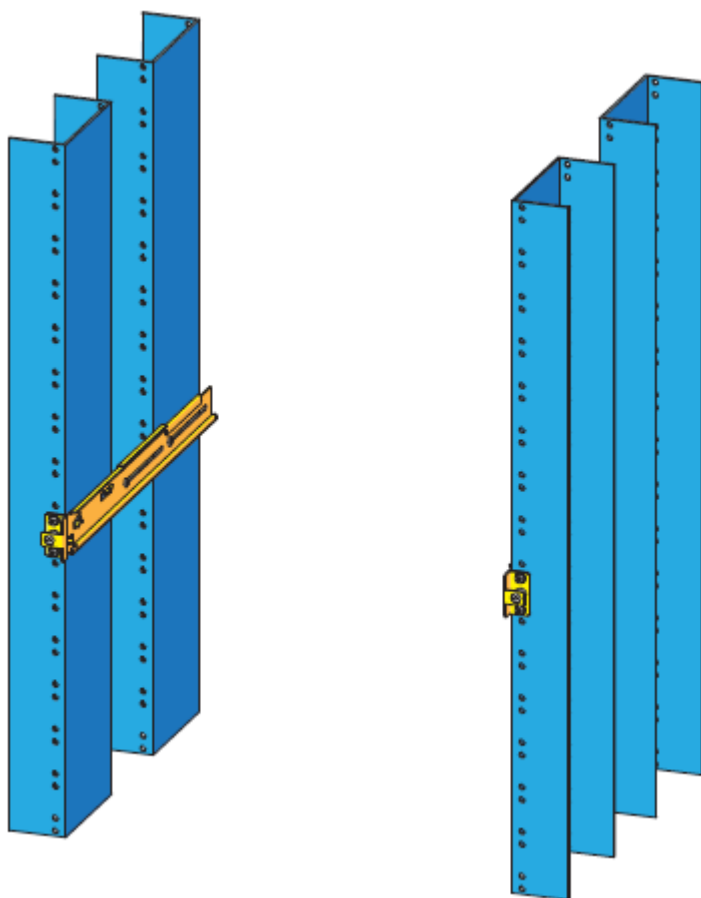


図 2.1.7.1-10
取り付け後の 4 ポスト 19 インチラック用搭載レール

手順完了後
ラックにブレードを搭載可能となります。

2.1.7.2

ラック搭載用 L/X サイズのレールの取り付け

事前準備：

- 設置済みの 4 ポスト 19 インチ EIA-310 準拠ラックを準備してください。
- 六角ナットドライバー セット、ソケットレンチ セットを準備してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。
- 水準器を準備してください。

手順 1

左右の搭載用レールを決定します。左右の各レールには以下の図のようなラベル表示があります。

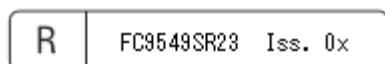
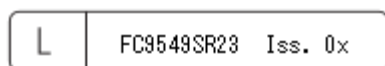


図 2.1.7.2-1

左右レールのラベル表示例

手順 2

以下の図に示すように、左右のレールのフランジ用ネジを緩めます。

注：レールからネジを外さないでください。

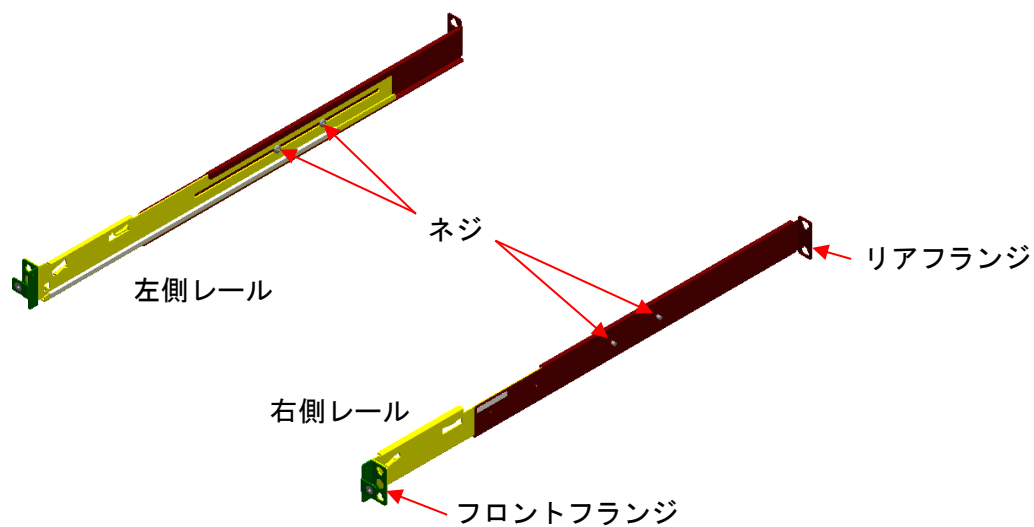


図 2.1.7.2-2

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールとフランジ用ネジ

手順 3

フロントフランジとリアフランジ間の幅をラック幅に調整します(両レールに行う)。

手順 4

次の図に示すように、ラック前面の所定の位置に各レールのフロントフランジを使ってレールを取り付けます。

注：ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けます。

注: EIA ラックを使用する場合、左のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に左のブラケットを取り付けてください。

WECO ラックを使用する場合、右のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に右のブラケットを取り付けてください。

上記基準側とは違うブラケットから取り付けた場合、手順 7 で左右のレール間隔を 440mm に調整する際、取り付け直しの必要が生じる可能性があります。

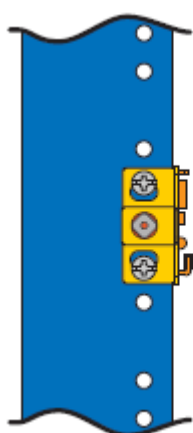


図 2.1.7.2-3
EIA ラックの前面

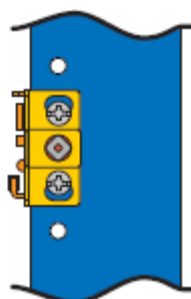
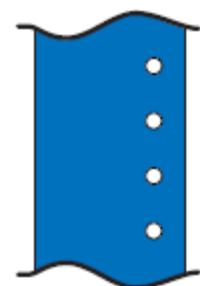
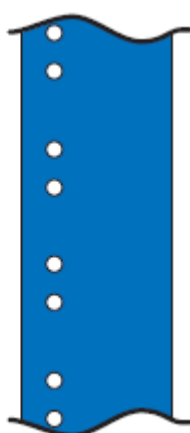


図 2.1.7.2-4
WECO ラックの前面

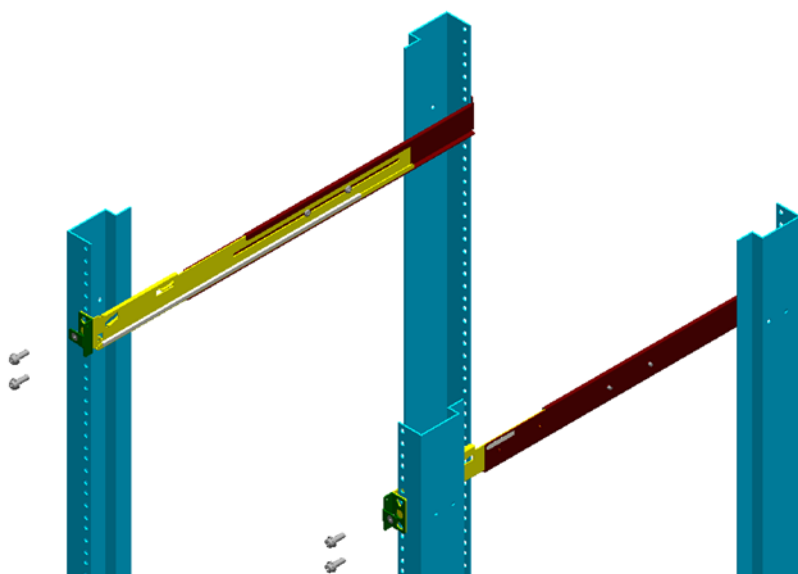


図 2.1.7.2-5

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールのフロントフランジ取り付け

手順 5

次の図に示すように、ラック背面の所定の位置に各レールのリアフランジを使ってレールを取り付けます。

注：ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けます。

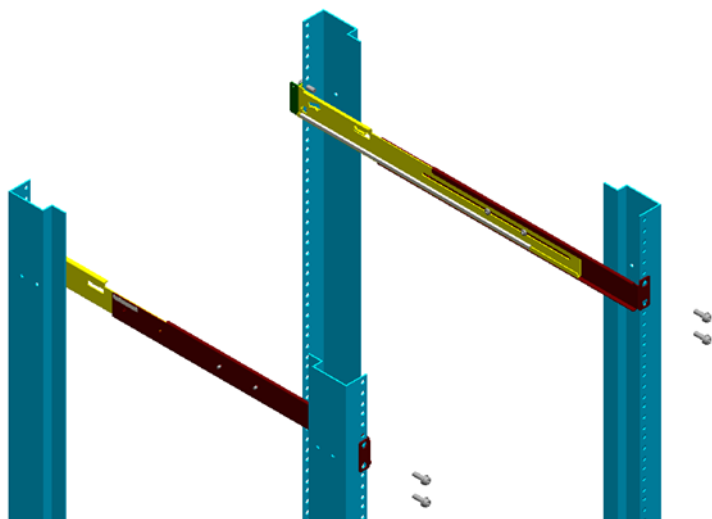


図 2.1.7.2-6

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールのリアフランジ取り付け

手順 6

各レールのフロント/リアフランジが、正しいラック位置に設置されていることを確認します。

手順 7

次の図に示すように、4 ポスト 19 インチラックに取り付けられた左右のレールが、440mm 離れて水平であることを確認します。

注：左右の各レールの内側のブレード間隔が（前、後ともに）、正しいことを確認してください。レールの間隔や傾きをフランジのボルトを使って調整してください。なお、レールの幅を調整する際は、EIA の場合右のブラケットを、WECCO の場合左のブラケットを左右に調整してください。

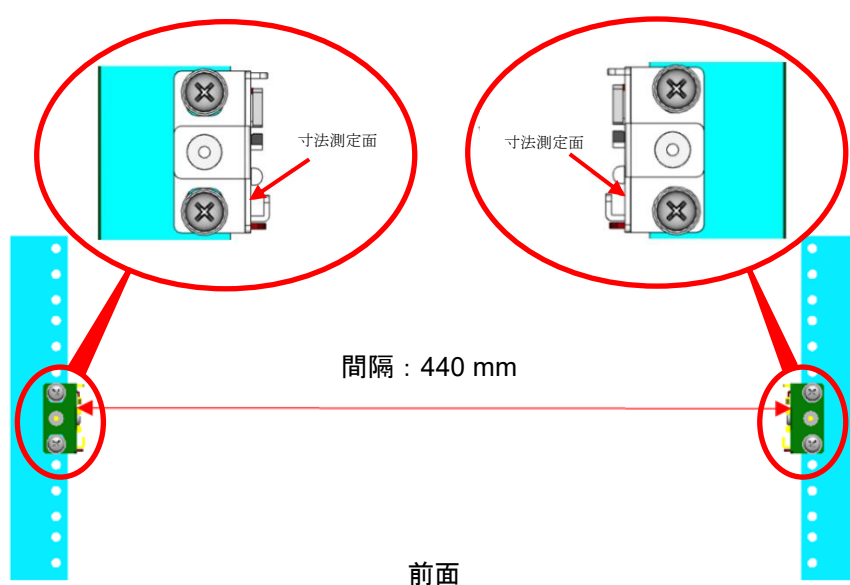


図 2.1.7.2-7

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールの間隔（前面）

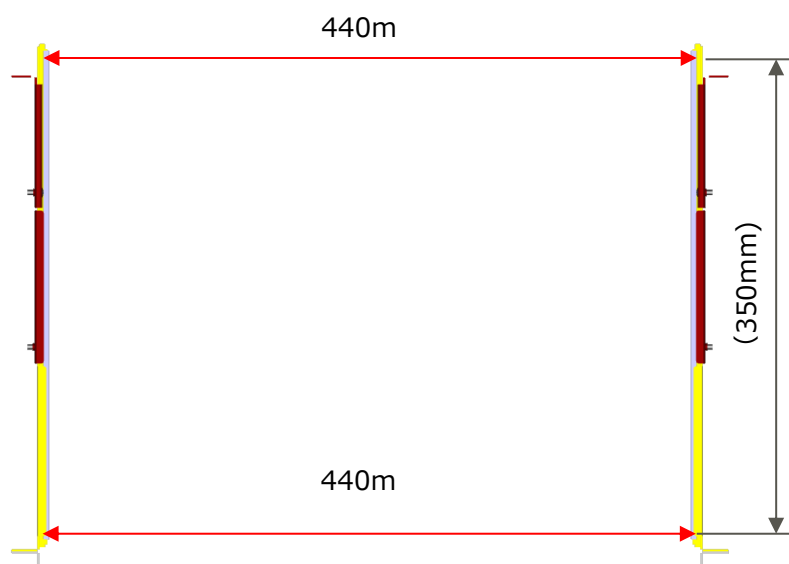


図 2.1.7.2-8

4 ポスト 19 インチラック搭載用レールの間隔（上面）

手順 8

各レールのすべてのボルトを完全に締め付けます。

注：各レールは、前面に 2 個、背面に 2 個の計 4 個のボルトを使用してラックに取り付けられます。

手順 9

次の図に示すように、左右レールのフランジ用ネジを締めます。

推奨締め付トルク：17.5kgf・cm (171.5N・cm)

注：フランジ用ネジ締めに無理な力を加えないでください。

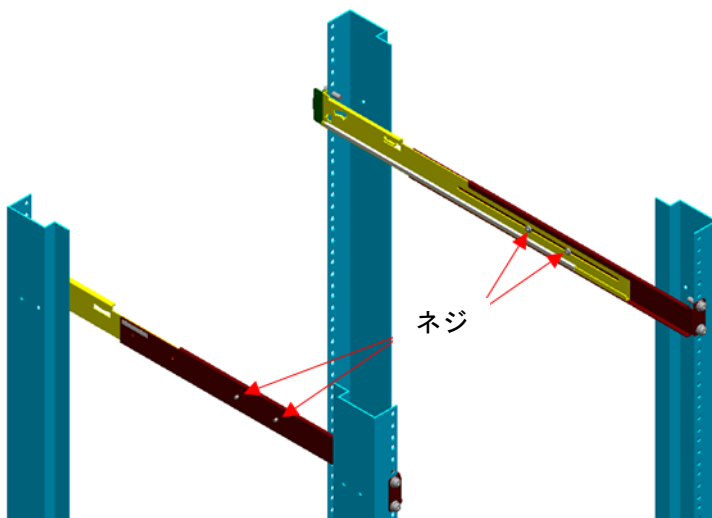


図 2.1.7.2-9

4 ポスト 19 インチラックフランジ用ネジ

注：フランジ用ネジ締めに無理な力を加えないでください。なお、調整範囲により、以下のとおりネジを取り付けてください。

調整範囲が 620mm 以内の場合：リア側 2 つのネジ穴を使用してネジを取り付けてください。

調整範囲が 620mm 以上(超)の場合：フロント側 2 つのネジ穴を使用してネジを取り付けてください。

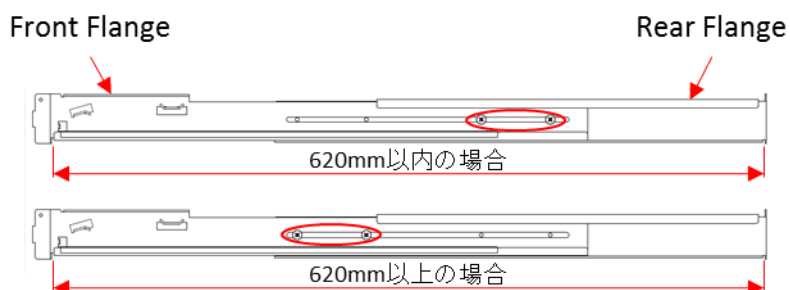


図 2.1.7.2-10

4 ポスト 19 インチラックへのネジの締め付け位置

次の図は、4 ポスト 19 インチラックに取り付けられた搭載用レールを示しています。

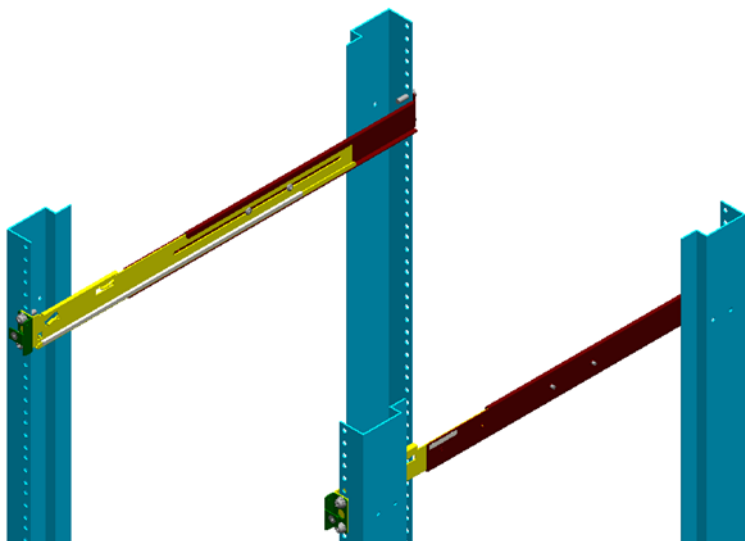


図 2.1.7.2-11
取り付け後の 4 ポスト 19 インチラック用搭載レール

手順完了後
ラックにブレードを搭載可能となります。

2.1.8

4 ポスト 23 インチラック搭載用レールの取り付け

事前準備：

- 設置済みの 4 ポスト 23 インチ EIA-310 準拠ラックを準備してください。
- 六角ナットドライバー セット、ソケットレンチ セットを準備してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。
- 水準器を準備してください。

手順 1

左右の搭載用レールを決定します。左右の各レールには次の図のようなラベル表示があります。



図 2.1.8-1

左右レールのラベル表示例

手順 2

次の図に示すように、左右のレールのフランジ用ネジを緩めます。

注：レールからネジを外さないでください。

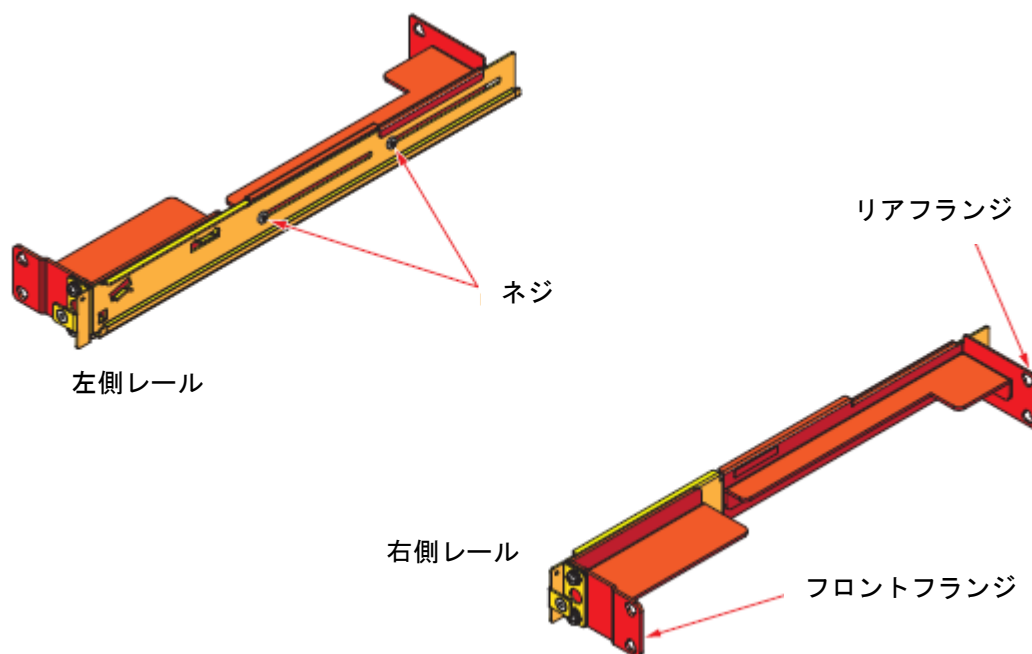


図 2.1.8-2

4 ポスト 23 インチラック搭載用レールとフランジ用ネジ

手順 3

フロントフランジとリアフランジ間の幅をラック幅に調整します(両レールに行う)。

手順 4

次の図に示すように、ラック前面の所定の位置に各レールのフロントフランジを使ってレールを取り付けます。

注：ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けます。

注: EIA ラックを使用する場合、左のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に左のブラケットを取り付けてください。

WECO ラックを使用する場合、右のブラケットが取り付け基準側になるため、最初に右のブラケットを取り付けてください。

上記基準側とは違うブラケットから取り付けた場合、手順 7 で左右のレール間隔を 440mm に調整する際、取り付け直しの必要が生じる可能性があります。

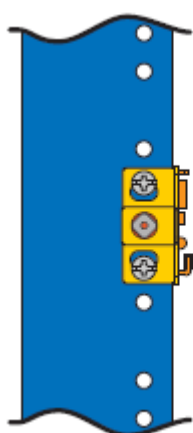


図 2.1.8-3
EIA ラックの前面

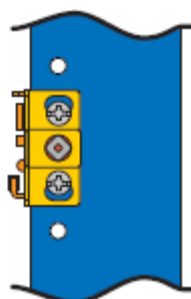
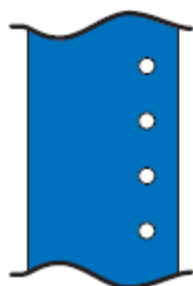
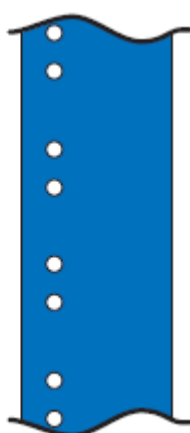


図 2.1.8-4
WECO ラックの前面

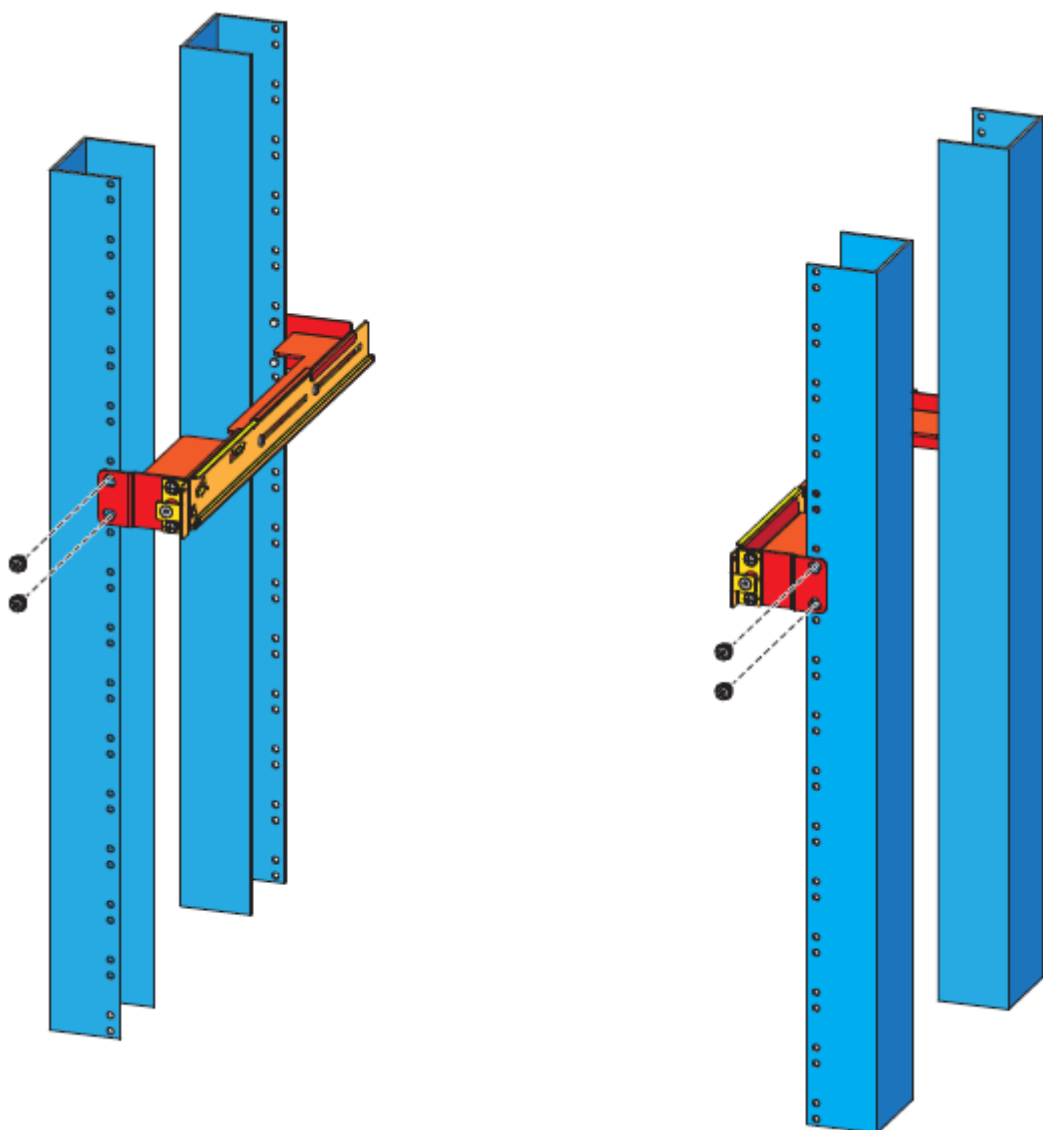


図 2.1.8-5

4 ポスト 23 インチラック搭載用レールのフロントフランジ取り付け

手順 5

次の図に示すように、ラック背面の所定の位置に各レールのリアフランジを使ってレールを取り付けます。

注：ここではボルトを完全に締め付けしないでください。手順の後半でボルトを締め付けます。

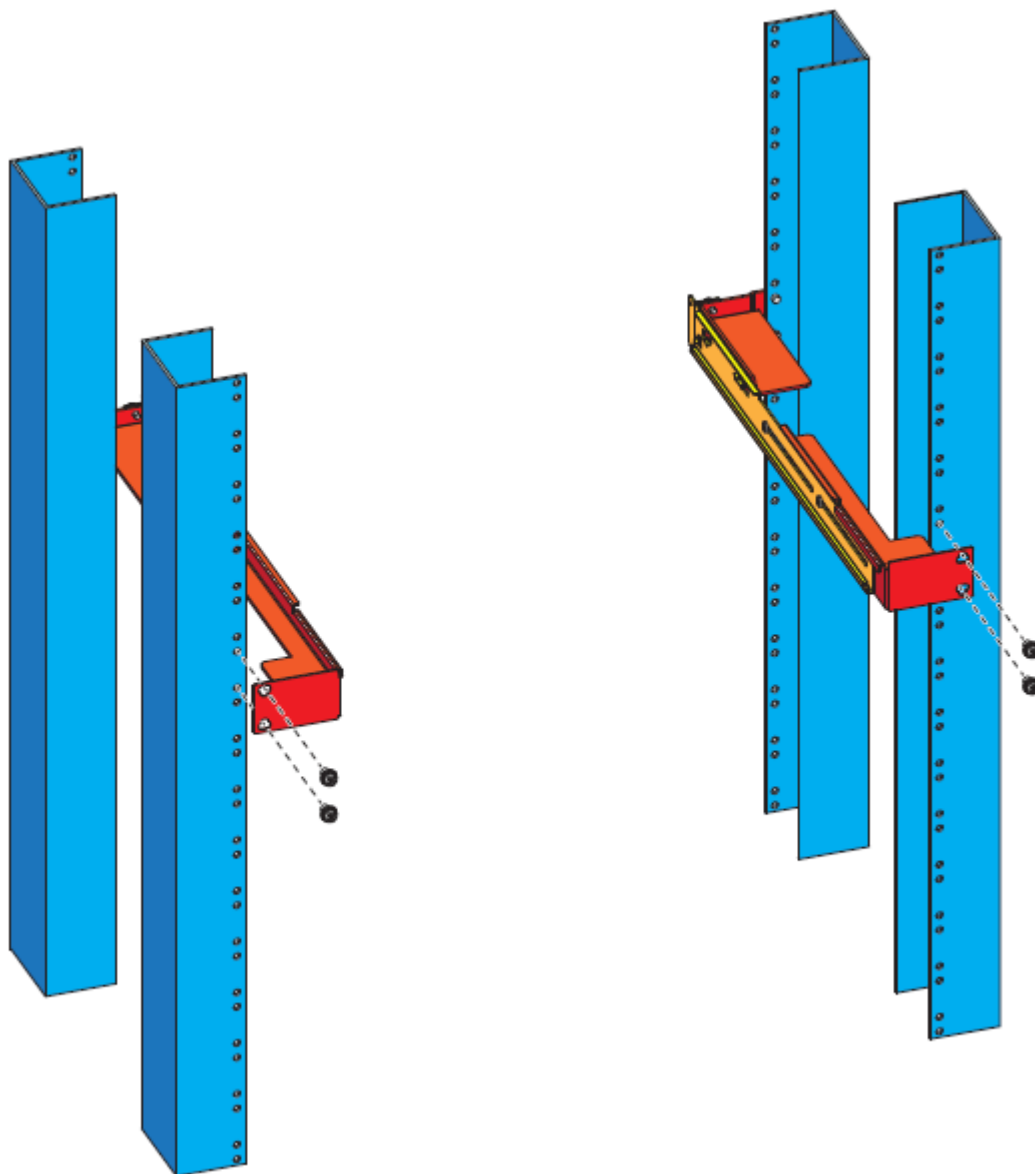


図 2.1.8-6

4 ポスト 23 インチラック搭載用レールのリアフランジ取り付け

手順 6

各レールのフロント/リアフランジが、正しいラック位置に設置されていることを確認します。

手順 7

次の図に示すように、4 ポスト 23 インチラックに取り付けられた左右のレールが、440mm 離れて水平であることを確認します。

注：左右の各レールの内側のブレード間隔が（前、後とも）、正しいことを確認してください。レールの間隔や傾きをフランジのボルトを使って調整してください。なお、レールの幅を調整する際は、EIA の場合右のブラケットを、WECO の場合左のブラケットを左右に調整してください。



図 2.1.8-7

4 ポスト 23 インチラック搭載用レールの間隔（前面）

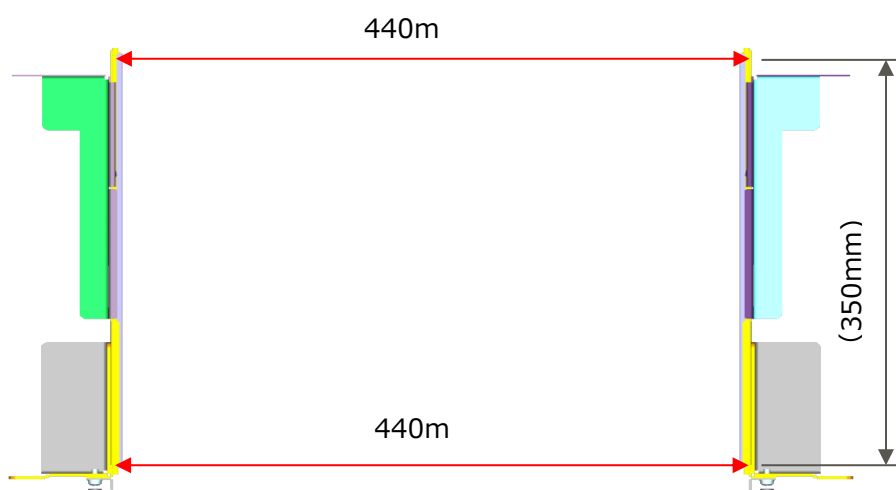


図 2.1.8-8

4 ポスト 23 インチラック搭載用レールの間隔（上面）

手順 8

各レールのすべてのボルトを完全に締め付けます。

注：各レールは、前面に 2 個、背面に 2 個の計 4 個のボルトを使用してラックに取り付けられます。

手順 9

次の図に示すように、左右レールのフランジ用ネジを締めます。

推奨締め付トルク：17.5kgf・cm（171.5N・cm）

注：フランジ用ネジ締めに無理な力を加えないでください。

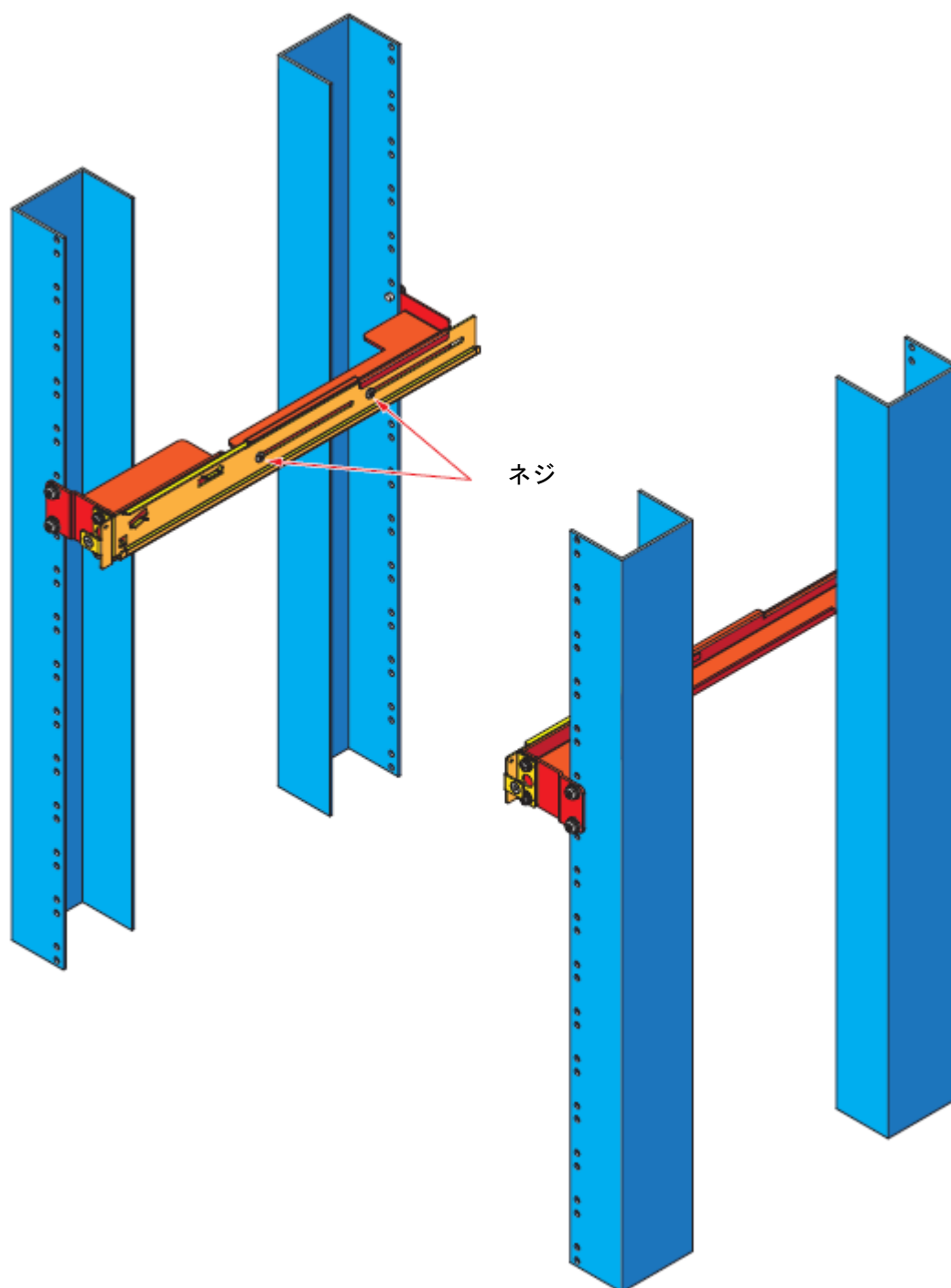


図 2.1.8-9
4 ポスト 23 インチラック搭載用レールとフランジ用ネジ

次の図は、4 ポスト 23 インチラックに取り付けられた搭載用レールを示しています。

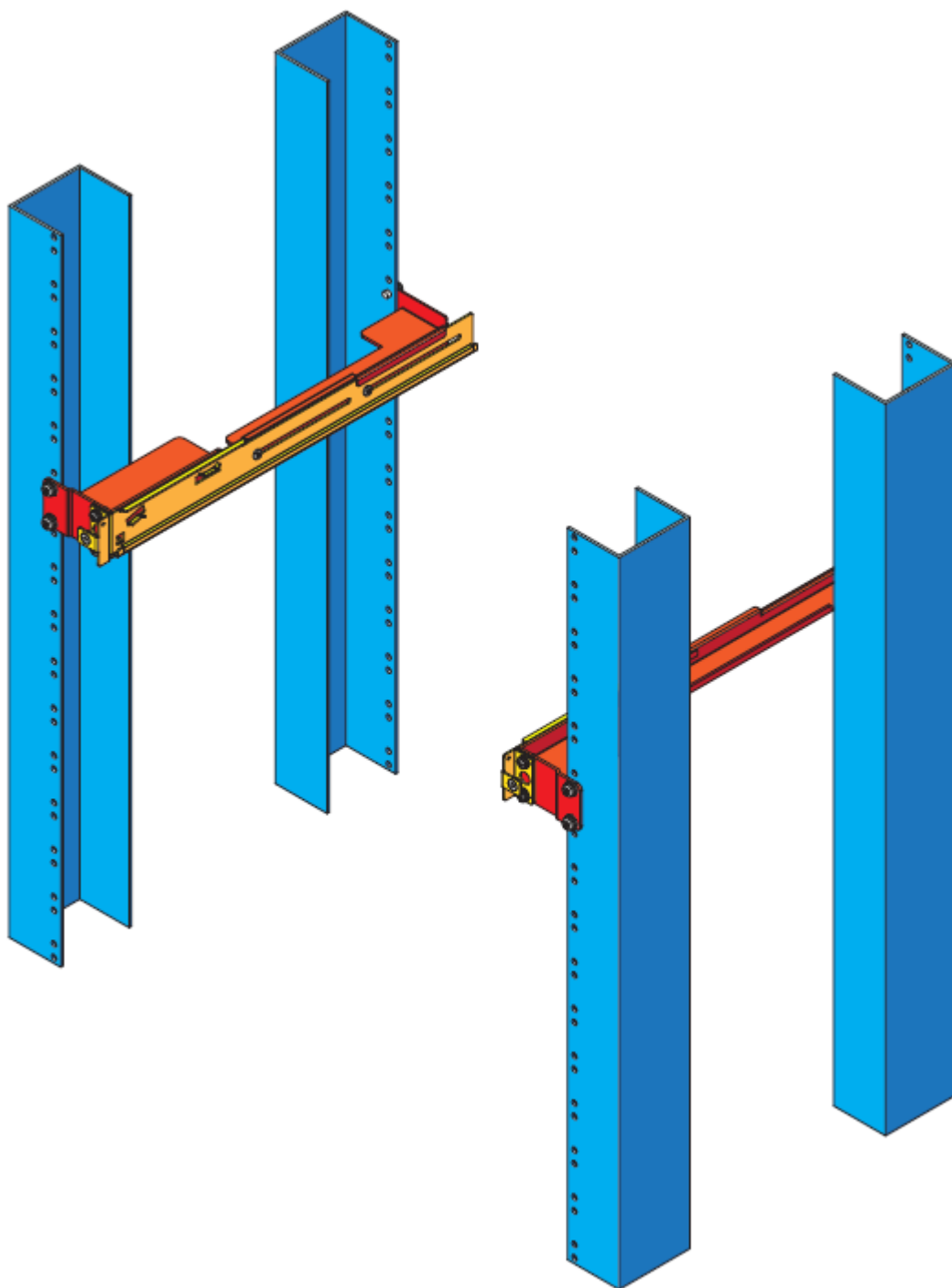


図 2.1.8-10

取り付け後の 4 ポスト 23 インチラック用搭載レール

手順完了後

ラックにブレードを搭載可能となります。

2.1.9

電源ターミナルアダプタの実装

事前準備：

■ ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。

■ ラックへ搭載するブレードを準備してください。

注：電源ターミナルアダプタは、1FINITY のハウジングオプションでは使用しません。

注：電源アダプタは、2 ポストや 4 ポストのラックへ搭載する前のブレードに実装することを推奨します。

手順 1

SD11 使用時は電源ターミナルアダプタから保護カバーを取り外します。SD21 使用時はこの手順をスキップしてください。

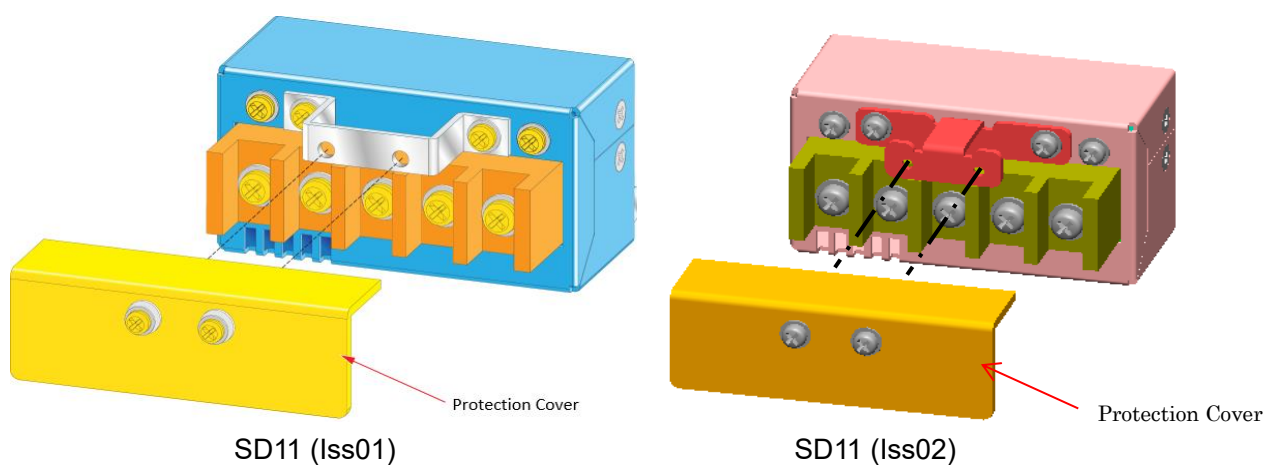


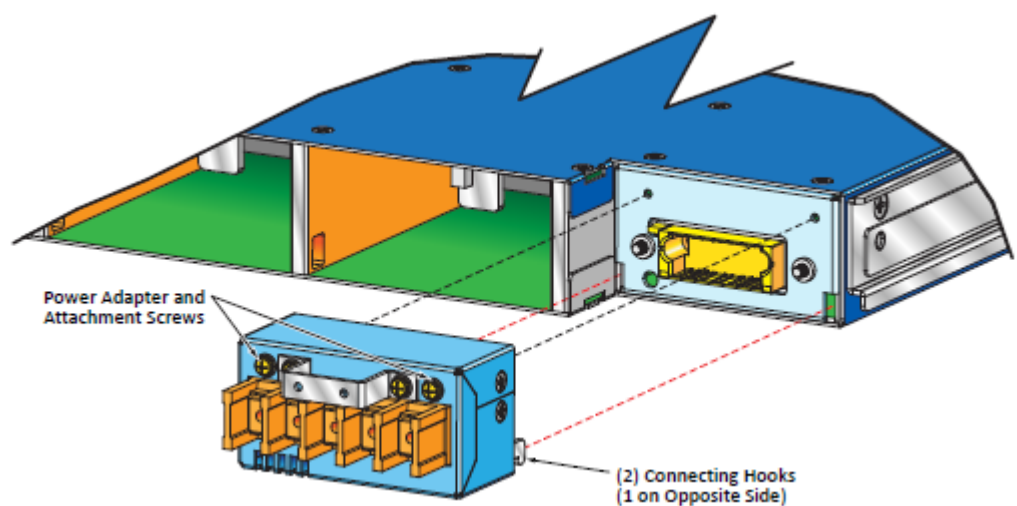
図 2.1.9-1

保護カバーの取り外し

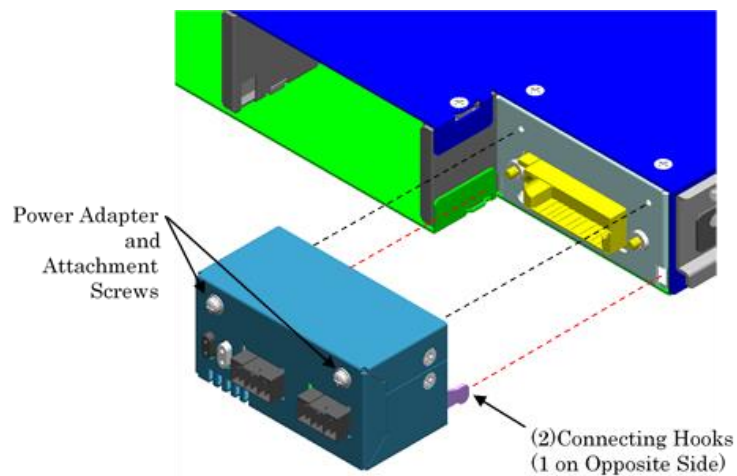
手順 2

電源ターミナルアダプタ背面の接続用フックに注意し、電源ターミナルアダプタに損傷がないか確認してください。

注：電源ターミナルアダプタに損傷があった場合、修理・返却に関する現場の規定に従い、設置用に別の電源ターミナルアダプタを準備してください。



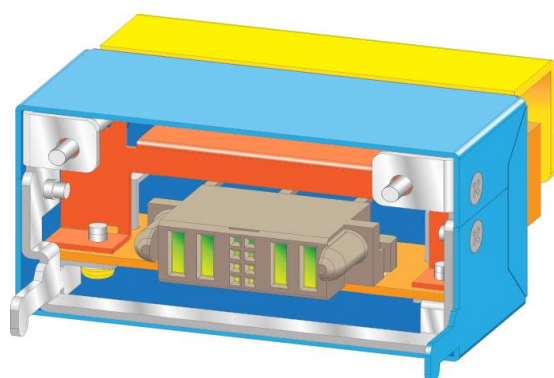
SD11



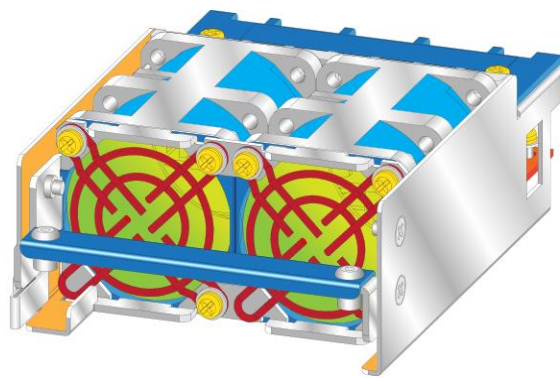
SD21

図 2.1.9-2

電源ターミナルアダプタの実装位置

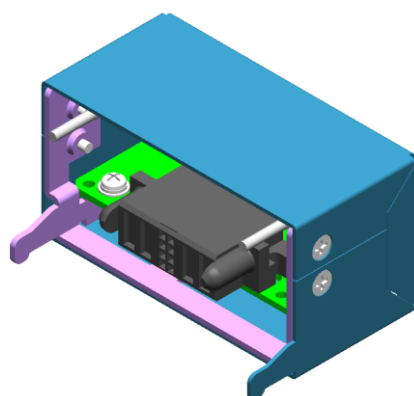


SD11 (Iss01)



SD11 (Iss02)

sd1102ad_1



SD21

図 2.1.9-3
電源ターミナルアダプタの背面外観

手順 3

次の手順で電源ターミナルアダプタをブレード背面の右側に取り付けます。

注：以降の手順において、図が SD11 になっておりますが、共通手順となります。

a) ブレード背面にある穴に電源ターミナルアダプタのフックを挿入します。



図 2.1.9-4

電源ターミナルアダプタの取り外し（手順 3-1）

b) ブレード背面に突き当たるまで、電源ターミナルアダプタを押し込んでください。

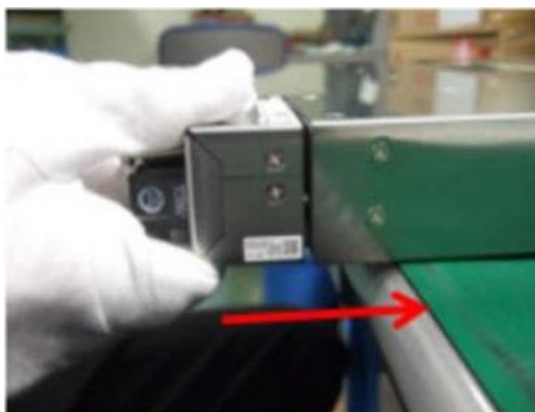


図 2.1.9-5

電源ターミナルアダプタの取り外し（手順 3-2）

c) ブレードへしっかりと装着するため、電源ターミナルアダプタを少し押し下げます。



図 2.1.9-6

電源ターミナルアダプタの取り外し（手順 3-3）

手順 4

ブレードの電源ターミナルアダプタの位置を確認してください。電源ターミナルアダプタとブレードの間に隙間がなく、ブレード天井より電源ターミナルアダプタがわずかに下にあることを確認してください。



図 2.1.9-7

電源ターミナルアダプタの正しい位置

手順 5

ESD 上安全で平らな面に置き、取り付け用ネジを慎重に締めて電源ターミナルアダプタをブレードに固定します。2 本の取り付けネジを交互に締め、片方のネジを先に締めたり、締めすぎたりしないでください。

**注意**

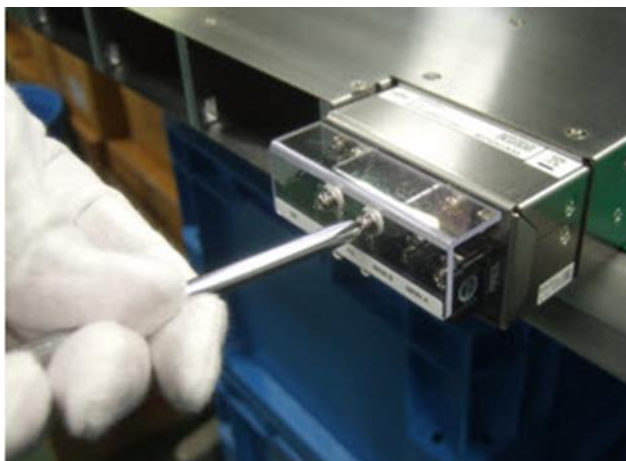
この手順で説明した取り付けネジは、ネジ穴にまっすぐであれば、きつくなるポイントまで容易に回ります。ネジの回し始めに抵抗がある場合、ブレードに損傷の危険性(ネジやブレードのネジ穴が壊れる)があるため、即座に作業を止めてください。

**図 2.1.9-8**

ネジの取り付け

手順 6

SD11 使用時は電源ターミナルアダプタへ保護カバーを取り付けます。SD21 使用時はこの手順をスキップしてください。

**図 2.1.9-9**

保護カバーの取り付け

- 設置する各ブレードにこの手順を実施してください。

2.1.10

ラックへのブレード搭載

2.1.10.1 ラックへのブレード(L1x0 系)搭載

事前準備：

- 搭載用レールを取り付けたラックを準備してください。
- 電源ターミナルアダプタ(AC00-SD11)を実装済みのブレードを準備してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。



◆ ブレードは重量があるため、慎重に取り扱ってください。ブレードのファイバマネージメント部を持って搭載したりしないでください。ブレードを破損したり、ブレードが落下してけがする恐れがあります。ブレードを持って搭載する場合、ブレード中央部分を両手で持って落とさないようにしてください。

手順 1

ブレードをラック前面で持ち上げ、ラックに取り付けられたレール(アウターレール)にブレード(インナーレール)を合わせます。

注：予め PIU を取り外して、ブレードを搭載することを推奨します。

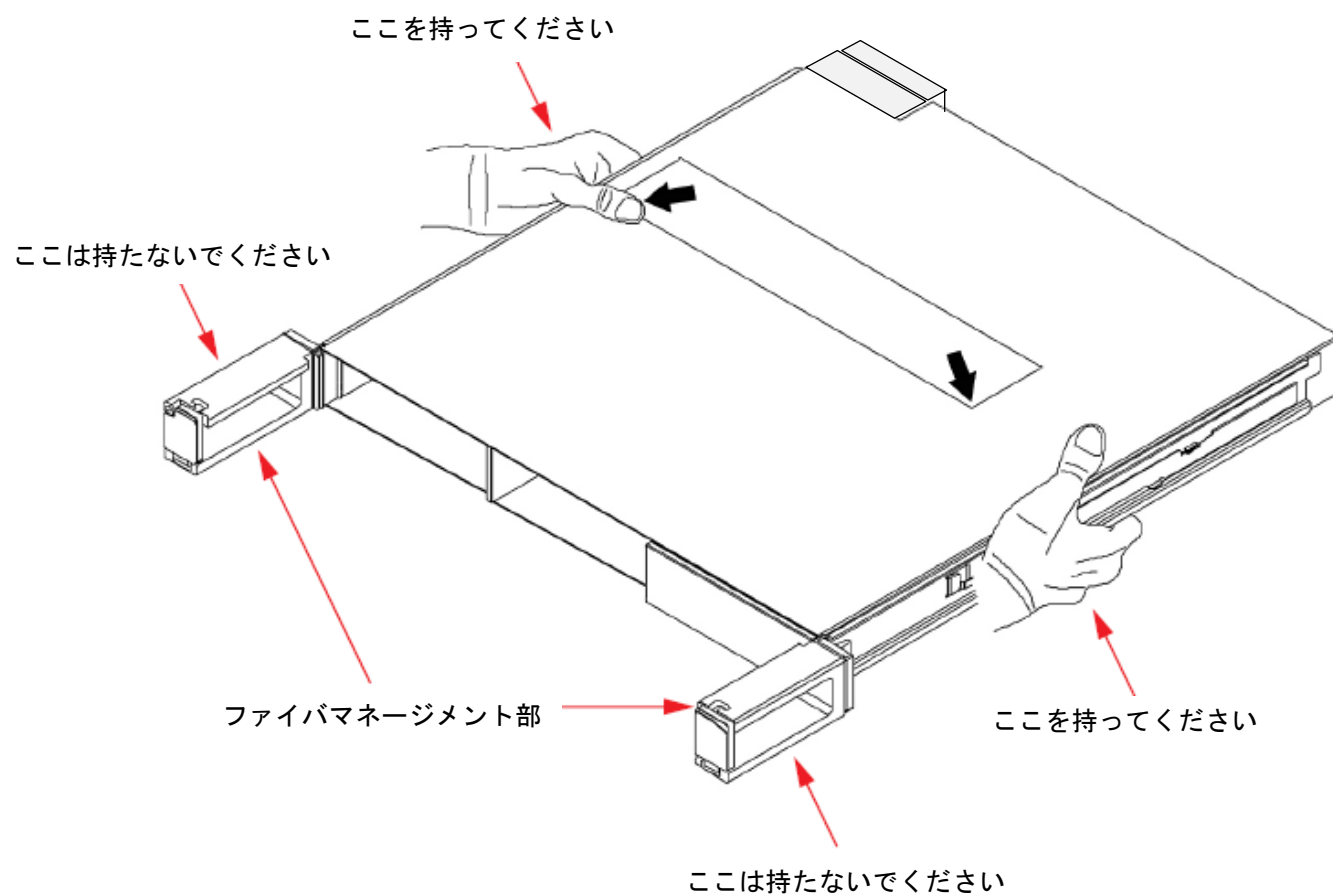


図 2.1.10.1-1
ブレードを持つ位置

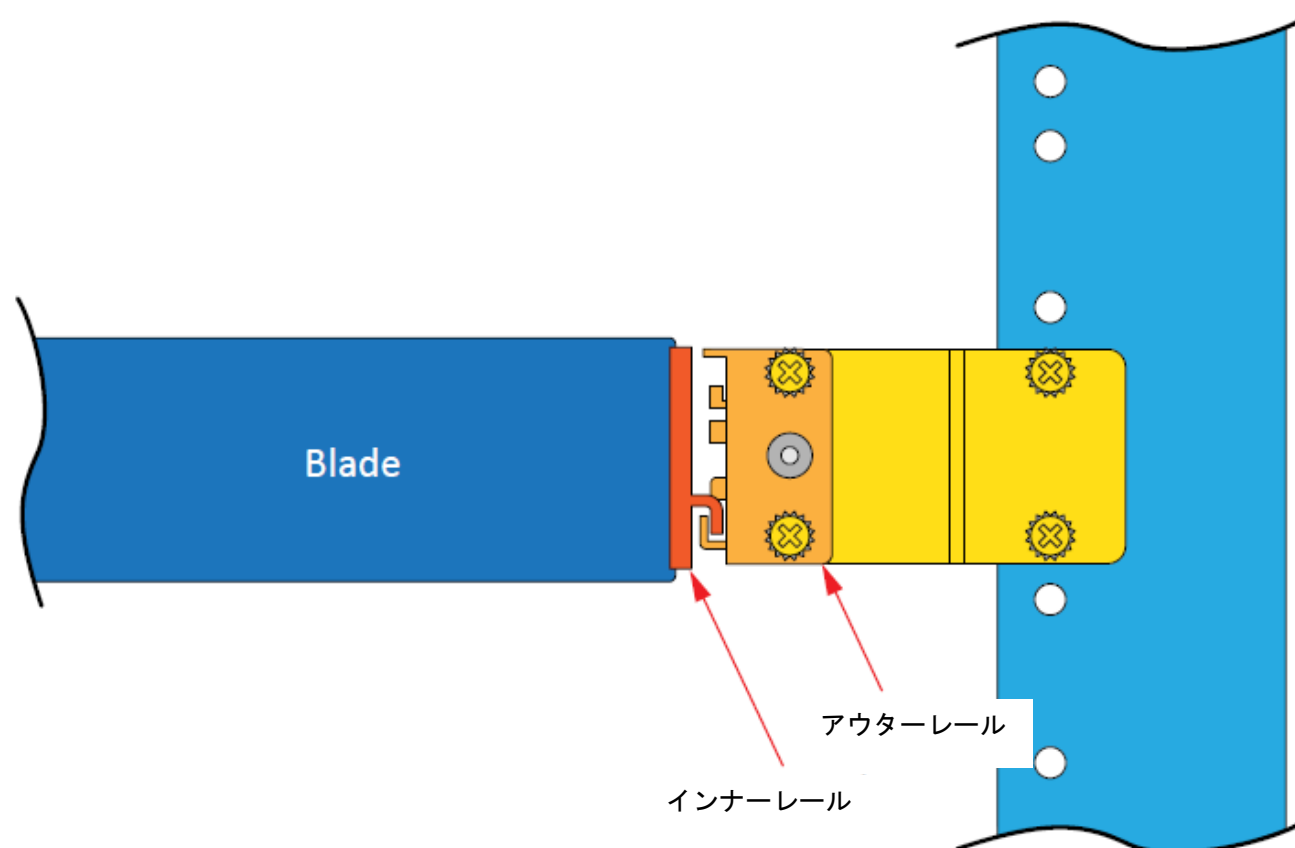


図 2.1.10.1-2
ブレードとラックのレール位置合わせ

手順 2

レールの線路へブレードを挿入し、所定の位置に固定されるまでラックの奥方向へスライドさせます。

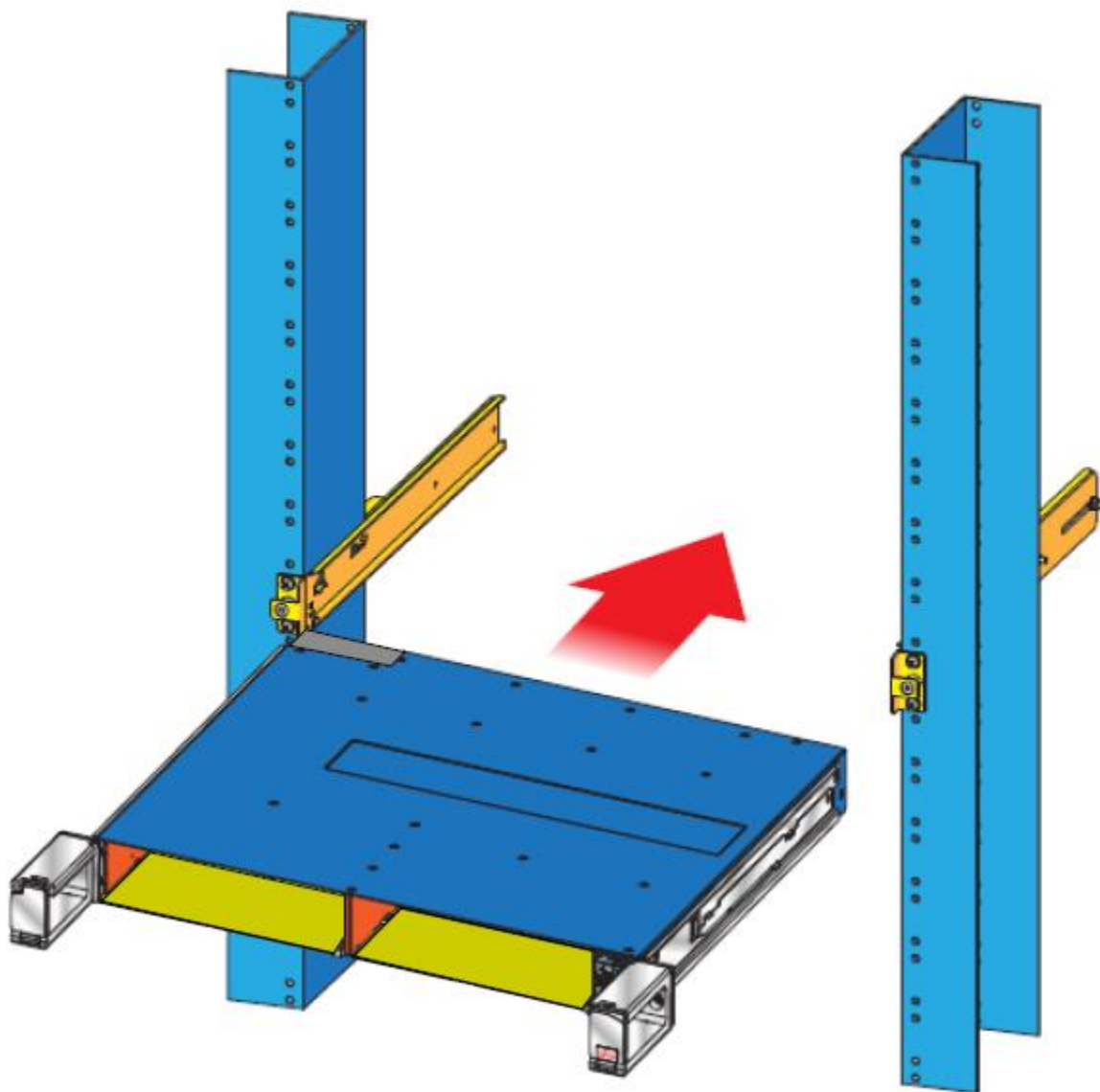


図 2.1.10.1-3
2 ポストラックへのブレード搭載

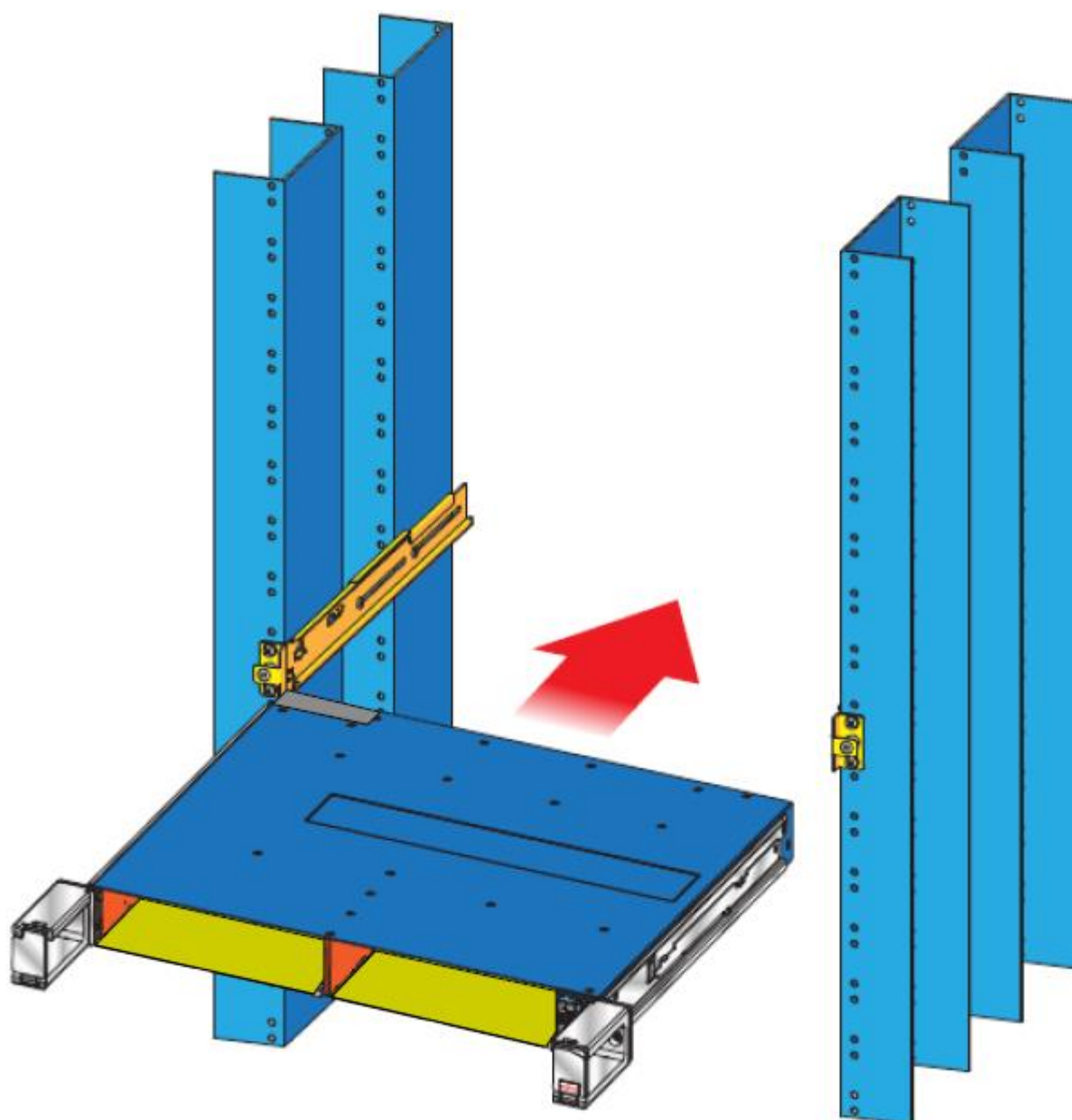


図 2.1.10.1-4
4 ポストラックへのブレード搭載

手順 3

ブレード両側のファイバマネージメント部のカバーを開けてください。

注：ファイバマネージメント部のカバーを内側へわずかにスライドさせ、カバーを開けます。

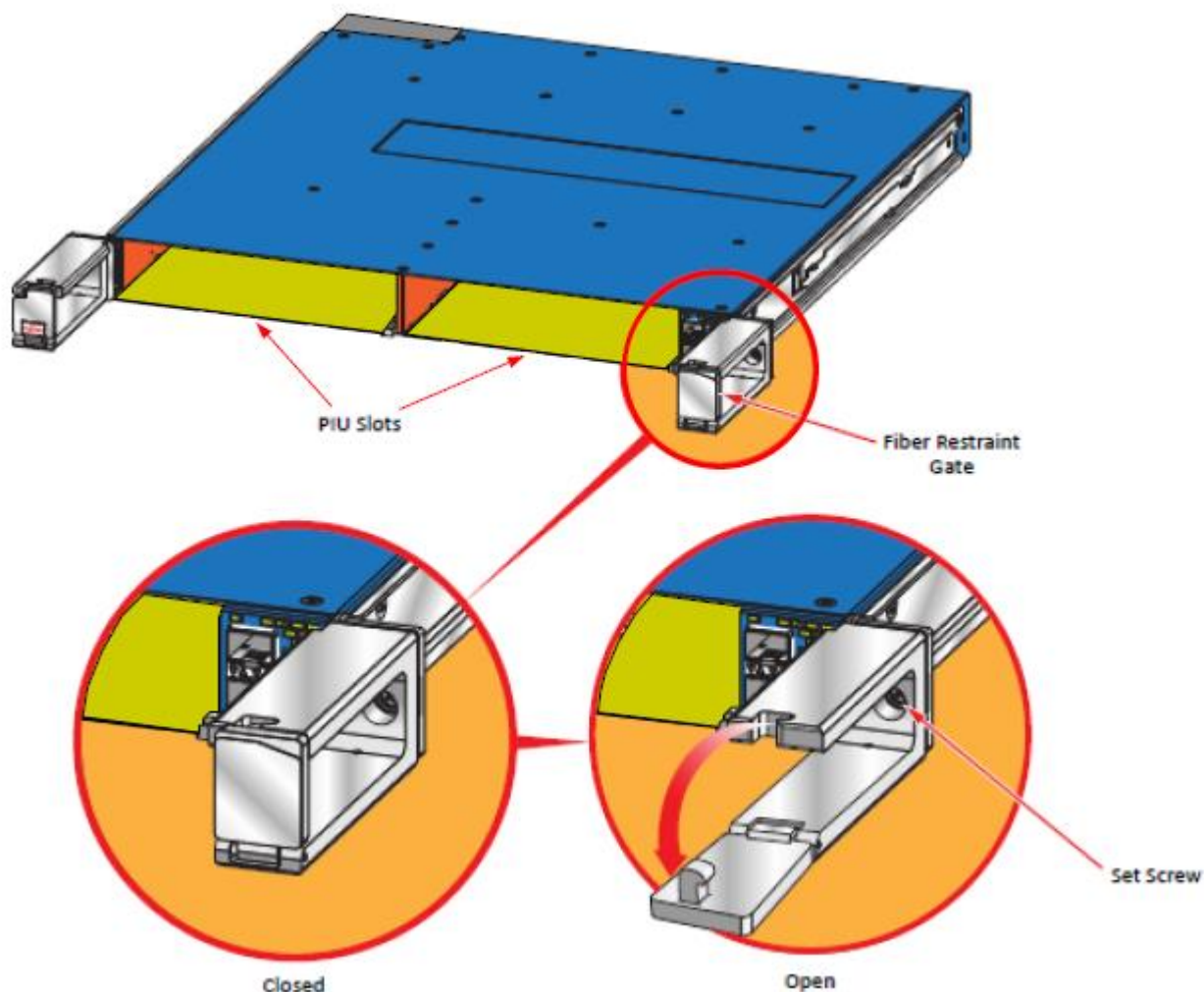


図 2.1.10.1-5

ファイバマネージメント部のカバーを開ける

手順 4

ファイバマネージメント部のカバーを開けた後、ブレード左右両側の固定用ネジを使ってラックへ固定します。

注：ラックへのブレード固定用ネジは、ブレード左右のファイバマネージメント部のカバーを開けて操作してください。

搭載する各ブレードに対して本手順を実施します。

2.1.10.2 ラックへのブレード(L211)搭載

事前準備：

- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。



- ◆ ブレードは重量があるため、慎重に取り扱ってください。ブレードのファイバマネージメント部を持って搭載したりしないでください。ブレードを破損したり、ブレードが落下してけがする恐れがあります。ブレードを持って搭載する場合、ブレード中央部分を両手で持って落とさないようにしてください。

2.1.10.2.1 19 インチラック搭載

手順 1

ブレードをラック前面で持ち上げ、左右 2 か所ずつをラック用ネジで固定します。

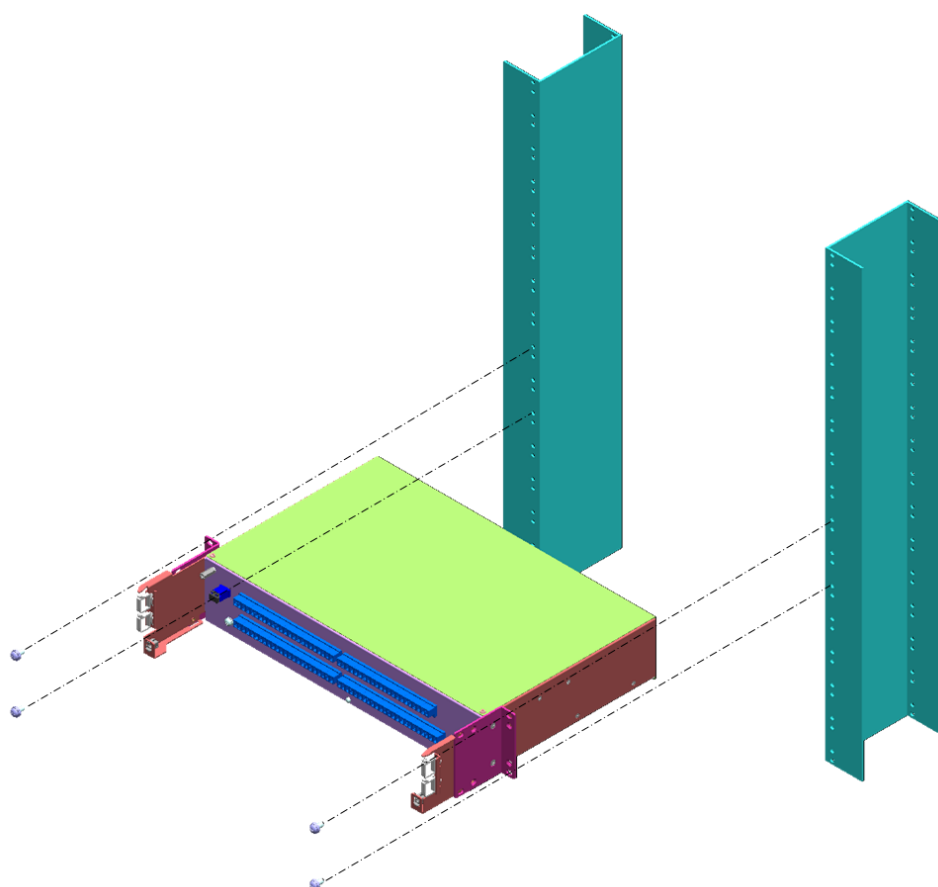


図 2.1.10.2.1-1

19 インチラック搭載前

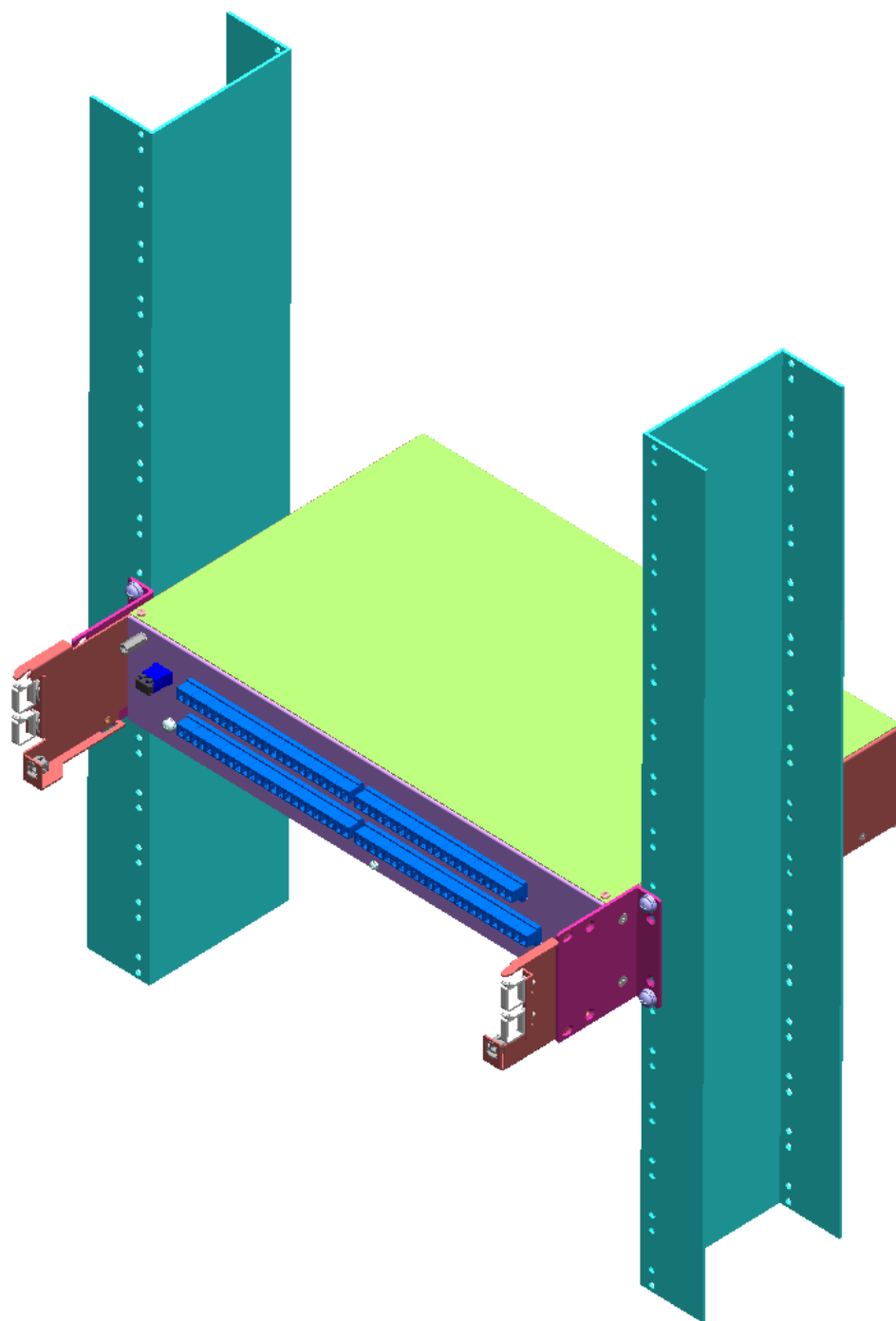


図 2.1.10.2.1-2
19 インチラック搭載後

手順 2

カバーのツマミ（2 ヶ所）を回転させて固定します

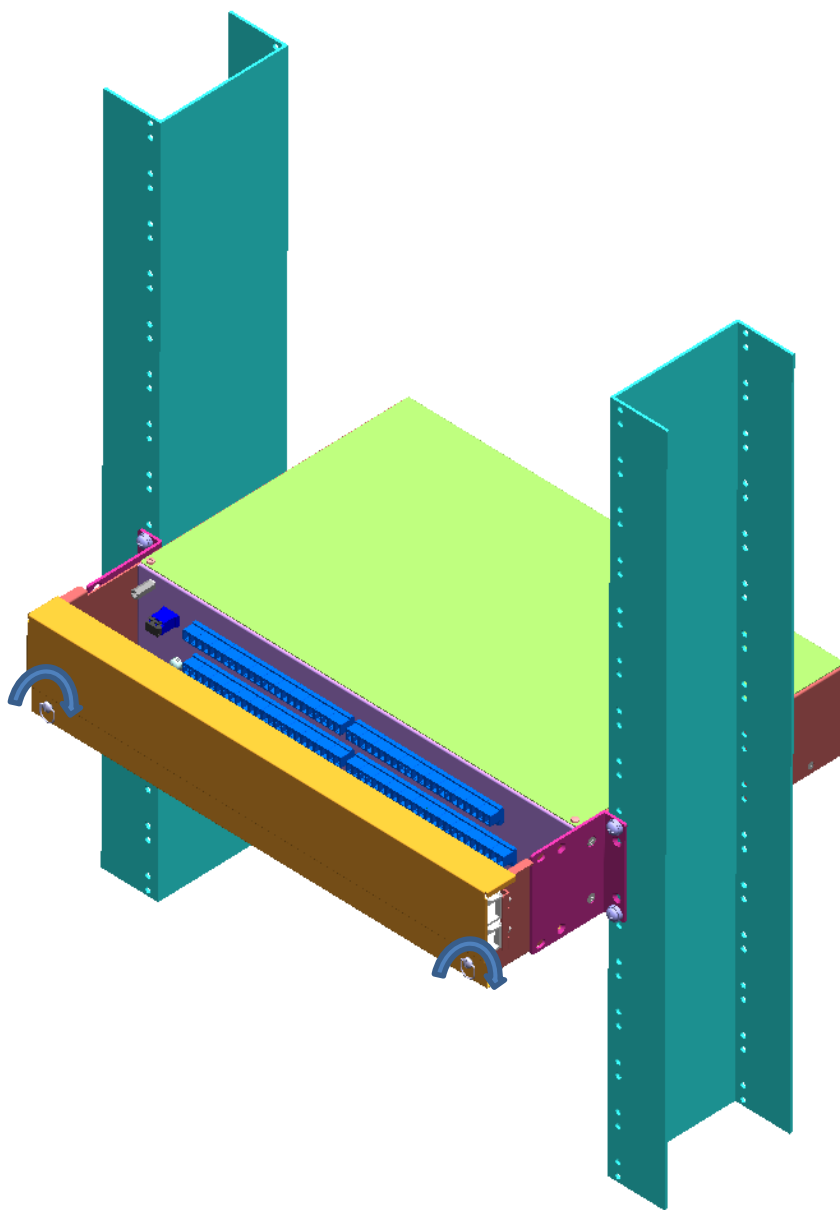


図 2.1.10.2.1-3
カバー取り付け

2.1.10.2.2 23 インチラック搭載

手順 1

左右のフランジ（皿ネジ4ヶ所）を外し、フランジを回転させて 23 インチの向きになるようにします。

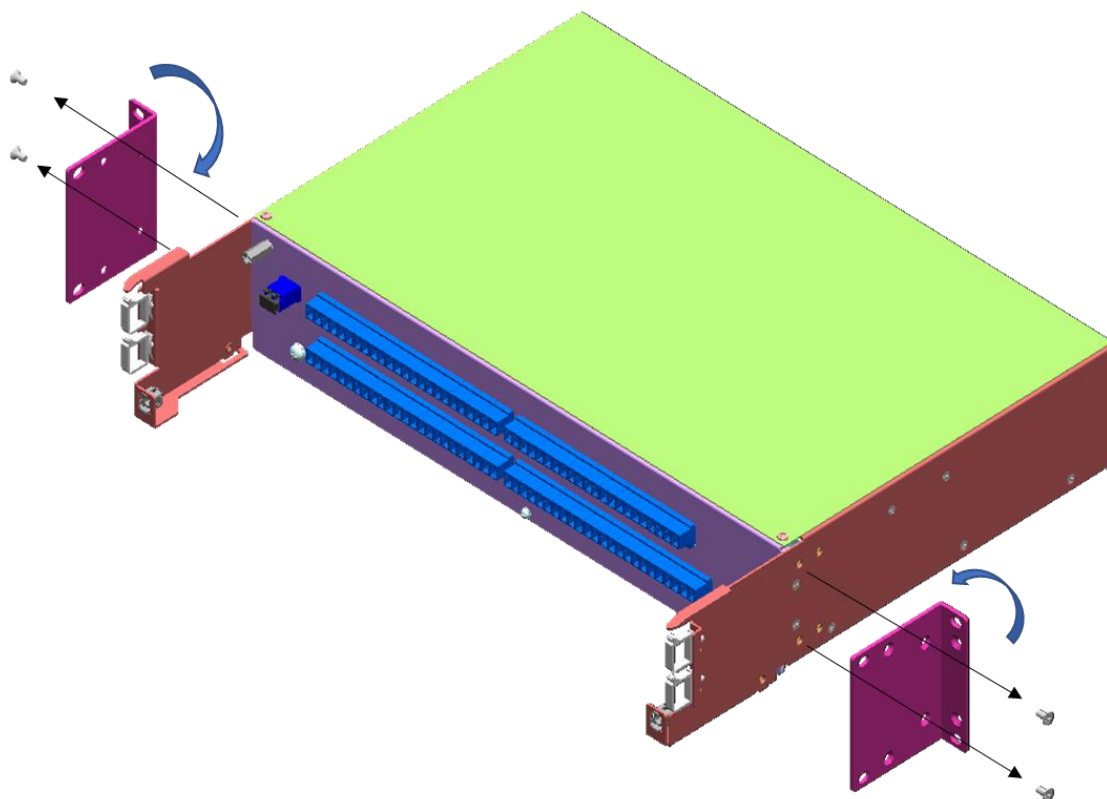


図 2.1.10.2.2-1
フランジ取り外し

手順 2

フランジを回転させて 23 インチの向きにしたら、取り外した皿ネジ 4 ヶ所を同じ箇所にフランジをネジ締めする

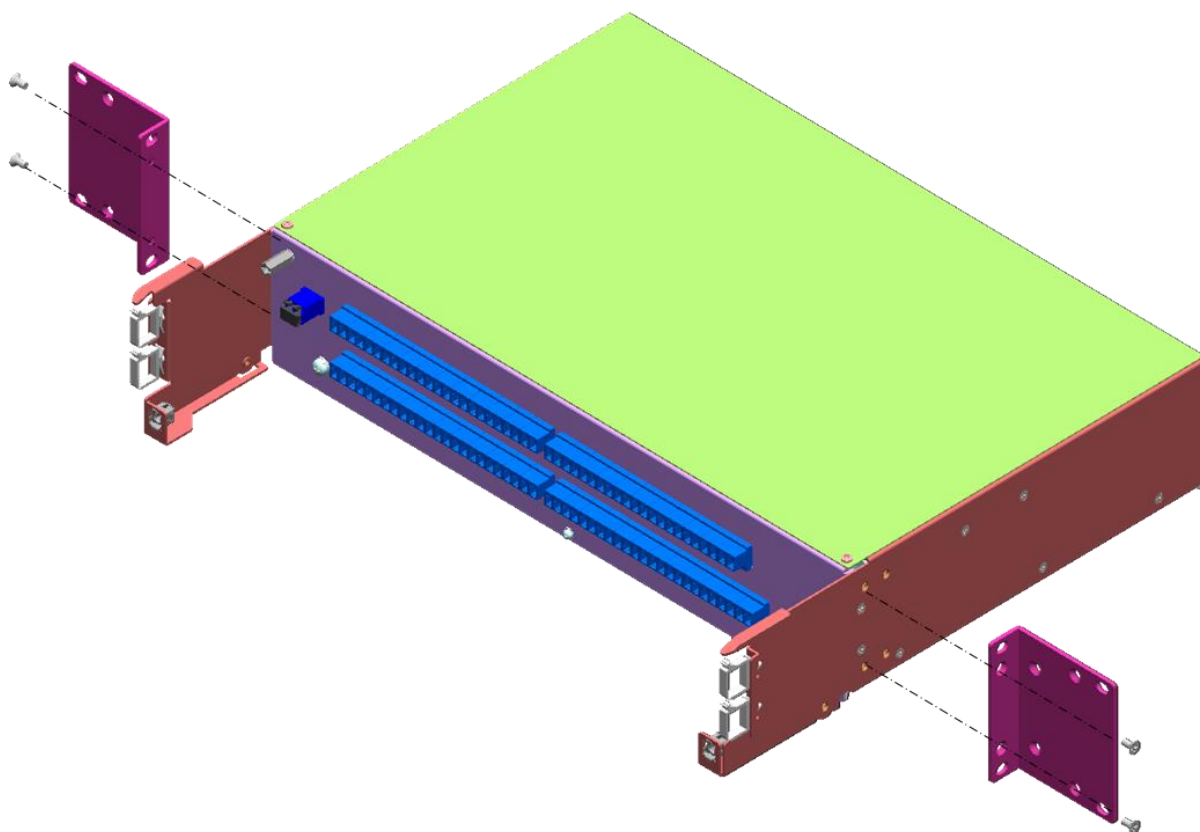


図 2.1.10.2.2-2
フランジ取り外し

手順 3

ブレードをラック前面で持ち上げ、左右 2 か所ずつをラック用ネジで固定します。

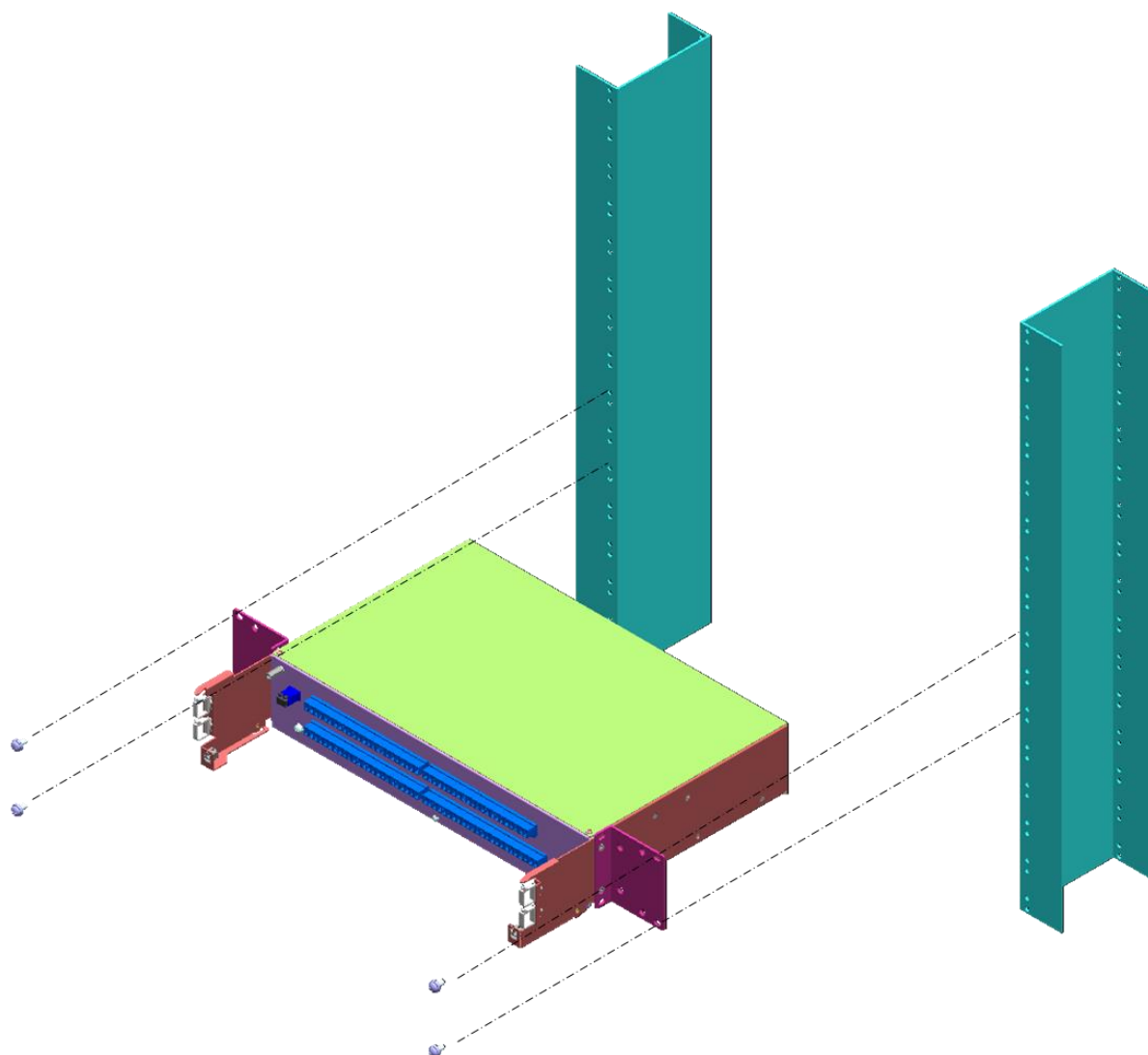


図 2.1.10.2.2-3
23 インチラック搭載前

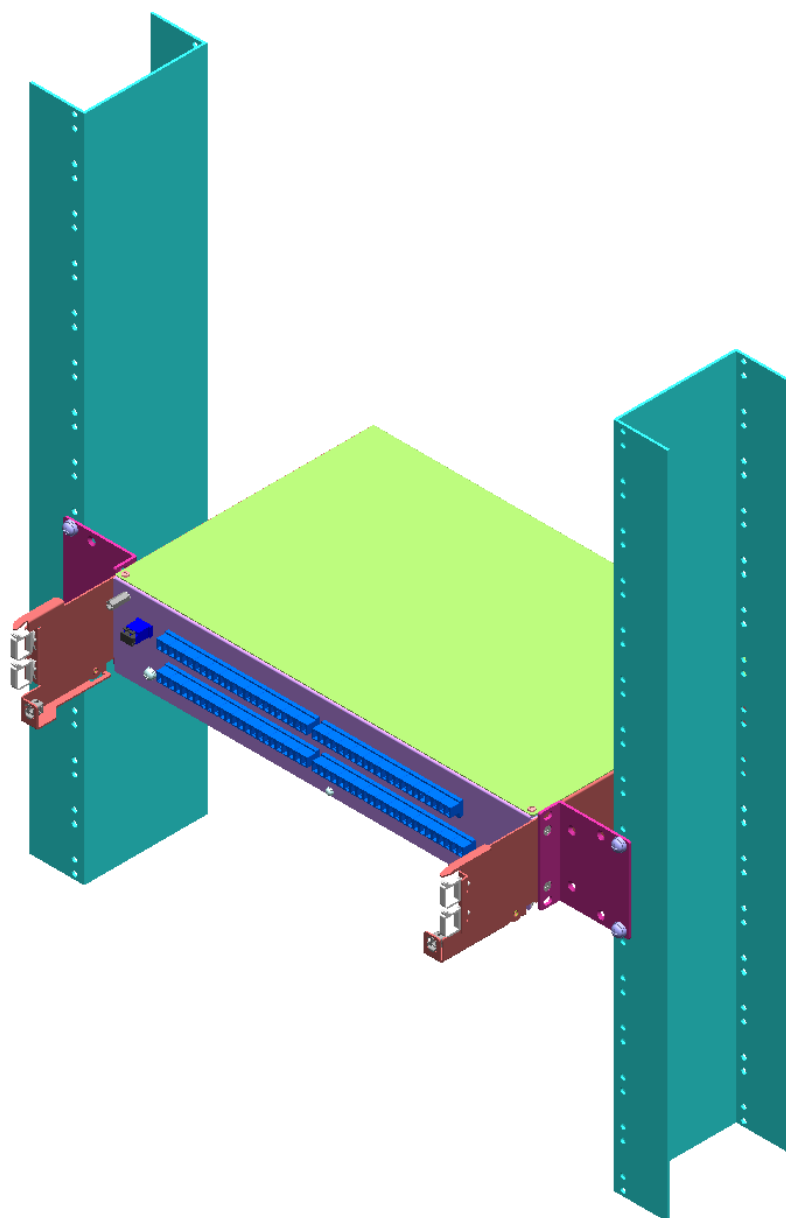


図 2.1.10.2.2-4
23 インチラック搭載後

手順 5

カバーのツマミ（2ヶ所）を回転させて固定します

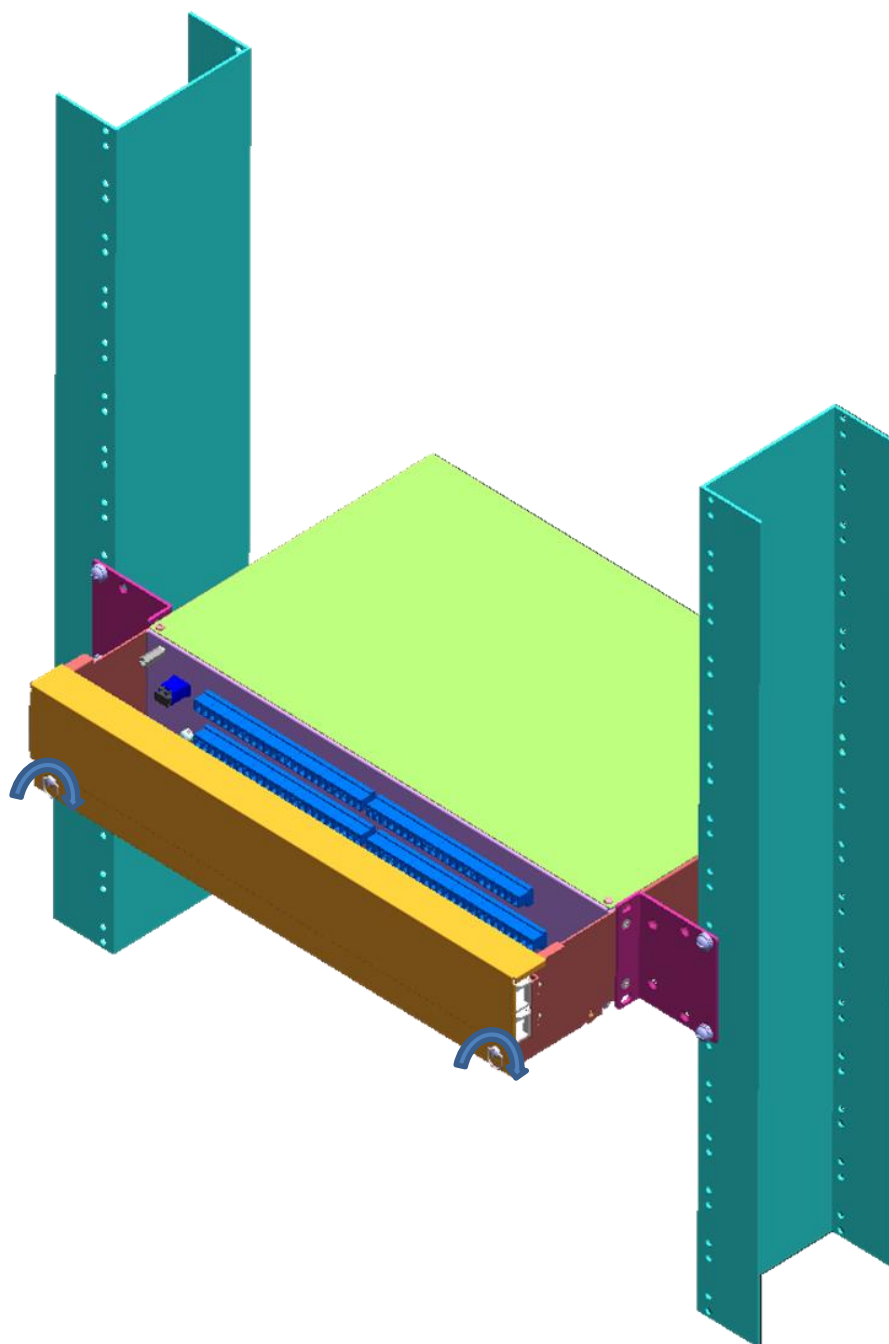


図 2.1.10.2.2-5
カバー取り付け

2.1.11

ハウジングへのブレード搭載

ハウジングはラインナップが複数あるため、以下は一例となります。ハウジングを使用する場合のブレード搭載方法については、ハウジングの取扱説明書を参照して下さい。

事前準備：

- 設置済みの 1FINITY ハウジングを準備してください。
- 電源ターミナルアダプタ(AC00-SD11)を実装していないブレードを準備してください。
- 1FINITY ハウジングのブレード用スロットへの電源を準備してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)



◆ ブレードは重量があるため、慎重に取り扱ってください。ブレードのファイバマネージメント部を持って搭載したりしないでください。ブレードを破損したり、ブレードが落下してけがする恐れがあります。ブレードを持ったり搭載したりする場合、中央部分を両手で持って落とさないようにしてください。

手順 1

1FINITY ハウジングの、適切なスロットにブレードを挿入し、所定の位置へ固定されるまで、ハウジングの奥へスライドさせます。

注：予め PIU を取り外して、ブレードを搭載することを推奨します。

注：ブレードを持ったり搭載したりする場合、中央部分を両手で持って落とさないようにしてください。

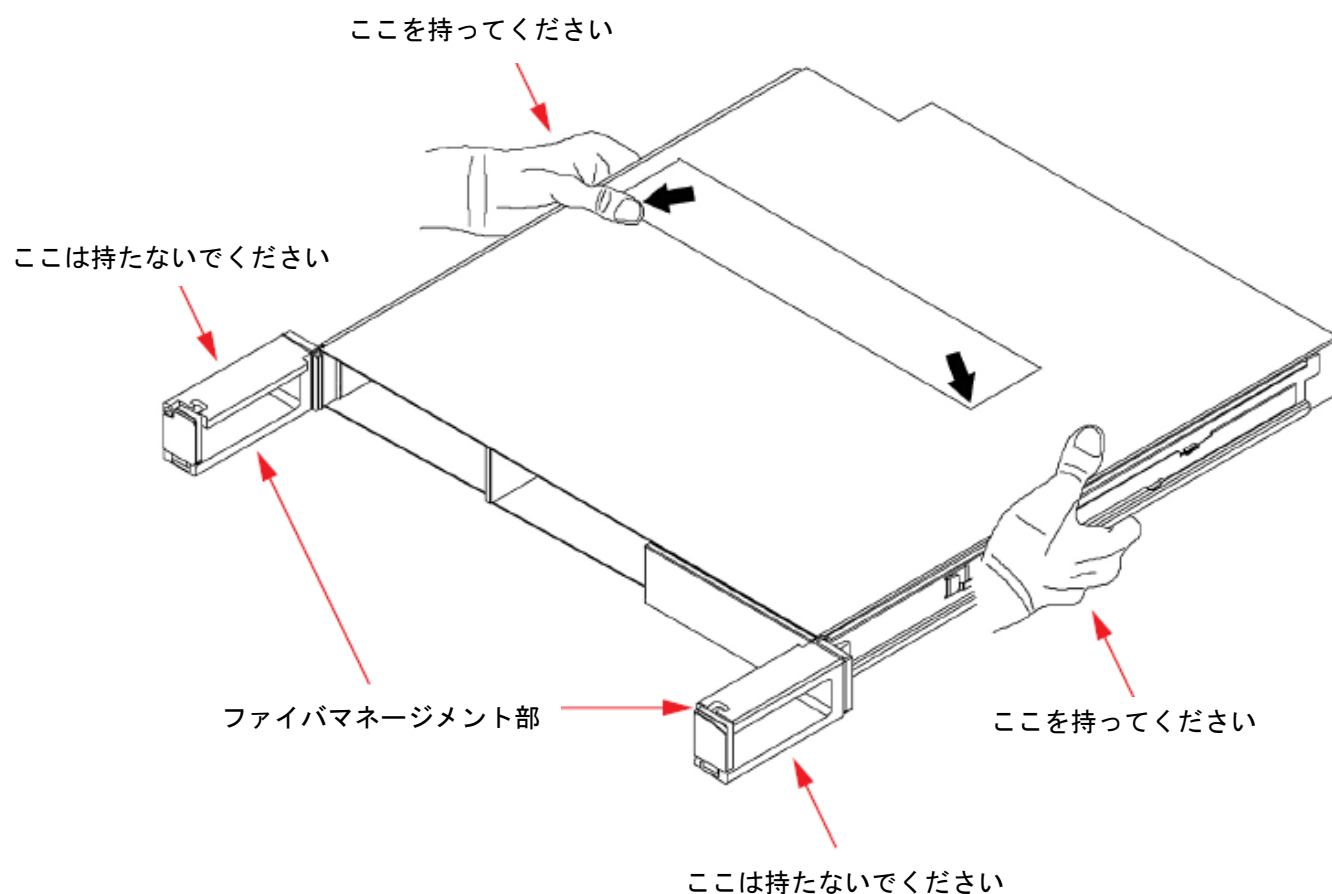


図 2.1.11-1

ブレードを持つ位置

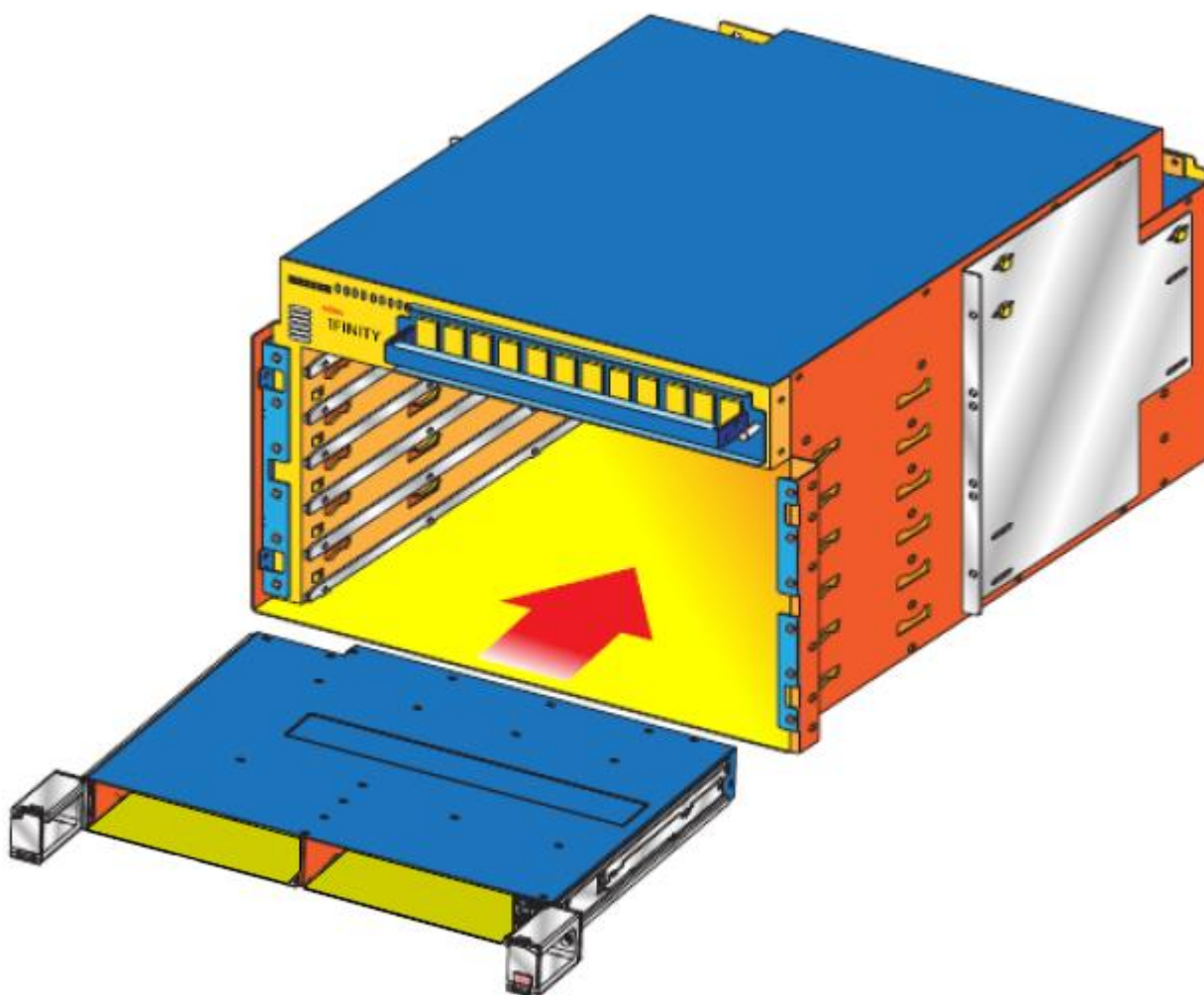


図 2.1.11-2
1FINITY ハウジングへのブレード搭載

手順 2

ブレード両側のファイバマネージメント部のカバーを開けてください。

注：ファイバマネージメント部のカバーを内側へわずかにスライドさせ、カバーを開けます。

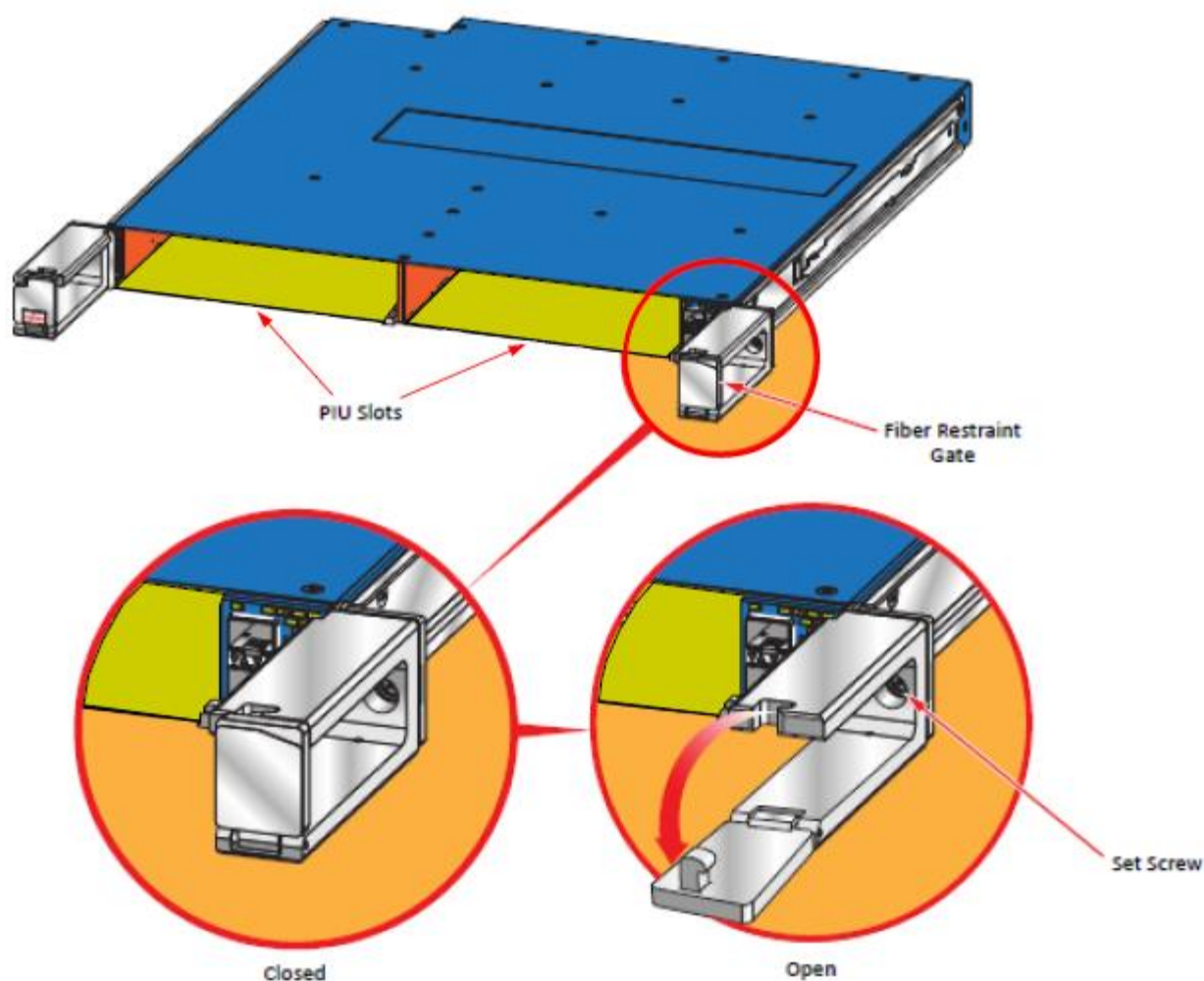


図 2.1.11-3

ファイバマネージメント部のカバーを開ける

手順 3

ファイバマネージメント部のカバーを開けた後、ブレード左右両側の固定用ネジを使ってハウジングへ固定します。

注：

ハウジングへのブレード固定用ネジは、ブレード左右のファイバマネージメント部のカバーを開けて操作してください。

各ブレードの搭載時には本手順に従ってください。

2.1.12

電源ケーブルの接続

2.1.12.1

SD11 使用時の電源ケーブル接続

事前準備：

- 電源ターミナルアダプタを実装したブレードを準備してください。
- ドライバー セット (プラス/マイナス含む)を準備してください。
- デジタルマルチメータを準備してください。
- 絶縁被覆付圧着端子(90 度曲げタイプ)を準備してください。



絶縁被覆付圧着端子(90 度曲げタイプ)

絶縁被覆なし圧着端子(90 度曲げタイプ)

図 2.1.12.1-1

絶縁被覆付圧着端子(90 度曲げタイプ)



- ◆ 本手順を始める前に、A/B 両系の電源供給が、元電源で切断されていることを確認してください。電源端子、電源ケーブル、電源コネクタ類を取り扱う作業においては、適切な絶縁工具を使用し、現場の安全規定に従って注意を怠らないようにしてください。稼働中の電源端子、絶縁していない導体、ケーブル類や接続端子に触れると、生命に係る、重大な事故をもたらす場合もあります。

注：この装置のリターンパワータイプは DC 絶縁 (DC-I) です。

注：オプションの 1FINITY ハウジングを使用している場合、本手順は該当しません。

注：ブレードを稼働させる前に、FAN ユニットを実装する必要があります。ブレードの稼働は次の順序で行います。

- FAN ユニットを実装してください。
- 電源ケーブルを接続してください。
- ブレードへ電源を投入してください。
- FAN LED 点灯を確認してください。

各ブレードの電源ケーブル配線ルートは、ブレード上下間のスペースにおいて邪魔にならないよう、右側後部へ配線することを推奨します。ケーブルを左側へ配線すると、FAN ユニットの操作や交換の際の妨げとなります。

手順 1

ブレード背面右側の電源ターミナルアダプタの保護カバーを取り外してください。

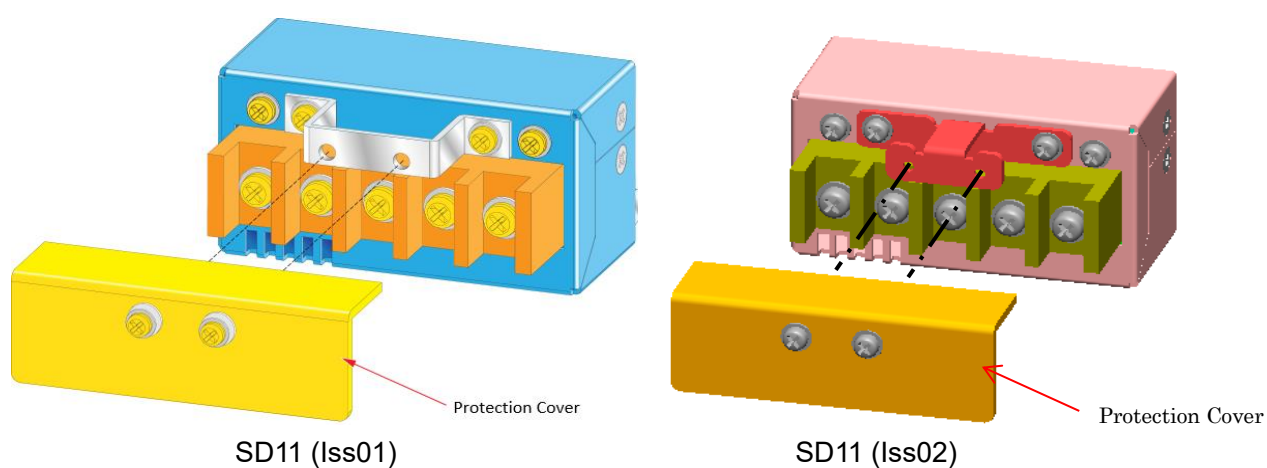


図 2.1.12.1-2

保護カバーの取り外し

手順 2

電源ターミナルアダプタへ電源ケーブルを接続してください。

⚠ 注意

◆ ラックに複数台のブレードを搭載する場合には、電源ケーブルには圧着端子(90 度曲げタイプ)を必ず使用してください。圧着端子(90 度曲げタイプ)を使用しない場合、電源ケーブルが電源アダプタの下部と接触してしまう可能性が有ります。

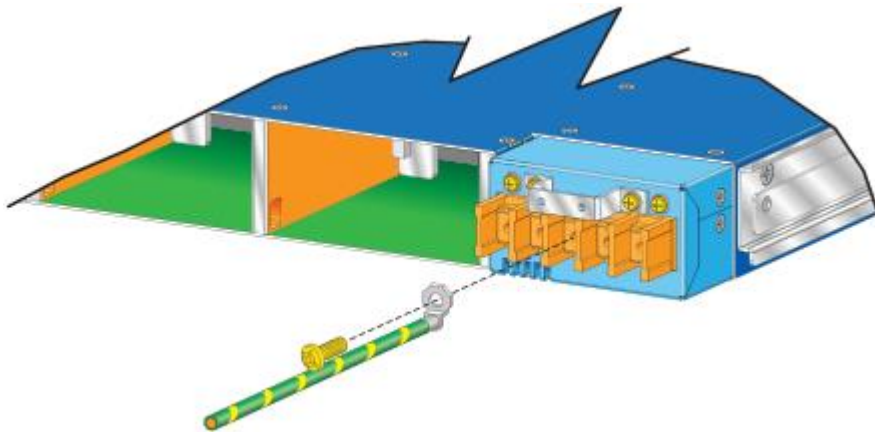


図 2.1.12.1-3
電源ケーブル接続

- a) 電源ターミナルアダプタの「FG」端子へ FG ケーブル(緑/黄)を接続します。
- b) 電源ターミナルアダプタの「GA」端子へ A 系グラウンドケーブル(黒)を接続します。
- c) 電源ターミナルアダプタの「MAIN A」端子へ A 系電源ケーブル(赤)を接続します。
- d) 電源ターミナルアダプタの「GB」端子へ B 系グラウンドケーブル(黒)を接続します。
- e) 電源ターミナルアダプタの「MAIN B」端子へ B 系電源ケーブル(赤)を接続します。
- f) 電源ケーブルは、以下の図のように、ブレードの右側の方へ配線します。

注：左側への電源ケーブルのルーティングは FAN ユニットへのアクセスの障害になる可能性があります。

注：電源ケーブルのカラーについては一例になります。

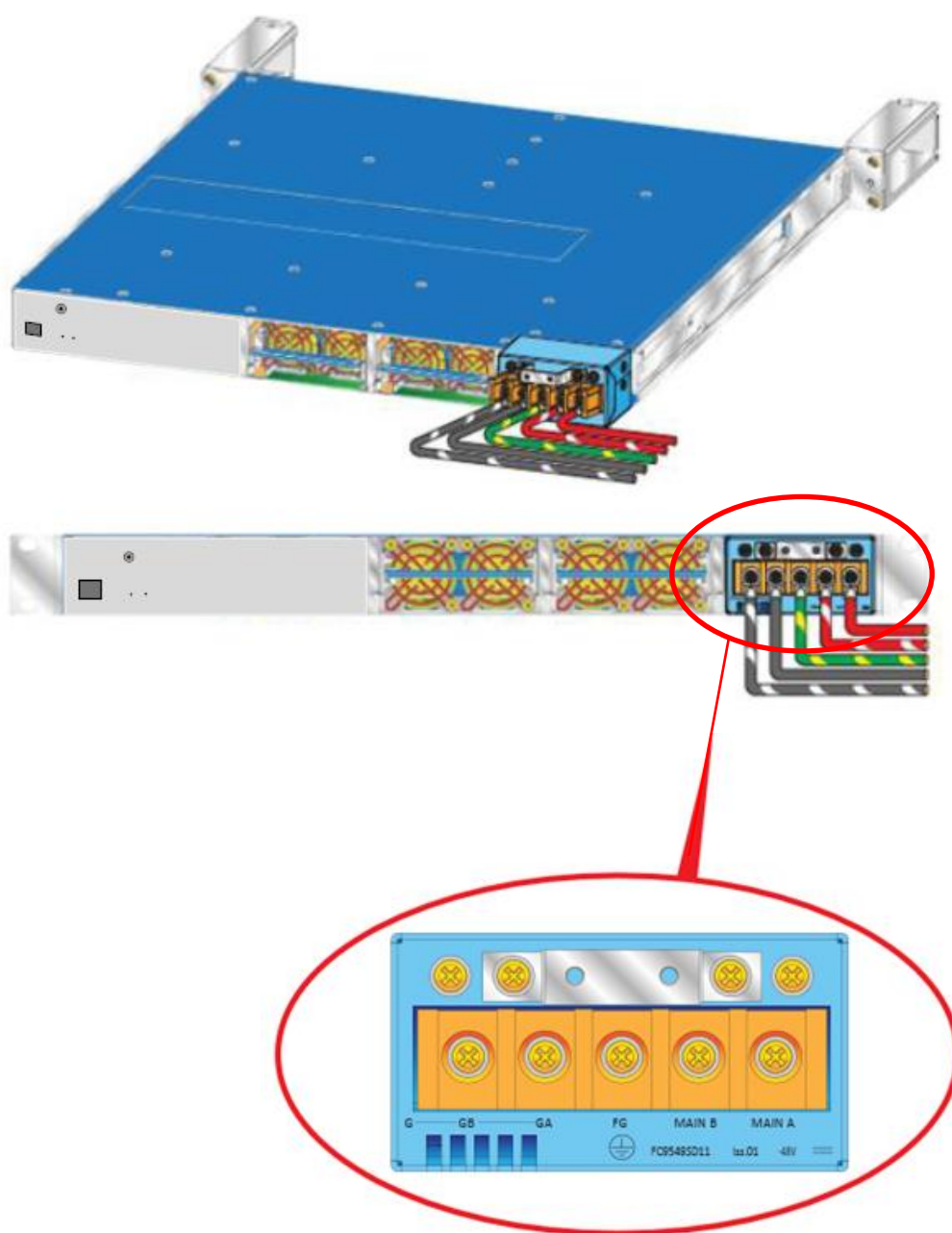


図 2.1.12.1-4

ブレード右側後部への電源ケーブル配線ルート

手順 3

電源供給装置の電源を投入してください。

**危険**

- ◆ 電源動作中に作業する際は、生命に係る重大事故を防ぐため、現場のあらゆる電気安全規定に従ってください。

注：ブレード前面の SYS LED は、最初に黄色に点灯しますが、ブレードのウォーミングアップが終わると緑色に変わります。

手順 4

次の図に示すように、電源ターミナルアダプタの MAIN A と GA 端子間の電圧を測定してください。

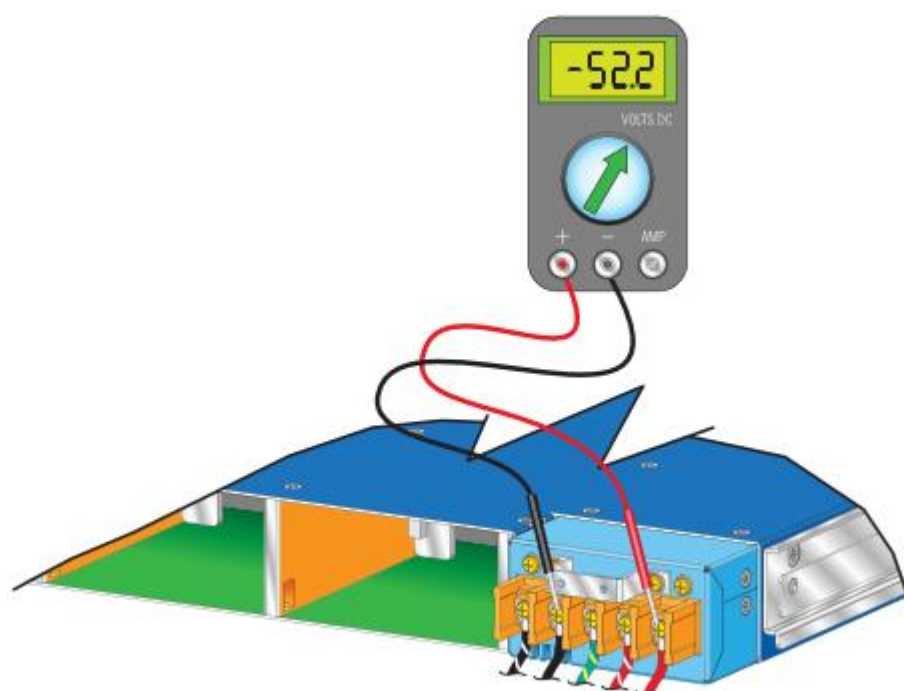


図 2.1.12.1-5

電圧測定



- ◆ 電圧が $-40 \sim -57$ V DC の範囲にない場合は、この工程を中断して装置設置担当者、または管理者に報告してください。問題が解決された後に、この手順を改めて行ってください。

手順 5

電源ターミナルアダプタの MAIN B と GB 端子間の電圧を測定してください。

手順 6

保護カバーを取り付けてください。

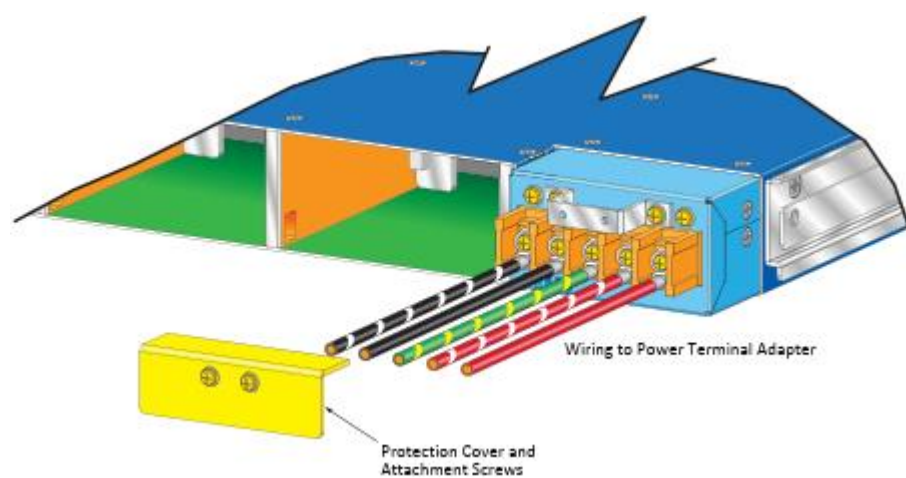


図 2.1.12.1-6

保護カバーの取り付け

追加：この手順を搭載するブレード各々に実施してください。

2.1.12.2

SD21 使用時の電源ケーブル接続

事前準備：

- 電源アダプタを実装したブレードを準備してください。
- デジタルマルチメータを準備してください。



- ◆ 本手順を始める前に、A/B 両系の電源供給が、元電源で切断されていることを確認してください。電源コネクタ付電源ケーブルを取り扱う作業においては、現場の安全規定に従って注意を怠らないようにしてください。稼働中にケーブル類に触れると、生命に係る、重大な事故をもたらす場合もあります。電源コネクタ付電源ケーブルを抜く時は、A/B 両系の電源供給が、元電源で切断されていることを必ず確認してください。

注：この装置のリターンパワータイプは DC 絶縁（DC-I）です。

注：オプションの 1FINITY ハウジングを使用している場合、本手順は該当しません。

注：ブレードを稼働させる前に、FAN ユニットを実装する必要があります。ブレードの稼働は次の順序で行います。

- FAN ユニットを実装してください。
- 電源ケーブルを接続してください。
- ブレードへ電源を投入してください。
- FAN LED 点灯を確認してください。

各ブレードの電源ケーブル配線ルートは、ブレード上下間のスペースにおいて邪魔にならないよう、右側後部へ配線することを推奨します。ケーブルを左側へ配線すると、FAN ユニットの操作や交換の際の妨げとなります。

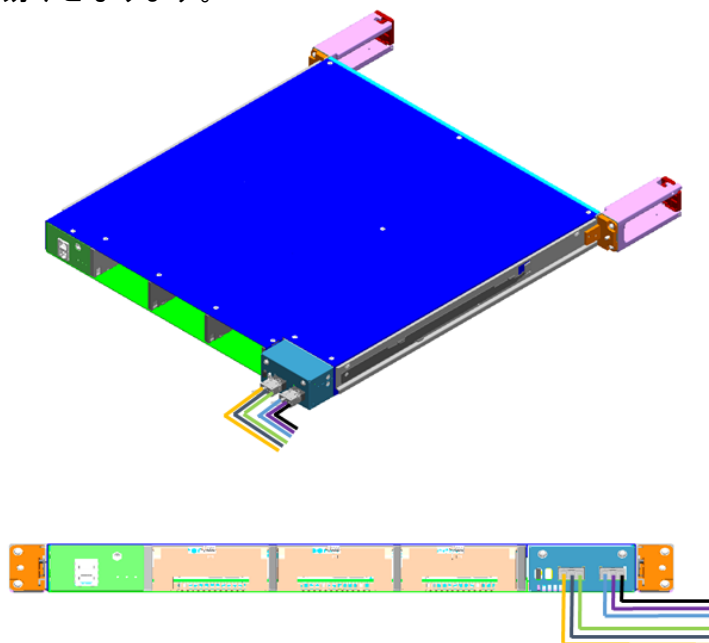


図 012.2-1

ブレード右側後部への電源ケーブル配線ルート

手順 1

電源供給装置の電源出力端子へ電源ケーブル（A 系/B 系それぞれ）を接続した後、電源アダプタ (SD21) へ電源ケーブル（A 系/B 系それぞれ）を接続してください。電源ケーブルを SD21 に接続する際には、コネクタのケーブル根元を持ち、ロック部およびブルーのプルタブが天面に来る向きで SD21 へ差し込みます。

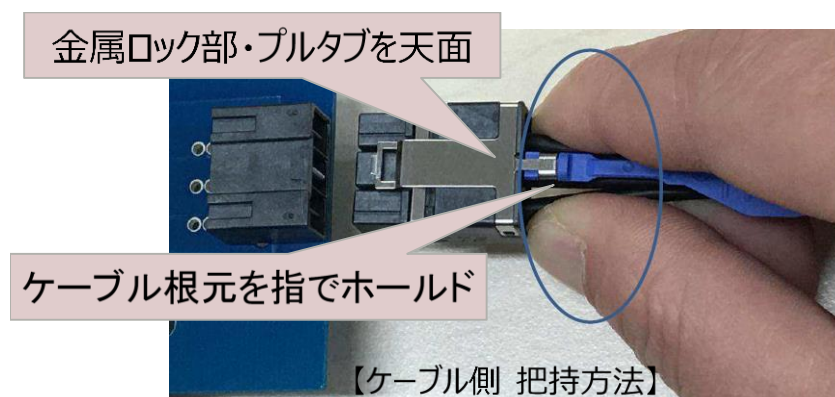


図 012.2-2 電源ケーブルの接続

手順 2

電源供給装置の電源を投入してください。

**危険**

- ◆ 電源動作中に作業を行う際は、生命に係る重大事故を防ぐため、現場のあらゆる電気安全規定に従ってください

注: 電源を投入する際は以下を確認した上で実施してください。

- ・ PIU の全てのスロットに PIU かフィルターパネルが実装されていること
- ・ FAN ユニットが全て実装されていること

注: ブレード前面の SYS LED は、最初に黄色に点灯しますが、ブレードのウォーミングアップが終わると緑色に変わります。

手順 3

次の図に示すように、電源アダプタ正面の電圧チェック端子の A 系の MAIN と G 端子間の電圧を測定してください。

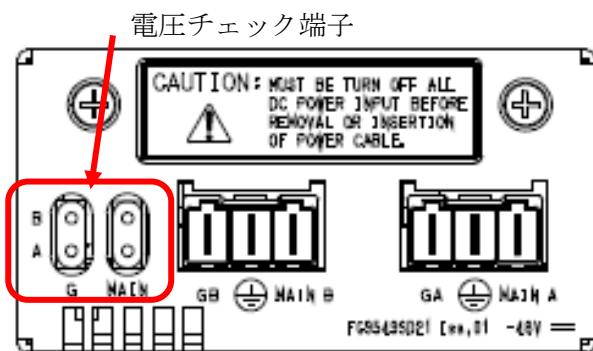


図 012.2-3

電圧測定**注意**

- ◆ 電圧が -40 ~ -57 V DC の範囲にない場合は、この工程を中断して装置設置担当者、または管理者に報告してください。問題が解決された後に、この手順を改めて行ってください。

手順 4

電源アダプタ正面の電圧チェック端子の B 系の MAIN と G 端子間の電圧を測定してください。

追加手順 :

ブレードが追加される毎に、この手順を繰り返してください。

2.1.12.3

L201 電源ケーブルの接続

事前準備:

- ドライバー セット (プラス/マイナス含む)を準備してください。
- デジタルマルチメータを準備してください。
- 絶縁被覆付圧着端子(90 度曲げタイプ)を準備してください。



絶縁被覆付圧着端子(90 度曲げタイプ)

絶縁被覆なし圧着端子(90 度曲げタイプ)

図 2.1.12-1

絶縁被覆付圧着端子(90 度曲げタイプ)



- ◆ 本手順を始める前に、A/B 両系の電源供給が、元電源で切断されていることを確認してください。電源端子、電源ケーブル、電源コネクタ類を取り扱う作業においては、適切な絶縁工具を使用し、現場の安全規定に従って注意を怠らないようにしてください。稼働中の電源端子、絶縁していない導体、ケーブル類や接続端子に触れると、生命に係る、重大な事故をもたらす場合もあります。

注: この装置のリターンパワータイプは DC 絶縁 (DC-I) です。

注: ブレードを稼働させる前に、FAN ユニットを実装する必要があります。ブレードの稼働は次の順序で行います。

- FAN ユニットを実装してください
- 電源ケーブルを接続してください。
- ブレードへ電源を投入してください。
- FAN LED 点灯を確認してください。

各ブレードの電源ケーブル配線ルートは、ブレード上下間のスペースにおいて邪魔にならないよう、左側後部へ配線することを推奨します。ケーブルを右側へ配線すると、光モジュールまたは光ファイバの操作や交換の際の妨げとなります。

手順 1

ブレード前面左側の電源ターミナルの保護カバーを取り外してください。

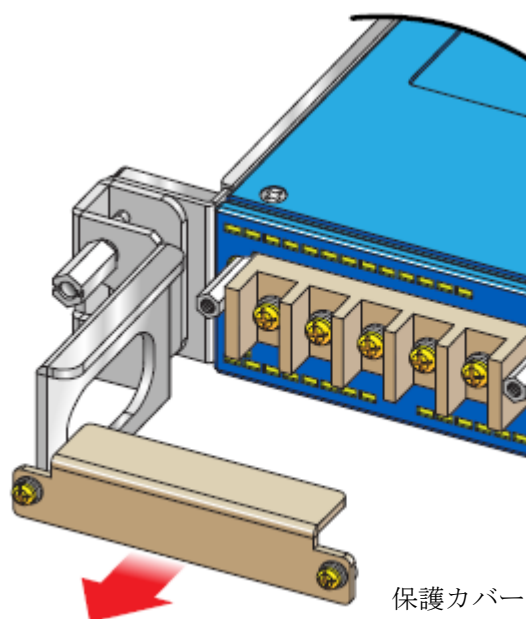


図 2.1.12-2

保護カバーの取り外し

手順 2

電源ターミナルへ電源ケーブルを接続してください。

⚠ 注意

◆ ラックに複数台のブレードを搭載する場合には、電源ケーブルには圧着端子(90 度曲げタイプ)を必ず使用してください。圧着端子(90 度曲げタイプ)を使用しない場合、電源ケーブルが電源ターミナルの下部と接触してしまう可能性が有ります。

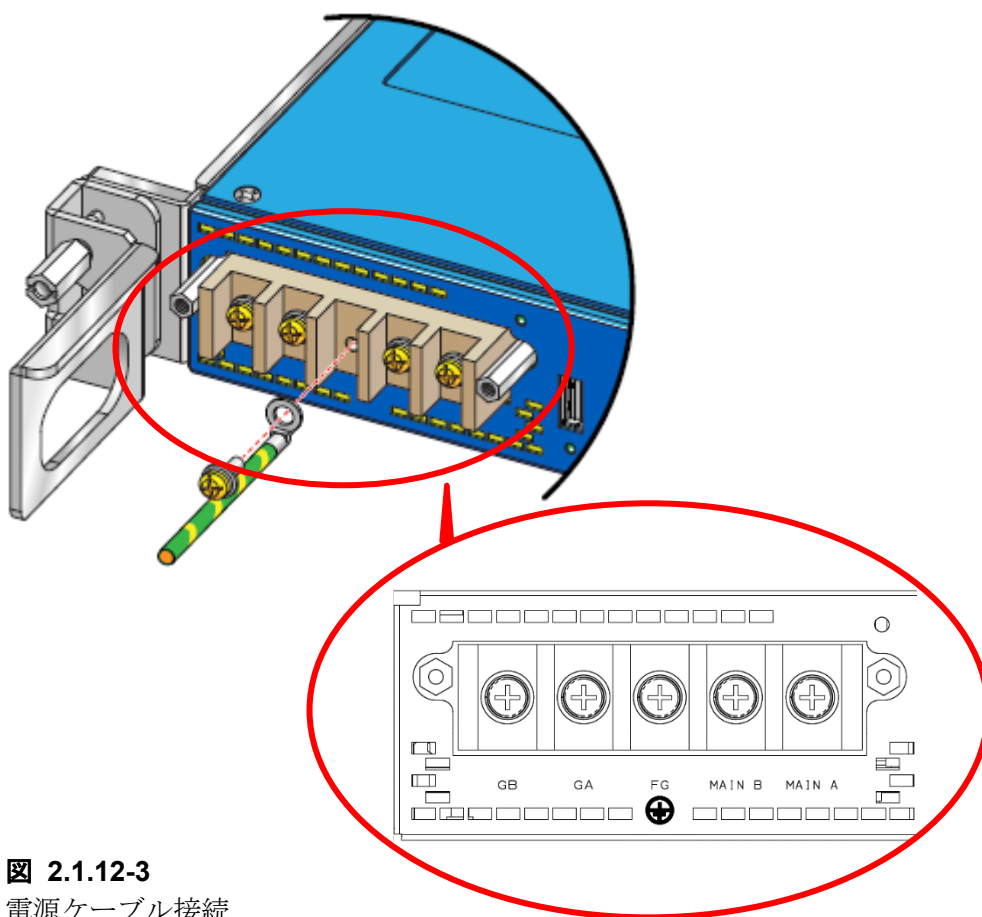
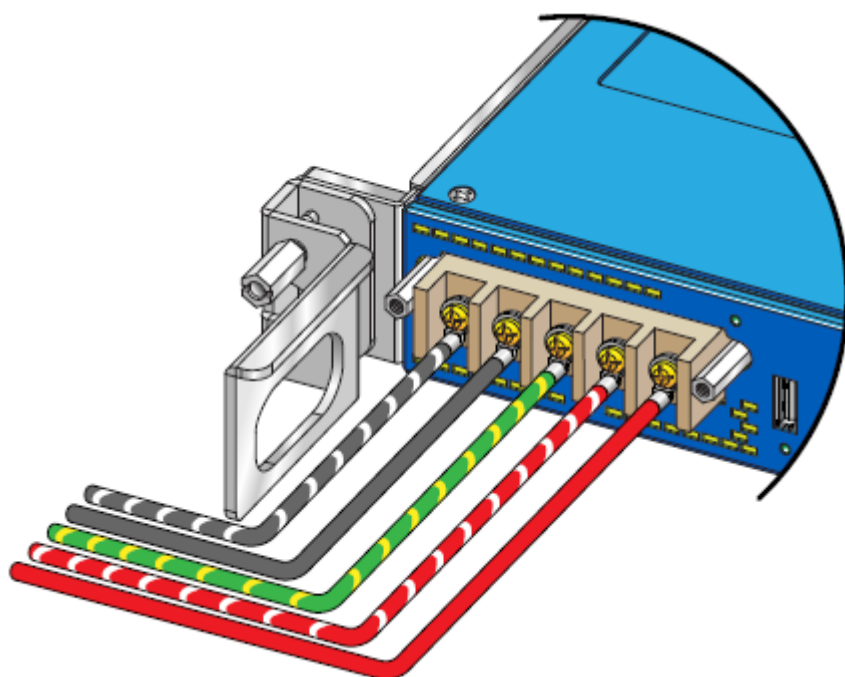


図 2.1.12-3

電源ケーブル接続

- 電源ターミナルの「FG」端子へ FG ケーブル(緑/黄)を接続してください。
- 電源ターミナルの「GA」端子へ A 系グラウンドケーブル(黒)を接続してください。
- 電源ターミナルの「MAIN A」端子へ A 系電源ケーブル(赤)を接続してください。
- 電源ターミナルの「GB」端子へ B 系グラウンドケーブル(黒/白)を接続してください。
- 電源ターミナルアダプタの「MAIN B」端子へ B 系電源ケーブル(赤/白)を接続してください。電源ケーブルは、次の図に示すようにブレードの左側の方へ配線してください。

**図 2.1.12-4**

電源ケーブル配線ルート

手順 3

電源供給装置の電源を投入してください。



- ◆ 電源動作中に作業を行う際は、生命に係る重大事故を防ぐため、現場のあらゆる電気安全規定に従ってください。

注：ブレード前面の SYS LED は、最初に黄色に点灯しますが、ブレードのウォーミングアップが終わると緑色に変わります。

手順 4

次の図に示すように、電源ターミナルの MAIN A と GA 端子間の電圧を測定してください。

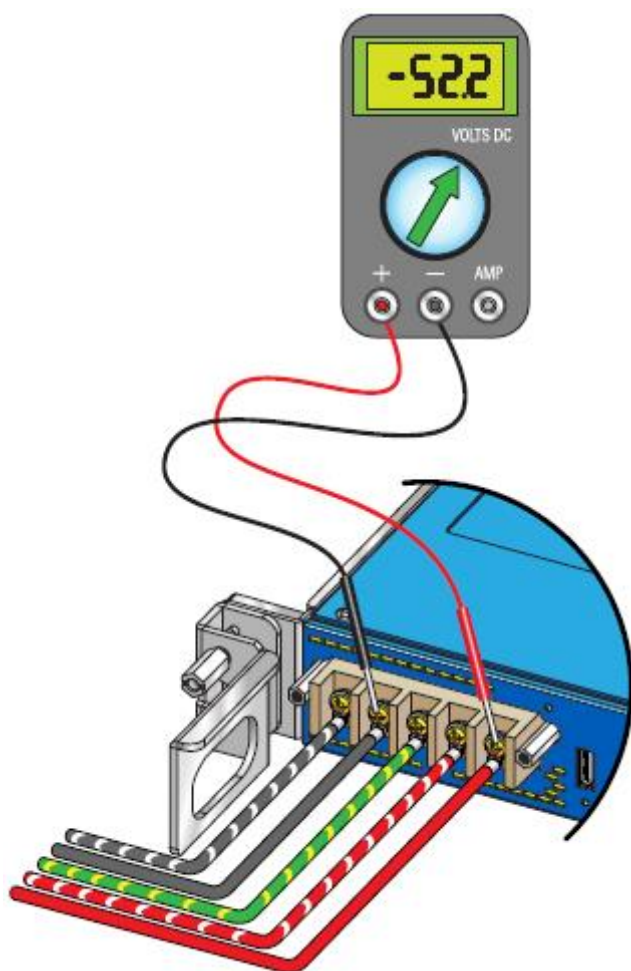


図 2.1.12-5

電圧測定



- ◆ 電圧が $-40 \sim -57 \text{ V DC}$ の範囲にない場合は、この工程を中断して装置設置担当者、または管理者に報告してください。問題が解決された後に、この手順を改めて行ってください。

手順 5

電源ターミナルの MAIN B と GB 端子間の電圧を測定してください。

手順 6

保護カバーを取り付けてください

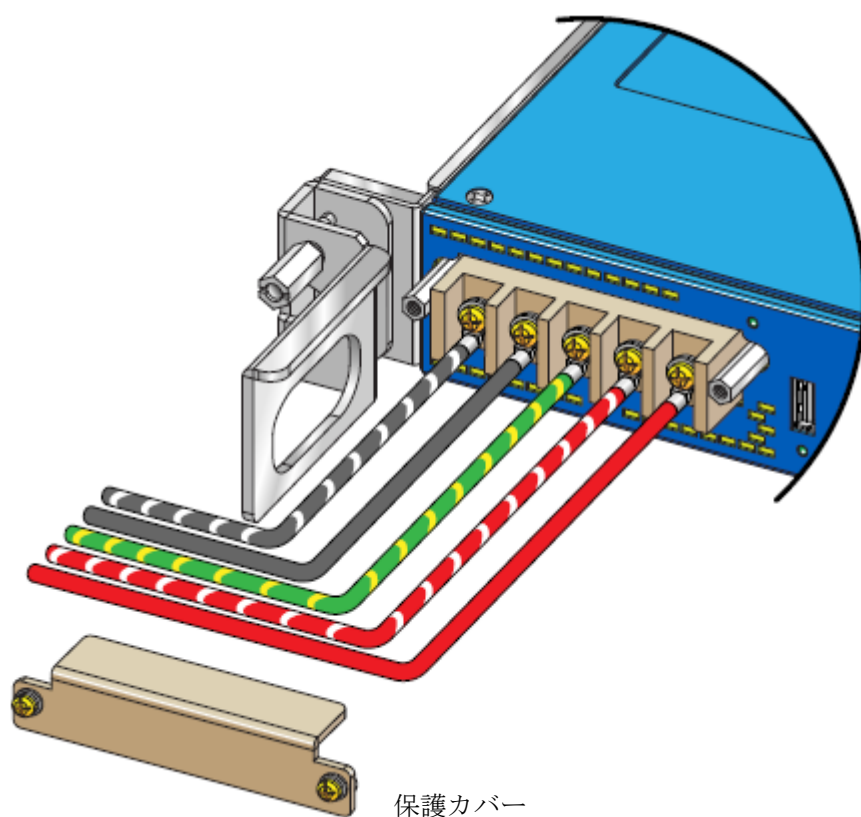


図 2.1.12-6

保護カバーの取り付け

搭載する各ブレードに対して本手順を繰り返し実施してください。

2.1.13

FAN ユニットの実装

2.1.13.1

FAN ユニットの実装(L100/L110/L120/L160)

注：室温が 5℃～40℃の範囲内の場合にのみ、ユニット交換作業を実施してください。
動作中のブレードの FAN ユニットのスロットを 3 分間以上空いたままにしないでください。

注：FAN 用フィルターは、個々の 1FINITY ブレードには必要ありません。1FINITY ハウジング(集合用オプション)は、ハウジング内のすべての 1FINITY ブレードを保護するエアフィルターを装備しています。
ハウジングのエアフィルターは、90 日ごとに交換してください。

手順 1

ブレード背面の所定のスロットへ FAN ユニットを挿入し、固定される箇所まで FAN ユニットを押し込んでください。

注：この図は FAN ユニット 1 個を実装する様子を示していますが、L100/L110/L120 ブレードは各々2 個の FAN ユニットを実装する必要があります。L160 ブレードは各々3 個の FAN ユニットを実装する必要があります。

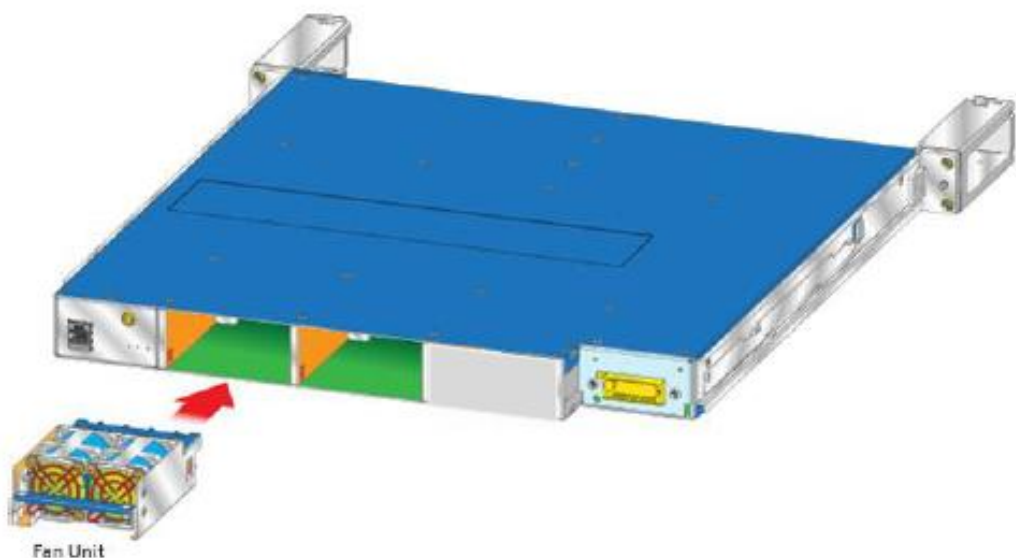
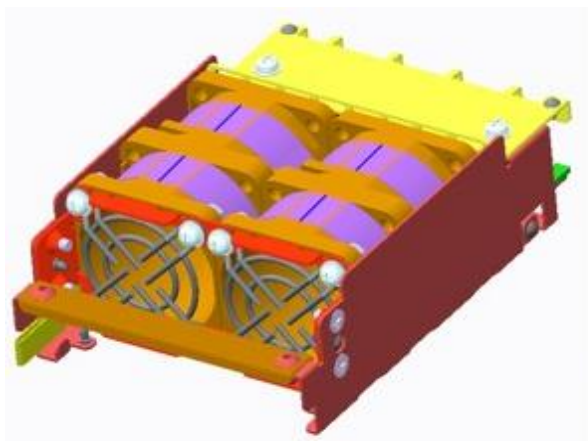
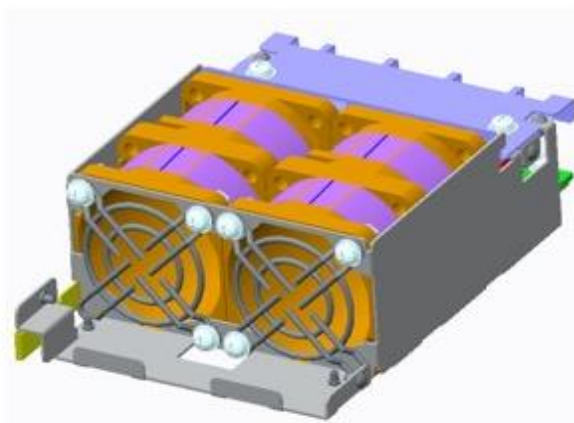


図 2.1.13.1-1

FAN ユニットの实装



FAN ユニット (Iss03)



FAN ユニット (Iss04)

図 2.1.13.1-2 L100/L110/L120 FAN ユニットの実装

注：L160 の場合、FAN ユニット実装後、両端の黄色矢印のネジを止めてください。



図 2.1.13.1-3 L160 FAN ユニットの实装

注：FAN ユニットがスロット内で引っ掛かり実装しづらい場合は、FAN ユニートを上から押して実装してください。

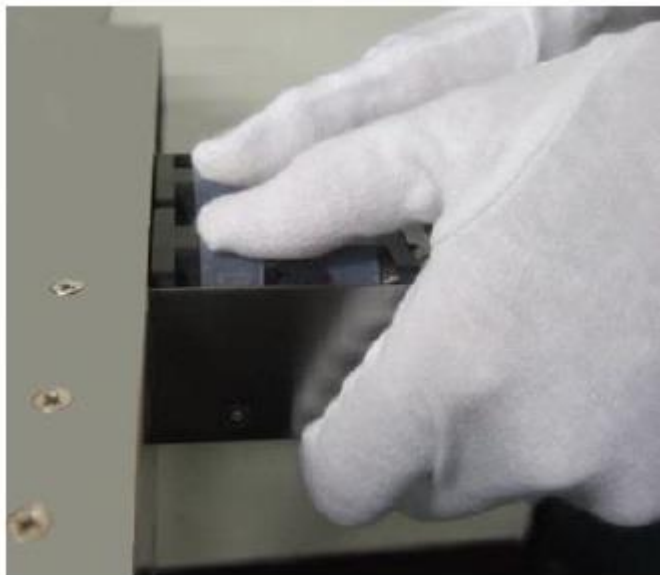


図 2.1.13.1-4
FAN ユニートの実装

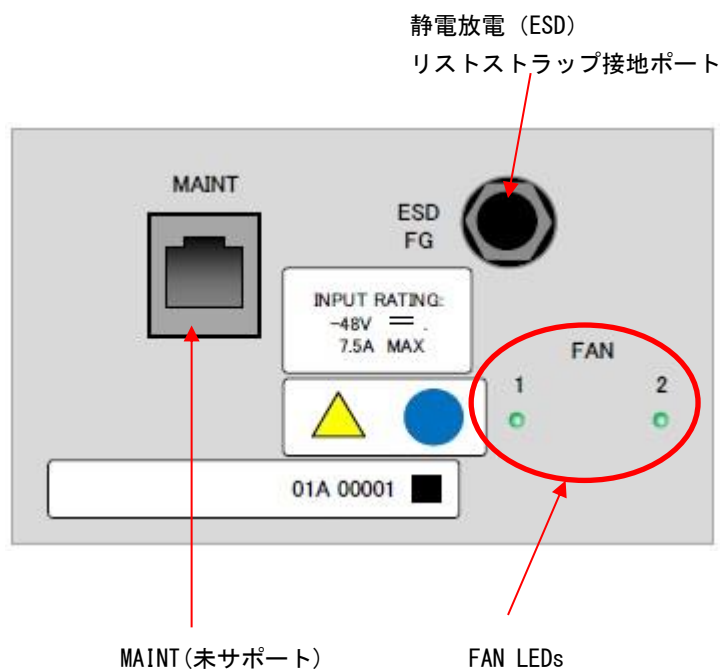


図 2.1.13.1-5
FAN LED (L100 旧 LED)

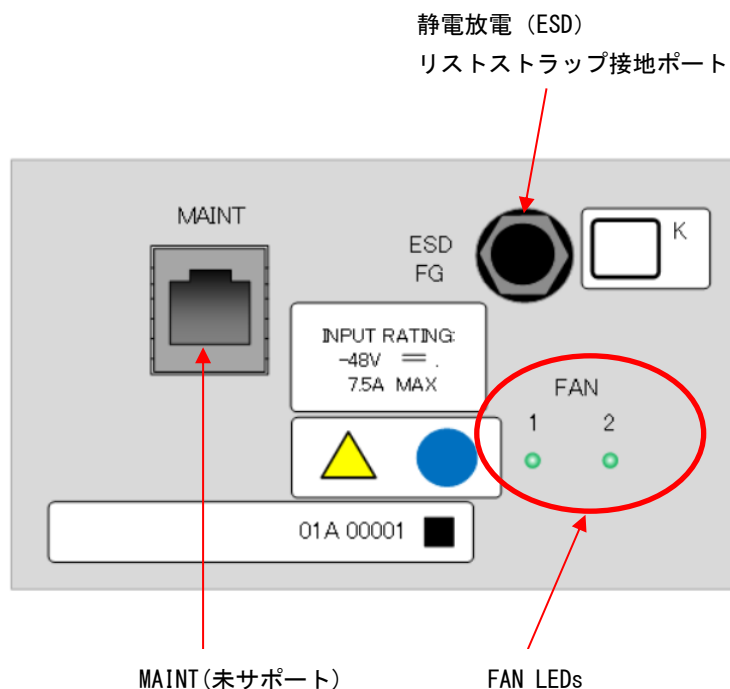


図 2.1.13.1-6
FAN LED (L100 新 LED)

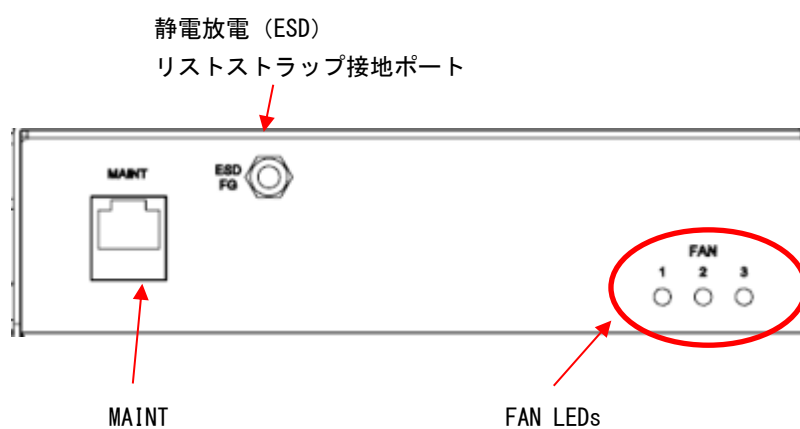


図 2.1.13.1-7 L160 FAN LED

手順後

L100/L110/L120 ブレードに電源を投入すると FAN が回転し始めます。

- 必要に応じてこの手順を繰り返し、残りの FAN ユニットスロットに追加の FAN ユニートを挿入します。

2.1.13.2

FAN ユニットの実装(L201)

注：室温が5度～40度の範囲内の場合にのみ、ユニット交換作業を実施してください。動作中のブレードのFAN ファンユニットのスロットを3分以上空いたままにしないでください。

手順 1

ブレード背面の所定のスロットへFANユニットを挿入し、固定される箇所までFANユニットを押し込んでください。

注：この図はFANユニット1個を実装する様子を示していますが、L201 ブレードは各々2個のFANユニットを実装する必要があります。

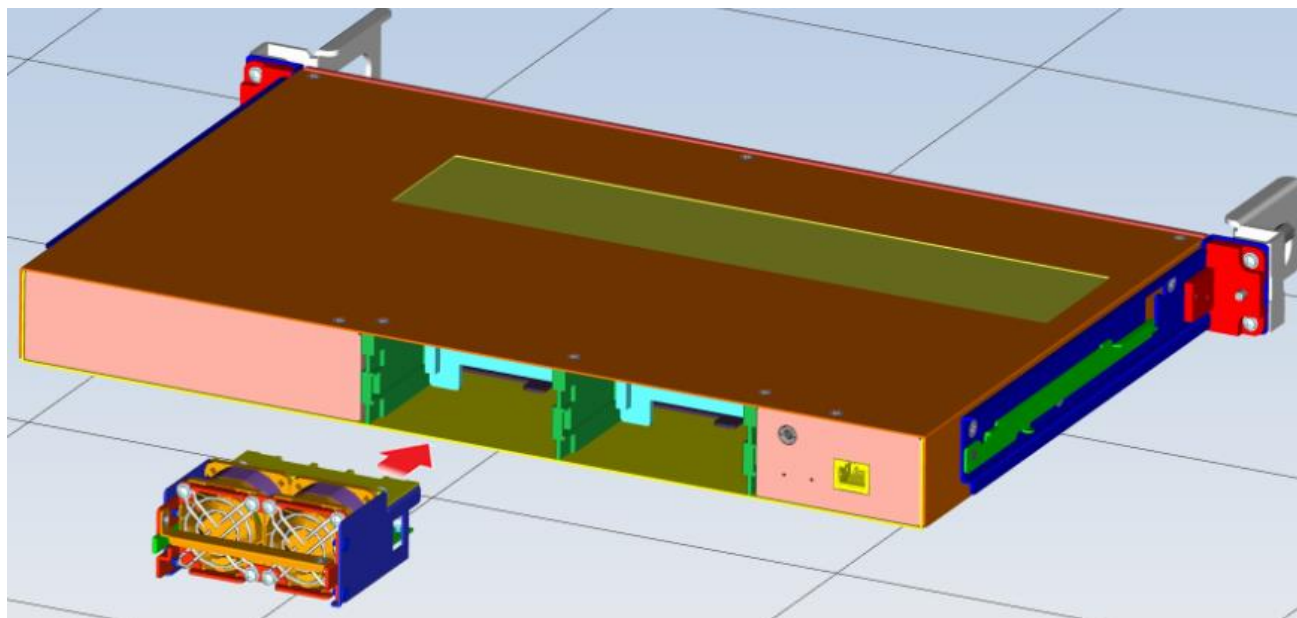


図 2.1.13.2-1

L201 FAN ユニットの实装

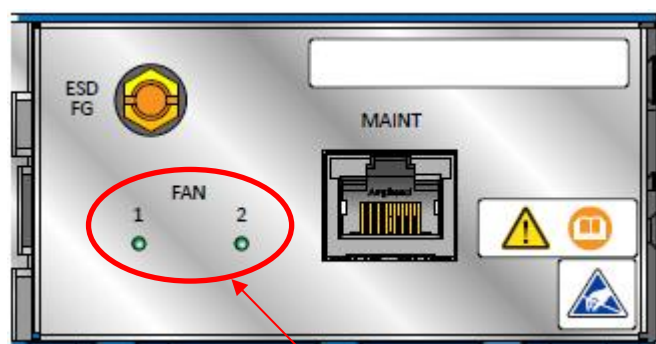


図 2.1.13.2-2
L201 FAN LED

FAN LED s

手順後：

ブレードに電源を投入すると FAN が回転し始め、ブレード背面右側の FAN LED が緑点灯します。

- 必要に応じてこの手順を繰り返し、残りの FAN ユニットスロットに追加の FAN ユニットを挿入してください。

2.1.14

プラグインユニットの実装

各プラグインユニット (PIU) には、以下の3機能を有するロックレバーがあります。

- PIU が過度の力で挿入されたとき、コネクタの損傷を防止するストッパー機能。

注：この機能は、ロックレバーがロックされた位置にあるときにのみ動作します。

- PIU を挿入する際、同ユニットとブレードの各コネクタを正しく整合させる補助機能。
- PIU の実装完了後、同ユニットを固定しておく機能。

手順 1

ESD の取り扱い注意事項がきちんと守られていることを確認し、その静電気防止袋から PIU を取り出します。



注意 ◆ 適切に接地された ESD リストストラップを着用してください。

手順 2

PIU になんらかの損傷やごみの付着がないか点検します。ごみがあれば丁寧に取り除きます。PIU に損傷があれば、現場の規定に従って修理するか交換してください。実装される PIU が正しいタイプであり、損傷が無いことを確認してから先に進んでください。



注意 ◆ プラグインユニットを実装する際は、落下を避けるために両手で作業してください。

手順 3

ロックレバーがロック位置にあることを確認してください。

手順 4

次の図に示すように、PIU を所定のスロットへ、止まるまでゆっくり挿入します。PIU を外したスロットに取り付ける場合は、外してから 10 秒以上経過してからにしてください。

注：PIU やブレードの損傷を防ぐため、PIU をゆっくり挿入する必要があります。ロックレバーが解放位置にあるときに、PIU やブレードが損傷を受けやすくなります。

注：PIU のスロット数は、製品により違います。

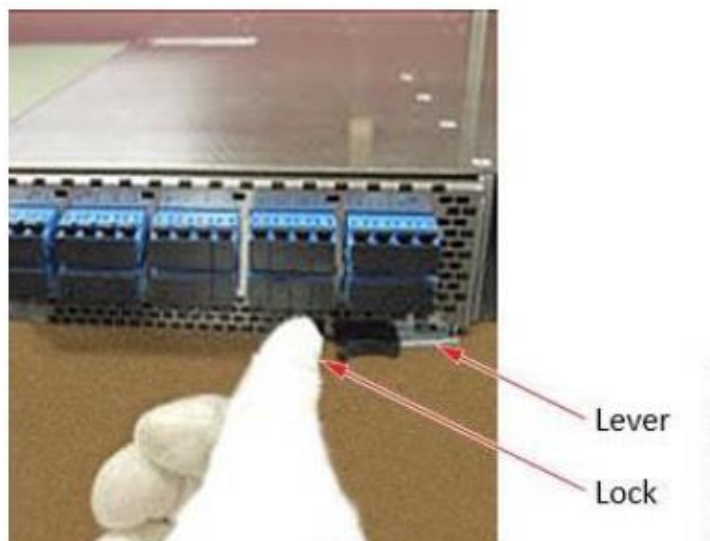


図 2.1.14-1

PIU の挿入

手順 5

次の図に示すように、ロックレバーを解放位置まで回転させ、レバーが自動的に動きだすまで静かに押し込んでください。

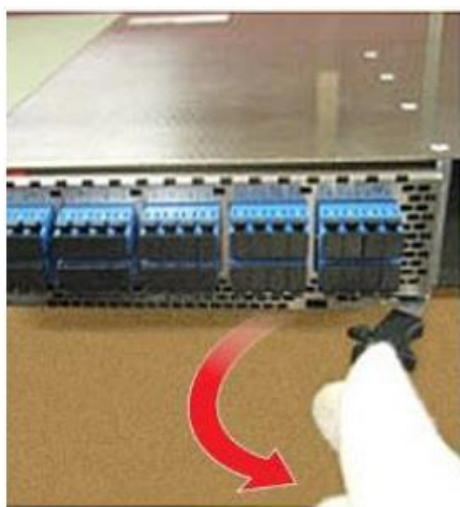


図 2.1.14-2

ロックレバーの解放

手順 6

次の図に示すように、PIU が完全に挿入されるよう、ロックレバーをロックする位置まで回転させてください。



◆ PIU の損傷を防ぐため、決して無理に押さないでください。

注：ロックレバーが所定の位置でロックしていることを確認してください。ロックレバーを所定の位置にロックするのが難しい場合、レバー中央のリリースボタンを押してください。

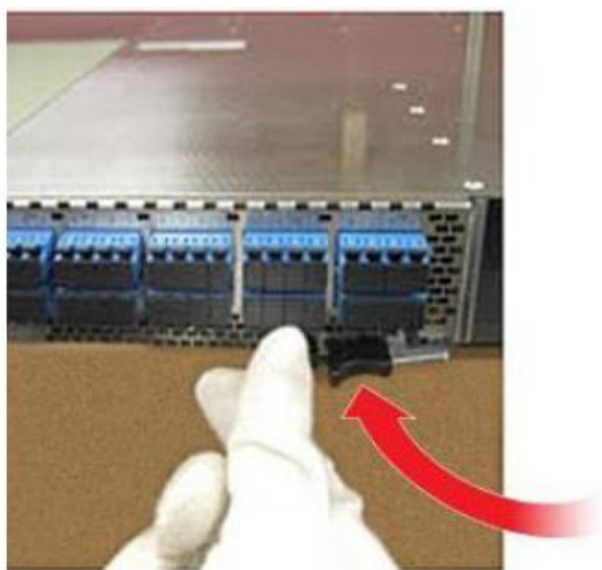


図 2.1.14-3

PIU のロック位置

2.1.15 光モジュールの実装

関連リンク

光モジュールの取り外し



- ◆ 光ファイバの端を覗かないでください。レーザー光が出ている場合は、目に治癒できない損傷を負ったり、失明する可能性があります。
- ◆ 露出したファイバを素手で触ったり身体に押し付けたりしないでください。ファイバの断片が体内に入ると、見つけ出して取り除くことが極めて困難になります。

手順 1

光モジュールに損傷やゴミが付着していないかをチェックし、光コネクタカバーを外します。

手順 2

光モジュールを実装する PIU を確認します。

手順 3

ブレード前面の、適切なポートに光モジュールを挿入し、確実に取り付けます。光モジュールを外したポートに取り付ける場合は、外してから 10 秒以上経過してからにしてください。



- ◆ 光モジュールをブレードの前面にあるスロット（ポート）にすばやく押し込まないでください。光モジュールとスロット（ポート）の損傷を避けるために、ゆっくり確実に光モジュールを取り付けます。

手順 4

この時点で光ファイバを光モジュールに接続する場合は、手順 5 に進みます。光ファイバを接続しない場合は、埃防止の保護キャップを光モジュールのスロットに取り付け、手順は完了です。

手順 5

光コネクタを清掃します。

注：清掃方法については、「3.8 光コネクタ清掃方法」を参照してください。

手順 6

光モジュールに光ファイバを接続します。

注：光モジュールを実装した状態では Tx/Rx の表記が隠れてしまう場合がありますが、実装後も Tx/Rx を確認する事が可能です。光モジュールの LC コネクタの接続部上面(下面)にある▽△の溝により判別下さい。光モジュールに向かう方向に頂点が向いている方が Rx(Receiver)、その逆に頂点が向いている方が Tx(Transmitter)を示しています。

↓ LC コネクタ接続部 ▽△溝



図 2.1.15-1

光モジュールの Tx/Rx 表示

2.1.16

フィラーパネルの実装

手順 1

ブレードのフィラーパネルを実装する PIU のスロットを確認します。

手順 2

PIU のスロットの空き数を数え、フィラーパネルの必要数を確認します。



◆ 実装や抜去など、機器を取り扱う際、ESDによって機器を損傷する場合があります。適切に接地されたESDリストストラップを着用してください。

手順 3

フィラーパネルが正しい向きか確認してください。

手順 4

空きスロットにフィラーパネルが完全に挿入されるまで、慎重にゆっくりと押し込んでください。

注：フィラーパネルは、ブレードのどの空きスロットにも実装しなければなりません。

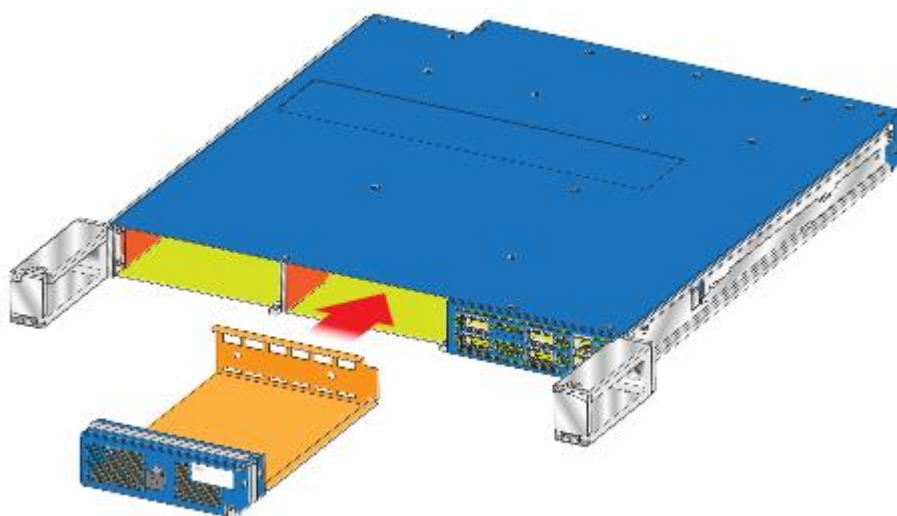


図 2.1.16-1

フィラーパネルの実装

2.1.17

Data Communication Network (DCN) 接続

手順 1

適切な光モジュールを DCN 接続に使用する LCN ポートに取り付け、DCN からの光ファイバ(LAN ケーブル)をメインの L100 ブレードの LCN1 または LCN2 ポートに接続します。

手順 2

光ファイバを、メインの L100 ブレードの LCN3 ポートから、最初のトリビュタリブレードの LCN4 ポートに接続します。

手順 3

他にもトリビュタリブレードを実装する場合は、手順 4 に進みます。ほかに実装しない場合は、手順 6 に進みます。

手順 4

光ファイバを、現在のトリビュタリブレードの LCN3 ポートから、次のトリビュタリブレードの LCN4 ポートに接続します。

手順 5

手順 3 に戻ります。

手順 6

光ファイバを、最後のトリビュタリブレードの LCN3 ポートから、メインブレードの LCN4 ポートに接続します。

2.1.18

Local Management Port (LMP) 接続

手順 1

RJ-45 ケーブルの一端を PC のイーサネットポートに接続します。

手順 2

RJ-45 ケーブルのもう一端を、ブレード前面の LMP ポートに接続します。

2.1.19

C ブレード 接続

Port No	Connection	Shelf ID	Port No	Connection	Shelf ID	Port No	Connection	Shelf ID	Port No	Connection	Shelf ID	Port No	Connection	Shelf ID	Port No	Connection	Shelf ID
1	DCN(LCN1)	-	9	3R11/LCN4	5	17	3J11/LCN4	13	25	3B11/LCN4	21	33	3B11/LCN4	29	41	3B11/LCN4	37
2	LMP	-	10	3R11/LCN4	6	18	3B11/LCN4	14	26	3B11/LCN4	22	34	3B11/LCN4	30	42	-	-
3	Redundancy	-	11	3R11/LCN4	7	19	3B11/LCN4	15	27	3B11/LCN4	23	35	3B11/LCN4	31	43	-	-
4	Redundancy	-	12	3R11/LCN4	8	20	3B11/LCN4	16	28	3B11/LCN4	24	36	3B11/LCN4	32	44	-	-
5	3R11/LCN4	1	13	3J11/LCN4	9	21	3B11/LCN4	17	29	3B11/LCN4	25	37	3B11/LCN4	33	45	-	-
6	3R11/LCN4	2	14	3J11/LCN4	10	22	3B11/LCN4	18	30	3B11/LCN4	26	38	3B11/LCN4	34	46	-	-
7	3R11/LCN4	3	15	3J11/LCN4	11	23	3B11/LCN4	19	31	3B11/LCN4	27	39	3B11/LCN4	35	47	-	-
8	3R11/LCN4	4	16	3J11/LCN4	12	24	3B11/LCN4	20	32	3B11/LCN4	28	40	3B11/LCN4	36	48	-	-



図 2.1.19-0-1 C ブレードと各ブレード間の接続(C ブレード冗長ではない場合)

注 :

L100 ファミリーと接続する C ブレードはL100 ファミリー用のソフトがインストールされた C ブレードを使用してください。L100 ファミリー用のソフトがインストールされているかの識別は、C ブレード前面のラベルで可能です。ラベル詳細は C ブレードの取扱説明書を参照してください。

注 :

[C ブレード冗長機能 - 未使用時]

3R11 は、Port5 に必ず接続してください。Port5 を使わない場合、Secondary DB とアラーム集約 LED 機能は使えず、Secondary DB 警報が発生します。

アラーム集約 LED 機能 :

L100 が C ブレードの Port5 に接続されている場合、C ブレードの配下の警報を集約して ALM LED を点灯します。Port5 以外に接続されている場合、常に消灯します。

[C ブレード冗長機能 - 使用時]

Witness Trib Port として指定された Px(x=5~41) port に接続された Trib ブレードがアラーム集約 LED 機能を持ちます。Secondary DB は Protection 側の C ブレードが持ちます。

アラーム集約 LED 機能 :

Trib ブレードが C ブレードの Witness Trib として指定された Px(x=5~41)に接続されている場合、C ブレードの配下の警報を集約して ALM LED を点灯します。Px 以外に接続されている場合、常に消灯します。

C ブレード冗長時、work の C ブレードと接続するのが、各ブレードの LCN3 となります。protect の C ブレードと接続するのは各ブレードの LCN4 となります。

L160 の Shelf ID は、以下の通り設定されます。

- ・ L160 を L100 と接続した場合、L100 の<Shelf ID> + 100 の値が設定されます。
- ・ L160 を L200 と接続した場合、L200 の UTL1 側が Shelf ID=101、L200 の UTL2 側が Shelf ID=102 に設定されます。

[最大ブレード数]

最大 34 ブレードとなります。

2.1.20

USER Port (USER) 接続

手順 1

RJ-45 ケーブルの一端を User Channel として通信する機器のイーサネットポートに接続します。

手順 2

RJ-45 ケーブルのもう一端を、ブレード前面の USER ポートに接続します。

2.1.21
CD ROADM ケーブル接続構成

1-Degree Small ROADM ケーブル接続

表 2.1.21-1
1-Degree Small ROADM Add/Drop ケーブル接続

From		To		
Degree	L100 Port	L110 Blade	Slot	Port
1	C9	1	1	E1
1	C8	1	2	E1
1	C7	2	1	E1
1	C6	2	2	E1
1	C5	3	1	E1
1	C4	3	2	E1

2-Degree Small ROADM ケーブル接続

表 2.1.21-2

2-Degree Small ROADM パススルー（ハブ）ケーブル接続

From		To	
Degree	L100 Port	Degree	L100 Port
1	C1	2	C1

表 2.1.21-3

2-Degree Small ROADM Add/Drop ケーブル接続

From		To		
Degree	L100 Port	L110 Blade	Slot	Port
1	C9	1	1	E1
1	C8	1	2	E1
1	C7	2	1	E1
1	C6	2	2	E1
1	C5	3	1	E1
1	C4	3	2	E1
1	C3	4	1	E1
1	C2	4	2	E1
2	C9	1	1	E2
2	C8	1	2	E2
2	C7	2	1	E2
2	C6	2	2	E2
2	C5	3	1	E2
2	C4	3	2	E2
2	C3	4	1	E2
2	C2	4	2	E2

3-Degree Small ROADM ケーブル接続

表 2.1.21-4
3-Degree Small ROADM パススルー（ハブ）ケーブル接続

From		To	
Degree	L100 Port	Degree	L100 Port
1	C1	2	C1
1	C2	3	C1
2	C2	3	C2

表 2.1.21-5

3-Degree Small ROADM Add/Drop ケーブル接続

From		To		
Degree	L100 Port	L110 Blade	Slot	Port
1	C9	1	1	E1
1	C8	1	2	E1
1	C7	2	1	E1
1	C6	2	2	E1
1	C5	3	1	E1
1	C4	3	2	E1
1	C3	4	1	E1
2	C9	1	1	E2
2	C8	1	2	E2
2	C7	2	1	E2
2	C6	2	2	E2
2	C5	3	1	E2
2	C4	3	2	E2
2	C3	4	1	E2
3	C9	1	1	E3
3	C8	1	2	E3
3	C7	2	1	E3
3	C6	2	2	E3
3	C5	3	1	E3
3	C4	3	2	E3
3	C3	4	1	E3

4-Degree Small ROADM ケーブル接続

表 2.1.21-6
4-Degree Small ROADM パススルー（ハブ）ケーブル接続

From		To	
Degree	L100 Port	Degree	L100 Port
1	C1	2	C1
1	C2	3	C1
1	C3	4	C1
2	C2	3	C2
2	C3	4	C2
3	C3	4	C3

表 2.1.21-7

4-Degree Small ROADM Add/Drop ケーブル接続

From		To		
Degree	L100 Port	L110 Blade	Slot	Port
1	C9	1	1	E1
1	C8	1	2	E1
1	C7	2	1	E1
1	C6	2	2	E1
1	C5	3	1	E1
1	C4	3	2	E1
2	C9	1	1	E2
2	C8	1	2	E2
2	C7	2	1	E2
2	C6	2	2	E2
2	C5	3	1	E2
2	C4	3	2	E2
3	C9	1	1	E3
3	C8	1	2	E3
3	C7	2	1	E3
3	C6	2	2	E3
3	C5	3	1	E3
3	C4	3	2	E3
4	C9	1	1	E4
4	C8	1	2	E4
4	C7	2	1	E4
4	C6	2	2	E4
4	C5	3	1	E4
4	C4	3	2	E4

1-Degree ROADM(L100+L120)ケーブル接続

表 2.1.21-8

1-Degree ROADM Add/Drop(L100+L120)ケーブル接続

From		To	
Degree	L100 Port	L120 Blade	MPO
1	C1	1	E1-E4
1	C2	1	E1-E4
1	C3	1	E1-E4
1	C4	1	E1-E4
1	C5	1	E5-E8
1	C6	1	E5-E8

表 2.1.21-9

1-Degree ROADM Add/Drop(L120+L110)ケーブル接続

From		To		
Degree	L120 Port	L110 Blade	SLOT	Port
1	C1	1	1	E1
1	C2	1	2	E1
1	C3	2	1	E1
1	C4	2	2	E1
1	C5	3	1	E1
1	C6	3	2	E1

2-Degree ROADM(L100+L120)ケーブル接続

表 2.1.21-10

2-Degree ROADM Add/Drop(L100+L120)ケーブル接続

From		To	
Degree	L100 Port	L120 Blade	MPO
1	C1	1	E1-E4
1	C2	1	E1-E4
1	C3	1	E1-E4
1	C4	2	E1-E4
1	C5	2	E1-E4
1	C6	2	E1-E4
2	C1	1	E1-E4
2	C2	1	E5-E8
2	C3	1	E5-E8
2	C4	2	E1-E4
2	C5	2	E5-E8
2	C6	2	E5-E8

表 2.1.21-11

2-Degree ROADM Add/Drop(L120+L110)ケーブル接続

From		To		
Degree	L120 Port	L110 Blade	SLOT	Port
1	C1	1	1	E1
1	C2	1	2	E1
1	C3	2	1	E1
1	C4	2	2	E1
1	C5	3	1	E1
1	C6	3	2	E1
2	C1	4	1	E1
2	C2	4	2	E1
2	C3	5	1	E1
2	C4	5	2	E1
2	C5	6	1	E1
2	C6	6	2	E1

3-Degree ROADM(L100+L120)ケーブル接続

表 2.1.21-12

3-Degree ROADM Add/Drop(L100+L120)ケーブル接続

From		To	
Degree	L100 Port	L120 Blade	MPO
1	C1	1	E1-E4
1	C2	1	E1-E4
1	C3	2	E1-E4
1	C4	2	E1-E4
1	C5	3	E1-E4
1	C6	3	E1-E4
2	C1	1	E1-E4
2	C2	1	E1-E4
2	C3	2	E1-E4
2	C4	2	E1-E4
2	C5	3	E1-E4
2	C6	3	E1-E4
3	C1	1	E5-E8
3	C2	1	E5-E8
3	C3	2	E5-E8
3	C4	2	E5-E8
3	C5	3	E5-E8
3	C6	3	E5-E8

表 2.1.21-13

3-Degree ROADM Add/Drop(L120+L110)ケーブル接続

From		To		
Degree	L120 Port	L110 Blade	SLOT	Port
1	C1	1	1	E1
1	C2	1	2	E1
1	C3	2	1	E1
1	C4	2	2	E1
1	C5	3	1	E1
1	C6	3	2	E1
2	C1	4	1	E1
2	C2	4	2	E1
2	C3	5	1	E1
2	C4	5	2	E1
2	C5	6	1	E1
2	C6	6	2	E1
3	C1	7	1	E1
3	C2	7	2	E1
3	C3	8	1	E1
3	C4	8	2	E1
3	C5	9	1	E1
3	C6	9	2	E1

4-Degree ROADM(L100+L120)ケーブル接続

表 2.1.21-14

4-Degree ROADM Add/Drop(L100+L120)ケーブル接続

From		To	
Degree	L100 Port	L120 Blade	MPO
1	C1	1	E1-E4
1	C2	2	E1-E4
1	C3	3	E1-E4
1	C4	4	E1-E4
1	C5	1	E5-E8
1	C6	1	E5-E8
2	C1	1	E1-E4
2	C2	2	E1-E4
2	C3	3	E1-E4
2	C4	4	E1-E4
2	C5	2	E5-E8
2	C6	2	E5-E8
3	C1	1	E1-E4
3	C2	2	E1-E4
3	C3	3	E1-E4
3	C4	4	E1-E4
3	C5	3	E5-E8
3	C6	3	E5-E8
4	C1	1	E1-E4
4	C2	2	E1-E4
4	C3	3	E1-E4
4	C4	4	E1-E4
4	C5	4	E5-E8
4	C6	4	E5-E8

表 2.1.21-15

4-Degree ROADM Add/Drop(L120+L110)ケーブル接続

From		To		
Degree	L120 Port	L110 Blade	SLOT	Port
1	C1	1	1	E1
1	C2	1	2	E1
1	C3	2	1	E1
1	C4	2	2	E1
1	C5	3	1	E1
1	C6	3	2	E1
2	C1	4	1	E1
2	C2	4	2	E1
2	C3	5	1	E1
2	C4	5	2	E1
2	C5	6	1	E1
2	C6	6	2	E1
3	C1	7	1	E1
3	C2	7	2	E1
3	C3	8	1	E1
3	C4	8	2	E1
3	C5	9	1	E1
3	C6	9	2	E1
4	C1	10	1	E1
4	C2	10	2	E1
4	C3	11	1	E1
4	C4	11	2	E1
4	C5	12	1	E1
4	C6	12	2	E1

5-Degree ROADM(L100+L120)ケーブル接続

表 2.1.21-16

5-Degree ROADM Add/Drop(L100+L120)ケーブル接続

From		To	
Degree	L100 Port	L120 Blade	MPO
1	C1	1	E1-E4
1	C2	2	E1-E4
1	C3	3	E1-E4
1	C4	4	E1-E4
1	C5	5	E1-E4
2	C1	1	E1-E4
2	C2	2	E1-E4
2	C3	3	E1-E4
2	C4	4	E1-E4
2	C5	5	E1-E4
3	C1	1	E1-E4
3	C2	2	E1-E4
3	C3	3	E1-E4
3	C4	4	E1-E4
3	C5	5	E1-E4
4	C1	1	E1-E4
4	C2	2	E1-E4
4	C3	3	E1-E4
4	C4	4	E1-E4
4	C5	5	E1-E4
5	C1	1	E5-E8
5	C2	2	E5-E8
5	C3	3	E5-E8
5	C4	4	E5-E8
5	C5	5	E5-E8

表 2.1.21-17

5-Degree ROADM Add/Drop(L120+L110)ケーブル接続

From		To		
Degree	L120 Port	L110 Blade	SLOT	Port
1	C1	1	1	E1
1	C2	1	2	E1
1	C3	2	1	E1
1	C4	2	2	E1
1	C5	3	1	E1
1	C6	3	2	E1
2	C1	4	1	E1
2	C2	4	2	E1
2	C3	5	1	E1
2	C4	5	2	E1
2	C5	6	1	E1
2	C6	6	2	E1
3	C1	7	1	E1
3	C2	7	2	E1
3	C3	8	1	E1
3	C4	8	2	E1
3	C5	9	1	E1
3	C6	9	2	E1
4	C1	10	1	E1
4	C2	10	2	E1
4	C3	11	1	E1
4	C4	11	2	E1
4	C5	12	1	E1
4	C6	12	2	E1
5	C1	13	1	E1
5	C2	13	2	E1
5	C3	14	1	E1
5	C4	14	2	E1
5	C5	15	1	E1
5	C6	15	2	E1

8-Degree ROADM(L100+L120)ケーブル接続

表 2.1.21-18

8-Degree ROADM Add/Drop(L100+L120)ケーブル接続

From		To	
Degree	L100 Port	L120 Blade	MPO
1	C1	1	E1-E4
1	C2	2	E1-E4
2	C1	1	E1-E4
2	C2	2	E1-E4
3	C1	1	E1-E4
3	C2	2	E1-E4
4	C1	1	E1-E4
4	C2	2	E1-E4
5	C1	1	E5-E8
5	C2	2	E5-E8
6	C1	1	E5-E8
6	C2	2	E5-E8
7	C1	1	E5-E8
7	C2	2	E5-E8
8	C1	1	E5-E8
8	C2	2	E5-E8

表 2.1.21-19

8Degree ROADM Add/Drop(L120+L110)ケーブル接続

From		To		
L120 Blade	L120 Port	L110 Blade	SLOT	Port
1	C1	1	1	E1
1	C2	1	2	E1
1	C3	2	1	E1
1	C4	2	2	E1
1	C5	3	1	E1
1	C6	3	2	E1
2	C1	4	1	E1
2	C2	4	2	E1
2	C3	5	1	E1
2	C4	5	2	E1
2	C5	6	1	E1
2	C6	6	2	E1

2.1.22

Colorless ROADM ケーブル接続構成

パススルー（ハブ）ケーブル接続については、2.1.21 章を参照してください。

1-Degree Colorless ROADM ケーブル接続

表 2.1.22-1

1-Degree Colorless ROADM Add/Drop ケーブル接続

From		To	
Degree	L100 Port	Transponder	Port
1	C9	Transponder#1	Edge
1	C8	Transponder#2	Edge
1	C7	Transponder#3	Edge
1	C6	Transponder#4	Edge
1	C5	Transponder#5	Edge
1	C4	Transponder#6	Edge
1	C3	Transponder#7	Edge
1	C2	Transponder#8	Edge
1	C1	Transponder#9	Edge

2-Degree Colorless ROADM ケーブル接続

表 2.1.22-2

2-Degree Colorless ROADM Add/Drop ケーブル接続

From		To	
Degree	L100 Port	Transponder	Port
1	C9	Transponder#1	Edge
1	C8	Transponder#2	Edge
1	C7	Transponder#3	Edge
1	C6	Transponder#4	Edge
1	C5	Transponder#5	Edge
1	C4	Transponder#6	Edge
1	C3	Transponder#7	Edge
1	C2	Transponder#8	Edge

2	C9	Transponder#9	Edge
2	C8	Transponder#10	Edge
2	C7	Transponder#11	Edge
2	C6	Transponder#12	Edge
2	C5	Transponder#13	Edge
2	C4	Transponder#14	Edge
2	C3	Transponder#15	Edge
2	C2	Transponder#16	Edge

3-Degree Colorless ROADM ケーブル接続

表 2.1.22-3

3-Degree Colorless ROADM Add/Drop ケーブル接続

From		To	
Degree	L100 Port	Transponder	Port
1	C9	Transponder#1	Edge
1	C8	Transponder#2	Edge
1	C7	Transponder#3	Edge
1	C6	Transponder#4	Edge
1	C5	Transponder#5	Edge
1	C4	Transponder#6	Edge
1	C3	Transponder#7	Edge
2	C9	Transponder#8	Edge
2	C8	Transponder#9	Edge
2	C7	Transponder#10	Edge
2	C6	Transponder#11	Edge
2	C5	Transponder#12	Edge
2	C4	Transponder#13	Edge
2	C3	Transponder#14	Edge
3	C9	Transponder#15	Edge
3	C8	Transponder#16	Edge
3	C7	Transponder#17	Edge
3	C6	Transponder#18	Edge
3	C5	Transponder#19	Edge
3	C4	Transponder#20	Edge
3	C3	Transponder#21	Edge

4-Degree Colorless ROADM ケーブル接続

表 2.1.22-4

4-Degree Colorless ROADM Add/Drop ケーブル接続

From		To	
Degree	L100 Port	Transponder	Port
1	C9	Transponder#1	Edge
1	C8	Transponder#2	Edge
1	C7	Transponder#3	Edge
1	C6	Transponder#4	Edge
1	C5	Transponder#5	Edge
1	C4	Transponder#6	Edge
2	C9	Transponder#7	Edge
2	C8	Transponder#8	Edge
2	C7	Transponder#9	Edge
2	C6	Transponder#10	Edge
2	C5	Transponder#11	Edge
2	C4	Transponder#12	Edge
3	C9	Transponder#13	Edge
3	C8	Transponder#14	Edge
3	C7	Transponder#15	Edge
3	C6	Transponder#16	Edge
3	C5	Transponder#17	Edge
3	C4	Transponder#18	Edge
4	C9	Transponder#19	Edge
4	C8	Transponder#20	Edge
4	C7	Transponder#21	Edge
4	C6	Transponder#22	Edge
4	C5	Transponder#23	Edge
4	C4	Transponder#24	Edge

2.1.23

CD ROADM ケーブル接続

注: 各手順において、ポートと光ファイバの埃防止カバーが取り外されていることを確認してください。光ファイバを接続する前に、ポートと光ファイバの両方に、埃や他の異物がないことを確認してください。

手順 1

トランスポンダまたはマックスポンダユニットからの光ファイバを 4x16 スプリッタ/カプラ PIU の、適切なクライアントポート (C1 ... C16) に接続します。

手順 2

Add/Drop 接続の場合は、4x16 スプリッタ/カプラ PIU の、適切なエッジポート (E1 ... E4) から、12x9 WSS の適切なクライアントポート (C1 ... C9) に光ファイバを接続し、また 12x9 WSS の適切なエッジポート (E1 ... E12) から、1x9 WSS ROB の、適切なクライアントポート (C1 ... C9) に光ファイバ(MPO-LC)を接続します。

手順 3

パススルー (ハブ) 接続の場合は、1x9 WSS ROB 上の適切なクライアントポート (C1~C9) に光ファイバを ROADM の方路間で接続します。

2.1.24

Colorless ROADM ケーブル接続

注: 各手順において、ポートと光ファイバの埃防止カバーが取り外されていることを確認してください。光ファイバを接続する前に、ポートと光ファイバの両方に、埃や他の異物がないことを確認してください。

手順 1

トランスポンダまたはマックスポンダユニットからの光ファイバを 1x9 WSS ROB の、適切なクライアントポート (C1 ... C9) に光ファイバを接続します

手順 2

パススルー (ハブ) 接続の場合は、1x9 WSS ROB 上の適切なクライアントポート (C1~C9) に光ファイバを ROADM の方路間で接続します。

2.1.25

Raman ブレードケーブル接続

ここでは、L100 ROB ブレードと L160 Raman ブレード間の光ファイバケーブルの接続手順について説明します。

注 L160 Raman ブレードがネットワークで使用されている場合は、Raman ケーブル接続手順に従います。

⚠注意

L160 を使用して光ファイバケーブルを接続する場合は、ラマンブレードの電源を切る必要があります。すべての光ファイバケーブルの接続が完了し、開放端のあるファイバがないことを確認してから、ブレードの電源を投入します。

⚠危険

L160 ラマンブレードは非常に高出力の光を放射します。

⚠危険

ラマンブレードのポートを直接見ないでください。ラマンブレードのいずれかのポートに接続されているファイバ、ファイバコード、またはファイバピッグテールの端を決して調べないでください。レーザー光が直接目に入ると失明する恐れがあります。

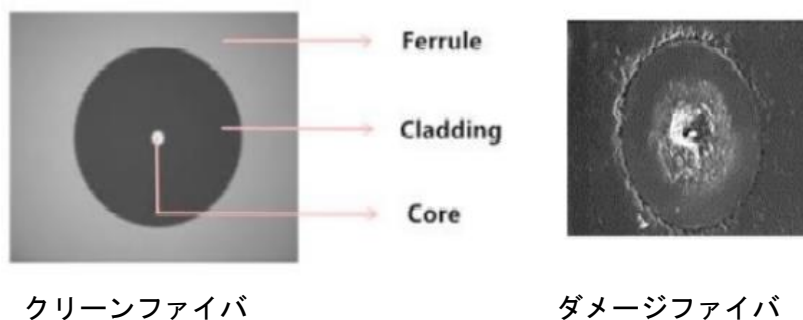
⚠危険

ラマンブレードの E1 ポートからの光に素肌を絶対にさらさないでください。ラマンブレードの E1 ポートに接続されているコネクタの表面やファイバの近くには、素手を近づけないでください。

⚠危険

すべてのポートとコネクタの表面を完全に清掃する必要があります。ファイバコネクタの表面やラマンブレードのポートにゴミが付着していると、高出力光により燃焼溶融します。燃えたり溶けたりすると、コネクタやブレードが破損します。

クリーンファイバとダメージファイバ



詳細は「1.5.3 Raman ブレード構成」を参照してください。

手順 1

光ファイバを使用して、L100 E1 R ポートと、L160 C1 T ポートを接続します。

手順 2

光ファイバを使用して、L100 E1 T ポートと、対向ノードの L160 E1 R ポートを接続します。

2.1.26

ASE Loading ブレードケーブル接続

注：各手順において、ポートと光ファイバの埃防止カバーが取り外されていることを確認してください。光ファイバを接続する前に、ポートと光ファイバの両方に、埃や他の異物がないことを確認してください。

手順 1

光ファイバを使用して、super reach mode の L100 C9 R ポートと、L201 E2 T ポートを接続します。

2.1.27

OSC 光ファイバ接続

手順 1

光ファイバを使用して L100 ブレード E-SC-E1 の SFP 入力ポートを同じブレードの OSC T ポートに接続します。

手順 2

光ファイバを使用して L100 ブレード E-SC-E1 の SFP 出力ポートを同じブレードの OSC R ポートに接続します。OSC 光外部アッテネータ装着機能を使用する場合は、OSC 光モジュールの波長帯 1511 nm (±6.5 nm)を所定の量だけ減衰させる光アッテネータを OSC R ポートに挿入した上で接続します。

注：OSC 光モジュールの種別によって装着可能なアッテネータの上限値が異なります。

光モジュール種別	仕様	上限値
SFPF-B61F	1GE	12dB
SFPF-B62F	100ME	15dB
SFPF-B62F(39dB)	100ME	15dB

2.1.28 LAN ケーブル接続 (L100+L160)

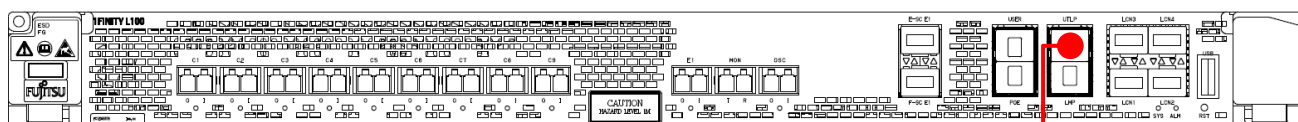
L160 との接続をサポートする L100 は下記のブレードになります。

Model Name	Unit Name	TA 図番.	SW バージョン
L100	BDL1-3R11	TA04013-B880	19.1.1/19.1.2/20.2.1

(注)TA04013-B020、および TA04013-B800 と L160 の組み合わせは未サポートです。

接続した場合は警報で通知します。

L100



L160



図 2.1.28-1 L100-L160 間の接続

2.2

撤去工事手順

本セクションの内容

- | | | | |
|-------|----------------|-------|------------------|
| 2.2.1 | フィラーパネルの取り外し | 2.2.5 | 電源ケーブルの取り外し |
| 2.2.2 | 光モジュールの取り外し | 2.2.6 | 電源アダプタの取り外し |
| 2.2.3 | プラグインユニットの取り外し | 2.2.7 | ラックからのブレード取り外し |
| 2.2.4 | FAN ユニットの取り外し | 2.2.8 | ハウジングからのブレード取り外し |

このセクションで説明する手順は、2 ポストまたは 4 ポスト、19 または 23 インチラックまたは 1FINITY ハウジングで、1FINITY ブレード、プラグインユニット、光モジュール、FAN ユニットおよびその他の必要な機器を取り外すために使用します。

次のツールと機器が必要です。

- 一般工具
- デジタルマルチメータ

2.2.1

フィルターパネルの取り外し

**注意**

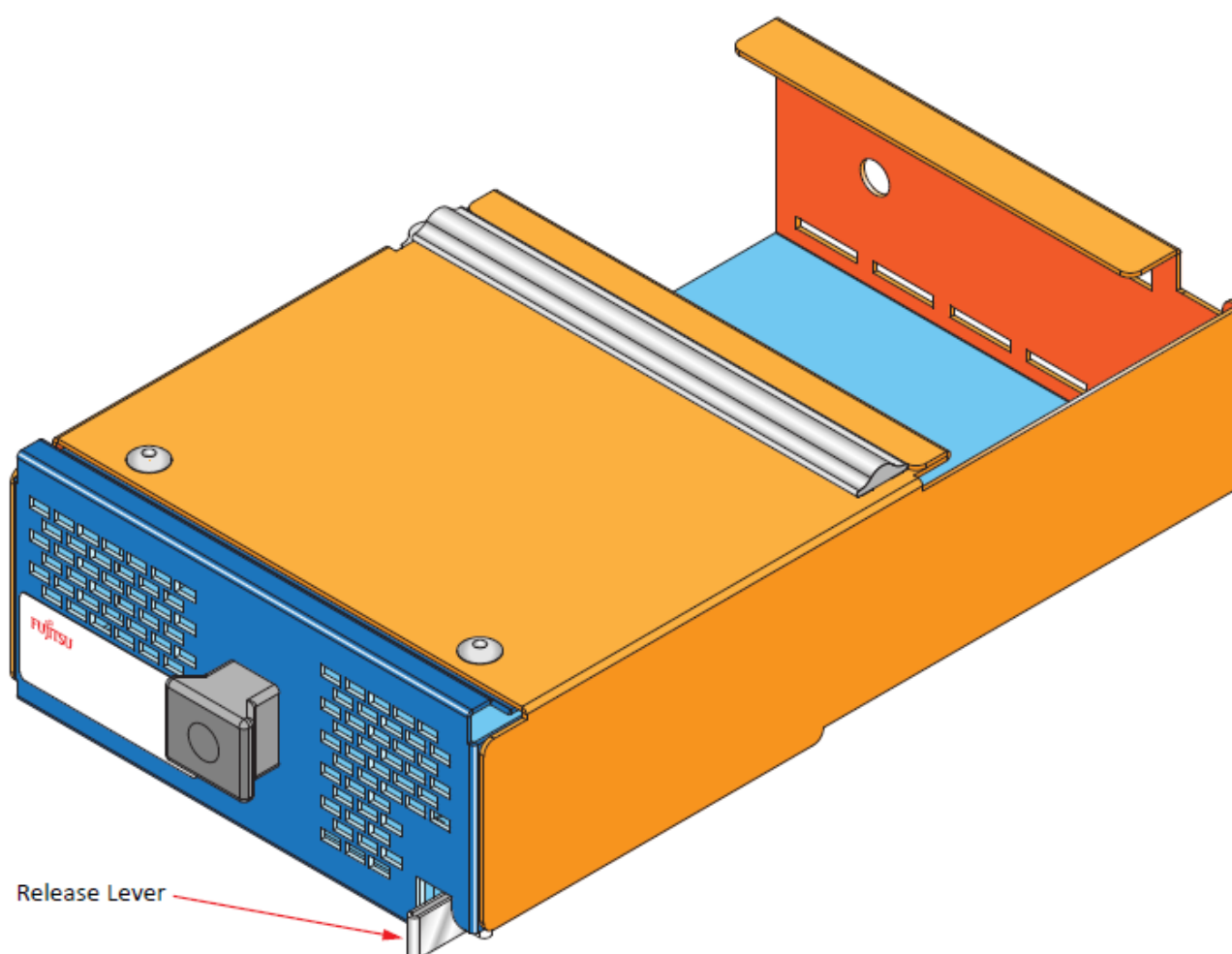
- ◆ PIU を使用しない全てのブレード内のスロットについては、フィルターパネルが必要となります。 フィラーパネルが装着されていない場合、適切な冷気が流れず、装置故障に至る可能性があります。

手順 1

取り外すフィルターパネルを確認してください。

手順 2

リリースレバーを左方向に押し込み、パネルの前面にある取っ手を使って、ゆっくりと慎重にフィルターパネルを取り外してください。

**図 2.2.1-1**

フィルターパネルの取り外し

2.2.2

光モジュールの取り外し

**警告**

- ◆ 光ファイバの端を覗かないでください。レーザー光が出ている場合は、目に治癒できない損傷を負ったり、失明する可能性があります。
- ◆ 露出したファイバを素手で触ったり身体に押し付けたりしないでください。ファイバの断片が体内に入ると、見つけ出して取り除くことが極めて困難になります。

**注意**

- ◆ 光モジュールのプラグを取り外す際は、データ転送に影響を及ぼす場合があります。取り外す前に、同モジュールがデータ転送に影響しないことを確認してください。

手順 1

取り外す光モジュール(SFP)を確認します。取り外す光モジュールは、挿入してから 10 秒以上は経過している必要があります。

手順 2

取り外す光モジュールにファイバ接続があるか確認してください。

手順 3

各ファイバの接続位置を正しく示す明確なマークやラベルが付いているか確認してください。ファイバに明瞭なマークやラベルがない場合、現場の規定に従い、マーキングするか、またはラベル表示をしてください。

手順 4

取り外す光モジュールから光ファイバを外してください。

**注意**

- ◆ 間違って他のファイバを外さないでください。使用中のファイバを外すと、サービス断となります。

手順 5

光モジュールのリリースレバーを持ち上げてブレードから取り外し、ゆっくりと注意深く光モジュールをまっすぐに引き出します。

**注意**

- ◆ 光モジュール表面が熱をもっている場合がありますので、光モジュールを取り外す際は注意してください。

手順 6

新しい光モジュールを同じ位置に実装する場合には、適切な実装手順に従ってください。

光モジュールを交換する場合、交換用光モジュールの製造番号と版数を記録してください。

2.2.3

プラグインユニットの取り外し

手順 1

取り外すプラグインユニット (PIU) を確認してください。挿入後、再度取り外しを行う場合は、PIU の F/S が緑色点灯したことを確認してから実施してください。

手順 2

現場の規定に従い、ファイバにマーキングするか、ラベル表示をしてください。PIU を取り外す前に、PIU の実装位置を確認し、参照のためにメモを取っておいてください。

手順 3

PIU から光ファイバを抜去するために、ファイバの LC コネクタのタブを慎重にゆっくり押してください。複数の光ファイバを抜去する場合には同様にしてください。

手順 4

PIU に光コネクタ保護カバーを取り付けてください。

手順 5

PIU を引き抜けるよう、ロックレバーを回転させてください。

手順 6

ブレードのスロットから PIU を慎重に取り外してください。

手順 7

静電気防止袋や梱包箱に PIU を収納してください。

2.2.4

FAN ユニットの取り外し

2.2.4.1

FAN ユニットの取り外し(L100/L110/L120/L160)

**注意**

- ◆ FAN ユニットは、ブレードに十分な冷気を送る(冷却)ために必要です。FAN ユニットを取り外す場合には、3 分間以内に FAN ユニットを再実装するか、交換してください。FAN ユニットを実装していない場合、使用中のブレードとプラグインユニットが過熱し、故障に至る可能性があります。
- ◆ FAN ユニットは、実装、取り外し、あるいは手で触れますと、ESD により破損する場合があります。FAN ユニットの破損を防ぐため、FG 端子に接続された最小抵抗値 1M Ω の ESD リストストラップを身に付けてください。ストラップの使用前に、欠損、漏電が無いことを確認し、最少抵抗値をチェックしてください。不適合なストラップは使用しないでください。

手順 1

取り外す FAN ユニットを確認してください。

注：故障した FAN ユニットを交換する場合には、ブレード後部左側の FAN LED により、どの FAN ユニットが故障しているかを確認できます。

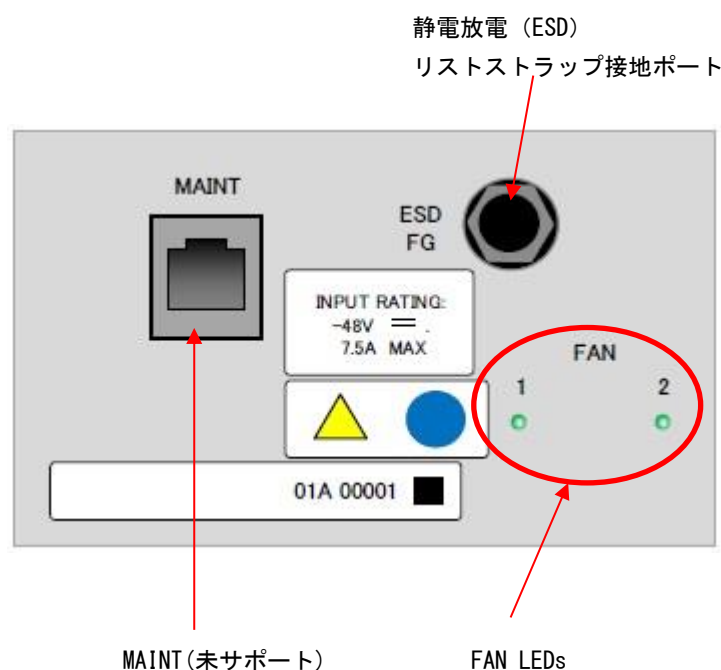


図 2.2.4.1-1

FAN LED (L100 旧 LED)

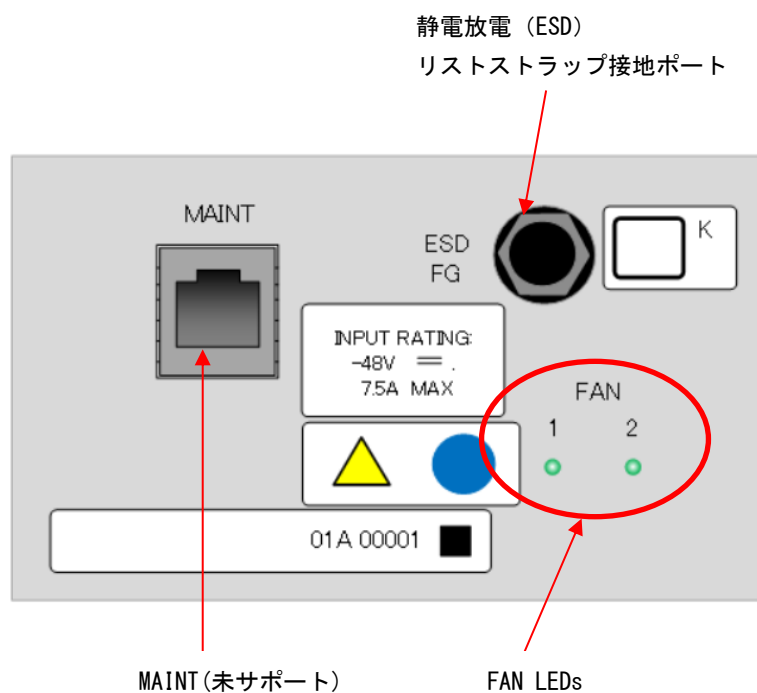


図 2.2.4.1-2

FAN LED (L100/L110/L120 ブレードは、各 2 個の FAN LED となります。)(L100 新 LED)

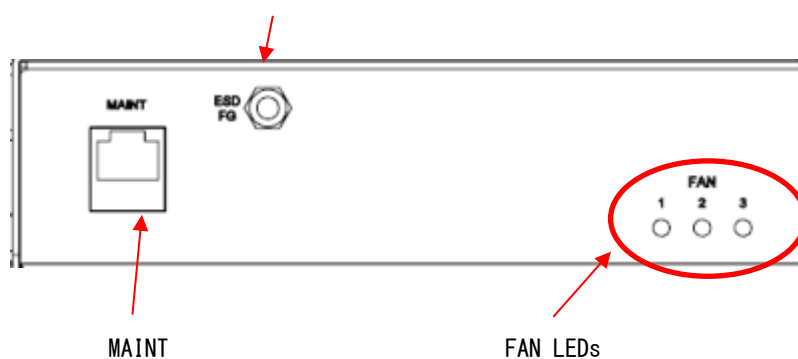


図 2.2.4.1-3 L160 FAN LED

手順 2

取り外す FAN ユニットの左下側角のリリースレバーを確認してください。

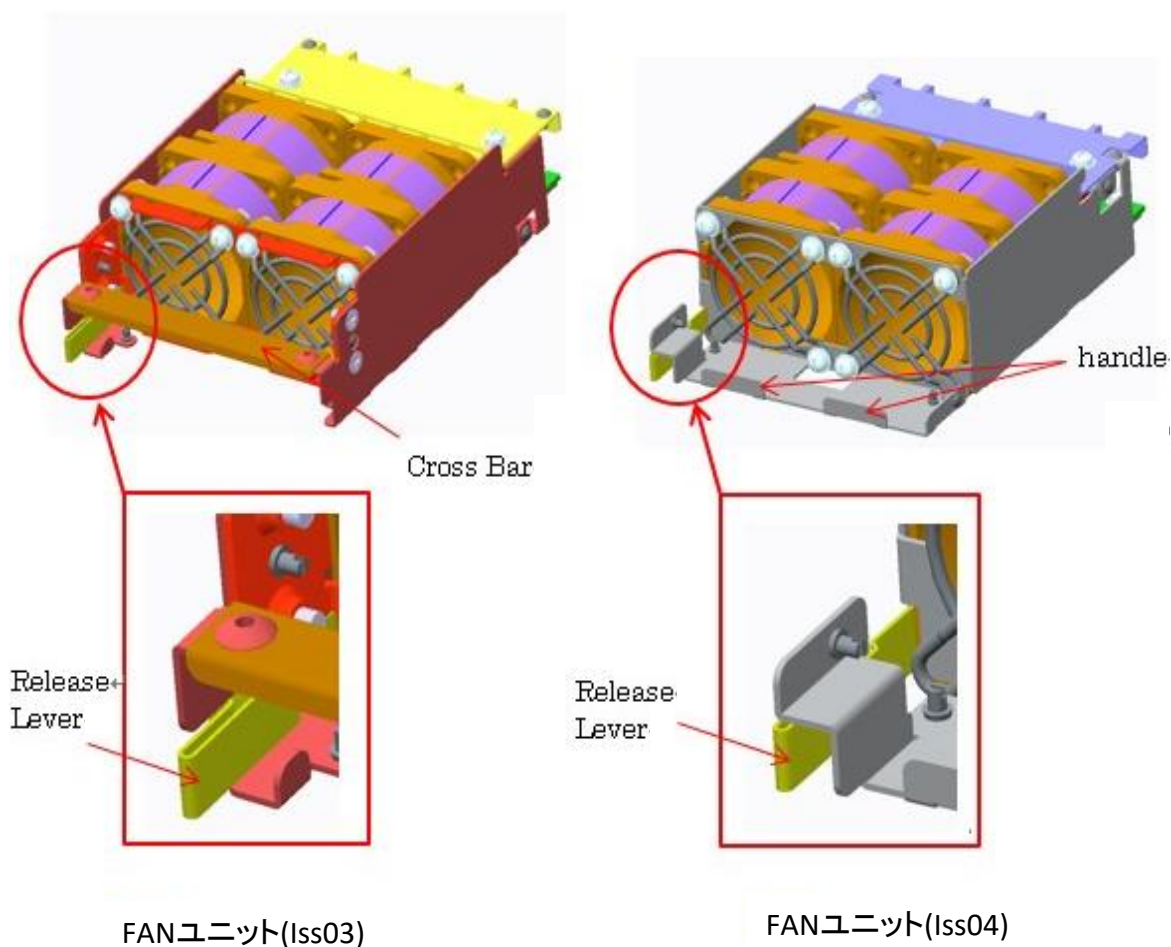


図 2.2.4.1-4

FAN ユニットの取り外し

L160 の場合、FAN ユニットの両端のネジを確認してください。



図 2.2.4.1-5

L160 FAN ユニットの取り外し

手順 3

リリースレバーを右方向に押して、次に、Iss03 の場合はクロスバーを、Iss04 の場合はハンドルを慎重にゆっくり引き、ブレードから FAN ユニットを取り外してください。L160 の場合、両端のネジを緩めてから慎重にゆっくり引き、ブレードから FAN ユニットを取り外してください。

手順 4

取り外した FAN ユニットの代わりに新しい FAN ユニットを実装する際には、2.1.13 項の FAN ユニットの実装に従ってください。

FAN ユニットが故障している場合は、現場の修理・交換規定に従って処理してください。

2.2.4.2

FAN ユニットの取り外し(L201)

注意

- ◆ FAN ユニットは、ブレードに十分な冷気を送る (冷却) ために必要です。FAN ユニットを取り外す場合には、3 分間以内に FAN ユニットを再実装するか、交換してください。FAN ユニットを実装していない場合、使用中のブレードが過熱し、故障に至る可能性があります。
- ◆ FAN ユニットは、実装、取り外し、あるいは手で触れますと、ESD により破損する場合があります。FAN ユニットの破損を防ぐため、FG 端子に接続された最小抵抗値 $1M\Omega$ の ESD リストストラップを身に付けてください。ストラップの使用前に、欠損、漏電が無いこと、最少抵抗値をチェックしてください。不適合なストラップは使用しないでください。

注：室温が 5 度～40 度の範囲内の場合にのみ、ユニット交換作業を実施してください。
一度に FAN ユニットを 2 台以上取り外さないでください。

手順 1

取り外す FAN ユニットを確認してください。

注：故障した FAN ユニットを交換する場合には、ブレード背面右側の FAN LED により、どの FAN ユニットが故障しているかを確認できます。

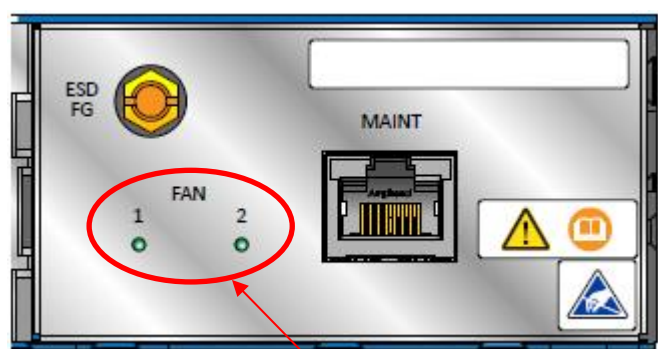


図 2.2.4.2-1

FAN LED s

FAN LED

手順 2

取り外す FAN ユニットの左下側角のリリースレバーを確認してください。

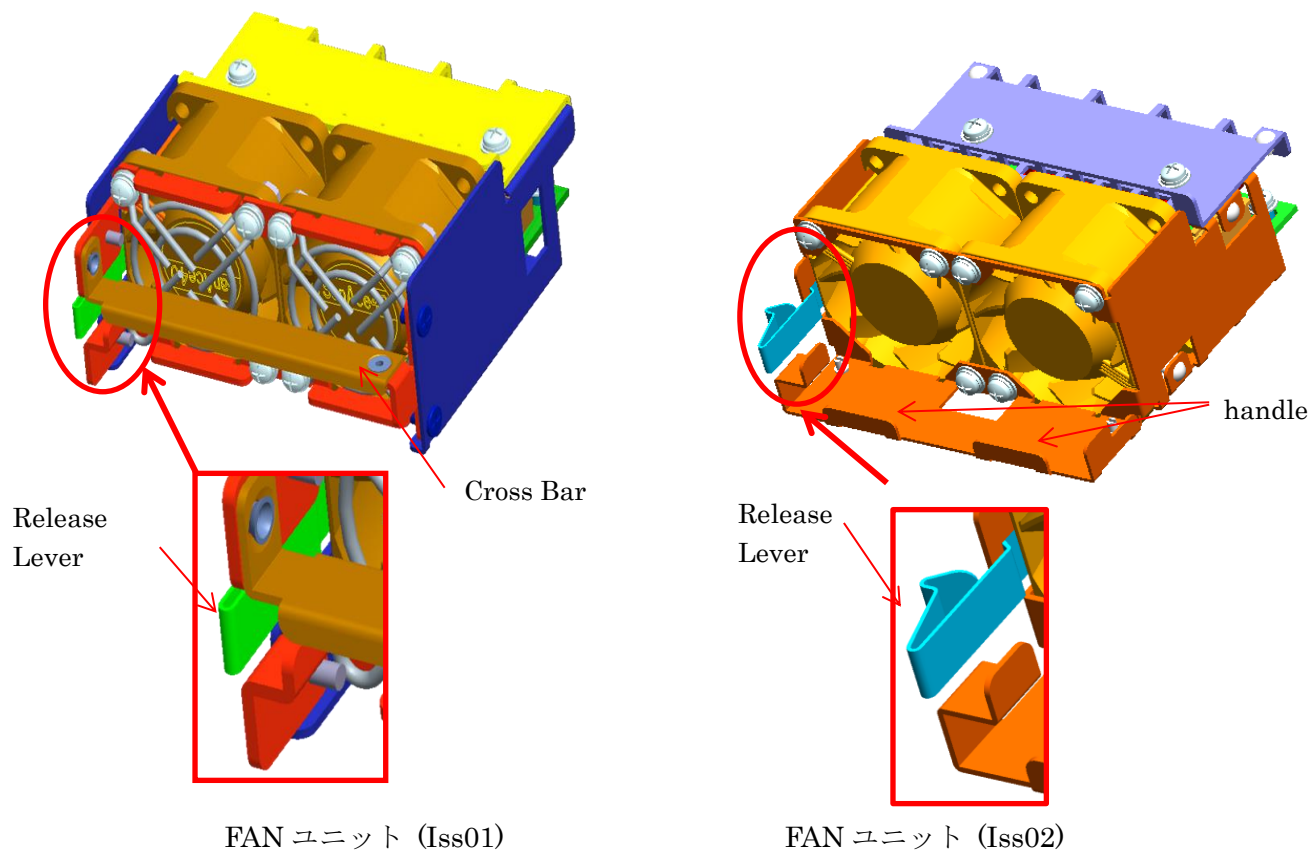


図 2.2.4.2-3

FAN ユニットの取り外し

手順 3

リリースレバーを右方向に押して、次に、Iss01 の場合はクロスバーを Iss02 の場合はハンドルを慎重にゆっくり引き、ブレードから FAN ユニットを取り外してください。L160 の場合、両端のネジを緩めてから慎重にゆっくり引き、ブレードから FAN ユニットを取り外してください。

手順 4

取り外した FAN ユニットの代わりに新しい FAN ユニットを実装する際には、2.1.13.2 FAN ユニットの实装手順に従ってください。

FAN ユニットが故障している場合は、現場の修理・交換規定に従って処理してください。

2.2.5

電源ケーブルの取り外し

2.2.5.1

SD11 使用時の電源ケーブルの取り外し

事前準備：

- ブレードの電源が切断されていることを確認してください。電源の切断をする場合は、投入から 15 分以上経過してからにしてください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。
- デジタルマルチメータを準備してください。

⚠ 危険

- ◆ 本手順を始める前に、A/B 両系の電源供給が、電源供給装置側で切断されていることを確認してください。電源端子、電源ケーブル、電源コネクタ類を取り扱う作業においては、適切な絶縁工具を使用し、現場の安全規定に従って注意を怠らないようにしてください。稼働中の電源端子、絶縁していない導体、ケーブル類や接続端子に触れると、生命に係る重大な事故をもたらす場合があります。

注：オプションの 1FINITY ハウジングを使用している場合、本手順は該当しません。

手順 1

電源ターミナルアダプタから保護カバーを取り外してください。

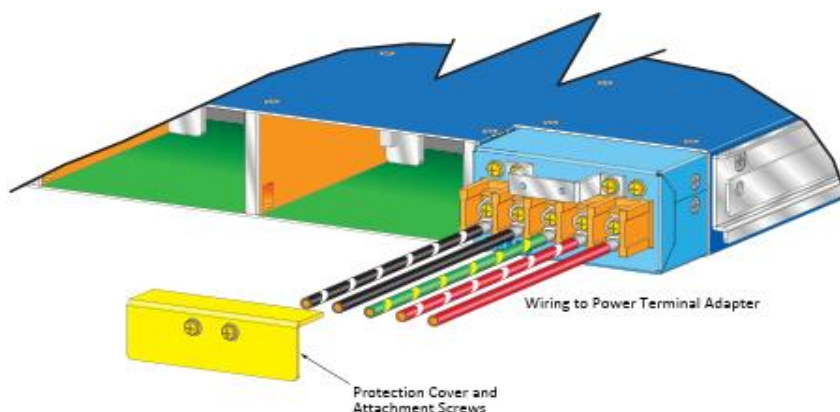


図 2.2.5-1

保護カバーの取り外し

⚠ 危険

- ◆ ブレードの電源が切断されていることを確認し、重大な事故を防ぐため、現場のすべての電気安全規定に従ってください。

手順 2

電源ターミナルアダプタから電源ケーブルを取り外してください。

注：ブレードの電源が切断されている時は、ブレード前面の SYS LED は、ともに消灯しています。

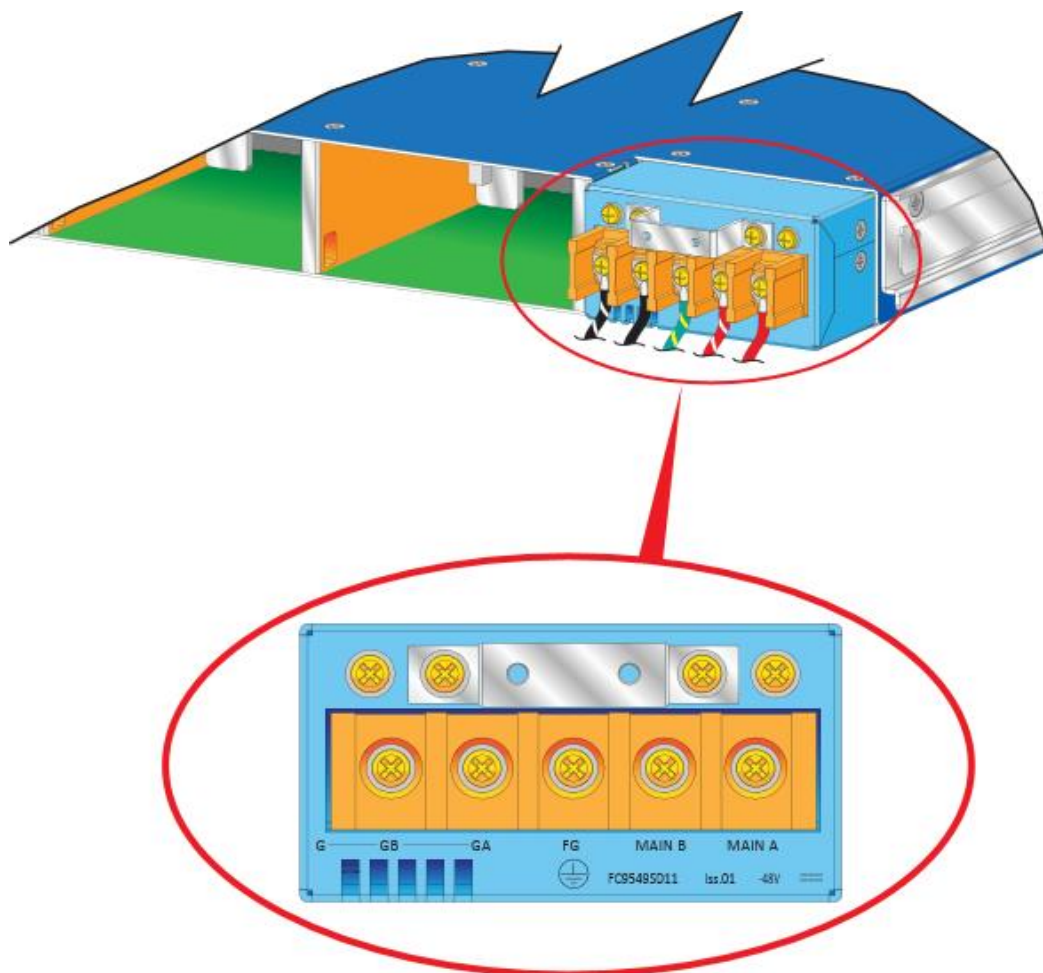


図 2.2.5-2

電源ケーブル取り外し

- a) 電源ターミナルアダプタの「MAIN B」端子から B 系電源ケーブル(赤/白)を取り外します。
- b) 電源ターミナルアダプタの「GB」端子から B 系グラウンドケーブル(黒/白)を取り外します。
- c) 電源ターミナルアダプタの「MAIN A」端子から A 系電源ケーブル(赤)を取り外します。
- d) 電源ターミナルアダプタの「GA」端子から A 系グラウンドケーブル(黒)を取り外します。
- e) 電源ターミナルアダプタの「FG」端子から FG ケーブル(緑/黄)を取り外します。

注：電源ケーブルのカラーについては一例になります。

手順 3

保護カバーを取り付けてください。

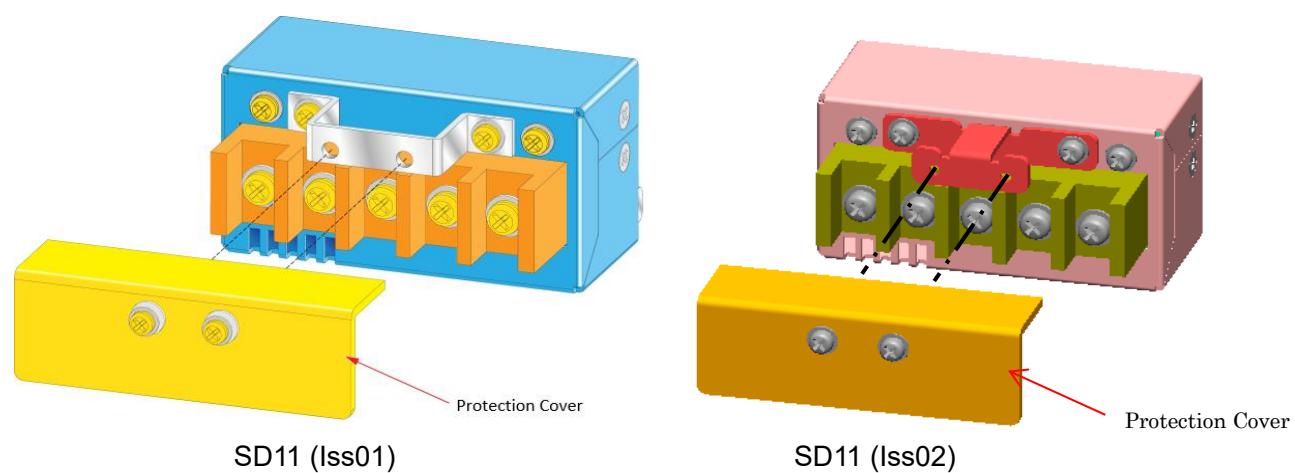


図 2.2.5-3

保護カバー取り付け

注：電源ターミナルアダプタの取り外し手順については、「3.1.11 ラックにおけるブレード交換」の手順 9～手順 13 を参照してください。

2.2.5.2

SD21 使用時の電源ケーブルの取り外し

事前準備：

- ブレードの電源が切断されていることを確認してください。電源の切断をする場合は、投入から 15 分以上経過してからにしてください。
- デジタルマルチメータを準備してください。

⚠ 危険

- ◆ 本手順を始める前に、A/B 両系の電源供給が、電源供給装置側で切断されていることを確認してください。電源端子、電源ケーブル、電源コネクタ類を取り扱う作業においては、適切な絶縁工具を使用し、現場の安全規定に従って注意を怠らないようにしてください。稼働中のケーブル類に触れると、生命に係る重大な事故をもたらす場合もあります。電源コネクタ付電源ケーブルを抜く時は、A/B 両系の電源供給が、元電源で切断されていることを必ず確認してください。

注：オプションの 1FINITY ハウジングを使用している場合、本手順は該当しません。

⚠ 危険

- ◆ ブレードの電源が切断されていることを確認し、重大な事故を防ぐため、現場のすべての電気安全規定に従ってください。

手順 1

電源ターミナルアダプタから電源ケーブル（A 系/B 系それぞれ）を取り外してください。

コネクタを抜く際、ケーブルを片手で保持しながら、プルタブを引っ張ってロックを解除します。ロックが解除されたことを確認し、この状態を維持しながらプルタブとケーブルを同時に引き抜き、コネクタを抜去してください。

注：ブレードの電源が切断されている時は、ブレード前面の SYS LED と背面の FAN LED は、ともに消灯しています。

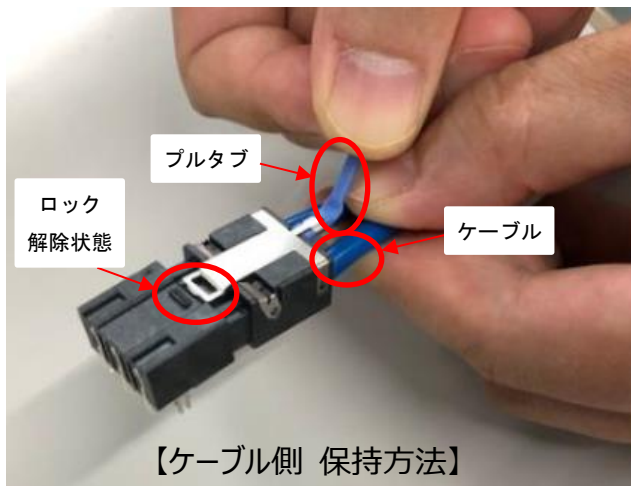


図 2.2.5.2-1
電源ケーブル取り外し

⚠ 注意

- ・ タブを放すと再びロックされます
- ・ ロックを解除せずに 18kg 重以上でケーブルを引っ張るとロック用ツメを損傷しロックできなくなります。
(ロック解除状態であれば約 7.5kg 重でケーブルを引き抜けます)

注：電源ターミナルアダプタの取り外し手順については、「3.1.11 ラックにおけるブレード交換」の手順 9～手順 13 を参照してください。

2.2.5.3

L201 使用時の電源ケーブルの取り外し

事前準備:

- ブレードの電源が切断されていることを確認してください。電源の切断をする場合は、投入から 15 分以上経過してからにしてください
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。
- デジタルマルチメータを準備してください。

⚠ 危険

- ◆ 本手順を始める前に、A/B 両系の電源供給が、電源供給装置側で切断されていることを確認してください。電源端子、電源ケーブル、電源コネクタ類を取り扱う作業においては、適切な絶縁工具を使用し、現場の安全規定に従って注意を怠らないようにしてください。稼働中の電源端子、絶縁していない導体、ケーブル類や接続端子に触れると、生命に係る重大な事故をもたらす場合もあります。

手順 1

電源ターミナルから保護カバーを取り外してください。

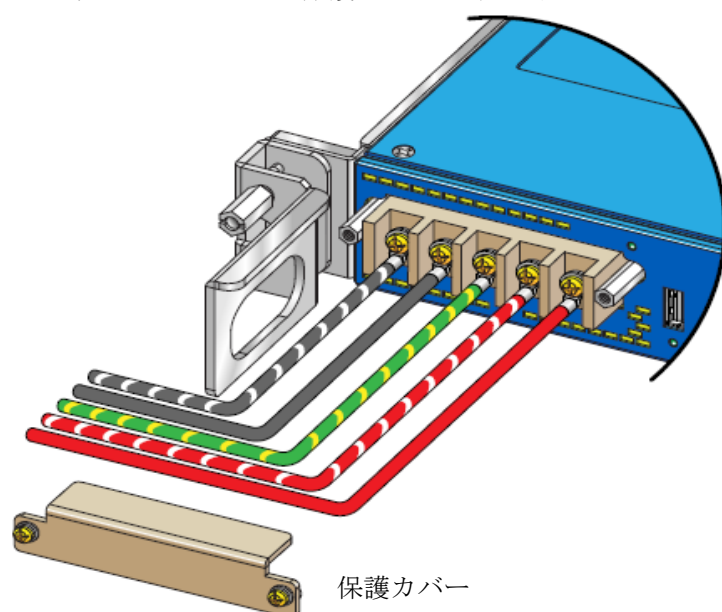


図 2.2.5.3-1

保護カバーの取り外し

⚠ 危険

- ◆ ブレードの電源が切断されていることを確認し、重大な事故を防ぐため、現場のすべての電気安全規定に従ってください。

手順 2

電源ターミナルから電源ケーブルを取り外してください。

注：ブレードの電源が切断されている時は、ブレード前面の SYS LED は消灯しています。

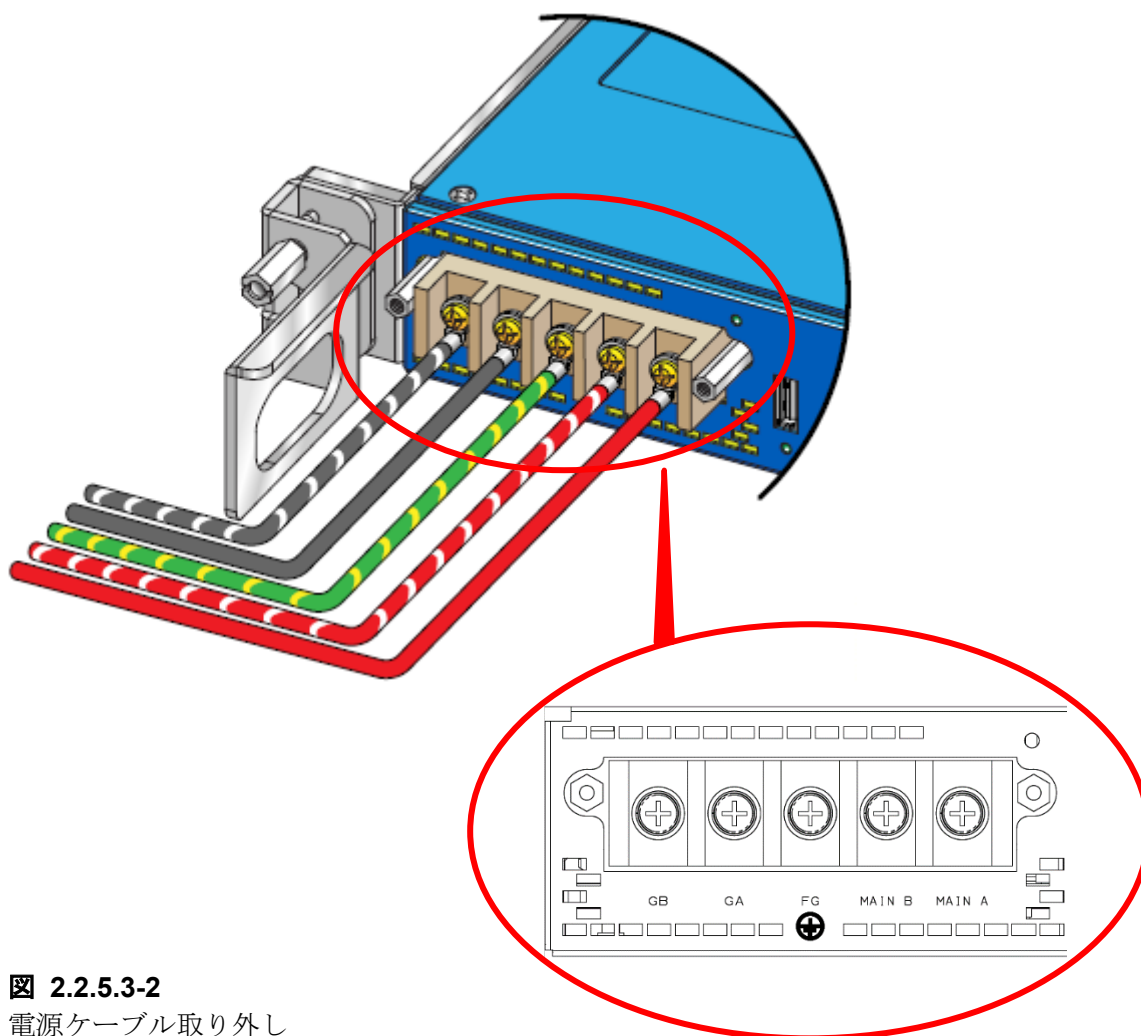


図 2.2.5.3-2

電源ケーブル取り外し

- 電源ターミナルアダプタの「MAIN B」端子から B 系電源ケーブル(赤/白)を取り外してください。
- 電源ターミナルアダプタの「GB」端子から B 系グラウンドケーブル(黒/白)を取り外してください。
- 電源ターミナルアダプタの「MAIN A」端子から A 系電源ケーブル(赤)を取り外してください。
- 電源ターミナルアダプタの「GA」端子から A 系グラウンドケーブル(黒)を取り外してください。
- 電源ターミナルアダプタの「FG」端子から FG ケーブル(緑/黄)を取り外してください。

手順 3

保護カバーを取り付けてください。

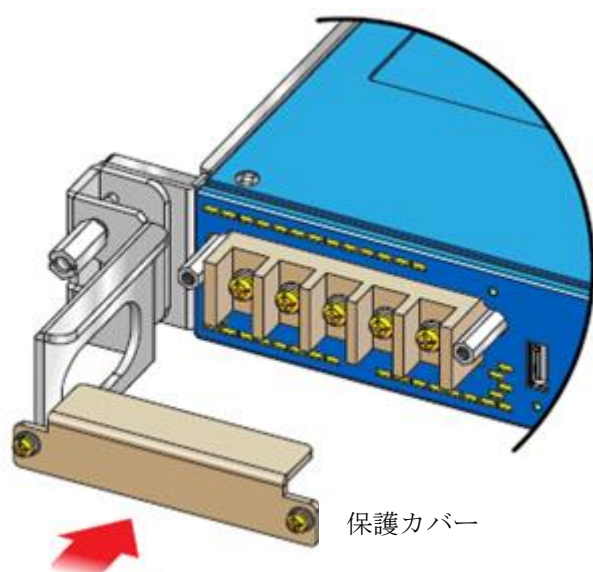


図 2.2.5.3-3

保護カバー取り付け

2.2.6

電源アダプタの取り外し

事前準備:

- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)
- ブレード電源の切断
- ラックから取り外したブレードを平らな ESD 保護された面に置きます

注: 電源アダプタは、1FINITY のハウジングオプションでは使用しません。

手順 1

SD11 使用時は電源ターミナルアダプタから保護カバーを取り外してください。SD21 使用時はこの手順をスキップしてください。



図 2.2.6-1
保護カバー

手順 2

平らな ESD 保護された面上で取り付けネジを慎重に緩めてください。ブレードからしっかり外れるまでネジを緩めてください。

注: 以降の手順において、図が SD11 になっておりますが、共通手順となります。



図 2.2.6-2
取り付けネジ

手順 3

ネジがブレードから完全に外れている事を確認してください。



◆ネジがきちんと外れていない場合は、ブレードや電源アダプタが損傷する危険性があります。

手順 4

ブレード背面から電源アダプタを外してください。電源アダプタをブレードから少し前に傾けてください。



手順 5

電源アダプタを引き上げてブレードから離します。



手順 6

SD11使用時は保護カバーを取り付けてください。SD21使用時はこの手順をスキップしてください。

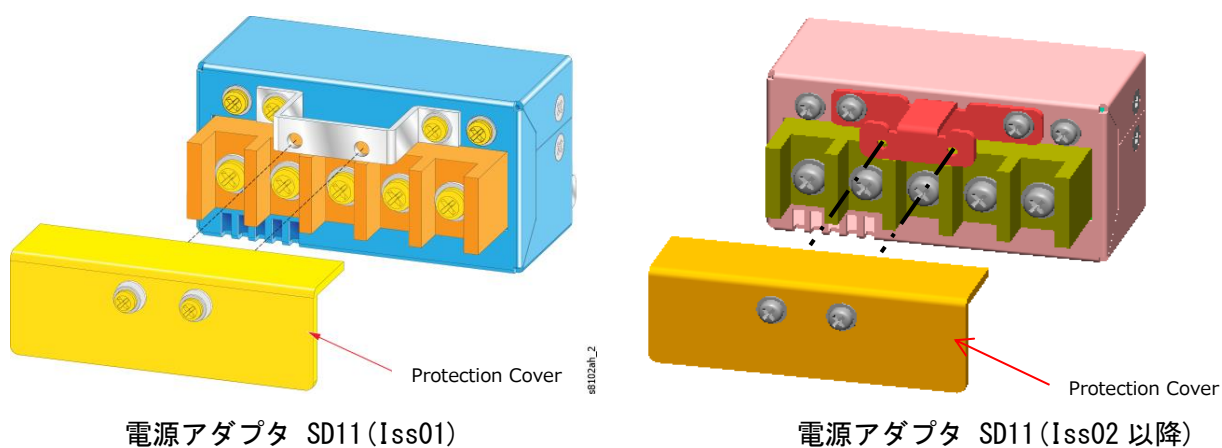


図 2.2.6-3

保護カバーの取り付け

2.2.7

ラックからのブレード取り外し

事前準備：

- ブレード背面の電源ターミナルアダプタ(AC00-SD11 または AC00-SD21)から、電源ケーブルを取り外してください。
- 実装や抜去など、機器を取り扱う際には ESD によって機器が損傷を受ける場合があります。確実に接地された ESD リストストラップを着用してください。
- ブレードからすべてのファイバを取り外してください。
- PIU をブレードから取り外してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。



- ◆ ブレードは重量物であるため、取り扱う際には、常にブレードの中央、左右 2 か所を両手で持ってください。1 か所で持ったり、補助要員(必要な場合)をつけずにブレードを移動したり、持ち上げたりしますと、作業者が怪我を負ったり、また、機器を破損する恐れがあります。

手順 1

ブレード両側のファイバマネージメント部のカバーを開けてください。

注：ファイバマネージメント部のカバーを内側へわずかにスライドさせ、カバーを開けます。

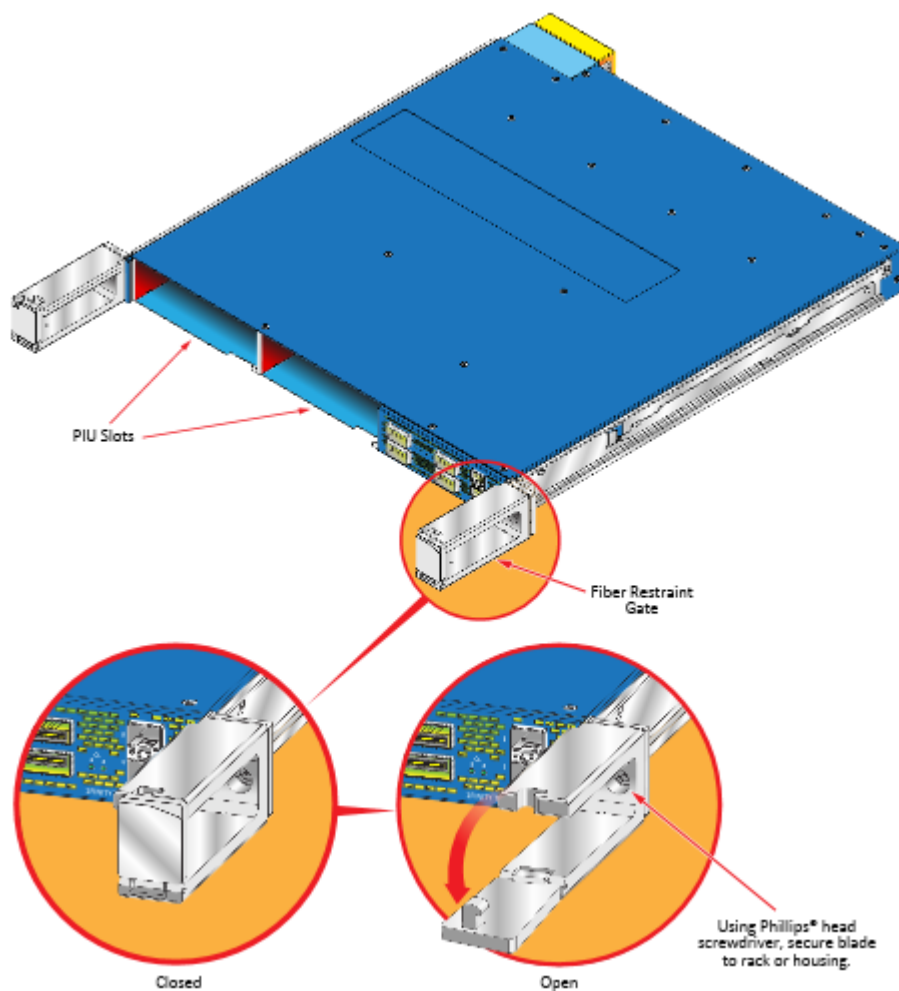


図 2.2.7-1

ファイバマネージメント部のカバーを開ける

手順 2

ファイバマネージメント部のカバーを開けた後、プラスドライバーを使用してブレードの左右両側の固定用ネジを慎重に緩めてください。

注：固定用ネジは、ブレード左右のファイバマネージメント部のカバーを開けて操作してください。

手順 3

固定用ネジを緩めてネジが外れた後、両側のファイバマネージメント部のカバーを閉じてください。

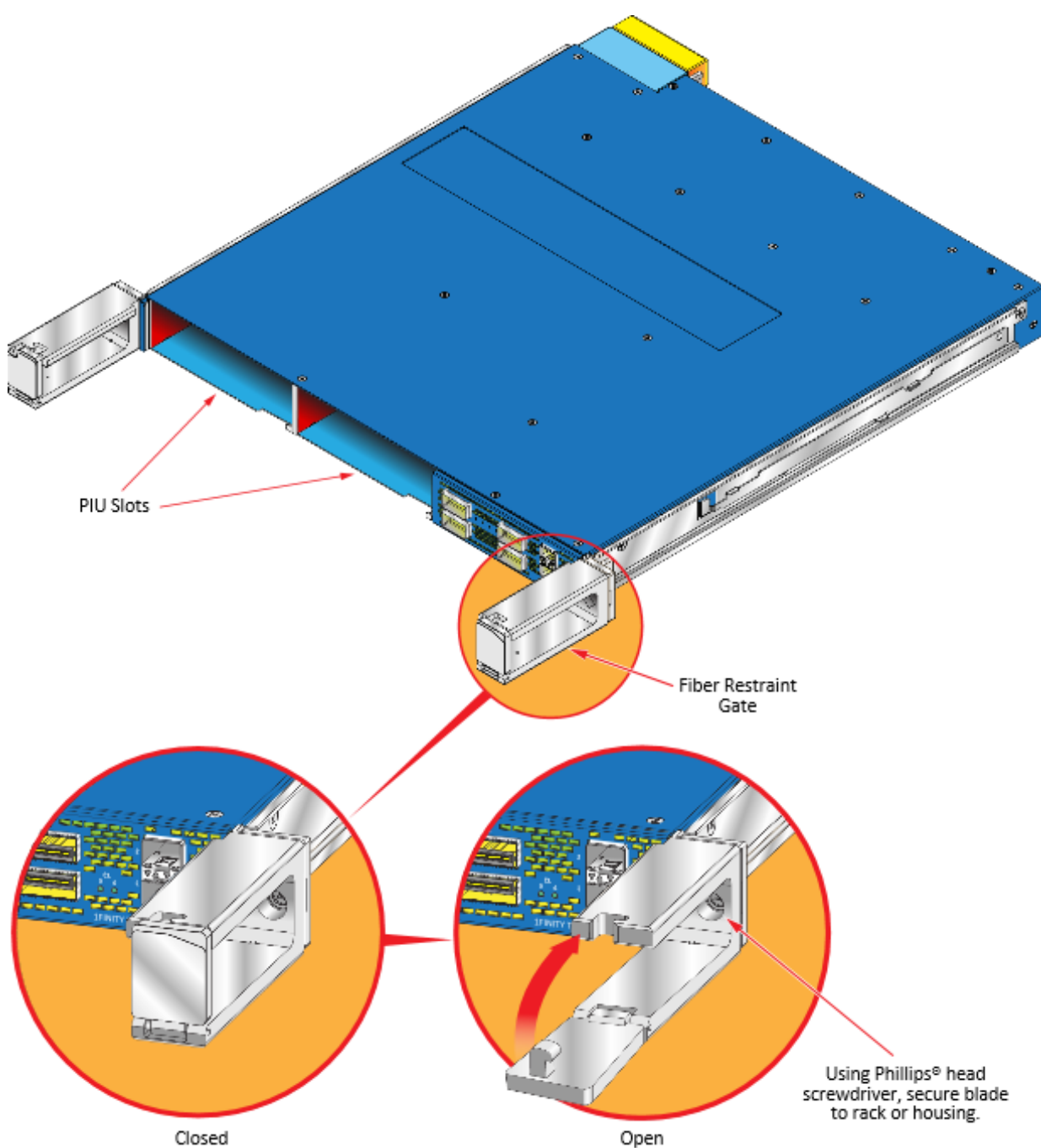


図 2.2.7-2

ファイバマネージメント部のカバーを閉じる

手順 4

ブレード前面のファイバマネージメント部を持ち、ブレードがロックされる位置までゆっくり引き出し
てください。

ブレードが半分ほど引き出された位置で、ブレード左右にロックが掛かります。

⚠ 注意

- ◆ 隣接するスロットの光ファイバに触れないようにしてください。
ブレード撤去時には、他のブレードからのファイバが作業の邪魔にならないよう確認してください。



図 2.2.7-3
ラックからブレードを引き出す



図 2.2.7-4
ロックされる位置

手順 5



- ◆ ブレードは重量物であるため、常に両手を使用してください。ブレードがレールから外れる瞬間は特に重く感じますので、落下させないように十分に注意して作業してください。

以下によりブレードを撤去してください。

- ブレード左右両側にあるロックレバーを確認してください。
- 両手でブレード左右両側のロックされている部位を持ちます。
- 両側のロックレバーを押し上げてロックを解除し、ゆっくりとブレードを引き出します。ラックから完全に外れるまでブレードを引いてください。

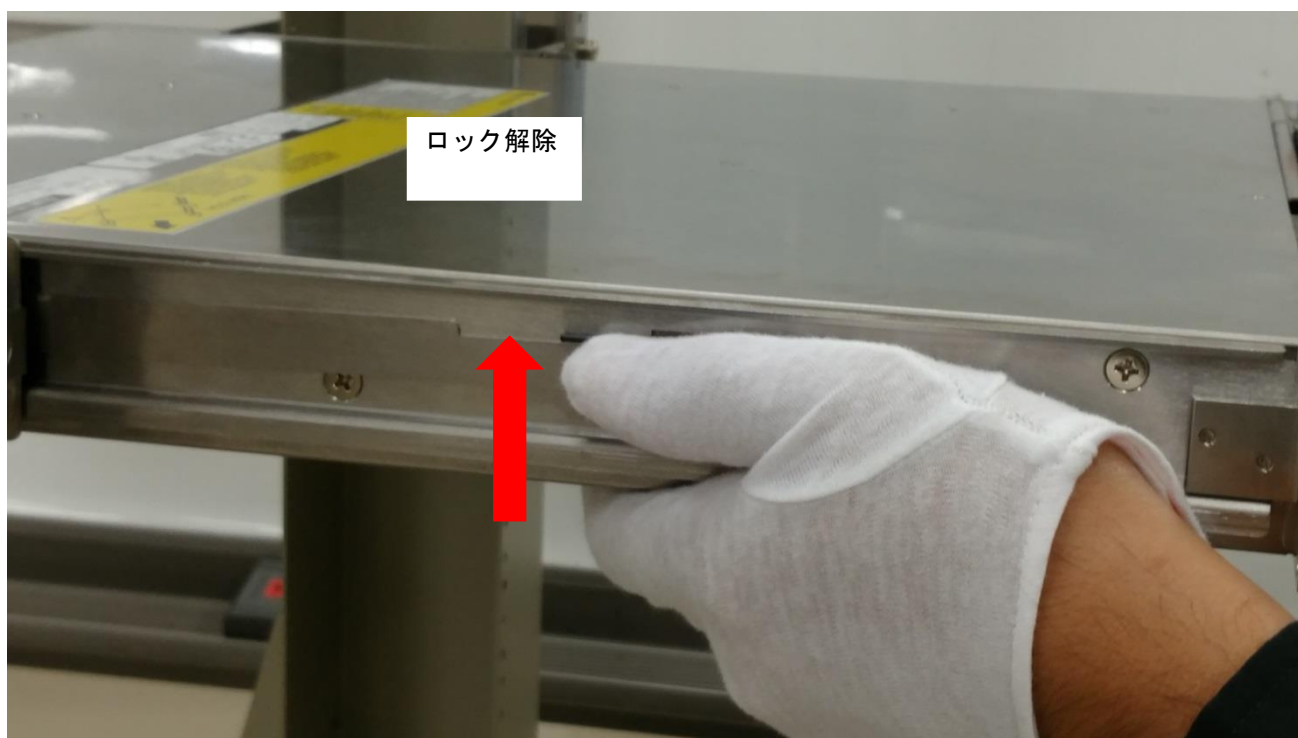


図 2.2.7-5
ブレードのロック解除

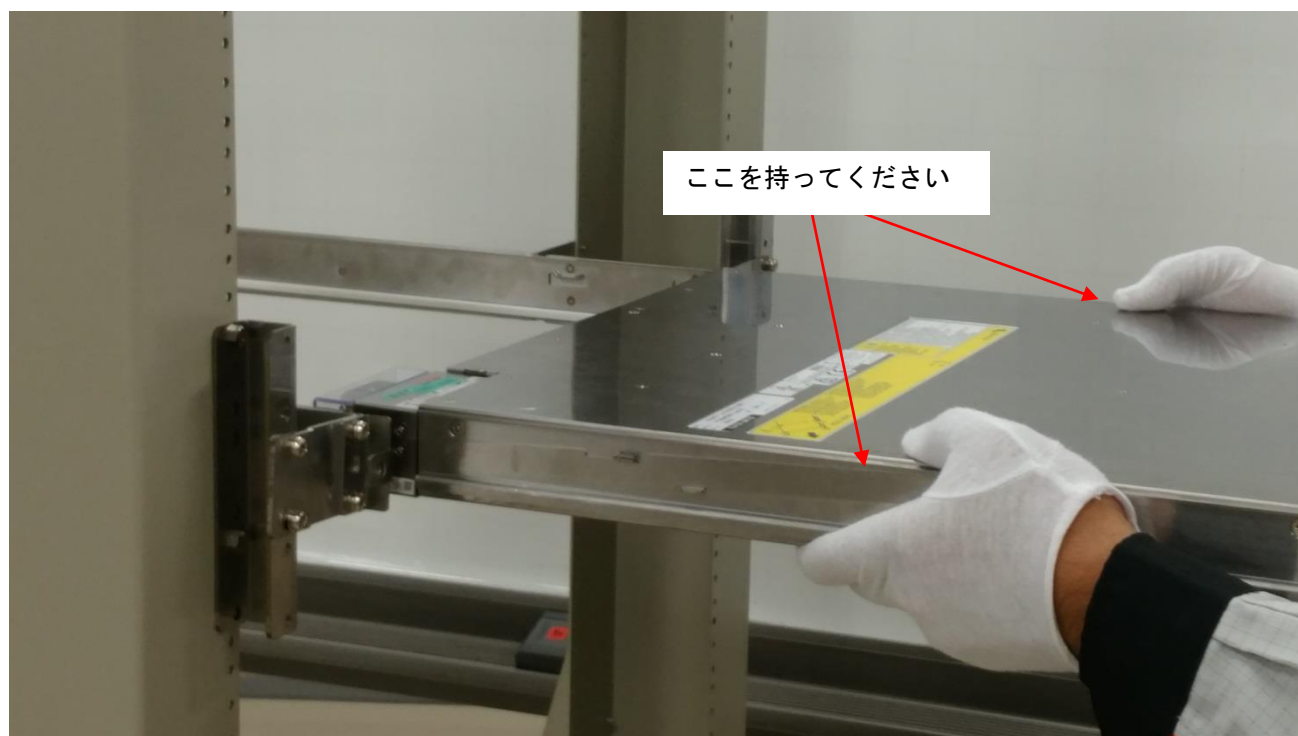


図 2.2.7-6
ラックのブレード撤去

手順 6

ブレードは静電気防止袋に収納してください。

■ 機器の修理・交換が必要な場合には、現場の規定に従ってください。

2.2.8

ハウジングからのブレード取り外し

ハウジングはラインナップが複数あるため、以下は一例となります。ハウジングを使用する場合のブレード搭載方法については、ハウジングの取扱説明書を参照して下さい。

事前準備：

実装や抜去など、機器を取り扱う際には ESD によって損傷を受ける場合があります。確実に接地された ESD リストストラップを着用してください。

ブレードからすべてのファイバを取り外してください。

- プラグインユニットをブレードから取り外してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。



- ◆ ブレードは重量物であるため、取り扱う際には、常にブレードの中央、左右2か所を両手で持ってください。1か所で持ったり、補助要員(必要な場合)をつけずにブレードを移動したり、持ち上げたりしますと、作業者が怪我を負ったり、また、機器を破損する恐れがあります。

手順 1

ブレード両側のファイバマネージメント部のカバーを開けてください。

注：ファイバマネージメント部のカバーを内側へわずかにスライドさせ、カバーを開けます。

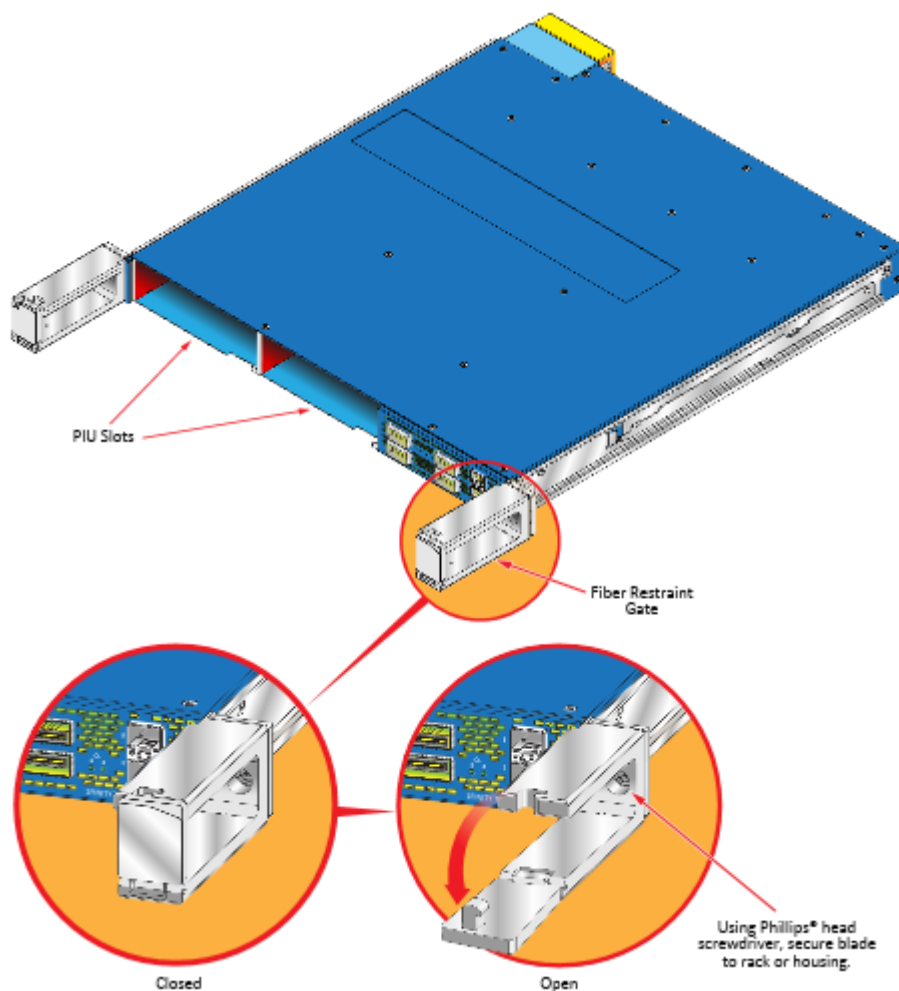


図 2.2.8-1

ファイバマネージメント部のカバーを開ける

手順 2

ファイバマネージメント部のカバーを開けた後、プラスドライバーを使用してブレードの左右両側の固定用ネジを慎重に緩めてください。

注：固定用ネジは、ブレード左右のファイバマネージメント部のカバーを開けて操作してください。

手順 3

固定用ネジを緩めてネジが外れた後、両側のファイバマネージメント部のカバーを閉じてください。

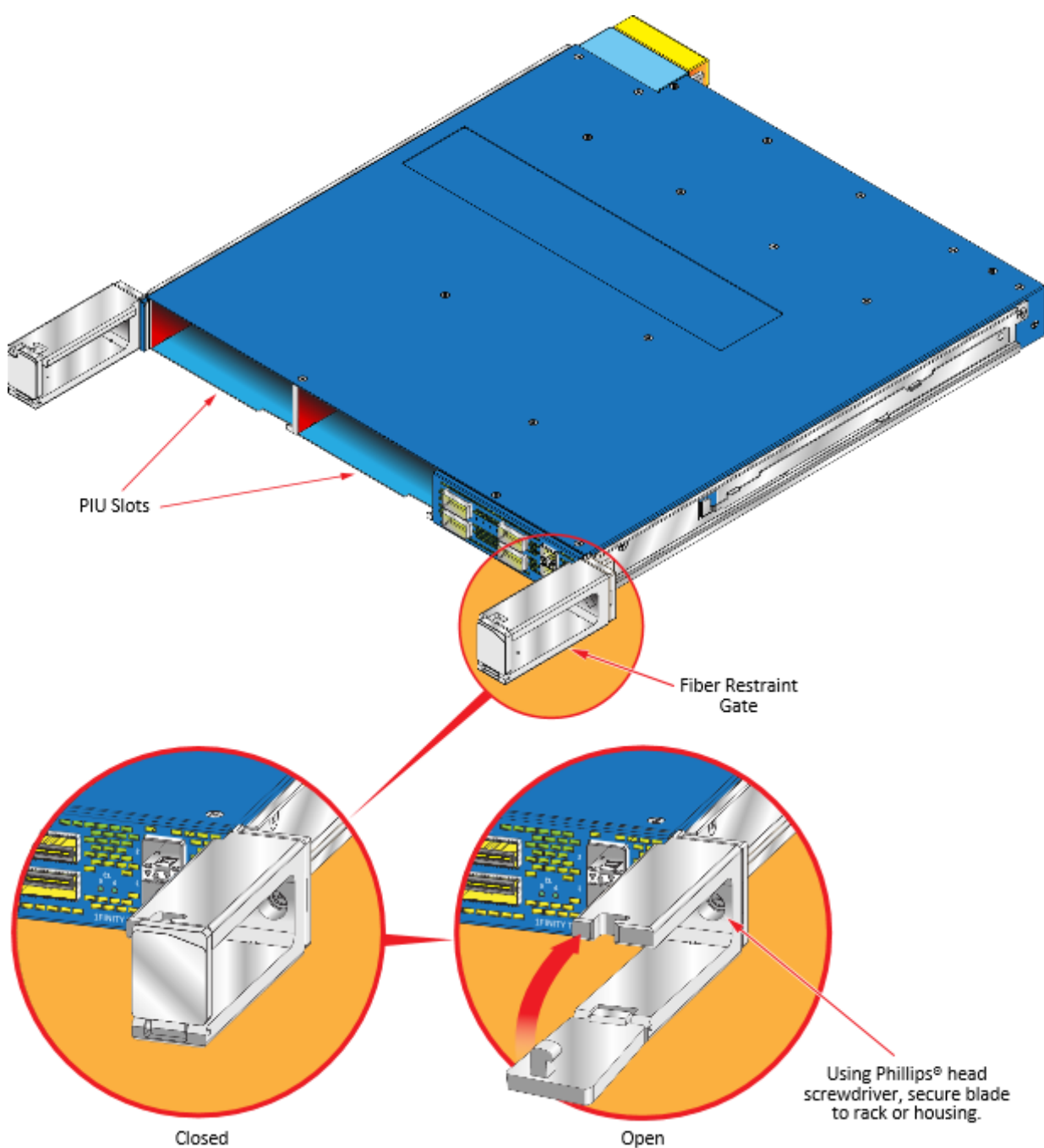


図 2.2.8-2

ファイバマネージメント部のカバーを閉じる

手順 4

ブレード前面のファイバマネージメント部を持ち、ブレードがロックされる位置までゆっくり引き出してください。

ブレードが半分ほど引き出された位置で、ブレード左右にロックが掛かります。



- ◆ 隣接するスロットの光ファイバに触れないようにしてください。ブレード撤去時には、他のブレードからのファイバが作業の邪魔にならないよう確認してください。



図 2.2.8-3

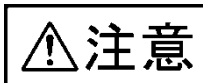
ハウジングからのブレード引き出し



図 2.2.8-4

ロックされる位置

手順 5



- ◆ ブレードは重量物であるため、常に両手を使用してください。ブレードがレールから外れる瞬間は特に重く感じますので、落下させないように十分に注意して作業してください。

以下によりブレードを撤去してください。

- a) ブレード左右両側にあるロックレバーを確認してください。
- b) 両手でブレード左右両側のロックされている部位を持ちます。
- c) 両側のロックレバーを押し上げてロックを解除し、ゆっくりとブレードを引き出します。ハウジングから完全に外れるまでブレードを引いてください。



図 2.2.8-5
ブレードのロック解除



図 2.2.8-6

ハウジングのブレード撤去

手順 6

ブレードは静電気防止袋に収納してください。

機器の修理・交換が必要な場合には、現場の規定に従ってください。

2.3

ストリーミングテレメトリ

前提条件：

1FINITY デバイスはストリーミングテレメトリ機能をサポートします。ストリーミングテレメトリは、ネットワーク装置からの運用状態を示すデータを、周期的にモニタサーバ（ネットワークマネジメント装置）へ伝達する機能を提供するものです。ネットワークマネジメント装置は、ネットワーク内の複数ノードからデータを自動的に収集し、データを解析して、自動的にネットワークの運用状態を切り替える作業を可能にします。構築されたテレメトリデータは自動的に分析され、設定可能な時間間隔で繰り返し送られます。間隔時間の周期はかなり頻繁（秒の単位）です。これらの送付されるデータには、PM カウンターやアラームのような統計情報、そして NE の動作状態が変化したことを示す潜在的なその他の情報を含んでいます。最も基本的なフォーマットのストリーミングテレメトリでは、どのデータをモニタし、いつ（繰り返して）データを送り、どこに届けるのかというのが必要な構成要素となっています。単純な構成メカニズムでは、到達先（例えば、アドレスとポート）を書いたファイルと、NETCONF の XML 形式での興味あるデータの取得要求コマンドから成る分割をしたコマンドファイルをアップロードすることで構成されます。コマンドファイルは、全体のツリーか特定のモニタ点に焦点を絞るかを選択できます。

ストリーミングテレメトリを有効にする前の準備として、ストリーミングテレメトリを実行するための構成ファイル（構成ファイル 例 参照）、および構成ファイルにより参照されるいくつかのコマンドファイル（コマンドファイル 例参照）を作成する必要があります。

ストリーミングテレメトリの構成

ストリーミングテレメトリは、ユーザにより NE に対してロードされる XML 形式の構成ファイルによって構築されます。

テレメトリ機能は、ストリーミングテレメトリの開始コマンド実行時(手順 1 参照)に構成ファイルがチェックされ、もしも見つけれない場合はテレメトリサービスがシャットダウンされます。

構成ファイル内の用語で、“sensor-groups”はモニタする対象を定義しており、“destination-groups”はモニタしたデータの送信先を定義し、subscriptions では sensor/destination groups を引用し、データを送信するインターバルおよびプロトコルを設定します。

注：

構成ファイルは“sensor-groups”内で複数のモニタポイントをグループ化したり、複数の sensor-groups の定義、複数の destination および destination-groups の定義、複数の subscriptions を定義することで送信するデータに柔軟性を供給します。

このことは、データ出力を組織化することを可能にしますが、同様に小さい時間間隔でのあまりに大量の要求が行われた場合、装置の能力を超えることにもなります。

これに対処するために、NE でのテレメトリのアプリケーションでは、スクリプションを実行するのはベストエフォートを基本としていて、全ての要求に対応できない場合は、いくらかをスキップすることになります。

手順 1

sensor-group、sensor-group-id を設定します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set telemetry-system sensor-group eqpt_pm1 config sensor-group-id eqpt_pm1
```

手順 2

手順 1 で設定した sensor-group-id に対し、sensor-path を設定します。

例：以下は 15-MIN, 0 面の”temperature” PM を読み出す場合の設定

```
fujitsu@fujitsu% set telemetry-system sensor-group eqpt_pm1 sensor-path /pm-equipment/  
shelf['1']/pm-oper-data[pm-name='pm-types:temperature'][pm-location='nearEnd'][pm-directio  
n='na']/pm-time-period-index[pm-time-period='15-min'][pm-index='0'] config path  
/pm-equipment/shelf['1']/pm-oper-data[pm-name='pm-types:temperature'][pm-  
location='nearEnd'][pm-direction='na']/pm-time-period-index[pm-time-period='15-min'][pm-  
index='0']
```

手順 3

destination-group、destination-group-id を設定します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set telemetry-system destination-group e31fnc config group-id e31fnc
```

手順 4

telemetry の destination-group、destination を設定します。

例：xxx は通信先の IP アドレスです。同じ値を入れます。

```
fujitsu@fujitsu% set telemetry-system destination-group e31fnc destination xxx.xxx.xxx.xxx 50051  
config destination-address xxx.xxx.xxx.xxx destination-port 50051
```

手順 5

subscription、subscription-name、encoding、protocol を設定します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set telemetry-system subscription mySub config subscription-name mySub encoding  
ENC_XML protocol STREAM_GRPC
```

手順 6

手順 5 で設定した subscription に対して、sensor-profile、sample-interval、sensor-group を設定します。

例：下記はインターバル 5 分の例

```
fujitsu@fujitsu% set telemetry-system subscription mySub sensor-profile eqpt_pm1 config sample-  
interval 300000 sensor-group eqpt_pm1
```

手順 7

ストリーミングテレメトリによるデータ収集を開始します。
subscription、destination-group、group-id を設定します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set telemetry-system subscription mySub destination-group e31fnc config group-id e31fnc
```

注：ストリーミングテレメトリの停止

ストリーミングテレメトリによるデータ収集を停止する場合は以下の設定を実施します。

subscription の destination-group の定義を削除します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete telemetry-system subscription mySub destination-group e31fnc
```

2.4

プロビジョニング

本セクションの内容

- | | | | |
|--------|---------------------|--------|---|
| 2.4.1 | ログイン | 2.4.15 | ブレード初期化設定 |
| 2.4.2 | マネジメント インタフェースの設定 | 2.4.16 | FLASHWAVE9500 との Interoperability |
| 2.4.3 | メインブレードの初期設定 | 2.4.17 | Zero Touch Provisioning 機能 |
| 2.4.4 | トリビュタリブレードの初期設定 | 2.4.18 | Zero Touch Provisioning 機能の
False 設定 |
| 2.4.5 | Web GUI によるプロビジョニング | 2.4.19 | OSNR 改善機能の設定 |
| 2.4.6 | CLI を使用したプロビジョニング | 2.4.20 | SYSLOG のファイルサイズ/ファイル数
の設定 |
| 2.4.7 | L100 ブレードの追加 | 2.4.21 | L160 ブレードの減設 |
| 2.4.8 | L110 ブレードの追加 | 2.4.22 | L160 交換方法 |
| 2.4.9 | L120 ブレードの追加 | 2.4.23 | L130 との Interoperability |
| 2.4.10 | L201 ブレードの追加 | 2.4.24 | OSC 用 SFP 交換方法 |
| 2.4.11 | L100 ブレードの減設 | 2.4.25 | LCN 用 SFP 交換方法 |
| 2.4.12 | L110 ブレードの減設 | 2.4.26 | CLI による Raman gain monitor の取得 |
| 2.4.13 | L120 ブレードの減設 | 2.4.27 | Bolt-on C+L 構成のプロビジョニング |
| 2.4.14 | L201 ブレードの減設 | | |

2.4.1

ログイン

本手順は、ログインの方法について記述します。

注：工場出荷時のデフォルトユーザとパスワードは UID: 「fujitsu」/PW: 「1finity」となっています。

デフォルトユーザとパスワードは、本マニュアルの設定手順において使用されます。

注：ログイン時の認証方法は、ブレインパスワードによる認証およびキーボードインタラクティブ認証 (チャレンジレスポンス認証) をサポートします。

注：最初のログイン時に、デフォルトのパスワードを変更することを推奨します。

注：電源起動後、システムへログインできるまで 5 分～10 分程度かかります。

手順 1 の前に電源を投入します。

手順 1

L100/L110 ブレードへの接続には、LMP ポートの RJ-45 を使用します。LMP ポートの IP アドレスは 192.168.1.1 :22 です。接続する PC の IP アドレスとして、192.168.1.2 :22 を設定する必要があります。

接続には SSH クライアントを使用します。

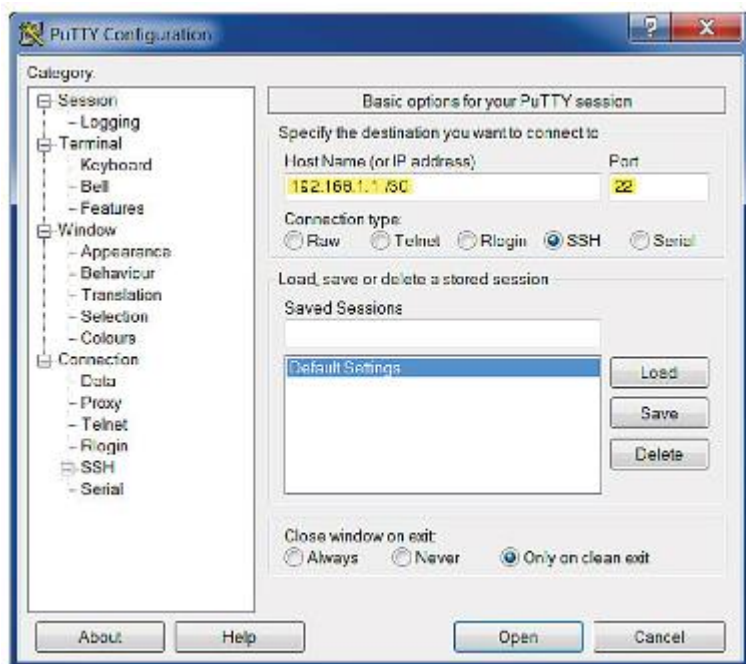


図 2.4.1-1

コンフィグレーション / 接続ウィンドウ

コマンドライン・ウィンドウが表示されます。

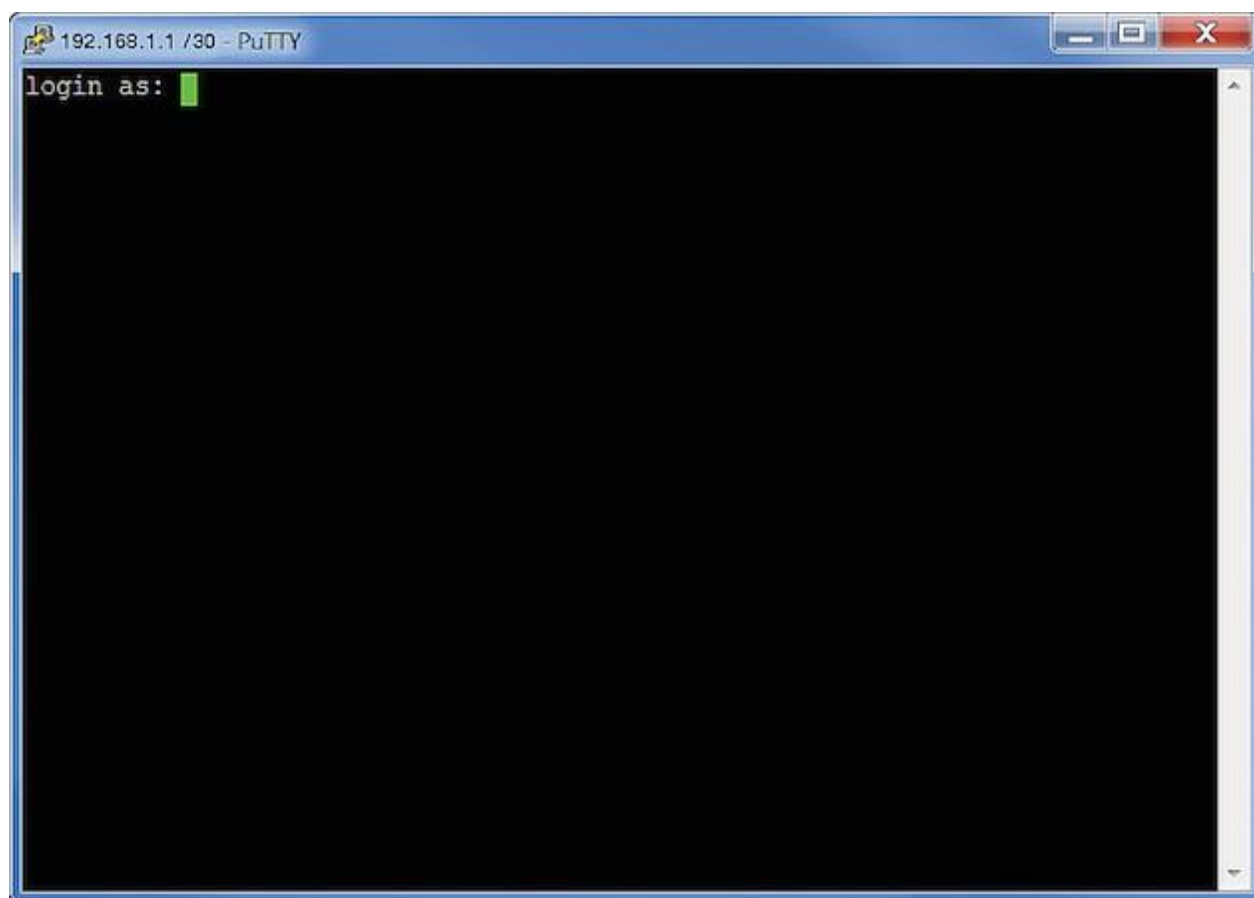


図 2.4.1-2
コマンドライン・ウィンドウ

手順 2

コマンドラインで、ユーザを UID: 「fujitsu」 としてログインします。

手順 3

「password:」 プロンプトの後に「1finity」を入力します。

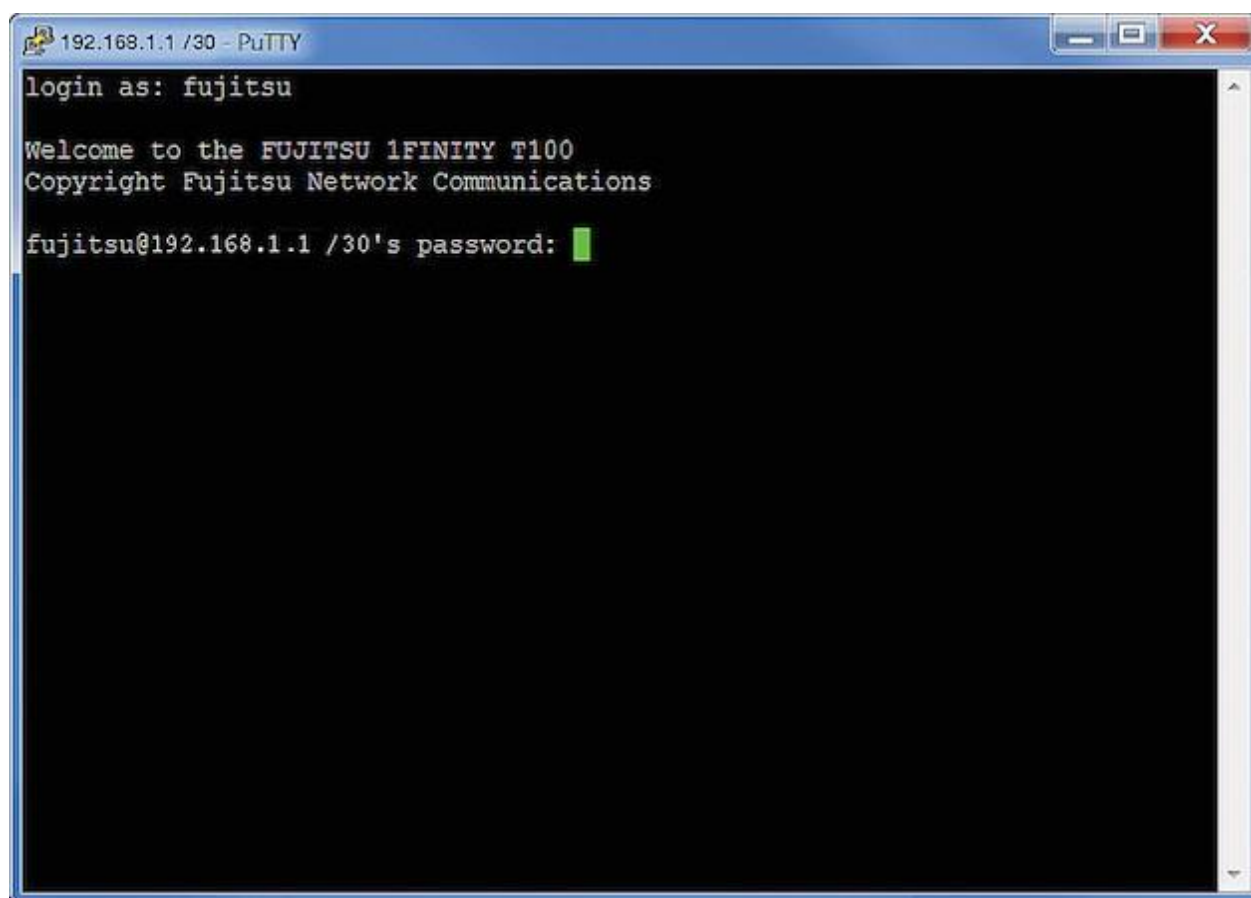


図 2.4.1-3
コマンドライン ウィンドウ

2.4.2

マネジメント インタフェースの設定

関連リンク

2.4.1 ログイン

事前準備：

以下の手順を実行するには、UID:「fujitsu」/PW:「1finity」としてログインするか、レベル 4 か 5 の権限を持つユーザによりログインする必要があります。

手順 1

最初のログイン時には、以下のコマンドを入力して CLI configure mode に変更します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> configure
```

以下のレスポンスが表示されます。

例：

```
Entering configuration mode private
```

```
Current configuration users:
```

```
autop-sys console (noaaa from 127.0.0.1) on since 2016-01-02 11:23:33 private mode
```

手順 2

コマンドラインで以下のコマンドを入力すると、現在のマネジメント インタフェースの configure 設定が表示されます。

※21.1.2 (21.1 以降のバージョン)へのバージョンアップ後は、SSH サーバポートと SFTP サーバポートが共通化されます。 SFTP サーバ機能を使用する場合は、SSH サーバと同じポート番号「22(デフォルト)」を使用する必要があります。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show system services
```

以下は、工場出荷時の表示例です。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show system services | nomore
```

```
ssh-server {
    ssh-server-enabled true;
    sftp-enabled          false;
    ssh-server-port      22;
    algorithms {
        mac [ hmac-md5 hmac-sha1 hmac-sha2-256 hmac-sha2-512 hmac-sha1-96 hmac-md5-96 ];
        encryption [ aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr aes128-cbc aes256-cbc 3des-cbc ];
    }
}
```

```
web-server {
    webgui-enabled true;
    webgui-timeout 30m;
    rest {
        rest-enabled false;
    }
    http {
        http-port 80;
    }
}
ftp {
    ftp-server {
        ftp-server-enabled false;
        ftp-server-port 21;
    }
}
telnet {
    telnet-enabled false;
    telnet-port 23;
}
netconf {
    netconf-enabled true;
    netconf-port 830;
    netconf-timeout 30m;
}
snmp {
    snmp-enabled false;
    snmp-port 161;
    authFailureTrap enabled;
    alarm-trap enabled;
    event-trap enabled;
    tca-trap enabled;
}
```

手順 3

必要に応じて、使用するマネジメントインタフェースを以下のコマンドにより有効にします。

(これは NETCONF を設定する例です)

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services netconf netconf-enabled true
fujitsu@fujitsu% commit
```


手順 4

以下のコマンドを入力することにより、正しくコンフィグレーション設定がされているか確認します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show system services
```

以下は、設定変更した場合の表示例です。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show system services | nomore
```

```
ssh-server {
    ssh-server-enabled true;
    ssh-server-port    22;
    algorithms {
        mac            [ hmac-md5 hmac-sha1 hmac-sha2-256 hmac-sha2-512 hmac-sha1-
96 hmac-md5-96 ];
        encryption    [ aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr aes128-cbc aes256-cbc
3des-cbc ];
    }
}
web-server {
    webgui-enabled true;
    webgui-timeout 30m;
    rest {
        rest-enabled false;
    }
    http {
        http-port 80;
    }
}
ftp {
    ftp-server {
        ftp-server-enabled false;
        ftp-server-port    21;
    }
}
sftp {
    sftp-server {
        sftp-server-enabled false;
        sftp-server-port    2202;
        algorithms {
            allowed-mac      [ hmac-md5 hmac-sha1 hmac-sha2-256 hmac-sha2-512
hmac-sha1-96 hmac-md5-96 ];
            allowed-encryption [ aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr aes128-cbc
aes256-cbc 3des-cbc ];
        }
    }
}
telnet {
```

```
telnet-enabled false;
telnet-port 23;
}
netconf {
    netconf-enabled true;
    netconf-port 830;
    netconf-timeout 30m;
}
snmp {
    snmp-enabled false;
    snmp-port 161;
    authFailureTrap enabled;
    alarm-trap enabled;
    event-trap enabled;
    tca-trap enabled;
}
```

手順 5

CLI configure mode を抜ける場合は下記のコマンドで、CLI operational mode に戻ってください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% exit
[ok] [2016-03-17 21:10:20]
fujitus@fujitsu>
```

2.4.3

メインブレードの初期設定

注：使用済みの L100 ブレードを、交換用ブレードに使用する際は、2.4.15 章ブレード初期化設定を参照し、初期化設定が完了していることを確認してください。

手順 1

メインブレードに電源投入します。

手順 2

「2.4.1 ログイン」の手順を参照し LMP ポートを使用してブレードにログインします。

手順 3

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

ここで表示されるアラームによって、次に進むべき手順が変わります。

下記のように USB メモリに関するアラームだけならば、手順 9 へ進みます。

注：USB メモリに関するアラームに加え、ZTP に関する警報が発生します。USB メモリに関する警報、および ZTP に関するアラームだけならば、手順 9 へ進みます。

例：

```
alarms alarm-list number-of-alarms 2
alarms alarm-list last-changed 2017-11-30T00:29:59.677731+00:00
alarms alarm-list alarm COM noSecondaryDatabase "not-applicable near-end"
  last-status-change      2017-11-30T00:29:21.383335+00:00
  last-perceived-severity  minor
  last-alarm-text          "No Secondary Database"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled     true
alarms alarm-list alarm Shelf-1 noSecondaryStorage "not-applicable near-end"
  last-status-change      2017-11-30T00:29:59.48688+00:00
  last-perceived-severity  warning
  last-alarm-text          "Secondary Storage Not Present:Type=BDL1-3R11"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled     true
```

注：noSecondaryDatabase、noSecondaryStorage 警報は USB メモリ未実装時に発生する警報であり、問題ありません。またシステム名称の初期設定は fujitsu であるため COM defaultSysName 警報が発生します。

下記のように shelfProvisioningMode アラームが表示される場合は、次の手順 4 以降に進みます。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
alarms alarm-list number-of-alarms 2
alarms alarm-list last-changed 2017-11-30T00:51:47.853037+00:00
alarms alarm-list alarm COM shelfProvisioningMode "not-applicable near-end"
  last-status-change      2017-11-30T00:51:47.813775+00:00
  last-perceived-severity warning
  last-alarm-text          "Shelf Provisioning Mode"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled     true
alarms alarm-list alarm COM databaseLockedShelfProvModePresent "not-
applicable near-end"
  last-status-change      2017-11-30T00:51:47.853037+00:00
  last-perceived-severity warning
  last-alarm-text          "Database System Locked: Shelf Provisioning Mode
Present"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled     true
```

手順 4

以下のコマンドを入力して、メインブレードの設定を実行します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request set-shelfmode shelfid 1 shelfrole MAIN
```

手順 5

“Really want to do this?”が表示されたら、“yes”を入力します。

結果：

ブレードが再起動します。

手順 6

再起動が完了したら、「2.4.1 ログイン」の手順を参照し LMP ポートを使用してブレードにログインします。

手順 7

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

手順 8

shelfProvisioningMode アラームが表示されていないことを確認します。

手順 9

2.4.6 章の“System Name の設定”を参照し、システムの名称をデフォルトの fujitsu から変更をします。

注：USB メモリに関するアラームに加え、ZTP に関する警報が発生します。

ZTP 機能は将来サポート予定の機能となりますので、手順 10 へ進み、無効設定をしてください。

注：V2.5.1 以前からのソフトウェアアップグレード後、ztp-enabled/auto-upgrade の設定は<True>

となっております。装置動作に影響はありませんが、下記手順に従い<False>設定をしてください。

手順 10

以下のコマンドを入力して、ZTP 機能を無効に設定します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system ztp ztp-enabled false
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set system ztp auto-upgrade false
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 11

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

手順 12

ztpBootFailure アラームおよび ztpBootInProgress アラームが発生していないことを確認してください。

以上でここでの作業は終了です。

2.4.4 トリビュタリブレードの初期設定

事前準備：

トリビュタリとして初期化されるブレードの LCN ポートに光モジュールが取り付けられていないことを確認してください。

手順 1

トリビュタリブレードに電源投入します。

手順 2

「2.4.1 ログイン」の手順を参照し LMP ポートを使用してブレードにログインします。

手順 3

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

ここで表示されるアラームにより次の手順が変わります。

shelfProvisioningMode アラームが表示されない場合は手順 4 に進みます。

shelfProvisioningMode アラームが表示される場合は、手順 7 に進みます。

〈shelfProvisioningMode アラームが表示される場合の実行例〉

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
alarms alarm-list number-of-alarms 2
alarms alarm-list last-changed 2017-11-30T00:51:47.853037+00:00
alarms alarm-list alarm COM shelfProvisioningMode "not-applicable near-end"
  last-status-change      2017-11-30T00:51:47.813775+00:00
  last-perceived-severity  warning
  last-alarm-text          "Shelf Provisioning Mode"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled     true
alarms alarm-list alarm COM databaseLockedShelfProvModePresent "not-
applicable near-end"
  last-status-change      2017-11-30T00:51:47.853037+00:00
  last-perceived-severity  warning
  last-alarm-text          "Database System Locked: Shelf Provisioning Mode
Present"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled     true
```

手順 4

該当ブレードは既にメインブレード に設定済です。
以下のコマンドを入力して、メインブレード の設定を初期化します。

例：

```
fujitsu@shelf> request set-shelfmode reset
```

手順 5

“Really want to do this?” が表示されたら、“yes” を入力します。

結果：

ブレードが再起動します。

手順 6

再起動が完了したら、「2.4.1 ログイン」の手順を参照し LMP ポートを使用してブレードにログインします。手順 3 と同様なコマンドを入力して、shelfProvisioningMode アラームが表示されることを確認してください。

手順 7

LCN4 ポートに SFP を実装します。

注：光ファイバ、または LAN ケーブルは未接続のままです。

手順 8

以下のコマンドを入力して、トリビュタリブレードの設定を実行します。

例：

```
fujitsu@shelf> request set-shelfmode shelfid 2 shelfrole TRIB
```

手順 9

“Really want to do this?” が表示されたら、“yes” を入力します。

結果：

ブレードが再起動します。

手順 10

再起動が完了したら、MAIN の LCN3 ポートと、TRIB 設定完了したブレードの LCN4 ポートを光ファイバまたは LAN ケーブルで接続します。

手順 11

LMP ポートの接続をメインブレードに付け替えます。「2.4.1 ログイン」の手順を参照しメインブレードの LMP ポートを使用してブレードにログインします。

（トリビュタリ設定が完了後、トリビュタリブレードの LMP ポートは、使用不可となります。）

手順 12

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-11-30T05:41:37.984189+00:00
```

手順 13

shelfProvisioningMode アラームがトリビュタリブレードに表示されていないことを確認します。これでトリビュタリブレードの初期設定は完了です。

結果：

shelfProvisioningMode アラームが表示されていなければこの手順は完了です。

注：トリビュタリブレードに” equipmentMiscabledConnection” 警報が発生している場合は、以下のコマンドにより警報を解除してください。

```
request eqpt-reset reset ADOPTSHELF shelf-id x
(“x”はアラームを検出しているシェルフの shelf-id 番号)
```


メインブレード経由のトリビュタリブレード増設・交換機能をサポートいたします。
本機能はデフォルト無効に設定されており、この場合、従来のトリビュタリブレードの初期設定手順に従います。

本機能を使用する場合は、以下の手順に従います。

Main 経由からの Trib 設定機能が true(有効) で設定されている場合、以下手順でトリビュタリブレードの初期設定を実施してください。

本機能の設定状態は以下コマンドにて確認することができます。

```
fujitsu@fujitsu> configure
fujitsu@fujitsu% show system trib-shelfid-assignment
```

事前準備：

トリビュタリとして初期化されるブレードの LCN ポートに光モジュールが取り付けられていないことを確認してください。

手順 1

トリビュタリブレードに電源投入します。

手順 2

「2.4.1 ログイン」の手順を参照し LMP ポートを使用してブレードにログインします。

(注) エ場出荷状態のブレードは shelfProvisioningMode です。この場合、手順 3～手順 6 は省略可能です。一度 Main または Tirb 設定されたブレードについては実施が必要です。

手順 3

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

ここで表示されるアラームにより次の手順が異なります。

shelfProvisioningMode アラームが表示されない場合は手順 4 に進みます。

shelfProvisioningMode アラームが表示される場合は手順 7 に進みます。

<shelfProvisioningMode アラームが表示される場合の実行例>

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
alarms alarm-list number-of-alarms 2
alarms alarm-list last-changed 2017-11-30T00:51:47.853037+00:00
alarms alarm-list alarm COM shelfProvisioningMode "not-applicable near-end"
  last-status-change      2017-11-30T00:51:47.813775+00:00
  last-perceived-severity  warning
  last-alarm-text          "Shelf Provisioning Mode"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled     true
alarms alarm-list alarm COM databaseLockedShelfProvModePresent "not-
applicable near-end"
  last-status-change      2017-11-30T00:51:47.853037+00:00
  last-perceived-severity  warning
  last-alarm-text          "Database System Locked: Shelf Provisioning Mode
Present"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled     true
```

手順 4

該当ブレードは既にメインブレード に設定済です。
以下のコマンドを入力して、メインブレード の設定を初期化します。

```
fujitsu@shelf> request set-shelfmode reset
```

手順 5

"Really want to do this?" が表示されたら、"yes" を入力します。

結果：

ブレードが再起動します。

手順 6

再起動が完了したら、「2.4.1 ログイン」の手順を参照し LMP ポートを使用してブレードにログインします。

手順 3 と同様のコマンドを入力し、shelfProvisioningMode アラームが表示されることを確認してください。

手順 7

トリビュタリブレードを接続するメインブレード側の設定が true になっていることを確認します。

```
fujitsu@fujitsu> configure
fujitsu@fujitsu% show system trib-shelfid-assignment
```

true に設定されている場合は次の手順に進みます。

false に設定されいてる場合は以下手順を実施して、true に設定を変更してください。

```
fujitsu@fujitsu% set system trib-shelfid-assignment true
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 8

shelfProvisioningMode 状態で、LCN ポートを介しメインブレードと接続されたブレードは下記コマンドを実行し、表示することが可能です。コマンドを実行し、何も表示されないことを確認します。

```
fujitsu@shelf> show shelf-prov-mode-blades
```

結果：

```
% No entries found.
```

手順 9

トリビュタリブレードの LCN4 ポートに SFP を挿入し、メインブレードの LCN3 ポートと光ファイバまたは LAN ケーブルで接続します。

手順 10

手順 8 のコマンドを実行し、shelfProvisioningMode リストにトリビュタリブレードの USI コードおよび shelfId が 0 で表示されていることを確認します。

結果(例)：

USI	SHELF ID

LBFJTU011645453B110100011	0

(注) 一度認識されたブレードは、ブレード取り外し後もリストに残ります。万が一取り外しを実施した場合は、下記コマンドを実行し、リストを更新してください。
その後、手順 8 のコマンドを実行し、リストから削除されたことを確認してください。

```
fujitsu@shelf> request flush-shelf-prov-mode-blades
```

手順 11

トリビュタリブレードブレード(手順 10 で表示されたブレード)に対し、未設定の shelfId を設定します。設定後、トリビュタリブレードは自動で再起動します。

例 :

```
fujitsu@shelf> request set-shelf-id usi LBFJTU011645453B110100011 shelf-id 2
```

結果 :

```
status Successful.
```

```
status-message set-shelf-id request sent successfully!
```

手順 12

手順 8 のコマンドを実行し、shelfProvisioningMode リストを表示します。

手順 13

手順 11 で shelfId 設定したブレードが、shelfProvisioningMode リストから削除されていることを確認します。

(注)手順 11 を実施後、ブレードが再起動中は設定した shelfId と共にリストに残ります。

手順 14

手順 11 で設定したトリビュタリブレードのフィジカルインベントリが表示されること、および shelfId が登録されていることを確認します。これでトリビュタリブレードの初期設定は完了です。

例 :

```
fujitsu@shelf> show inventory
```

例 :

```
fujitsu@shelf> show configuration eqpt shelf 2
```

2.4.5

Web GUI によるプロビジョニング

以下の手順は、WebGUI を使用して colorless, directionless (CD) reconfigurable optical Add/Drop multiplexer (ROADM)をプロビジョニングする方法を説明します。

注：ブラウザは、FireFOX や Chrome を使用してください。

Web GUI の事前設定

手順 1

CLI で LMP ポートにログインし(「2.4.1 ログイン」の手順を参照)、以下のコマンドにより Web GUI が有効になっていることを確認します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> configure
fujitsu@fujitsu% show system services web-server
```

以下の応答が表示されます。

例：

```
webgui-enabled true;
```

手順 2

ブラウザを起動します。

手順 3

URL を入力します。

例：(LMP ポートから接続する場合。http ポートは初期値 80)

```
http://192.168.1.1:80
```

手順 4

Web GUI 画面が表示されるので User、Password を入力しログインします。

WDM コンフィグレーション

手順 1

Model ツリーで Configuration を展開します。

手順 2

Model ツリーから wdmcfg を選択します。

結果 :

/wdmcfg: wdmcfg タブが表示されます。

手順 3

TID 番号(例えば「1」)を tidnum フィールドに入力します。

手順 4

Commit を押して更新をコミットします。

手順 5

/wdmcfg: wdmcfg タブを閉じてください。

トリビュタリシェルフのプロビジョニング

注：メインシェルフに電源投入したとき、メインシェルフおよび local management port (LMP) が自動プロビジョニングされます。

手順 1

Equipment ツリーの NODE にカーソルを合わせ、「+」マークが表示されたら選択します。

結果：

Shelf タブの横に/equipment:eqpt/shelf タブが表示されます。

手順 2

新しいタブで、add ボタン（「+」マーク）を押します。

結果：

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 3

Add List Item ダイアログボックスの shelfID フィールドに shelf 番号(例えば「2」)を入力し、Ok を押します。

結果：

新しい行がシェルフ番号テーブルに加えられます。

手順 4

前の手順でプロビジョニングされたシェルフ番号のハイパーリンクを選択します。

結果：

/equipment:eqpt/shelf{"n"}タブが開きます。

注：「n」はプロビジョニングするシェルフ番号です。

手順 5

新しいタブで、admin-status ドロップダウンリストから up を選択します。

手順 6

type ドロップダウンリストから適切なブレードタイプ(例えば、"BDL1-3R11")を選択します。

手順 7

shelf-mode フィールドに NORMAL を入力します。

手順 8

shelf-role フィールドに TRIB を入力します。

手順 9

Commit を押して更新をコミットします。

手順 10

/equipment:eqpt/shelf and /equipment:eqpt/shelf{"n"} タブを閉じます。

FAN スロットのプロビジョニング

手順 1

FAN/power slot をプロビジョニングする equipment ツリーの NODE にカーソルを合わせ、「+」マークが表示されたら選択します。

結果：

/equipment:eqpt/shelf タブが表示されます。

手順 2

プロビジョニングするシェルフ番号のハイパーリンクを選択します。

結果：

/equipment:eqpt/shelf{"n"} タブが表示されます。

注：「n」はプロビジョニングする shelf 番号です。

手順 3

Slot タブで、add ボタン（「+」マーク）を押します。

結果：

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 4

Add List Item ダイアログボックスのドロップダウンリストから、適切な FAN (例えば「FAN1」)を選択し、Ok を押します。

結果：

新しい slot が slot テーブルの中に表示されます。

手順 5

プロビジョニングする slotID のハイパーリンクを選択します。

結果：

/equipment:eqpt/shelf{"n"}/slot{"xxxx"} タブが表示されます。

注："xxxx"は、プロビジョニングする slot の slot ID(FAN1、FAN2)です。

手順 6

新しいタブで、admin-status ドロップダウンリストから up を選択します。

手順 7

cardType ドロップダウンリストから、プロビジョニングする適切な slot(例えば、「AC00-F011」)を選択します。

注：cardType の値は、FAN ユニットが AC00-F011 です。

手順 8

Commit を押して更新をコミットします。

手順 9

必要に応じて、各 FAN にこの手順を繰り返します。

手順 10

shelf タブを除いて、この手順の間に開いたすべてのタブを閉じます。

メインシェルフ エッジポートのプロビジョニング**事前準備 :**

equipment ツリーで Main shelf を選択する必要があります。

手順 1

Equipment ツリーを展開して shelf 1 上の slot 0 の subslot 0 を表示し、マウスを置いたときに subslot 0 の横に表示される表ボタンを押します。

結果 :

/equipment/shelf{1}/slot{0}/subslot{"0"}タブが表示されます。

手順 2

/equipment/shelf{1}/slot{0}/subslot{"0"}タブの port タブを選択します。

手順 3

port タブで add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果 :

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 4

Add List Item ダイアログボックスの中の portID ドロップダウンリストから E1 を選択し、Ok を押します。

結果 :

新しいポートがポートテーブルの中に表示されます。

手順 5

E1 ポート上でハイパーリンクを選択します。

結果 :

/equipment:eqpt/shelf{1}/slot{0}/subslot{0}/port{"E1"}タブが表示されます。

手順 6

新しいタブで、admin-status ドロップダウンリストから up を選択します。

手順 7

pluggableInterfaceType ドロップダウンリストから Edge を選択します。

手順 8

num-lanes フィールドに 128 を入力します。

手順 9

Commit を押して更新をコミットします。

手順 10

/equipment:eqpt/shelf{1}/slot{0}/subslot{0}/port{"E1"} タブを閉じます。

注：/equipment/shelf{1}/slot{0}/subslot{"0"} タブは閉じません。

メインシェルフ クライアントポートのプロビジョニング**事前準備：**

equipment ツリー で、Main shelf を選択する必要があります。

手順 1

/equipment/shelf{1}/slot{0}/subslot{"0"} タブ内の port タブで、add ボタン（「+」マーク）を押します。

結果：

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 2

Add List Item ダイアログボックスの portID ドロップダウンリストから、適切な client port(C1…C9)を選択し、Ok を押します。

結果：

新しいポートがポートテーブルの中に表示されます。

手順 3

プロビジョニングする client port(C1…C9)のハイパーリンクを選択します。

結果：

/equipment:eqpt/shelf{1}/slot{0}/subslot{0}/port{"Cn"} タブが表示されます。

注：「n」はプロビジョニングする client port 番号(1…9)です。

手順 4

新しいタブで、admin-status ドロップダウンリストから up を選択します。

手順 5

pluggableInterfaceType ドロップダウンリストから Client を選択します。

手順 6

num-lanes フィールドに 128 を入力します。

手順 7

Commit を押して更新をコミットします。

手順 8

手順 1～7 を繰り返して、各 client port(C1…C9)をプロビジョニングします。

手順 9

/equipment:eqpt/shelf{1}/slot{0}/subslot{0}/port{"Cn"}ブを閉じます。

注：/equipment/shelf{1}/slot{0}/subslot{"0"}タブは閉じません。

ロジカル ポートのプロビジョニング**事前準備：**

equipment ツリーで Main shelf を選択する必要があります。

手順 1

/equipment/shelf{1}/slot{0}/subslot{"0"}タブ内の port タブで、add ボタン（「+」マーク）を押します。

結果：

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 2

Add List Item ダイアログボックスの中の portID ドロップダウンリストから L1 を選択し、Ok を押します。

結果：

新しいポートがポートテーブルの中に表示されます。

手順 3

port L1 でハイパーリンクを選択します。

結果：

/equipment:eqpt/shelf{1}/slot{0}/subslot{0}/port{"L1"}タブが表示されます。

手順 4

新しいタブで、admin-status ドロップダウンリストから up を選択します。

手順 5

pluggableInterfaceType ドロップダウンリストから Logical を選択します。

手順 6

num-lanes フィールドに 128 を入力します。

手順 7

Commit を押して更新をコミットします。

手順 8

/equipment:eqpt/shelf{1}/slot{0}/subslot{0}/port{"L1"}タブを閉じます。

注：/equipment/shelf{1}/slot{0}/subslot{"0"}タブは閉じません。

Optical Supervisory Channel (OSC) ポートのプロビジョニング

事前準備：

equipment ツリーで Main shelf を選択する必要があります。

手順 1

/equipment/shelf{1}/slot{0}/subslot{"0"}タブ内の port タブで、add ボタン（「+」マーク）を押します。

結果：

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 2

Add List Item ダイアログボックスの中の portID ドロップダウンリストから OSC を選択し、Ok を押します。

結果：

新しいポートがポートテーブルの中に表示されます。

手順 3

port OSC でハイパーリンクを選択します。

結果：

/equipment:eqpt/shelf{1}/slot{0}/subslot{0}/port{"OSC"}タブが開きます。

手順 4

新しいタブで、admin-status ドロップダウンリストから up を選択します。

手順 5

pluggableInterfaceType ドロップダウンリストから OSC を選択します。

手順 6

Commit を押して更新をコミットします。

手順 7

/equipment:eqpt/shelf{1}/slot{0}/subslot{0}/port{"OSC"}タブを閉じてください。

注：/equipment/shelf{1}/slot{0}/subslot{"0"}タブは閉じないでください。

E-SC-E1 Port と Interface のプロビジョニング

事前準備：

equipment ツリーで、Main shelf を選択する必要があります。

手順 1

/equipment/shelf{1}/slot{0}/subslot{"0"} タブ内の port タブで、add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果：

Add List Item ダイアログボックスが表示されます。

手順 2

Add List Item ダイアログボックスの中の portID ドロップダウンリストから E-SC-E1 を選択し、Ok を押します。

結果：

新しいポートがポートテーブルの中に表示されます。

手順 3

port E-SC-E1 でハイパーリンクを選択します。

結果：

/equipment:eqpt/shelf{1}/slot{0}/subslot{0}/port{"E-SC-E1"} タブが表示されます。

手順 4

新しいタブで、admin-status ドロップダウンリストから up を選択します。

手順 5

pluggableInterfaceType ドロップダウンリストから 1GEX を選択します。

手順 6

Commit を押して更新をコミットします。

手順 7

上部の shelf ボタンの隣を押してドロップダウンリストを表示させます。

手順 8

ドロップダウンリストから Interface を選択します。

結果：

Interface タブが表示されます。

手順 9

Interface タブで、add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果：

Add List Item ダイアログボックスが表示されます。

手順 10

Add List Item ダイアログボックスの name フィールドに eth-1/0/0/E-SC-E1 を入力し、Ok を押します。

結果：

新しいインタフェースがインタフェーステーブルの中に表示されます。

手順 11

eth-1/0/0/E-SC-E インタフェースでハイパーリンクを選択します。

結果：

/if:interfaces/interface{"eth-1/0/0/E-SC-E1"}タブが表示されます。

手順 12

interface タブを選択します。

手順 13

type ドロップダウンリストから ethernetCsmacd を選択します。

手順 14

Ethernet ハイパーリンクを選択します。

手順 15

新しいタブで、admin-status ドロップダウンリストから up を選択します。

手順 16

speed フィールドに「1000」を入力します。

手順 17

mtu フィールドに「1800」を入力します。

手順 18

link-remote-info タブを選択します。

結果：

/if:interfaces/interface{eth-1/0/0/E-SC-E1}/eth:ethernet/eth:link-remote-info タブが表示されます。

手順 19

remoteSysName フィールドに、remote link の system name(例えば「I100-ne04」)を入力します。

手順 20

remoteIfName フィールドに、remote link の interface name(例えば「eth-1/0/0/E-SC E1」)を入力します。

手順 21

Commit を押して更新をコミットします。

手順 22

/equipment/shelf{1}/slot{0}/subslot{"0"}, /equipment:eqpt/shelf{1}/slot{0}/subslot{0}/port{"E-SCE1"},
/if:interfaces/interface{eth-1/0/0/E-SC-E1}/eth:ethernet/eth:link-remote-info タブを閉じます。

メインシェルフ Optical Transmission Section (OTS) のプロビジョニング

手順 1

上部の shelf ボタンの隣を押してドロップダウンリストから Interface を選択します。

手順 2

interface タブを選択します。

手順 3

Interface タブで、add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果 :

Add List Item ダイアログボックスが表示されます。

手順 4

Add List Item ダイアログボックスの name フィールドに ots-1/0/0/E1 を入力し、Ok を押します。

結果 :

新しいインタフェースがインタフェーステーブルの中に表示されます。

手順 5

ots-1/0/0/E1 インタフェースでハイパーリンクを選択します。

結果 :

/if:interfaces/interface{"ots-1/0/0/E1"}タブが表示されます。

手順 6

/if:interfaces/interface{"ots-1/0/0/E1"}タブで、interface タブを選択します。

手順 7

interface タブで、name フィールドに ots-1/0/0/E1 を入力します。

手順 8

type ドロップダウンリストから opticalTransport を選択します。

手順 9

ots ハイパーリンクを選択します。

手順 10

ots タブで、admin-status ドロップダウンリストから up を選択します。

手順 11

degree-number フィールドに degree 番号を入力します。

手順 12

operation-mode ドロップダウンリストから ope-mode-full-spec または ope-mode-base を選択します。
ope-mode-full-spec の場合、ILF(RTUL1XXMUL-HAUL)の購入が必要です。

注)Colorless は ope-mode-base では対応してません。 Colorless のプロビジョニングを実施する場合は ope-mode-full-spec を設定して下さい。

メインシェルフ Optical Multiplex Section (OMS) のプロビジョニング**手順 1**

/if:interfaces/interface{"ots-1/0/0/E1"} /ot:ots タブで、OMS を選択します。

結果 :

/if:interfaces/interface{ots-1/0/0/E1}/ot:ots/ot:oms タブが表示されます。

手順 2

/if:interfaces/interface{ots-1/0/0/E1}/ot:ots/ot:oms タブで、admin-status ドロップダウンリストから up を選択します。

手順 3

postoutadj フィールドに「0」を入力します。もし、特に弊社より指定がある場合は、その値を入れてください。

メインシェルフ Optical Channel (Och) のプロビジョニング**手順 1**

och タブを選択します。

手順 2

och タブで、add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果 :

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 3

Add List Item ダイアログボックスの och-id フィールドに optical channel identifier 番号を入力し、Ok を押します。

結果 :

新しい och が och テーブルの中に表示されます。

手順 4

追加した och-id でハイパーリンクを選択します。

結果 :

/if:interfaces/interface{ots-1/0/0/E1}/ot:ots/ot:oms/och{"n"}タブが表示されます。

注 : 「n」は optical channel identifier 番号です。

手順 5

/if:interfaces/interface{ots-1/0/0/E1}/ot:ots/ot:oms/och{"n"}タブで、admin-status ドロップダウンリストから up を選択します。

手順 6

center-frequency フィールドに中心周波数(例えば「196.1」)を入力します。

手順 7

slot-width フィールドに「50.0」を入力します。

手順 8

Commit を押して更新をコミットします。

手順 9

/if:interfaces/interface{"ots-1/0/0/E1"}, /if:interfaces/interface{ots-1/0/0/E1}/ot:ots/ot:oms,
/if:interfaces/interface{ots-1/0/0/E1}/ot:ots/ot:oms/och{"n"}タブを閉じます。

L110 シェルフ スロットとポートのプロビジョニング

手順 1

Equipment ツリーの既存のシェルフにカーソルを置いたときに表示される「+」マークを押します。

結果 :

/equipment:eqpt/shelf タブが表示されます。

手順 2

プロビジョニングするシェルフ番号のハイパーリンクを選択します。

結果 :

/equipment:eqpt/shelf{"n"}タブが表示されます。

注 : 「n」はプロビジョニングする shelf 番号です。

手順 3

slot タブを選択します。

手順 4

slot タブで add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果 :

Add List Item ダイアログボックスが表示されます。

手順 5

slotID ドロップダウンリストから slot number(1 か 2)を選択し、Ok を押します。

結果：

選択した slot が slot テーブルに加わります。

手順 6

プロビジョニングする slotID 上のハイパーリンクを選択します。

結果：

/equipment:eqpt/shelf{n}/slot{"x"}タブが開きます。

注：「x」はプロビジョニングする slot 番号です。

手順 7

/equipment:eqpt/shelf{n}/slot{"x"}タブで、admin-status ドロップダウンリストから up を選択します。

手順 8

cardType ドロップダウンリストから PIL1-3PS2 を選択します。

手順 9

Commit を押して更新をコミットします。

手順 10

別の slot をプロビジョニングする場合、slot タブを選択し手順 4～9 を繰り返します。

手順 11

/equipment:eqpt/shelf{n}/slot{"x"}タブで、subslot タブを選択します。

手順 12

subslot タブで、add ボタン（「+」マーク）を押します。

結果：

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 13

subslotID ドロップダウンリストから subslot number 0 を選択し、Ok を押します。

結果：

subslot が subslot テーブルに加えられます。

手順 14

subslotID0 上のハイパーリンクを選択します。

結果：

/equipment:eqpt/shelf{n}/slot{x}/subslot{"0"}タブが開きます。

手順 15

port タブを選択します。

手順 16

port タブで add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果 :

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 17

portID ドロップダウンリストから edge port(E1 から E4)を選択し、Ok を押します。

結果 :

port が port テーブルに追加されます。

手順 18

edge port 上のハイパーリンクを選択します。

結果 :

/equipment:eqpt/shelf{n}/slot{x}/subslot{0}/port{"Ey"}タブが開きます。

注 : 「y」はプロビジョニングする edge port 番号です。

手順 19

/equipment:eqpt/shelf{n}/slot{x}/subslot{0}/port{"Ey"}タブで、admin-status ドロップダウンリストより up を選択します。

手順 20

pluggableInterfaceType ドロップダウンリストから Edge を選択します。

手順 21

num-lanes フィールドに 128 を入力します。

手順 22

Commit を押して更新をコミットします。

手順 23

/equipment:eqpt/shelf{n}/slot{x}/subslot{0}/port{"Ey"}タブを閉じます。

手順 24

手順 16~23 を繰り返して、各エッジポートをプロビジョニングします。

手順 25

port タブで add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果 :

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 26

portID ドロップダウンリストから client port (C1…C16) を選択し、Ok を押します。

結果：

port が port テーブルに追加されます。

手順 27

クライアントポート上のハイパーリンクを選択します。

結果：

/equipment:eqpt/shelf{n}/slot{x}/subslot{0}/port{"Cz"} タブが開きます。

注：「z」はプロビジョニングする client port 番号です。

手順 28

/equipment:eqpt/shelf{n}/slot{x}/subslot{0}/port{"Cz"} タブで、admin-status ドロップダウンリストより up を選択します。

手順 29

pluggableInterfaceType ドロップダウンリストから Client を選択します。

手順 30

num-lanes フィールドに 128 を入力します。

手順 31

Commit を押して更新をコミットします。

手順 32

/equipment:eqpt/shelf{n}/slot{x}/subslot{0}/port{"Cz"} タブを閉じます。

手順 33

手順 25～32 を繰り返して、各 client port をプロビジョニングします。

手順 34

2 番目の slot がプロビジョニングされている場合は、手順 11～33 を繰り返して、2 番目の slot の edge port と client port をプロビジョニングします。

手順 35

/equipment:eqpt/shelf, /equipment:eqpt/shelf{n}, /equipment:eqpt/shelf{n}/slot{"x"},
/equipment:eqpt/shelf{n}/slot{"x"/subslot{"0"} タブを閉じます。

PIL1-3PS2 PIU OCH インタフェースのプロビジョニング

手順 1

上部の shelf ボタンの隣を押してドロップダウンリストから Interface を選択します。

結果 :

Interface タブが表示されます。

手順 2

Interface タブで add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果 :

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 3

Add List Item ダイアログボックスの name フィールドに och-n/x/0/Cy を入力し、Ok を押します。

注 : 「n」は shelf 番号、「x」は slot 番号(1 か 2)、「y」は client port 番号(1…16)です。

結果 :

新しいインタフェースがインタフェーステーブルの中に表示されます。

手順 4

och-n/x/0/Cy インタフェースでハイパーリンクを選択します。

結果 :

/if:interfaces/interface{"och-n/x/0/Cy"}タブが開きます。

手順 5

interface タブを選択します。

手順 6

/if:interfaces/interface{"och-n/x/0/Cy"}タブで、type ドロップダウンリストから opticalChannel を選択します。

手順 7

enabled ドロップダウンリストから true を選択します。

手順 8

och ハイパーリンクを選択します。

結果 :

/if:interfaces/interface{"och-n/x/0/Cy"}/och:och タブが開きます。

手順 9

/if:interfaces/interface{"och-n/x/0/Cy"}/och:och タブで、remote-tp-type ドロップダウンリストから fujitsu-tp を選択します。

手順 10

Commit を押して更新をコミットします。

手順 11

/if:interfaces/interface{"och-n/x/0/Cy"}>och:och タブ、/if:interfaces/interface{"och-n/x/0/Cy"}タブを閉じます。

PIL1-3PS2 ポート接続のプロビジョニング

手順 1

Model の Configuration を展開して、port-connection を選択します。

結果：

/fcon-port-connection タブが表示されます。

手順 2

/fcon-port-connection タブで add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果：

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 3

connection-id フィールドに add port connection 名(例えば「PORT-ADD」)を入力し、Ok を押します。

結果：

新しい port connection が port connection テーブルの中に表示されます。

手順 4

追加した connection-id 上のハイパーリンクを選択します。

結果：

/fcon:port-connection{"xxx"}タブが開きます。

注：「xxx」は connection-id です。

手順 5

src-shelf, src-slot, src-subslot, src-port, dst-shelf, dst-slot, dst-subslot, dst-port フィールドに接続するポート情報を入力します。(例えば src-shelf=3, src-slot=1, src-subslot=0, src-port=E1, dst-shelf=1, dst-slot=0, dst-subslot=0, dst-port=C9)

手順 6

Commit を押して更新をコミットします。

手順 7

/fcon:port-connection{"xxx"}タブを閉じます。

手順 8

/fcon-port-connection タブで add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果 :

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 9

connection-id フィールドに drop port connection 名(例えば「PORT-DROP」)を入力し、Ok を押します。

結果 :

新しい port connection が port connection テーブルの中に表示されます。

手順 10

追加した connection-id 上のハイパーリンクを選択します。

結果 :

/fcon:port-connection{"xxx"}タブが開きます。

注 : 「xxx」は connection-id です。

手順 11

src-shelf, src-slot, src-subslot, src-port, dst-shelf, dst-slot, dst-subslot, dst-port フィールドに接続するポート情報を入力します。(例えば src-shelf=1, src-slot=0, src-subslot=0, src-port=C9, dst-shelf=3, dst-slot=1, dst-subslot=0, dst-port=E1)

手順 12

Commit を押して更新をコミットします。

L100 Colorless ポート接続のプロビジョニング ※Colorless 構成の場合のみ

手順 1

Model の Configuration を展開して、port-connection を選択します。

結果 :

/fcon-port-connection タブが表示されます。

手順 2

/fcon-port-connection タブで add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果 :

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 3

connection-id フィールドに port connection 名(例えば「ALIEN-FCON」)を入力し、Ok を押します。

結果 :

新しい port connection が port connection テーブルの中に表示されます。

手順 4

追加した connection-id 上のハイパーリンクを選択します。

結果：

/fcon:port-connection{"xxx"}タブが開きます。

注：「xxx」は connection-id です。

手順 5

mode フィールドを colorles に選択します。

手順 6

shelf, slot, subslot, port フィールドに Colorless 接続する L100 のポート情報を入力します。(例えば shelf=1, src-slot=0, subslot=0, port=C9)

手順 6

Commit を押して更新をコミットします。

手順 7

/fcon:port-connection{"xxx"}タブを閉じます。

L100 OCH インタフェースのプロビジョニング ※Colorless 構成の場合のみ

注) L100 OCH インタフェースのプロビジョニングは L100 Colorless ポート接続のプロビジョニングが必要です。

手順 1

上部の shelf ボタンの隣を押してドロップダウンリストから Interface を選択します。

結果：

Interface タブが表示されます。

手順 2

Interface タブで add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果：

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 3

Add List Item ダイアログボックスの name フィールドに och-n/0/0/Cy を入力し、Ok を押します。

注：「n」は shelf 番号、「y」は client port 番号(1…9)です。

結果：

新しいインタフェースがインタフェーステーブルの中に表示されます。

手順 4

och-n/0/0/Cy インタフェースでハイパーリンクを選択します。

結果：

/if:interfaces/interface{"och-n/x/0/Cy"}タブが開きます。

手順 5

interface タブを選択します。

手順 6

/if:interfaces/interface{"och-n/0/0/Cy"}タブで、type ドロップダウンリストから opticalChannel を選択します。

手順 7

enabled ドロップダウンリストから true を選択します。

手順 8

och ハイパーリンクを選択します。

結果：

/if:interfaces/interface{"och-n/0/0/Cy"}/och:och タブが開きます。

手順 9

/if:interfaces/interface{"och-n/0/0/Cy"}/och:och タブで、remote-tp-type ドロップダウンリストから fujitsu-tp を選択します。

手順 10

Commit を押して更新をコミットします。

手順 11

/if:interfaces/interface{"och-n/0/0/Cy"}/och:och タブ、/if:interfaces/interface{"och-n/0/0/Cy"}タブを閉じます。

クロスコネクトのプロビジョニング ※CD 構成の場合**手順 1**

上部 NE タブの Cross connect を選択します。

結果 :

/fab:fabric タブが開きます。

手順 2

och-connection タブを選択します。

手順 3

och-connection タブで add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果 :

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 4

Add List Item ダイアログボックスの connection-id フィールドに、connection ID(例えば「XCON-ADD-S2C1-S1E1」)を入力し、Ok を押します。

結果 :

新しい行が cross-connections テーブルに追加されます。

手順 5

前の手順で追加されたハイパーリンクを選択します。

結果 :

/fab:fabric/och-connection{"XCON-ADD-S2C1-S1E1"}タブが開きます。

注 : 上記の引用符 ("") で示される値は、クロスコネクトの connection ID に対応します。

手順 6

新しいタブで、src-if ドロップダウンリストから source interface(例えば「och-2/1/0/C1」)を選択します。

手順 7

dst-if ドロップダウンリストから destination interface(例えば「ots-2/0/0/E1」)を選択します。

手順 8

destination OCH(例えば「1」)を dst-och フィールドに入力します。

手順 9

src-if ドロップダウンリストから ots-xxx を選んだ場合、dst-if ドロップリストから och-xxx を選び、src-och フィールドに source OCH(例えば「1」)を入力します。

手順 10

Commit を押して更新をコミットします。

手順 11

/fab:fabric/och-connection{"XCON-ADD-S2C1-S1E1"}タブを閉じます。

手順 12

手順 2～11 を繰り返して、各クロスコネクトをプロビジョニングします。

注：クロスコネクトは単方向です。 双方向接続には、方向毎にクロスコネクトをプロビジョニングする必要があります。

追加手順

全てのクロスコネクトをプロビジョニングしたときには、/fab:fabric タブを閉じてください。

クロスコネクトのプロビジョニング ※Colorless 構成の場合

手順 1

上部 NE タブの Cross connect を選択します。

結果：

/fab:fabric タブが開きます。

手順 2

och-connection タブを選択します。

手順 3

och-connection タブで add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果：

Add List Item ダイアログボックスが開きます。

手順 4

Add List Item ダイアログボックスの connection-id フィールドに、connection ID(例えば「XCON-ADD-DIRECT1」)を入力し、Ok を押します。

結果：

新しい行が cross-connections テーブルに追加されます。

手順 5

前の手順で追加されたハイパーリンクを選択します。

結果：

/fab:fabric/och-connection{"XCON-ADD-DIRECT1"}タブが開きます。

注：上記の引用符 ("") で示される値は、クロスコネクトの connection ID に対応します。

手順 6

新しいタブで、src-if ドロップダウンリストから source interface(例えば「och-1/0/0/C9」)を選択します。

手順 7

dst-if ドロップダウンリストから destination interface(例えば「ots-1/0/0/E1」)を選択します。

手順 8

destination OCH(例えば「1」)を dst-och フィールドに入力します。

手順 9

src-if ドロップダウンリストから ots-xxx を選んだ場合、dst-if ドロップリストから och-xxx を選び、src-och フィールドに source OCH(例えば「1」)を入力します。

手順 10

Commit を押して更新をコミットします。

手順 11

/fab:fabric/och-connection{"XCON-ADD-DIRECT1"}タブを閉じます。

手順 12

手順 2～11 を繰り返して、各クロスコネクトをプロビジョニングします。

注：クロスコネクトは単方向です。 双方向接続には、方向毎にクロスコネクトをプロビジョニングする必要があります。

追加手順

全てのクロスコネクトをプロビジョニングしたときには、/fab:fabric タブを閉じてください。

System Name の設定

手順 1

model の Configuration を展開して、system を選択します。

結果：

/sys:system タブが表示されます。

手順 2

選択されていない場合、system タブを選択します。

手順 3

name フィールドに system name(例えば「l100-ne01」)を入力します。

手順 4

Commit を押して更新をコミットします。

手順 5

/sys:system タブを閉じます。

NETCONF を有効にする

手順 1

Model の Configuration を展開し、system を選択します。

結果 :

/sys:system タブが表示されます。

手順 2

services タグを選択し、netconf を選択します。

結果 :

/sys:system/services/sys:netconf タブが表示されます。

手順 3

netconf-enabled ドロップダウンリストで true を選択します。

手順 4

Commit を押して更新をコミットします。

PIL1-3PS2 クライアントポートをトランスポンダ/マックスポンダエッジポートにリンクする

手順 1

equipment ツリーを展開し、muxponder の transponder にリンクされる client port（例えば shelf 3、slot 1、subslot 0、port C1）にカーソルを合わせ、client port の横に表示される表ボタンを押します。

結果 :

/equipment:eqpt/shelf{"n"}/slot{"x"}/subslot 0/port{"Cy"}タブが開きます。

注 : "n"は shelf 番号、"x"は slot 番号、"y"は client port 番号です。

手順 2

remoteDestPeerPort-id フィールドに、transponder または muxponder の edge port を client port にリンクする remote port ID（例えば「FWCDS-03 1-1-2」）を入力します。

手順 3

Commit を押して更新をコミットします。

手順 4

/equipment:eqpt/shelf{"n"}/slot{"x"}/subslot 0/port{"Cy"}タブを閉じます。

手順 5

必要に応じてこの手順を繰り返して、各クライアントポートをリンクします。

L100 クライアントポートをトランスポンダ/マックスポンダエッジポートにリンクする※Colorless 構成の場合

手順 1

equipment ツリーを展開し、muxponder の transponder にリンクされる client port（例えば shelf 1、slot 0、subslot 0、port C9）にカーソルを合わせ、client port の横に表示される表ボタンを押します。

結果：

/equipment:eqpt/shelf{"n"}/slot 0/subslot 0/port{"Cy"}タブが開きます。

注："n"は shelf 番号、"y"は client port 番号です。

手順 2

remoteDestPeerPort-id フィールドに、transponder または muxponder の edge port を client port にリンクする remote port ID（例えば「FWCDS-03 1-1-2」）を入力します。

手順 3

Commit を押して更新をコミットします。

手順 4

/equipment:eqpt/shelf{"n"}/slot{"x"}/subslot 0/port{"Cy"}タブを閉じます。

手順 5

必要に応じてこの手順を繰り返して、各クライアントポートをリンクします。

ZTP を無効にする

手順 1

Model の Configuration を展開し、system を選択します。

結果：

system タブが表示されます。

手順 2

Ztp タグを選択します。

結果：

system/sys:ztp タブが表示されます。

手順 3

ztp-enabled および auto-upgrade をドロップダウンリストで false を選択します。

手順 4

Commit を押して更新をコミットします。

Secondary Database を無効にする**手順 1**

Model の Configuration を展開し、system を選択します。

結果 :

system タブが表示されます。

手順 2

database タグを選択します。

手順 3

usb-secondary ドロップダウンリストで disable を選択します。

手順 4

Commit を押して更新をコミットします。

trib-shelfid-assignment を有効にする**手順 1**

Model の Configuration を展開し、system を選択します。

結果 :

system タブが表示されます。

手順 2

表示された system 内の system タブを選択します。

手順 3

trib-shelfid-assignment をドロップダウンリストで true を選択します。

手順 4

Commit を押して更新をコミットします。

手順 5

Trib shelf の usi コードを讀出します。

Model Tree の Operation を展開し、shelf-prov-mode-blades を選択します。

結果 :

shelf-prov-mode-blades タブが表示されます。

手順 6

shelf-prov-mode-blades に usi と shelf-id が表示されます。

手順 7

Trib shelf を登録します。

Model の Actions を展開し、set-shelf-id を選択します。

結果：

Set-shelf-id タブが表示されます。

手順 8

usi と shelf-id を入力し、invoke set-shelf-id ボタンを押します。

結果：

下段に送信結果が表示されます。

表示例

status : Successful.

status-message : set-shelf-id request sent successfully!

ストリーミングテレメトリを設定する

手順 1

sensor-group、sensor-group-id を設定します。

Model Tree の Configuration を展開し、telemetry-system を選択します。

結果：

Telemetry-system タブが表示されます。

手順 2

表示された Telemetry-system 内の sensor-groups タブを選択します。

手順 3

List : sensor-group の add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果：

Add List Item ウィンドウが表示されます。

手順 4

sensor-group-id を入力して Ok ボタンを押します。

結果：

List : sensor-group に設定した id が追加されます。

手順 5

List : sensor-group に追加された id のリンクをクリックします。

結果：

Telemetry-system タブの telemetry-system > sensor-groups > sensor-group{"xxxxx"}が表示されます。

手順 6

Telemetry-system タブの config タブを選択し、sensor-group-id を入力します。

手順 7

Commit を押して更新をコミットします。

手順 8

sensor-path を設定します。

Telemetry-system タブの sensor-path タブを選択し、add ボタン（「+」マーク）を押します。

結果：

Add List Item ウィンドウが表示されます。

手順 9

sensor-group-path を入力して Ok ボタンを押します。

結果：

List：sensor-path に設定した path が追加されます。

手順 10

List：sensor-path に追加された path のリンクを押します。

結果：

Telemetry-system タブの telemetry-system > sensor-groups > sensor-group{eqpt_pm1} > sensor-paths > sensor-path{"/pm-equipment/shelf[1]/pm-oper-data[pm-name='pm-types:temperature'][pm-location='nearEnd'][pm-direction='na']/pm-time-period-index[pm-time-period='15-min'][pm-index='0']"}が表示されます。

手順 11

Telemetry-system タブの config タブを選択し、path を入力します。

手順 12

Commit を押して更新をコミットします。

手順 13

destination-group を設定します。

Telemetry-system タブの telemetry-system > sensor-groups > sensor-group{eqpt_pm1} > sensor-paths > sensor-path{"/pm-equipment/shelf[1]/pm-oper-data[pm-name='pm-types:temperature'][pm-location='nearEnd'][pm-direction='na']/pm-time-period-index[pm-time-period='15-min'][pm-index='0']} の telemetry-system リンクを押します。

結果：

Telemetry-system タブの telemetry-system が表示されます。

手順 14

Telemetry-system タブの destination-groups タブを選択し、add ボタン（「+」マーク）を押します。

結果：

Add List Item ウィンドウが表示されます。

手順 15

group-id を入力して Ok ボタンを押します。

結果：

List : destination-group に設定した group-id が追加されます。

手順 16

List : destination-group に追加された group-id のリンクを押します。

結果：

Telemetry-system タブの telemetry-system > destination-groups > destination-group{xxxx}が表示されます。

手順 17

Telemetry-system タブの config タブを選択し、group-id を入力します。

手順 18

Commit を押して更新をコミットします。

手順 19

destination-group、destination を設定します。

Telemetry-system タブ destinations タブを選択し、add ボタン（「+」マーク）を押します。

結果：

Add List Item ウィンドウが表示されます。

手順 20

destination-address と destination-port を入力して Ok ボタンを押します。

結果：

List : destination に設定した destination-address と destination-port が追加されます。

手順 21

List : destination に追加された destination-address 又は destination-port のリンクを押します。

結果：

Telemetry-system タブの telemetry-system > destination-groups > destination-group{e31fnc} > destinations > destination{"xxx.xxx.xxx.xxx" "XXXXXX"}が表示されます。

手順 22

Telemetry-system タブの config タブを選択し、destination-address と destination-port を入力します。

手順 23

Commit を押して更新をコミットします。

手順 24

subscription、subscription-name、encoding、protocol を設定します。

Telemetry-system タブの telemetry-system > destination-groups > destination-group{xxxx} > destinations > destination{"xxx.xxx.xxx.xxx" "XXXXX"}の telemetry-system リンクを押します。

結果：

Telemetry-system タブの telemetry-system が表示されます。

手順 25

Telemetry-system タブ subscriptions タブを選択し、persistent ボタンを押します。

結果：

Telemetry-system タブの telemetry-system > subscriptions > persistent が表示されます。

手順 26

Telemetry-system タブの subscription タブ内の、add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果：

Add List Item ウィンドウが表示されます。

手順 27

Subscription-name を入力して Ok ボタンを押します。

結果：

telemetry-system > subscriptions > persistent に設定した subscription-name が追加されます。

手順 28

telemetry-system > subscriptions > persistent に追加された subscription-name のリンクを押します。

結果：

Telemetry-system タブの telemetry-system > subscriptions > persistent > subscription{XXXX}が表示されます。

手順 29

Telemetry-system タブの config タブを選択し、subscription-name を入力、protocol 及び encoding をドロップダウンリストで選択します。

手順 30

Commit を押して更新をコミットします。

手順 31

sensor-profile、sample-interval、sensor-group を設定します。

Telemetry-system タブの sensor-profiles タブを選択し、add ボタン (「+」マーク) を押します。

結果：

Add List Item ウィンドウが表示されます。

手順 32

sensor-group を入力して Ok ボタンを押します。

結果：

List : sensor-profile に設定した sensor-group が追加されます。

手順 33

List : sensor-profile に追加された sensor-group のリンクを押します。

結果：

Telemetry-system タブの telemetry-system > subscriptions > persistent > subscription{mySub} > sensor-profiles > sensor-profile{xxxx}が表示されます。

手順 34

Telemetry-system タブの config タブを選択し、sensor-group と sample-interval を入力します。

手順 35

Commit を押して更新をコミットします。

手順 36

subscription 、destination-group、group-id を設定します。

Telemetry-system タブの telemetry-system > subscriptions > persistent > subscription{XXXX} > sensor-profiles > sensor-profile{xxxx}の subscription{XXXX}リンクを押します。

結果：

Telemetry-system タブの telemetry-system > subscriptions > persistent > subscription{XXXX}が表示されます。

手順 37

Telemetry-system タブの destination-groups タブを選択し、add ボタン（「+」マーク）を押します。

結果：

Add List Item ウィンドウが表示されます。

手順 38

group-id を入力して Ok ボタンを押します。

結果：

List : destination-group に設定した group-id が追加されます。

手順 39

List : destination-group に追加された group-id のリンクを押します。

結果：

Telemetry-system タブの telemetry-system > subscriptions > persistent > subscription{XXXX} > destination-groups > destination-group{XXXX}が表示されます。

手順 40

Telemetry-system タブの config タブを選択し、group-id をドロップダウンリストで選択します。

手順 41

Commit を押して更新をコミットします。

2.4.6 CLI を使用したプロビジョニング

System Name の設定

手順 1

以下のコマンドを入力して、configure mode に移動してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> configure
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、system name を設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system name l100-ne01
fujitsu@fujitsu% commit
```

システム名を変更すると sysNameChanged 警報が発出します。

(注)System Name がデフォルトの fujitsu の場合、defaultSysName 警報も発生します。

手順 4 の実施により、いずれの警報も解除されます。

手順 3

CLI configure mode を抜ける場合は下記のコマンドで、CLI operational mode に戻ります。

例：

```
fujitsu@l100-ne01% exit
[ok] [2016-03-17 21:10:20]
fujitus@l100-ne01>
```

手順 4

sysNameChanged 警報をクリアするため、CLI operational mode にて以下のコマンドを入力して、WARM リスタートを実行してください。

例：

```
fujitsu@l100-ne01> request restartSystem level warm
status PSS: reset reason file content "warm"
```

NETCONF を有効にする

手順 1

以下のコマンドを入力して、configure mode に移動してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> configure
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、NETCONF を有効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services netconf netconf-enabled true
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、NETCONF タイムアウト時間を設定してください。

注：netconf-timeout は、以下の例のように 0s を設定すると、自動タイムアウトが無効となります。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services netconf netconf-timeout 0s
fujitsu@fujitsu% commit
```

WDM コンフィグレーションを設定する

手順 1

以下のコマンドを入力して、WDM コンフィグレーションを設定してください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg tidnum 1
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：もし Flexgrid 機能を使用する場合は、以下のコマンドを入力して grid type を Flexgrid 用に設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg grid-type flex
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：OSNR 改善機能を使用する場合は、以下のコマンドを入力して、osnr を有効(enable)に設定してください。初期設定は無効(disable)です。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg osnr enable
fujitsu@fujitsu% commit
```

L100 メインシェルフおよびポートのプロビジョニング

注：メインシェルフに電源投入された時点で、メインシェルフおよび local management port (LMP)は自動設定(AutoProvisioning)されます。

手順 1

LCN1 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

注：電気 SFP 使用時は、“1GEX”のところを“1GEBT”と指定しコマンドを実行してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN1
pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

LCN1 ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

注：100Mbps の使用時は、speed に“100”を指定しコマンドを実行してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN1 type ethernetCsmacd
ethernet auto-negotiation enabled admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、LCN1 ポートの IP インタフェースをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-1/0/0/LCN1 type ip ipv4 enabled
forwarding true mtu 1500 address 10.1.101.91 prefix-length 24
fujitsu@fujitsu% commit
```

※Jumbo frame に対応しており、MTU は最大 9574 まで指定可能です。

上記 static IP を有効にするためには下記コマンドで dhcp の設定を無効にする必要があります。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set clientv4 client-if ip-1/0/0/LCN1 enable false
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4

以下のコマンドを入力して、LCN1 ポートのルーティングをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set routing routing-instance MCN routing-protocols routing-
protocol static FNC static-routes ipv4 route 0.0.0.0/0 next-hop next-hop-
address 192.168.1.254
fujitsu@fujitsu% commit
```


手順 5

以下のコマンドを入力して、L100 メインシェルフの LCN3 ポートのプロビジョニングを行ってください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port
LCN3 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 6

以下のコマンドを入力して、L100 メインシェルフの LCN3 ポートのイーサネット・インタフェースのプロビジョニングを行ってください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN3 type ethernetCsmacd
ethernet auto-negotiation enabled admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 7

FAN スロットをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が FAN 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status
up
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status
up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 8

L100 メインシェルフの E1 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port E1
admin-status up pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 9

L100 メインシェルフのクライアントポート (C1…C9) をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定され、C1 から C9 がすべて自動生成されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port C1
admin-status up pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 10

ロジカルポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port L1
pluggableInterfaceType Logical num-lanes 128 admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 11

OSC ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC
pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 12

E-SC-E1 ポートをプロビジョニングします。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

注：手動で設定する場合、100ME SFP 使用時は、“1GEX”のところに“100ME”を指定しコマンドを実行してください。SFP を差し替えて “1GEX ⇒ 100ME” または “100ME ⇒ 1GEX” の変更をした場合は、WARM リセットを実施してください。

注：FW9500 との Interoperability など OC3 レートの SFP を使用する場合、F-SC-E1 ポートを使います。詳細は「2.4.11 FLASHWAVE9500 との Interoperability」を参照してください。

例：1GE SFP を使用する場合

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1
pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：100ME SFP を使用する場合

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1
pluggableInterfaceType 100ME admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 13

E-SC-E1 ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングします。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

注：手動で設定する場合、100ME SFP 使用時は Speed に"100"を指定し、auto-negotiation を disabled でコマンドを実行してください。

注：FW9500 との Interoperability など OC3 レートの SFP を使用する場合、F-SC-E1 ポートを使います。詳細は「2.4.11 FLASHWAVE9500 との Interoperability」を参照してください。

例：1GE SFP を使用する場合

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/E-SC-E1 type
ethernetCsmacd ethernet auto-negotiation enabled admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：100ME SFP を使用する場合

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/E-SC-E1 type
ethernetCsmacd ethernet auto-negotiation disabled admin-status up speed 100
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 14

以下のコマンドを入力して、リモートシステムへのインタフェースをプロビジョニングします。

注：FW9500 との Interoperability など OC3 レートの SFP を使用する場合は、この手順はスキップしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/E-SC-E1 ethernet link-
remote-info remoteSysName l100-ne04 remoteIfName eth-1/0/0/E-SC-E1
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：configure mode による eth インタフェースの読み出しを実行した際、以下のような loopback, testsignal, mtu が表示されますが、L1x0 ブレードでは未使用のパラメータとなります。

[実施例]

```
fujitsu@fujitsu% show interfaces interface eth-1/0/0/E-SC-E1
type      ethernetCsmacd;
enabled;
ethernet {
    admin-status      up;
    loopback          disabled;
    testsignal         disabled;
    speed              100;
    duplex             full;
    mtu                1522;
    auto-negotiation disabled;
```

L100 UTLP ポートのプロビジョニング(メインシェルフの場合)

手順 1

L160 がある場合は、下記コマンドを入力して登録します。ない場合、設定する必要はありません。

例：

```
set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port UTLP pluggableInterfaceType Fixed
```

手順 2

L160 がある場合は、下記コマンドを入力して登録します。ない場合、設定する必要はありません。
UTLP ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングします。

例：

```
set interfaces interface eth-1/0/0/UTLP type ethernetCsmacd ethernet speed 100 auto-negotiation enabled
admin-status up
```

L160 シェルフのプロビジョニング

手順 1

L160 がある場合は、シェルフ(ブレード)をプロビジョニングしてください。ない場合、設定する必要はありません。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 type BDL1-3M21 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
```

L160 FAN ポートのプロビジョニング

手順 1

L160 がある場合は、FAN をプロビジョニングしてください。ない場合、設定する必要はありません。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN1 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN2 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN3 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
```

L160 E1, C1 port のプロビジョニング

手順 1

L160 がある場合は、E1 ポートをプロビジョニングしてください。ない場合、設定する必要はありません。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
```

手順 2

L160 がある場合は、C1 ポートをプロビジョニングしてください。ない場合、設定する必要はありません。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port C1 admin-status up
pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
```

L100 - L160 間の Fiber connection のプロビジョニング

注 : port-connection ID は任意に設定可能ですが、全角 100 文字以下/半角 200 文字以下の文字数制限があります。スペースは入力しないでください。

手順 1

L160 がある場合は、L100-L160 間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。ない場合、設定する必要はありません。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-E1-RAMAN src-shelf 101 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1
dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port E1
```

DCN 設定

手順 1

以下のようなコマンドを入力して、DCN 設定します。

例：

NEM IF 登録 (REP 局では NEM IF の shelf-id は 1)

```
set interfaces interface ip-1/0/0/NEM enabled type ip ipv4 enabled forwarding true address 136.1.1.136  
prefix-length 32 preferred true
```

手順 2

LCN1 設定にて、Proxy ARP を有効にする場合、下記コマンドを実施してください。

注：Proxy ARP を有効にする場合、手順 1 において NEM IP を LCN1 IP と同一ネットワーク上になるように設定し、さらに OSC インタフェース上で静的ルートあるいは OSPF が有効になっていることを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-1/0/0/LCN1 ipv4 proxy-arp enabled  
fujitsu@fujitsu% commit
```

L100 トリビュタリシェルフおよびポートのプロビジョニング

手順 1

L100 トリビュタリシェルフをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 type BDL1-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role  
TRIB admin-status up  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、L100 トリビュタリシェルフの LCN3 ポートのプロビジョニングを行ってください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port  
LCN3 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、L100 トリビュタリシェルフの LCN4 ポートのプロビジョニングを行ってください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port  
LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4

以下のコマンドを入力して、L100 トリビュタリシェルフの LCN3 ポートのイーサネット・インタフェースのプロビジョニングを行ってください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/LCN3 type ethernetCsmacd  
ethernet auto-negotiation enabled admin-status up speed 1000  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

以下のコマンドを入力して、L100 トリビュタリシェルフの LCN4 ポートのイーサネット・インタフェースのプロビジョニングを行ってください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd  
ethernet auto-negotiation enabled admin-status up speed 1000  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 6

FAN スロットをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が FAN 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status  
up  
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status  
up  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 7

L100 トリビュタリシェルフの E1 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port E1  
admin-status up pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 8

L100 トリビュタリシェルフのクライアントポート(C1…C9)をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定され、C1 から C9 がすべて自動生成されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port C1  
admin-status up pluggableInterfaceType Client num-lanes 128  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 9

ロジカルポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port L1  
pluggableInterfaceType Logical num-lanes 128 admin-status up  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 10

OSC ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port OSC  
pluggableInterfaceType OSC admin-status up  
fujitsu@fujitsu% commit
```


手順 11

E-SC-E1 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

注：手動で設定する場合、100ME SFP 使用時は"1GEX"のところに"100ME"を指定し、マニュアルでコマンドを実行します。

注：FW9500 との Interoperability など OC3 レートの SFP を使用する場合、F-SC-E1 ポートを使います。詳細は「2.4.11 FLASHWAVE9500 との Interoperability」を参照してください。

例：1GE SFP を使用する場合

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1
pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：100ME SFP を使用する場合

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1
pluggableInterfaceType 100ME admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 12

E-SC-E1 ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

注：手動で設定する場合、100ME SFP 使用時は Speed に"100"を指定し、auto-negotiation を disabled でコマンドを実行してください。

注：FW9500 との Interoperability など OC3 レートの SFP を使用する場合、F-SC-E1 ポートを使います。詳細は「2.4.11 FLASHWAVE9500 との Interoperability」を参照してください。

例：1GE SFP を使用する場合

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/E-SC-E1 type
ethernetCsmacd ethernet auto-negotiation enabled admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：100ME SFP を使用する場合

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/E-SC-E1 type
ethernetCsmacd ethernet auto-negotiation disabled admin-status up speed 100
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 13

以下のコマンドを入力して、リモートシステムへのインタフェースをプロビジョニングしてください。

注：FW9500 との Interoperability など OC3 レートの SFP を使用する場合、この手順はスキップしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/E-SC-E1 ethernet link-
remote-info remoteSysName l100-ne03 remoteIfName eth-1/0/0/E-SC-E1
fujitsu@fujitsu% commit
```

L100 UTLP ポートのプロビジョニング(トリビュタリシェルフの場合)**手順 1**

L160 がある場合は、下記コマンドを入力して登録します。ない場合、設定する必要はありません。

例 :

```
set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port UTLP pluggableInterfaceType Fixed
```

手順 2

L160 がある場合は、下記コマンドを入力して登録します。ない場合、設定する必要はありません。

UTLP ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングします。

例 :

```
set interfaces interface eth-2/0/0/UTLP type ethernetCsmacd ethernet speed 100 auto-negotiation enabled  
admin-status up
```

L160 シェルフのプロビジョニング**手順 1**

L160 がある場合は、シェルフ(ブレード)をプロビジョニングしてください。ない場合、設定する必要はありません。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 type BDL1-3M21 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status  
up
```

L160 FAN ポートのプロビジョニング**手順 1**

L160 がある場合は、FAN をプロビジョニングしてください。ない場合、設定する必要はありません。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN1 cardType ACL8-3PC1 admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN2 cardType ACL8-3PC1 admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN3 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
```

L160 E1, C1 port のプロビジョニング**手順 1**

L160 がある場合は、E1 ポートをプロビジョニングしてください。ない場合、設定する必要はありません。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port E1 admin-status up  
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
```

手順 2

L160 がある場合は、C1 ポートをプロビジョニングしてください。ない場合、設定する必要はありません。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port C1 admin-status up  
pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
```

L100 - L160 間の Fiber connection のプロビジョニング

注：port-connection ID は任意に設定可能ですが、全角 100 文字以下/半角 200 文字以下の文字数制限があります。スペースは入力しないでください。

手順 1

L160 がある場合は、L100-L160 間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。ない場合、設定する必要はありません。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-E1-RAMAN src-shelf 101 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1  
dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port E1
```

L110 トリビュタリシェルフ、ポート、およびスロットのプロビジョニング

手順 1

L110 トリビュタリシェルフをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 3 type BDL1-3B11 shelf-mode NORMAL shelf-role  
TRIB admin-status up  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、L110 トリビュタリシェルフの LCN4 ポートのプロビジョニングを行ってください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 3 slot 0 cardType BDL1-3B11 subslot 0 port  
LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、L110 トリビュタリシェルフの LCN4 ポートのイーサネット・インタフェースのプロビジョニングを行ってください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-3/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd
ethernet auto-negotiation enabled admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4

FAN スロットをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が FAN 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 3 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status
up
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 3 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status
up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

PIL1-3PS2 PIU をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 3 slot 1 cardType PIL1-3PS2 admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 6

PIL1-3PS2 PIU のエッジポート(E1…E4)をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定され、E1 から E4 がすべて自動生成されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 3 slot 1 subslot 0 port E1
pluggableInterfaceType Edge admin-status up num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 7

PIL1-3PS2 PIU のクライアントポート(C1…C16)をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定され、C1 から C16 がすべて自動生成されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 3 slot 1 subslot 0 port C1
pluggableInterfaceType Client admin-status up num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% commit
```

L100 メインシェルフの OTS/OMS/OCH インタフェースのプロビジョニング

手順 1

以下のコマンドを入力して、メインシェルフの optical transmission section (OTS)インタフェースをプロビジョニングしてください。

2.1.25 章において OSC 光外部アッテネータ装着機能を使用し、光アッテネータを挿入している場合は挿入している減衰量を `osc-attenuation` に設定してください。

注：OSC 光モジュールの種別によって装着可能なアッテネータの上限値が異なります。

光モジュール種別	仕様	上限値
SFPF-B61F	1GE	12dB
SFPF-B62F	100ME	15dB

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport
enabled ots fiber-type smf degree-number 1 operation-mode ope-mode-base
admin-status up osc-attenuation 0.0
fujitsu@fujitsu% commit
```

`ope-mode-base` の部分は、`ope-mode-full-spec` に変えることもできます。

手順 2

以下のコマンドを入力して、L100 メインシェルフの optical multiplex section (OMS)をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms admin-status
up postoutadj 0
fujitsu@fujitsu% commit
```

`postoutadj` に関して、特に弊社より指定がある場合は、その値を入れてください。

手順 3

以下のコマンドを入力して、optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 1 center-
frequency 196.1 slot-width 50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

もし、Flexgrid に設定していて、37.5GHz のスロット幅で OCH をプロビジョニングする場合は、以下のコマンドとしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 1 center-
frequency 196.10625 slot-width 37.5 admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

FlexGrid 機能を使用する場合、och id、center-frequency、slot-width を任意に設定可能です。

1.6.12 章に slot-width が 37.5GHz / 50GHz / 75GHz / 87.5GHz / 100GHz / 112.5GHz / 125.0GHz / 150GHz の場合の波長配置例を示しています。

slot-width は 12.5GHz 間隔で最小 37.5GHz から最大 150GHz までをサポートしています。

center-frequency は 6.25GHz 間隔で、以下に示す範囲でサポートしています。

$$193.1 + 0.00625 * n \quad (n = -281 \sim 481) \text{ [THz]}$$

$$196.10625 \text{ [THz]} \leq \text{center-frequency} \leq 191.34375 \text{ [THz]}$$

手順 4

前の手順を繰り返して、各 OCH(1…96)をプロビジョニングしてください。

手順 5

以下のコマンドを入力して、正しくインタフェースをプロビジョニングできたことを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show interfaces
```

L100 トリビュタリシェルフの OTS/OMS/OCH インタフェースのプロビジョニング

手順 1

以下のコマンドを入力して、optical transmission section (OTS)インタフェースをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 type opticalTransport
enabled ots fiber-type smf degree-number 2 operation-mode ope-mode-base
admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

ope-mode-base の部分は、ope-mode-full-spec に変えることもできます。

注)Colorless は ope-mode-base では対応してません。 Colorless のプロビジョニングを実施する場合は ope-mode-full-spec を設定して下さい。

手順 2

以下のコマンドを入力して、optical multiplex section (OMS)をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms admin-status
up postoutadj 0
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、 optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 1 admin-
status up center-frequency 196.10 slot-width 50.0
fujitsu@fujitsu% commit
```

FlexGrid 機能を使用する場合、och id、center-frequency、slot-width を任意に設定可能です。

1. 6. 12 章に slot-width が 37. 5GHz / 50GHz / 75GHz / 87. 5GHz / 100GHz / 112. 5GHz / 125. 0GHz / 150GHz の場合の波長配置例を示しています。

slot-width は 12. 5GHz 間隔で最小 37. 5GHz から最大 150GHz までをサポートしています。

center-frequency は 6. 25GHz 間隔で、以下に示す範囲でサポートしています。

193.1+0.00625*n (n= -281 ~ 481) [THz]

196.10625 [THz] ≥ center-frequency ≥ 191.34375 [THz]

手順 4

前の手順を繰り返して、各 OCH(1…96)をプロビジョニングしてください。

手順 5

以下のコマンドを入力して、インタフェースを正しくプロビジョニングできたことを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show interfaces
```


L110 トリビュタリシェルフの OCH インタフェースのプロビジョニング

手順 1

以下のコマンドを入力して、PIL1-3PS2 PIU の optical channel (OCH)インタフェースをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-3/1/0/C1 type opticalChannel
enabled och remote-tp-type fujitsu-tp
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

前の手順を繰り返して、各 OCH インタフェース(1…16)をプロビジョニングしてください。

ポート接続のプロビジョニング

手順 1

以下のコマンドを入力して、PIL1-3PS2 PIU のエッジポートと L100 ブレードのクライアントポートの間の Add 接続をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection PORT-ADD src-shelf 3 src-slot 1 src-
subslot 0 src-port E1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、L100 ブレードのクライアントポートと PIL1-3PS2 PIU のエッジポートの間の Drop 接続をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection PORT-DROP src-shelf 1 src-slot 0 src-
subslot 0 src-port C1 dst-shelf 3 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E1
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

前の手順を繰り返して、各 Add/Drop 接続をプロビジョニングしてください。

手順 4

以下のコマンドを入力して、2 つの CD ROADM 方路の間のパススルー接続をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection PASS-THRH-1 src-shelf 2 src-slot 0 src-  
subslot 0 src-port C2 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C2  
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection PASS-THRH-2 src-shelf 1 src-slot 0 src-  
subslot 0 src-port C2 dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C2  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

前の手順を繰り返して、各パススルー接続をプロビジョニングしてください。

手順 6 ※Colorless 構成の場合のみ

以下のコマンドを入力して、L100 と transponder 間の Colorless 接続をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection ALIEN-FCON mode colorless shelf 1 slot 0  
subslot 0 port C9  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 7 ※Colorless 構成の場合のみ

前の手順を繰り返して、各 Colorless 接続をプロビジョニングしてください。

L100 トリビュタリシェルフの OCH インタフェースのプロビジョニング ※Colorless 構成の場合のみ

注) L100 トリビュタリシェルフの OCH インタフェースのプロビジョニングはポート接続の手順 6,7 Colorless 接続のプロビジョニングが必要です。

手順 1

以下のコマンドを入力して、L100 ブレードの optical channel (OCH) インタフェースをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-1/0/0/C9 type opticalChannel  
enabled och remote-tp-type fujitsu-tp  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

前の手順を繰り返して、各 OCH インタフェース(1…9)をプロビジョニングしてください。

ROADM Constraints の設定**手順 1**

以下のコマンドを入力して、ROADM Constraints を設定してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set roadm-constraints equipment-port-group contention-gr-1
ports "3/1/0/C1
3/1/0/C2 3/1/0/C3 3/1/0/C4 3/1/0/C5 3/1/0/C6 3/1/0/C7 3/1/0/C8
3/1/0/C9 3/1/0/C10 3/1/0/C11 3/1/0/C12 3/1/0/C13 3/1/0/C14 3/1/0/C15
3/1/0/C16"
fujitsu@fujitsu% commit
```

PIL1-3PS2 PIU のクライアントポートとトランスポンダ/マックスポンダのエッジポートのリンク

手順 1

以下のコマンドを入力して、PIL1-3PS2 PIU のクライアントポートとリモートのトランスポンダ/マックスポンダのエッジポートをリンクしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 3 slot 1 subslot 0 port C1
remoteDestPeerPort-id "FWCDS-01 1-1-2"
fujitsu@fujitsu% commit
```

注 : 上記は FLASHWAVE CDS ポートとのリンクを示しています。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 3 slot 1 subslot 0 port C3
remoteDestPeerPort-id "T200-NE1 1/1/0/E1"
fujitsu@fujitsu% commit
```

注 : 上記は 1FINITY T200 ポートとのリンクを示しています。

L100 のクライアントポートとトランスポンダ/マックスポンダのエッジポートのリンク ※Colorless 構成の場合のみ

手順 1

以下のコマンドを入力して、L100 のクライアントポートとリモートのトランスポンダ/マックスポンダのエッジポートをリンクしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port C9
remoteDestPeerPort-id "FWCDS-01 1-1-2"
fujitsu@fujitsu% commit
```

注 : 上記は FLASHWAVE CDS ポートとのリンクを示しています。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port C8
remoteDestPeerPort-id "T200-NE1 1/1/0/E1"
fujitsu@fujitsu% commit
```

注 : 上記は 1FINITY T200 ポートとのリンクを示しています。

クロスコネクトのプロビジョニング

手順 1

以下のコマンドを入力して、L100 ブレードのエッジポートから PIL1-3PS2 PIU のクライアントポートへの Drop クロスコネクトをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-DROP src-if ots-2/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-3/1/0/C1
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、PIL1-3PS2 PIU のクライアントポートから L100 ブレードのエッジポートへの Add クロスコネクトをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-ADD src-if och-3/1/0/C1 dst-if ots-2/0/0/E1 dst-och 1
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

前の手順を繰り返して、各 Add/Drop クロスコネクトをプロビジョニングしてください。

手順 4

以下のコマンドを入力して、2 つの CD ROADM 方路の間のパススルー クロスコネクトをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-PASS-1 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-2/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-PASS-2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

前の手順を繰り返して、各パススルー クロスコネクトをプロビジョニングしてください。

手順 6 ※Colorless 構成の場合のみ

以下のコマンドを入力して、L100 と transponder 間の Colorless のクロスコネクトをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-DROP-DIRECT src-if ots-1/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-1/0/0/C9
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-ADD-DIRECT src-if och-1/0/0/C9 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 1
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 7 ※Colorless 構成の場合のみ

前の手順を繰り返して、各 Colorless クロスコネクタをプロビジョニングしてください。

2.4.7

L100 ブレードの追加

事前準備：

トリビュタリブレードの初期設定の項を参照して、追加するトリビュタリ用 L100 ブレードの初期設定を実行してください。

メインブレードに level4 権限、またはデフォルトユーザとパス (UID: 「fujitsu」 /PW: 「1finity」) でログインし、`fujitsu@fujitsu%` のコマンドは、「configure mode」に移行して実施してください。

L100 トリビュタリシェルフおよびポートのプロビジョニング

2.4.6 章の L100 トリビュタリシェルフおよびポートのプロビジョニングの項を参照してプロビジョニングを行ってください。

L100 トリビュタリシェルフの OTS/OMS/OCH インタフェースのプロビジョニング

手順 1

以下のコマンドを入力して、optical transmission section (OTS) インタフェースをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 type opticalTransport
enabled ots fiber-type smf degree-number 2 operation-mode ope-mode-base
admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

`ope-mode-base` の部分は、`ope-mode-full-spec`、`ope-mode-super-reach`、`ope-mode-extended-reach`、`ope-mode-full-spec-C+L` に変えることもできます。

注) Colorless は `ope-mode-base` では対応してません。 Colorless のプロビジョニングを実施する場合は `ope-mode-full-spec` を設定して下さい。

手順 2

以下のコマンドを入力して、optical multiplex section (OMS) をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms admin-status
up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、optical channel (OCH) をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 1 center-
frequency 196.10 slot-width 50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

FlexGrid 機能を使用する場合、och id、center-frequency、slot-width を任意に設定可能です。

1.6.12 章に slot-width が 37.5GHz / 50GHz / 75GHz / 87.5GHz / 100GHz / 112.5GHz / 125.0GHz / 150GHz の場合の波長配置例を示しています。

slot-width は 12.5GHz 間隔で最小 37.5GHz から最大 150GHz までをサポートしています。

center-frequency は 6.25GHz 間隔で、以下に示す範囲でサポートしています。

$193.1 + 0.00625 * n$ ($n = -281 \sim 481$) [THz]

196.10625 [THz] $\geq$ center-frequency ≥ 191.34375 [THz]

手順 4

前の手順を繰り返して、各 OCH(1...96)をプロビジョニングしてください。

手順 5

以下のコマンドを入力して、インタフェースを正しくプロビジョニングできたことを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show interfaces
```

ポート接続のプロビジョニング

手順 1

以下のコマンドを入力して、PIL1-3PS2 PIU のエッジポートと L100 ブレードのクライアントポートの間の Add 接続をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection PORT-ADD src-shelf 3 src-slot 1 src-  
subslot 0 src-port E1 dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、L100 ブレードのクライアントポートと PIL1-3PS2 PIU のエッジポートの間の Drop 接続をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection PORT-DROP src-shelf 2 src-slot 0 src-  
subslot 0 src-port C1 dst-shelf 3 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

前の手順を繰り返して、各 Add/Drop 接続をプロビジョニングしてください。

手順 4

以下のコマンドを入力して、2 つの CD ROADM 方路の間のパススルー接続をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection PASS-THRH-1 src-shelf 2 src-slot 0 src-  
subslot 0 src-port C2 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C2  
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection PASS-THRH-2 src-shelf 1 src-slot 0 src-  
subslot 0 src-port C2 dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C2
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

前の手順を繰り返して、各パススルー接続をプロビジョニングしてください。

手順 6 ※Colorless 構成の場合のみ

以下のコマンドを入力して、L100 と transponder 間の Colorless 接続をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection ALIEN-FCON mode colorless shelf 1 slot 0  
subslot 0 port C9  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 7 ※Colorless 構成の場合のみ

前の手順を繰り返して、各 Colorless 接続をプロビジョニングしてください。

L100 トリビュタリシェルフの OCH インタフェースのプロビジョニング ※Colorless 構成の場合のみ

注) L100 トリビュタリシェルフの OCH インタフェースのプロビジョニングはポート接続の手順 6,7 Colorless 接続のプロビジョニングが必要です。

手順 1

以下のコマンドを入力して、L100 ブレードの optical channel (OCH)インタフェースをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-1/0/0/C9 type opticalChannel  
enabled och remote-tp-type fujitsu-tp  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

前の手順を繰り返して、各 OCH インタフェース(1…9)をプロビジョニングしてください。

クロスコネクタのプロビジョニング

手順 1

以下のコマンドを入力して、L100 ブレードのエッジポートから PIL1-3PS2 PIU のクライアントポートへの Drop クロスコネクタをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-DROP src-if ots-2/0/0/E1 src-  
och 1 dst-if och-3/1/0/C1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：事前にクロスコネクタを設定する対象 PIL1-3PS2 PIU のクライアントポートに OCH インタフェースの登録をしてください。

(2.4.6 章の L110 トリビュタリシェルフの OCH インタフェースのプロビジョニング 手順 1 参照)

手順 2

以下のコマンドを入力して、PIL1-3PS2 PIU のクライアントポートから L100 ブレードのエッジポートへの Add クロスコネクタをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-ADD src-if och-3/1/0/C1 dst-if ots-2/0/0/E1 dst-och 1
fujitsu@fujitsu% commit
```

注 : 事前にクロスコネクトを設定する対象 PIL1-3PS2 PIU のクライアントポートに OCH インタフェースの登録をしてください。

(2.4.6 章の L110 トリビュタリシェルフの OCH インタフェースのプロビジョニング 手順 1 参照)

手順 3

前の手順を繰り返して、各 Add/Drop クロスコネクトをプロビジョニングしてください。

手順 4

以下のコマンドを入力して、2 つの CD ROADM 方路の間のパススルー クロスコネクトをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-PASS-1 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-2/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-PASS-2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

前の手順を繰り返して、各パススルー クロスコネクトをプロビジョニングしてください。

手順 6 ※Colorless 構成の場合のみ

以下のコマンドを入力して、L100 と transponder 間の Colorless のクロスコネクトをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-DROP-DIRECT src-if ots-1/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-1/0/0/C9
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-ADD-DIRECT src-if och-1/0/0/C9 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 1
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 7 ※Colorless 構成の場合のみ

前の手順を繰り返して、各 Colorless クロスコネクトをプロビジョニングしてください。

2.4.8

L110 ブレードの追加

事前準備：

トリビュタリブレードの初期設定の項を参照して、追加するトリビュタリ L110 ブレードを初期設定してください。

メインブレードに level4 権限、またはデフォルトユーザとパス(UID: 「fujitsu」 /PW: 「1finity」)でログインし、fujitsu@fujitsu%のコマンドは、「configure mode」に移行して実施してください。

L110 トリビュタリシェルフ、スロット、およびポートのプロビジョニング

2.4.6 章の L110 トリビュタリシェルフ、ポート、およびスロットのプロビジョニングの項を参照してプロビジョニングを行ってください。

L110 トリビュタリシェルフの OCH インタフェースのプロビジョニング

手順 1

以下のコマンドを入力して、PIL1-3PS2 PIU の optical channel (OCH)インタフェースのプロビジョニングを行ってください。

例：Fujitsu 製の TRPN を使用する場合

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-3/1/0/C1 type opticalChannel
enabled och remote-tp-type fujitsu-tp
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：Alien の TRPN を使用する場合

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-3/1/0/C1 type opticalChannel
enabled och remote-tp-type non-fujitsu-tp
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

前の手順を繰り返して、各 OCH インタフェース(1…16)をプロビジョニングしてください。

ポート接続のプロビジョニング

手順 1

以下のコマンドを入力して、PIL1-3PS2 PIU のエッジポートと L100 ブレードのクライアントポートの間の Add 接続のプロビジョニングを行ってください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection PORT-ADD src-shelf 3 src-slot 1 src-
subslot 0 src-port E1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、L100 ブレードのクライアントポートと PIL1-3PS2 PIU のエッジポートの間の Drop 接続のプロビジョニングを行ってください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection PORT-DROP src-shelf 1 src-slot 0 src-  
subslot 0 src-port C1 dst-shelf 3 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

前の手順を繰り返して、各 Add/Drop 接続をプロビジョニングしてください。

クロスコネクタのプロビジョニング**手順 1**

以下のコマンドを入力して、L100 ブレードのエッジポートから PIL1-3PS2 PIU のクライアントポートへの Drop クロスコネクタのプロビジョニングを行ってください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-DROP src-if ots-2/0/0/E1 src-  
och 1 dst-if och-3/1/0/C1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：事前にクロスコネクタを設定する対象 L100 ブレードの E1 ポートに OCH インタフェースの登録をしてください。

(2.4.6 章の L100 メインシェルフの OTS/OMS/OCH インタフェースのプロビジョニング 手順 3 参照)

手順 2

以下のコマンドを入力して、PIL1-3PS2 PIU のクライアントポートから L100 ブレードのエッジポートへの Add クロスコネクタのプロビジョニングを行ってください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-ADD src-if och-3/1/0/C1 dst-  
if ots-2/0/0/E1 dst-och 1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：事前にクロスコネクタを設定する対象 L100 ブレードの E1 ポートに OCH インタフェースの登録をしてください。

(2.4.6 章の L100 メインシェルフの OTS/OMS/OCH インタフェースのプロビジョニング 手順 3 参照)

手順 3

前の手順を繰り返して、各 Add/Drop クロスコネクタをプロビジョニングしてください。

2.4.9

L120 ブレードの追加

事前準備 :

トリビュタリブレードの初期設定の項を参照して、追加するトリビュタリ L120 ブレードを初期設定してください。

メインブレードに level4 権限、またはデフォルトユーザとパス (UID: 「fujitsu」 /PW: 「1finity」) でログインし、fujitsu@fujitsu% のコマンドは、「configure mode」に移行して実施してください。

L120 トリビュタリシェルフ、スロット、およびポートのプロビジョニング

2.4.6 章の L120 トリビュタリシェルフ、ポート、およびスロットのプロビジョニングの項を参照してプロビジョニングを行ってください。

ポート接続のプロビジョニング

手順 1

以下のコマンドを入力して、L120 のエッジポートと L100 ブレードのクライアントポートの間の Add 接続のプロビジョニングを行ってください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection PORT-ADD src-shelf 5 src-slot 1 src-  
subslot 0 src-port E1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、L100 ブレードのクライアントポートと L120 のエッジポートのエッジポートの間の Drop 接続のプロビジョニングを行ってください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection PORT-DROP src-shelf 1 src-slot 0 src-  
subslot 0 src-port C1 dst-shelf 5 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、PIL1-3PS3 PIU のエッジポートと L120 ブレードのクライアントポートの間の Add 接続のプロビジョニングを行ってください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection PORT-ADD src-shelf 3 src-slot 1 src-  
subslot 0 src-port E1 dst-shelf 5 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4

以下のコマンドを入力して、L120 ブレードのクライアントポートと PIL1-3PS3 PIU のエッジポートのエッジポートの間の Drop 接続のプロビジョニングを行ってください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection PORT-DROP src-shelf 5 src-slot 0 src-  
subslot 0 src-port C1 dst-shelf 3 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E1  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

前の手順を繰り返して、各 Add/Drop 接続をプロビジョニングしてください。

クロスコネクトのプロビジョニング**手順 1**

以下のコマンドを入力して、L100 ブレードのエッジポートから PIL1-3PS3 PIU のクライアントポートへの Drop クロスコネクトのプロビジョニングを行ってください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-DROP src-if ots-1/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-3/1/0/C1
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：事前にクロスコネクトを設定する対象 L100 ブレードの E1 ポートに OCH インタフェースの登録をしてください。

(2.4.6 章の L100 メインシェルフの OTS/OMS/OCH インタフェースのプロビジョニング 手順 3 参照)

手順 2

以下のコマンドを入力して、PIL1-3PS3 PIU のクライアントポートから L100 ブレードのエッジポートへの Add クロスコネクトのプロビジョニングを行ってください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-ADD src-if och-3/1/0/C1 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 1
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：事前にクロスコネクトを設定する対象 L100 ブレードの E1 ポートに OCH インタフェースの登録をしてください。

(2.4.6 章の L100 メインシェルフの OTS/OMS/OCH インタフェースのプロビジョニング 手順 3 参照)

手順 3

前の手順を繰り返して、各 Add/Drop クロスコネクトをプロビジョニングしてください。

2.4.10

L201 ブレードの追加

事前準備：

L201 はスタンドアロン構成のためトリビュタリブレードとしての初期設定は不要となります。

また、L201 は装置起動から約 10 分で AMP の立上げが完了し ASE の出力が安定します。装置起動後に E2 OUT 光出力パワー(total)を確認し、+17.2~+19.2 の範囲でパワーが出力されていることを確認してください。

L201 System Name 設定、および LCN1 ポートのプロビジョニング

2.4.6 章の System Name 設定、LCN1 ポートの IP インタフェースプロビジョニングの項を参照してプロビジョニングを行ってください。

なお、L201 装置起動後、AutoProvisioning 機能により L201 の設定は不要となります。

ASE 受信側の L100 ブレードについて、ASE クロスコネクタ等の設定が必要となります。

ASE ポート接続のプロビジョニング

以下のコマンドを入力して、L201 のエッジポート(E2)と L100 ブレードのクライアントポート(C9)の間の Add 接続のプロビジョニングを行ってください。

例：

```
set port-connection D1-ASE-C9 mode ase-load shelf 1 slot 0 subslot 0 port C9
```

ASE クロスコネクタのプロビジョニング

手順 1

以下のコマンドを入力して、L100 ブレードの OCH チャンネル 1~96 のプロビジョニングを行ってください。

例：

```
set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 196.10  
slot-width 50 admin-status up
```

手順 2

前の手順を繰り返して、チャンネル 96 までプロビジョニングしてください。

手順 3

以下のコマンドを入力して、L100 ブレードのクライアントポート(C9)の OCH チャンネル 1~96 のプロビジョニングを行ってください。

例：

```
set interfaces interface och-1/0/0/C9/1 type opticalChannel enabled och
```

手順 4

前の手順を繰り返して、チャンネル 96 までプロビジョニングしてください。

手順 5

以下のコマンドを入力して、L100 ブレードのクライアントポート(C9)からエッジポート(E1)への Add クロスコネクタのプロビジョニングを行ってください。

例：

```
set fabric och-connection XCON-ADD-CH1 src-if och-1/0/0/C9/1 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 1
```

手順 6

以下のコマンドを入力して、L100 ブレードのエッジポート(E1) からクライアントポート(C9)への Drop クロスコネクタのプロビジョニングを行ってください。

例：

```
set fabric och-connection XCON-DROP-CH1 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-1/0/0/C9/1
```

手順 7

前の手順を繰り返して、各 Add/Drop クロスコネクタ(1~96)をプロビジョニングしてください。

2.4.11

L100 ブレードの減設

事前準備：

メインブレードに level4 権限、またはデフォルトユーザとパス (UID: 「fujitsu」 /PW: 「1finity」) でログインし、fujitsu@fujitsu% のコマンドは、「configure mode」に移行して実施してください。

手順 1

以下のコマンドを入力して、クロスコネクトを削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection XCON-ADD-A
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection XCON-DROP-A
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection XCON-PASS-A
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、ポート接続を削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete port-connection PORT-ADD-A
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete port-connection PORT-DROP-A
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete port-connection PASS-THRH-A
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、減設する L100 ブレード上に構成されたインタフェースを削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface ots-3/0/0/E1
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-3/0/0/LCN4
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-3/0/0/E-SC-E1
fujitsu@fujitsu% commit
```


手順 4

以下のコマンドを入力して、L100 ブレードを削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete eqpt shelf 3  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

LCN3 ポートに接続されているファイバを外し、隣のトリビュタリブレードに移設してください。

手順 6

ブレードへの給電を停止します。

手順 7

ブレードに接続されている全てのケーブルを外し、ラックもしくはハウジングからブレードを取り外してください。

2.4.12

L110 ブレードの減設

事前準備：

メインブレードに level4 権限、またはデフォルトユーザとパス (UID: 「fujitsu」 /PW: 「1finity」) でログインし、fujitsu@fujitsu% のコマンドは、「configure mode」に移行して実施してください。

手順 1

以下のコマンドを入力して、クロスコネクトを削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection XCON-ADD-A
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection XCON-DROP-A
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、ポート接続を削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete port-connection PORT-ADD-A
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete port-connection PORT-DROP-A
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、減設する L110 ブレード上に構成されたインタフェースを削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface och-5/1/0/C1
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-5/0/0/LCN4
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4

以下のコマンドを入力して、L110 ブレードを削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete eqpt shelf 5
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

LCN3 ポートに接続されているファイバを外し、隣のトリビュタリブレードに移設してください。

手順 6

ブレードへの給電を停止します。

手順 7

ブレードに接続されている全てのケーブルを外し、ラックもしくはハウジングからブレードを取り外してください。

2.4.13

L120 ブレードの減設

事前準備 :

メインブレードに level4 権限、またはデフォルトユーザとパス (UID: 「fujitsu」 /PW: 「1finity」) でログインし、fujitsu@fujitsu% のコマンドは、「configure mode」に移行して実施してください。

手順 1

以下のコマンドを入力して、クロスコネクタを削除してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection XCON-ADD-A
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection XCON-DROP-A
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、ポート接続を削除してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% delete port-connection PORT-ADD-A
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% delete port-connection PORT-DROP-A
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、減設する L120 ブレード上に構成されたインタフェースを削除してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface och-3/1/0/C1
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

例 :

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-3/0/0/LCN4
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4

以下のコマンドを入力して、L120 ブレードを削除してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% delete eqpt shelf 3
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

LCN4 ポートに接続されているファイバを外し、隣のトリビュタリブレードに移設してください。

手順 6

ブレードへの給電を停止します。

手順 7

ブレードに接続されている全てのケーブルを外し、ラックもしくはハウジングからブレードを取り外してください。

2.4.14

L201 ブレードの減設

事前準備：

メインブレードに level4 権限、またはデフォルトユーザとパス (UID: 「fujitsu」 /PW: 「1finity」) でログインし、fujitsu@fujitsu% のコマンドは、「configure mode」に移行して実施してください。

手順 1

以下のコマンドを入力して、クロスコネクトを削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection XCON-ADD-A
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection XCON-DROP-A
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、減設する L100 ブレード上に構成されたインタフェースを削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface och-1/0/0/C9/1
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface ots-1/0/0/E1
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、ポート接続を削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete port-connection D1-ASE-C9
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4

ブレードへの給電を停止します。

手順 5

ブレードに接続されている全てのケーブルを外し、ラックからブレードを取り外してください。

2.4.15

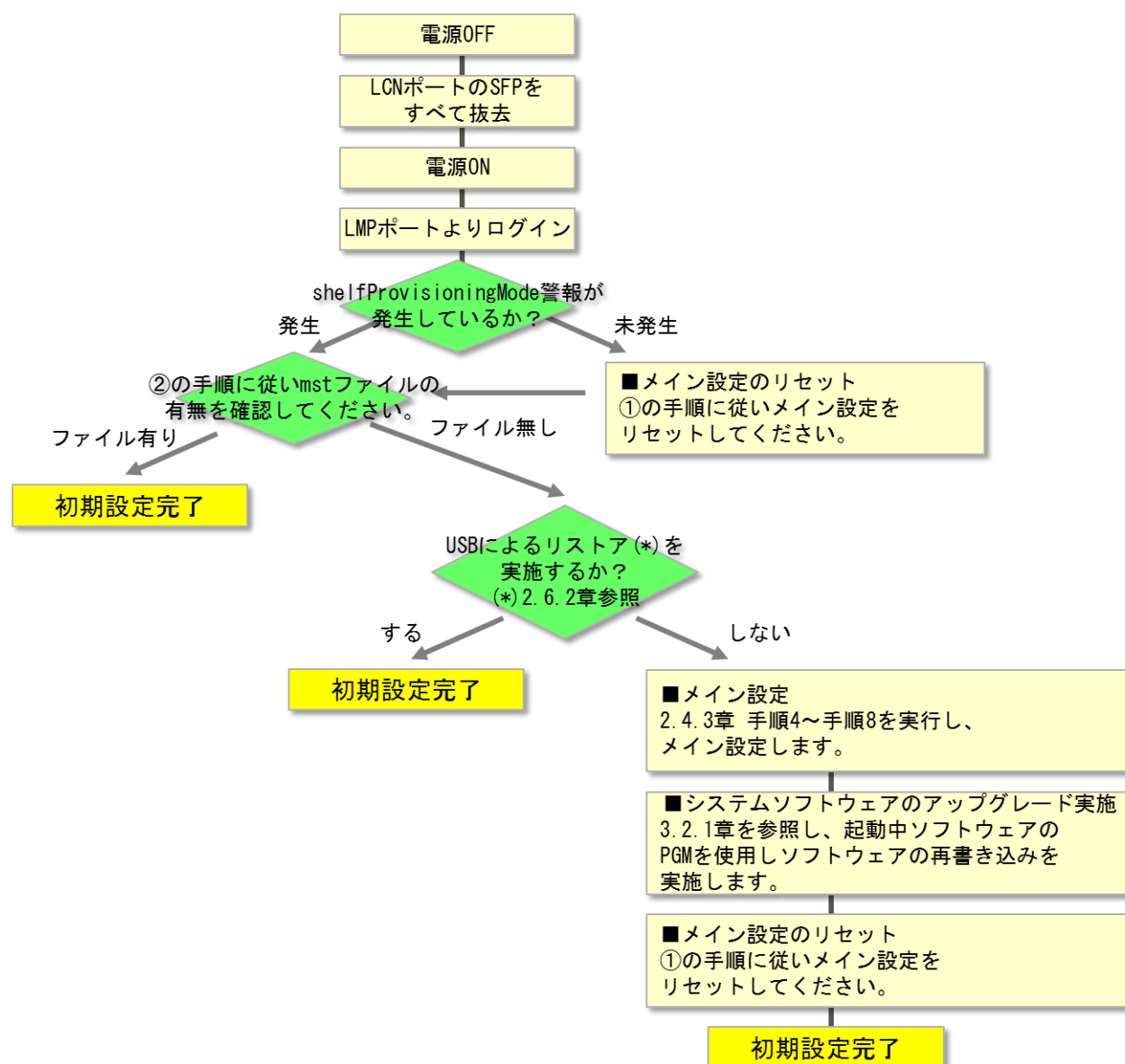
ブレード初期化設定

本章では、メイン/トリビュタリ設定したブレードを、初期化する手順を示します。

※トリビュタリにはCブレード構成で使用したブレードも含まれます。

以下のワークフローに従い、初期化の設定をしてください。

(1) L100 ブレードの場合



① メイン設定のリセット

手順 1

以下のコマンドを入力して、メインブレード の設定を初期化します。

```
fujitsu@shelf> request set-shelfmode reset
```

手順 2

"Really want to do this?" が表示されたら、"yes" を入力します。

結果：

ブレードが再起動します。

手順 3

再起動が完了したら、「2.4.1 ログイン」の手順を参照し LMP ポートを使用してブレードにログインします。

手順 4

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。shelfProvisioningMode が表示されることを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

②.mst ファイルの確認

以下のコマンドを用いて、.mst ファイルの有無を確認してください。

```
fujitsu@fujitsu> request show-file filename /
```

例：

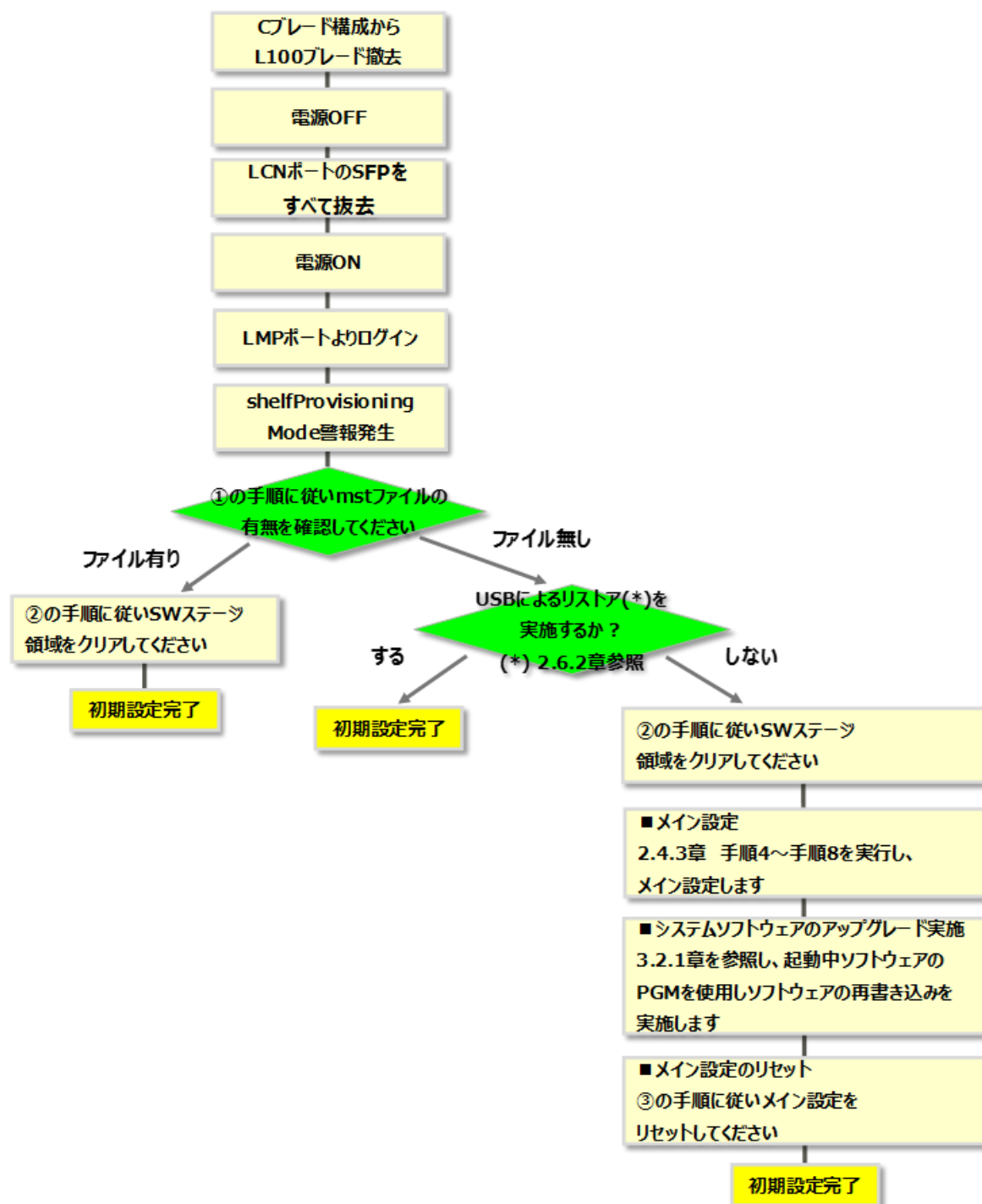
```
[ "-rw-r--r--    1 root root    736 Jul 18 13:27 1FINITY-L100-02052-d2e5646477.mst " ]
```

注：存在しない場合は上記.mst ファイルの表示はされません。

注：L100 ブレードが工場出荷状態の場合は、.mst ファイルは格納されています。

一度トリビュタリ設定の実施かつソフトウェアのアップグレードを実施した際に、.mst は削除されます。

(2) C ブレード構成で使用していた L100 ブレードの場合



①.mst ファイルの確認

以下のコマンドを用いて、.mst ファイルの有無を確認してください。

```
fujitsu@fujitsu> request show-file filename /
```

例：

```
["-rw-r--r-- 1 root root 736 Jul 18 13:27 1FINITY-L100-02052-d2e5646477.mst "]
```

注：存在しない場合は上記.mst ファイルの表示はされません。

注：L100 ブレードが工場出荷状態の場合は、.mst ファイルは格納されています。

一度トリビュタリ設定の実施かつソフトウェアのアップグレードを実施した際に、.mst は削除されます。

②SW ステージ領域の削除

手順 1

以下のコマンドを入力して、L100 ブレード の SW ステージ領域を削除します。

```
fujitsu@fujitsu> request sw-stage filename clear-active
```

以下の応答メッセージが表示されることを確認します。

例：

```
status active repository has been cleared
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、" fss-image-full-c200-l100-c200.tar.gz" ファイルがないことを確認します。

```
fujitsu@fujitsu>request show-file filename /var/shared/swdl/repository/active
```

例：

```
["drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 29 09:11 ."]  
["drwxr-xr-x 4 root root 4096 Sep 1 15:15 .."]
```

③メイン設定のリセット

手順 1

以下のコマンドを入力して、メインブレード の設定を初期化します。

```
fujitsu@shelf> request set-shelfmode reset
```

手順 2

"Really want to do this?" が表示されたら、"yes" を入力します。

結果：ブレードが再起動します。

手順 3

再起動が完了したら、「2.4.1 ログイン」の手順を参照し LMP ポートを使用してブレードにログインします。

手順 4

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。shelfProvisioningMode が表示されることを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

(3) L110/L120 ブレードの場合

注：「(1)L100 ブレードの場合」に記載した mst ファイルの確認等は不要です。以下の手順を実施するだけで初期化完了となります。

手順 1

電源が OFF されていることを確認してください。

手順 2

全 LCN ポートに SFP が実装されていないことを確認してください。

手順 3

電源を ON してください。

手順 4

「2.4.1 ログイン」の手順を参照し LMP ポートを使用してブレードにログインします。

手順 5

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。shelfProvisioningMode が表示されることを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

2.4.16

FLASHWAVE9500 との Interoperability

バージョン 2.4 以降では、アンプとアンプの相互動作として FLASHWAVE9500 マルチホール ROADM との Interoperability が提供されます。1FINITY L100 ROADM と FLASHWAVE 9500 マルチホール ROADM との間で、サポートされるアンプからアンプへの構成は以下の通りです。

- 1FINITY L100 ↔ FLASHWAVE 9500 MH AMP - ASC2
- 1FINITY L100 ↔ FLASHWAVE 9500 MH AMP - ALC2
- 1FINITY L100 ↔ FLASHWAVE 9500 ILA AMP - AES1
- 1FINITY L100 ↔ FLASHWAVE 9500 ILA AMP - AEL1

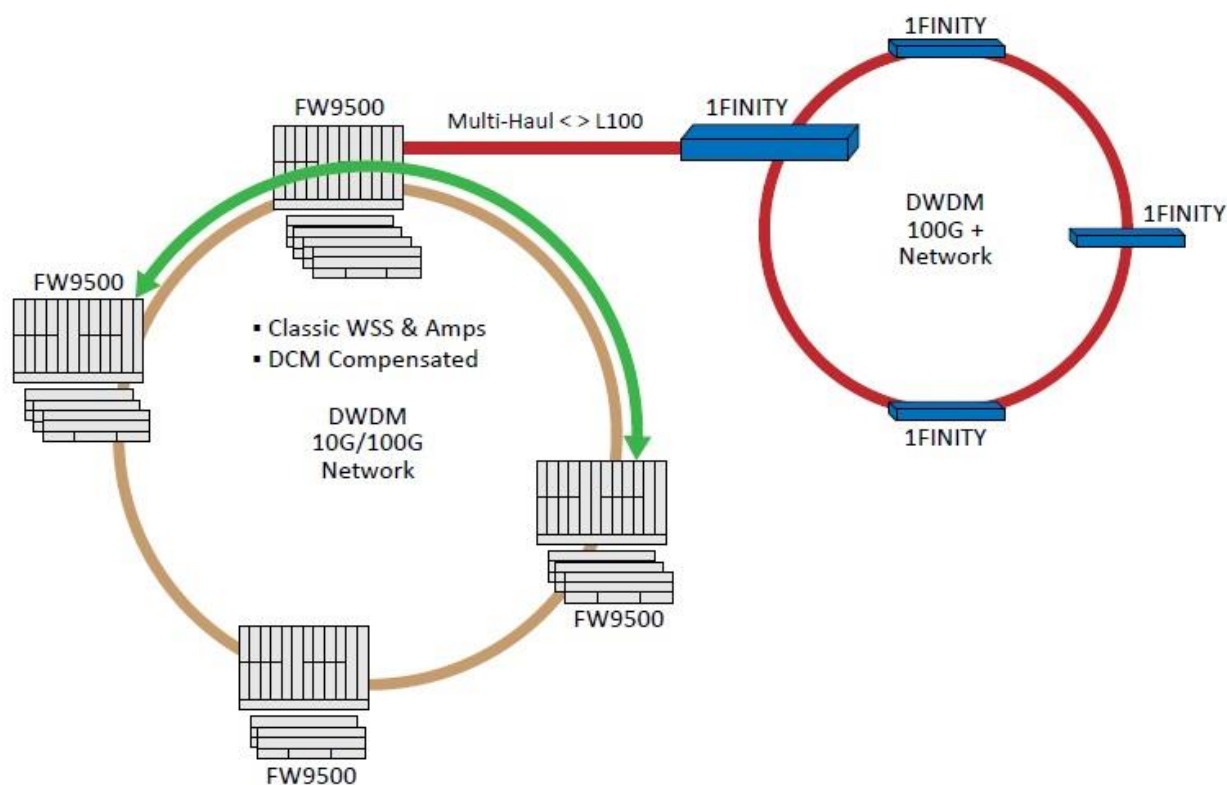


図 2.4.11-1

L100 ROADM の FLASHWAVE 9500 マルチホール ROADM との Interoperability

注：熱設計の点から、FLASHWAVE-9500 装置と、1FINITY ブレード（ハウジング）とを、同一のラックに混載しないでください。

FLASHWAVE 9500 との Interoperability での L100 ブレードのプロビジョニング

手順 1

OC3 レートの SFP を F-SC-E1 SFP スロットに挿入してください。

注：AutoProvisioning が有効であれば、F-SC-E1 ポートは自動で設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port F-SC-E1
pluggableInterfaceType 155M admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、F-SC-E1ポートのインタフェースをプロビジョニング設定してください。

注：AutoProvisioningが有効であれば、F-SC-E1ポートは自動で設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface fsc-1/0/0/F-SC-E1 type sonet
enabled oc rate OC3 adminstatus up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、FLASHWAVE 9500 Interoperability用にOTSインタフェースをプロビジョニング設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots
degree-number 1 operation-mode ope-mode-mh-interop admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

実行結果：

ブレードが再起動されます。

- ユーザがベース（ope-mode-base）かフルスペック（ope-mode-full-spec）モードを使用する場合は、イーサネットOSC（E-SC-E1）を使うことが必要です。
- ユーザがFLASHWAVE 9500 MH Interoperability（ope-mode-mh-interope）モードを使用する場合は、SONET OSC（F-SC-E1）を使うことが必要です。

FLASHWAVE 9500 との Interoperability での L100 ブレードの再プロビジョニング

注：E-SC-E1 SFP スロットを既に使用中かつ och-connection 設定や ots インタフェースまで既に設定済みの場合は L100 ブレードの再プロビジョニングが必要です。

手順 1

以下のコマンドを入力して、FW9500 との Interoperability 対向させたい Degree に登録されている och-connection をすべて削除してください。（当該 Ch の信号が断します）

未登録時はスキップしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection <登録時に付与した och-connection の名称>
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection Degree1-Add-ch1
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection Degree1-Drop-ch1
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、FW9500 との Interoperability 対向させたい Degree に登録されている ots インタフェースを削除してください。（一度 operation-mode が設定されすると、変更のためには一度 ots インタフェースを削除し、再登録する必要があります）

未登録時はスキップしてください。

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface ots-1/0/0/E1
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

E-SC-E1 ポートに実装している SFP を抜いてください。（最初に抜いても可）

手順 4

E-SC-E1 ポートに登録されている eth インタフェースを削除します。

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-1/0/0/E-SC-E1
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

以下のコマンドを入力して、E-SC-E1 ポートの登録を削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 6

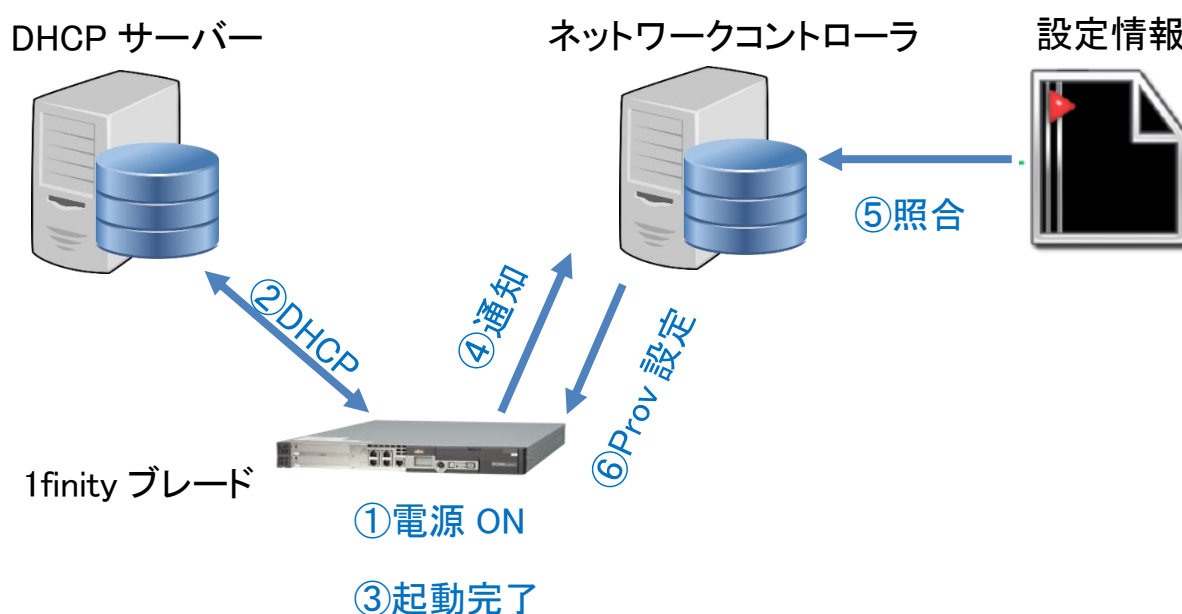
「FLASHWAVE 9500 との Interoperability での L100 ブレードのプロビジョニング」項の手順を実施してください。

2.4.17 Zero Touch Provisioning 機能

初期建設時にブレードがネットワークコントローラによって自動設定される機能を提供します。これにより、ブレードに直接接続して設定する必要がなくなります。標準の DHCP サーバーを使用することで、指定した 1 つ以上のネットワークコントローラにアナウンスするようにブレードを設定できます。指定されたネットワークコントローラは、デバイスを識別する REST 通知を受け取ります。この情報を使用して、ネットワークコントローラは必要に応じてブレードに設定できます。

アナウンスでは、顧客はすべての設定を完全なセキュリティで実行できます。これにより、ネットワークコントローラはブレードを自動的に検出でき、ブレードの存在を知るためのプロビジョニングする必要がなくなります。

接続例を以下に示します。



<DHCP サーバー設定>

IPv4 に対する DHCP サーバー設定では、dhcp.conf ファイル内に option43 をセットアップする必要があります。以下の例は ZTP boot のサブネットが 301.2.0(255.255.255.0)の場合を示しています。またこの例は以下の場合の例です。

- ・ネットワークコントローラ(ファイルサーバー)アドレス : 50.50.50.116
- ・イメージファイル名称(PGM 名称) : /1FINITY-LSeries-L100-xxxxxx.PGM (注 5)
- ・Config ファイル名称 : /L100_initial_build.xml
- ・ファイル転送 : tftp
- ・ネットワークコントローラ(ファイルサーバー)ポート : 69

```
option space option43;
option option43.ipcontroller code 2 = array of ip-address;
option option43.url code 3 = string;
option option43.image-file-name code 5 = text;
option option43.config-file-name code 6 = text;
option option43.transfer-mode code 7 = text;
option option43.file-server-address code 8 = ip-address;
option option43.file-server-port-number code 9 = unsigned integer 32;
vendor-option-space option43;
class "vendor-class" {
match option vendor-class-identifier;
}
subnet 30.1.2.0 netmask 255.255.255.0 {
range 30.1.2.22 30.1.2.128;
subclass "vendor-class" "FujitsuFNC" {           (注 1)
option option43.url "http://30.1.2.1:8184/restconf/operations/topology_rpc:adnne";
option option43.ipcontroller 30.1.2.1;
option option43.image-file-name " /1FINITY-LSeries-L100-xxxxxx.PGM";      (注 5)
option option43.config-file-name " /L100_initial_build.xml";           (注 6)
option option43.transfer-mode "tftp";           (注 3)
option option43.file-server-address 50.50.50.116;   (注 2)
option option43.file-server-port-number 69;       (注 4)
}
option routers 30.1.2.1;
}
```

(注 1)任意の名称を定義します。

(注 2)Config ファイル、ソフトウェアが保存されているネットワークコントローラ(ファイルサーバー)の IP アドレスを指定します。

(注 3)ファイル転送方法を指定するオプションです。未指定時は tftp が使用されます。TFTP/FTP/HTTP/HTTPS が指定できます。

(注 4)ネットワークコントローラ(ファイルサーバー)のポート番号を指定するオプションです。指定しない場合は一般的なファイル転送に対する番号が使用されます。

(注 5)ソフトウェア(PGM)ファイルの名称を指定します。

(注 6)コンフィグファイルの名称を指定します。ディレクトリはフルパスで指定します。コンフィグファイルの作成方法については 2.10.3

Load Config 用 xml ファイル作成方法を参照してください。

<実施手順>

手順 1 :

L100 ブレードを起動します。

注 : ZTP 機能はデータベースを持つ MAIN ブレードに対してサポートされる機能です。

手順 2 :

「2.4.1 ログイン」の手順を参照し LMP ポートを使用してメインブレードにログインします。

手順 3

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

手順 4

出荷状態である shelfProvisioningMode が発生していることを確認します。

注 : 発生していない場合は出荷状態では無いため、「2.4.11 ブレード初期化設定」を参照し、初期化設定を実施し、手順 5 に進んでください。

手順 5

以下のコマンドを入力して、メインブレードの設定を実行します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request set-shelfmode shelfid 1 shelfrole MAIN
```

手順 6

“Really want to do this?”が表示されたら、“yes”を入力します。

結果 :

ブレードが再起動します。

手順 7

再起動完了後、「2.4.1 ログイン」の手順を参照し LMP ポートを使用してブレードにログインします。

手順 8

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

手順 9

shelfProvisioningMode アラームが表示されていないことを確認します。

また ztpBootInProgress が発生していることを確認します。

手順 10

LCN1 ポートに SFP を実装します。

手順 11

DHCP サーバー、ネットワークコントローラ (コンフィグファイル、PGM ファイルが格納されているサーバー) のネットワークと LCN1 ポートを LAN ケーブルで接続します。

結果 :

DHCP サーバーおよびネットワークコントローラとの通信が開始し、ZTP Boot が実施されます。

注 : 実施中 LAN ケーブルを抜かないでください。抜いた場合は ZTP Boot が失敗しますのでもう一度挿入してください。再度 ZTP Boot が開始されます。

注 : LAN ケーブルを抜いて、ブレードの電源を再起動すると数分後に ZTP Boot 設定が無効になることがあります。この場合は、下記手順 a-d を実施し、ZTP Boot 設定を有効にしてください。その後再度 LCN1 に LAN ケーブルを接続します。

手順 a

以下のコマンドを入力して、メインブレード の設定を初期化します。

```
fujitsu@shelf> request db-init
```

手順 b

“Really want to do this?” が表示されたら、“yes” を入力します。

結果 :

ブレードが再起動します。

手順 c

再起動が完了したら、「2.4.1 ログイン」の手順を参照し LMP ポートを使用してブレードにログインします。

手順 d

以下のコマンドを入力して、ztp-enabled および auto-upgrade が true (有効) であることを確認します。

```
fujitsu@shelf% show system ztp
```

手順 12

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

手順 13

ztpBootFailure が発生していないことを確認します。

また ztpBootInProgress が解除していることを確認します。

注 : ztpBootFailure が発生している場合は、LCN1 および DHCP サーバー、ネットワークコントローラとの接続を確認してください。

注 : ztpBootFailure が発生しても 5 分ごとにリトライします。

2.4.18

Zero Touch Provisioning 機能の False 設定

ZTP Announcement 機能と ZTP Boot 機能は、Default 設定が有効<True>になっているため、本機能を使用しない場合は下記のコマンドを実行して ZTP 機能を無効<False>に設定してください。

本設定後、ZTP 関連アラーム(ZtpBootFailure、ZtpBootInProgress)は解消されます。

注 1：ブレードが DHCP サーバ及び、ZTP 用ファイルサーバと接続していない場合は、ZTP <True>設定状態でも ZTP-BOOT が実施されない為、ZtpBootFailure、ZtpBootInProgress が発生しますが、装置動作に影響はありません。

注 2：ブレードが DHCP サーバ及び、ZTP 用ファイルサーバと接続している場合は、ZTP <True>設定状態で ZTP-BOOT が実施されると、機器の制約上 SNMP Get/Get Next/Get Bulk 操作及び、LCN PORT へのリモートアクセスができなくなります。

ZTP 機能の無効設定手順:

手順 1

以下のコマンドを実行して、ZTP 機能を無効<False>に設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system ztp ztp-enabled false
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set system ztp auto-upgrade false
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のコマンドを実行して、ZTP 機能が無効<False>になっていることを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show system ztp
```

2.4.19

OSNR 改善機能の設定

OSNR改善機能を有効にすることで、波長信号のGrid幅に応じたChパワーでの伝送が可能となり、伝送性能の改善が可能になります。

本機能の初期設定は無効 (disable) です。本機能を使用する場合は、有効 (enable) に設定変更が必要となります。

本機能は、OTSに具備されるoperation-modeにope-mode-full-specを指定した場合にサポートされます。

(注) サービス中のネットワークにおいて本機能を設定変更した場合、信号が断する可能性があります。

そのため本機能を使用する場合はサービス開始前に設定変更してください。

(注) 本設定はノード単位の設定になります。メインブレードに設定を実施することで全方路に反映されます。方路単位での設定はできません。

(注) 本機能を有効にして使用する場合、3PS2/3PS3/3PS4/3PS5 Cx入力は-3.5dBm以上の光源を使用してください。

手順 1

「2.4.1 ログイン」の手順を参照しLMPポートを使用してメインブレードにログインします。

手順 2

以下のコマンドを入力して、OSNR 改善機能を有効(enable)にしてください。

(注) 初期設定は無効(disable)です。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg osnr enable
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、OSNR 改善機能が有効(enable)であることを確認してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% show wdmcfg osnr
```

OSNR 改善モードが有効 (enable) / 無効 (disable) で対向するスパンでは osnrModeMismatch 警報を表示します。これにより異なる設定がされてしまった場合に検出が可能です。

(注) OSC 信号が疎通していない場合は検出できません。

2.4.20 SYSLOG のファイルサイズ/ファイル数の設定

本機能により、各 LOG ファイルの最大ファイルサイズ、ファイル数の上限を個別に設定することが可能となります。

対象ファイル：syslog, user log など、全 27 種

最大ファイル数：20 ファイル

最大ファイルサイズ：5Mbyte

手順 1

各 LOG ファイルの現在の設定を確認する。

例：

```
show configuration syslog actions file log-file |nomore
```

結果

以下のような応答が表示されます。

例：

NAME	NUMBER OF FILES	MAX FILE SIZE	FACILITY	SEVERITY	OP	COMPARE
/var/log/addr_link_mon.log	5	100K				
/var/log/audit.log	2	100K				
/var/log/auto-upgrade.log	2	100K				
/var/log/btmp	2	100K				
/var/log/cron.log	2	100K				
/var/log/customer-syslog.log	2	100K				
/var/log/daemon.log	2	100K				
/var/log/debug	2	100K				
/var/log/dm1.log	4	2M				
/var/log/error	2	100K				
/var/log/kern.log	2	100K				
/var/log/messages	2	100K				
/var/log/netconf*. *	4	1M				
/var/log/netif_stats.log	10	300K				
/var/log/netstat_stats.log	12	300K				
/var/log/network.log	2	100K				
/var/log/rasis.log	4	100K				
/var/log/route_mon.log	6	100K				
/var/log/snmp.log	2	100K				
/var/log/sock_stats.log	12	500K				
/var/log/syslog	2	20M				
/var/log/tally.log	2	100K				
/var/log/trib-syslog.log	4	100K				
/var/log/udp_stats.log	12	50K				
/var/log/user.log	2	100K				
/var/log/wtmp	2	100K				
/var/log/xfer log	2	100K				

手順 2

ファイルサイズ、ファイル数を変更する。

例：

```
/var/log/rasis.log について、最大ファイルサイズを 200K、最大ファイル数を 20 個に指定する場合
set syslog actions file log-file /var/log/rasis.log file-archive max-file-size 200K number-of-
files 20
```

2.4.21 L160 ブレードの減設

L160 ブレードを減設する場合は以下の手順に従ってください。

事前準備：

メインブレードに level4 権限、またはデフォルトユーザとパス(UID: 「fujitsu」 /PW: 「1finity」)でログインし、fujitsu@fujitsu%のコマンドは、「configure mode」に移行して実施してください。

手順 1

下記のコマンドで、これから減設する L160 が接続されている L100 に対し設定されている och-connection をすべて削除します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection XCON-ADD-A-DEG1
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection XCON-ADD-B-DEG1
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection XCON-ADD-C-DEG1
fujitsu@fujitsu% commit
```

(注) 以降の手順は、MAIN ブレードに接続されている L160 を減設する前提で記載します。

手順 2

下記のコマンドで、これから減設する L160 が接続されている L100 に対し設定されている ots インタフェースを削除します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface ots-1/0/0/E1
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

下記のコマンドで、これから減設する L160 が接続されている L100 との間に対し設定されている port-connection を削除します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete port-connection 1-0-0-E1-RAMAN
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4

下記のコマンドで、これから減設する L160 が接続されている L100 に対し設定されている UTLP ポートの eth インタフェースを削除します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-1/0/0/UTLP
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

下記のコマンドで、これから減設する L160 シェルフを削除します。

注：下記の例は減設する L160 ブレードのシェルフ番号が 101 の場合です。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete eqpt shelf 101
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 6

下記のコマンドで、L100 の UTLP ポートを削除します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port UTLP
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 7

L100/L160 間の光ファイバ、および LAN ケーブルをすべて削除し、L160 を撤去します。

手順 8

L160 を撤去した L100 に対し、下記コマンドでブレードにハードリセット、または電源の再起動を実施します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request eqpt-reset shelf-id 1 reset HARD
```

注：上記の例は減設する L160 ブレードのシェルフ番号が 1 の場合です。信号断を伴うため、減設した L160 ブレードが接続していた L100 のシェルフ番号をご確認ください。

手順 9

ots/oms/och インタフェース、および och-connection を再登録し、信号が疎通することを確認します。

注：対向ノードもラマン減設済みであることを確認して下さい。ノード間で Raman ブレードの有無に差分がある場合は、信号疎通しません。

2.4.22 Raman excitation light forced emission mode

Raman Forced emission mode を有効にすることで、システムは” Raman Gain too high” , ” Raman Gain too low” ” Span loss too high” のラマン起動条件を無効にすることが可能です。

※但し、機器の破損を避け、目の安全を確保するために Spanloss の値は低くしすぎないようにしてください。

以下コマンドで Raman Forced emission mode を選択できます。

mode1. ignore-raman-gain-target

実行コマンド : set interfaces interface ots-x/0/0/E1 ots ignore-raman-gain-target true

mode2. raman-safe-emission

実行コマンド : set interfaces interface ots-x/0/0/E1 ots raman-safe-emission true

2.4.23

L130 との Interoperability

バージョン 19.1.1 以降では、アンプとアンプの相互動作として L130 との Interoperability が提供されます。L100 と L130 との間で、サポートされるアンプからアンプへの構成は以下の通りです。

サポート構成

■ L100(19.1.1/19.1.2/20.2.1)+L160 ↔ L130(19.1.1)+L160

- ・ L160 がある構成のみサポート
- ・ 100M Ether OSC のみサポート
- ・ 37.5GHz-100GHz の信号幅サポート
- ・ L100 を OSNR improvement mode =”enabled”に設定する必要あり
- ・ インオペ時の Support span loss
 - ・ SMF : 16-35.5dB
 - ・ ELEAF/OLEAF : 16-36.5dB
 - ・ TWRS/TWC : 16-36dB
 - ・ DSF : 16-36.5dB

■ L100(19.1.1/19.1.2/20.2.1)+L160 ↔ L130(20.1.1/20.1.2)+L160

- ・ L160 がある構成をサポート
- ・ 100M Ether OSC/1G Ether OSC をサポート
- ・ 37.5GHz-100GHz の信号幅サポート
- ・ L100 を OSNR improvement mode ="enabled"に設定する必要あり
- ・ インオペ時の Support span loss (100M Ether OSC)
 - ・ SMF : 16-35.5dB
 - ・ ELEAF/OLEAF : 16-36.5dB
 - ・ TWRS/TWC : 16-36dB
 - ・ DSF : 16-36.5dB
- ・ インオペ時の Support span loss (1GE Ether OSC)
 - ・ SMF : 15-21dB
 - ・ ELEAF/OLEAF : 15-21dB
 - ・ TWRS/TWC : 15-21.5dB
 - ・ DSF : 15-21.5dB

■ L100(19.1.1/19.1.2/20.2.1) ↔ L130(20.1.1/20.1.2)

- ・ L160 がない構成をサポート
- ・ 100M Ether OSC/1G Ether OSC をサポート
- ・ 37.5GHz-100GHz の信号幅サポート
- ・ L100 を OSNR improvement mode ="enabled"に設定する必要あり
- ・ インオペ時の Support span loss (100M Ether OSC)
 - ・ SMF : 0-34dB
 - ・ ELEAF/OLEAF : 0-32dB

- TWRS/TWC : 0-31dB
- DSF : 0-27dB
- インオペ時の Support span loss (1GE Ether OSC)
 - SMF : 0-19dB
 - ELEAF/OLEAF : 0-19dB
 - TWRS/TWC : 0-19dB
 - DSF : 0-19dB

2.4.24 OSC 用 SFP 交換方法

L100 の E-SC-E1 ポートに実装する OSC 用の SFP は下記 2 タイプをサポートします。
本項では、上記 2 タイプの OSC 用 SFP を異なるタイプの SFP に交換する際の手順を示します。

SFPF-B61F : 1GE 用
SFPF-B62F : 100ME 用

関連リンク

1.3.3 光モジュール

注：ラマン構成を構築しているスパンでは OSC 信号断に伴い、主信号の断が発生します。

手順 1

下記コマンドを実行し、E-SC-E1 ポートのプロビジョニングを削除します。

注：下記コマンドはシェルフ番号 1 に対するコマンドです。SFP 交換を実施するシェルフ番号に応じて番号を変更してください。

<インタフェースの削除>

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-1/0/0/E-SC-E1
fujitsu@fujitsu% commit
```

<eqpt の削除>

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

SFP に挿入されている光ファイバを外し、SFP を抜去します。

手順 3

タイプの異なる SFP を E-SC-E1 ポートに実装し、手順 2 で取り外した光ファイバを接続します。

実行結果：

AutoProvisioning 機能により、E-SC-E1 ポートに手順 1 で削除したプロビジョニング設定が自動的に登録されます。

手順 4

SFP 交換を実施したシェルフに対し、ソフトリセットを実施します。

注：下記コマンドはシェルフ番号 1 に対するコマンドです。SFP 交換を実施するシェルフ番号に応じて番号を変更してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu-l100> request eqpt-reset shelf-id 1 reset SOFT
```

手順 5

E-SC-E1 ポートに警報が発生していないことを確認します。

2.4.25 LCN 用 SFP 交換方法

L100/L110/L120 の LCNx ポートおよび C ブレードの Px ポートに実装する SFP を交換する際には下記の手順を実施します。

関連リンク

1.3.3 光モジュール

手順 1

下記コマンドを実行し、交換対象ポートのプロビジョニングを削除します。

注：下記コマンドはシェルフ番号 1 に対するコマンドです。SFP 交換を実施するシェルフ番号に応じて番号を変更してください。

<インタフェースの削除>

例(C200 の場合)：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-200/0/0/P6
fujitsu@fujitsu% commit
```

例(L100 の場合)：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-2/0/0/LCN4
fujitsu@fujitsu% commit
```

<eqpt の削除>

例(C200 の場合)：

```
fujitsu@fujitsu% delete eqpt shelf 200 slot 0 subslot 0 port P6
fujitsu@fujitsu% commit
```

例(L100 の場合)：

```
fujitsu@fujitsu% delete eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port LCN4
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

SFP に挿入されている光ファイバ(または LAN ケーブル)を外し、SFP を抜去します。

手順 3

交換用 SFP をポートに実装し、手順 2 で取り外した光ファイバ(または LAN ケーブル)を接続します。

実行結果：

AutoProvisioning 機能により、ポートに手順 1 で削除したプロビジョニング設定が自動的に登録されます。

手順 4

電気、光タイプの変更が伴う交換の場合には、交換を実施したシェルフに対し、ソフトリセットを実施します。同タイプの変更の場合は本手順は不要です。手順 5 に進みます。

SFPF-5210：電気タイプ

SFPF-5000/5200：光タイプ

下記コマンドはシェルフ番号 1 に対するコマンドです。SFP 交換を実施するシェルフ番号に応じて番号を変更してください。また接続先のブレードの SFP もタイプ変更が発生しているため同様にソフトリセットを実施します。

例 (Shelf-1 と Shelf-2 の間で電気、光のタイプ変更が伴う交換を実施した場合) :

```
fujitsu@fujitsu-l100> request eqpt-reset shelf-id 1 reset SOFT
```

```
fujitsu@fujitsu-l100> request eqpt-reset shelf-id 2 reset SOFT
```

手順 5

交換したポートに警報が発生していないことを確認します。

2.4.26 CLI による Raman gain monitor の取得

以下のコマンドを入力して、Raman gain monitor を取得します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show interfaces interface ots-1/0/0/E1
```

表示例：

```
interfaces interface ots-1/0/0/E1
```

```
ots oper-status up
```

```
ots spanloss-ref 23.1
```

```
ots amp-type      raman
```

```
ots band-capability cband
```

```
ots raman-gain    8.3
```

```
ots oms oper-status up
```

```
ots oms act-gainmode low
```

2.4.27 Bolt-on C+L 構成のプロビジョニング

下記に Bolt-on C+L without L160 (C/L-band)構成時のプロビジョニング例を示す。
構成例は図の通り。

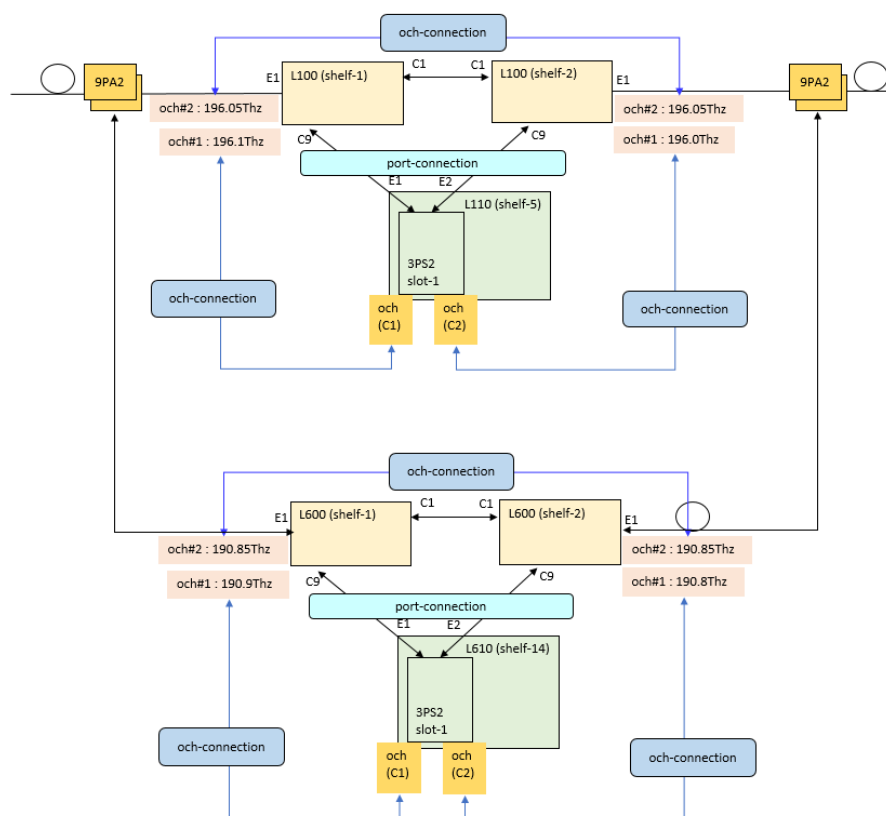


図 2.4.27-1 Bolt-on C+L without L160 (C/L-band)構成図(21.1.2~)

C-band Configuration

C-band 手順 1

2.4.1 章を参照してログインしてください。

C-band 手順 2

以下のコマンドを入力して、system name を設定してください。

```
fujitsu@fujitsu% set system name L100-BOLTON
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドにて、ブレードを再起動してください。

```
fujitsu@fujitsu% request restartSystem level warm
```

C-band 手順 3

以下のコマンドを入力して、WDM コンフィグレーションを設定してください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg tidnum 1
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドを入力して grid type を Flexgrid 用に設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg grid-type flex
fujitsu@fujitsu% commit
```

C-band 手順 4

以下のコマンドを入力して、シェルフ(ブレード)をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 type BDL1-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role MAIN admin-status
up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 type BDL1-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status
up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 type BDL1-3B11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status
up
```

C-band 手順 5

以下のコマンドを入力して、LCN ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN3 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status
up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN3 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-
status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status
up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-
status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port LCN3 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status
```


up

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/LCN3 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 0 subslot 0 port LCN3 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-5/0/0/LCN3 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-5/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
```

C-band 手順 6

FAN スロットをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が FAN 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
```

C-band 手順 7

3R11,3PS2 の Ex ポート、Cx ポート、L1 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port E1 admin-status up pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port C9 admin-status up pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port L1 pluggableInterfaceType Logical num-lanes 128 admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port E1 admin-status up pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port C9 admin-status up pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port L1 pluggableInterfaceType Logical num-lanes 128 admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 type BDL1-3B11 shelf-role TRIB shelf-mode NORMAL admin-status up slot 1 cardType PIL1-3PS2 admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port E1 pluggableInterfaceType Edge admin-status up num-lanes 128
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port E2 pluggableInterfaceType
Edge admin-status up num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port C1 pluggableInterfaceType
Client admin-status up num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port C2 pluggableInterfaceType
Client admin-status up num-lanes 128
```

C-band 手順 8

OSC ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME admin-
status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port OSC pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME admin-
status up
```

C-band 手順 9

E-SC-E1 ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/E-SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed
100 auto-negotiation disabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/E-SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed
100 auto-negotiation disabled admin-status up
```

C-band 手順 10

L100 (shelf-1)-L100 (shelf-2)間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C1_2-0-0-C1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1 dst-
shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-C1_1-0-0-C1 src-shelf 2 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1 dst-
shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
```

C-band 手順 11

3R11-3PS2 間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 5-1-0-E1_1-0-0-C9 src-shelf 5 src-slot 1 src-subslot 0 src-port E1 dst-
shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C9_5-1-0-E1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9 dst-
shelf 5 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E1
fujitsu@fujitsu% set port-connection 5-1-0-E2_2-0-0-C9 src-shelf 5 src-slot 1 src-subslot 0 src-port E2 dst-
shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-C9_5-1-0-E2 src-shelf 2 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9 dst-
shelf 5 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E2
```

C-band 手順 12

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical transmission section (OTS)インタフェースをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1 operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l mate-exist false admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 2 operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l mate-exist false admin-status up
```

C-band 手順 13

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical multiplex section (OMS)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms admin-status up
```

C-band 手順 14

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 196.1 slot-width 50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 2 center-frequency 196.05 slot-width 50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 196.0 slot-width 50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 2 center-frequency 196.05 slot-width 50.0 admin-status up
```

C-band 手順 15

以下のコマンドを入力して、Client の optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-5/1/0/C1 type opticalChannel enabled och
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-5/1/0/C2 type opticalChannel enabled och
```

C-band 手順 16

以下のコマンドを入力して、Cross Connet をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 1-0-0-E1.2_2-0-0-E1.2 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-2/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 2-0-0-E1.2_1-0-0-E1.2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 5-1-0-C1_1-0-0-E1.1 src-if och-5/1/0/C1 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 1-0-0-E1.1_5-1-0-C1 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-5/1/0/C1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 5-1-0-C2_2-0-0-E1.1 src-if och-5/1/0/C2 dst-if ots-2/0/0/E1 dst-och 1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 2-0-0-E1.1_5-1-0-C2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-5/1/0/C2
```

L-band Configuration

L-band 手順 1

2.4.1 章を参照してログインしてください。

L-band 手順 2

以下のコマンドを入力して、system name を設定してください。

```
fujitsu@fujitsu% set system name L600-BOLTON
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドにて、ブレードを再起動してください。

```
fujitsu@fujitsu% request restartSystem level warm
```

L-band 手順 3

以下のコマンドを入力して、WDM コンフィグレーションを設定してください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg tidnum 1
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドを入力して grid type を Flexgrid 用に設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg grid-type flex
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

L-band 手順 4

以下のコマンドを入力して、シェルフ(ブレード)をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 type BDL6-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 type BDL6-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 type BDL6-3B11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
```

L-band 手順 5

以下のコマンドを入力して、LCN ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot 0 subslot 0 port LCN pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-200/0/0/LCN type ethernetCsmacd ethernet auto-negotiation enabled speed 1000 mtu 1522 admin-status up
```

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外)

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-200/0/0/LCN type ip ipv4 enabled forwarding true address 192.168.200.101 prefix-length 24
fujitsu@fujitsu% set clientv4 client-if ip-200/0/0/LCN enable false
```

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot 0 subslot 0 port P5 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-200/0/0/P5 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-14/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
```

L-band 手順 6

FAN スロットをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が FAN 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot FAN1 cardType ACC2-F021 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot FAN2 cardType ACC2-F021 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot FAN3 cardType ACC2-F021 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot FAN4 cardType ACC2-F021 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN3 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN3 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
```

L-band 手順 7

3R11 の Ex ポート、Cx ポート、L1 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL6-3R11 subslot 0 port E1 admin-status up pluggableInterfaceType Edge num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL6-3R11 subslot 0 port C9 admin-status up pluggableInterfaceType Client num-lanes 117
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port L1 admin-status up pluggableInterfaceType
Logical num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL6-3R11 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL6-3R11 subslot 0 port C9 admin-status up
pluggableInterfaceType Client num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port L1 admin-status up pluggableInterfaceType
Logical num-lanes 117
```

L-band 手順 8

OSC ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC pluggableInterfaceType OSC admin-
status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME2
admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port OSC pluggableInterfaceType OSC admin-
status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME2
admin-status up
```

L-band 手順 9

3B11(3PS2)のポートをプロビジョニングしてください。

例：

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 type BDL6-3B11 shelf-role TRIB shelf-mode NORMAL admin-
status up slot 1 cardType PIL1-3PS2 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port E1
pluggableInterfaceType Edge admin-status up num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port E2
pluggableInterfaceType Edge admin-status up num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port C1
pluggableInterfaceType Client admin-status up num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port C2
pluggableInterfaceType Client admin-status up num-lanes 117
```

L-band 手順 10

3R11 E-SC-E1 ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/E-SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522
speed 100 auto-negotiation disabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/E-SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522
speed 100 auto-negotiation disabled admin-status up
```

L-band 手順 11

L600 (shelf-1)-L600 (shelf-2)間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C1_2-0-0-C1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1
dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-C1_1-0-0-C1 src-shelf 2 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1
dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
```

L-band 手順 12

3R11-3PS2 間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 14-1-0-E1_1-0-0-C9 src-shelf 14 src-slot 1 src-subslot 0 src-port
E1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C9_14-1-0-E1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9
dst-shelf 14 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E1
fujitsu@fujitsu% set port-connection 14-1-0-E2_2-0-0-C9 src-shelf 14 src-slot 1 src-subslot 0 src-port
E2 dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-C9_14-1-0-E2 src-shelf 2 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9
dst-shelf 14 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E2
```

L-band 手順 13

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical transmission section (OTS)インタフェースをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1
operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 2
operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l admin-status up
```

L-band 手順 14

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical multiplex section (OMS)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms admin-status up
```

L-band 手順 15

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 190.9 slot-width
50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 2 center-frequency 190.85 slot-width
50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 190.8 slot-width
50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 2 center-frequency 190.85 slot-width
50.0 admin-status up
```

L-band 手順 16

以下のコマンドを入力して、Client の optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-14/1/0/C1 type opticalChannel enabled och
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-14/1/0/C2 type opticalChannel enabled och
```

L-band 手順 17

以下のコマンドを入力して、OCH Cross Connet をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 1-0-0-E1.2_2-0-0-E1.2 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-
2/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 2-0-0-E1.2_1-0-0-E1.2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-
1/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 14-1-0-C1_1-0-0-E1.1 src-if och-14/1/0/C1 dst-if ots-1/0/0/E1
dst-och 1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 1-0-0-E1.1_14-1-0-C1 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-
14/1/0/C1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 14-1-0-C2_2-0-0-E1.1 src-if och-14/1/0/C2 dst-if ots-2/0/0/E1
dst-och 1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 2-0-0-E1.1_14-1-0-C2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-
14/1/0/C2
```


下図に Bolt-on C+L with Raman (C/L-band)構成時のプロビジョニング例を示す。
構成例は下図の通り。

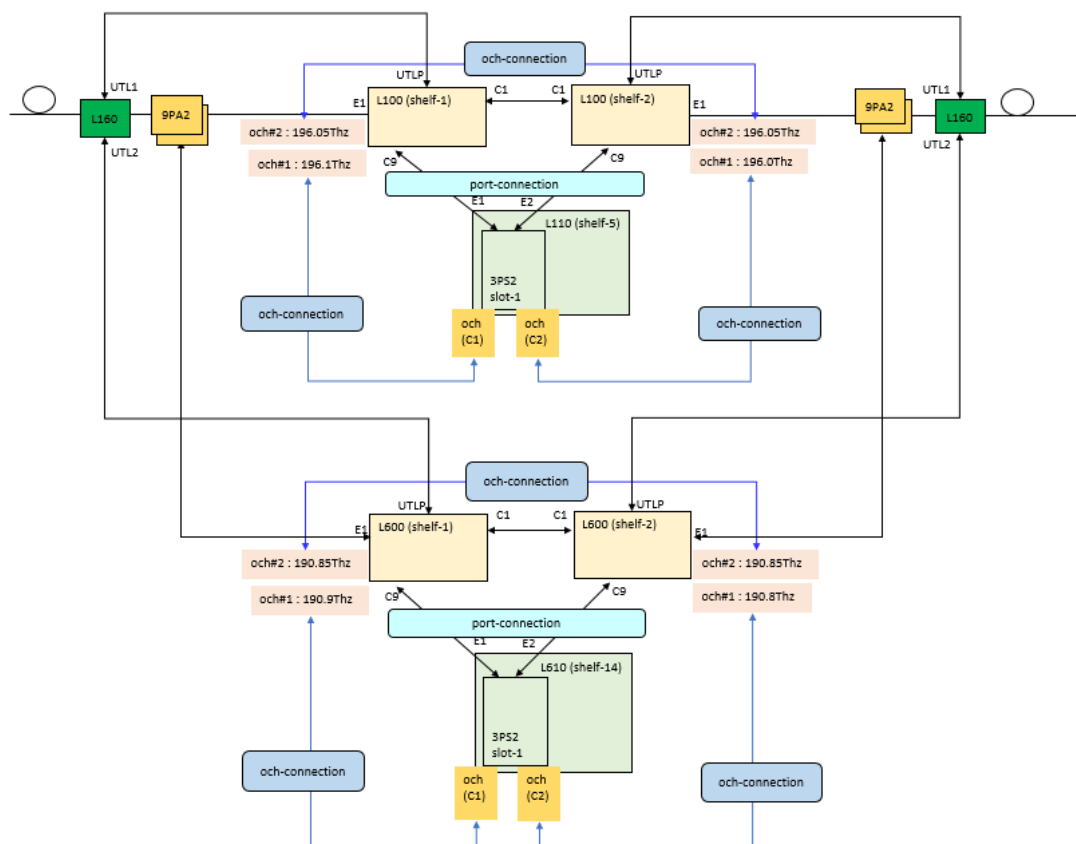


図 2.4.27-2 Bolt-on C+L with Raman (C/L-band)構成図(21.1.2~)

C-band Configuration

C-band 手順 1

2.4.1 章を参照してログインしてください。

C-band 手順 2

以下のコマンドを入力して、system name を設定してください。

```
fujitsu@fujitsu% set system name L100-BOLTON-wRaman
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドにて、ブレードを再起動してください。

```
fujitsu@fujitsu% request restartSystem level warm
```

C-band 手順 3

以下のコマンドを入力して、WDM コンフィグレーションを設定してください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg tidnum 1
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドを入力して grid type を Flexgrid 用に設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg grid-type flex
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

C-band 手順 4

以下のコマンドを入力して、シェルフ(ブレード)をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 type BDL1-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role MAIN admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 type BDL1-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 type BDL1-3B11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
```

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外) マニュアルにて設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 type BDL1-3M21 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 type BDL1-3M21 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
```

C-band 手順 5

以下のコマンドを入力して、LCN ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN3 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN3 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port LCN3 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/LCN3 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 0 subslot 0 port LCN3 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-5/0/0/LCN3 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-5/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
```

C-band 手順 6

FAN スロットをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が FAN 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
```

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。（AutoProvisioning 機能対象外）マニュアルにて設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN1 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN2 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN3 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot FAN1 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot FAN2 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot FAN3 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
```

C-band 手順 7

3R11,3PS2 の Ex ポート、Cx ポート、L1 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port C9 admin-status up
pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port L1 pluggableInterfaceType Logical num-lanes
128 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL1-3R11 subslot 0 port C9 admin-status up
pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port L1 pluggableInterfaceType Logical num-lanes
128 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 type BDL1-3B11 shelf-role TRIB shelf-mode NORMAL admin-status
up slot 1 cardType PIL1-3PS2 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port E1 pluggableInterfaceType
Edge admin-status up num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port E2 pluggableInterfaceType
Edge admin-status up num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port C1 pluggableInterfaceType
Client admin-status up num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port C2 pluggableInterfaceType
Client admin-status up num-lanes 128
```

C-band 手順 8

UTLP ポートをプロビジョニングしてください。

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。（AutoProvisioning 機能対象外）マニュアルにて設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port UTLT pluggableInterfaceType Fixed
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port UTLT pluggableInterfaceType Fixed
```

C-band 手順 9

OSC ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC pluggableInterfaceType OSC admin-
status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME admin-
status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port OSC pluggableInterfaceType OSC admin-
status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME admin-
status up
```

C-band 手順 10

3M11 の E1 ポート、C1 ポートをプロビジョニングしてください。

注：以下のコマンドは **AutoProvisioning** 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外) マニュアルにて設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port C1 admin-status up
pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port C1 admin-status up
pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
```

C-band 手順 11

UTLP ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：以下のコマンドは **AutoProvisioning** 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外) マニュアルにて設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/UTLP type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522
speed 100 auto-negotiation enabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/UTLP type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522
speed 100 auto-negotiation enabled admin-status up
```

C-band 手順 12

E-SC-E1 ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/E-SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522
speed 100 auto-negotiation disabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/E-SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522
speed 100 auto-negotiation disabled admin-status up
```

C-band 手順 13

L100 (shelf-1)-L100 (shelf-2)間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C1_2-0-0-C1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1
dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-C1_1-0-0-C1 src-shelf 2 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1
dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
```

C-band 手順 14

3R11-3PS2 間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 5-1-0-E1_1-0-0-C9 src-shelf 5 src-slot 1 src-subslot 0 src-port E1
dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C9_5-1-0-E1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9
dst-shelf 5 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E1
```

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 5-1-0-E2_2-0-0-C9 src-shelf 5 src-slot 1 src-subslot 0 src-port E2
dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-C9_5-1-0-E2 src-shelf 2 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9
dst-shelf 5 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E2
```

C-band 手順 15

3R11-3M11 間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-E1-RAMAN src-shelf 101 src-slot 0 src-subslot 0 src-port
C1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port E1
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-E1-RAMAN src-shelf 102 src-slot 0 src-subslot 0 src-port
C1 dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port E1
```

C-band 手順 16

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical transmission section (OTS)インタフェースをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1
operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l mate-exist false admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 2
operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l mate-exist false admin-status up
```

C-band 手順 17

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical multiplex section (OMS)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms admin-status up
```

C-band 手順 18

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 196.1 slot-width
50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 2 center-frequency 196.05 slot-width
50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 196.0 slot-width
50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 2 center-frequency 196.05 slot-width
50.0 admin-status up
```

C-band 手順 19

以下のコマンドを入力して、Client の optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-5/1/0/C1 type opticalChannel enabled och
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-5/1/0/C2 type opticalChannel enabled och
```

C-band 手順 20

以下のコマンドを入力して、Cross Connet をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 1-0-0-E1.2_2-0-0-E1.2 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-2/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 2-0-0-E1.2_1-0-0-E1.2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 5-1-0-C1_1-0-0-E1.1 src-if och-5/1/0/C1 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 1-0-0-E1.1_5-1-0-C1 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-5/1/0/C1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 5-1-0-C2_2-0-0-E1.1 src-if och-5/1/0/C2 dst-if ots-2/0/0/E1 dst-och 1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 2-0-0-E1.1_5-1-0-C2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-5/1/0/C2
```

L-band Configuration

L-band 手順 1

2.4.1 章 を参照してログインしてください。

L-band 手順 2

以下のコマンドを入力して、system name を設定してください。

```
fujitsu@fujitsu% set system name L600-BOLTON-wRaman
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドにて、ブレードを再起動してください。

```
fujitsu@fujitsu% request restartSystem level warm
```

L-band 手順 3

以下のコマンドを入力して、WDM コンフィグレーションを設定してください。

注 : AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg tidnum 1
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドを入力して grid type を Flexgrid 用に設定してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg grid-type flex
fujitsu@fujitsu% commit
```

L-band 手順 4

以下のコマンドを入力して、シェルフ(ブレード)をプロビジョニングしてください。

注 : AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 type BDL6-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 type BDL6-3R11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 type BDL6-3B11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
```

L-band 手順 5

以下のコマンドを入力して、LCN ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot 0 subslot 0 port LCN pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-200/0/0/LCN type ethernetCsmacd ethernet auto-negotiation enabled speed 1000 mtu 1522 admin-status up
```

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外)

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-200/0/0/LCN type ip ipv4 enabled forwarding true address 192.168.200.101 prefix-length 24
```

```
fujitsu@fujitsu% set clientv4 client-if ip-200/0/0/LCN enable false
```

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot 0 subslot 0 port P5 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-200/0/0/P5 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-14/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
```

L-band 手順 6

UTLP ポートをプロビジョニングしてください。

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外) マニュアルにて設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port UTLT pluggableInterfaceType Fixed
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port UTLT pluggableInterfaceType Fixed
```

L-band 手順 7

FAN スロットをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が FAN 実装時に自動設定されます。

例：


```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot FAN1 cardType ACC2-F021 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot FAN2 cardType ACC2-F021 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot FAN3 cardType ACC2-F021 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 200 slot FAN4 cardType ACC2-F021 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN3 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot FAN3 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
```

L-band 手順 8

3R11 の Ex ポート、Cx ポート、L1 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL6-3R11 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL6-3R11 subslot 0 port C9 admin-status up
pluggableInterfaceType Client num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port L1 admin-status up pluggableInterfaceType
Logical num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL6-3R11 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 cardType BDL6-3R11 subslot 0 port C9 admin-status up
pluggableInterfaceType Client num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port L1 admin-status up pluggableInterfaceType
Logical num-lanes 117
```

L-band 手順 9

OSC ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC pluggableInterfaceType OSC admin-
status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME2
admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port OSC pluggableInterfaceType OSC admin-
status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 slot 0 subslot 0 port E-SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME2
admin-status up
```

L-band 手順 10

3B11(3PS2)のポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 type BDL6-3B11 shelf-role TRIB shelf-mode NORMAL admin-
```

```
status up slot 1 cardType PIL1-3PS2 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port E1
pluggableInterfaceType Edge admin-status up num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port E2
pluggableInterfaceType Edge admin-status up num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port C1
pluggableInterfaceType Client admin-status up num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 14 slot 1 cardType PIL1-3PS2 subslot 0 port C2
pluggableInterfaceType Client admin-status up num-lanes 117
```

L-band 手順 11

UTLP ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：以下のコマンドは **AutoProvisioning** 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外) マニュアルにて設定してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/UTLP type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522
speed 100 auto-negotiation enabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/UTLP type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522
speed 100 auto-negotiation enabled admin-status up
```

L-band 手順 12

E-SC-E1 ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/E-SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522
speed 100 auto-negotiation disabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-2/0/0/E-SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522
speed 100 auto-negotiation disabled admin-status up
```

L-band 手順 13

L600 (shelf-1)-L600 (shelf-2)間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C1_2-0-0-C1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1
dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-C1_1-0-0-C1 src-shelf 2 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C1
dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C1
```

L-band 手順 14

3R11-3PS2 間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 14-1-0-E1_1-0-0-C9 src-shelf 14 src-slot 1 src-subslot 0 src-port
E1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C9_14-1-0-E1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9
dst-shelf 14 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E1
fujitsu@fujitsu% set port-connection 14-1-0-E2_2-0-0-C9 src-shelf 14 src-slot 1 src-subslot 0 src-port
E2 dst-shelf 2 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
fujitsu@fujitsu% set port-connection 2-0-0-C9_14-1-0-E2 src-shelf 2 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9
dst-shelf 14 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E2
```

L-band 手順 15

3R11-3M11 間の Dummy ポートの Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection D1-Raman mode Raman shelf 1 slot 0 subslot 0 port E1
fujitsu@fujitsu% set port-connection D2-Raman mode Raman shelf 2 slot 0 subslot 0 port E1
```

L-band 手順 16

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical transmission section (OTS)インタフェースをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1
operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 2
operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l admin-status up
```

L-band 手順 17

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical multiplex section (OMS)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms admin-status up
```

C-band Configuration**C-band 手順 21**

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical transmission section (OTS)インタフェース設定の mate-exist を"true"に変更してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1 mate-
exist true
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 2 mate-
exist true
```

L-band Configuration**L-band 手順 18**

以下のコマンドを入力して、3R11 の optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 190.9 slot-width
50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 2 center-frequency 190.85 slot-width
50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 190.8 slot-width
50.0 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-2/0/0/E1 ots oms och 2 center-frequency 190.85 slot-width
50.0 admin-status up
```

L-band 手順 19

以下のコマンドを入力して、Client の optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-14/1/0/C1 type opticalChannel enabled och
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-14/1/0/C2 type opticalChannel enabled och
```

L-band 手順 20

以下のコマンドを入力して、OCH Cross Connet をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 1-0-0-E1.2_2-0-0-E1.2 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-
2/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 2-0-0-E1.2_1-0-0-E1.2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 2 dst-if ots-
1/0/0/E1 dst-och 2
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 14-1-0-C1_1-0-0-E1.1 src-if och-14/1/0/C1 dst-if ots-1/0/0/E1
dst-och 1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 1-0-0-E1.1_14-1-0-C1 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-
14/1/0/C1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 14-1-0-C2_2-0-0-E1.1 src-if och-14/1/0/C2 dst-if ots-2/0/0/E1
dst-och 1
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection 2-0-0-E1.1_14-1-0-C2 src-if ots-2/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-
14/1/0/C2
```

下図に Bolt-on C+L with Raman <ILA> (C/L-band)構成時のプロビジョニング例を示す。
構成例は下図の通り。

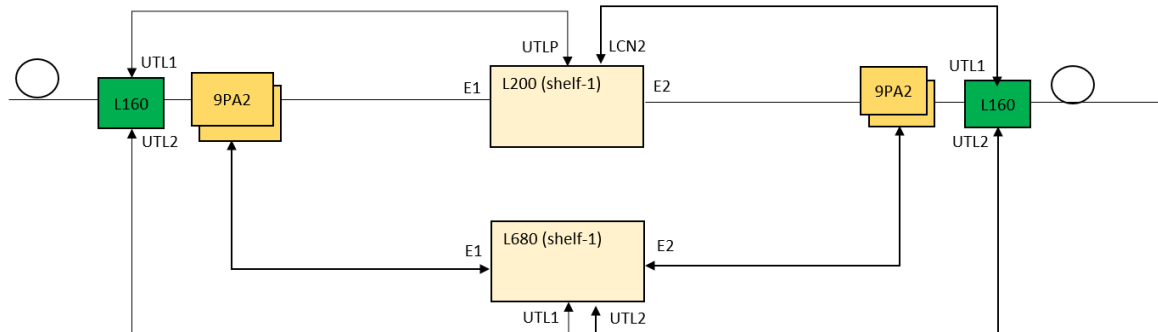


図 2.4.27-3 Bolt-on C+L with Raman <ILA> (C/L-band)構成図(21.1.2~)

C-band Configuration

C-band 手順 1

2.4.1 章を参照してログインしてください。

C-band 手順 2

以下のコマンドを入力して、system name を設定してください。

```
fujitsu@fujitsu% set system name L200-BOLTON
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドにて、ブレードを再起動してください。

```
fujitsu@fujitsu% request restartSystem level warm
```

C-band 手順 3

以下のコマンドを入力して、WDM コンフィグレーションを設定してください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmefg tidnum 1
fujitsu@fujitsu% commit
```

C-band 手順 4

以下のコマンドを入力して、シェルフ(ブレード)をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 type BDL2-9L14 shelf-mode NORMAL shelf-role MAIN admin-status
up
```

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外)

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 type BDL1-3M21 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-
```

```
status up
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 type BDL1-3M21 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-  
status up
```

C-band 手順 5

FAN スロットをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が FAN 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN1 cardType AC00-F031 admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN2 cardType AC00-F031 admin-status up
```

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外)

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN1 cardType ACL8-3PC1 admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN2 cardType ACL8-3PC1 admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot FAN3 cardType ACL8-3PC1 admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot FAN1 cardType ACL8-3PC1 admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot FAN2 cardType ACL8-3PC1 admin-status up  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot FAN3 cardType ACL8-3PC1 admin-status up
```

C-band 手順 6

以下のコマンドを入力して、LCN ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN1 pluggableInterfaceType 1GEX admin-  
status up  
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN1 type ethernetCsmacd ethernet auto-  
negotiation enabled speed 1000 mtu 1522 admin-status up
```

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外)

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-1/0/0/LCN1 type ip ipv4 enabled forwarding true address  
10.1.101.91 prefix-length 24  
fujitsu@fujitsu% set clientv4 client-if ip-1/0/0/LCN1 enable false
```

C-band 手順 7

E1,E2 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL2-9L14 subslot 0 port E1 admin-status up  
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128  
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL2-9L14 subslot 0 port E2 admin-status up  
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
```

C-band 手順 8

9L14 その他のポートをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port UTLP pluggableInterfaceType Fixed
```

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN2 pluggableInterfaceType 1GEBT
```

C-band 手順 9

OSC1,2 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC1 pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC2 pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E1 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E2 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E2 pluggableInterfaceType 100ME admin-status up
```

C-band 手順 10

3M21 E1,C1 ポートをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port E1 admin-status up pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 101 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port C1 admin-status up pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port E1 admin-status up pluggableInterfaceType Edge num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 102 slot 0 cardType BDL1-3M21 subslot 0 port C1 admin-status up pluggableInterfaceType Client num-lanes 128
```

C-band 手順 11

9L14 のイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/UTLP type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation enabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN2 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation enabled admin-status up
```

C-band 手順 12

SC-E1,2 ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet auto-
negotiation enabled speed 1000 mtu 1522 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E2 type ethernetCsmacd ethernet auto-
negotiation enabled speed 1000 mtu 1522 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet auto-
negotiation disabled speed 100 mtu 1522 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E2 type ethernetCsmacd ethernet auto-
negotiation disabled speed 100 mtu 1522 admin-status up
```

C-band 手順 13

以下のコマンドを入力して、Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-E1-RAMAN src-shelf 101 src-slot 0 src-subslot 0 src-port
C1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port E1
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-E2-RAMAN src-shelf 102 src-slot 0 src-subslot 0 src-port
C1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port E2
```

C-band 手順 14

以下のコマンドを入力して、optical transmission section (OTS)インタフェースをプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1
operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l mate-exist false admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E2 type opticalTransport ots degree-number 2
operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l mate-exist false admin-status up
```

C-band 手順 15

以下のコマンドを入力して、optical multiplex section (OMS)をプロビジョニングしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms admin-status up postoutadj 0
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E2 ots oms admin-status up postoutadj 0
```

L-band Configuration

L-band 手順 1

2.4.1 章を参照してログインしてください。

L-band 手順 2

以下のコマンドを入力して、system name を設定してください。

```
fujitsu@fujitsu% set system name L680-BOLTON
fujitsu@fujitsu% commit
```

以下のコマンドにて、ブレードを再起動してください。

```
fujitsu@fujitsu% request restartSystem level warm
```

L-band 手順 3

以下のコマンドを入力して、WDM コンフィグレーションを設定してください。

注 : AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg tidnum 1
fujitsu@fujitsu% commit
```

L-band 手順 4

以下のコマンドを入力して、シェルフ(ブレード)をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 type BDL6-3L14 shelf-mode NORMAL shelf-role MAIN admin-status
up
```

L-band 手順 5

以下のコマンドを入力して、LCN ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN1 pluggableInterfaceType 1GEX admin-
status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/LCN1 type ethernetCsmacd ethernet auto-
negotiation enabled speed 1000 mtu 1522 admin-status up
```

注：以下のコマンドは AutoProvisioning 機能が有効の場合も自動設定されません。(AutoProvisioning 機能対象外)

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-200/0/0/LCN1 type ip ipv4 enabled forwarding true
address 10.1.101.91 prefix-length 24
fujitsu@fujitsu% set clientv4 client-if ip-200/0/0/LCN1 enable false
```

L-band 手順 6

UTLP ポートをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port UTL1 pluggableInterfaceType Fixed
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port UTL2 pluggableInterfaceType Fixed
```

L-band 手順 7

FAN スロットをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が FAN 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN3 cardType AC00-F011 admin-status up
```

L-band 手順 8

3L14 E1 ポート、E2 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL6-3L14 subslot 0 port E1 admin-status up
pluggableInterfaceType Edge num-lanes 117
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 cardType BDL6-3L14 subslot 0 port E2 admin-status up
```

pluggableInterfaceType Edge num-lanes 117

L-band 手順 9

OSC1 ポート、OSC2 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC1 pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port OSC2 pluggableInterfaceType OSC admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E1 pluggableInterfaceType 100ME2 admin-status up
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot 0 subslot 0 port SC-E2 pluggableInterfaceType 100ME2 admin-status up
```

L-band 手順 10

UTLP ポートのイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/UTL1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation enabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/UTL2 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation enabled admin-status up
```

L-band 手順 11

3L14 のイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E1 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation disabled admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-1/0/0/SC-E2 type ethernetCsmacd ethernet mtu 1522 speed 100 auto-negotiation disabled admin-status up
```

L-band 手順 12

以下のコマンドを入力して、Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection D1-Raman mode Raman shelf 1 slot 0 subslot 0 port E1
fujitsu@fujitsu% set port-connection D2-Raman mode Raman shelf 1 slot 0 subslot 0 port E2
```

L-band 手順 13

以下のコマンドを入力して、3L14 の optical transmission section (OTS)インタフェースをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1 operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l admin-status up
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E2 type opticalTransport ots degree-number 2 operation-mode ope-mode-full-spec-c-plus-l admin-status up
```

L-band 手順 14

以下のコマンドを入力して、3L14 の optical multiplex section (OMS)をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms admin-status up postoutadj 0
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E2 ots oms admin-status up postoutadj 0
```

C-band Configuration

C-band 手順 16

以下のコマンドを入力して、optical transmission section (OTS)インタフェース設定の mate-exist を "true"に変更してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 type opticalTransport ots degree-number 1  
mate-exist true
```

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E2 type opticalTransport ots degree-number 2  
mate-exist true
```

2.4.28

L211 ブレードの追加

L211 の追加には、L110 と 3PD1 のブレード登録は必要ですが L211 のブレード登録は不要です。
また以下条件を満たす場合は、L110 の登録は不要なので「PIL1-3PD1 の登録と PIL1-3PD1 の E1, C1 port のプロビジョニング」の登録から実施してください。

条件 1. すでに PIL1-3PD1 が搭載された L110 があること

※L110 は 3PSx と 3PD1 の混在をサポートしていません。

条件 2. 条件 1 の L110 と接続されている L100 とは別に、L100 が同一 Node でもう 1 台あること

※L100 には 1 台の PIL1-3PD1 しか接続できません

事前準備：

トリビュタリブレードの初期設定の項を参照して、追加するトリビュタリ用 L110 ブレードの初期設定を実行してください。

メインブレードに level4 権限、またはデフォルトユーザとパス (UID: 「fujitsu」/PW: 「1finity」) でログインし、fujitsu@fujitsu% のコマンドは、「configure mode」に移行して実施してください。

初期設定

手順 1

以下のようなコマンドを入力して、TRIB ブレードを登録されます。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のようなコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 type BDL1-3B11 shelf-mode NORMAL shelf-role TRIB admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

LCN ポートのプロビジョニング

手順 1

TRIB ブレードの LCN3/LCN4 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のようなコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

注：電気 SFP 使用時は、「1GEX」のところを「1GEBT」と指定しコマンドを実行してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 0 subslot 0 port LCN3 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 0 subslot 0 port LCN4 pluggableInterfaceType 1GEX admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

TRIB ブレードの LCN3/LCN4 のイーサネット・インタフェースをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のようなコマンド相当が SFP 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-5/0/0/LCN3 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface eth-5/0/0/LCN4 type ethernetCsmacd enabled ethernet admin-status up speed 1000
fujitsu@fujitsu% commit
```

FAN ポートのプロビジョニング

手順 1

MAIN/TRIB ブレードの FAN をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のようなコマンド相当が FAN 実装時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot FAN1 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot FAN2 cardType AC00-F011 admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

PIL1-3PD1 の登録と PIL1-3PD1 の E1, C1 port のプロビジョニング

手順 1

PIL1-3PD1 を登録してください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のようなコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 type BDL1-3B11 shelf-role TRIB shelf-mode NORMAL admin-status up
slot 1 cardType PIL1-3PD1 admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

PIL1-3PD1 の E1 ポートをプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のようなコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PD1 subslot 0 port E1 pluggableInterfaceType
Edge admin-status up num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

PIL1-3PD1 のクライアントポート (C1) をプロビジョニングしてください。

注：AutoProvisioning 機能が有効の場合、以下のようなコマンド相当が装置起動時に自動設定されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 5 slot 1 cardType PIL1-3PD1 subslot 0 port C1 pluggableInterfaceType
Client admin-status up num-lanes 128
fujitsu@fujitsu% commit
```

Fiber connection のプロビジョニング

注：port-connection ID は任意に設定可能ですが、全角 100 文字以下/半角 200 文字以下の文字数制限があります。スペースは入力しないでください。

手順 1

L100-L110(3PD1)間の Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 5-1-0-E1_1-0-0-C9 src-shelf 5 src-slot 1 src-subslot 0 src-port E1 dst-shelf 1 dst-slot 0 dst-subslot 0 dst-port C9
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection 1-0-0-C9_5-1-0-E1 src-shelf 1 src-slot 0 src-subslot 0 src-port C9 dst-shelf 5 dst-slot 1 dst-subslot 0 dst-port E1
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

L211 Fiberconnection をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set port-connection D1-AWG-C9 mode AWG shelf 5 slot 1 subslot 0 port C1
```

OCH インターフェースのプロビジョニング 1

手順 1

以下のようなコマンドを入力して、optical channel (OCH)をプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 196.0 slot-width 100.0 admin-status up
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：例で記載した 196.0THz は L211 の C1 port に対応しています。他の周波数についての詳細は 1.6.14 章 波長一覧の 100GHz spacing AWG(L211 / BDL2-9W12)をご覧ください。

OCH インターフェースのプロビジョニング 2

手順 1

以下のようなコマンドを入力して、L110 の C1 の Subport optical channel (OCH)インターフェースをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface och-5/1/0/C1/1 type opticalChannel enabled och
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

クロスコネクタのプロビジョニング

手順 1

以下のようなコマンドを入力して、Add クロスコネクタをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-ADD-CH1 src-if och-5/1/0/C1/1 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 1
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のようなコマンドを入力して、Drop クロスコネクタをプロビジョニングしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set fabric och-connection XCON-DROP-CH1 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-
```

5/1/0/C1/1

fujitsu@fujitsu% commit

2.4.29

L211 ブレードの減設

事前準備：

メインブレードに level4 権限、またはデフォルトユーザとパス (UID: 「fujitsu」 /PW: 「1finity」) でログインし、fujitsu@fujitsu% のコマンドは、「configure mode」に移行して実施してください。

手順 1

以下のようなコマンドを入力して、クロスコネクトを削除してください。

```
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection XCON-ADD-CH1
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete fabric och-connection XCON-DROP-CH1
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

以下のようなコマンドを入力して、OCH インターフェースを削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface och-5/1/0/C1/1
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 1
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、ポート接続を削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete port-connection D1-AWG-C9
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete port-connection 5-1-0-E1_1-0-0-C9
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

```
fujitsu@fujitsu% delete port-connection 1-0-0-C9_5-1-0-E1
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4

以下のコマンドを入力して、LCN3/LCN4 のイーサネット・インタフェースを削除してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-5/0/0/LCN3
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface eth-5/0/0/LCN4
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

以下のコマンドを入力して、L110 ブレードを削除してください。

```
ujitsu@fujitsu% delete eqpt shelf 5
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 6

LCN3 ポートに接続されているファイバを外し、隣のトリビュタリブレードに移設してください。

手順 7

ブレードへの給電を停止します。

手順 8

ブレードに接続されている全てのケーブルを外し、ラックもしくはハウジングからブレードを取り外してください。

2.5

マネジメント インタフェースのコマンドと操作

本セクションの内容

2.5.1 マネジメント インタフェースの IP ポート情報

2.5.2 CLI を使用する場合

2.5.3 NETCONF を使用する場合

本章では 1FINITY L シリーズのブレードがサポートするマネジメント インタフェースのコマンドと操作について説明します。

コマンドライン インタフェース(CLI)

CLI は、ユーザが NE におけるエンティティ（例えば、インタフェース、アクセスコントロールリスト、およびメンテナンスエンドポイント）の構成管理や運用保守を行うコマンドを入力するためのメカニズムを提供します。CLI では、設定コマンドが階層化されています。

NETCONF インタフェース

NETCONF は、ネットワーク装置の構成をインストール、または変更、削除するために使用される IETF プロトコルです。NETCONF は、リモートプロシージャコール(RPC)レイヤ上に実装され、XML エンコードを使用し、ネットワーク装置の構成の編集やクエリを行う基本的な操作を提供します。

2.5.1

マネジメント インタフェースの IP ポート情報

下記の表は、1FINITY 製品のマネジメント インタフェースの IP ポートの範囲を示します。

注：太字で示された値はデフォルト値です。

Interface Type	Port Range
SSH	22 , 2000 .. 6021, 6023 .. 32767, 61001 .. 65535
Telnet	23
FTP	21
SFTP	Use SSH
Webserver-HTTP	80 , 2000 .. 6021, 6023 .. 32767, 61001 .. 65535
Webserver-HTTPS	443 , 2000 .. 6021, 6023 .. 32767, 61001 .. 65535
NETCONF/SSH	830 , 2000 .. 6021, 6023 .. 32767, 61001 .. 65535
CLI	Uses SSH
WebGUI	Uses HTTP/HTTPS

Interface Type	Port Range
REST	Uses HTTP/HTTPS
NTP	123
SNMP	161 , 2000 .. 6021, 6023 .. 32767, 61001 .. 65535
Debug/RASIS	1022 for T100 6022 for all other 1FINITY products

下記の表は、CLI/SSH、NETCONF および Web サーバのパラメータのデフォルト値を示します。

cli-ssh-port	22 ;
netconf-enabled	true ;
netconf-timeout	30m ;
netconf-ssh-port	830 ;
webserver-http-port	80 ;
webgui-timeout	30m ;
webgui-enabled	true ;

2.5.2

CLI を使用する場合

ユーザ権限

例えば、構成、プロビジョニング用の特定のコマンドは、レベル 4(ルート/スーパーユーザ)権限を必要とします。ブレードのデフォルトユーザとパスワード(UID:「fujitsu」/PW:「1finity」)は、ユーザがほとんどの操作をシステムに実行できるレベル 4 権限を提供します。

operational (運用) mode

operational mode は、CLI へのログイン成功後の最初のモードです。本モードでは、主に、System の状態表示、CLI 環境設定、Network 接続の監視とトラブルシューティング、configure mode を起動することができます。

configure (構成) mode

operational mode にて configure コマンドを入力すると、configure mode が開始されます。configure mode では、Device configuration に対する設定変更は、全て Candidate configuration (Active configuration のコピー) に対して行われ、その後の commit コマンドが成功するまでは有効にはなりません。commit コマンドは基本的に 1 コマンド 1 コミットでの設定が必要ですが、以下の場合においては、Multi Command Commit(複数の set/delete コマンドの一括 commit 機能)が可能です。

- set fabric och-connection xxx (クロスコネクト一括設定) 最大 128 コマンド
- delete fabric och-connection xxx (クロスコネクト複数削除) 最大 128 コマンド
- delete fabric och-connection (クロスコネクト一括削除)
- Combination set command commit (category の異なるコマンドの一括設定)

[例]

```
set interfaces interface och-2/1/0/C1 type opticalChannel enabled och remote-tp-type fujitsu-tp
set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 1 center-frequency 196.1 admin-status up
slot-width 50.0
set fabric och-connection XCON-ADD-CH1 src-if och-2/1/0/C1 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 1
set fabric och-connection XCON-DROP-CH1 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-2/1/0/C1
commit
```

- Combination delete command commit (category の異なるコマンドの一括削除)

[例]

```
delete fabric och-connection XCON-ADD-CH1 src-if och-2/1/0/C1 dst-if ots-1/0/0/E1 dst-och 1
delete fabric och-connection XCON-DROP-CH1 src-if ots-1/0/0/E1 src-och 1 dst-if och-2/1/0/C1
delete interfaces interface och-2/1/0/C1
delete interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 1
commit
```

CLI コマンドの補完

CLI コマンド入力時は、完全なコマンドやオプション名をタイプすることは必要ではありません。利用可能な候補を表示するために、部分的なコマンドを入力し、それに続いて<タブ>か<スペース>をタイプします。(後者は、<スペース>補完オプションの有効化を必要とします)

例 :

```
fujitsu@fujitsu> set complete-on-space true
```

部分的にタイプされたコマンドにより唯一のコマンドが特定されると、完全なコマンド名が現れます。それ以外の場合、利用可能な補完候補の一覧を表示します。

補完は引用マークにより無効にされます。すなわち、スペースを含む値をタイプする場合、「¥」か「”」の文字の何れかでそれを囲んでください。スペースの補完はファイル名を入力する場合には無効になります。

以下の例は、コマンド補完がどのように動作するかを示します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> com<Space>
```

この例では、文字「com」とそれに続いてスペースがタイプされています。利用可能な補完は以下を含みます。

commit	Confirm a pending commit
compare	Compare running configuration to another configuration or a file

例：

```
fujitsu@fujitsu> co<Space>
```

この例では、文字「co」とそれに続いてスペースがタイプされています。利用可能な補完は以下を含みます。

commit	Confirm a pending commit
compare	Compare running configuration to another configuration or a file
configure	Manipulate software configuration information

例：

```
fujitsu@fujitsu> f<Space>
```

この例は、文字「f」とそれに続いてスペースがタイプされています。利用可能な補完は以下を含みます。

file	Perform file operations
ftp	Open a ftp session to another host

例：

```
fujitsu@fujitsu> set<Tab>
```

この例では、文字「set」とそれに続いて Tab キーがタイプされています。利用可能な補完は以下を含みます。

set	Set CLI properties
set-path	Set relative show path

CLI メッセージ

構成をコミットする際、CLI はまず構成を確認し、問題があれば何が問題かを示します。例えば、識別子

が不足したり値が範囲内でない場合に、どこに間違いがあるかを示します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show c
-----^
syntax error:
Possible alternatives starting with c:
cli          - Display cli settings
commit       - Display configuration changes
configuration - Display current configuration
[error][2016-05-26 15:32:07]
```

```
fujitsu@fujitsu> show aaa
-----^
syntax error: element does not exist
[error][2016-05-26 15:32:39]
```

構成をコミットするとき、CLI はまず構成を確認し、問題があれば、問題が何であることを示します。例えば、識別子がなくなっているか、または値が範囲から逸脱している場合、メッセージはエラーがどこにあるかを示します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> configure
Entering configuration mode
[ok][2016-01-02 12:31:59]
[edit]
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 2 type BDL1-3R11
[ok][2016-01-02 12:31:59]
[edit]
fujitsu@fujitsu% commit
Aborted: 'eqpt shelf 2 type': inconsistent value: Changing the type is not
allowed
[error][2016-01-02 12:31:59]
[edit]
fujitsu@fujitsu%
```

ユーザ マネジメント コマンド

下記の表は、ブレードがサポートするユーザグループとそのユーザ権限を示します。

レベル 1	読み取りアクセス専用
レベル 2	ファイルアクセス (Syslog, FTP など) を含まないプロビジョニング
レベル 3	ファイルアクセス (Syslog, FTP など) を含むプロビジョニング
レベル 4	YANG データベースとコマンド(スーパー-ユーザカウント)のすべてへのアクセス
レベル 5	セキュリティ以外の全ての権限。プロビジョニングおよび AutoProvisioning 等のシステム全体の設定
レベル 6	セキュリティ権限専用

ユーザの作成/編集

例：

```
fujitsu@fujitsu% set users user <user name> crypt-password <encrypted
password> password <password> group <level-1...level-6> adminState
<allow|inhibit>
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：ユーザ名は、小文字のアルファベットで始まり、その後、小文字のアルファベット、数字、_、- が使われます。3..32 の文字列です。パスワードに関しては「パスワードの変更（現在のユーザ）」を参照してください。

注：ユーザの登録数は 100 個までサポートします。

ユーザの削除

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete users user <user name>
fujitsu@fujitsu% commit
```

パスワードの変更(現在のユーザ)

例：

```
fujitsu@fujitsu> request change-password newPassword <new password>
newPasswordConfirm <new password> currentPassword <current password>
```

注：パスワード内容に関する2つのモードがあります PCONTENT(BASIC|ENHANCED)。

注：パスワードはユーザ名を含めることはできません。

BASIC モードでは、アルファベット1文字以上、アルファベット以外を1文字以上含む必要があります。

パスワード最小長6で、範囲は6・128の文字数です。

ENHANCED モードでは、小文字のアルファベット、大文字のアルファベット、数字、記号(!@\$%^&*()[]_~{}.)を全て2文字以上含む必要があります。パスワード最小長8で、範囲は8・128の文字数です。

Show All Users (configure Mode)

例：

```
fujitsu@fujitsu% show users
```

単一のユーザインスタンスの表示 (configure Mode)

例：

```
fujitsu@fujitsu% show users user <username>
```

ユーザグループの表示 (configure Mode)

例：

```
fujitsu@fujitsu% show usergrp
```

セキュリティデフォルトとセキュリティシステム全体の設定表示コマンド

Show Security User Defaults (configure Mode)

例：

```
fujitsu@fujitsu% show security defaults
```

セキュリティシステム全体の設定表示 (configure Mode)

例：

```
fujitsu@fujitsu% show security systemwide
```

セッションマネジメントコマンド

現在のセッションの、アイドルタイムアウト時間(Autologoff)の設定

例：

```
fujitsu@fujitsu> set idle-timeout <timeout (sec) >
```

CLI 履歴の表示

例：

```
fujitsu@fujitsu> show cli history <unsignedLong, 0 .. 32000>  
fujitsu@fujitsu% show cli history <unsignedLong, 0 .. 32000>
```

Complete-on-Space

例：

```
fujitsu@fujitsu> set complete-on-space false
```

強制ログオフレベル 4 とレベル 6 グループに適用可

注：

レベル 4 かレベル 6 の権限が、この手順を実行するのに必要です。

以下のコマンドにより対象ユーザの強制ログオフを実施します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request system logout user <username>
```

現在のセッションの表示

例：

```
fujitsu@fujitsu> id
```

アクティブなセッションの表示

例：

```
fujitsu@fujitsu> show users
```


セキュリティコマンド

新たな SSH サーバ・ホストキーの生成

例：

```
fujitsu@fujitsu> request generate-ssh-host-key
```

注：tail-f® ConfD SSH サーバは DSA/1024 ビットキーのみサポートします。

SSH サーバ・ホストキー・フィンガープリントの表示

例：

```
fujitsu@fujitsu> request show-ssh-host-key
```

セキュリティログの取得

例：

```
fujitsu@fujitsu> request security-log-get num-of-lines <num-of-lines> read-  
from-linenummer <read-from-linenummer>
```

ファイル転送とマネジメント コマンド

FTP クライアント

例：

```
fujitsu@fujitsu> request transfer ftp action <download|upload> local-file-path  
<path> remote-file-path <path>
```

注意：

FTP 転送中の中継局の故障や LAN ケーブルの抜去などにより FTP 転送が中断された場合、下記手順により再実行してください。

手順 1：転送途中ファイルの削除(ダウンロード時のみ)

例：

```
fujitsu@fujitsu> request delete-file filename /var/ftp/1FINITY-LSeries-L100-  
xxxxxx.PGM
```

手順 2：CLI の再ログイン

手順 3：FTP 転送の再実行

SFTP クライアント

例：

```
fujitsu@fujitsu> request transfer sftp action <download|upload> local-file-  
path <path> remote-file-path <path>
```

ファイル転送ディレクトリにおけるファイル削除

例：

```
fujitsu@fujitsu> request delete-file filename <path>
```

ファイル転送ディレクトリにおけるファイルの表示

例：

```
fujitsu@fujitsu> request show-file filename <path>
```

IP クライアントコマンド**SSH クライアント**

例：

```
fujitsu@fujitsu> ssh port <port> user <name> host <hostname or IP address>
```

SSH サーバキーエントリの削除(Users.known_hosts からの SSH キーエントリの削除)

例：

```
fujitsu@fujitsu> ssh-key-remove host <hostname or IP address>
```

Telnet クライアント

例：

```
fujitsu@fujitsu> telnet port <port> user <name> host <hostname or IP address >
```

注：事前に telnet を有効にしてください。

```
fujitsu@fujitsu% set system services telnet telnet-enabled true
```

IP サービスマネジメントコマンド**CLI SSH ポートの設定**

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services ssh-server ssh-server-port <port>
fujitsu@fujitsu% commit
```

NETCONF 管理ステートの設定

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services netconf netconf-enabled <true|false>
fujitsu@fujitsu% commit
```

NETCONF ポートの設定

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services netconf netconf-port <port>
fujitsu@fujitsu% commit
```

システム日付/時間コマンド

NTP(Network Time Protocol)の設定

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system ntp servers myntp1 address 10.1.100.1 prefer true
fujitsu@fujitsu% commit
fujitsu@fujitsu% set system ntp enabled
fujitsu@fujitsu% commit
```

注：20.2 以前、NTP サーバを冗長化する場合は、1FINITY 装置側の NTP サーバは 2 台まで登録できます。1 台を `prefer=true` 設定し 2 台目は `prefer=false` 設定を推奨します。

注：20.2 以降、NTP サーバを冗長化する場合は、1FINITY 装置側の NTP サーバは 5 台まで登録できます。3 台以上での運用を推奨します。すべての NTP サーバを `prefer=true` 設定にしてください。尚、やむを得ず 2 台運用の場合は、20.2 以前と同様に 1 台を `prefer=true` 設定、2 台目は `prefer=false` 設定にしてください。

日時の設定

例：

```
fujitsu@fujitsu> request set-current-datetime current-datetime
2000-01-01T06:35:56
```

注：上記 CLI コマンドは `ntp=disabled` の場合に実行可能となります。

```
fujitsu@fujitsu> request restartSystem level warm
```

注：マニュアル操作によりシステム時刻を過去に変更した場合、不要の警報が残りステータス異常が発生する可能性があります。時刻変更を実施した際には Warm リスタートを実施してください。

時間帯の設定

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system clock timezone-name CST6CDT
fujitsu@fujitsu% commit
```

日時の表示

例：

```
fujitsu@fujitsu> show system-state clock datetime
```

LCN ポートコマンド

注：LCN ポートは一度に一つのみのアドレスを持つことができます。

注：新しい LCN IP アドレスを入力するときには、変更をコミットする前に、既に LCN に設定されているアドレスを削除しなければなりません。

LCN の設定

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-1/0/0/LCN1 type ip ipv4 enabled forwarding true address 167.253.227.184 prefix-length 23
fujitsu@fujitsu% commit
```

または

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-1/0/0/LCN1 type ip ipv4 enabled forwarding true address 167.253.227.184 netmask 255.255.254.0
fujitsu@fujitsu% commit
```

ipv6 を設定する場合は以下です。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ip-1/0/0/LCN1 type ip ipv6 enabled forwarding true address 2001:1234::1122 prefix-length 64
fujitsu@fujitsu% commit
```

注: 設定した IP アドレスを有効にするためには、下記コマンドで DHCP サーバ設定を disable にします。

```
fujitsu@fujitsu% set clientv4 client-if ip-1/0/0/LCN1 enable false
fujitsu@fujitsu% commit
```

または、

```
fujitsu@fujitsu% set clientv6 client-if ip-1/0/0/LCN1 enable false
fujitsu@fujitsu% commit
```

IP アドレスを削除

例 :

```
fujitsu@fujitsu% delete interfaces interface ip-1/0/0/LCN1
fujitsu@fujitsu% commit
```

注 : 設定した IP アドレスを削除するためには、下記コマンドで DHCP サーバ設定を enable にします。

```
fujitsu@fujitsu% set clientv4 client-if ip-1/0/0/LCN1 enable true
fujitsu@fujitsu% commit
```

または、

```
fujitsu@fujitsu% set clientv6 client-if ip-1/0/0/LCN1 enable true
fujitsu@fujitsu% commit
```

デフォルトゲートウェイコマンド

LCN 上のネットワークにおけるデフォルトゲートウェイを設定します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set routing routing-instance SOMENAME routing-protocols  
routing-protocol static SOMENAME static-routes ipv4 route 0.0.0.0/0 next-hop  
next-hop-address 167.254.225.254  
fujitsu@fujitsu% commit
```

2.5.3

NETCONF を使用する場合

以下のトピックでは、特定の 1FINITY 製品に適用される NETCONF コマンドの一部を提供します。ここに示されているコマンドとバッチファイルは例であり、個別の環境により異なります。

以下のセクションの例は、NETCONF 機能の詳細を提供することは意図していません。既に記載済みの機能概要について実用的な例を提供することを目的としています。

Equipment の構成/編集

インタラクティブモードで NETCONF を開く

NETCONF 環境とコンソールを構成し、その後、NETCONF 実行環境を提供するクライアント側アプリケーションのベンダーの指示に従いインタラクティブモードで NETCONF を開きます。

注：

装置/インタフェースに対する NETCONF の capability を呼び出すには、以下のコマンドを CLI で実行してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show netconf-state capabilities capability
```

Equipment の構成/編集

例 :

```
<edit-config>
  <target>
    <candidate/>
  </target>
  <config>
    <eqpt xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:equipment">
      <shelf>
        <shelfId>3</shelfId>
        <slot>
          <slotID>1</slotID>
          <cardType>PIL1-3PS2</cardType>
          <admin-status>up</admin-status>
        </slot>
      </shelf>
    </eqpt>
  </config>
</edit-config>
```

インタフェースの構成/編集

例 :

```
<edit-config>
  <target>
    <candidate/>
  </target>
  <config>
    <interfaces xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
      <interface>
        <name>eth-1/0/0/E-SC-E1</name>
        <ethernet xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:interface:eth">
          <admin-status>down</admin-status>
        </ethernet>
      </interface>
    </interfaces>
  </config>
</edit-config>
```

情報取得コマンド

Equipment 情報の取得

例：

```
<get-config>
  <source>
    <running/>
  </source>
  <filter type="subtree">
    <eqpt xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:equipment">
      <shelf>
        <shelfId>1</shelfId>
        <slot>
          <slotID>FAN1</slotID>
        </slot>
      </shelf>
    </eqpt>
  </filter>
</get-config>
```

インタフェース情報の取得

例：

```
<get-config>
  <source>
    <running/>
  </source>
  <filter type="subtree">
    <interfaces xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
      <interface>
        <name>ots-1/0/0/E1</name>
        <ots xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:interface:ot">
          <admin-status/>
        </ots>
      </interface>
    </interfaces>
  </filter>
</get-config>
```


インタフェースの動作ステートの取得

例：

```
<get>
  <filter xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
    <interfaces xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
      <interface>
        <name>ots-1/0/0/E1</name>
        <ots xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:interface:ot">
          <oper-status/>
        </ots>
      </interface>
    </interfaces>
  </filter>
</get>
```

Equipment PM の取得

例：

```
<get>
  <filter xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:perfmon" >
    <pm-equipment>
      <shelf>
        <shelfId>1</shelfId>
        <slot>
          <slotId>0</slotId>
          <subslot>
            <subslotId>0</subslotId>
            <port>
              <portId>LCN3</portId>
              <pm-oper-data>
                <pm-name xmlns:pm-
types="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:perfmon:pm-types">pm-
types:laserBiasCurrent</pm-name>
              </pm-oper-data>
            </port>
          </subslot>
        </slot>
      </shelf>
    </pm-equipment>
  </filter>
</get>
```

インタフェース PM の取得

例：

```
<get>
  <filter xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:perfmon" >
    <pm-interfaces>
      <interface>
        <name>eth-1/1/0/E-SC-E1</name>
        <pm-oper-data>
          <pm-name xmlns:pm-
            types="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:perfmon:pm-types">pm-
              types:erroredSecond</pm-name>
          </pm-oper-data>
        </interface>
      </pm-interfaces>
    </filter>
  </get>
```

2.6

Secondary Database (SDB) 機能

2.6.1

C ブレード単体による SDB 機能

C ブレード単体を使用した構成では、P5 に接続したブレードによる Secondary Database をサポートします。P5 に接続したブレードで、OSL およびデータベース (DB) の 2 次的ストレージを提供します。2 次的ストレージは、データベースの不正を削減してくれます。そのため、使用することを推奨いたします。

データベースの不正は、1 次側と 2 次側の両方のデータベースが不正になった場合だけに発生することになり、それ以外の場合、NE は正常な方のデータベースからリカバーされます。NE が 1 次側 DB の不正を検出すると、自動的に P5 ブレードに格納してある 2 次側データベースを転送してリカバーします。もしも NE が 2 次側 DB の不正を検出したら、メインブレードは自動的に上書きにより 1 次側 DB を 2 次側ストレージにバックアップします。

2.6.1.1 C ブレードを交換する場合

C ブレードに SysName が設定されており、P5 ポートに Secondary Database となる TRIB ブレードが接続されている場合の交換方法です。

手順 1

壊れた C ブレードからケーブルを抜き、工場出荷状態の新しい C ブレードに接続してください。その後、新しい C ブレードの電源を入れます。

手順 2

P5 ポートに接続されている Secondary Database より、SWDL と DB が C ブレードへリストアされます。20 分ほどで C ブレードが保存されていた DB で動作します。この時、sysNameChanged アラームが発生します。

手順 3

以下のコマンドにて、ブレードを再起動してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request restartSystem level warm
```

2.6.1.2 C ブレードに接続される TRIB ブレードを交換する場合

C ブレードに接続される Secondary Database となる TRIB ブレード(C ブレードの P5 に接続)が壊れた場合の交換方法です。壊れた場合、C ブレードでは No Secondary Database が発生します。

C ブレードの P5 以外に接続された TRIB ブレードが壊れた場合にも同様に交換してください。

手順 1

壊れた TRIB ブレードを新しい TRIB ブレードと交換します。新しい TRIB ブレードは工場出荷状態とします。もし工場出荷状態でない場合、LCN SFP をすべて抜き、電源 Off/On を実施し、Selfprov mode にして、再接続してください。

手順 2

新しい TRIB ブレードの準備ができれば、10 分ほどで No Secondary Database アラームが解除されます。

2.6.2

C ブレード冗長による SDB 機能

C ブレード冗長を使用した構成では、protect ブレードによる Secondary Database をサポートします。protect ブレードで、OSL およびデータベース (DB) の 2 次的ストレージを提供します。2 次的ストレージは、データベースの不正を削減してくれます。そのため、使用することを推奨いたします。

データベースの不正は、1 次側と 2 次側の両方のデータベースが不正になった場合、protect ブレードが Active になっている場合に発生することになり、それ以外の場合、NE は正常な方のデータベースからリカバーされます。NE が 1 次側 DB の不正を検出すると、自動的に protect ブレードに格納してある 2 次側データベースを転送してリカバーします。もしも NE が 2 次側 DB の不正を検出したら、メインブレードは自動的に上書きにより 1 次側 DB を 2 次側ストレージにバックアップします。

2.6.2.1 C ブレード Work を交換する場合

C ブレード work が壊れた場合の交換方法です。

手順 1

4.12 章の方法で、protect 側を Active にします。すでに protect 側が Active になっている場合は必要ありません。壊れた C ブレード Work からケーブルを抜き、工場出荷状態の新しい C ブレードに接続してください。その後、新しい C ブレードの電源を入れます。

手順 2

protect 側の Secondary Database より、SWDL と DB が C ブレードへリストアされます。C ブレード Work が保存されていた DB で動作します。work を Active に戻す場合は、4.12 章を参照にしてください。

注) C ブレードが工場出荷状態でない場合は、以下の手順でおこなってください。

手順 1

4.12 章の方法で、protect 側を Active にします。すでに protect 側が Active になっている場合は必要ありません。新しい C ブレードについて、全 SFP を抜去して電源 ON します。新しい C ブレードが起動し 15 分待った後に、壊れた C ブレード work からケーブルを抜き、新しい C ブレードに SFP を実装後、そのケーブルを接続します。その後、新しい C ブレード前面のリセットボタンを押します。

手順 2

protect 側の Secondary Database より、SWDL と DB が C ブレードへリストアされます。C ブレード Work が保存されていた DB で動作します。work を Active に戻す場合は、4.12 章を参照にしてください。

2.6.2.2 C ブレード protect ブレードを交換する場合

C ブレード work に接続される Secondary Database となる C ブレード protect が壊れた場合の交換方法です。壊れた場合、C ブレードでは No Secondary Database が発生します。

手順 1

壊れた C ブレード protect を新しい C ブレードと交換します。ケーブルの接続を実施後、新しいブレードに電源を入れます。

手順 2

新しい C ブレード protect ブレードの準備ができたなら、No Secondary Database アラームが解除されます。(最大 10 分ほどで解除します。)

注) C ブレードが工場出荷状態でない場合は、以下の手順でおこなってください。

手順 1

新しい C ブレードについて、全 SFP を抜去して電源 ON します。新しい C ブレードが起動した後に、壊れた C ブレード Protect からケーブルを抜き、新しい C ブレードに SFP を実装後、そのケーブルを接続します。新しい C ブレード前面のリセットボタンを押します。

手順 2

新しい C ブレード protect の準備ができたなら、No Secondary Database アラームが解除されます。

2.6.3

USB メモリによる SDB 機能

本セクションの内容

2.6.3.1 SDB 機能の初期起動手順

2.6.3.2 SDB 機能によるブレード故障交換時の復旧手順

2.6.3.3 USB メモリによる Secondary Database 機能を off/on する場合

本ブレード製品では、USB メモリによる Secondary Database(SDB)をサポートします。SDB 機能により、運用中ブレード内のデータベース (DB) およびソフトウェアファイルについて、USB メモリへのセカンダリストレージ生成が可能となります。

SDB により、ブレード内データベース (プライマリ) もしくは USB メモリ内データベース (セカンダリ) のいずれかが破損した場合においても、正常なデータベースを特定し、自動的に双方のデータベースが正常な状態とするようリカバリー機能をサポートします。

■ Secondary Database 用の USB メモリはいずれでも可

- ・弊社用品 (「1.3.1 ブレード、プラグインユニットおよび USB メモリ」参照)

- ・弊社指定の仕様を満足するもの

注：お客様独自に USB メモリをご用意される場合は、次ページの「USB メモリの要求仕様」をご確認ください。

■ 推奨

- ・動作温度：0°Cから 50°C

- ・NAND 形式：SLC

- ・有炎燃焼性：UL94-V0 以上

- ・規定：VCCI/CE/FCC/ Class B, RoHS, ESD

注：お客様の安全／環境要件による

■ USB メモリの要求仕様

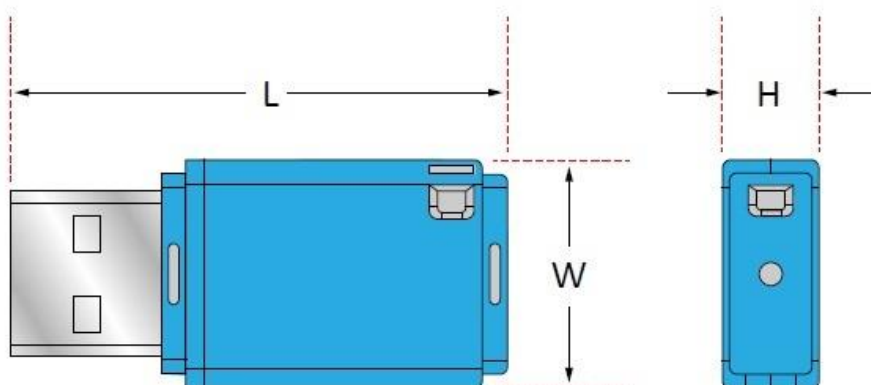


図 2.6.3-1
USB 2.0 外形図

- ・ インタフェース : USB2.0 コンパチブル
- ・ 容量 : 4GB から 32GB

注 : 最小でも 4GB が必要であり、意図的に 32GB より大きい物を使うこともできますが、システム保証しているのは最大で 32GB です。

- ・ 最低 R/W 速度 : リード 20MB/s, ライト 10MB/s
- ・ 最大外形 (W x L x H) : 21.5mm x 68mm x 10mm

2.6.3.1

SDB 機能の初期起動手順

<前提条件>

本手順は、運用中のブレードのデータベース（プライマリ）を USB メモリ(セカンダリ)にコピーすることで、Secondary Database 機能を初期起動させる際に適用します。

運用中のブレードの System Name(SysName)は Default 設定(defaultSysName)から変更されている必要があります。

注：L100 メインブレードの場合、事前にメイン設定が完了している必要があります。

「2.4.3 章メインブレードの初期設定」を参照し、事前にメイン設定を実施してください。

手順 1

USB メモリを挿入する前に、 defaultSysName 警報がでていないことを、以下のコマンドにより確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

実行結果：

表示される一覧に defaultSysName 警報が無ければ OK です。

注：defaultSysName 警報がある場合は、Sysname を default 設定から変更する必要があります。

手順 2

USB メモリをブレードに差し込んでください。

USB メモリが 1FINITY ブレード用にフォーマットされていない場合

- "InvalidUSB"アラームが発生します。以下のコマンドを実行してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request format-usb
```

実行結果：

- InvalidUSB警報が解除します。
- ブレードからUSBメモリへのソフトウェアファイルのコピーが開始されます。(USBメモリへのソフトウェアファイルのコピーが開始するとsoftwareSyncInProgress警報が発生し、コピーが完了すると警報は自動的に解除されます)
- USBメモリへのデータベースのコピーが開始します。(*1)

(*1) 本装置はブレード/USBメモリ間のDB差分有無を10分周期で定期チェックしています(装置内のタイムによる)。ブレード/USBメモリ間のDBに差分がある場合、正常なDBの情報 が破損したDBにコピーされます。

注：初めてUSBメモリを使用する場合は、10分周期の定期チェックでDBのコピーが実行され、コピー完了後、"NoSecondaryDatabase"アラームがクリアされます。

注：ブレードの電源OFFは、DBの変化をとまなう設定変更を行ってから、10分以上経過後に行ってください。上記に反する場合、USBメモリにDBをバックアップできていないおそれがあります。

手順 3

以下のコマンドを入力して、アラームを取得してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-11-07T14:16:42.012427+00:00
```

注：NoSecondaryDatabase アラームが発生していないことを確認してください。

手順 4

手順 3 により、USB メモリをブレードに常時挿入した状態で SDB 機能の運用を行ないますが、USB メモリの抜去が必要な場合は、事前に以下のコマンドを入力し、USB メモリを取り外し可能な状態にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request remove-usb
```

実行結果：

USB メモリを取り除くのが安全である場合、"UsbSafeToRemove"イベントが通知されます。

注：USB メモリ を利用している場合は、データ破損を防ぐために、次のことに注意してください。

- ブレードの電源を落とす場合は、電源投入から 15 分以上過ぎてからにしてください。
- ブレードの電源を落とす前に、softwareSyncInProgress, NoSecondaryDatabase アラームが出ていないことを確認してください。

注：USB メモリが使えるのは MAIN ブレードだけです。もし、誤って TRIB 設定のブレードに USB メモリを挿してしまった場合は、"invalidUSB"のアラームが通知されますが、対処方法はそのまま USB メモリを抜いてもらうだけで大丈夫です。"request remove-usb"も必要ありません。

2.6.3.2

SDB 機能によるブレード故障交換時の復旧手順

本手順は、運用中のブレードが故障し、USB メモリにバックアップされた DB/ソフトウェアファイルを、交換用のブレードにコピーし、ブレードの DB を復旧させる際に適用します。

交換用のブレードは、未使用(注)であるものを使用してください。

注：使用済みの L100 ブレードを、交換用ブレードに使用する際は、2.4.11 章ブレード初期化設定を参照し、初期化設定が完了していることを確認してください。

USB メモリからブレードへの DB/ソフトウェアファイルのコピーは、あらかじめ、USB メモリを交換用ブレードに挿入した状態でブレードの電源を起動することにより自動で実行されます。

手順 1

故障した Main ブレードから USB メモリを抜いてください。

手順 2

交換用ブレードの L100 を準備した後に、以下のコマンドを実行し、shelfProvisioningMode 警報が出ていることを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

実行結果：

表示される一覧に shelfProvisioningMode 警報があれば OK です。

注：shelfProvisioningMode 警報がない場合は、ブレードを初期化する必要があります。

以下のコマンドを入力して、メインブレード の設定を初期化します。

例：

```
fujitsu@shelf> request set-shelfmode reset
```

“Really want to do this?” が表示されたら、“yes” を入力します。

結果：

ブレードが再起動します。

再起動後、再度 LMP にログインし、shelfProvisioningMode 警報が出ていることを確認してください。確認ができれば、交換用ブレードの電源を OFF してください。

手順 3

USB メモリを交換用ブレードに挿入し、ブレードの電源を入れてください。

実行結果：

<L100 Iss.21 以前の場合>

- defaultSysName 警報が解除します。
- USB メモリから交換用のブレードへ OSL のコピーが開始します。
- USB メモリから交換用のブレードへデータベースのコピーが開始します。

<L100 Iss.22 以降の場合>

- V21.1.1 で運用中の装置にてバックアップした USB の場合、<L100 Iss.21 以前の場合>の場合と同様の実行結果となります。
- V21.1.1 よりも古いソフトウェアバージョンで運用中の装置にてバックアップした USB を実装した場合には、softwareVersionMismatch および databaseLockedSoftwareVersionMismatch 警報を検出し、LED 状態は SYS : 黄色点灯、ALM : 赤点灯になります。USB から交換後のブレードへ OSL のコピーは実施しません。
- 下記のコマンドを実行することにより、USB から交換後のブレードヘデータベースのコピーは可能です。
 - fujitsu@fujitsu> request db-restore filename databaseusb
 - fujitsu@fujitsu> request db-activate rollBackTimer 01-00-00注：自動的にブレードの再起動が実行されます。
- 再起動後、ブレードに再ログインし、ロールバックタイマをキャンセルします。
 - fujitsu@fujitsu> request cancel-rollback-timer accept true
- USB から交換後のブレードヘデータベースのコピーが開始します。

<L201 の場合>

- V21.1.1 で運用中の装置にてバックアップした USB の場合、<L100 Iss.21 以前の場合>の場合と同様の実行結果となります。
- V21.1.1 よりも古いソフトウェアバージョンで運用中の装置にてバックアップした USB については未サポート。

2.6.3.3**USB メモリによる Secondary Database 機能を off/on する場合**

USB メモリを使用しない、かつ警報を表示させたくない場合は、Secondary DataBase 機能を OFF することができます。

(注)デフォルトは ON(有効)です。

<Secondary Database 機能を OFF にする> ※Default は ON になっています。

手順 1

以下のコマンドを実行して、Secondary Database 機能を OFF (無効)にします

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system database usb-secondary disable
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

noSecondaryStorage、および noSecondaryDatabase 警報が解除されることを確認してください。具体的には、以下のコマンドを実行し、noSecondaryStorage、および noSecondaryDatabase 警報が表示されないことを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

実行結果：

表示される一覧に noSecondaryStorage、および noSecondaryDatabase 警報が表示されなければ OK です。

<Secondary Database 機能を ON に戻す> ※Default は ON になっています。

手順 1

以下のコマンドを実行して、**Secondary Database** 機能を **ON**(有効)にします。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system database usb-secondary enable
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

2.6.1 章を参照し、**USB** メモリを設置してください。

(注) **USB**メモリ未実装時は、noSecondaryStorage、およびnoSecondaryDatabase警報が発生します。

2.7

クリティカルデータ保存機能

L100 バージョン 2.5 以降で、クリティカルデータの保存機能（CDSF）を提供しています。

CDSF の目的は、NE のリセット後に 1 次側と 2 次側の NE データベースが共に不正となったと検出された場合に、何らかの NE マネジメントインタフェースでの自動的なリカバリーを提供することにあります。回復させた NE のマネジメントインタフェースを使って、外部に保存してあったバックアップファイルをリストアすることで、ユーザが不正となったデータベースを特定することができます。1FINITY のマネジメントインタフェースは、NE が電源リセットされない限りはリカバリーができます。

CDSF はネットワーク機器の DB が不正になっても、L100 ブレードの DCN 接続性を維持できるようにする、重要なデータセグメント機能です。カスタマーは、現地改修をするのではなく、離れた場所からまだ筐体にログインをしてデータベースをリストアすることが可能です。

1 次側と 2 次側の DB が不正となった場合には、ネットワーク機器はデータベース不正のアラームを発生します。

2.8

Flexgrid

本セクションの内容

2.8.1 Flexgrid の有効化

これまでのバージョンでは、1FINITY L100 シリーズのブレードは、FixGrid のアプリケーションだけをサポートしていました。全てのチャンネルは固定の 50GHz スロット幅であり、チャンネル番号は光波長の絶対位置を示すものでした。バージョン 2.4 以降で、Flexgrid の機能を導入し、これにより CD ROADM ネットワークに柔軟な波長割当てを行い、波長の利用率を改善することが出来るようになりました。Flexgrid は、固定の 50GHz チャンネル空間のシステムから、柔軟なチャンネル空間のシステムへ移行する機能をサポートします。このよりきめ細やかな周波数グリッドは、12.5GHz のスペクトル幅の増分による、37.5GHz の最小スロット幅と 100.0GHz の最大スロット幅を混在した、チャンネルサイズをサポートします。ふたつの周波数スロットが重ならない限り、あらゆる周波数スロットの組み合わせが許容されます。

Flexgrid アプリケーションで 37.5GHz チャンネルプランだけを使用する場合に、中心周波数が 196.10625THz - 191.34375THz の最大の 128 チャンネルをサポートします。デフォルトのスロット幅は 50GHz です。

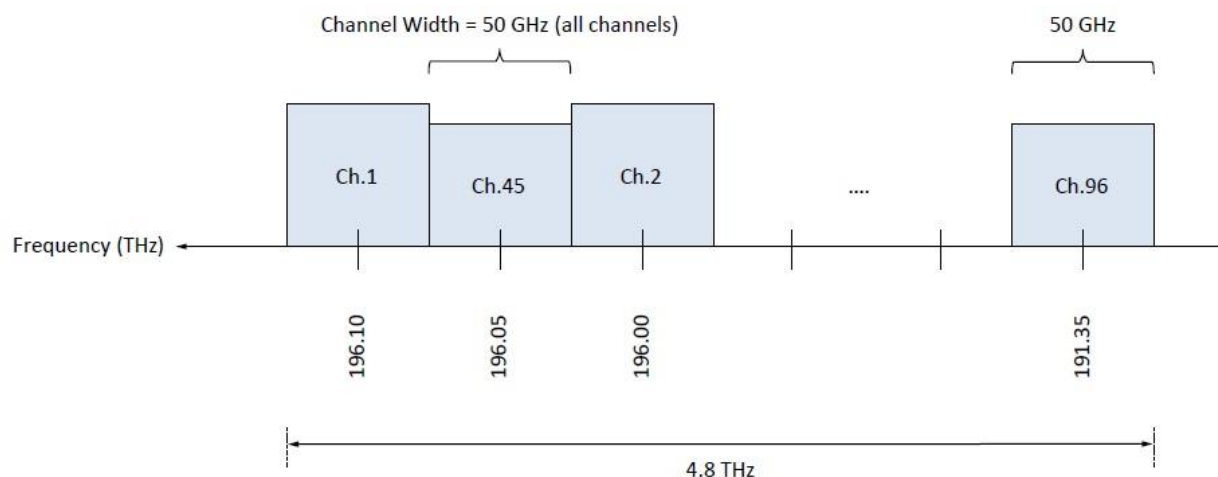


図 2. 8-1

L100 FixGrid

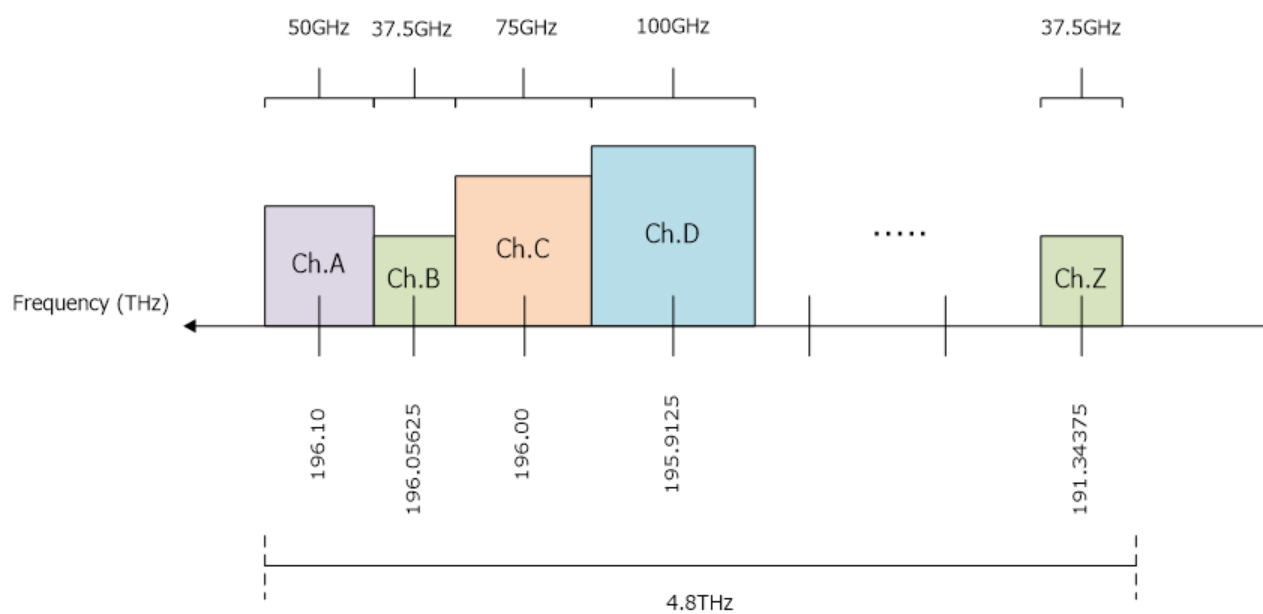


図 2. 8-2
L100 Flexgrid

2.8.1

Flexgrid の有効化

手順 1

WDM 構成に設定するため、下記のようにコマンドを入力してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set wdmcfg grid-type flex
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 2

光チャンネル (OCH) 数は、37.5 のスロット幅で 128 までできます。光チャンネル (OCH) のインタフェースを、下記のコマンドのように入力して設定してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% set interfaces interface ots-1/0/0/E1 ots oms och 128
center-frequency 193.74375 slot-width 37.5 admin-status up
fujitsu@fujitsu% commit
```

2.9

USER Channel

本セクションの内容

2.9.1 User Channel の設定

2.9.2 User Channel 接続構成

2.9.3 User Channel 仕様

USER Channel は、NE 間でユーザが自由に通信可能な Channel 機能として degree 間毎に 10BASE-T(10Mbps)の通信インタフェースを提供します。USER Channel 信号を対向 NE に送信する媒体である OSC 信号の SFP は 100ME/1GE とともにサポートします。

2.9.1

User Channel の設定

User Channel を使用する為に必要な設定はありません。ブレードの登録時に自動で生成され、通信可能になります。

2.9.2

User Channel 接続構成

User Channel の接続構成例を下記に示す。

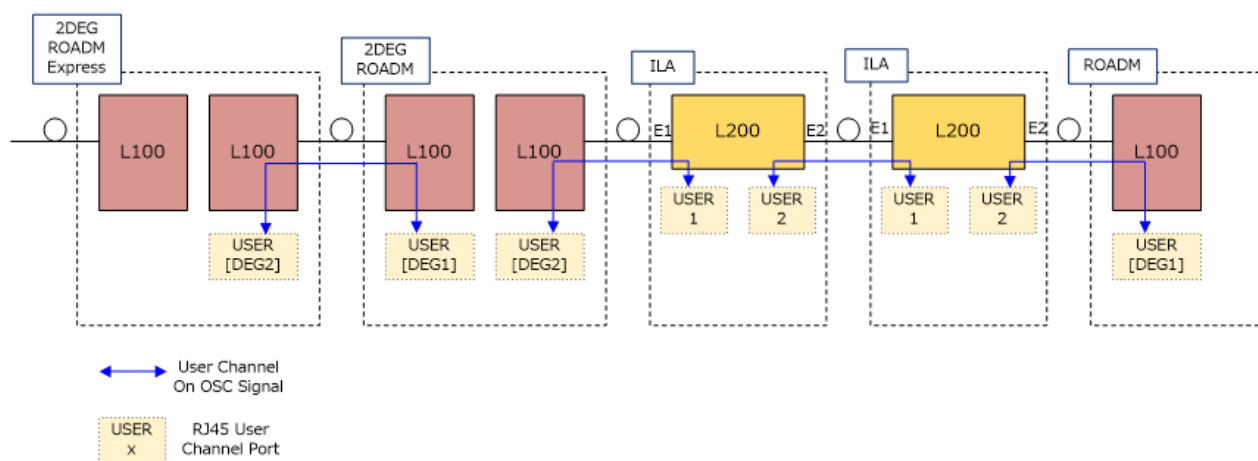


図 2.9-1

User Channel の接続例

2.9.3

User Channel 仕様

User Channel 仕様を下記に示す。

表 2.9-1

User Channel 仕様

Item	Spec
Maximum Frame length	1522byte
LinkDown Transfer	None
MAC Learning	No
VLAN Tag Frame	Transparency (Single Tag and Double Tag Frame)
NOT Transparency Frame	Over size (> 1522byte) Under size (< 64byte) FCS Error Frame
Physical Port	RJ45
Interface	10BASE-T SPEED=10M(fixed) Autoneg On(fixed) Duplex Full
Auto MDI Crossover	Support
Bitrate (use of OSC signal)	Max 10Mbps
OSC signal format	Ether 100M/1GE
USER PORT LED	ACT=ON[GREEN,No flashing] SPEED=OFF[10Base]
PROVISIONING	None(Always enabled)
ALM/PM	None

2.10

Load Config

本セクションの内容

2.10.1 Load Config 機能概要

2.10.2 サポートするオペレーション

2.10.3 Load Config 用 xml ファイル作成方法

2.10.4 NETCONF インタフェースからの Load Config ファイル実施方法

2.10.5 CLI インタフェースからの Load Config ファイル実施方法

2.10.6 Load Config 機能の注意事項

2.10.1

Load Config 機能概要

Load config 機能は、データベースをより速くかつ柔軟にリストアする手段を提供します。
また、ユーザーが編集可能な xml フォーマットのファイルを用いて、システムの設定を行うことを可能にします。

従来のデータベースリストア方法に比べていくつかのメリットがあります。
従来のデータベースのリストア方法では、システムのリスタートを伴うこと、またリストアしたデータベースは定着コマンドを実行するまで、ロックされた状態になります。加えてデータベースはバイナリ形式のため、ユーザーが直接確認可能なフォーマットではありません。

Load Config 機能では、ユーザーはデータベースのコンフィグファイル(xml 形式)を直接編集し、装置に適用する機能を提供します。

2.10.2

サポートされるオペレーション

19. 1. 2 では NETCONF インタフェースおよび xml フォーマットをサポートします。

20. 2. 1 では CLI インターフェースもサポートします。

インタフェース	XML フォーマット	TEXT フォーマット
NETCONF	load merge, replace	未サポート
CLI	load merge, replace,override	load merge, replace,override

- Load merge
現在の設定に対し、コンフィグファイルの設定をマージします。
- Load replace
現在の設定に対し、コンフィグファイルの設定をリプレイスします。
- Load override
現在の設定に対し、コンフィグファイルの設定をオーバーライドします。

2.10.3

Load Config 用 xml ファイル作成方法

1. コンフィグファイルの保存

現在の装置設定を xml フォーマットで出力します。

Config モードから、以下のコマンドを実行します。

以下の例は、xml フォーマットのコンフィグファイルを「FUJITSU-L100_config.xml」というファイル名称でブレード内に保存するコマンドです。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show | display xml | save FUJITSU-L100_config.xml
```

CLI インタフェースオペレーションでは以下のコマンドになります。

例：

```
fujitsu@fujitsu% run show | display xml | save FUJITSU-L100_config.xml
```

また特定の設定に関し抽出する場合は以下のようにコマンド入力します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show interfaces interface ots-1/0/0/E1 | display xml | save  
FUJITSU-L100_config.xml
```

格納されていることを確認するためには、Operational モードにて以下のコマンドを実行します。

注：保存した xml コンフィグファイルは/home/fujitsu ディレクトリ配下に格納されます。

```
fujitsu@fujitsu> request show-file filename /home/fujitsu
```

結果：

```
[ "total 55" ]  
[ "drwxr-xr-x 2 fujitsu level-4 1024 Nov 26 04:30 ." ]  
[ "drwxr-sr-x 7 root root 4096 Nov 25 22:15 .." ]  
[ "-rwxr-xr-x 1 fujitsu level-4 488 Nov 25 22:02 .bashrc" ]  
[ "-rwxr-xr-x 1 fujitsu level-4 152 Nov 25 22:02 .profile" ]  
[ "-rw----- 1 fujitsu level-4 0 Nov 25 23:53 .python-history" ]  
[ "-rw-r--r-- 1 fujitsu level-4 24442 Nov 26 04:25 FUJITSU-L100 config.xml " ]
```

xml フォーマットの設定情報を直接表示させたい場合は、以下のコマンドを実行します。

この場合は、ブレード内へのファイル保存は実行されません。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show | display xml | nomore
```

また特定の設定に関し抽出する場合は以下のようにコマンド入力します。

例：

```
fujitsu@fujitsu% show interfaces interface ots-1/0/0/E1 | display xml | nomore
```

結果

```
<config xmlns="http://tail-f.com/ns/config/1.0">
  <interfaces xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
    <interface>
      <name>ots-1/0/0/E1</name>
      <type xmlns:ianaift="urn:ietf:params:xml:ns:yang:iana-if-
type">ianaift:opticalTransport</type>
      <enabled>true</enabled>
      <ots xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:interface:ot">
        <admin-status>up</admin-status>
        <fiber-type>smf</fiber-type>
        <degree-number>1</degree-number>
        <operation-mode>ope-mode-full-spec</operation-mode>
        <oms>
          <admin-status
xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:interface:otmux">up</admin-status>
          <postoutadj
xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:interface:otmux">0.0</postoutadj>
          <ignore-href
xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:interface:otmux">false</ignore-href>
        </oms>
      </ots>
    </interface>
  </interfaces>
</config>
```

2. xml コンフィグファイルのダウンロード

1 項で保存した xml コンフィグファイルを FTP 転送により、ローカル PC など編集作業をする PC にダウンロードします。下記の例では、ブレード内に保存した/home/fujitsu/FUJITSU-L100_config.xml ファイルを、IP アドレス 192.168.1.2 が設定された PC に、同一名称でダウンロードします。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request transfer ftp action upload local-file-path  
/home/fujitsu/FUJITSU-L100_config.xml remote-file-path  
ftp://anonymous:anonymous@192.168.1.2:21/FUJITSU-L100_config.xml
```

もしくは、1 項で xml コンフィグファイルを表示させたものをコピーし、ローカル PC のテキストエディタ上に直接貼り付ける、または事前にログ取得設定をしてから表示コマンドを実行する方法があります。

3. xml コンフィグファイルの編集

※CLI インタフェースオペレーションでの xml コンフィグファイルでは以下の編集は不要です。

3.1 Load replace の場合のヘッダ追加

Load config 用のファイルにするため、2 項でダウンロードした xml コンフィグファイルを以下のフォーマットに加工します。xml コンフィグファイルの上下に、下記情報を付与します。

(※1) 実施する操作を指定する箇所になります。replace と記載します。

(※2) 1 項で出力したファイル部になります。すでに"<config xmlns="http://tail-f.com/ns/config/1.0">"、"</config>" で バインドされている場合は、"<config xmlns="http://tail-f.com/ns/config/1.0">"を"<config>"に修正する必要があります。下記のように、新たにバインドし直す必要はありません。

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>  
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="24" >  
<edit-config>  
  <default-operation>replace</default-operation>  (※1)  
  <target>  
    <candidate/>  
  </target>  
  <test-option>set</test-option>  
</config>  
  1 項で出力した xml ファイル部 (※2)  
</config>  
</edit-config>  
</rpc>
```

3.2 Load merge の場合のヘッダ追加

Load config 用のファイルにするため、2 項でダウンロードした xml コンフィグファイルを以下のフォーマットに加工します。xml コンフィグファイルの上下に、下記情報を付与します。

(※1) 実施する操作を指定する箇所になります。merge と記載します。

(※2) 1 項で出力したファイル部になります。すでに "<config xmlns='http://tail-f.com/ns/config/1.0'>"、"</config>" でバインドされている場合は、"<config xmlns='http://tail-f.com/ns/config/1.0'>"を"<config>"に修正する必要があります。下記のように、新たにバインドし直す必要はありません。

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="24" >
<edit-config>
  <default-operation>merge</default-operation>  (※1)
  <target>
    <candidate/>
  </target>
  <test-option>set</test-option>
<config>
  1 項で出力した xml ファイル部 (※2)
</config>
</edit-config>
</rpc>
```

3.3 ZTP Boot の場合のヘッダ追加

ZTP Boot 機能のためのコンフィグファイルを作成するときは、ヘッダを追加する必要はありません。

2.10.4

NETCONF インタフェースからの Load Config ファイル実施方法

手順 1 : 装置の NETCONF ポート(初期値 830 番)にログインする。

手順 2 : 以下の Hello タグコマンドをウインドウ上に貼り付けます。

注 : ログイン後、一度実施してください。ログアウトしない限り、以降での再実施は不要です。

```
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">
  <capabilities>
    <capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.0</capability>
  </capabilities>
</hello>
]]>]]>
```

手順 3 : 2.10.3 章で作成した xml コンフィグファイルをウインドウ上に貼り付けます。

手順 4 : 以下のように rpc-reply にて ok が表示されることを確認する。

例 :

```
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="4">
  <ok/>
</rpc-reply>
```

注 : message-id は、手順 3 の xml コンフィグファイル上で記載した値で表示されます。

手順 5 : commit 実施のため、以下の xml を貼り付けます。

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="5" >
  <commit/>
</rpc>
```

手順 6 : 以下のように rpc-reply にて ok が表示されることを確認する。

例 :

```
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="5">
  <ok/>
</rpc-reply>
```

注 : message-id は、手順 4 の xml コンフィグファイル上で記載した値で表示されます。

2.10.5

CLI インタフェースからの Load Config ファイル実施方法

手順 1 : 2.10.3 章で作成した xml コンフィグファイルを load merge コマンドで実行します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% load merge FUJITSU-L100_config.xml
```

手順 2 : ok が表示されることを確認します。

手順 3 : commit コマンドを実行します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 4 : commit complete.が表示されることを確認します。

※load replace、load override についても上記手順と同じになります。

2.10.6

Load Config 機能の注意事項

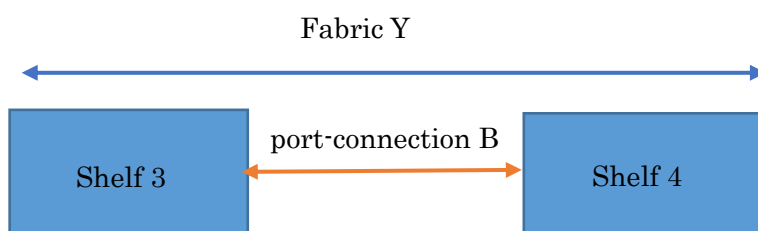
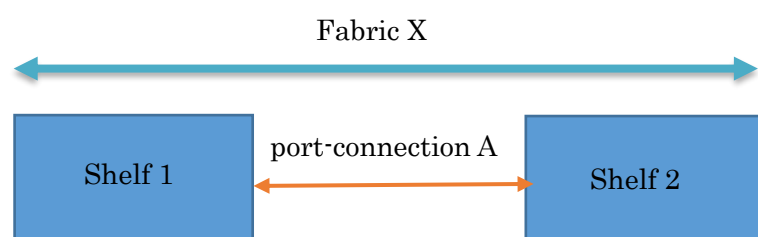
1. fabric と port-connection について

1.1 運用中のデータベースと異なる xml コンフィグファイル実施について

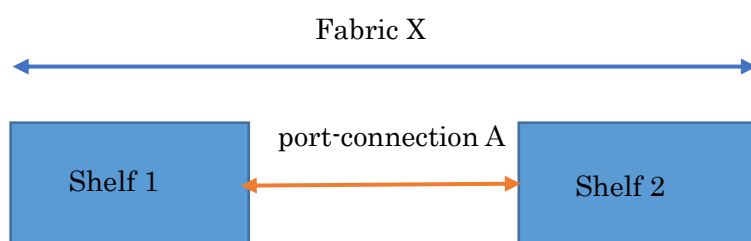
現在運用中の設定がすでに fabric と port-connection から構成されていて、これから適用したい fabric、port-connection の設定と異なる場合、ユーザは最初にすべての fabric と port-connection のエントリ削除をする設定を xml コンフィグファイルを実行する必要があります(この時点では commit はしないでください)。次に、適用したい fabric、port-connection の設定を記載した replace 用の xml コンフィグファイルを実行する必要があります。最後に commit を実行します。

例：

運用中の構成：



xml コンフィグファイル：



上記の例の場合、Fabric X、Fabric Y、port-connection A、port-connection B を削除し、load replace を実施するようする必要があります。以下はその手順です。

- (1) 下記のように Fabric、Port-connection を全削除する XML コンフィグデータを実行します。

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
  <rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="6" >
    <edit-config>
      <target>
        <candidate/>
      </target>
      <config xmlns="http://tail-f.com/ns/config/1.0">
        <fabric xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:fabric"
operation="remove">
          </fabric>
          <port-connection xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:eqpt:fcon"
xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
nc:operation="remove">
            <connection-id>PORT-ADD1</connection-id>
          </port-connection>
          <port-connection xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:eqpt:fcon"
xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
nc:operation="remove">
            <connection-id>PORT-DROP1</connection-id>
          </port-connection>
          <port-connection xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:eqpt:fcon"
xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
nc:operation="remove">
            <connection-id>PORT-ADD2</connection-id>
          </port-connection>
          <port-connection xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:eqpt:fcon"
xmlns:nc="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"
nc:operation="remove">
            <connection-id>PORT-DROP2</connection-id>
          </port-connection>
        </config>
      </edit-config>
    </rpc>
```

- (2) "<ok>"が返ることを確認します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="6">
  <ok/>
</rpc-reply>
```

- (3) Commit せず、続けて以下のように新しく設定したい XML コンフィグデータを実行します。

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id=7" >
<edit-config>
  <target>
    <candidate/>
```

```
</target>
<default-operation>replace</default-operation>
<test-option>set</test-option>
<config xmlns="http://tail-f.com/ns/config/1.0">
  <fabric xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:fabric">
    <och-connection>
      <connection-id>XCON-ADD1</connection-id>
      <src-if>och-2/1/0/C1</src-if>
      <dst-if>ots-1/0/0/E1</dst-if>
      <dst-och>1</dst-och>
    </och-connection>
    <och-connection>
      <connection-id>XCON-DROP1</connection-id>
      <src-if>ots-1/0/0/E1</src-if>
      <src-och>1</src-och>
      <dst-if>och-2/1/0/C1</dst-if>
    </och-connection>
  </fabric>
  <port-connection xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:eqpt:fcon">
    <connection-id>PORT-ADD1</connection-id>
    <src-shelf>2</src-shelf>
    <src-slot>1</src-slot>
    <src-subslot>0</src-subslot>
    <src-port>E1</src-port>
    <dst-shelf>1</dst-shelf>
    <dst-slot>0</dst-slot>
    <dst-subslot>0</dst-subslot>
    <dst-port>C1</dst-port>
    <mode>normal</mode>
  </port-connection>
  <port-connection xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:eqpt:fcon">
    <connection-id>PORT-DROP1</connection-id>
    <src-shelf>1</src-shelf>
    <src-slot>0</src-slot>
    <src-subslot>0</src-subslot>
    <src-port>C1</src-port>
    <dst-shelf>2</dst-shelf>
    <dst-slot>1</dst-slot>
    <dst-subslot>0</dst-subslot>
    <dst-port>E1</dst-port>
    <mode>normal</mode>
  </port-connection>
</config>
</edit-config>
</rpc>
```

(4) "<ok>"が返ることを確認します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="7">
  <ok/>
</rpc-reply>
```

(5) `lcommit` で実行します。

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="8" >
  <commit/>
</rpc>
```

(6) "<ok>"が返ることを確認します。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="7">
  <ok/>
</rpc-reply>
```

1.2 port-connection の mode について

xml コンフィグファイルが運用中の設定と同じ場合かつ、port-connection の mode に colorless を使用している場合、ユーザーは/port-connection/mode の行を、shelf の行の前に移動する必要があります。

例：

<移動前>

```
<port-connection xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:eqpt:fcon">
  <connection-id>COLOLRLESS</connection-id>
  <shelf>1</shelf>
  <slot>0</slot>
  <subslot>0</subslot>
  <port>C3</port>
  <mode>colorless</mode>
</port-connection>
```

<移動後>

```
<port-connection xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:eqpt:fcon">
  <connection-id>COLLRLESS</connection-id>
  <mode>colorless</mode>
  <shelf>1</shelf>
  <slot>0</slot>
  <subslot>0</subslot>
  <port>C3</port>
</port-connection>
```

2. SNMP v3 について

SNMP v3 のユーザープロビジョニングが装置にプロビジョニングされている場合、保存した xml コンフィグファイルは authentication および privacy passwords を含んでいません。オペレータは load merge または replace を実施する前に、実際に設定しているパスワードに編集する必要があります。

例：

```
<user>
  <username>authuser1</username>
  <authentication-protocol>md5</authentication-protocol>
  <authentication-password>admin12345</authentication-password>
  <privacy-protocol>des</privacy-protocol>
  <privacy-password>admin12345</privacy-password>
</user>
```

3. equipment/interface と alarm-severity-assignment について

リソース (eqpt/interface) の登録と警報シビアリティ変更の設定を load config で同時に行う場合、エラー応答となり失敗します。リソース登録および commit を先に行い、その後 alarm-severity-assignment の設定および commit を行ってください。

4. RollBack について

ユーザーは ILF インストール (オートプロビジョニングにより自動的に装置に設定されます) よりも前の状態に rollback させることはできません。

5. 大きいデータベースでの Load Config について

データベースが大きい装置で取得した xml コンフィグファイルを load config で装置設定直後 (実行後約 15 秒間) に、“show | compare”を実施した場合、“Error: internal error”と表示されることがあります。その場合は時間をおいて、再度“show | compare”を実施してください。

6. LLDP について

LLDP 設定を正常に装置適用されるようにするためには、xml コンフィグファイルにおいて “protocols” ブロックを、“interfaces” ブロックのあとに置く必要があります。

また load config 操作において、LLDP の "disable" 設定はファイル内の特定の位置に置く必要があります。"disable" は supporting の "eth" インタフェースの後ろに置きます。

例：

```
<interfaces xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
  <interface>
    ....
  </interface>
</interfaces>
<protocols xmlns="urn:fujitsu:params:xml:ns:yang:protocols">
  <protocol>
    <name>lldp</name>
    <type                                xmlns:lldp="urn:fujitsu:Params:xml:ns:yang:fujitsu-
lldp">lldp:fujitsuLldp</type>
    <lldp-instance xmlns="urn:fujitsu:Params:xml:ns:yang:fujitsu-lldp">
      <global-config>
        <adminStatus>enable</adminStatus>
        <msgTxInterval>30</msgTxInterval>
        <msgTxHoldMultiplier>4</msgTxHoldMultiplier>
      </global-config>
      <port>
        <ifName>eth-1/0/0/SC-E1</ifName>
        <adminStatus>disable</adminStatus>
      </port>
    </lldp-instance>
  </protocol>
</protocols>
```


2.11

rollback 機能

本セクションの内容

2.11.1 rollback 機能概要

2.11.2 rollback コマンドのフォーマット

2.11.1

rollback 機能概要

rollback 機能は以前に commit した時の構成に戻す機能です。36 回分の commit まで戻すことが可能です。

2.11.2

rollback コマンドのフォーマット

```
rollback <number>
```

number: 何回分の commit まで戻すかを指定します。0-35 までの指定が可能です。
“0”で 1 回前に実施した commit 前に戻します。

コマンド例:

```
fujitsu@fujitsu% rollback 1
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

この場合、2 回前の commit 実施前の状態に戻します。

例えば、今 FAN1/FAN2 の admin-status が up だったとします。

そして以下の順で 2 回 commit を実施します。

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN1 admin-status down
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

```
fujitsu@fujitsu% set eqpt shelf 1 slot FAN2 admin-status down
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

そして以下の rollback コマンドを実行します。

```
fujitsu@fujitsu% rollback 1
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

この場合、2 回分の commit 実施前に戻すため、FAN1 / FAN2 の admin-status は up に戻ります。

2.12 USB メモリによる Secondary Storage 機能

USB メモリを Secondary Storage として使用することができる機能です。

一般に PC で使用するような USB メモリと同様に USB メモリからファイルの読み出し、ファイルのコピーをすることが可能です。

<前提条件>

本機能は、2.6.1 章に記載した 1FINITY ブレード用のフォーマットコマンド未実施の USB メモリによってサポートされます(注)。つまり一般の PC で使用可能な USB メモリを、そのまま 1FINITY ブレードに実装することで、本機能の使用が可能です。

注：1FINITY ブレード用のフォーマットコマンド実施有無が不明の場合、以下の手順で確認可能です。

手順 1 USB メモリを MAIN ブレードに実装する。

手順 2 以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

手順 3 invalidUSB が表示されることを確認してください。

警報が発生していない場合は、フォーマットが実施されています。以下のコマンド実施後、USB メモリを取り外し、一般の PC で USB メモリのフォーマットを実施してください。

```
fujitsu@fujitsu> request remove-usb
```

■USB メモリに保存した DBS を装置にリストアする場合

手順 1

USB メモリに DBS ファイルを保存する

手順 2

USB メモリを装置に実装する

手順 3

USB メモリの/mnt/usb 配下のファイルから DBS ファイルを装置にリストアする

※3.3.2 手順 2~手順 3 相当の操作、データベースリストアの詳細手順については 3.3.2 を参照

例：

```
request db-restore filename /mnt/usb/1FINITY-071716.dbs sysNameCheck true
```

■USB メモリに保存した PGM ファイル

手順 1

USB メモリに PGM ファイルを保存する

手順 2

USB メモリを装置に実装する

手順 3

USB メモリの/mnt/usb 配下のファイルから PGM ファイルを装置にステージングする

※3.2.1 手順 1~手順 2 相当の操作、ソフトウェアアップグレードの詳細手順については 3.2.1 を参照

例：

```
request sw-stage filename /mnt/usb/1FINITY-LSeries-L100-xxxxx.PGM
```

■USB メモリに装置でバックアップした DBS ファイルを保存する**手順 1**

USB メモリを装置に実装する

手順 2

3.3.1 の手順 1 に従い、DBS ファイルのバックアップを実行する

手順 3

CLI モードから bash モードに切り替える

例：

```
start shell bash
```

手順 4

DBS ファイルを格納するディレクトリへ移動

例：

```
cd /mnt/usb
```

手順 5

装置上の/var/ftp の階層に保存された DBS ファイルを USB メモリへコピーする

例：

```
cp /var/ftp/1FINITY-071716.dbs
```

手順 6

USB メモリの/mnt/usb のディレクトリに DBS ファイルがコピーされたことを確認する

例：

```
ls -l
```

手順 7

bash モードがから CLI モードに切り替える

例：

```
exit
```

手順 8

USB メモリを取り外すために remove コマンドを実行する

例：

```
request remove-usb
```

手順 9

USB メモリを装置から取り外す

2.13 C ブレード構成による Secondary Database 機能

C ブレード単体を使用した構成では、P5 に接続したブレードによる Secondary Database をサポートします。P5 に接続したブレードで、OSL およびデータベース (DB) の 2 次的ストレージを提供します。2 次的ストレージは、データベースの不正を削減してくれます。そのため、使用することを推奨いたします。

データベースの不正は、1 次側と 2 次側の両方のデータベースが不正になった場合だけに発生することになり、それ以外の場合、NE は正常な方のデータベースからリカバーされます。NE が 1 次側 DB の不正を検出すると、自動的に P5 ブレードに格納してある 2 次側データベースを転送してリカバーします。もしも NE が 2 次側 DB の不正を検出したら、メインブレードは自動的に上書きにより 1 次側 DB を 2 次側ストレージにバックアップします。

■Secondary Database の作成

手順 1

C ブレードのみを起動し、以下の警報が表示されていることを確認します

noSecondaryDatabase

※本リリースでは C200/C220 の Port に SFP 未実装状態で起動させると shelf prov mode に戻る仕様となっているため注意してください

手順 2

工場出荷状態の L100 (BDL1-3R11) を C ブレード P5 に接続します

Blade 単体で立ち上げ、Shelf-provisioning mode である事を確認します。その後、Blade の電源を切つて、C ブレードの Port5 と Blade の LCN を LAN ケーブルでつないでから電源を投入します

手順 3

Secondary Database が生成されたことを確認します

以下のコマンドを start shell bash の root モードになって実行します

```
cat /mnt/secondary/var/shared/confd/ActiveDB
```

上記コマンドの結果が、0 か 1 が表示されます。0 の場合は bank0、1 の場合は bank1 に Secondary DB が格納されています

```
root@xxx:~# cat /mnt/secondary/var/shared/confd/ActiveDB
0
root@xxx:~# ls -l /mnt/secondary/var/shared/confd/ActiveDB
-rw-r--r-- 1 root root 2 Jun 29 09:02 /mnt/secondary/var/shared/confd/ActiveDB
root@xxx:~# ls -l /mnt/secondary/var/shared/confd/bank0/
total 4352
-rw-r--r-- 1 root root 125052 Jun 29 11:16 A.cdb
-rw-r--r-- 1 root root 4165513 Jun 29 11:13 C.cdb
-rw-r--r-- 1 root root 19 Jun 29 11:16 DefTxId
-rw-r--r-- 1 root root 65 Jun 29 11:16 O.cdb
-rw-r--r-- 1 root root 497 Jun 29 11:13 dbmgmtdata.conf
-rw-r--r-- 1 root root 144366 Jun 29 11:16 replay.cdb
-rw-r--r-- 1 root root 41 Jun 29 11:13 schema.sig
```

■Secondary Database からの Primary DB の復元 (C ブレード DB Corruption 状態)**手順 1**

C ブレードを起動して、noSecondaryDatabase が発生していないことを確認します

手順 2

以下を実施し、“Database Corruption” を発生させます

start shell bash の root モードでコマンドを実行

A) Primary DB の確認

以下のコマンドを実行します

```
cat /var/shared/confd/ActiveDB
```

上記コマンドの結果から 0 か 1 が表示されます

0 の場合は bank0, 1 の場合は bank1 に格納されています

B) 読出し結果に基づき対象の A. cdb を編集

[0] の場合: vi /var/shared/confd/bank0/A. cdb

[1] の場合: vi /var/shared/confd/bank1/A. cdb

i キーのインサートモードで編集

読み出したファイルの中身に対して任意の箇所を書き換えます (スペースなどで空白にするなど)

escape キー押す (編集モードから抜ける)

コロンを押して編集モードにします

wq (writequit の略で上書き保存)

C) P5 に接続されていたケーブルを外してから以下コマンドで C ブレードを再起動し、“Database Corruption” が発生することを確認します

```
request restartSystem level warm
```

手順 3

C ブレード電源 OFF 状態で、手順 2-C で外していたケーブルを P5 に再接続してから、C ブレードの電源を ON にし、“Database Corruption” が復旧することを確認します

■Secondary Database からの Primary DB の復元**手順 1**

工場出荷状態の C ブレードを準備します。(C ブレードに実装されたすべての SFP 抜去し電源 OFF/ON を実施します)

手順 2

C ブレードを起動して、noSecondaryDatabase が発生していないことを確認します

手順 3

故障した想定 of C ブレードを電源 off し、すべての SFP を取り外した後、系から取り除きます

手順 4

工場出荷状態の C ブレードを設置し、すべての SFP、LAN ケーブル、光ファイバを接続します

手順 5

C ブレードの電源を on します

手順 6

ALM を読出して以下 ALM が発生することを確認し、warm restart を実施します

COM sysNameChanged not-applicable near-end 2019-05-16T19:02:57.665966+09:00 minor

Please do a warm reboot on the system due to system name changed

手順 7

C ブレード再起動後、No ALM であることを確認します

2.14 Scripting Automation 機能(Python スクリプト)

Scripting Automation 機能を用いて、レベル 4 以上のユーザーが独自の Python スクリプトを実行することにより、システム管理タスクを簡素化することが可能となります。

また、Python スクリプトにより Python CLI ライブラリを使用し、デバイスのプロビジョニング及び監視が可能となります。

Python スクリプトについては以下 4 つの方法で実行することができます。

- On demand-CLI(CLI より即時に実行)
- Bootup(装置起動時)
- Periodic(指定した日時)
- Event(ALM の発生・クリア、イベント通知)

(注) Python スクリプト実行後、“scriptingSuccess”がイベント通知されます。19.1.2 では複数のスクリプトが同時に実行された場合、一部のイベント通知が上がらない場合があります。イベント通知を利用する場合は、1 つずつスクリプトを実行するように profile 作成することを推奨します。

■On emand-CLI : CLI より即時にスクリプトを実行する場合

手順 1

/var/shared/scripts/input/のディレクトリにスクリプトファイルを格納する

例 :

ftp によるファイル転送

```
request transfer ftp action download local-file-path /var/shared/scripts/input/shelf3-slot2_set-3ps2.py  
remote-file-path ftp://anonymous:anonymous@192.168.1.2/shelf3-slot2_set-3ps2.py
```

2.12 の手順により USB メモリに格納したファイルをコピーする方法でも実施可能

手順 2

CLI コマンドにより/var/shared/scripts/input/のディレクトリに格納したスクリプトを実行する

```
request run-script script-filename <Python スクリプトの指定>
```

例 : request run-script script-filename shelf3-slot2_set-3ps2.py

■Bootup : 装置起動時にスクリプトを実行する場合

手順 1

Script Profile を設定する

```
set scripting script-profile <任意の名称> script-filename <Python スクリプトの指定>  
commit
```

例 :

```
set scripting script-profile add-user script-filename user-set1.py
```

手順 2

boot Profile を設定する

```
set scripting bootup-profile <任意の名称> script-profile-name <手順 1 で指定した任意の名称>
commit
```

例 :

```
set scripting bootup-profile set-testuser4 script-profile-name add-user
```

手順 3

実行結果の確認

例 :

```
show scripting statistics scheduled
```

■Periodic : 指定した日時にスクリプトを実行する場合

手順 1

Script Profile を設定する

```
set scripting script-profile <任意の名称> script-filename <Python スクリプトの指定>
commit
```

例 :

```
set scripting script-profile set-3ps2 script-filename shelf3-slot2_set-3ps2.py
```

手順 2

Periodic Profile を設定する

```
set scripting periodic-profile sh3-sl2-3ps2 script-profile-name set-3ps2
commit
```

例 :

```
set scripting bootup-profile <任意の名称> script-profile-name <手順 1 で指定した任意の名称>
```

手順 3

時刻設定をする

```
set scripting periodic-profile <任意の名称> execute time-of-day <[任意の時刻]>
commit
```

例 :

```
set scripting periodic-profile sh3-sl2-3ps2 execute time-of-day [09:10]
```

手順 4

実行結果の確認

例 :

```
show scripting statistics scheduled
```


■Event : ALM の発生・クリア、イベント通知のタイミングでスクリプトを実行する場合
手順 1

Script Profile を設定する

```
set scripting script-profile <任意の名称> script-filename <Python スクリプトの指定>  
commit
```

例 :

```
set scripting script-profile add-user2 script-filename user-set2.py
```

手順 2

Event profile を設定する

```
set scripting event-profile <任意の名称> script-profile-name <手順 1 で指定した任意の名称> initial-  
condition <alarm/event> <alarm/event の名称> <raise/clear> alarm-text <"alarm/event のテキスト">  
commit
```

例 :

```
set scripting event-profile set-testuser5 script-profile-name add-user2 initial-condition alarm  
equipmentRemoved raise alarm-text "Equipment Removed:Type=AC00-F011"
```

手順 3

実行結果の確認

例 :

```
show scripting statistics scheduled
```

2.15 SSH-SCP Client 機能

Bash モードで NE から remote server に SCP コマンドでファイル転送を実施することができます。

scp コマンド : ssh を利用してリモートマシン間でファイルをコピーするコマンド
scp [オプション] コピー元 コピー先

■NE から remote server に対してファイル転送を実行

手順 1

bash モードへ変更

例 :

start shell bash

手順 2

scp コマンドによりファイルを転送する

例 :

DBS ファイルを転送する場合

scp SYS2020.DBS fujitsu@192.168.1.2:/home/stabara/SYS2020.DBS

手順 3

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? と表示されたら、“yes” を実行

手順 4

remote server のパスワードを入力

例 :

anonymous

■remote server から NE に対してファイル転送を実行

手順 1

bash モードへ変更

例：

start shell bash

手順 2

scp コマンドによりファイルを転送する

例：

DBS ファイルを転送する場合

scp fujitsu@192.168.1.2:/home/stabara/f4-sys4.DBS ~/

手順 3

remote server のパスワードを入力

例：

anonymous

■remote server から NE に対して Downloads のフォルダ転送を実行

手順 1

bash モードへ変更

例：

start shell bash

手順 2

scp コマンドによりフォルダを転送する

例：

scp -r fujitsu@192.168.1.2:~/Downloads ~/

手順 3

remote server のパスワードを入力

例：

anonymous

2.16 ゼロ初期化(Zeroization)機能

本機能は L100 を製造初期状態にリセットする機能です。

初期化対象 : Critical Security Paramater, User Data Files, Log Files, User Config File

(1) L100 ブレードの場合(MAIN 設定済み)

手順 1

Zeroization 機能を使用する場合は、以下のようなコマンドを実行してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request zeroize-system
```

コマンドを実行後、以下のコメントが通知されましたら、” yes” を入力します。

The system will be reset to the factory status and cannot be recovered. It will take a couple of hours to complete. Really want to do this? [no,yes]

結果 :

ゼロ初期化開始後、ブレードが再起動します。

手順 2

ブレードが再起動後、以下のようなコマンドを用いてブレード上のアラームを確認してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

結果 :

以下のような警報が表示されることを確認してください。

```
shelfProvisioningMode
```

手順 3

一度電源を切ってからの使用をお願いいたします。

(2) L100(Trib 設定) / L110 / L120 ブレードの場合

手順 1

電源が OFF されていることを確認してください。

手順 2

全 LCN ポートに SFP が実装されていないことを確認してください。

手順 3

電源を ON してください。

手順 4

「2.4.1 ログイン」の手順を参照し LMP ポートを使用してブレードにログインします。

手順 5

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。shelfProvisioningMode が表示されることを確認してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

手順 6

「(1) L100 ブレードの場合(MAIN 設定済み)」で記載した手順を実施します。

3

システム保守

本章の内容

- 3.1 故障解析
- 3.2 アップグレード
- 3.3 バックアップとリストア
- 3.4 LED 制御
- 3.5 シビアリティ変更
- 3.6 パフォーマンスモニタ
- 3.7 定期点検・保守
- 3.8 光コネクタ清掃方法
- 3.9 輸送条件
- 3.10 起動時間

3.1

故障解析

本セクションの内容

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 3.1.1 L110 (BDL1-3B11) LED 表示 | 3.1.10 アラームおよび閾値超過警報(TCA)およびイベント |
| 3.1.2 L100 (BDL1-3R11) LED 表示 | 3.1.11 SDB 機能による新しいアラーム及びイベント |
| 3.1.3 L160 (BDL1-3M21) LED 表示 | 3.1.12 FAN ユニットの交換 |
| 3.1.4 L120 (BDL1-3J11) LED 表示 | 3.1.13 プラグインユニットの交換 |
| 3.1.5 L201 (BDL2-9LA4) LED 表示 | 3.1.14 光モジュールの交換 |
| 3.1.6 PIL1-3PS2/3PS4 LED 表示 | 3.1.15 ブレード交換の準備事項 |
| 3.1.7 PIL1-3PS3/3PS5 LED 表示 | 3.1.16 ラックにおけるブレード交換 |
| 3.1.8 PIL1-3PD1 LED 表示 | 3.1.17 ハウジングにおけるブレード交換 |
| 3.1.9 CLI によるアラームおよび PM の取得 | 3.1.18 リセット制御 |
| | 3.1.19 Bolt-on C+L 構成での L100 ブレード交換 |

3.1.1

L110 (BDL1-3B11) LED 表示

以下の図に L110 ブレードの前面および背面を示します。

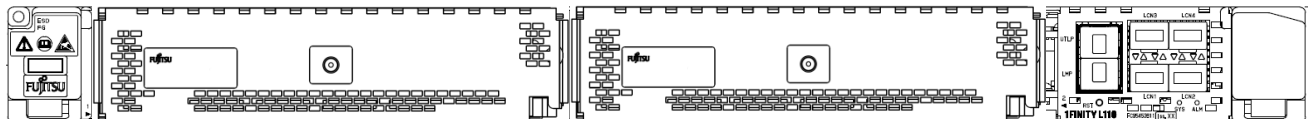


図 3.1.1-1

L110 (BDL1-3B11)ブレード前面

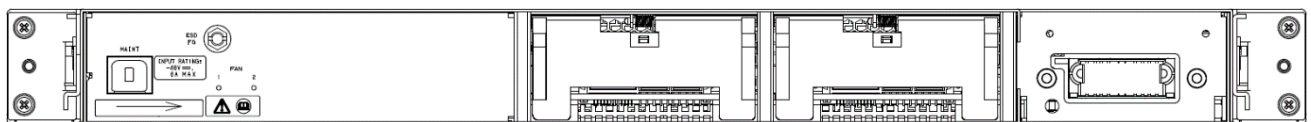


図 3.1.1-2

L110 (BDL1-3B11)ブレード背面

注：LCN1 ... 4 の LED 表示は、対応する SFP ケージに取り付けられている光モジュールの前面にあります。FAN の LED 表示は、ブレードの背面にあります。他のすべての LED 表示は、ブレードの前面にあります。

注：メインブレードと 1 つ以上のトリビュタリブレードで構成されるマルチブレード構成では、いずれかのブレードでアラームが発生すると、メインブレードの ALM LED だけが点灯します。

SYS	
Color	Condition
Green	Normal operation
Yellow	Not ready (warm-up or software download in progress) One of the following alarms is present: ■ databaseLockedShelfProvModePresent ■ firmwareDownloadOrActivationFailure ■ shelfProvisioningMode ■ firmwareBackwordCompatibleAll ■ firmwareInitInProgress ■ firmwareVersionMismatch ■ softwareStageInProgress
Red	equipmentFault Power up state
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Off	Power off

ALM	
Color	Condition
Yellow	Minor alarm
Red	Critical or major alarm
Off	No alarm / warning alarm only / Power off

LCN1...4	
Color	Condition
Green	Link up (with or without active data communication)
Red	lossOfSignal(eth) equipmentFault linkdown equipmentRemoved powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes

FAN1, 2	
Color	Condition
Green	No error condition (normal operation)
Red	equipmentRemoved equipmentFault
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Off	Power off

3.1.2 L100 (BDL1-3R11) LED 表示

以下の図に L100 ブレードの前面および背面を示します。

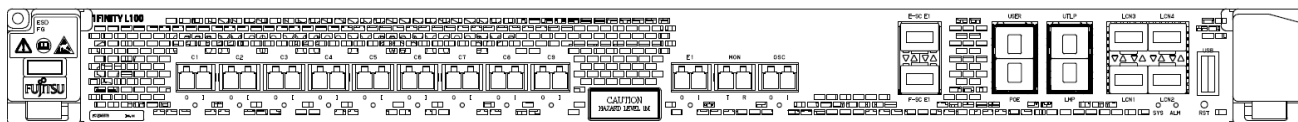


図 3.1.2-1
L100 (BDL1-3R11)ブレード前面（旧 Bay Face）

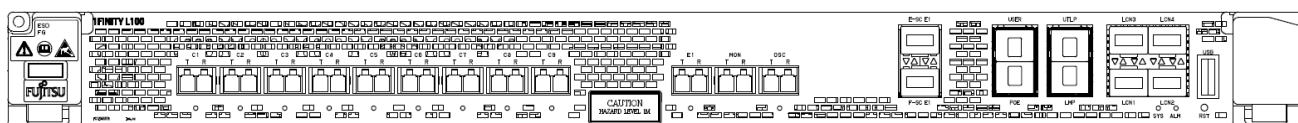


図 3.1.2-2
L100 (BDL1-3R11)ブレード前面（新 Bay Face）

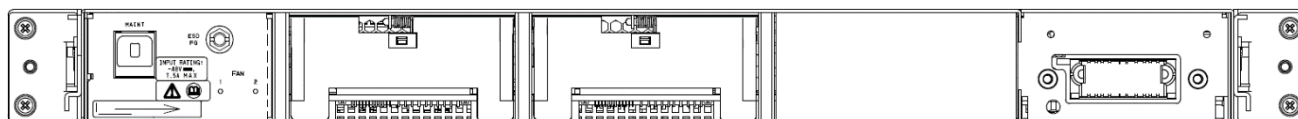


図 3.1.2-3
L100 (BDL1-3R11)ブレード背面（旧 Bay Face）

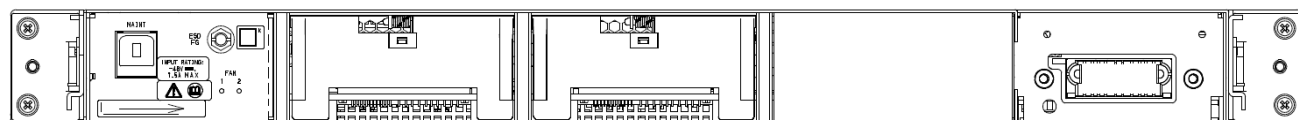


図 3.1.2-4
L100 (BDL1-3R11)ブレード背面（新 Bay Face）

注：LCN1 ... 4、E-SC E1、および F-SC E1 LED インジケータは、対応する SFP ケージに取り付けられた光モジュールの前面にあります。FAN LED インジケータは、ブレードの背面にあります。他のすべての LED インジケータは、ブレードの前面にあります。

注：メインブレードと 1 つ以上のトリビュタリブレードで構成されるマルチブレード構成では、いずれかのブレードでアラームが発生すると、メインブレードの ALM LED だけが点灯します。

ALM	
Color	Condition
Yellow	Minor alarm
Red	Critical or major alarm
Off	No alarm / warning alarm only

C1...C9	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Red	portLossOfLight powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow
Off	Power off

E1	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Yellow	payloadMissingIndication reflectionTooHigh postBlockSpanAdjustmentInProgress preBlockSpanAdjustmentInProgress backwardDefectIndication oscControlFailure
Red	LossOfSignal(oms) omsPowerOutOfSpecificationHigh omsPowerOutOfSpecificationLow oscPowerOutOfSpecificationHigh oscPowerOutOfSpecificationLow LossOfSignal(ots) otsSpanlossOutOfSpecificationHigh otsSpanlossOutOfSpecificationLow modeMismatch osnrModeMismatch
Off	Power off

E-SC E1 (on SFP module)	
Color	Condition
Green	Link up (with or without active data communication)
Red	lossOfSignal(eth) equipmentFault linkdown equipmentRemoved powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes

F-SC E1 (on SFP module)	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Red	lossOfSignal lossOfFrame equipmentFault equipmentRemoved powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow bitErrorRateSignalDegradeLine bitErrorRateSignalFailLine unequippedIndication
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes

FAN1, 2	
Color	Condition
Green	No error condition (normal operation)
Red	equipmentRemoved equipmentFault
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Off	Power off

LCN1...4	
Color	Condition
Green	Link up (with or without active data communication)
Red	lossOfSignal(eth) equipmentFault linkdown equipmentRemoved powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes

OSC	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Red	portLossOfLight powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow
Off	Power off

SYS	
Color	Condition
Green	Normal operation
Yellow	Not ready (warm-up or software download in progress) One of the following alarms is present: ■ databaseCorruption ■ databaseLockedDbAlarmPresent ■ databaseLockedDbRestoreInProgress ■ databaseLockedIlIfViolation ■ databaseLockedShelfProvModePresent ■ databaseLockedSoftwareUpgradeInProgress ■ databaseVersionMismatch ■ equipmentWarmup ■ firmwareBackwardCompatibleAll ■ firmwareDownloadOrActivationFailure ■ firmwareInitInProgress ■ firmwareVersionMismatch ■ shelfProvisioningMode ■ softwareStageInProgress ■ softwareVersionMismatch ■ softwareSyncInProgress ■ databaseLockedSecondarySoftwareCorruption ■ databaseLockedSoftwareNotReady ■ databaseLockedsoftwareVersionMismatch
Red	equipmentFault Equipment in power up state
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Off	Power off

3.1.3 L160(BDL1-3M21) LED 表示

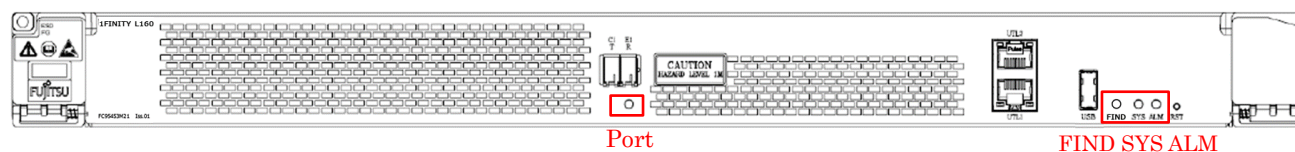


図 3.1.3-1 L160(BDL1-3M21)ブレード正面 LED 位置

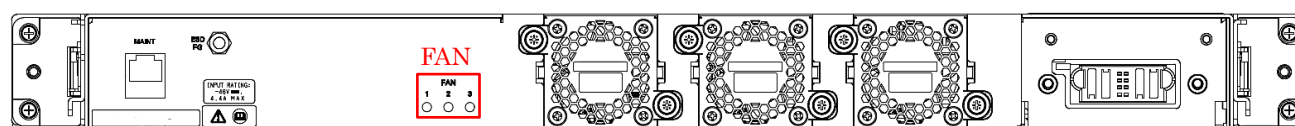


図 3.1.3-2 L160(BDL1-3M21)ブレード背面 LED 位置

注： FAN LED は、ブレードの背面にあります。他のすべての LED は、ブレードの正面にあります。

ALM	
Color	Condition
Yellow	Minor alarm
Red	Critical or major alarm
Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	No alarm / warning alarm only

Port	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Yellow	reflectionTooHigh
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Red	portLossOfLight(E port) powerOutOfSpecificationLow(E port) powerOutOfSpecificationHigh(E port)
Green_Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	Power off, No provisioning

FAN1, 2, 3	
Color	Condition
Green	No error condition (normal operation)
Red	equipmentRemoved equipmentFault
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Green_Red_Blink	equipmentLedOn lamptest
Off	Power off, No provisioning

SYS	
Color	Condition
Green	Normal operation
Yellow	Not ready (warm-up or software download in progress) One of the following alarms is present: ■ equipmentWarmup ■ firmwareBackwardCompatibleAll ■ firmwareDownloadOrActivationFailure ■ firmwareInitInProgress ■ firmwareVersionMismatch
Red	equipmentFault Equipment in power up state
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Green_Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	Power off, No provisioning

FIND	
Color	Condition
Blinking Blue	CLI command to turn LED on
Off	Normal operation, Power off

3.1.4 L120(BDL1-3J11) LED 表示

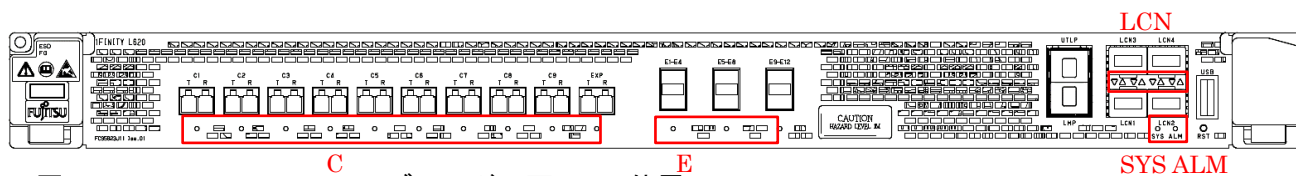


図 3.1.4-1 L120(BDL1-3J11)ブレード正面 LED 位置

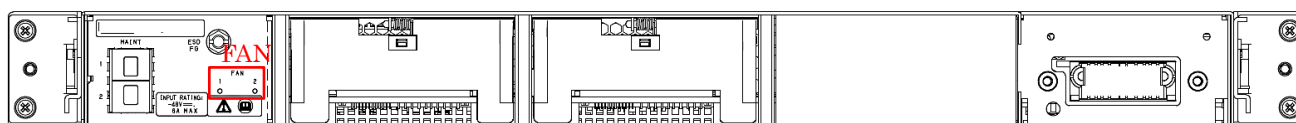


図 3.1.4-2 L120(BDL1-3J11)ブレード背面 LED 位置

注：LCN1 ... 4LED は、対応する SFP ケージに取り付けられたプラグインモジュールの正面にあります。FAN LED は、ブレードの背面にあります。他のすべての LED は、ブレードの正面にあります。

ALM

Color	Condition
Yellow	Minor alarm
Red	Critical or major alarm
Yellow_Red_Blink	lamp test
Off	No alarm / warning alarm only

C1...C9

Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Red	portLossOfLight powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Green_Yellow_Red_Blink	lamp test
Off	Power off, No provisioning

LCN1...4	
Color	Condition
Green	Link up (with or without active data communication) lamptest
Red	lossOfSignal(eth) equipmentFault linkdown equipmentRemoved powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow lamptest
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Green_Red_Blink	equipmentLedOn

E1-E4, E5-E9, E9-E12	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Red	portLossOfLight PowerOutOfSpecificationLow PowerOutOfSpecificationHigh
Green_Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	Power off, No provisioning, No provisioning

FAN1, 2	
Color	Condition
Green	No error condition (normal operation)
Red	equipmentRemoved equipmentFault
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Green_Red_Blink	equipmentLedOn lamptest
Off	Power off, No provisioning

SYS	
Color	Condition
Green	Normal operation
Yellow	Not ready (warm-up or software download in progress) One of the following alarms is present: ■ databaseLockedShelfProvModePresent ■ firmwareBackwardCompatibleAll ■ firmwareDownloadOrActivationFailure ■ firmwareInitInProgress ■ firmwareVersionMismatch ■ shelfProvisioningMode ■ softwareStageInProgress
Red	equipmentFault Equipment in power up state
Blinking Yellow	Running status of DHCP protocol
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Green_Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	Power off, No provisioning

3.1.5 L201(BDL2-9LA4) LED 表示

以下の図に L201 ブレードの前面および背面を示します。



図 3.1.5-1
L201 (BDL2-9LA4)ブレード前面



図 3.1.5-2
L201 (BDL2-9LA4)ブレード背面

注：LCN1、SC E2 の LED 表示は、対応する SFP ケージに取り付けられている光モジュールの前面にあります。FAN の LED 表示は、ブレードの背面にあります。他のすべての LED 表示は、ブレードの前面にあります。

ALM	
Color	Condition
Yellow	Minor alarm
Red	Critical or major alarm
Yellow_Red_Blink	lamp test
Off	No alarm

E1,E2	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Yellow	One of the following alarms is present: reflectionTooHigh payloadMissingIndication preBlockSpanAdjustmentInProgress postBlockSpanAdjustmentProgress oscControlFailure
Red	One of the following alarms is present: PortLossOfLight LossOfSignal omsPowerOutofSpecificationHigh/Low otsSpanlossOutofSpecificationHigh/Low

Green_Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	Power off

SC E2

Color	Condition
Green	Link up (Without data communication/Under data communication) (Ethernet OSC Case) lamptest
Red	One of the following alarms is present: equipmentFault equipmentRemoved lamptest
Blinking red	SFP MEA (equipmentMismatchAttributes) (Pluggable SFP plug-in is not a match or illegal)
Off	Power off

FAN1, 2

Color	Condition
Green	No error condition (normal operation)
Red	equipmentRemoved equipmentFault
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Green_Red_Blink	lamptest
Off	Power off

LCN1

Color	Condition
Green	Link up (with or without active data communication) lamptest
Red	Error condition (link down, module failure, module removal) One of the following alarms is present: equipmentFault equipmentRemoved lamptest
Blinking Red	Mismatch of equipment and attributes(MEA)
Off	Power off

SYS	
Color	Condition
Green	Normal operation
Yellow	FPGA/Driver/Boot install Not ready (warm-up or software download in progress) One of the following alarms is present:softwareSyncInProgress ■ SVM (softwareVersionMismatch) ■ databaseCorruption ■ databaseLockedSoftwareUpgradeInProgress ■ databaseLockedDbRestoreInProgress ■ databaseLockedDbAlarmPresent ■ databaseVersionMismatch ■ softwareStageInProgress ■ firmwareVersionMismatch ■ firmwareBackwardCompatibleAll ■ firmwareDownloadOrActivationFailure ■ firmwareInitInProgress ■ equipmentWarmup ■ softwareSyncInProgress ■ databaseLockedSoftwareVersionMismatch ■ databaseLockedSecondarySoftwareCorruption ■ databaseLockedSoftwareNotReady
Red	equipmentFault Equipment in power up state
Green_Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	Power off, No provisioning

3.1.6

PIL1-3PS2/3PS4 LED 表示

以下の図に PIL1-3PS2/3PS4 PIU の前面を示します。

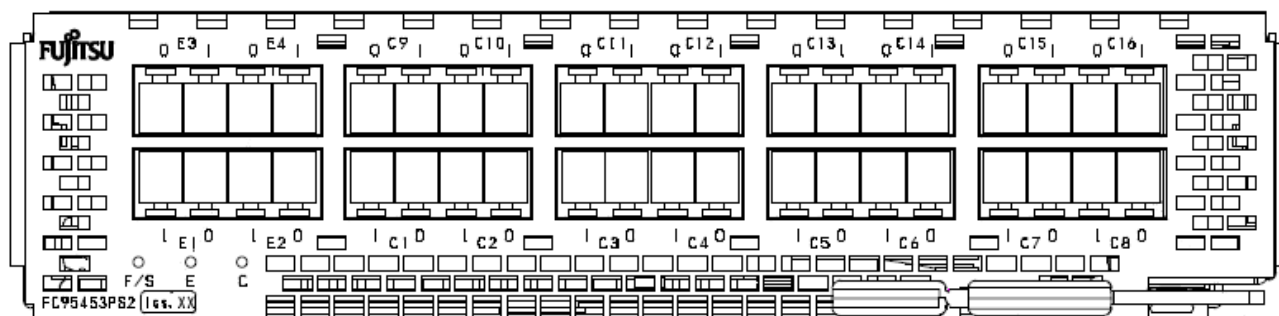


図 3.1.6-1

PIL1-3PS2/3PS4 PIU 前面 (旧 Bay Face)

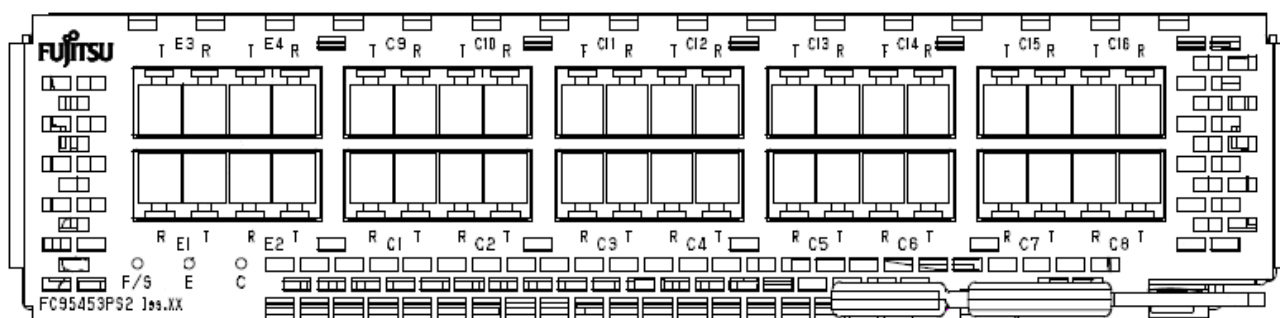


図 3.1.6-2

PIL1-3PS2/3PS4 PIU 前面 (新 Bay Face)

C1..C16	
Color	Condition
Red	portLossOfLight powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow
Green	Incoming optical signal operating normally Condition that at least one port of C1..C16 is created
Off	Power off

E1..E4	
Color	Condition
Red	portLossOfLight powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow
Green	Incoming optical signal operating normally
Off	Power off

F/S	
Color	Condition
Red	equipmentFault or equipment in power-up state
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Yellow	equipmentWarmup
Green	Normal Operation
Off	Power off

3.1.7 PIL1-3PS3/3PS5 LED 表示

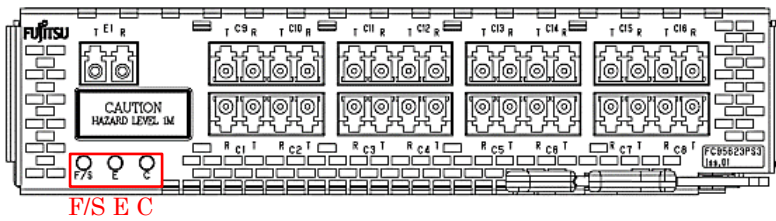


図 3.1.7-1 3PS3/3PS5(PIL1-3PS3/3PS5) ブレード正面 LED 位置

C	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Red	portLossOfLight powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Green_Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	Power off, No provisioning

E	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Yellow	reflectionTooHigh
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Red	portLossOfLight powerOutOfSpecificationLow powerOutOfSpecificationHigh
Green_Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	Power off, No provisioning

F/S	
Color	Condition
Green	Normal operation
Yellow	Not ready (warm-up or software download in progress) One of the following alarms is present: ■ equipmentWarmup
Red	equipmentFault Equipment in power up state
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Green_Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	Power off, No provisioning

3.1.8 PIL1-3PD1 LED 表示

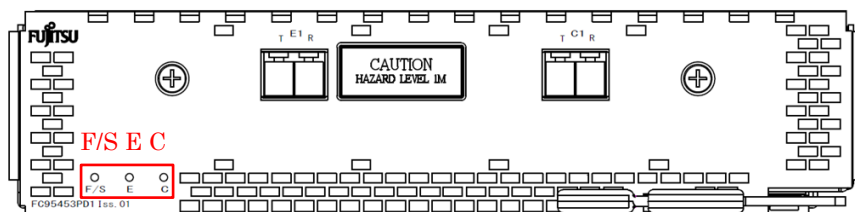


図 3.1.8-1 3PD1(PIL1-3PD1)ブレード正面 LED 位置

C	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Red	portLossOfLight powerOutOfSpecificationHigh powerOutOfSpecificationLow
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Green_Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	Power off, No provisioning

E	
Color	Condition
Green	Incoming optical signal operating normally
Yellow	reflectionTooHigh
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Red	portLossOfLight powerOutOfSpecificationLow powerOutOfSpecificationHigh
Green_Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	Power off, No provisioning

F/S	
Color	Condition
Green	Normal operation
Yellow	Not ready (warm-up or software download in progress) One of the following alarms is present: ■ equipmentWarmup
Red	equipmentFault Equipment in power up state
Blinking Red	equipmentMismatchAttributes
Green_Red_Blink	equipmentLedOn
Green_Yellow_Red_Blink	lamptest
Off	Power off, No provisioning

3.1.9

CLI によるアラームおよび PM の取得

関連リンク

2.4.1 ログイン

事前準備:

メインブレードにログインしていることを確認してください。

手順 1

アラームを取得します。

例:

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-11-07T14:16:42.012427+00:00
```

手順 2

ネットワークポートの PM を取得します。

例:

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 slot 0 subslot 0 port E1 pm-oper-data
opticalPowerReceiveOts pm-time-period-index 15-min 0 | notab
pm-oper-data opticalPowerReceiveOts nearEnd receive
pm-time-period-index 15-min 0
  pm-value      1.5
  pm-validity   true
  pm-start-time 2017-12-06T05:45:00+00:00
```

手順 3

クライアントポートの PM を取得します。

例:

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 slot 0 subslot 0 port C1 pm-oper-data
opticalPowerReceive pm-time-period-index 15-min 0 | notab
pm-oper-data opticalPowerReceive nearEnd receive
pm-time-period-index 15-min 0
  pm-value      -2.7
  pm-validity   true
  pm-start-time 2017-12-06T05:45:00+00:00
```

手順 4

インタフェース PM を取得します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show pm-interfaces interface eth-1/0/0/E-SC-E1 pm-oper-data
codingViolation pm-time-period-index 15-min | notab
pm-oper-data codingViolation nearEnd receive
pm-time-period-index 15-min 0
  pm-value      0
  pm-validity   true
  pm-start-time 2017-12-06T06:00:00+00:00
pm-time-period-index 15-min 1
  pm-value      0
  pm-validity   false
  pm-start-time 2017-12-06T05:45:00+00:00
```

3.1.10

アラームおよび閾値超過警報(TCA)およびイベント

本セクションでは、アラームとコンディションのコードについて説明します。以下の情報を含みます。

- Entity affected
- Severity (warning, minor, major, or critical)
- Service Affect (service-affecting or non-service-affecting)
- Direction (transmit, receive, or not applicable [n/a])
- Location (near end, far end, or n/a)
- Description
- Possible Cause
- Suggested corrective actions

アラーム

注：監視装置と NE 間で、通信断となった場合はネットワーク機器の設定および 1FINITY 装置側のプロビジョニング設定をご確認ください。

復旧しない場合、メインブレード前面の LMP ポートにログイン後（「2.4.1 ログイン」参照）、WARM リスタートを実行してください。

復旧しない場合、RST プッシュスイッチを押して CPU のソフトリセットを実施してください。

administrativeDown

Entity Types: PIL1-3PS2, PIL1-3PS3, PIL1-3PS4, PIL1-3PS5, PIL1-3PD1, AC00-F011, ACL8-3PC1	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	PIU もしくは FAN ユニットの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。
Entity Types: BDL1-3B11, BDL1-3R11, BDL1-3M21, BDL1-3J11, BDL2-9LA4, BDC2-C200/C220	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	ブレードの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。
Entity Type: 1GEX	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。
Entity Type: 100ME	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end

Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。

Entity Type: 1GEBT

Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。

Entity Type: 155M

Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。

Entity Type: ots

Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	OTS エンティティの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。

Entity Type: oms

Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	OMS エンティティの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。

Entity Type: och	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	OCH エンティティの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。
Entity Type: eth	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	ETH エンティティの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。
Entity Type: Port (Edge)	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	エッジポートの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。
Entity Type: Port (Client)	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	クライアントポートの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。

Entity Type: Port (OSC)	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	OSC ポートの管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。
Entity Type: fsc	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Administrative State Down: TYPE=<unit type>
推定原因	fsc の管理ステートが DOWN に設定されています。
対処	管理ステートを UP に変更してください。

databaseCorruption

Entity Type: COM	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Database Corruption
推定原因	データベースが破損しています。
対処	弊社担当営業にお問い合わせください。

databaseLockedDbAlarmPresent

Entity Type: COM	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Database System Locked: Database Alarm Present
推定原因	データベースがデータベースアラーム発生のためロックされています。
対処	データベースアラームをクリアしてください。

databaseLockedDbRestoreInProgress

Entity Type: COM	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Database System Locked: Database Restore In Progress
推定原因	データベースをリストア中のためロックされています。
対処	対処は不要です。データベースリストの完了時に状態がクリアされます。

databaseLockedIlfViolation

Entity Type: COM	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Database System Locked : ILF Violation
推定原因	ライセンスの期限が終了しています。
対処	有効なライセンスキーを購入してください。

databaseLockedShelfProvModePresent

Entity Type: COM	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Database System Locked: Shelf Provisioning Mode Present
推定原因	Shelf が Shelf プロビジョニングモードになっています。
対処	Shelf ID と Shelf role のプロビジョニングを実施してください。

databaseLockedSoftwareUpgradeInProgress

Entity Type: COM	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Database System Locked: Software Upgrade In Progress
推定原因	ソフトウェア更新が進行中のため、データベースがロックされています。
対処	下記コマンドを実行し、新しいソフトウェアの適用を確定させてください。

```
fujitsu@fujitsu> request cancel-validation-timer accept true
```

新しいソフトウェアを適用しない場合は、下記コマンドを実行し、元のソフトウェアの適用に戻すか、タイマが0になるまで待ってください。

```
fujitsu@fujitsu> request cancel-validation-timer accept false
```

databaseVersionMismatch

Entity Type: COM	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Database Version Mismatch
推定原因	トリビュタリブレードのデータベースが、メインブレードから読まれるデータベースに合致していません。
対処	新規の立上げの場合、トリビュタリブレードにウォームリセットを実行してください。 状態がクリアされない、もしくはトリビュタリシェルフが信号疎通中の場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

equipmentFault

Entity Type: AC00-F011	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	FAN1 または FAN2 の何れかが故障しています。
対処	できるだけ早く故障した FAN ユニットを交換してください。

Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	FAN1 と FAN2 の両方が故障しています。
対処	できるだけ早く故障した FAN ユニットを交換してください。

Entity Type: ACL8-3PC1	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	n/a

Location	Near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	FAN が故障しています。
対処	できるだけ早く故障した FAN ユニットを交換してください。

Entity Type: BDL1-3B11, BDL1-3R11, BDL1-3M21, BDL1-3J11, BDL2-9LA4

Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	BDL1-3B11, BDL1-3R11, BDL1-3M21, BDL1-3J11, BDL2-9LA4 ブレードが故障しています。 かつ一つもインタフェース(ots や eth)が登録されていません。
対処	できるだけ早く故障したブレードを交換してください。

Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	BDL1-3B11, BDL1-3R11, BDL1-3M21, BDL1-3J11, BDL2-9LA4 ブレードが故障しています。 かつ一つでもインタフェース(ots や eth)が登録されています。
対処	できるだけ早く故障したブレードを交換してください。

Entity Type: PIL1-3PS2, PIL1-3PS3, PIL1-3PS4, PIL1-3PS5, PIL1-3PD1

Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	PIL1-3PS2/PIL1-3PS3/PIL1-3PS4/PIL1-3PS5/PIL1-3PD1 PIU が故障しています。 かつ一つもインタフェース(ots や eth)が登録されていません。
対処	できるだけ早く故障した PIU を交換してください。

Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end

Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	PIL1-3PS2/PIL1-3PS3/PIL1-3PS4/PIL1-3PS5/PIL1-3PD1 PIU が故障しています。 かつ一つでもインタフェース(ots や eth)が登録されています。
対処	できるだけ早く故障した PIU を交換してください。

Entity Type: 1GEX

Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	1GEX 光モジュールが故障しています。
対処	できるだけ早く故障した光モジュールを交換してください。

Entity Type: 100ME

Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	100ME 光モジュールが故障しています。
対処	できるだけ早く故障した光モジュールを交換してください。

Entity Type: 1GEBT

Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	1GEBT 光モジュールが故障しています。
対処	できるだけ早く故障した光モジュールを交換してください。

Entity Type: 155M

Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Fault: TYPE=<unit type>
推定原因	155M 光モジュールが故障しています。

対処	できるだけ早く故障した光モジュールを交換してください。
----	-----------------------------

equipmentInterConnectFailure

Entity Type: BDL1-3B11, BDL1-3R11, BDL1-3M21, BDL1-3J11, BDC2-C200/C220

Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Inter-blade-communication Link Failure: TYPE = <unit type>
推定原因	ブレード間通信リンクに障害が発生しています。
対処	各ブレード間通信リンクの接触不良を確認してください。 接触に問題が無い場合は、警報が発生しているブレード前面の RST プッシュスイッチを押してください。ブレードにソフトリセットが実行されます。 ブレード間通信リンクを確認し、損傷があれば交換してください。

equipmentMiscabledConnection

Entity Type: BDL1-3B11, BDL1-3R11 BDL1-3M21, BDL1-3J11

Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Inter-blade-communication Miscabled Connection: TYPE = <unit type>
推定原因	ブレード間通信ケーブルが正しく接続されていません。 過去に接続したことがないトリビュタリブレードをメインブレードに接続した。
対処	ブレード間通信ケーブルを確認し誤接続を直してください。 過去に接続したことがないトリビュタリブレードをメインブレードに接続したことにより本アラームが発生した場合は、コマンド : request eqpt-reset reset ADOPTSHELF shelf-id x ("x"はアラームを検出しているブレードの shelf-id 番号)により、アラームをクリアしてください。

Entity Type: PORT(BDC2-C200/C220)

Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment connected to wrong port
推定原因	ブレード間通信ケーブルが正しく接続されていません。
対処	ブレード間通信ケーブルを確認し誤接続を直してください。

equipmentMismatchAttributes

Entity Type: BDL1-3B11, BDL1-3R11, BDL1-3M21, BDL1-3J11	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	プロビジョニングしたブレードと実際のブレードが一致していません。
対処	実際に使用しているブレードと一致するようにプロビジョニングをやり直してください。

Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	プロビジョニングしたブレードと実際のブレードが一致していません。 かつ、少なくとも 1 つ以上のインタフェースがプロビジョニングされています。
対処	実際に使用しているブレードと一致するようにプロビジョニングをやり直してください。

Entity Type: AC00-F011, ACL8-3PC1	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	FAN ユニットが正しく取り付けられていません。 FAN スロットが正しくプロビジョニングされていません。
対処	FAN ユニートを挿抜してください。 FAN スロットのプロビジョニングを修正してください。

Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	FAN ユニットが正しく取り付けられておらず、もう一方の FAN ユニットも 利用可能ではありません。 FAN スロットが正しくプロビジョニングされておらず、もう一方の FAN ユニットも

	利用可能ではありません。
対処	FAN ユニットを挿抜してください。 FAN スロットのプロビジョニングを修正してください。

Entity Type: PIL1-3PS2, PIL1-3PS3, PIL1-3PS4, PIL1-3PS5, PIL1-3PD1	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type> and the admin-status is down
推定原因	指定されたスロットに PIU が正しく取り付けられていません。 PIU がプロビジョニングされているスロットに合致していません。
対処	PIU を挿抜してください。 正しい PIU に交換してください。

Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	指定されたスロットに PIU が正しく取り付けられていない状態で、少なくとも 1 つのインタフェースがプロビジョニングされています。 PIU がプロビジョニングされているスロットに合致していないが、少なくとも 1 つのインタフェースがプロビジョニングされています。
対処	PIU を挿抜してください。 正しい PIU に交換してください。

Entity Type: 1GEX	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	指定されたポートに光モジュールが正しく取り付けられていません。 光モジュールがプロビジョニングされているポートに合致していません。
対処	光モジュールを挿抜してください。 光モジュールを正しい光モジュールと交換してください。

Entity Type: 100ME	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	指定されたポートに光モジュールが正しく取り付けられていません。 光モジュールがプロビジョニングされているポートに合致していません。
対処	光モジュールを挿抜してください。 光モジュールを正しい光モジュールと交換してください。

Entity Type: 1GEBT	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	指定されたポートに光モジュールが正しく取り付けられていません。 光モジュールがプロビジョニングされているポートに合致していません。
対処	光モジュールを挿抜してください。 光モジュールを正しい光モジュールと交換してください。

Entity Type: 155M	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Mismatch of Equipment and Attributes: TYPE=<unit type>
推定原因	指定されたポートに光モジュールが正しく取り付けられていません。 光モジュールがプロビジョニングされているポートに合致していません。
対処	光モジュールを挿抜してください。 光モジュールを正しい光モジュールと交換してください。

equipmentRemoved

Entity Type: AC00-F011, ACL8-3PC1	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Removed: TYPE=<unit type>
推定原因	1 台の FAN ユニットが外れています。
対処	FAN ユニットを実装してください。 FAN ユニートを抜挿してください。 ACL8-3PC1 の Equipment Removed が 1 秒間発生して復旧し、同時に Inter-blade-communication Link Failure が発生している場合は、L100-L160 間の LAN が切れている可能性があります。LAN 接続を確認してください。

Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Removed: TYPE=<unit type>
推定原因	両方の FAN ユニットが外れています。
対処	FAN ユニットを実装してください。 FAN ユニートを抜挿してください。 ACL8-3PC1 の Equipment Removed が 1 秒間発生して復旧し、同時に Inter-blade-communication Link Failure が発生している場合は、L100-L160 間の LAN が切れている可能性があります。LAN 接続を確認してください。

Entity Type: PIL1-3PS2, PIL1-3PS3, PIL1-3PS4, PIL1-3PS5, PIL1-3PD1	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Removed: TYPE=<unit type>
推定原因	PIU が適切に取り付けられていないか外れています。
対処	PIU を挿抜するか交換してください。 アラーム発生スロットの PIU が不要(未使用)の場合、プロビジョニングで PIU を削除してください。

Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Removed: TYPE=<unit type>
推定原因	PIU が適切に取り付けられていないか外れています。かつ、少なくとも 1 つのインタフェースがプロビジョニングされています。
対処	PIU を挿抜するか交換してください。 アラーム発生スロットの PIU が不要(未使用)の場合、プロビジョニングでインタフェースおよび PIU を削除してください。

Entity Type: 1GEX	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Removed: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールが適切に取り付けられていないか外れています。
対処	光モジュールを挿抜するか交換してください。 アラーム発生ポートの光モジュールが不要(未使用)の場合、プロビジョニングでポートを削除してください。

Entity Type: 100ME	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Removed: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールが適切に取り付けられていないか外れています。

対処	光モジュールを挿抜するか交換してください。 アラーム発生ポートの光モジュールが不要(未使用)の場合、プロビジョニングでポートを削除してください。
----	---

Entity Type: 155M	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Removed: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールが適切に取り付けられてないか外れています。
対処	光モジュールを挿抜するか交換してください。 アラーム発生ポートの光モジュールが不要(未使用)の場合、プロビジョニングでポートを削除してください。

Entity Type: 1GEBT	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Removed: TYPE=<unit type>
推定原因	光モジュールが適切に取り付けられてないか外れています。
対処	光モジュールを挿抜するか交換してください。 アラーム発生ポートの光モジュールが不要(未使用)の場合、プロビジョニングでポートを削除してください。

equipmentWarmup

Entity Type: BDL1-3R11, BDL1-3M21, BDL2-9LA4	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Warm-Up: TYPE = <unit type>
推定原因	ブレードが電源投入後の warm-up 状態にあります。
対処	対処は不要です。本状態は facility がプロビジョニングされると発生し、期待する光波長が出力されるとクリアされます。

Entity Type: PIL1-3PS2, PIL1-3PS3, PIL1-3PS4, PIL1-3PS5, PIL1-3PD1	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a

Location	Near end
Description	Equipment Warm-Up: TYPE = <unit type>
推定原因	PIU が取り付け後の warm-up 状態にあります。
対処	対処は不要です。本状態は facility がプロビジョニングされると発生し、期待する光波長が出力されるとクリアされます。

fanCoolingFail

Entity Type: BDL1-3B11, BDL1-3R11, BDL1-3M21, BDL1-3J11, BDL2-9LA4, BDC2-C200/C220	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Temperature Exceeds Operating Spec: TYPE=<unit type>
推定原因	FAN ユニットが故障、または空気取り入れ口の不良、あるいは空きスロットがあります。
対処	ブレードがエアフィルターを備えている 1FINITY HOUSING に取り付けられる場合、エアフィルターを確認し目詰まりがあれば交換してください。 注：3 カ月毎にエアフィルターを交換することを推奨します。 以下の状態を確認して、必要に応じて対処してください。 空気取入れ口を塞ぐ、または近傍にある異物 空気取入れ口または排気口を妨害する構造物か物体 通常のブレード排気に対する、別のデバイスからの排気 空きスロットがないか確認し、ある場合フィラー パネルを取り付けてください。 また、FAN ユニットが故障している場合は、できるだけ早く故障した FAN ユニットの交換してください。

注：埃が蓄積し目に見える状態になっている場合、ブレードのフロントパネルを清掃してください。空気取入れ口の穴が目詰まりするとブレードの冷却能力が低下します。この状態が続く場合、FAN の回転速度が冷却性能を維持するため増加し、fanCoolingFail アラームを発生させます。

firmwareBackwardCompatibleAll

Entity Type: BDL1-3B11, BDL1-3R11, BDL1-3M21, BDL1-3J11, BDL2-9LA4	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Firmware Version Limited Compatibility: TYPE = <unit type>
推定原因	アラームで指定されたインタフェースユニットに関するファームウェアはシステムソフトと互換性がありません。すべての特徴がサポートされます。
対処	適切なファームウェアを適用してください。

firmwareDownloadOrActivationFailure

Entity Type: BDL1-3B11, BDL1-3R11, BDL1-3M21, BDL1-3J11, BDL2-9LA4	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Firmware Download/Activation Failure: TYPE = <unit type>
推定原因	ファームウェアのダウンロードまたはアクティベーションに失敗しています。
対処	ファームウェアのダウンロードまたはアクティベーションを再試行してください。

firmwareInitInProgress

Entity Type: BDL1-3B11, BDL1-3R11, BDL1-3M21, BDL1-3J11, BDL2-9LA4	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Firmware INIT-EQPT in Progress: TYPE = <unit type>
推定原因	ファームウェアの初期化が進行中です。
対処	対処は不要です。ファームウェア初期化の完了時に状態はクリアされます。

forwardDefectIndication

Entity Type: och	
Severity	Warning
Service Affect	Service-affecting
Direction	Recieve
Location	Near end
Description	Forward Defect Indication
推定原因	上流側ノードにおいて、自局側でアラームが発生している och チャンネルの信号源が出力断しています。
対処	上流側の信号源の障害を回復させてください。
注：信号疎通を回復するためには、OSC が動作している必要があります。	

ilfViolationCritical

Entity Type: ILF	
Severity	Critical
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	ILF Violation: Day(s) to DB Lock: <n>
推定原因	ライセンスキーを入手せず ILF を使用するための、30 日間のトライアル期間が終了しています。
対処	このアラームは 30 日間のトライアル終了後、30 日間のカウントダウンと共に毎日報告されます。カウントダウンが 0 になるまでに以下の動作動作の一つを行う必要があります。 ILF のライセンスキーを購入し適用してください。 ILF を削除してください。
重要: ILF を使用したままで、ライセンスキーが 60 日以内に購入され適用されていない場合、データベースがロックされ、databaseLockedIlfViolation が発生します。トラフィックは影響を受けませんが、その後のプロビジョニングはブロックされます。	

ilfViolationMajor

Entity Type: ILF	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	ILF Violation
推定原因	ILF をライセンスキーなしでアクティベーションしています。
対処	30 日間のトライアル期間の期限が終了する前に ILF のライセンスキーを購入し適用してください。 30 日間のトライアル期間の期限が終了する前に ILF を削除してください。
重要: ILF を使用したままで、ライセンスを購入し、適用しない場合、このアラームは Critical アラーム (ilfViolationCritical)に変更されます。	

lampTest

Entity Type: BDL1-3B11, BDL1-3R11, BDL1-3M21, BDL1-3J11, BDC2-C200/C220,BDL2-9LA4	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Shelf LampTest Activated:Type=<unit type>:EQPT lamptest ON
推定原因	Lamp test が実行中です。
対処	対処は不要です。Lamp test 完了時に状態はクリアされます。

linkDown

Entity Type: eth (1GEX, 100ME)	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Recieve
Location	Near end
Description	Link Down
推定原因	イーサインタフェースにおいてリンク障害を検出しています。
対処	イーサネットのパラメータが対向するインタフェース間で合致していることを確認してください。 光モジュール、光ファイバまたは LAN ケーブルを交換してください。

lossOfSignal

Entity Type: ots	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Recieve
Location	Near end
Description	Loss of Signal
推定原因	伝送路ファイバが断しています(OSC 信号と OMS 信号の両方が断している)。
対処	自局側および対向局側の光モジュールについて、装着外れもしくは障害発生がないかを確認してください。 伝送路ファイバの接続を確認してください。 自局側の OSC、OMS、OTS 光受信レベル、および対向局側の OSC、OMS、OTS 光送信レベルを確認してください。 自局側と対向局側の光モジュール、OSC ポート間の接続を確認してください。

Entity Type: oms	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Recieve
Location	Near end
Description	Loss of Signal
推定原因	主信号の MUX 光(WDM 信号)が断しています。
対処	伝送路ファイバ接続を確認してください。 自局側の OMS 光受信レベル、および対向局側の OMS 光送信レベルを確認してください。

Entity Type: eth	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Recieve
Location	Near end
Description	Loss of Signal
推定原因	イーサ信号の疎通断
対処	自局側および対向局側の光モジュールについて、装着外れもしくは障害発生がないかを確認してください。(E-SC-E1 の eth インタフェースの場合) 伝送路ファイバの接続を確認してください。(E-SC-E1 の eth インタフェースの場合) 対向する eth インタフェースそれぞれで光受信レベル、光送信レベルを確認してください。 自局側および対向局側で光モジュールと OSC ポート間のファイバ接続を確認してください。(E-SC-E1 の eth インタフェースの場合)

Entity Type: fsc	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Recieve
Location	Near end
Description	Loss of Signal
推定原因	イーサ信号の疎通断
対処	自局側および対向局側の光モジュールについて、装着外れもしくは障害発生がないかを確認してください。(F-SC-E1 の fsc インタフェースの場合) 伝送路ファイバの接続を確認してください。(F-SC-E1 の fsc インタフェースの場合) 対向する fsc インタフェースそれぞれで光受信レベル、光送信レベルを確認してください。 自局側および対向局側で光モジュールと OSC ポート間のファイバ接続を確認してください。(F-SC-E1 の fsc インタフェースの場合)

mateEquipmentInterConnectFailure

Entity Type: BDL1-3R11	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Mate-blade-communication Link Failure: TYPE = BDL1-3R11
推定原因	1. L600 ブレードがまだ接続されていない 2. LAN ケーブルが正常に接続されていない(L100 – L160 間、L160 – L600 間) 3. Provisioning が正しく設定されていない
対処	上記、推定原因を確認してください。

mateEquipmentMiscabledConnection

Entity Type: BDL1-3R11	
Severity	Major
Service Affect	service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Mate-blade-communication Miscabled Connection: TYPE = BDL1-3R11
推定原因	Bolt on C+L のラマン構成で、異なる DEG 番号を設定された L100 と L600 が L160 とつながっている
対処	1. DEG 番号の設定を確認 2. 正しく接続されているか確認

openConnectionIndication

Entity Type: och	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Open Connection Indication
推定原因	上流側ノードにおいて、自局側でアラームが発生している och チャンネルの Add 方向 och-connection が設定されていない。
対処	上流側ノードの och-connection の設定を確認してください。
注：信号疎通を回復するためには、OSC が動作している必要があります。	

oscPowerOutOfSpecificationHigh

Entity Type: Port (Edge)	
Severity	Major
Service Affect	Non-Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	OPROSC Power Out of Specification - High: TYPE = <unit type>
推定原因	光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	対向側に適切な光モジュールが装着されていることを確認してください。 対向側の OSC 光出力レベルが仕様の範囲内であることを確認してください。

oscPowerOutOfSpecificationLow

Entity Type: Port (Edge)	
Severity	Major
Service Affect	Non-Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	OPROSC Power Out of Specification - Low: TYPE = <unit type>
推定原因	光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	対向側に適切な光モジュールが装着されていることを確認してください。 対向側の OSC 光出力レベルが仕様の範囲内であることを確認してください。 ファイバコネクタを清掃してください。

otsSpanlossOutOfSpecificationHigh

Entity Type: ots	
------------------	--

Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	SPANLOSS Out of Specification - High
推定原因	既存のスパンにおける光減衰量が増加しています。
対処	既存のスパンの物理特性を確認するには、現場の手順に従ってください。

otsSpanlossOutOfSpecificationLow

Entity Type: ots	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	SPANLOSS Out of Specification - Low
推定原因	既存のスパンにおける光減衰量が減少しています。
対処	既存のスパンの物理特性を確認するには、現場の手順に従ってください。

payloadMissingIndication

Entity Type: oms	
Severity	Warning
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Payload Missing Indication
推定原因	上流側のノードにおいて、すべての Add 入力信号が断しています。この時上流側のノードでは OSC を通じて PMI を生成し下流側に送信しています。下流側のノードでは PMI を検出し oms の lossOfSignal をマスクしています。光信号が optical transport section (OTS) のペイロード(OMS)で検出されていません。
対処	上流側のノードにおいて PMI を生成する要因となっている信号入力断の問題を解決してください。

portLossOfLight

Entity Type: Port (Edge)	
Equipment	PIL1-3PS2/PIL1-3PS4
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Port Loss of Light: TYPE = <unit type>
推定原因	Loss of light (LOL) がエッジポートの受信側に発生しています。
対処	自局側装置の光受信レベル、対向側の光送信レベルを確認してください。

Entity Type: Port (Edge)	
Equipment	BDL1-3M21
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Port Loss of Light: TYPE = <unit type>
推定原因	Loss of light (LOL) がエッジポートの受信側に発生しています。
対処	自局側装置の光受信レベル、対向側の光送信レベルを確認してください。

Entity Type: Port (Edge)	
Equipment	BDL1-3J11
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Port Loss of Light: TYPE = <unit type>
推定原因	Loss of light (LOL) がエッジポートの受信側に発生しています。
対処	自局側装置の光受信レベル、対向側の光送信レベルを確認してください。

Entity Type: Port (Edge)	
Equipment	PIL1-3PS3/PIL1-3PS5/PIL1-3PD1
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Port Loss of Light: TYPE = <unit type>

推定原因	Loss of light (LOL) がエッジポートの受信側に発生しています。
対処	自局側装置の光受信レベル、対向側の光送信レベルを確認してください。

Entity Type: Port (Edge)	
Equipment	BDL2-9LA4
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Port Loss of Light: TYPE = <unit type>
推定原因	Loss of light (LOL) がエッジポートの受信側に発生しています。
対処	自局側装置の光受信レベル、対向側の光送信レベルを確認してください。

Entity Type: Port (Client)	
Equipment	PIL1-3PS2/PIL1-3PS4
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Port Loss of Light: TYPE = <unit type>
推定原因	Loss of light (LOL) がクライアントポートの受信側に発生しています。
対処	信号源の光送信レベル、3PS2/3PS4 のクライアントポート光入力レベルを確認してください。

Equipment	BDL1-3R11
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Port Loss of Light: TYPE = <unit type>
推定原因	Loss of light (LOL) がクライアントポートの受信側に発生しています。
対処	3PS2/3PS4 のクライアントポートの光送信レベル、3R11 の光入力レベルを確認してください。

Entity Type: Port (Client)	
Equipment	BDL1-3J11
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive

Location	Near end
Description	Port Loss of Light: TYPE = <unit type>
推定原因	Loss of light (LOL) がエッジポートの受信側に発生しています。
対処	自局側装置の光受信レベル、対向側の光送信レベルを確認してください。

Entity Type: Port (Client)	
Equipment	PIL1-3PS3/PIL1-3PS5/PIL1-3PD1
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Port Loss of Light: TYPE = <unit type>
推定原因	Loss of light (LOL) がクライアントポートの受信側に発生しています。
対処	信号源の光送信レベル、3PS3/3PS5/3PD1 のクライアントポート光入力レベルを確認してください。

Entity Type: Port (OSC)	
Equipment	BDL1-3R11
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Port Loss of Light: TYPE = <unit type>
推定原因	Loss of light (LOL) が OSC の受信側に発生しています。 OSC ポートにアッテネータを装着している場合(2.1.27 章 OSC 光ファイバ接続参照)、装置にプロビジョニングしたアッテネータ値と、実際のアッテネータ値が一致していません。
対処	E-SC-E1 ポートに実装した光モジュールの光出力レベル、OSC ポートの光入力レベルを確認してください。 OSC ポートにアッテネータを装着している場合は、プロビジョニングと実際のアッテネータ量が一致しているか確認してください。

Entity Type: Port (OSC)	
Equipment	BDL2-9LA4
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Port Loss of Light: TYPE = <unit type>
推定原因	Loss of light (LOL) が OSC の受信側に発生しています。
対処	SC-E2 ポートに実装した光モジュールの光出力レベル、OSC ポートの

光入力レベルを確認してください。

Entity Type: Support (Edge)

Equipment	BDL1-3R11
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Transmit
Location	Near end
Description	Port Loss of Light: TYPE = <unit type>
推定原因	Loss of light (LOL) が edge support の出力側に発生しています。
対処	自局側装置の AMP の Post 出力アラームが出ていないかを確認してください。

Equipment	BDL1-3R11
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Port Loss of Light: TYPE = <unit type>
推定原因	Loss of light (LOL) が edge support の受信側に発生しています。
対処	自局側装置の光受信レベル、対向側の光送信レベルを確認してください。

Entity Type: Support (Client)

Equipment	BDL1-3R11
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Transmit
Location	Near end
Description	Port Loss of Light: TYPE = <unit type>
推定原因	Loss of light (LOL) が client support の送信側に発生しています。
対処	自局側装置の光受信レベル、対向側の光送信レベルを確認してください。

postBlockAutoPowerReduction**Entity Type: oms**

Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Post Block Automatic Power Reduction
推定原因	Automatic power reduction (APR) 機能が動作しています。
対処	伝送路のファイバ接続を確認してください。

postBlockSpanAdjustmentInProgress

Entity Type: oms	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Post Block Span Adjustment in Progress
推定原因	Post block span adjustment が動作しています。
対処	対処は不要です。post block span adjustment の完了時に本状態は自動的にクリアされます。

powerOutOfSpecificationHigh

Entity Type: Subport (Edge) BDL1-3R11	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Transmit
Location	Near end
Description	Power Out of Specification - High: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光送信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	当該ポートの光送信レベルを確認してください。

Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Power Out of Specification - High: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

Entity Type: Subport (Client) BDL1-3R11	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Transmit
Location	Near end
Description	Power Out of Specification - High: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光送信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	当該ポートの光送信レベルを確認してください。

Entity Type: Port (Edge) PIL1-3PS2, BDL1-3M21, BDL1-3J11, PIL1-3PS3, BDL2-9LA4, PIL1-3PS4, PIL1-3PS5, PIL1-3PD1	
---	--

Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Power Out of Specification - High: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

Entity Type: Port (Client) PIL1-3PS2, PIL1-3PS3, PIL1-3PS4, PIL1-3PS5

Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Power Out of Specification - High: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

Entity Type: Port (OSC)

Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Power Out of Specification - High: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

Entity Type: Port (1GEX,100ME,155M)

Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Power Out of Specification - High: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

Entity Type: Port (Client) BDL1-3R11, BDL1-3J11

Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive

Location	Near end
Description	Power Out of Specification - High: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

powerOutOfSpecificationLow

Entity Type: Subport (Edge) BDL1-3R11	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Transmit
Location	Near end
Description	Power Out of Specification - Low: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光送信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	当該ポートの光送信レベルを確認してください。

Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Power Out of Specification - Low: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

Entity Type: Subport (Client) BDL1-3R11	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Transmit
Location	Near end
Description	Power Out of Specification - Low: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光送信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	当該ポートの光送信レベルを確認してください。

Entity Type: Port (Edge) PIL1-3PS2, BDL1-3M21, BDL1-3J11, PIL1-3PS3, BDL2-9LA4, PIL1-3PS4, PIL1-3PS5, PIL1-3PD1	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Power Out of Specification - Low: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

Entity Type: Port (Client) PIL1-3PS2, PIL1-3PS3, PIL1-3PS4, PIL1-3PS5, PIL1-3PD1	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Power Out of Specification - Low: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

Entity Type: Port (OSC)	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Power Out of Specification - Low: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

Entity Type: Port (1GEX, 100ME, 155M)	
Severity	Major
Direction	Receive
Service Affect	Non-service-affecting
Location	Near end
Description	Power Out of Specification - Low: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

Entity Type: Port (Client) BDL1-3R11, BDL1-3J11	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Power Out of Specification - Low: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

powerProblemA

Entity Type: BDL1-3B11, BDL1-3R11, BDL1-3M21, BDL1-3J11, BDL2-9LA4, BDC2-C200/C220	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting

Direction	n/a
Location	Near end
Description	Power Input Fail: TYPE=<unit type>
推定原因	A 系の-48V DC 電源ターミナルアダプタで障害が発生しています。 A 系の-48V DC 給電元で障害が発生しています。
対処	A 系の-48V 直流電源ターミナルアダプタと-48V DC の給電元の接続を確認してください。 A 系の-48V 直流電源ターミナルアダプタに給電される入力電圧を確認してください。

powerProblemB

Entity Type: BDL1-3B11, BDL1-3R11, BDL1-3M21, BDL1-3J11, BDL2-9LA4, BDC2-C200/C220	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Power Input Fail: TYPE=<unit type>
推定原因	B 系の-48V DC 電源ターミナルアダプタで障害が発生しています。 B 系の-48V DC 給電元で障害が発生しています。
対処	B 系の-48V 直流電源ターミナルアダプタと-48V DC の給電元の接続を確認してください。 B 系の-48V 直流電源ターミナルアダプタに給電される入力電圧を確認してください。

preBlockSpanAdjustmentInProgress

Entity Type: oms	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Pre Block Span Adjustment in Progress
推定原因	Pre-block span adjustment が動作中です。
対処	対処は不要です。Pre-block span adjustment の完了後、本 condition は自動的にクリアされます。

reflectionTooHigh

Entity Type: Port (Edge) BDL1-3R11, BDL1-3M21, BDL2-9LA4, PIL1-3PS3, PIL1-3PS5, PIL1-3PD1	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Reflection Too High: TYPE = <unit type>
推定原因	光反射量がエッジポートで多過ぎます。
注：本アラームは Automatic Power Reduction (APR) が起動される状態に近づいていることを示します。アラームは Non-service-affecting ですが、アラームをクリアするために必要な対処はトラフィック断を発生させる可能性があります。	
対処	送信側のファイバを確認してください。 コネクタを清掃してください。 ファイバを交換してください。 パッチコードを交換してください。 ブレードまたは PIU を交換してください。

shelfProvisioningMode

Entity Type: COM	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Shelf Provisioning Mode
推定原因	shelfrole(MAIN または TRIB)が設定されていません。
対処	LMP ポートからブレードにログインし、shelfrole および shelfID 設定を行ってください。 (2.4.3 章、2.4.4 章参照)

softwareStageInProgress

Entity Type: BDL1-3R11/BDL1-3B11/BDL1-3J11/BDL2-9LA4/BDC2-C200/C220	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Software Stage In Progress
推定原因	Software staging が進行中です。
対処	対処は不要です。Software staging の完了時にアラームはクリアされます。

softwareStageFail

Entity Type: BDC2-C200/C220	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Software Stage Fail
推定原因	request sw-stage filename 1FINITY-LSeries-L100-CIS-xxxxx.PGM このような SWDL コマンドを実施し、ステージングプロセスが失敗しています。
対処	ステージングプロセスを再実施してください。

softwareVersionMismatch

Entity Type: BDC2-C200/220, BDL1-3R11, BDL2-9LA4, BDL1-3B11, BDL1-3J11	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Software Version Mismatch
推定原因	アクティブ面のファイル構成にミスマッチが発生しています。
対処	新規立上げの場合、ウォームリセットを実行してください。 設置されたブレードが、あるべきソフトウェアとデータベースを含む場合、 弊社担当営業にお問い合わせください。 ソフトウェアの最新のバージョンをすべてのブレードにダウンロードし 適用してください。 何か問題が存在している場合、弊社担当営業にお問い合わせください。

softwareVersionMismatch

Entity Type: BDL1-3R11	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Software Version Mismatch-USB Secondary SW too Old for HW
推定原因	Iss.22 以降の BDL1-3R11 に対し、サポート外のソフトウェアがバックアップ された USB が実装されています。
対処	Iss.22 よりも前の BDL1-3R11 を準備して USB を実装し直すか、CLI コマンドに よるデータベースのリストアを実行してください(2.6.3.2 章参照)。

storageAccessFail

Entity Type: BDL1-3R11, BDL1-3B11, BDL1-3J11, BDC2-C200	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Storage Access Fail
推定原因	SATA Disk 故障のため
対処	図 3.1.10-1 を参照し、決定してください

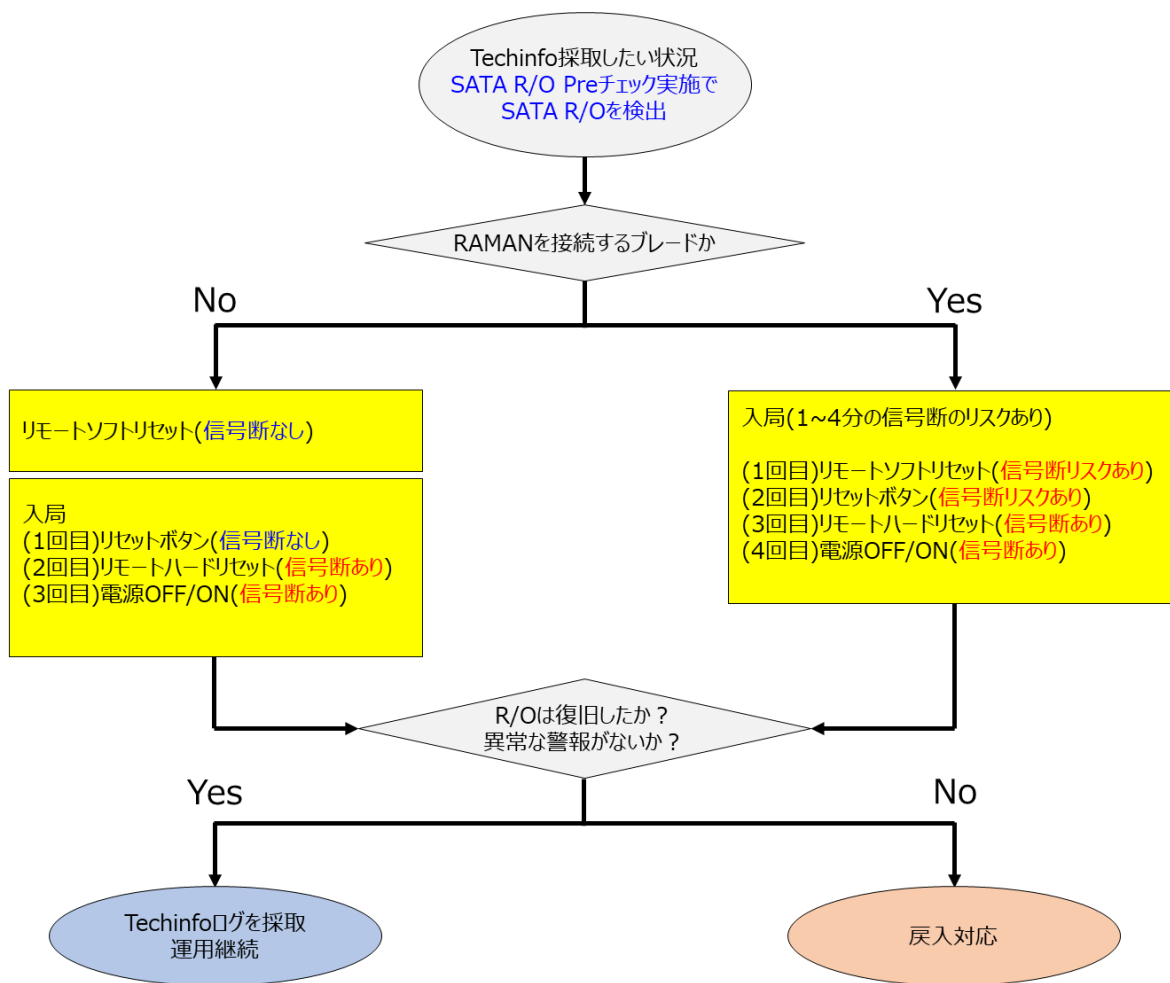


図.3.1.10-1 storageAccessFail 発生時対処フロー

sysNameChanged

Entity Type: COM	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Please do a warm reboot on the system due to system name changed
推定原因	System nameが変更されています。
対処	ウォームリブートを実行して状態をクリアしてください。

sysNtpNotSynchronized

Entity Type: COM	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	NTP not synchronized with server.
推定原因	時刻がNTPサーバと同期していません。
対処	対処は不要です。時刻が NTP サーバと同期するとき、アラームは自動的にクリアされます。

firmwareVersionMismatch

Entity Type: BDL1-3R11, BDL1-3B11, BDL1-3M21, BDL1-3J11, BDL2-9LA4	
Severity	Major
Service Affect	Service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Firmware Version Mismatch: TYPE = <unit type>
推定原因	ファームウェアがシステムソフトウェアと互換ではありません。
対処	ファームウェアをアップデートしてください。

omsPowerOutOfSpecificationHigh

Entity Type: oms	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	oms Power Out of Specification - High: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの信号波長の MUX 光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

omsPowerOutOfSpecificationLow

Entity Type: oms	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	oms Power Out of Specification - Low: TYPE = <unit type>
推定原因	当該ポートの信号波長の MUX 光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	当該ポートの光受信レベルを確認してください。

lldpFail

Entity Type: eth (1GEX,100ME) BDL1-3R11	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Neighbor Discovery Fail
推定原因	隣接ノードから情報が得ることができない。
対処	隣接ノードとの接続を確認してください。

equipmentLedOn

Entity Types: PIL1-3PS2, AC00-F011, ACL8-3PC1, PIL1-3PS3, PIL1-3PS4, PIL1-3PS5, PIL1-3PD1	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>
推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。
Entity Types: BDL1-3B11, BDL1-3R11, BDL1-3M21, BDL1-3J11, BDC2-C200/C220	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>
推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。

Entity Type: 1GEX	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>
推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。
Entity Type: 100ME	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>
推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。
Entity Type: 1GEBT	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>
推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。
Entity Type: 155M	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>
推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。

Entity Type: Port (Edge)	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>
推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。
Entity Type: Port (Client)	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>
推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。
Entity Type: Port (OSC)	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	n/a
Location	Near end
Description	Equipment Common Visual LED Activated: TYPE=<unit type>
推定原因	User が LED コントロールコマンドを実行しています。
対処	LED コントロールコマンドを解除してください。

backwardDefectIndication

Entity Type: oms	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Backward Defect Indication
推定原因	ネットワーク対向 NE の L100 E1 入力ファイバが断しています。
対処	ネットワーク対向 NE の L100 E1 入力ファイバの断線、コネクタ外れが無い か確認してください。

modeMismatch

Entity Type: ots	
Severity	Major
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Operation Mode Mismatch
推定原因	1. ネットワーク対向 NE の L100 とのオペレーションモード(operation-mode)が異なっています。 2. オペレーションモードが一致しているにも関わらず、警報が解除しない場合、OSC 信号疎通が断している可能性があります。
対処	1. ネットワーク対向 NE 間の L100 のオペレーションモード(operation-mode)を一致させてください。 注：2.4.6 章の L100 メインシェルフの OTS/OMS/OCH インタフェースのプロビジョニングの項を参照してください。 2. OSC 用 SFP と OSC ポート間のファイバ接続が正しいか確認してください。 問題ない場合は、L100 ブレードのハードリセット(3.1.14 リセット制御参照)、もしくは電源の再起動を実施してください。

oscControlFailure

Entity Type: ots	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Control Fail
推定原因	上流のスパン間において NE 間のファイバが断しています。
対処	上流の NE 間においてファイバの断線、コネクタ外れがないかを確認してください。

lossOfFrame

Entity Type: fsc	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Loss of Frame
推定原因	OSC 信号受信データが正常にフレーム同期できていません。
対処	OSC 用の SFP 受信ポートのファイバの清掃、もしくは対向 NE の OSC 用の SFP 送信ポートのファイバを清掃してください。また SFP が故障していないか確認してください。

bitErrorRateSignalDegradeLine

Entity Type: fsc	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Bit Error Rate Signal Degrade - Line
推定原因	OSC 信号受信データ品質が劣化しています。
対処	OSC 用の SFP 受信ポートのファイバの清掃、もしくは対向 NE の OSC 用の SFP 送信ポートのファイバを清掃してください。また SFP が故障していないか確認してください。

bitErrorRateSignalFailLine

Entity Type: fsc	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Bit Error Rate Signal Fail - Line
推定原因	OSC 信号受信データ受信品質が劣化しています。
対処	OSC 用の SFP 受信ポートのファイバの清掃、もしくは対向 NE の OSC 用の SFP 送信ポートのファイバを清掃してください。また SFP が故障していないか確認してください。

trailTraceMismatch

Entity Type: fsc	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Trace Identifier Mismatch - Section
推定原因	対向 FW9500 装置の送信トレース信号が期待値と異なります。
対処	対向 FW9500 装置の送信トレース、もしくは受信側期待値トレース信号を確認してください。

unequippedIndication

Entity Type: fsc	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	UNEQuipped indication - Path
推定原因	OSC の設定に異常があります。
対処	OSC の設定を確認してください。

channelPlanMismatch

Entity Type: och	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Channel Plan Mismatch
推定原因	OSC の設定を確認してください。
対処	対向 NE の och 設定(波長グリッド、スロット幅)を確認してください。

ztpBootInProgress

Entity Type: COM	
Severity	Minor
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	Near end
Description	Zero-Touch-Boot is in-progress
推定原因	ZTP 機能によるプロビジョニングが実行中です。
対処	クリアされない場合はサーバとの接続を確認してください。ZTP 機能を使用しない場合は、ZTP 機能を Disable に設定して下さい。

ztpBootFailure

Entity Type: COM	
Severity	Major
Service Affect	non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	Near end
Description	Zero-Touch-Boot failed waiting for retry
推定原因	DHCP/File サーバとの接続が失敗しています。
対処	サーバとの接続を確認してください。ZTP 機能を使用しない場合は、ZTP 機能を Disable に設定して下さい。

osnrModeMismatch

Entity Type: ots	
Severity	Major
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	OSNR Mode Mismatch
推定原因	ネットワーク対向 NE の L100 との OSNR 改善モード(osnr)が異なっています。
対処	ネットワーク対向 NE 間の L100 の OSNR 改善モード(osnr)を一致させてください。 注：2.4.15 章 OSNR 改善機能の設定を参照してください。

autoPowerReductionDra

Entity affected: Edge (BDL1-3M21)	
Severity	warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Transmit
Location	Near end
Description	Auto Power Reduction: TYPE = <unit type>
推定原因	L160 において、Automatic power shutdown (APSD) 機能が動作しています。
対処	伝送路のファイバ接続を確認してください。

autoPowerReduction

Entity affected: Edge (PIL1-3PS3/PIL1-3PS5/PIL1-3PD1)	
Severity	warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Transmit
Location	Near end
Description	Auto Power Reduction: TYPE = <unit type>
推定原因	3PS3/3PS5/3PD1 において、Automatic power reduction (APR) 機能が動作しています。
対処	3PS3/3PS5/3PD1 出力ファイバ接続を確認してください。

incompatibleHardware

Entity affected: Edge (BDL1-3R11), BDC2-C200/C220	
Severity	Critical
Service Affect	Service-affecting
Direction	not-applicable
Location	Near end
Description	Incompatible Hardware
推定原因	L160 をサポートしない L100 に対し、L160 の接続設定がされています。
対処	L160 をサポートする L100 に交換してください。

hardwareConfigurationInProgress

Entity affected: BDL1-3R11, BDL1-3B11, BDL1-3J11, BDL2-9LA4	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	Near end
Description	System Configuration In Progress
推定原因	ソフトウェアの起動処理が実行中です。
対処	特別な作業は不要です。Database リプレイが完了すると、この状態は解消されます。

noProtectionSwitchPossible

Entity affected: EQPT-PG	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	Near end
Description	Switch is impossible
推定原因	Redundancy 構成において STBY 側の C ブレードと Witness Trib との接続が切れており Protection Switch を実行できない状態になっています。
対処	C ブレード Stanby と Witness Trib に異常がないかを確認し、 C ブレード Stanby と Witness Trib 間のケーブルの接続確認を実施してください。

witnessPortMismatch

Entity affected: EQPT-PG	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	Near end
Description	witnessPortMismatch

推定原因	Witness Trib が接続される Port について、設定と内部状態が異なります。 (Trib ブレードが未接続でも本アラームは通知されます。)
対処	C ブレード冗長を一度解除した後、再度 C ブレード冗長設定を行ってください。

GretFailure

Entity affected: COM	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	Near end
Description	GRE Tunnel Failed
推定原因	GRE Tunnel において、対向の Ip が確認できないときに発生します。
対処	GRE Tunnel の設定と機器の接続を確認してください。

redundancyNotProvisioned

Entity affected: COM	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	Near end
Description	redundancyNotProvisioned
推定原因	Shelf201 が設定されていますが、EQPT-PG が設定されていません。
対処	set eqpt-pg を設定してください。

postBlockAutoShutoffDisabled

Entity affected: COM	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	not-applicable
Location	Near end
Description	Post BlockLaser Safety Override Active: TYPE = <unit type>
推定原因	AutoPowerShutDown が無効になる設定をされています。
対処	AutoPowerShutDown を有効にしてください。

oscModeMismatch

Entity affected: eth (100ME)	
Severity	Major
Service Affect	Service-affecting
Direction	Receive
Location	Near end
Description	OSC mode is not matched to opposite Node
推定原因	1. 対向局ノードと自局ノードにおいて L160 の有無状態が一致していません。 2. 対向局が L130 19.1.1 の場合、L160 未接続構成で対向接続されています。
対処	1. L160 の減設、または追加を実施し、対向間で L160 有無状態を一致させてください。 増設または追加後は、L100 側にハードリセットを実施してください。 2. L160 接続構成で対向させてください。

注：ソフトウェアのバージョン 19.1.2 の状態からダウングレードを実施した状態で運用している場合には、再度 19.1.2 にソフトウェアのアップグレードをする際に、本警報が発生する場合があります(1GEX/100ME に依らず)。ファームウェアのアップグレードまで完了させることで解除します。主信号への影響はありません。

注：ソフトウェアのバージョン 19.1.2 で運用中に、任意のノードを 2.x にダウングレードした際、対向側 19.1.2 のノードに本警報が発生する場合があります。再度 19.1.2 にソフトウェアをアップグレードするか、対向ノードもダウングレードすることで警報は解除します。

閾値超過警報 (TCA)

tCAOpticalReceivePowerTooHigh

Entity Type: Port (1GEX, 100ME, 155M)	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Optical Receive Power Too High : TYPE = <unit type>
推定原因	光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	適切な光モジュールが対向側に装着されていることを確認してください。 対向側の光送信レベルが仕様の範囲内にあることを確認してください。 適切な光減衰器を受信側に取り付けてください。

tCAOpticalReceivePowerTooLow

Entity Type: Port (1GEX, 100ME, 155M)	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Optical Receive Power Too Low : TYPE = <unit type>
推定原因	光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	適切な光モジュールが対向側に装着されていることを確認してください。 対向側の光送信レベルが仕様の範囲内にあることを確認してください。 光送信レベルが範囲より低い場合、光モジュールを交換してください。 当該パスにおけるファイバ接続を清掃してください。

tCAOpticalTransmitPowerTooHigh

Entity Type: Port (1GEX, 100ME, 155M)	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	Transmit
Location	Near end
Description	Optical Transmit Power Too High : TYPE = <unit type>
推定原因	光送信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	光送信レベルが仕様の範囲内であることを確認してください。 必要に応じて光モジュールを交換してください。

tCAOpticalTransmitPowerTooLow

Entity Type: Port (1GEX, 100ME, 155M)	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	Transmit
Location	Near end
Description	Optical Transmit Power Too Low : TYPE = <unit type>
推定原因	光送信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	光送信レベルが仕様の範囲内にあることを確認してください。 ポートおよびそれに接続されたファイバを清掃してください。 必要に応じて光モジュールを交換してください。

tCAOpticalReceivePowerOscTooHigh

Entity Type: PORT=E1 (BDL1-3R11), BDC2-C200/C220	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Optical Receive Power Too High (OSC): TYPE =<unit type>
推定原因	光受信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	適切な光モジュールが対向側に装着されていることを確認してください。 対向側の光送信レベルが仕様の範囲内にあることを確認してください。

tCAOpticalReceivePowerOscTooLow

Entity Type: PORT=E1 (BDL1-3R11) , BDC2-C200/C220	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Optical Recieve Power Too Low (OSC): TYPE =<unit type>
推定原因	光受信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	適切な光モジュールが対向側に装着されていることを確認してください。 対向側の光送信レベルが仕様の範囲内にあることを確認してください。 光送信レベルが範囲より低い場合、光モジュールを交換してください。 当該パスにおけるファイバ接続を清掃してください。

tCAOpticalTransmitPowerOscTooHigh

Entity Type: PORT=E1 (BDL1-3R11) , BDC2-C200/C220	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	Transmit
Location	Near end
Description	Optical Transmit Power Too High (OSC): TYPE =<unit type>
推定原因	OSCの光送信レベルが閾値の上限を超えています。
対処	必要に応じて光モジュールを交換してください。

tCAOpticalTransmitPowerOscTooLow

Entity Type: PORT=E1 (BDL1-3R11) , BDC2-C200/C220	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	Transmit
Location	Near end
Description	Optical Transmit Power Too Low (OSC): TYPE =<unit type>
推定原因	OSCの光送信レベルが閾値の下限を超えています。
対処	光送信レベルが仕様の範囲内にあることを確認してください。 必要に応じて光モジュールを交換してください。

tCASpanlossVariationTooHigh

Entity Type: PORT=E1 (BDL1-3R11) , BDC2-C200/C220	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Span Loss Variation Too High(PreAMP): TYPE =<unit type>
推定原因	既存のスペンにおける光減衰量が減少しています。
対処	既存のスペンにおける物理特性の確認は、現場の手順に従ってください。

tCAspanlossVariationTooLow

Entity Type: PORT=E1 (BDL1-3R11) , BDC2-C200/C220	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	Receive
Location	Near end
Description	Span Loss Variation Too Low(PreAMP): TYPE =<unit type>
推定原因	既存のスパンにおける光減衰量が増加しています。
対処	既存のスパンにおける物理特性の確認は、現場の手順に従ってください。

イベント

IldpNbrInfoChanged

Entity Type: eth (1GEX,100ME) BDL1-3R11	
Severity	n/a
Service Affect	n/a
Direction	Receive
Location	Near end
Description	LLDP Neighbor Notification
推定原因	隣接ノードからの情報が変化しています。
対処	対処不要です。

3.1.11 SDB 機能による新しいアラーム及びイベント

アラーム

NoSecondaryStorage

Entity affected: EQPT(shelfAID)	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	Secondary storage is not present
推定原因	2 次側ストレージのデバイス故障や該当シェルフに物が無い場合に発生します。
対処	USB メモリ用スロットの USB メモリを交換または新たに挿入してください。 USB メモリ実装後も解除しない場合は WARM リスタートを実施してください。

NoSecondaryDatabase

Entity affected: COM	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	No Secondary Database
推定原因	2 次側ストレージ内にデータベースのバックアップファイル作成が完了していない。 または USB が実装されていない。もしくは電源の起動時、リスタート時にも発生します。
対処	2 次側ストレージを接続してください。 - NE で一度 DB を 2 次側ストレージにバックアップできれば、このアラームは解除されます。 - DB の検査周期の 10 分が過ぎてもアラームが解除しない場合は、メインブレードに WARM リスタートを実施してください。 - メインブレードに WARM リスタートを実施してもアラームが解除しない場合は、下記の構成に応じたブレードに対してソフトリセット request eqpt-reset shelf-id x reset SOFT ("x"はアラームを検出しているブレードの shelf-id 番号)を実施して下さい。 C ブレード冗長構成 : C200 STBY 側ブレード C ブレード非冗長構成 : Witness Trib ブレード

SoftwareSyncInProgress

Entity affected: COM	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	Software Synchronization In progress
推定原因	OSL が 2 次側ストレージ（USB）にコピーされる時に発生します。
対処	コピーが完了すれば解除されます。

SecondarySoftwareCorruption

Entity affected: COM	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	Secondary storage OSL corrupted
推定原因	USB を使用した MAIN ブレードの交換手順において、交換用 MAIN に USB 実装後電源 ON した際に、USB 内バックアップ済みの OSL データが壊れていると発生します。
対処	2 次側ストレージ（USB）を外してください。 - SDB 機能をサポートしている適したロード（V2.5）にメインブレードのロードをアップグレードしてください。 - ここで ss-overwrite を実行してください。 - メインブレードに WARM リスタートを掛けてください。 2 次側 OSL の不正アラームは解除されます。

DatabaseLockedSecondarySoftwareCorruption（Warning）

Entity affected: COM	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	DatabaseLocked : Secondary Software Corruption
推定原因	2 次側ソフトウェアが不正です。
対処	ソフトウェア不正アラームが解除されれば、DB ロック条件も解除されます。

InvalidUSB

Entity affected: BDL1-3R11, BDL2-9LA4	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	USB Eyncryption Check Failed
推定原因	2 次側ストレージドライブの暗号化パスワードのチェックが失敗しています。
対処	1. USB メモリがトリビュタリブレードに挿さっていないかを目視で確認してください。もしそうなら、USB メモリをトリビュタリブレードから外して、メインブレードに挿してください。 2. もし USB メモリがメインブレードにあってアラームが続いているなら、USB メモリをフォーマットするために"request format-usb"コマンドを実行してください。

defaultSysName

Entity affected: COM	
Severity	Minor
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	Default System Name Provisioning Not Applied
推定原因	Systeme name が設定されていません。
対処	System Name を設定してください。

databaseLockedSoftwareVersionMismatch

Entity affected: COM	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	Database System Locked: Software Version Mismatch
推定原因	2 次側ストレージ（USB）に誤ったデータベースが格納されています。
対処	USB に保存されているデータベースが正しいことを確認してください。別タイプの Blade で使用されていた USB だった場合は、同タイプの Blade で使用されていた正しい USB と交換して下さい。 Iss.22 以降の BDL1-3R11 に対し、V21.1.1 よりも古い装置でバックアップを取った USB を実装した場合は、Iss.22 よりも前の BDL1-3R11 を準備して USB を実装し直すか、CLI コマンドによるデータベースのリストアを実行してください(2.6.3.2 章参照)。

SoftwareNotReady

Entity affected: COM	
Severity	Major
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	Software not ready
推定原因	メインブレードのソフトウェアが立ち上がっていません。
対処	1. WARM リスタートを実行してください。 2. アラームを解除できない場合はメインブレードを交換してください。

DatabaseLockedSoftwareNotReady

Entity affected: COM	
Severity	Warning
Service Affect	Non-service-affecting
Direction	Not-applicable
Location	Near end
Description	Database System Locked : Software not ready
推定原因	メインブレードのソフトウェアが立ち上がっていません。
対処	1. SoftwareNotReady アラームが解除されれば、この DB Locked アラームも解除されます。

イベント

UsbSafeToRemove

- USB ドライブを取外しても安全であることをユーザに知らせます。
- ユーザが graceful に USB を外すとアラームを上げます。

アラームと LED の動作

NoSecondaryStorage

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Not-applicable
Alarm LED	None
System LED	None

NoSecondaryDatabase

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Minor
Alarm LED	Yellow
System LED	None

SoftwareSyncInProgress

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Minor
Alarm LED	Yellow
System LED	Yellow

SecondarySoftwareCorruption

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Minor
Alarm LED	Yellow
System LED	None

InvalidUSB

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Minor
Alarm LED	Yellow
System LED	None

defaultSysName

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Minor
Alarm LED	Yellow
System LED	None

SoftwareNotReady

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Major
Alarm LED	Red
System LED	None

DatabaseLockedSecondarySoftwareCorruption

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Warning
Alarm LED	None
System LED	Yellow

DatabaseLockedSoftwareNotReady

Service Affect	Non-service-affecting
Severity	Warning
Alarm LED	None
System LED	Yellow

3.1.12 FAN ユニットの交換

手順 1

交換用の FAN ユニットを準備します。

注：可能であれば 2 台準備ください。

手順 2

交換用の FAN ユニットに対して、傷、破片の付着、物理的な損傷がないことを確認します。

注：損傷がある場合は、修理依頼を準備してください。

手順 3

必要に応じて、交換用 FAN ユニットの製造番号と版数を記録します。

手順 4

FAN ユニットの取り外しで説明されている手順に沿って FAN ユニットを抜きます。取り外した FAN ユニットは修理依頼のために別の場所に置いておきます。

注：室温が 5°C～40°C の範囲内の場合にのみ、ユニット交換作業を実施してください。



◆ ブレードに通電されている場合は、一度に抜く FAN ユニットは 1 台としてください。

手順 5

FAN ユニットを抜いてから 3 分間以内に、FAN ユニットの取り付けの説明に従って、交換用 FAN ユニットを適切な FAN ユニット用スロットに挿入します。

手順 6

交換された FAN ユニットの FAN LED が緑色点灯していることを確認します。

注：もし緑色点灯していない場合には、FAN ユニットの抜挿を行ってください。それにより解決しない場合、もう一台の交換用 FAN ユニットがあれば、直ちにそれを搭載してください。

手順 7

必要に応じて NE にログイン(「2.4.1 ログイン」の手順を参照)します。

手順 8

全てのアラームを確認します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

手順 9

FAN ユニットの交換に関連したアラームが発生していないことを確認します。

注：交換されたユニットに関する全てのアラームをクリアしてください。アラームのクリアができない場合、弊社担当営業までお問い合わせください。

機器の修理・交換が必要な場合には、現場の規定に従ってください。

3.1.13 プラグインユニットの交換

事前準備：

- 交換用ユニットが準備できていることを確認してください。
- 室温が 5℃～40℃の範囲内の場合にのみ、ユニット交換作業を実施してください。
- この作業を実施するには Level 4 もしくは 5 の権限を持つユーザでログインするか、もしくは 'UID: 「fujitsu」 /PW: 「1finity」' でログインする必要があります。

この手順書は一般的なユニット交換手順を示しています。この手順書は同じ型格のユニット同士の交換に限定されています。



- ◆ 光ファイバの端を覗かないでください。レーザー光が出ている場合は、眼に治癒できない損傷を負ったり、失明する可能性があります。
- ◆ 露出したファイバを素手で触ったり身体に押し付けたりしないでください。ファイバの断片が体内に入ると、見つけ出して取り除くことが極めて困難になります。



- ◆ 一度に交換するユニットは 1 台だけにしてください。適切な空気の流れを確保して高温による機器へのダメージを防ぐためです。複数台のユニットを交換する場合は、最初のユニット交換が完了するまで次のユニットを抜かないでください。
- ◆ もし SFP/SFP+/CFP4 の交換でアラームがクリアされる場合には、ユニットの交換は行わないでください。

手順 1

アラームを確認します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-11-07T14:16:42.012427+00:00
```

手順 2

何かアラームが発生している場合は、必要に応じて全てのアラームをクリアしてから手順 3 へ進んでください。何も発生していない場合は、そのまま手順 3 へ進んでください。

手順 3

交換用のプラグインユニットを準備します。

手順 4

交換用のプラグインユニットに対して損傷やごみの付着がないことを確認します。

手順 5

交換用のプラグインユニットに損傷やごみの付着がない場合は、手順 6 へ進みます。問題があった場合は、故障ユニットの修理依頼を準備します。そして新たな交換ユニットを準備します。

手順 6

必要に応じて、交換用のユニットの製造番号と版数を記録します。

手順 7

プラグインユニットへのファイバ接続を確認します。それぞれのファイバに対して、正しい接続先が印もしくはラベルが付与されていることを確認します。

手順 8

それぞれのファイバに正しい接続先が印もしくはラベルされていることが確認できた場合は、手順 9 へ進みます。確認できなかった場合は、現場の規定に従い、ファイバに印もしくはラベルを付与して、次の手順に進みます。

手順 9

被交換プラグインユニットの光ファイバを外します。

注：被交換プラグインユニットの LC コネクタについて、慎重かつゆっくり LC コネクタの爪を押してから光ファイバを抜いてください。

手順 10

被交換プラグインユニットのロックレバーを外し、被交換プラグインユニットを慎重に取り外してください。

手順 11

交換用のプラグインユニットを搭載します。

手順 12

光ファイバについている光コネクタを清掃します。



- ◆ ほこりによって光コネクタの性能が左右されます。ケーブルを再接続する前に全てのコネクタを掃除してください。ケーブルが使われていない場合は、光コネクタにはカバーを付けた状態にしてください。

手順 13

必要に応じて光コネクタカバーを取り外します。光ファイバの LC コネクタのつまみを慎重に押し、プラグインユニット上の正しい場所に接続します。

手順 14

接続したポートの LED が緑色に点灯した場合は、手順 15 へ進みます。点灯しない場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

手順 15

ログインしていなければ NE にログイン(「2.4.1 ログイン」の手順を参照)します。

手順 16

アラームを確認します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-11-07T14:16:42.012427+00:00
```

プラグインユニットの交換に関連した全てのアラームをクリアしてください。もしアラームをクリアできない時は、弊社担当営業にお問い合わせください。

3.1.14 光モジュールの交換

事前準備：

- 交換用光モジュールが準備できていることを確認してください。
- この作業を実施するには Level 4 もしくは 5 の権限を持つユーザか、もしくは 'UID: 「fujitsu」 /PW: 「1finity」' で、NE にログインする必要があります。

この手順書はブレードに搭載されている光モジュールの交換作業手順を示しています。この手順書は同じ型格の光モジュール同士の交換に限定されています。



警告

- ◆ 光ファイバの端を覗かないでください。レーザー光が出ている場合は、眼に治癒できない損傷を負ったり、失明する可能性があります。
- ◆ 露出したファイバを素手で触ったり身体に押し付けたりしないでください。ファイバの断片が体内に入ると、見つけ出して取り除くことが極めて困難になります。



注意

- ◆ 使用中のファイバ接続を外さないでください。使用中のファイバを抜くとサービスへの影響があります。

手順 1

アラームを確認します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-11-07T14:16:42.012427+00:00
```

手順 2

全てのクリア可能なアラームをクリアしてください。全てのクリア可能なアラームが、クリアになっていることを確認してから次の手順に進んでください。

手順 3

交換用の光モジュールを準備して、損傷やごみが付着していないことを確認してください。必要に応じて、製造番号と版数を記録します。

手順 4

ブレードに搭載されている光モジュールのファイバ接続を確認してください。それぞれのファイバに対して、正しい接続先が印もしくはラベルが付与されていることを確認します。

手順 5

それぞれのファイバに正しい接続先が印もしくはラベルされていることを確認できた場合は、手順 6 に

進みます。確認できない場合は、現場の規定に従ってファイバに接続先の印もしくはラベルを付与して、手順 6 に進みます。

OSC SFP(SFPF-B6xF)を交換するときに信号を落とさないようにするためには、下記のコマンドを伝送路の両側に設定してから手順 6 に進んでください(注 1)。(Full spec のラマン有時、Super reach mode 時、Extended reach mode のラマン有時、full-spec-c-plus-l mode のラマン有時)

request disableAPSD if-id oms-1/0/0/E1 duration 600

duration は 1~600 秒まで設定できます。それまでに手順 11 (OSC 疎通) まで実施をお願いします。延長する場合は、再度コマンドを打っていただければ、duration が上書きされます。(再度コマンドを打った値でカウントが開始)

注 1 以下の条件下では波長数に応じて、OSC 信号が切れても主信号は切れないためコマンド実行は不要です。

- ・ FJ full spec C+L mode with Raman 構成の場合 (波長数は C-band 個別であり、C+L 合計ではありません)

- SMF : 波長数が 10 波以上疎通していること

- DSF : 波長数が 31 波以上疎通していること

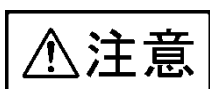
- ・ FJ full spec C+L mode 以外の with Raman 構成の場合

- SMF : 波長数が 12 波以上疎通していること

- DSF : 波長数が 39 波以上疎通していること

手順 6

光ファイバの LC コネクタつまみを押し、光モジュールからファイバを外します。



◆ 使用中のファイバ接続を外さないこと。使用中のファイバを抜くとサービスへの影響があります。

手順 7

慎重にラッチをつかみ、ゆっくり光モジュールをブレードから外します。

手順 8

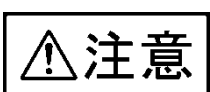
光モジュールの光コネクタに、光コネクタカバーを装着します。

手順 9

交換用光モジュールをブレード上の同じポートに慎重に搭載します。

手順 10

光ファイバのコネクタを掃除します。



◆ ほこりによって光コネクタの性能が左右されます。ケーブルを再接続する前に全てのコネクタを掃除してください。ケーブルが使われていない場合は、光コネクタにはカバーを付けた状態にしてください。

手順 11

必要に応じて光モジュールの光コネクタカバーを取り外し、光モジュールのコネクタを掃除し、慎重に光ファイバを接続します。

交換後、disableAPSD コマンドが続いている場合、duration 1 を設定することにより、1 秒後に終了します。

注：光モジュールを実装した状態では Tx/Rx の表記が隠れてしまう場合がありますが、実装後も Tx/Rx を確認する事が可能です。光モジュールの LC コネクタの接続部上面(下面)にある▽△の溝により判別下さい。光モジュールに向かう方向に頂点が向いている方が Rx(Receiver)、その逆に頂点が向いている方が Tx(Transmitter)を示しています。

↓ LC コネクタ接続部 ▽△溝



図 3.1.13-1

光モジュールの Tx/Rx 表示

手順 12

交換したポートの LED が緑色に点灯した場合は、手順 13 へ進みます。LED が緑色に点灯しない場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

手順 13

アラームを確認します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-11-07T14:16:42.012427+00:00
```

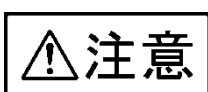
結果：

光モジュールの交換に関連した全てのアラームがクリアされます。もしアラームがクリアされない時は、弊社担当営業にお問い合わせください。

3.1.15 リセット制御

L100/L110/L120/L201 ブレードは、押しボタンスイッチによるソフトリセットと、コマンドによるハードリセット、または、ソフトリセットができます。C200/C220 ブレードは、押しボタンスイッチがハードリセットと、コマンドによるハードリセット、または、ソフトリセットができます。またプラグインユニットやプラグブルモジュールを個々にリセットできます。

ハードリセットは、すべてのデバイスがリセットします。
ソフトリセットは、制御部のみリセットします。



◆ L100、L110、3PS2、3PS3、3PS4、3PS5、3PD1、L120、L201、C200/C220 に対するハードリセット実行後、すべてのデバイスが再起動しますので、一時的に信号断となります。

押しボタンスイッチによるリセット

L100/L110/L120/L201 ブレード正面のボタンスイッチを押すことにより、ソフトリセットが実行されます。また C200/C220 ブレードのボタンスイッチを押すことにより、ハードリセットが実行されます。

注: ブレード正面の押しボタンスイッチ (RST ボタン) の場所は、「1.2.1 1x9 WSS ROB (ROADM on a Blade)」、「1.2.2 光多重ブレード」、「1.2.5 12x9 WSS ブレード」、「1.2.6 ASE Loading ブレード」を参照してください。

コマンドによるリセット

■C200・C220/L100/L110/L120/L201 ブレードのリセット

- ・ハードリセット

例:

```
fujitsu@fujitsu-l100> request eqpt-reset shelf-id 1 reset HARD
```

- ・ソフトリセット

例:

```
fujitsu@fujitsu-l100> request eqpt-reset shelf-id 1 reset SOFT
```

■プラグインユニット (3PS2/3PS3/3PS4/3PS5) のリセット

- ・ハードリセット

例:

```
fujitsu@fujitsu-l100> request eqpt-reset shelf-id 1 slot-id 1 reset HARD
```

- ・ソフトリセット (対象外)

■プラグブルモジュール (SFP) のリセット

- ・ハードリセット

例:

```
fujitsu@fujitsu-l100> request eqpt-reset shelf-id 1 slot-id 0 sub-slot-id 0 port-id  
E-SC-E1 reset HARD
```

- ・ソフトリセット (対象外)

3.2

アップグレード

本セクションの内容

- 3.2.1 システムソフトウェアとファームウェアのアップグレード
- 3.2.2 システムソフトウェア自動アップグレード
- 3.2.3 システムソフトウェアとファームウェアのダウングレード

3.2.1

システムソフトウェアとファームウェアのアップグレード

本リリースでサポートするアップグレードパスは以下です。

L100 V2.5.6 から L100 21.1.2
L100 19.1.2-SPx から L100 21.1.2
L100 21.1.1 から L100 21.1.2
L100 21.1.1-SPx から L100 21.1.2
L100 V2.5.6 から L100 21.1.2-SPx
L100 19.1.2-SPx から L100 21.1.2-SPx
L100 21.1.1 から L100 21.1.2-SPx
L100 21.1.1-SPx から L100 21.1.2-SPx
L100 21.1.2 から L100 21.1.2-SPx

関連リンク

2.4.1 ログイン

事前準備：

この作業を実施するには Level 4 もしくは 5 の権限を持つユーザでログインするか、もしくは 'UID:「fujitsu」 /PW:「1finity」' でログインする必要があります。

このマニュアルでは CLI コマンドを用いたアップグレード手順を示します。



◆ システムソフトウェアをアップグレードする前にデータベースバックアップを行うことを推奨します。

システムのアップグレードには以下のコマンドを使用します。

- sw-stage: ソフトウェアのアップグレード準備
- sw-activate: アップグレード準備されたソフトウェアのアクティベーション
- fw-update: ファームウェアのアップグレード

詳細なコマンドを以下の手順に示します。

この手順では、システム ソフトウェアおよびファームウェアをアップグレードするための、CLI ウィンドウ上での CLI コマンドの使い方を示しています。C ブレードがない構成の場合、手順 4 から始めてください。

(注) C ブレード冗長構成の場合、work 側でアップグレードを実施してください。

手順 1

C ブレードが使用されている構成の場合、C ブレードソフトウェアパッケージをブレードの/var/ftp ディレクトリに転送してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request transfer ftp action download local-file-path  
/var/ftp/<file名> remote-file-path  
ftp://anonymous:anonymous@192.168.1.2:21/<file名>
```

参考：

CIS のファイル名は 1FINITY-LSeries-L100-CIS-xxxxx.PGM となっています。

注：転送先の directory に同じ名前のファイルが存在する場合、転送が失敗してしまいます。

その場合下記コマンドを用いてファイルを削除してください。また、下記ファイル以外にもファイルがありましたら、容量制限で転送が失敗する可能性があるため、ファイルを削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request show-file filename /var/ftp/  
fujitsu@fujitsu> request delete-file filename /var/ftp/<file 名>
```

手順 2

C ブレードが使用されている構成の場合、C ブレードアップグレード準備を行ってください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request sw-stage filename <file名>
```

手順 3

C ブレードが使用されている構成の場合、C ブレードソフトウェアパッケージをブレードの/var/ftp ディレクトリから削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request show-file filename /var/ftp/  
fujitsu@fujitsu> request delete-file filename /var/ftp/<file 名>
```


手順 4

L100 ブレードのソフトウェアパッケージをブレードの/var/ftp ディレクトリに転送してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request transfer ftp action download local-file-path  
/var/ftp/<file名> remote-file-path  
ftp://anonymous:anonymous@192.168.1.2:21/<file名>
```

参考：

L100 のファイル名は 1FINITY-LSeries-L100-xxxxx.PGM となっています。

注：転送先の directory に同じ名前のファイルが存在する場合、転送が失敗してしまいます。
その場合下記コマンドを用いてファイルを削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request show-file filename /var/ftp/  
fujitsu@fujitsu> request delete-file filename /var/ftp/<file 名>
```

手順 5

L100 ブレードのアップグレード準備を行ってください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request sw-stage filename <file名>
```

注：コマンド実施後、ブレードに softwareStageInProgress が発生します。解除されると
アップグレード準備完了です。

手順 6

新しいソフトウェアのアクティベーションを行ってください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request sw-activate gissue <GISSUE NO(x.x.x)>  
validationTimer 01-30-00
```

※validation Timer の設定最大値
240-00-00

手順 7

ブレードが再起動した後、ログインを実施してください。

この時、以下のアラームが表示されますが、問題ありません。

- ・ noSecondaryStorage (USB メモリ未使用時)
- ・ noSecondaryDatabase (USB メモリ未使用時)
- ・ databaseLockedSoftwareUpgradeInProgress
- ・ frmwareBackwardCompatibleAll

新しいソフトウェアの適用を確定させるため、バリデーションタイマーをキャンセルしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request cancel-validation-timer accept true
```

手順 8

この時点でも、以下のアラームが表示されますが、問題ありません。

- ・ noSecondaryStorage (USB メモリ未使用時)
- ・ noSecondaryDatabase (USB メモリ未使用時)
- ・ frmwareBackwardCompatibleAll

ACTIVE の GISSUE に、適用した新しいソフトウェア版数が反映されていることを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show sw-version
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

BANK			VALIDATION		
TYPE	GISSUE	BUILD DETAIL	TIMER	ACTIVATION	DATE TIME

ACTIVE	x.x.x	1100-x.x.x_cd8, 20221018150411	-		2022-10-26T05:50:24+00:00
STAGE		-	-	-	
BACKUP	x.x.x	1100-x.x.x_cd8, 20221018150411	-	-	

手順 9

アラームを読み出し、firmwareBackwardCompatibleAll が発生しているブレードには、続けてファームウェアのアップグレードも行うため、下記のコマンドを実行してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request fw-update shelf-id 1 force true overwrite false
```

注：コマンド実施後、対象ブレードに firmwareInitInProgress が発生します。解除されるとアップグレード完了です。

注：コマンド実施時に overwrite true を設定しないでください。信号断の恐れがあります。

3.2.2 システムソフトウェア自動アップグレード

以下の組み合わせをサポートします。

MAIN ブレード : L100 21.1.2

TRIB ブレード : L1x0 V2.5.6, 19.1.2-SPx, 21.1.1, 21.1.1-SPx

MAIN ブレード : L100 21.1.2-SPx

TRIB ブレード : L1x0 V2.5.6, 21.1.1, 21.1.1-SPx , 21.1.2

MAIN ブレードに shelfId/Trib 設定済みのブレードを LCN 接続することで、自動的に MAIN ブレードと同じバージョンのソフトウェアにアップグレードする機能をサポートします。

手順 1 .

shelfProvisioningMode 状態の増設 Trib ブレードを準備し、LMP ポートより shelfId/Trib 設定を行います。

(注)「メインブレード経由のトリビュタリブレード増設・交換機能」は、V2.5.2 以上の Trib ブレードが必要です。

手順 2 .

Main/Trib ブレード構成の Node に、手順 1 で準備した Trib ブレードを LCN 接続します。

Auto Software Download が開始します。

手順 3 .

show inventory を実行し、増設した TRIB ブレードの shelfID が表示されること、config モードから show eqpt を実施し、増設した TRIB ブレードの shelfID が登録されていることを確認します。

例 :

```
fujitsu@shelf> show inventory
```

例 :

```
fujitsu@shelf> show configuration eqpt shelf 2
```

3.2.3 システムソフトウェアとファームウェアのダウングレード

本リリースでサポートするダウングレードパスは以下です。

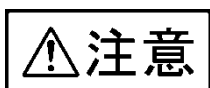
L100 21.1.2 から L100 V2.5.6
L100 21.1.2 から L100 19.1.2-SPx
L100 21.1.2 から L100 21.1.1
L100 21.1.2 から L100 21.1.1-SPx
L100 21.1.2-SPx から L100 V2.5.6
L100 21.1.2-SPx から L100 19.1.2-SPx
L100 21.1.2-SPx から L100 21.1.1
L100 21.1.2-SPx から L100 21.1.1-SPx
L100 21.1.2-SPx から L100 21.1.2

(注) C ブレード (GIS) 構成では、20.2.1 へのダウングレードのみサポートします。

(注) L100 Iss. 22 以降 (TA04014-B164) のブレードは、21.1.1 より古いソフトウェアは未サポートのため、ダウングレードの対象外となります。

事前準備：

事前準備については 3.2.1 章を確認ください。



◆ システムソフトウェアをダウングレードした場合、Database Alarm が発生する為、必ずデータベースバックアップを行ってから実施下さい。

詳細なコマンドを以下の手順に示します。

この手順では、システム ソフトウェアおよびファームウェアをダウングレードするための、CLI ウィンドウ上での CLI コマンドの使い方を示しています。

(注) 本機能では、ダウングレードする対象バージョンの運用時のデータベースを事前にバックアップしておく必要があります。

(注) 以下手順の PGM 名称、gissue についてはダウングレードする対象に読み替えてください。

手順 1

ダウングレード前に、WARM リスタートを実施してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request restartSystem level warm
```

手順 2

ダウングレードするソフトウェアパッケージをブレードの/var/ftp ディレクトリに転送してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request transfer ftp action download local-file-path  
/var/ftp/1FINITY-L100-02056.PGM remote-file-path  
ftp://anonymous:anonymous@192.168.1.2:21/1FINITY-L100-02056.PGM
```

注：上記のコマンド例は V2.5.6 へダウングレードする場合を示しています。

注：転送先の directory に同じ名前のファイルが存在する場合、転送が失敗してしまいます。
その場合下記コマンドを用いてファイルを削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request show-file filename /var/ftp/  
fujitsu@fujitsu> request delete-file filename /var/ftp/1FINITY-L100-02056.PGM
```

手順 3

ダウングレード準備を行ってください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request sw-stage filename 1FINITY-L100-02056.PGM
```

注：コマンド実施後、ブレードに softwareStageInProgress が発生します。解除されるとアップグレード準備完了です。

手順 4

新しいソフトウェアのアクティベーションを行ってください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request sw-activate gissue 2.5.6 validationTimer 01-30-00
```

※validation Timer の設定最大値

240-00-00

手順 5

ブレードがリブートし再起動した後、ログインを実施してください。

手順 6

databaseVersionMismatch(もしくは databaseCorruption)

/databaseLockedSoftwareUpgradInProgress 警報が発生していることを確認して下さい。具体的には、以下のコマンドを実行し警報が表示されることを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

手順 7

新しいソフトウェアの適用を確定させるため、バリデーションタイマーをキャンセルしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request cancel-validation-timer accept true  
status Ok, command accepted  
[ok] [2017-10-27 15:08:02]
```

手順 8

ACTIVE の GISSUE に、適用した新しいソフトウェア版数が反映されていることを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show sw-version
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

BANK			VALIDATION		
TYPE	GISSUE	BUILD DETAIL	TIMER	ACTIVATION	DATE TIME
ACTIVE	2.5.6	Lseries_cd2913,user,201905150623	-	2019-05-17T01:45:20-05:00	
STAGE		-	-	-	
BACKUP	2.5.6	Lseries_cd2913,user,201905150623	-	-	

手順 9

databaseVersionMismatch(もしくは databaseCorruption)

/databaseLockedDbAlarmPresent 警報が発生していることを確認して下さい。具体的には、以下のコマンドを実行し警報が表示されることを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

手順 10

事前にバックアップしておいたデータベースファイルをメインブレードの/var/ftp ディレクトリに転送してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request transfer ftp action download local-file-path  
/var/ftp/1FINITY-071716.dbs remote-file-path  
ftp://anonymous:anonymous@192.168.1.2:21/1FINITY-071716.dbs
```

手順 11

以下のコマンドを用いて、データベースをリストアしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request db-restore filename 1FINITY-071716.dbs sysNameCheck  
false
```

手順 12

以下のコマンドでデータベースをアクティベーションしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request db-activate rollBackTimer 00-30-00
```

手順 13

ブレードが再起動した後、ログインを実施してください。ログイン後、以下のコマンドを用いてロールバックタイマーをキャンセルしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request cancel-rollback-timer accept true
```

手順 14

databaseVersionMismatch(もしくは databaseCorruption)

/databaseLockedDbAlarmPresent 警報が解除していることを確認して下さい。具体的には、以下のコマンドを実行し警報が解除されていることを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

手順 15

アラームを読み出した際に、firmwareBackwardCompatibleAllが発生しているブレードには、続けてファームウェアのアップグレードも行うため、下記のコマンドを実行してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request fw-update shelf-id 1 force true overwrite false
```

注：コマンド実施後、対象ブレードに firmwareInitInProgress が発生します。解除されるとアップグレード完了です。

3.3

バックアップとリストア

本セクションの内容

3.3.1 CLI を用いたデータベースのバックアップ

3.3.2 CLI を用いたデータベースのリストア

3.3.1

CLI を用いたデータベースのバックアップ

関連リンク

2.4.1 ログイン

事前準備 :

- 全てのアラームがクリアになっていることを確認してください。
- この作業を実施するには Level 4 もしくは 5 の権限を持つユーザでログインするか、もしくは 'UID: 「fujitsu」 /PW: 「1finity」' でログインする必要があります。

手順 1

以下のコマンドを用いて、動作中のデータベースを、ユーザが指定したファイル名で/var/ftp ディレクトリにコピーしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request db-backup filename /var/ftp/1FINITY-071716.dbs
```

結果 :

以下のような応答が表示されます。

例 :

```
status DB Backup Complete to /var/ftp/1FINITY-071716.dbs
```

注: データベースバックアップは、プロビジョニング情報を保持するデータベースファイルが破損した場合の復元のために、データベースファイルのスナップショット(.DBS ファイル)を保存しておくものです。.DBS ファイルはバックアップ時のプロビジョニング情報を保持します。

手順 2

以下のコマンドを用いて、データベースをブレードの/var/ftp ディレクトリからユーザ提供のリモートファイルサーバへ転送してください

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request transfer ftp action upload local-file-path /var/ftp/1FINITY-071716.dbs remote-file-path  
ftp://anonymous:anonymous@192.168.1.2:21/1FINITY-071716.dbs
```

結果 :

以下のような応答が表示されます。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> 20% of /var/ftp/1FINITY-071716.dbs upload is completed  
40% of /var/ftp/1FINITY-071716.dbs upload is completed  
60% of /var/ftp/1FINITY-071716.dbs upload is completed  
80% of /var/ftp/1FINITY-071716.dbs upload is completed  
100% of /var/ftp/1FINITY-071716.dbs upload is completed  
Background job 1 terminated: 'request transfer  
ftpactionuploadlocal-file-path/var/ftp/1FINITY-120517.dbs      remote-file-  
path*****'
```

3.3.2

CLI を用いたデータベースのリストア

関連リンク

2.4.1 ログイン

事前準備 :

- 全てのアラームがクリアになっていることを確認してください。
- この作業を実施するには Level 4 もしくは 5 の権限を持つユーザでログインするか、もしくは 'UID: 「fujitsu」 /PW: 「1finity」' でログインする必要があります。
- リストアを実施する際は、必ず対象のブレードが初期化されている事を確認してください。初期化されていない場合には、2.4.15 章ブレード初期化設定を参照し、対象のブレードを初期化した後に、リストアを実施してください。

新しい DB の受け入れにおいて、Secondary Database へのリストアの一部として CDSF の内容がアップデートされます。ユーザは NE の DB と分離した CDSF の DB にアクセスしません。NE は NE の DB のバックアップ手順の一部として、外部ホストに CDSF ストレージのバックアップを取らないものとします。

NE は、NE のプロビジョニング用データベース (NE DB) とは別になった、NE の重要データのための不揮発性ストレージをサポートします。CDSF が使うこのストレージは、NE の DB とは完全に分離されていますので、NE の DB に何らかの不正が発生しても、CDSF の DB に格納されているデータには何も影響しません。

手順 1

以下のコマンドを用いてブレード上のアラームを確認してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-11-07T14:16:42.012427+00:00
```

手順 2

以下のコマンドを用いて、データベースを/var/ftp directory に転送してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request transfer ftp action download local-file-path  
/var/ftp/1FINITY-071716.dbs remote-file-path  
ftp://anonymous:anonymous@192.168.1.2:21/1FINITY-071716.dbs
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu> 20% of /var/ftp/1FINITY-071716.dbs upload is completed  
40% of /var/ftp/1FINITY-071716.dbs upload is completed  
60% of /var/ftp/1FINITY-071716.dbs upload is completed  
80% of /var/ftp/1FINITY-071716.dbs upload is completed  
100% of /var/ftp/1FINITY-071716.dbs upload is completed  
Background job 1 terminated: 'request transfer ftpactionuploadlocal-file-  
path/var/ftp/1FINITY-120517.dbs remote-file-path****'
```

注：転送先の directory に同じ名前のデータベースが存在する場合、転送が失敗してしまいます。
その場合下記コマンドを用いてデータベースを削除してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request show-file filename /var/ftp/  
fujitsu@fujitsu> request delete-file filename /var/ftp/1FINITY-071716.dbs
```

手順 3

以下のコマンドを用いて、データベースをリストアしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request db-restore filename 1FINITY-071716.dbs sysNameCheck  
true
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

```
status DB Restore Complete from /var/ftp/1FINITY-071716.dbs
```

手順 4

以下のコマンドでデータベースをアクティベーションしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request db-activate rollBackTimer 00-30-00
```

手順 5

ブレードが再起動した後、ログインを実施してください。ログイン後、以下のコマンドを用いてロールバックタイマーをキャンセルしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request cancel-rollback-timer accept true
```

手順 6

以下のコマンドを用いてブレード上に存在するアラームを確認してください。

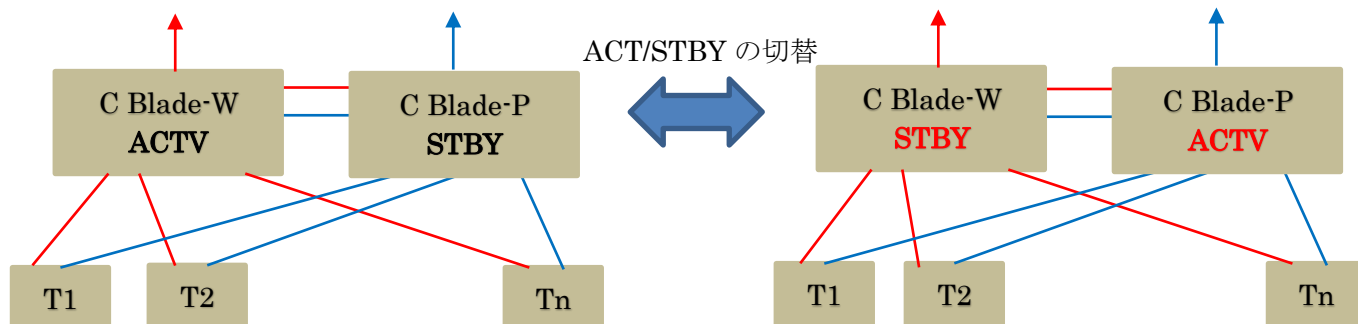
例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

3.3.3

C ブレード冗長マニュアル切り替え

1.4.11 C ブレード冗長 で記載しているように、監視系の C ブレードの冗長構成をとることができます。この時、障害による切替のみではなく、コマンドにて現用系(ACTV)と予備系(STBY)の切り替えを行うことが出来ます。



以下にコマンドによる切替手順を記載します。

手順 1

現状の状態を確認します。id200 が Active となっています。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show eqpt-pg 1
EQPT
PG  ACTIVE
ID  SHELF
-----
1   200
```

手順 2

id201 を Active とする C ブレード冗長切り替えコマンドを実施します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request eqpt-switch pg-id 1 pg-shelf-id 200
```

注：CLIで運用する場合、以下のようにコマンドを実行した際にコマンド応答がエラーで返ってくる場合があります。切替自体は正常に実行されますので、show eqpt pgで切り替わっていることを確認してください。

例：

```
***Error: - CLICheck: "status EPG Switch Request Success" ***
```

手順 3

数分後、切り替わります。状態は下記になります。id201 が Active となります。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show eqpt-pg 1
      EQPT
PG  ACTIVE
ID  SHELF
-----
1    201
```

手順 4

id200 を Active に戻す場合は下記のコマンドを実施します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request eqpt-switch pg-id 1 pg-shelf-id 201
```

3.4

LED 制御

3.4.1 LED コントロール

1FINITY L100/110 シリーズのブレードでは、LED コントロール機能が提供されました。以下のようにコマンドを実行すると、対象の LED が、赤／緑と交互に点滅します。

例えばシェルフ 1 (MAIN ブレード) の SYS LED を点滅させる場合は、以下のようにコマンドを実施してください。

手順 1

以下のコマンドを用いて LED コントロールを有効にしてください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request led-control shelf-id 1 enable ON
```

結果 :

以下のような応答が表示されます。

例 :

```
status OPR-LED Request Sent Successfully!
```

手順 2

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list |nomore | notab
```

結果 :

以下のような応答が表示されます。

例 :

```
alarms alarm-list number-of-alarms 1
alarms alarm-list last-changed 2017-12-11T13:17:21.877472+00:00
alarms alarm-list alarm Shelf-1 equipmentLedOn "not-applicable near-end"
  last-status-change      2017-12-11T13:17:21.877472+00:00
  last-perceived-severity warning
  last-alarm-text          "Equipment Common Visual LED Activated:Type=BDL1-
3R11:EQPT LED ON"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled     true
```

手順 3

equipmentLedOn アラームが表示されていることを確認してください。

手順 4

以下のコマンドを用いて LED コントロールを無効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request led-control shelf-id 1 enable OFF
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

```
status OPR-LED Request Sent Successfully!
```

手順 5

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | nomore | notab
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

```
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-12-11T13:17:21.877472+00:00
```

equipmentLedOn アラームが表示されていないことを確認してください。

手順 6

点滅させたい LED の場所に合わせ、shelf-id や Port 番号を使って指示してください。

例 :

F/S の LED の場合 :

```
fujitsu@fujitsu> request led-control shelf-id 2 slot-id 1 enable ON
```

結果 :

以下のような応答が表示されます。

例 :

```
status OPR-LED Request Sent Successfully!
```

FAN の LED の場合 :

```
fujitsu@fujitsu> request led-control shelf-id 1 slot-id FAN1 enable ON
```

結果 :

以下のような応答が表示されます。

例 :

```
status OPR-LED Request Sent Successfully!
```

E-SC-E1 (Shelfid=1 時) の LED の場合 :

```
fujitsu@fujitsu> request led-control shelf-id 1 slot-id 0 sub-slot-id 0 port-  
id E-SC-E1 enable ON
```

結果 :

以下のような応答が表示されます。

例 :

```
status OPR-LED Request Sent Successfully!
```

手順 7

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list |nomore | notab
```

結果 :

以下のような応答が表示されます。

例 :

```
alarms alarm-list number-of-alarms 3
alarms alarm-list last-changed 2017-12-11T13:22:42.534162+00:00
alarms alarm-list alarm Port-1/0/0/E-SC-E1 equipmentLedOn "not-applicable
near-end"
  last-status-change      2017-12-11T13:22:32.798333+00:00
  last-perceived-severity warning
  last-alarm-text         "Equipment Common Visual LED Activated:Type=1GEX:EQPT
LED ON"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled    true
alarms alarm-list alarm Slot-1/FAN1 equipmentLedOn "not-applicable near-end"
  last-status-change      2017-12-11T13:21:54.358002+00:00
  last-perceived-severity warning
  last-alarm-text         "Equipment Common Visual LED Activated:Type=AC00-
F011:EQPT LED ON"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled    true
alarms alarm-list alarm Slot-2/1 equipmentLedOn "not-applicable near-end"
  last-status-change      2017-12-11T13:21:33.923148+00:00
  last-perceived-severity warning
  last-alarm-text         "Equipment Common Visual LED Activated:Type=PIL1-
3PS2:EQPT LED ON"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled    true
```

注 : LED コントロールの終了方法は手順 4 を参照してください。

3.4.2 FIND ME LED

1FINITY L シリーズのブレードでは、Blade を特定のため LED 制御機能があります。以下のコマンドを実行すると、対象 Blade の BDL1-3R11(TA04013-B880/TA04014-B164)、BDL1-3M21(TA04013-B862) がユーザ設定により青色点滅を制御できます。

例えばシェルフ1の FIND ME LEDを点滅させる場合は、以下のようにコマンドを実施してください。

手順 1

以下のようなコマンドを用いて FIND ME LED を有効にしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request led-control shelf-id 1 enable on
```

結果

以下のような応答が表示されます。

例：

```
status OPR-LED Request Sent Successfully!
```

無効にする場合 enable OFF を設定してください。

FIND ME LED 点灯例：



3.5

シビアリティ変更

1FINITY L100/L110/L120/L201 シリーズのブレードには、各種アラームについてのシビアリティ変更機能があります。変更したアラームに対して、新しいシビアリティを設定することで、アラーム通知のシビアリティが変更したレベルに変わるとともに、LED の点灯色も変更したレベルに相当するものに変わります。

シビアリティの変更をしたいアラームがあれば、以下の手順に沿ってお使いください。

注：以下に示す Database 関連のアラームは、シビアリティ変更の機能がサポートされていません。
誤って指定しないように、注意してください。

<シビアリティ変更の対象外アラーム>

- databaseCorruption
- databaseLockedSoftwareUpgradeInProgress
- databaseLockedDbRestoreInProgress
- databaseLockedDbAlarmPresent
- databaseLockedIlfViolation
- databaseVersionMismatch
- databaseLockedShelfProvModePresent
- shelfProvisioningMode
- noSecondaryDatabase
- databaseLockedSecondarySoftwareCorruption
- databaseLockedSoftwareNotReady
- softwareNotReady

AID 指定でのシビアリティ変更

以下に、アラームが挙がったものに対し、シビアリティを変更する手順を示します。ここでは、アラームがある状態の例で示していますが、アラームの無い状態でシビアリティを変更しても、同じように動作します。予めシビアリティを変更しておけば、アラームが発生した時に、変更したシビアリティでアラームが通知されます。

注：シビアリティの変更状態は `configure mode` に移動してから
`% show alarms alarm-severity-assignment` で表示させる
ことができます。

手順 1

以下のコマンドを入力して、アラームを取得し、シビアリティを確認します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

```
alarms alarm-list number-of-alarms 3
alarms alarm-list last-changed 2017-12-11T19:32:50.275441+00:00
alarms alarm-list alarm Port-1/0/0/C9 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T19:32:49.691276+00:00
  last-perceived-severity critical
  last-alarm-text         "Port Loss of Light:Type=Client"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled    true
alarms alarm-list alarm Port-2/1/0/C1 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T19:32:50.155665+00:00
  last-perceived-severity critical
  last-alarm-text         "Port Loss of Light:Type=Client"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled    true
alarms alarm-list alarm Port-2/1/0/E1 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T19:32:49.89536+00:00
  last-perceived-severity critical
  last-alarm-text         "Port Loss of Light:Type=Edge"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled    true
```

手順 2

configure mode に移動してから、以下のコマンドを入力してアラームのシビアリティを変更してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set alarms alarm-severity-assignment [変更対象の ENTITY/AID] [対  
象 ALM (ALM 種別)] [ALM DIRECTION] [ALM LOCATION] severity-assigned-when-sa(or  
nsa) [シビアリティ設定 (MJ/MN/CR/WA)]
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% set alarms alarm-severity-assignment Client-1/0/0/C9  
portLossOfLight receive near-end severity-assigned-when-sa major
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、アラームを取得し、シビアリティが変更した値に変わったことを確認してください。また、LED の点灯色も、変更したシビアリティに対応する色になったことを確認してください。

注：AID 指定でシビアリティ変更した場合は発生中アラームにも即座に変更が適用されますが、ENTITY 指定で変更した場合は変更後に発生したアラームから適用されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

```
alarms alarm-list number-of-alarms 4
alarms alarm-list last-changed 2017-12-11T23:23:38.387404+00:00
alarms alarm-list alarm Port-1/0/0/C9 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T23:23:38.387404+00:00
  last-perceived-severity  major
  last-alarm-text         "Port Loss of Light:Type=Client"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled    true
alarms alarm-list alarm Port-2/1/0/C1 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T19:32:50.155665+00:00
  last-perceived-severity  critical
  last-alarm-text         "Port Loss of Light:Type=Client"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled    true
alarms alarm-list alarm Port-2/1/0/E1 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T19:32:49.89536+00:00
  last-perceived-severity  critical
  last-alarm-text         "Port Loss of Light:Type=Edge"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled    true
```

手順 4

アラームのシビアリティを元のデフォルト状態に戻す場合は、以下のコマンドを入力して、シビアリティの変更を取り消してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete alarms alarm-severity-assignment [変更対象の ENTITY/AID]  
[対象 ALM (ALM 種別)] [ALM DIRECTION] [ALM LOCATION]
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete alarms alarm-severity-assignment Client-1/0/0/C9  
portLossOfLight receive near-end
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```


手順 5

以下のコマンドを入力して、アラームを取得し、シビアリティが元のレベルに戻ったことを確認してください。また、LED の点灯色も、元のシビアリティに対応する色になったことを確認してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

結果 :

以下のような応答が表示されます。

例 :

```
alarms alarm-list number-of-alarms 3
alarms alarm-list last-changed 2017-12-11T23:24:19.220606+00:00
alarms alarm-list alarm Port-1/0/0/C9 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T23:24:19.220606+00:00
  last-perceived-severity critical
  last-alarm-text         "Port Loss of Light:Type=Client"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled    true
alarms alarm-list alarm Port-2/1/0/C1 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T19:32:50.155665+00:00
  last-perceived-severity critical
  last-alarm-text         "Port Loss of Light:Type=Client"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled    true
alarms alarm-list alarm Port-2/1/0/E1 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T19:32:49.89536+00:00
  last-perceived-severity critical
  last-alarm-text         "Port Loss of Light:Type=Edge"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled    true
```

ENTITY 指定でのシビアリティ変更

以下の例は、ENTITY 指定でシビアリティを変更した場合を示すものです。この場合は、シビアリティの変更があった後で、アラームに変化があった時にシビアリティの変更が反映されます。WARM リスタートは、あらためてアラームを検出させる目的で行っています。

手順 1

以下のコマンドを入力して、アラームを取得し、シビアリティを確認します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

```
alarms alarm-list number-of-alarms 3
alarms alarm-list last-changed 2017-12-11T19:32:50.275441+00:00
alarms alarm-list alarm Port-1/0/0/C9 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T19:32:49.691276+00:00
  last-perceived-severity critical
  last-alarm-text         "Port Loss of Light:Type=Client"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled    true
alarms alarm-list alarm Port-2/1/0/C1 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T19:32:50.155665+00:00
  last-perceived-severity critical
  last-alarm-text         "Port Loss of Light:Type=Client"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled    true
alarms alarm-list alarm Port-2/1/0/E1 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T19:32:49.89536+00:00
  last-perceived-severity critical
  last-alarm-text         "Port Loss of Light:Type=Edge"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled    true
```

手順 2

configure mode に移動してから、以下のコマンドを入力してアラームのシビアリティを変更してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu% set alarms alarm-severity-assignment [変更対象の ENTITY/AID] [対象 ALM (ALM 種別)] [ALM DIRECTION] [ALM LOCATION] severity-assigned-when-sa(or nsa) [シビアリティ設定 (MJ/MN/CR/WA)]
```

例：

```
fujitsu@fujitsu% set alarms alarm-severity-assignment Client portLossOfLight  
receive near-end severity-assigned-when-sa minor
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 3

以下のコマンドを入力して、アラームを取得し、シビアリティを確認してください。ここでは、まだ継続中のアラームですので、シビアリティの変更が反映されません。

注：AID 指定でシビアリティ変更した場合は発生中アラームにも即座に変更が適用されますが、ENTITY 指定で変更した場合は変更後に発生したアラームから適用されます。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

```
alarms alarm-list number-of-alarms 3
alarms alarm-list last-changed 2017-12-11T19:32:50.275441+00:00
alarms alarm-list alarm Port-1/0/0/C9 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T19:32:49.691276+00:00
  last-perceived-severity critical
  last-alarm-text         "Port Loss of Light:Type=Client"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled    true
alarms alarm-list alarm Port-2/1/0/C1 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T19:32:50.155665+00:00
  last-perceived-severity critical
  last-alarm-text         "Port Loss of Light:Type=Client"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled    true
alarms alarm-list alarm Port-2/1/0/E1 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T19:32:49.89536+00:00
  last-perceived-severity critical
  last-alarm-text         "Port Loss of Light:Type=Edge"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled    true
```

手順 4

以下のコマンドを入力して、ブレードを WARM リスタートさせてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request restartSystem level warm
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

```
status PSS: reset reason file content "warm"
using cause from config file: reboot
PSS: args cli unprotected reboot
--force unprotected
. . . . .
```

手順 5

ブレードが立ち上ったら、以下のコマンドを入力して、アラームを取得し、シビアリティを確認してください。ここでは、アラームをあらたに検出したことになりますので、シビアリティの変更が反映されたものになります。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab | nomore
```

結果：

以下のような応答が表示されます。

例：

```
alarms alarm-list number-of-alarms 3
alarms alarm-list last-changed 2017-12-11T19:25:40.154924+00:00
alarms alarm-list alarm Port-1/0/0/C9 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T19:25:39.678594+00:00
  last-perceived-severity  minor
  last-alarm-text          "Port Loss of Light:Type=Client"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled     true
alarms alarm-list alarm Port-2/1/0/C1 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T19:25:40.047677+00:00
  last-perceived-severity  minor
  last-alarm-text          "Port Loss of Light:Type=Client"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled     true
alarms alarm-list alarm Port-2/1/0/E1 portLossOfLight "receive near-end"
  last-status-change      2017-12-11T19:25:39.83802+00:00
  last-perceived-severity  critical
  last-alarm-text          "Port Loss of Light:Type=Edge"
  last-is-service-affecting true
  notification-enabled     true
```

注：シビアリティの変更を元に戻す方法は、AID 指定でのシビアリティ変更の手順 4 を参照してください。

注：シビアリティの変更を削除し、元のデフォルトのレベルに戻した場合も、それが反映されるのはあらたに検出したアラームからとなります。

3.6

パフォーマンスモニタ

以下のコマンドを用いて、各ブレードやPIU、光モジュールのパフォーマンスをモニタリングすることができます。モニタリングの周期は 15min/1-day です。

装置パフォーマンスモニタ (BDL1-3R11/BDL1-3B11/BDC2-C200・C220/BDL1-3J11/BDL2-9LA4)

例：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf <shelfId> pm-oper-data temperature  
pm-time-period-index <pm-time-period>
```

例(詳細)：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 pm-oper-data temperature pm-time-  
period-index 15-min  
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 pm-oper-data temperature pm-time-  
period-index 1-day
```

ポートパフォーマンスモニタ (BDL1-3R11)

例：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf <shelfId> slot <slotId> subslot  
<subslotId> port <portId> pm-oper-data <pm-name> pm-time-period-index <pm-  
time-period>
```

例(詳細)：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 slot 0 subslot 0 port C1 pm-oper-  
data opticalPowerReceive pm-time-period-index 15-min  
  
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 slot 0 subslot 0 port C1 pm-oper-  
data opticalPowerReceive pm-time-period-index 1-day
```

ポートパフォーマンスモニタ (PIL1-3PS2/PIL1-3PS3/PIL1-3PS4/PIL1-3PS5)

例：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf <shelfId> slot <slotId> subslot  
<subslotId> port <portId> pm-oper-data <pm-name> pm-time-period-index <pm-  
time-period>
```

例(詳細)：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 3 slot 1 subslot 0 port C1 pm-oper-  
data opticalPowerReceive pm-time-period-index 15-min  
  
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 3 slot 1 subslot 0 port C1 pm-oper-  
data opticalPowerReceive pm-time-period-index 1-day
```

ポートパフォーマンスモニタ(光 Modules)

例：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf <shelfId> slot 0 subslot 0 port
<portId> pm-oper-data <pm-name> pm-time-period-index <pm-time-period>
```

例(詳細)：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN3 pm-
oper-data laserBiasCurrent pm-time-period-index 15-min
```

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 slot 0 subslot 0 port LCN3 pm-
oper-data laserBiasCurrent pm-time-period-index 1-day
```

以下に、各ブレードやPIU、光モジュールのパフォーマンスモニタを示します。

表 3.6-1

Equipment PM カウンター (BDL1-3B11)

Counter	Entity Type	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range
temperature	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99.0…99.0
temperatureAvg	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99.0…99.0
temperatureMax	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99.0…99.0
temperatureMin	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99.0…99.0
cpuUsage	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00..100.00
cpuUsageAvg	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00..100.00
cpuUsageMax	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00..100.00
cpuUsageMin	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00..100.00
memoryUsage	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00..100.00
memoryUsageAvg	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00..100.00
memoryUsageMax	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00..100.00
memoryUsageMin	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00..100.00

表 3.6-2

Equipment PM カウンター (BDL1-3R11)

Counter	Entity Type	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range
temperature	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99.0…99.0
temperatureAvg	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99.0…99.0
temperatureMax	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99.0…99.0
temperatureMin	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99.0…99.0
cpuUsage	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00..100.00
cpuUsageAvg	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00..100.00
cpuUsageMax	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00..100.00
cpuUsageMin	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00..100.00
memoryUsage	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00..100.00
memoryUsageAvg	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00..100.00
memoryUsageMax	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00..100.00
memoryUsageMin	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00..100.00

表 3.6-3
Facility PM カウンター (BDL1-3R11)

Counter	Time Period	Entity Type	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range
codingViolation	15-min	EtherOsc	Binned	Near end	Receive	1...90... $2^{63}-1$
	1-day	EtherOsc	Binned	Near end	Receive	1...8640... $2^{63}-1$
erroredSecond	15-min	EtherOsc	Binned	Near end	Receive	1...90...900
	1-day	EtherOsc	Binned	Near end	Receive	1...8640...86400
severlyErroredSecond	15-min	EtherOsc	Binned	Near end	Receive	1...3...900
	1-day	EtherOsc	Binned	Near end	Receive	1...7...86400
codingViolationSection	15-min	Fsc	Binned	Near end	Receive	1...382...4294967295
	1-day	Fsc	Binned	Near end	Receive	1...3820...4294967295
erroredSecondSection	15-min	Fsc	Binned	Near end	Receive	1...25...900
	1-day	Fsc	Binned	Near end	Receive	1...250...86400
severlyErroredSecondSection	15-min	Fsc	Binned	Near end	Receive	1...4...900
	1-day	Fsc	Binned	Near end	Receive	1...40...86400

表 3.6-4

ポート PM カウンター (BDL1-3R11)

Counter	Entity Type	Fiber Type (Capacity)	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range	
						osnr = disable	osnr = enable
opticalPowerReceive	Port (C1...C9)	n/a	Metered	Near end	Receive	Add -10.6...11.7 Hub -10.6...15.0 Direct -7.4...2.9	Add -10.6...11.7 Hub -10.6...15.0 Direct -7.4...2.9
	Subport (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	-40.9...-3.4	-40.9...-2.1
	Port (OSC)	n/a	Metered	Near end	Receive	-1.1...7.5	-1.1...7.5
	Subport (L1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Subport (C1...C9)	n/a	Metered	Near end	Receive	-9.3...5.1	-9.3...5.1
opticalPowerReceiveAvg	Port (C1...C9)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Subport (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (OSC)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Subport (L1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Subport (C1...C9)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveMin	Port (C1...C9)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Subport (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (OSC)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Subport (L1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Subport (C1...C9)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveMax	Port (C1...C9)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Subport (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (OSC)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Subport (L1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Subport (C1...C9)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveOms	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	Warmup -35.8...13.2 Low gain -26.8...13.2 High gain -26.8...1.2	Warmup -35.8...13.2 Low gain -26.8...13.2 High gain -26.8...1.2
opticalPowerReceiveOmsAvg	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveOmsMin	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveOmsMax	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveOsc	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	-39.9...7.0	-39.9...7.0
opticalPowerReceiveOscAvg	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveOscMin	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveOscMax	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveOts	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	Warmup -34.4...14.1 Low gain -26.6...14.1 High gain -34.4...8.0	Warmup -34.4...14.1 Low gain -26.6...14.1 High gain -34.4...8.0
opticalPowerReceiveOtsAvg	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveOtsMin	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveOtsMax	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a

表 3.6-4 (続き)
ポート PM カウンター (BDL1-3R11)

Counter	Entity Type	Fiber Type (Capacity)	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range	
						osnr = disable	osnr = enable
opticalPowerTransmit	Port (C1...C9)	n/a	Metered	Near end	Transmit	Drop -12.4...4.1 Hub -10.4...15.7 Direct -11.4...-6.9	Drop -10.4...6.1 Hub -10.4...15.7 Direct -11.4...-6.9
	Subport (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	-21.7...11.3	-21.7...15.6
	Subport (L1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Subport (C1...C9)	n/a	Metered	Near end	Transmit	Drop -12.4...-7.9 Hub -10.4...-5.4 Direct -11.4...-6.9	Drop -10.4...-5.9 Hub -10.4...-1.1 Direct -11.4...-6.9
opticalPowerTransmitAvg	Port (C1...C9)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Subport (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Subport (L1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Subport (C1...C9)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitMin	Port (C1...C9)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Subport (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Subport (L1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Subport (C1...C9)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitMax	Port (C1...C9)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Subport (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Subport (L1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Subport (C1...C9)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitOms	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	-15.0...23.4	-15.0...23.4
opticalPowerTransmitOmsAvg	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitOmsMin	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitOmsMax	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitOsc	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	-2.8...6.8	-2.8...6.8
opticalPowerTransmitOscAvg	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitOscMin	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitOscMax	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitOts	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	-12.8...23.5	-12.8...23.5
opticalPowerTransmitOtsAvg	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitOtsMin	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitOtsMax	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
reflectionPower	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	17.6...99.9	17.6...99.9
reflectionPowerAvg	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
reflectionPowerMin	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
reflectionPowerMax	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a

表 3.6-4 (続き)
ポート PM カウンター (BDL1-3R11)

Counter	Entity Type	Fiber Type (Capacity)	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range	
						osnr = disable	osnr = enable
spanLoss	Port (E1)	SMF,ULL	Metered	Near end	Receive	Warmup 0.0...37.0 Low gain 0.0...25.0 High gain 8.0...37.0	Warmup 0.0...37.0 Low gain 0.0...25.0 High gain 8.0...37.0
		SMF,ULL (with L160)	Metered	Near end	Receive	Warmup 13.0...39.0 Low gain 13.0...39.0 High gain 13.0...39.0	Warmup 13.0...39.0 Low gain 13.0...39.0 High gain 13.0...39.0
spanLossAvg	Port (E1)	SMF,ULL	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
		SMF,ULL (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
spanLossMin	Port (E1)	SMF,ULL	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
		SMF,ULL (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
spanLossMax	Port (E1)	SMF,ULL	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
		SMF,ULL (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
spanLoss	Port (E1)	ELEAF,OLEAF	Metered	Near end	Receive	Warmup 0.0...34.0 Low gain 0.0...22.0 High gain 8.0...34.0	Warmup 0.0...34.0 Low gain 0.0...22.0 High gain 8.0...34.0
		ELEAF,OLEAF (with L160)	Metered	Near end	Receive	Warmup 13.0...40.0 Low gain 13.0...40.0 High gain 13.0...40.0	Warmup 13.0...40.0 Low gain 13.0...40.0 High gain 13.0...40.0
spanLossAvg	Port (E1)	ELEAF,OLEAF	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
		ELEAF,OLEAF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
spanLossMin	Port (E1)	ELEAF,OLEAF	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
		ELEAF,OLEAF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
spanLossMax	Port (E1)	ELEAF,OLEAF	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
		ELEAF,OLEAF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
spanLoss	Port (E1)	TWRS/TWC/NZ- DSF	Metered	Near end	Receive	Warmup 0.0...33.0 Low gain 0.0...21.0 High gain 8.0...33.0	Warmup 0.0...33.0 Low gain 0.0...21.0 High gain 8.0...33.0
		TWRS/TWC/NZ- DSF (with L160)	Metered	Near end	Receive	Warmup 13.0...39.5 Low gain 13.0...39.5 High gain 13.0...39.5	Warmup 13.0...39.5 Low gain 13.0...39.5 High gain 13.0...39.5
spanLossAvg	Port (E1)	TWRS/TWC/NZ- DSF	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
		TWRS/TWC/NZ- DSF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
spanLossMin	Port (E1)	TWRS/TWC/NZ- DSF	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
		TWRS/TWC/NZ- DSF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
spanLossMax	Port (E1)	TWRS/TWC/NZ- DSF	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
		TWRS/TWC/NZ- DSF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a

表 3.6-4 (続き)
ポート PM カウンター (BDL1-3R11)

Counter	Entity Type	Fiber Type (Capacity)	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range	
						osnr = disable	osnr = enable
spanLoss	Port (E1)	DSF	Metered	Near end	Receive	Warmup 0.0...29.0 Low gain 0.0...17.0 High gain 8.0...29.0	Warmup 0.0...29.0 Low gain 0.0...17.0 High gain 8.0...29.0
		DSF (with L160)	Metered	Near end	Receive	Warmup 13.0...39.0 Low gain 13.0...39.0 High gain 13.0...39.0	Warmup 13.0...39.0 Low gain 13.0...39.0 High gain 13.0...39.0
spanLossAvg	Port (E1)	DSF	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
		DSF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
spanLossMin	Port (E1)	DSF	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
		DSF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
spanLossMax	Port (E1)	DSF	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
		DSF (with L160)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
spanLossVariation	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
spanLossVariationAvg	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
spanLossVariationMin	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
spanLossVariationMax	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a

表 3.6-5
ポート PM カウンター (PIL1-3PS2)

Counter	Entity Type	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range	
					osnr = disable	osnr = enable
opticalPowerReceive	Port (E1...E4)	Metered	Near end	Receive	-15.0...4.0	-13.0...6.0
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	-7.5...9.1	-5.0...9.1
opticalPowerReceiveAvg	Port (E1...E4)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveMin	Port (E1...E4)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveMax	Port (E1...E4)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerTransmit	Port (E1...E4)	Metered	Near end	Transmit	-9.0...12.0	-9.0...12.0
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	-14.2...9.9	-12.2...11.9
opticalPowerTransmitAvg	Port (E1...E4)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitMin	Port (E1...E4)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitMax	Port (E1...E4)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a

表 3.6-6
ポート PM カウンター (PIL1-3PS4)

Counter	Entity Type	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range	
					osnr = disable	osnr = enable
opticalPowerReceive	Port (E1...E4)	Metered	Near end	Receive	-15.0...4.0	-13.0...6.0
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	-7.5...9.1	-5.0...9.1
opticalPowerReceiveAvg	Port (E1...E4)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveMin	Port (E1...E4)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveMax	Port (E1...E4)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerTransmit	Port (E1...E4)	Metered	Near end	Transmit	-9.0...12.0	-9.0...14.5
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	-14.2...9.9	-12.2...11.9
opticalPowerTransmitAvg	Port (E1...E4)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitMin	Port (E1...E4)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitMax	Port (E1...E4)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a

表 3.6-7
ポート PM カウンター (光モジュール)

Counter	Entity Type	Time Period	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range
laserBiasCurrent	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Transmit	n/a
		1-day	Metered	Near end	Transmit	n/a
opticalPowerReceive	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Receive	n/a
		1-day	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveAvg	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Receive	n/a
		1-day	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveMax	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Receive	n/a
		1-day	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerReceiveMin	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Receive	n/a
		1-day	Metered	Near end	Receive	n/a
opticalPowerTransmit	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Transmit	n/a
		1-day	Metered	Near end	Transmit	n/a
opticalPowerTransmitAvg	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Transmit	n/a
		1-day	Metered	Near end	Transmit	n/a
opticalPowerTransmitMax	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Transmit	n/a
		1-day	Metered	Near end	Transmit	n/a
opticalPowerTransmitMin	Port (SFP Modules)	15-min	Metered	Near end	Transmit	n/a
		1-day	Metered	Near end	Transmit	n/a

表3.6.8

Equipment PMカウンター (BDL1-3M21)

Counter	Entity Type	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range
temperature	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99...99.0
temperatureAvg	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99...99.0
temperatureMax	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99...99.0
temperatureMin	Equipment	Metered	Near end	n/a	-99...99.0
cpuUsage	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
cpuUsageAvg	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
cpuUsageMax	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
cpuUsageMin	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
memoryUsage	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
memoryUsageAvg	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
memoryUsageMax	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00
memoryUsageMin	Equipment	Metered	Near end	n/a	0.00...100.00

表3.6.9

ポートPMカウンター (BDL1-3M21)

Counter	Entity Type	Fiber Type (Capacity)	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range
opticalPowerTransmitOms	Port (C1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	-37.1...12.3
opticalPowerTransmitOmsAvg	Port (C1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	-37.1...12.3
opticalPowerTransmitOmsMax	Port (C1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	-37.1...12.3
opticalPowerTransmitOmsMin	Port (C1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	-37.1...12.3
opticalPowerReceiveOms	Port (E1)	SMF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
		ELEAF/OLEAF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
		TWRS/TWC/NZ-DSF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
		DSF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
opticalPowerReceiveOmsAvg	Port (E1)	SMF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
		ELEAF/OLEAF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
		TWRS/TWC/NZ-DSF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
		DSF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
opticalPowerReceiveOmsMax	Port (E1)	SMF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
		ELEAF/OLEAF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
		TWRS/TWC/NZ-DSF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
		DSF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
opticalPowerReceiveOmsMin	Port (E1)	SMF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
		ELEAF/OLEAF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
		TWRS/TWC/NZ-DSF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
		DSF	Metered	Near end	Receive	-35.5...12.9
opticalPowerTransmitDra	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	21.4...32.1
opticalPowerTransmitDraAvg	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	21.4...32.1
opticalPowerTransmitDraMax	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	21.4...32.1
opticalPowerTransmitDraMin	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Transmit	21.4...32.1
reflectionPower	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	17.6...99.9
reflectionPowerAvg	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	17.6...99.9
reflectionPowerMax	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	17.6...99.9
reflectionPowerMin	Port (E1)	n/a	Metered	Near end	Receive	17.6...99.9

表3.6.10

ポートPMカウンター (BDL1-3J11)

Counter	Entity Type	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range	
					osnr = disable	osnr = enable
opticalPowerReceive	Port (E1...E12)	Metered	Near end	Receive	-13.2...14.4	-12.2...18.4
	Port (C1...C9) 3PS3	Metered	Near end	Receive	1.2...19.2	1.4...19.2
	Port (C1...C9) 3PS5	Metered	Near end	Receive	1.2...19.2	3.7...21.7
opticalPowerReceiveAvg	Port (E1...E12)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C9) 3PS3	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C9) 3PS5	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveMin	Port (E1...E12)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C9) 3PS3	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C9) 3PS5	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveMax	Port (E1...E12)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C9) 3PS3	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C9) 3PS5	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerTransmit	Port (E1...E12)	Metered	Near end	Transmit	-8.2...21.5	-10.2...21.5
	Port (C1...C9) 3PS3	Metered	Near end	Transmit	-23.4...-0.4	-22.4...0.3
	Port (C1...C9) 3PS5	Metered	Near end	Transmit	-23.4...-0.4	-19.4...3.3
opticalPowerTransmitAvg	Port (E1...E12)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C9) 3PS3	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C9) 3PS5	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitMin	Port (E1...E12)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C9) 3PS3	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C9) 3PS5	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitMax	Port (E1...E12)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C9) 3PS3	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C9) 3PS5	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a

表3.6.11

Equipment PM カウンター (BDC2-C200・C220/BDL1-3J11/BDL2-9LA4)

Counter	Entity Type	Time Period	PM Type	Location	Direction	Monitor Value
temperature	Equipment	15-MIN	Metered	Near end	n/a	(<float> [-99.0..99.0])
		1-DAY	Metered	Near end	n/a	(<float> [-99.0..99.0])
temperatureMin	Equipment	15-MIN	Metered	Near end	n/a	(<float> [-99.0..99.0])
		1-DAY	Metered	Near end	n/a	(<float> [-99.0..99.0])
temperatureAvg	Equipment	15-MIN	Metered	Near end	n/a	(<float> [-99.0..99.0])
		1-DAY	Metered	Near end	n/a	(<float> [-99.0..99.0])
temperatureMax	Equipment	15-MIN	Metered	Near end	n/a	(<float> [-99.0..99.0])
		1-DAY	Metered	Near end	n/a	(<float> [-99.0..99.0])
cpuUsage	Equipment	15-MIN	Metered	Near end	n/a	(<float> [0.00..100.00])
		1-DAY	Metered	Near end	n/a	(<float> [0.00..100.00])
cpuUsageMin	Equipment	15-MIN	Metered	Near end	n/a	(<float> [0.00..100.00])
		1-DAY	Metered	Near end	n/a	(<float> [0.00..100.00])
cpuUsageAvg	Equipment	15-MIN	Metered	Near end	n/a	(<float> [0.00..100.00])
		1-DAY	Metered	Near end	n/a	(<float> [0.00..100.00])
cpuUsageMax	Equipment	15-MIN	Metered	Near end	n/a	(<float> [0.00..100.00])
		1-DAY	Metered	Near end	n/a	(<float> [0.00..100.00])
memoryUsage	Equipment	15-MIN	Metered	Near end	n/a	(<float> [0.00..100.00])
		1-DAY	Metered	Near end	n/a	(<float> [0.00..100.00])
memoryUsageMin	Equipment	15-MIN	Metered	Near end	n/a	(<float> [0.00..100.00])
		1-DAY	Metered	Near end	n/a	(<float> [0.00..100.00])
memoryUsageAvg	Equipment	15-MIN	Metered	Near end	n/a	(<float> [0.00..100.00])
		1-DAY	Metered	Near end	n/a	(<float> [0.00..100.00])
memoryUsageMax	Equipment	15-MIN	Metered	Near end	n/a	(<float> [0.00..100.00])
		1-DAY	Metered	Near end	n/a	(<float> [0.00..100.00])

表3.6.12

Facility PM カウンター (BDC2-C200/C220)

Counter	Entity Type	Time Period	PM Type	Location	Direction	Monitor Value
ifPauseFrames	Ether	Cummulative	Binned	Near end	transmit	(<int>)
ifOctets	Ether	Cummulative	Binned	Near end	transmit	(<int>)
ifBroadcastPackets	Ether	Cummulative	Binned	Near end	transmit	(<int>)
ifMulticastPackets	Ether	Cummulative	Binned	Near end	transmit	(<int>)
ifErroredFrames	Ether	Cummulative	Binned	Near end	transmit	(<int>)
ifUcastPackets	Ether	Cummulative	Binned	Near end	transmit	(<int>)
ifDiscards	Ether	Cummulative	Binned	Near end	transmit	(<int>)
ifPauseFrames	Ether	Cummulative	Binned	Near end	Receive	(<int>)
ifOctets	Ether	Cummulative	Binned	Near end	Receive	(<int>)
ifBroadcastPackets	Ether	Cummulative	Binned	Near end	Receive	(<int>)
ifMulticastPackets	Ether	Cummulative	Binned	Near end	Receive	(<int>)
ifErroredFrames	Ether	Cummulative	Binned	Near end	Receive	(<int>)
ifUcastPackets	Ether	Cummulative	Binned	Near end	Receive	(<int>)
ifDiscards	Ether	Cummulative	Binned	Near end	Receive	(<int>)

表3.6.13

ポート PM カウンター (PIL1-3PS3)

Counter	Entity Type	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range	
					osnr = disable	osnr = enable
opticalPowerReceive	Port E1	Metered	Near end	Receive	-23.9...-0.2	-22.9...0.8
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	-7.5...9.1	5.0...9.1
opticalPowerReceiveAvg	Port E1	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveMin	Port E1	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveMax	Port E1	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerTransmit	Port E1	Metered	Near end	Transmit	0.7...19.7	0.9...19.7
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	-19.7...8.8	-18.7...9.8
opticalPowerTransmitAvg	Port E1	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitMin	Port E1	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitMax	Port E1	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a

表3.6.14

ポート PM カウンター (PIL1-3PS5)

Counter	Entity Type	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range	
					osnr = disable	osnr = enable
opticalPowerReceive	Port E1	Metered	Near end	Receive	-23.9...-0.2	-19.9...3.8
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	-7.5...9.1	5.0...9.1
opticalPowerReceiveAvg	Port E1	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveMin	Port E1	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveMax	Port E1	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerTransmit	Port E1	Metered	Near end	Transmit	0.7...19.7	3.2...22.2
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	-19.7...8.8	-15.7...11.8
opticalPowerTransmitAvg	Port E1	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitMin	Port E1	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitMax	Port E1	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a

表3.6.15

ポート PM カウンター (PIL1-3PD1)

Counter	Entity Type	PM Type	Location	Direction	Valid Operating Range	
					osnr = disable	osnr = enable
opticalPowerReceive	Port E1	Metered	Near end	Receive	-7.0...13.8	-7.0...13.8
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	-18.3...9.5	-18.3...9.5
opticalPowerReceiveAvg	Port E1	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveMin	Port E1	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerReceiveMax	Port E1	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Receive	n/a	n/a
opticalPowerTransmit	Port E1	Metered	Near end	Transmit	-7.4...20.4	-7.4...20.4
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	-7.6...13.8	-7.6...13.8
opticalPowerTransmitAvg	Port E1	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitMin	Port E1	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
opticalPowerTransmitMax	Port E1	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a
	Port (C1...C16)	Metered	Near end	Transmit	n/a	n/a

表3.6.16

ポート PM カウンター (BDL2-9LA4)

Counter	Entity Type	Time Period	PM Type	Location	Direction	Monitor Value
opticalPowerReceive	Port(PORT=E1,E2)	15-MIN	Metered	Near end	Receive	(<float> -40.2..+14.6)
		1-DAY	Metered	Near end	Receive	(<float> -40.2..+14.6)
opticalPowerReceiveMin	Port(PORT=E1,E2)	15-MIN	Metered	Near end	Receive	(<float> -40.2..+14.6)
		1-DAY	Metered	Near end	Receive	(<float> -40.2..+14.6)
opticalPowerReceiveAvg	Port(PORT=E1,E2)	15-MIN	Metered	Near end	Receive	(<float> -40.2..+14.6)
		1-DAY	Metered	Near end	Receive	(<float> -40.2..+14.6)
opticalPowerReceiveMax	Port(PORT=E1,E2)	15-MIN	Metered	Near end	Receive	(<float> -40.2..+14.6)
		1-DAY	Metered	Near end	Receive	(<float> -40.2..+14.6)
opticalPowerTransmit	Port(PORT=E1,E2)	15-MIN	Metered	Near end	transmit	(<float> -17.5..+24.9)
		1-DAY	Metered	Near end	transmit	(<float> -17.5..+24.9)
opticalPowerTransmitMin	Port(PORT=E1,E2)	15-MIN	Metered	Near end	transmit	(<float> -17.5..+24.9)
		1-DAY	Metered	Near end	transmit	(<float> -17.5..+24.9)
opticalPowerTransmitAvg	Port(PORT=E1,E2)	15-MIN	Metered	Near end	transmit	(<float> -17.5..+24.9)
		1-DAY	Metered	Near end	transmit	(<float> -17.5..+24.9)
opticalPowerTransmitMax	Port(PORT=E1,E2)	15-MIN	Metered	Near end	transmit	(<float> -17.5..+24.9)
		1-DAY	Metered	Near end	transmit	(<float> -17.5..+24.9)
reflectionPower	Port(PORT=E1,E2)	15-MIN	Metered	Near end	Receive	(<float> [0.0..99.0])
		1-DAY	Metered	Near end	Receive	(<float> [0.0..99.0])
reflectionPowerMin	Port(PORT=E1,E2)	15-MIN	Metered	Near end	Receive	(<float> [0.0..99.0])
		1-DAY	Metered	Near end	Receive	(<float> [0.0..99.0])
reflectionPowerAvg	Port (PORT=OSC1,OSC2)	15-MIN	Metered	Near end	Receive	(<float> [0.0..99.0])
		1-DAY	Metered	Near end	Receive	(<float> [0.0..99.0])
reflectionPowerMax	Port (PORT=OSC1,OSC2)	15-MIN	Metered	Near end	Receive	(<float> [0.0..99.0])
		1-DAY	Metered	Near end	Receive	(<float> [0.0..99.0])
opticalPowerReceive	Port (PORT=OSC1,OSC2)	15-MIN	Metered	Near end	Receive	(<float> -5.3..+8.5)
		1-DAY	Metered	Near end	Receive	(<float> -5.3..+8.5)
opticalPowerReceiveMin	Port (PORT=OSC1,OSC2)	15-MIN	Metered	Near end	Receive	(<float> -5.3..+8.5)
		1-DAY	Metered	Near end	Receive	(<float> -5.3..+8.5)
opticalPowerReceiveAvg	Port (PORT=OSC1,OSC2)	15-MIN	Metered	Near end	Receive	(<float> -5.3..+8.5)
		1-DAY	Metered	Near end	Receive	(<float> -5.3..+8.5)
opticalPowerReceiveMax	Port (PORT=OSC1,OSC2)	15-MIN	Metered	Near end	Receive	(<float> -5.3..+8.5)
		1-DAY	Metered	Near end	Receive	(<float> -5.3..+8.5)

表3.6.17

Facility PM カウンター (BDL2-9LA4)

Counter	Entity Type	Time Period	PM Type	Location	Direction	Monitor Value
codingViolation	EtherOSC	15-MIN	Binned	Near end	Receive	(<int>)
		1-DAY	Binned	Near end	Receive	(<int>)
erroredSecond	EtherOSC	15-MIN	Binned	Near end	Receive	(<int>)
		1-DAY	Binned	Near end	Receive	(<int>)
severelyErroredSecond	EtherOSC	15-MIN	Binned	Near end	Receive	(<int>)
		1-DAY	Binned	Near end	Receive	(<int>)

3.7

定期点検・保守

1FINITY 装置を安定して動作させるために、管理すべき各種条件について、以下に示します。
定期的に動作条件を確認することを推奨します。

温度・湿度調整

1FINITY 装置を正常に動作させるために、常に温度、湿度を適正に保つ必要があります。空調施設を設定するとともに、温度、湿度を測定して、適正值内で稼働させてください。以下に温度、湿度条件を示します。

- ・ 温度 標準：5°C～40°C 短時間：-5°C～5°C、40°C～50°C
- ・ 相対湿度 標準：5%～85% 短時間：85%～93%（ただし、結露しないこと。）

絶対湿度 1～25g/m³（ただし、結露しないこと。）

※短時間条件：連続 96 時間以内かつ年 15 日以内

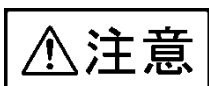
供給電源電圧点検

1FINITY 装置を正常に動作させるために、電源を安定供給する必要があります。供給電源電圧は、定期的に点検し、局内電源供給施設を保守してください。以下に供給電源条件を示します。

- ・ 供給電源電圧 ： DC -40.0～-57.0[V]

エアフィルターの保守

エアフィルターの寿命は約 3 カ月です。3 カ月を経過したエアフィルターは使用を避け、早めに新品に交換することをおすすめします。



- ◆ エアフィルターが目詰まりしたり、交換後に正しく装着しないと、装置の冷却性能が低下し、装置の誤動作や故障の原因となります。
- ◆ 本装置の用品以外のエアフィルターを使用しないでください。

FAN ユニットの保守

ファンのモータは約 3 年が寿命です。寿命が近づくとつれて、故障発生率や音が増加します。故障時以外にも定期的に交換することをおすすめします。

FAN ユニットの交換方法は「3.1.7 FAN ユニットの交換」を参照してください。

装置清掃

強制空冷により吸い込んだ粉塵が、装置各部に付着して、空気の流れを妨げ、冷却効率を悪化させることがあります。また、付着した粉塵が原因で、故障が発生する場合も考えられます。

定期的に装置各部の粉塵除去を行うようにしてください。

3.8

光コネクタ清掃方法

本装置のブレード、ユニットおよび光モジュールには光コネクタを実装しています。
光コネクタ端面の清掃方法について、以下に示します。

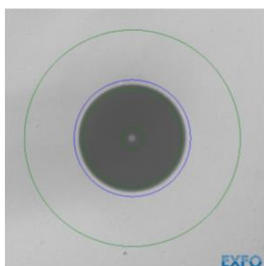
(1) 光コネクタ端面清掃方法

光コネクタ (光ファイバ) 端面の注意

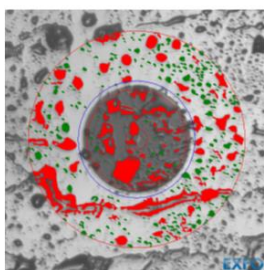
製品は、検査確認 (IEC 規格準拠) を実施して出荷おります。

光コネクタ端面の汚れ、キズを起こさない為に正しくお取り扱いください。

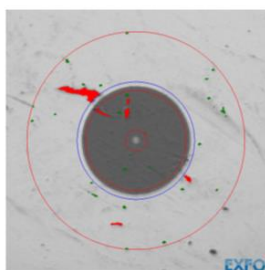
製品出荷時 (IEC規格準拠)



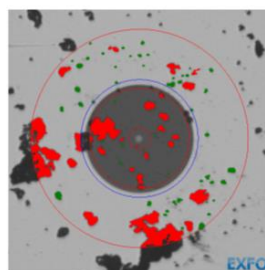
汚れ① (人体接触)



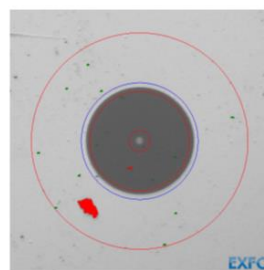
汚れ② (衣類接触)



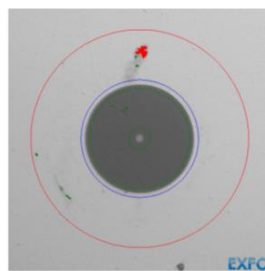
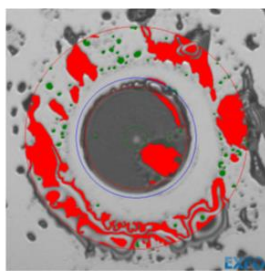
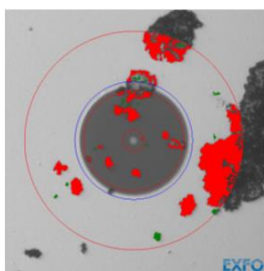
汚れ③ (ファイバ放置)



汚れ④ (装置接触)



汚れの伝播① (汚れたファイバを接続)



注意

◆ ケーブルの繋ぎ込み、および、抜き差しを行う場合は、必ず下記の清掃方法に従い、端面清掃はファイバスコープを使

用して作業を実施してください。

- ◆ 光コネクタの端面を直接のぞき込まないでください。
 - ◆ L160 ブレード(BDL1-3M21)の光出力部(E1 ポート)とファイバコネクタの表面は十分に清掃をしてください。光出力部(E1 ポート)やファイバコネクタの表面にゴミやホコリが付着している場合、高出力の光により燃えたり溶けたりすることによってファイバやユニットのコネクタに損傷を与える原因となります。ファイバスコープをお持ちの場合は、端面の事前確認をすることをお勧めします
-

(A) LC コネクタ端面清掃

フェルール端面をクリーニングしてください。
コネクタ 1 個単位に以下の手順でクリーニングしてください。

- ①コネクタの保護キャップを外します。
- ②クリーナの清掃面と垂直に当てて矢印方向に移動させます。
 - ・清掃面に押し当てた状態で回転させないでください。
- ③フェルールが押し下がる程度に荷重を加えて擦ります。
 - ・擦る方向は、クリーナの表示方向（上から下方向）に従ってください。
 - ・光ファイバのコネクタを擦る時間は、1～2 秒程度で実施してください。（シワ防止）
- ④移動数：2 往路（往復で拭かない）。また同じ箇所では拭かないでください。
- ⑤清掃後は速やかに、装置に接続するか、光ファイバのコネクタにキャップを取り付けてください。

注：最大でも 15 分以内に行ってください。また、作業時に、端面が指などに接触しないように特に注意してください。

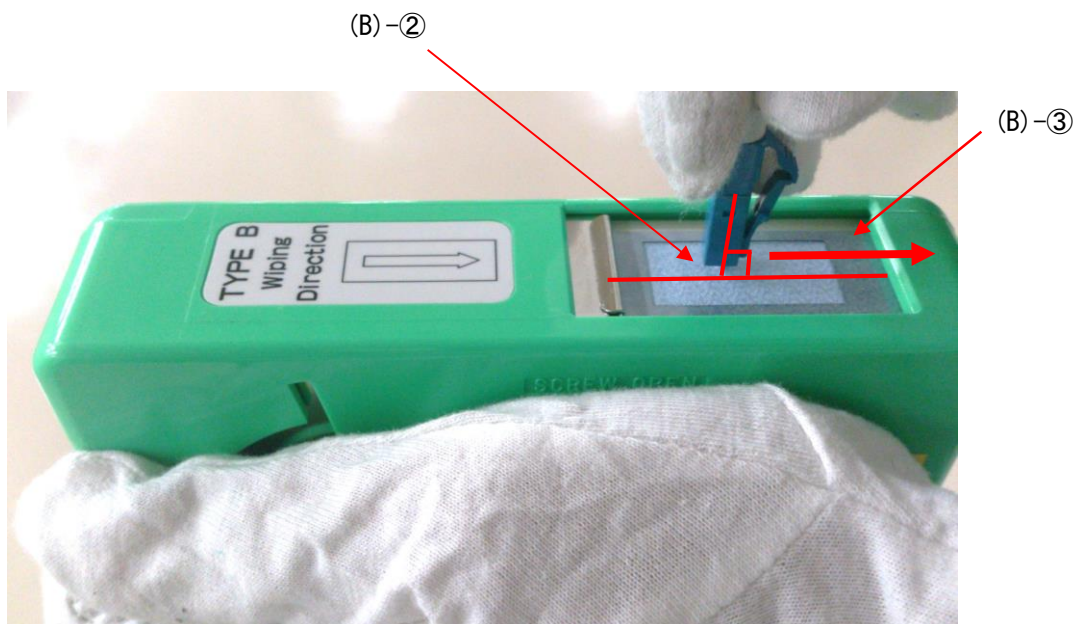


図 3.8-1
クリーニング方法（LC コネクタプラグ）



- 1) 清掃後、コネクタ端面を指や何かに接触させた場合、再清掃してください。
- 2) クリーナの、同じ箇所では拭かないでください。
- 3) コネクタのブーツを持って拭かないでください（断線防止のため）。
- 4) コネクタのフェルール部分を、クリーナのポリエチレン製ガイドに接触させないでください（キズ防止）。
- 5) フェルールをクリーナ清掃面に押し当てた状態で回転させないでください。押し下がったフェルールが戻らなくなる場合があります。

(B) LC アダプタ内コネクタ端面清掃

フェルール端面をクリーニングしてください。
コネクタ 1 個単位に以下の手順でクリーニングしてください。

- ①コネクタの保護キャップを外します。
- ②クリーナの先端を、コネクタのフェルール面を狙って真っ直ぐ挿入してください（周囲に接触させないこと）。
- ③フェルールが押し下がる程度の荷重を加えた状態で、同一方向に 7 回転させてください。
- ④清掃後クリーナを抜き、速やかにケーブルを接続するか、保護キャップを取り付けてください。最大でも 15 分以内に行なってください。

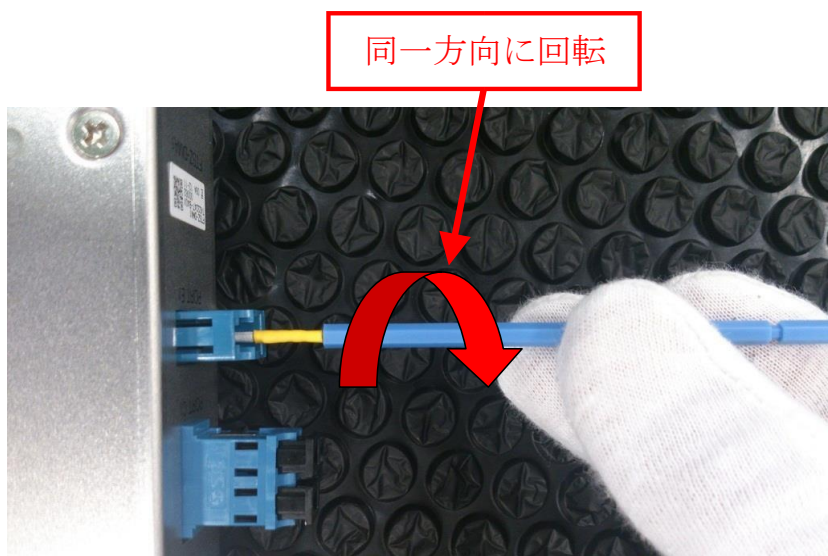


図 3.8-2
クリーニング方法（LC アダプタ内）

⚠ 注意

- 1) クリーナの清掃布には触らないでください。
- 2) 1 回使用したものは再使用しないでください。
- 3) 斜めに挿入するとトップスティックの芯の角で、傷が付きやすいので挿入時注意してください。

(C) エアーダスターによる清掃の禁止



◆アルコールやガスパレー（シップZ）等での清掃は、端面を汚す恐れがありますので使用しないでください。

3.9

輸送条件

装置故障などで、修理のために輸送するときの梱包手順を以下に示します。
輸送の際は、必ず梱包してください。

1. 1FINITY 装置のブレード、プラグインユニット、光モジュール、FAN ユニット添付用品などを個別にエアパック（静電対策品）で包みます。その際、出荷時に梱包されていた箱があればそれを使用してください。
2. ダンボール箱に緩衝材を入れ、1.の用品を入れて梱包します。

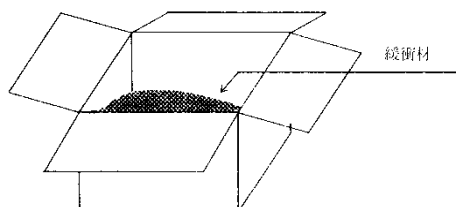


図 3.9-1 梱包 1

3. さらに大きなダンボール箱に緩衝材を入れ、2.の箱を入れて梱包します。

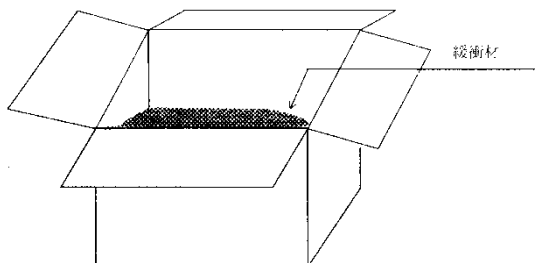


図 3.9-2 梱包 2

3.10

起動時間

システムの起動時間を以下に示します。

操作	起動条件	起動時間
電源 off/on	1. システムにログイン可能であること 2. 主信号が全て疎通すること	15 分以内
Warm リスタート	1. システムにログイン可能であること 2. 主信号が断しないこと	15 分以内
Cold リスタート	1. システムにログイン可能であること 2. 主信号が断しないこと	15 分以内

3.11

ブレード交換

3.11.1

ブレード交換の準備事項

交換対象のブレードで、作業に必要な情報の取得とデータベースの準備をしてください。

事前準備：

- show inventory コマンドで読み出される serialNumber から、交換対象ブレードの serialNumber と一致するものを確認し、shelfid と shelf-role を記録してください。（新しく設置する側のブレードの設定で使います）。

<実施例>

下記コマンドで読みだされる serialNumber から、交換対象ブレードのラベル記載のシリアル番号と一致するものを探します。一致した inventory 欄の"inventoryName"に shelfid が表示されます。

また、この shelfid が"1"であれば shelf-role は"MAIN"、それ以外であれば"TRIB"となります。以下の例では、shelfid は 1, shelf-role は MAIN となります。

```
fujitsu@fujitsu> show inventory | notab
inventory
inventoryName "Shelf: 1 slot: 0 subslot: 0 port: 0"
vendorName      FUJITSU
unitName        BDL1-3R11
vendorUnitCode  b111
IssueNumber     02
fcNumber        FC95453R11
clei            WOMP210BRB
dom             17.02
serialNumber   00278
usi             LBFJTU011725453R110200278

fujitsu@fujitsu> configure
Entering configuration mode private
Current configuration users:
autop-sys console (noaaa from 127.0.0.1) on since 2017-10-27 09:37:17
private mode

[edit]
fujitsu@fujitsu% show eqpt shelf 1 shelf-role
shelf-role MAIN;
```


新しく設置する側のブレードの設定

注：使用済みの L100 ブレードを、交換用ブレードに使用する際は、2.4.11 章ブレード初期化設定を参照し、初期化設定が完了していることを確認してください。

注：以下の設定は、電源コネクタの取り付けおよびラック搭載した状態で実施することで交換時の信号断時間を短縮することが可能です。その場合 (2), (3), (4) のケースではそれぞれの最後の手順に示した“電源 OFF”は不要です。(1) のケースでは“電源 OFF”が必要です。

■ 交換ブレードを準備して、設定などを修正してください。

(1) MAIN ブレード (USB を使用する) の場合

手順 1

USB が挿入されていないことを確認してください。

手順 2

電源を入れてブレードを起動してください。

手順 3

LMP ポートに LAN ケーブルを接続し、CLI でログインしてください。ログイン方法は、「2.4.1 ログイン」の手順を参照してください。

手順 4

以下のコマンドを用いて、shelfProvisioningModeが発生していないことを確認して手順5へ進んでください。shelfProvisioningModeが発生している場合は、手順8へ進んでください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-11-07T14:16:42.012427+00:00
```

手順 5

以下のコマンドで MAIN 設定を初期化してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request set-shelfmode reset
```

手順 6

ブレードがリブートされますので、再起動後に LMP ポートから再度 CLI でログインしてください。

手順 7

以下のコマンドを用いて、shelfProvisioningModeが発生していることを確認してください。

```
例: fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
alarms alarm-list number-of-alarms 3
alarms alarm-list last-changed 2018-11-11T18:17:17.700139-06:00
alarms alarm-list alarm COM noSecondaryDatabase "not-applicable near-end"
  last-status-change      2018-11-11T18:17:12.317054-06:00
  last-perceived-severity  minor
  last-alarm-text          "No Secondary Database"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled     true
alarms alarm-list alarm COM shelfProvisioningMode "not-applicable near-end"
  last-status-change      2018-11-11T18:17:17.583504-06:00
  last-perceived-severity  warning
  last-alarm-text          "Shelf Provisioning Mode"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled     true
alarms alarm-list alarm COM databaseLockedShelfProvModePresent "not-
applicable near-end"
  last-status-change      2018-11-11T18:17:17.700139-06:00
  last-perceived-severity  warning
  last-alarm-text          "Database System Locked: Shelf Provisioning Mode
Present"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled     true
```

手順 8

確認が終了したら電源を OFF にしてください。

(2) MAIN ブレード (USB を使わない) の場合

手順 1

USB が挿入されていないことを確認してください。

手順 2

電源を入れてブレードを起動してください。

手順 3

LMP ポートに LAN ケーブルを接続し、CLI でログインしてください。ログイン方法は、「2.4.1 ログイン」の手順を参照してください。

手順 4

以下のコマンドを用いて、shelfProvisioningModeが発生していないことを確認して、手順9へ進んでください。

注：noSecondaryDatabase、noSecondaryStorage 警報は USB 未実装時に発生する警報であり、問題ありません。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

shelfProvisioningMode が発生している場合は、以下のように表示されますので、この場合は手順 5 に進んでください。

例：

```
alarms alarm-list number-of-alarms 2
alarms alarm-list last-changed 2017-11-30T00:51:47.853037+00:00
alarms alarm-list alarm COM shelfProvisioningMode "not-applicable near-
end"
  last-status-change      2017-11-30T00:51:47.813775+00:00
  last-perceived-severity warning
  last-alarm-text         "Shelf Provisioning Mode"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled    true
alarms alarm-list alarm COM databaseLockedShelfProvModePresent "not-
applicable near-end"
  last-status-change      2017-11-30T00:51:47.853037+00:00
  last-perceived-severity warning
  last-alarm-text         "Database System Locked: Shelf Provisioning Mode
Present"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled    true
```

手順 5

以下のコマンドを入力して、メインブレードの設定を実行します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request set-shelfmode shelfid 1 shelfrole MAIN
```

手順 6

“Really want to do this?”が表示されたら、“yes”を入力します。

結果：

ブレードが再起動します。

手順 7

再起動が完了したら、「2.4.1 ログイン」の手順を参照し LMP ポートを使用してブレードにログインします。

手順 8

以下のコマンドを入力して、アラームを取得します。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

shelfProvisioningMode アラームが表示されていないことを確認します。

手順 9

バックアップしていたデータベースをブレードにリストアしてください。手順は、「3.3.2 CLI を用いたデータベースのリストア」を参照してください。

注：DCN 上の OPS からリストアする場合は LCN1 ポートに SFP を実装し、LCN ポートの IP 設定を実施して、DB リストアを実行してください。

手順 10

リストア完了後、不要なアラームが無いことを確認したら電源を OFF にしてください。

注：C ブレード構成にて TRIB1 として使用していた L100 を、メインブレード構成の MAIN として使用する場合、以下のコマンド入力が必要となります。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request sw-stage filename clear-active
```

(3) TRIB ブレード (L100) の場合

手順 1

USB が挿入されていないことを確認してください。

手順 2

電源を入れてブレードを起動してください。

手順 3

LMP ポートに LAN ケーブルを接続し、CLI でログインしてください。ログイン方法は、「2.4.1 ログイン」の手順を参照してください。

手順 4

以下のコマンドを用いて、shelfProvisioningModeが発生していないことを確認して、手順5へ進んでください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

shelfProvisioningMode が発生している場合は以下のように表示されますので、この場合は手順 8 へ進んでください。

例 :

```
alarms alarm-list number-of-alarms 2
alarms alarm-list last-changed 2017-11-30T00:51:47.853037+00:00
alarms alarm-list alarm COM shelfProvisioningMode "not-applicable near-end"
  last-status-change      2017-11-30T00:51:47.813775+00:00
  last-perceived-severity warning
  last-alarm-text         "Shelf Provisioning Mode"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled    true
alarms alarm-list alarm COM databaseLockedShelfProvModePresent "not-applicable near-end"
  last-status-change      2017-11-30T00:51:47.853037+00:00
  last-perceived-severity warning
  last-alarm-text         "Database System Locked: Shelf Provisioning Mode Present"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled    true
```

手順 5

以下のコマンドで MAIN 設定を初期化してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request set-shelfmode reset
```

手順 6

ブレードがリブートされますので、再起動後に LMP ポートから再度 CLI でログインしてください。

手順 7

以下のコマンドを用いて、shelfProvisioningModeが発生していることを確認してください。

どのような表示かは手順4を参照してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

手順 8

メインブレード経由のトリビュタリブレード増設・交換機能をサポートいたします。

本機能の設定状態は、メインブレードから以下のコマンドを実施し、確認することができます。

```
fujitsu@fujitsu> configure
```

```
fujitsu@fujitsu% show system trib-shelfid-assignment
```

読み出し結果が、false(デフォルト設定)の場合は本機能は無効、trueの場合は有効です。

本機能を使用しない場合は、falseであることを確認し、以下の手順9へ進んでください。

本機能を使用する場合で、false設定である場合は、交換対象システムのメインブレードに対し、以下のコマンドを実行し、trueに変更します。その後手順9へ進んでください。

```
fujitsu@fujitsu% set system trib-shelfid-assignment true
```

```
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 9

LCN3 や LCN4 ポートに必要な SFP を実装してください。

注：光ファイバ、または LAN ケーブルは未接続のままです。

手順 10

(注) 手順8において、true設定を実施した場合、本手順はスキップし、電源を OFF してください。

これで準備作業は完了です。

以下のコマンドで、ブレードの設定を TRIB に変更してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request set-shelfmode shelfid x shelfrole TRIB
```

注：xは現用系のこれから交換する TRIB ブレードの shelfid 番号を入れます

手順 11

ブレードがリブートされますので、再起動後に電源を OFF にしてください。(TRIB に設定されたため、LMP ポートは使えなくなっています)

(4) TRIB ブレード (L110) の場合

手順 1

電源を入れてブレードを起動してください。

手順 2

LMP ポートに LAN ケーブルを接続し、CLI でログインしてください。ログイン方法は、「2.4.1 ログイン」の手順を参照してください。

手順 3

以下のコマンドを用いて、shelfProvisioningModeが発生していることを確認してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
alarms alarm-list number-of-alarms 2
alarms alarm-list last-changed 2017-11-30T00:51:47.853037+00:00
alarms alarm-list alarm COM shelfProvisioningMode "not-applicable near-end"
  last-status-change      2017-11-30T00:51:47.813775+00:00
  last-perceived-severity  warning
  last-alarm-text          "Shelf Provisioning Mode"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled     true
alarms alarm-list alarm COM databaseLockedShelfProvModePresent "not-
applicable near-end"
  last-status-change      2017-11-30T00:51:47.853037+00:00
  last-perceived-severity  warning
  last-alarm-text          "Database System Locked: Shelf Provisioning Mode
Present"
  last-is-service-affecting false
  notification-enabled     true
```

手順 4

メインブレード経由のトリビュタリブレード増設・交換機能をサポートいたします。
本機能の設定状態は、メインブレードから以下のコマンドを実施し、確認することができます。

```
fujitsu@fujitsu> configure  
fujitsu@fujitsu% show system trib-shelfid-assignment
```

読出し結果が、false(デフォルト設定)の場合は本機能は無効、true の場合は有効です。
本機能を使用しない場合は、false であることを確認し、以下の手順 5 へ進んでください。
本機能を使用する場合で、false 設定である場合は、交換対象システムのメインブレードに対し、以下のコマンドを実行し、true に変更します。その後手順 5 へ進んでください。

```
fujitsu@fujitsu% set system trib-shelfid-assignment true  
fujitsu@fujitsu% commit
```

手順 5

LCN3 や LCN4 ポートに必要な SFP を実装してください。
注：光ファイバ、または LAN ケーブルは未接続のままです。

手順 6

(注) 手順 4 において、true 設定を実施した場合は、本手順はスキップし、電源を OFF してください。
これで準備作業は完了です。

以下のコマンドで、ブレードの設定を TRIB に変更してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request set-shelfmode shelfid x shelfrole TRIB  
注：x は現用系のこれから交換する TRIB ブレードの shelfid 番号を入れます
```

手順 7

ブレードがリブートされますので、再起動後に電源を OFF にしてください。(TRIB に設定されたため、LMP ポートは使えなくなっています)

データベースの準備

MAIN ブレードの場合は、データベースを移動する準備をしてください。

(1) USB を使用する場合

手順 1

設定を変更するコマンドの `commit` を実行してから 10 分以上経過していることを確認してください。10 分未満の場合は、10 分経過するまでお待ちください。

手順 2

以下のコマンドを用いて、`softwareSyncInProgress`が出ていないことを確認してください。これが出ている場合は、消えるまでお待ちください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-11-07T14:16:42.012427+00:00
```

手順 3

以下のコマンドで、USB が安全に取り外せるようにしてください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> request remove-usb
```

手順 4

ブレードから USB を取り外してください。

注：この USB はブレードの交換作業の中で使用します。3.1.11 章の手順 30 または 3.1.12 章の手順 16 を参照してください。

手順 5

ブレードの電源を OFF にしてください。

(2) USB を使用しない場合

手順 1

「3.3.1 CLI を用いたデータベースのバックアップ」を参照して、データのバックアップを作業用 PC などに保存してください。

手順 2

ブレードの電源を OFF にしてください。

3.11.2 ラックにおけるブレード交換

- 交換ブレードと被交換ブレードが同じタイプのブレードであることを確認してください。
- 搭載ソフトウェアが交換ブレードと被交換ブレードとで同じであることを確認してください。
- 搭載/撤去時に ESD による損傷を防ぐため、有効な ESD リストストラップの装着およびそれが適切に接地されていることを確認してください。
- 全てのファイバがブレードより外され、そのファイバにはラベルが貼付されていることを確認してください。※ファイバを外してから電源を落としてください。
- ブレードから RJ-45 ケーブルを取り外し、適切なラベルが貼付されていることを確認してください。
- ブレード背面の電源ターミナルアダプタ (AC00-SD11 または AC00-SD21) から電源ケーブルが外されていることを確認してください。外されていない場合は、2.2.5 章 電源ケーブルの取り外し を参照して、ケーブルを外してください。
- 全てのユニットがブレードから取り外されていることを確認してください。
- メインブレードの撤去の際は、最新のデータベースバックアップがされていることを確認してください。データベースバックアップ方法については、「3.3.1 CLI を用いたデータベースのバックアップ」を参照してください。

注：使用可能なデータベースバックアップがない場合は、ブレードを最初から再プロビジョニングする必要があります。トリビュタリブレードの交換にはデータベースのバックアップは必要ありません。

- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。

注意

- ◆ ブレードは重量物であるため、取り扱う際には、常にブレードの中央、左右 2 か所を両手で持ってください。1 か所で持ったり、補助要員(必要な場合)をつけずにブレードを移動したり、持ち上げたりしますと、作業者が怪我を負ったり、機器を破損する恐れがあります。

手順 1

ブレード両側のファイバマネージメント部のカバーを開けてください。

注：ファイバマネージメント部のカバーを内側へわずかにスライドさせ、カバーを開けます。

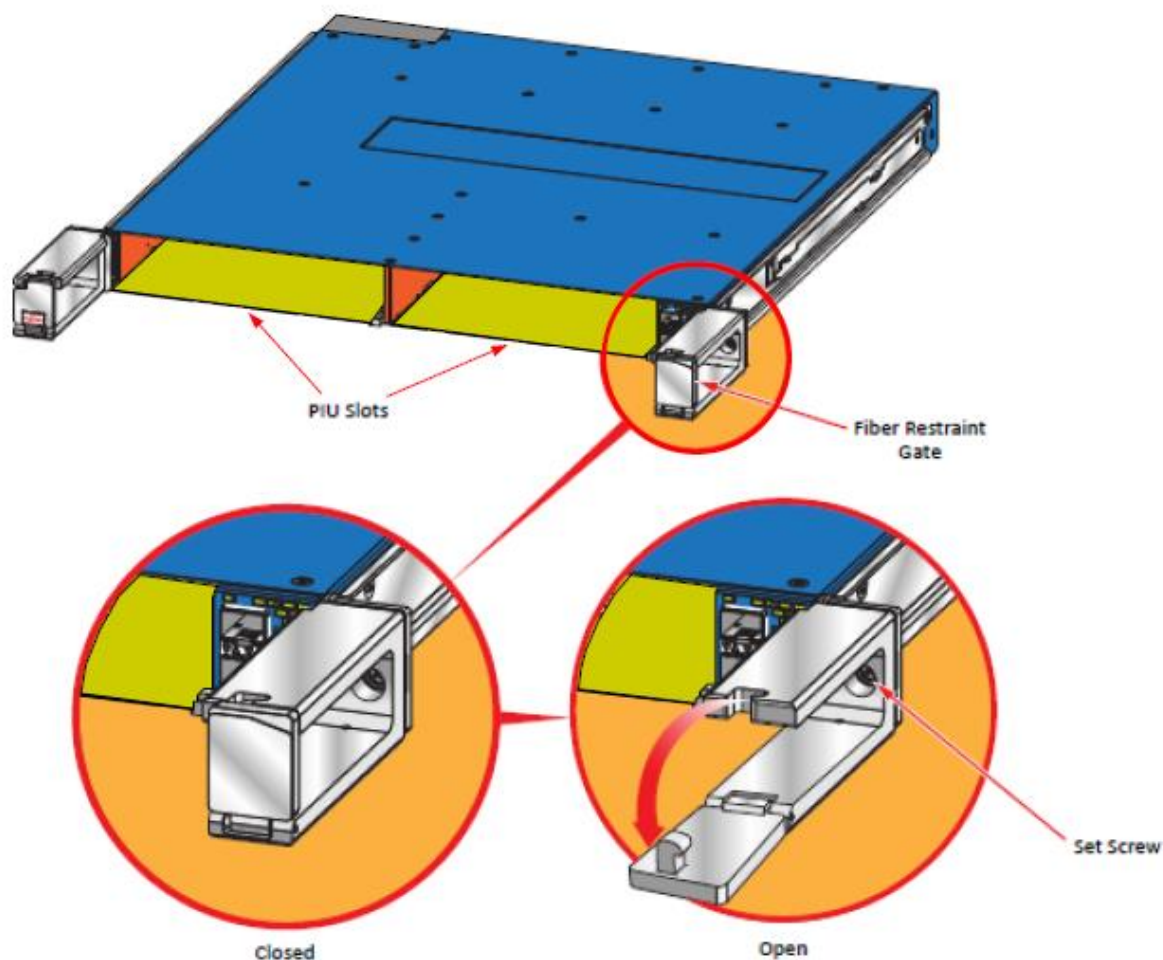


図 3.11.2-1

ファイバマネージメント部のカバーを開ける

手順 2

ファイバマネージメント部のカバーを開けた後、プラスドライバーを使用してブレードの左右両側の固定用ネジを慎重に緩めてください。

注：固定用ネジは、ブレード左右のファイバマネージメント部のカバーを開けて操作してください。

手順 3

固定用ネジを緩めてネジが外れた後、両側のファイバマネージメント部のカバーを閉じてください。

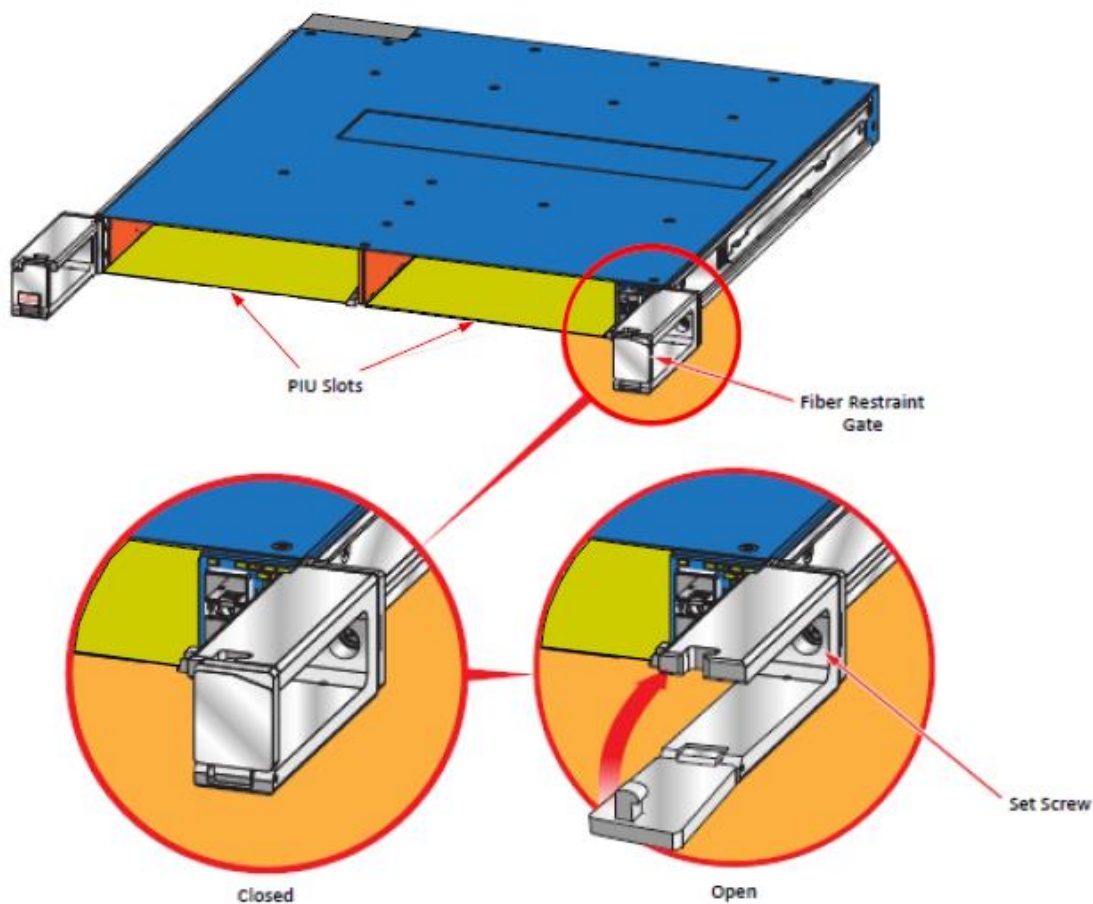


図 3.11.2-2
ファイバマネージメント部のカバーを閉じる

手順 4

ブレード前面のファイバマネージメント部を持ち、ブレードがロックされる位置までゆっくり引き出してください。

ブレードが半分ほど引き出された位置で、ブレード左右にロックが掛かります。

⚠ 注意

- ◆ 隣接するスロットの光ファイバに触れないようにしてください。ブレード撤去時には、他のブレードからのファイバが作業の邪魔にならないよう確認してください。



図 3.11.2-3
ラックからブレードを引き出す



図 3.11.2-4
ロックされる位置

⚠ 注意

- ◆ ブレードは重量物であるため、常に両手を使用してください。ブレードがレールから外れる瞬間は特に重く感じますので、落下させないよう十分に注意して作業してください。

手順 5

ブレード左右両側にあるロックレバーを確認してください。

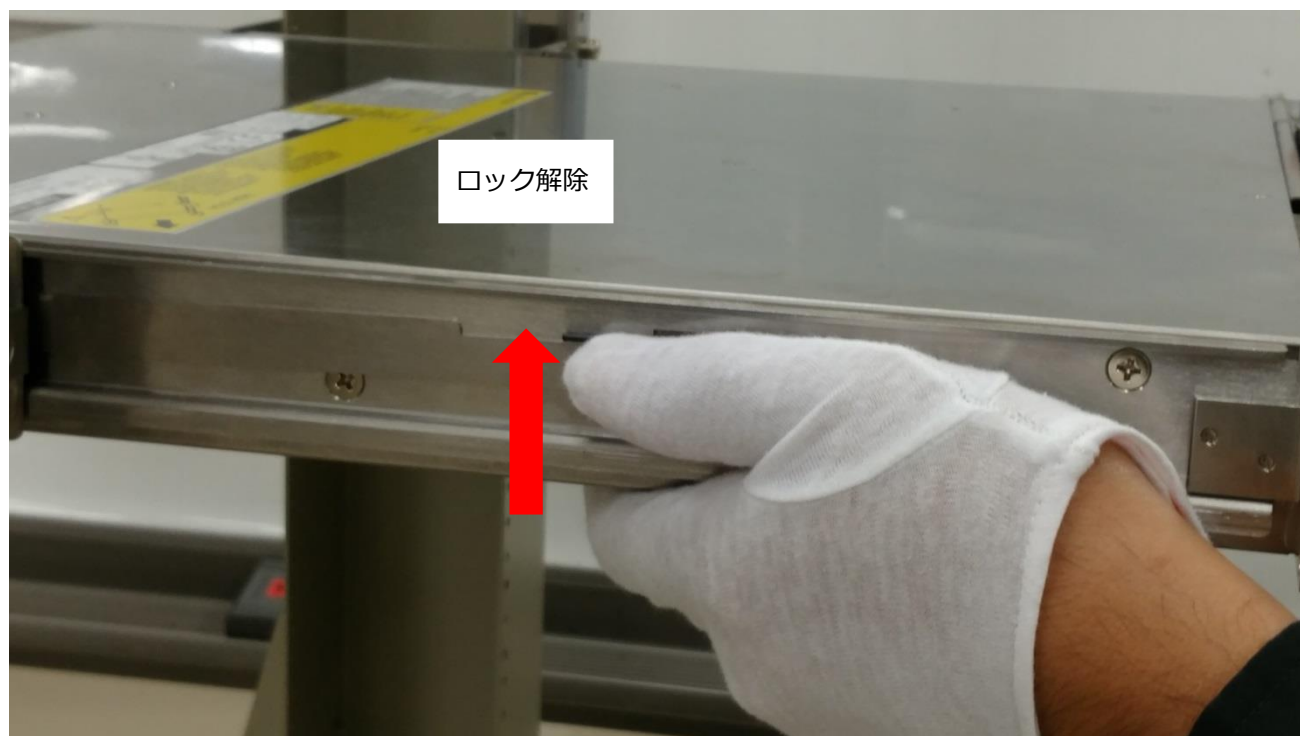


図 3.11.2-5

ブレードのロック解除

手順 6

両手でブレード左右両側のロックされている部位を持ってください。

手順 7

両側のロックレバーを押し上げてロックを解除し、ゆっくりとブレードを引き出します。ラックから完全に外れるまでブレードを引いてください。

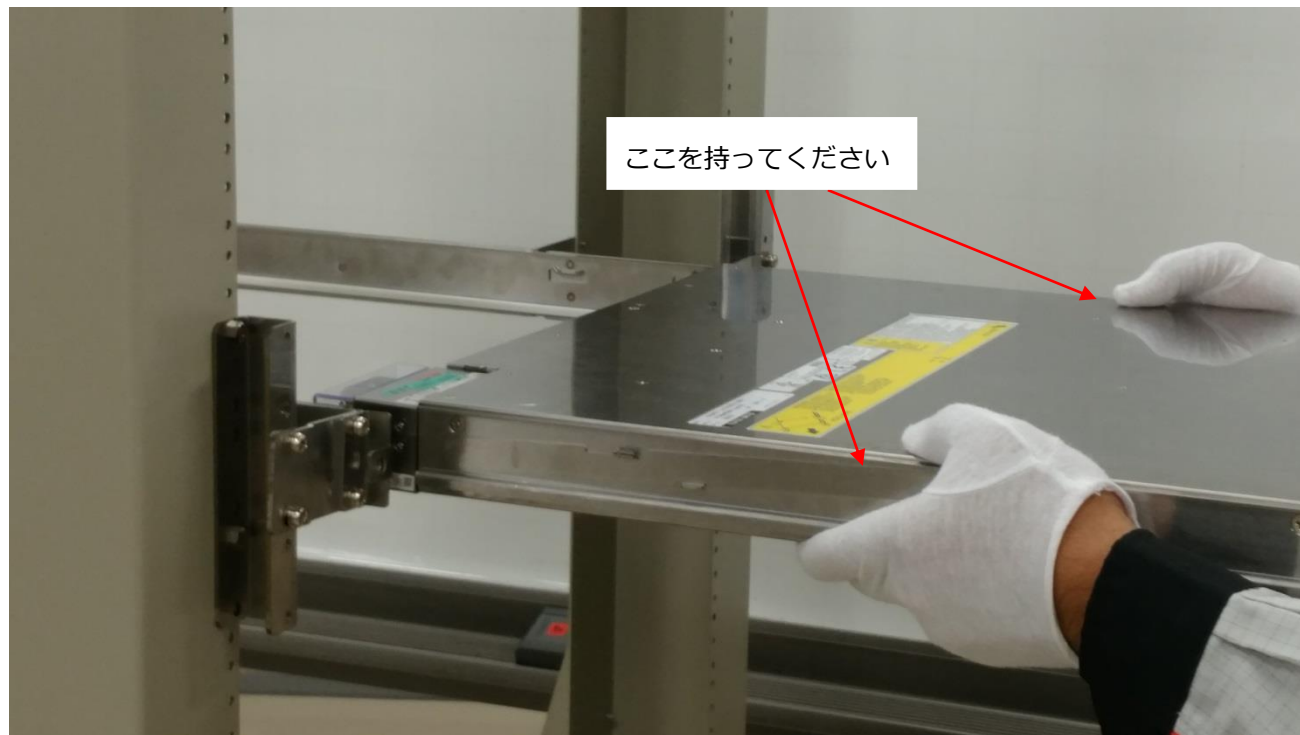


図 3.11.2-6

ラックからのブレード撤去

手順 8

ブレードは静電気防止袋に収納してください。

注：機器の修理・交換が必要な場合には、現場の規定に従ってください。

手順 9

SD11 使用時は電源ターミナルアダプタから保護カバーを外してください。SD21 使用時はこの手順をスキップしてください。



図 3.11.2-7
保護カバー

手順 10

ESD 保護された作業台の上で保持ネジを慎重にゆるめてください。

ブレードから完全に外れるまでゆるめます。

注：以降の手順において、図が SD11 になっておりますが、共通手順となります。



図 3.11.2-8
ネジの取り外し

手順 11

ネジが完全にブレードから外れたことを確認してください。



- ◆ ネジが完全にブレードから外れていないと、ブレードと電源ターミナルアダプタが損傷する可能性があります。

手順 12

電源ターミナルアダプタを手前に少し傾けてください。



図 3.11.2-9

電源ターミナルアダプタの取り外し（手順 12）

手順 13

電源ターミナルアダプタをブレードから外してください。



図 3.11.2-10

電源ターミナルアダプタの取り外し（手順 13）

手順 14

機器を開梱する前に、梱包箱に損傷がないかを確認します。輸送中の損傷については、運送約款に従って運送会社へご連絡いただく必要があります。出荷についてのご質問は、弊社の営業担当者にお問い合わせください。

手順 15

梱包箱を開梱し、機器を慎重に取り出し、清潔で平らな ESD 保護された作業台に置きます。梱包箱からブレードを取り出す際には、以下に示すように両手を使って梱包箱からブレードを取り出してください。

注：設置準備が整うまで、静電気防止袋からブレードや PIU を取り出さないでください。



図 3.11.2-11

梱包箱からブレードを取り出す

手順 16

ブレードに傷や損傷、付着物がないことを確認します。損傷している場合は、損傷した機器の修理、または交換に関する現場の規定に従ってください。

注：出荷時に添付される物品リストを使用して、全ての物品が揃っていることを確認してください。

手順 17

必要に応じて、現場の記録管理手順に従い装置の製造番号と版数を記録してください。

手順 18

電源ターミナルアダプタのフックをブレード背面の穴に挿入してください。



図 3.11.2-12

電源ターミナルアダプタの取り付け（手順 18）

手順 19

ブレード背面に接するまで電源ターミナルアダプタを押してください。

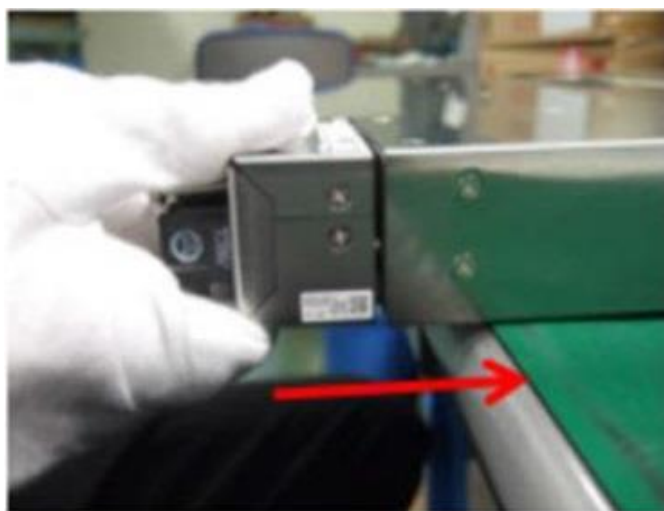


図 3.11.2-13

電源ターミナルアダプタの取り付け（手順 19）

手順 20

少し下方に押し込んで電源ターミナルアダプタがブレード背面に密着するようにしてください。



図 3.11.2-14

電源ターミナルアダプタの取り付け（手順 20）

手順 21

ブレード上の電源ターミナルアダプタの位置を確認してください。電源ターミナルアダプタとブレードの間に隙間がなく、電源ターミナルアダプタの上面がブレードの上面より少し低くなっていることを確認してください。

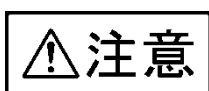


図 3.11.2-15

正しい電源ターミナルアダプタの取り付け

手順 22

平らな ESD 対応作業台の上で、電源ターミナルアダプタのブレードへの接続を確実にするため、電源ターミナルアダプタの保持ネジを慎重に締めてください。2つのネジを交互に締め、締め過ぎたり片方のネジだけ先に締めてしまったりしないでください。



- ◆ 固定用のネジは、ネジ穴に対して真っ直ぐに取り付けてください。それにより絞めるポイントまで容易に回すことができます。最初に回した際に何か引っ掛かった場合は、直ちに作業を中断してください。ブレードの損傷のリスク (ブレードのネジおよびネジ山の損傷)があります。



図 3.11.2-16
ネジの取り付け

手順 23

SD11 使用時は電源ターミナルアダプタの保護カバーを取り付けてください。SD21 使用時はこの手順をスキップしてください。

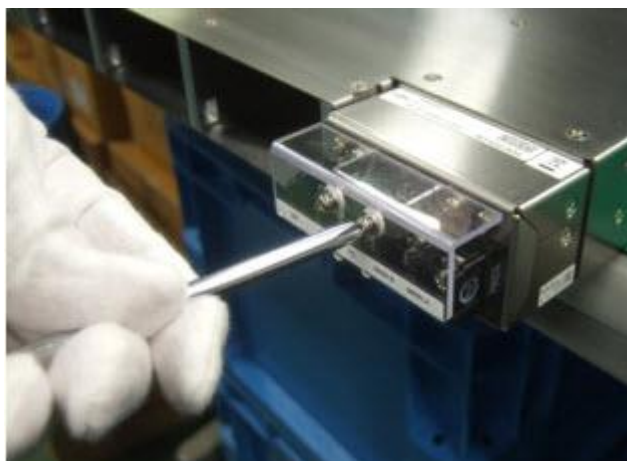


図 3.11.2-17
保護カバーの取り付け

手順 24

ラック前面でブレード (インナーレール) を持ち上げ、ラックに搭載されたブラケットトラック (アウターレール) に合わせてください。

ユニット搭載なしでのブレード搭載を推奨します。

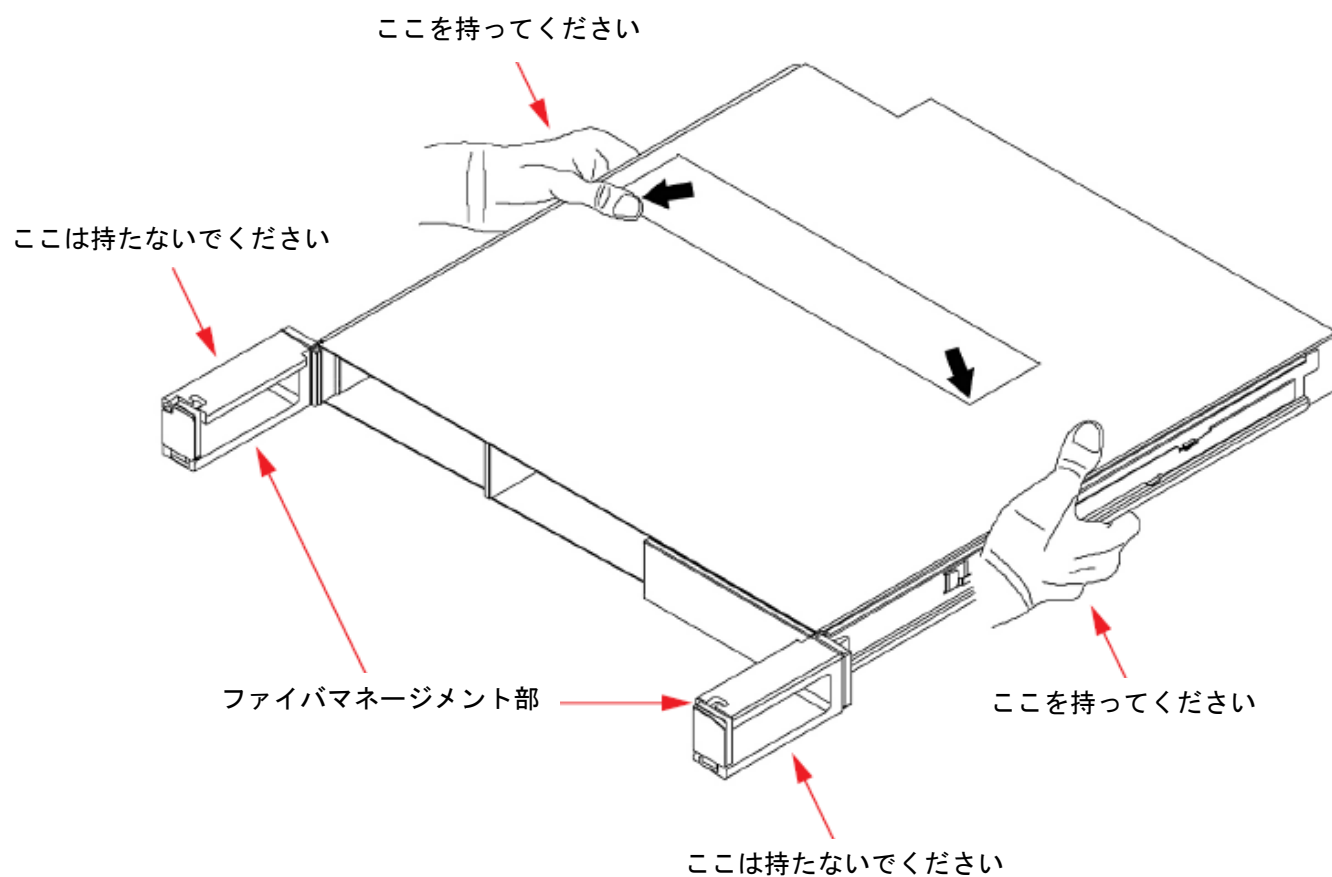


図 3.11.2-18

ブレードを持つ位置

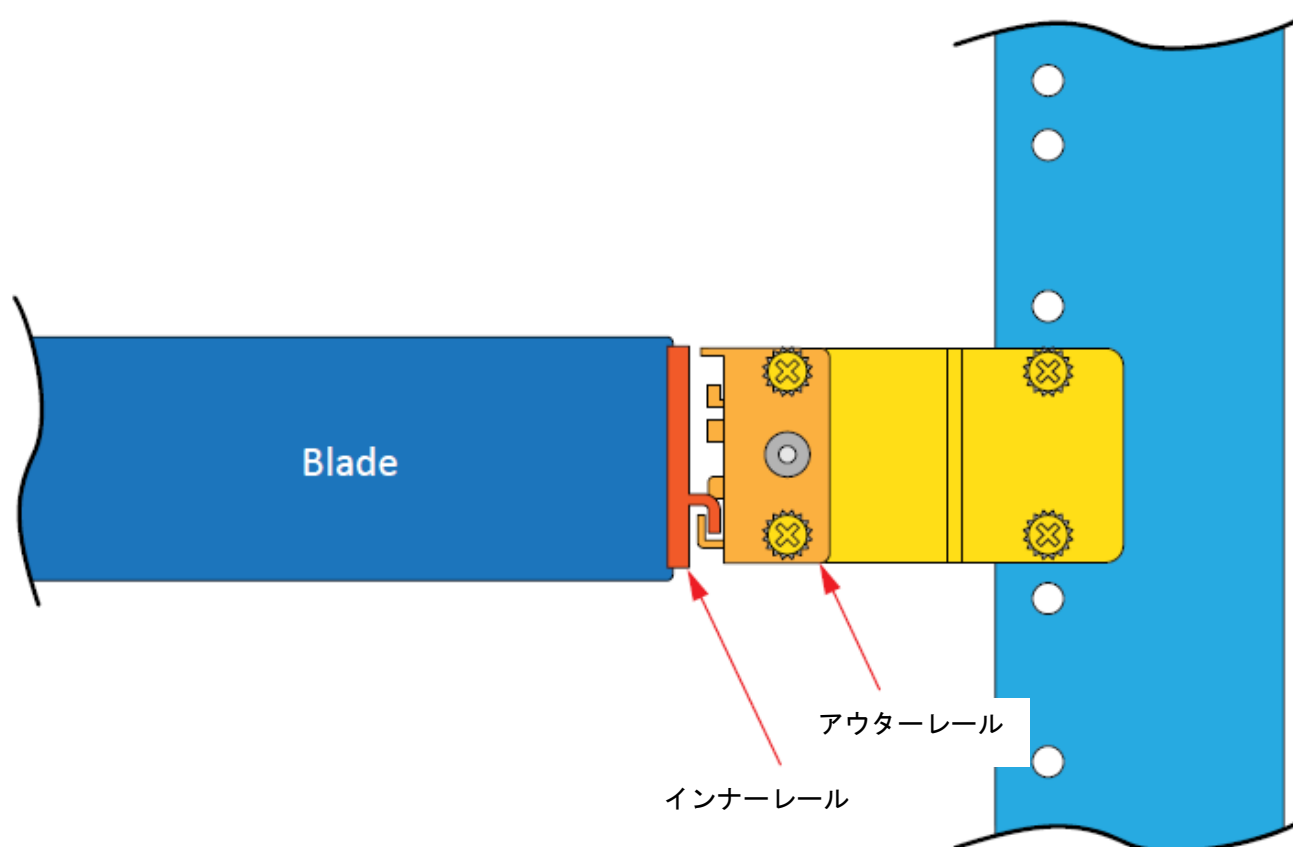


図 3.11.2-19
ブレードとレールの取り付け

手順 25

ブレードをブラケットトラックに挿入し、ロックするまで押し込んでください。

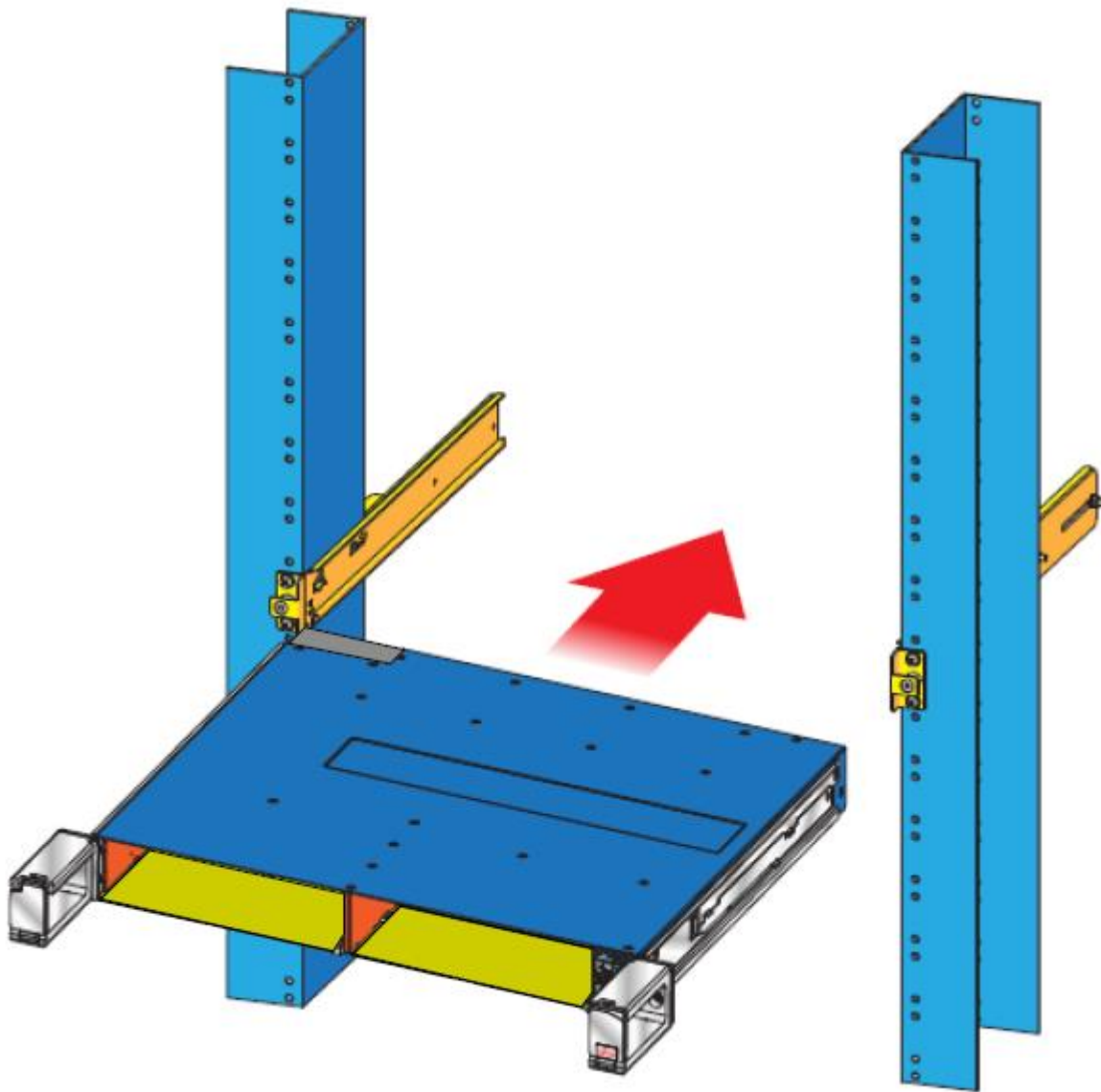


図 3.11.2-20
2 ポストラックへのブレードの実装

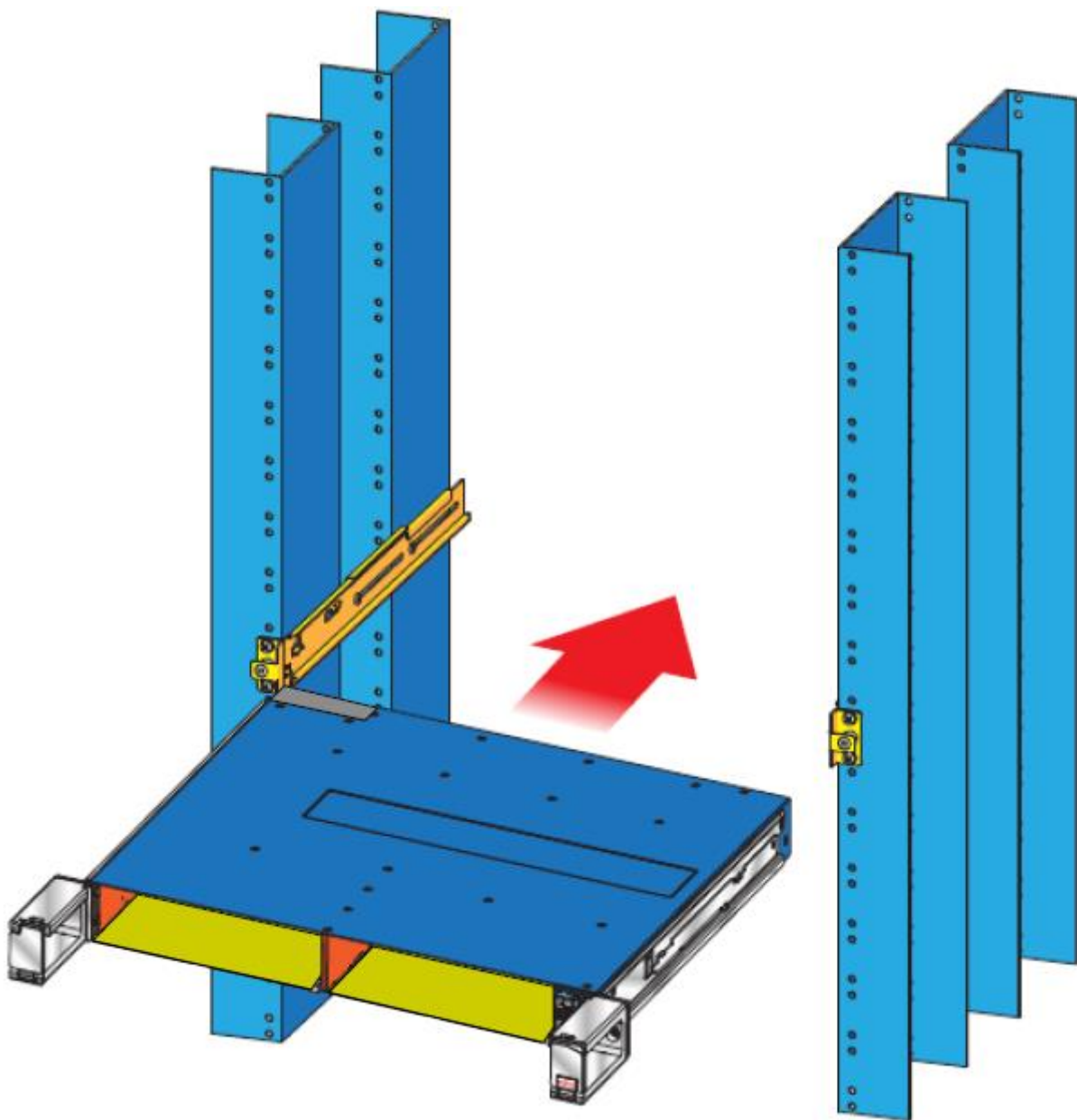


図 3.11.2-21
4 ポストラックへのブレードの実装

手順 26

ブレード両側のファイバマネージメント部のカバーを開けてください。

注：ファイバマネージメント部のカバーを内側へわずかにスライドさせ、カバーを開けます。

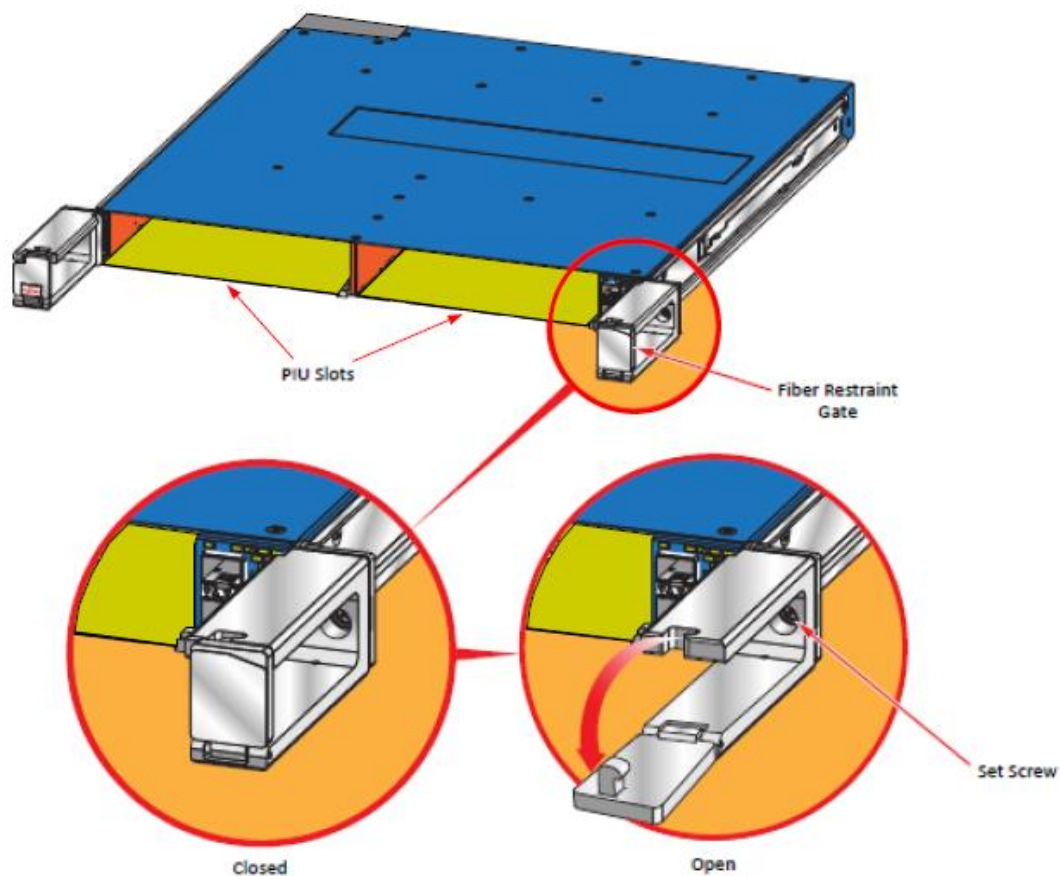


図 3.11.2-22

ファイバマネージメント部のカバーを開ける

手順 27

ファイバマネージメント部を開いた後に、ブレードを左右にあるセットネジでラックへ固定してください。

注：ブレード両サイドのファイバマネージメント部を開いた後に、セットネジへのアクセスが可能となります。

手順 28

電源供給元が OFF になっていることを確認してください。

手順 29

2.1.12 章 電源ケーブルの接続 を参照して、電源ケーブルを接続してください。ただし、この時点では、まだ電源を入れないでください。

手順 30

取り外されていた PIU や SFP、光ファイバおよび RJ-45 ケーブルをブレードに取り付けてください。MAIN ブレードで、USB メモリ使用時は、この段階で USB を挿してください。

手順 31

電源供給元で電源を投入し、シェルフが起動するまでお待ちください。

手順 32

LMP ポートに LAN ケーブルを接続し、MAIN のブレードにログインしてください。詳細な手順については「2.4.1 ログイン」を参照してください。

手順 33

メインブレード経由のトリビュタリブレード増設・交換機能をサポートいたします。
「3.1.10 章ブレード交換の準備事項」の「(3) TRIB ブレード (L100) の場合」、または
「(4) TRIB ブレード (L110) の場合」において、本機能を有効(true)に設定した場合は手順 34 に進んでください。無効(false)に設定した場合は手順 40 に進んでください。

手順 34

以下のコマンドを入力して、アラームを取得してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

交換のため、システムから取り外したブレードの shelfId に対し、equipmentInterConnectFailure アラームが発生していることを確認します。

手順 35

以下のコマンドを実施して、shelfProvisioningMode リストを確認します。
交換したブレードトリビュタリブレードの USI コードおよび shelfId が 0 で表示されていることを確認します。

```
fujitsu@shelf> show shelf-prov-mode-blades
```

結果(例) :

	SHELF
USI	ID

LBFJTU011645453B110100011	0

(注) 一度認識されたブレードは、ブレード取り外し後もリストに残ります。万が一取り外しを実施した場合は、下記コマンドを実行し、リストを更新してください。
その後、手順 35 のコマンドを実行し、リストから削除されたことを確認してください。

```
fujitsu@shelf> request flush-shelf-prov-mode-blades
```

手順 36

トリビュタリブレードブレード(手順 35 で表示されたブレード)に対し、未設定の shelfId を設定します。
設定後、トリビュタリブレードは自動で再起動します。

例 :

```
fujitsu@shelf> request set-shelf-id usi LBFJTU011645453B110100011 shelf-id 2
```

(注)上記コマンドは、shelfId 2 のブレードを交換した場合の例です。

結果 :

```
status Successful.
status-message set-shelf-id request sent successfully!
```

手順 37

手順 35 のコマンドを実行し、shelfProvisioningMode リストを表示します。

手順 38

手順 36 で shelfId 設定したブレードが、shelfProvisioningMode リストから削除されていることを確認します。

(注)手順 36 を実施後、ブレードが再起動中は設定した shelfId と共にリストに残ります。

手順 39

手順 36 で設定したトリビュタリブレードのフィジカルインベントリが表示されること、および shelfid が登録されていることを確認します。

例 :

```
fujitsu@shelf> show inventory
```

例 :

```
fujitsu@shelf> show configuration eqpt shelf 2
```

手順 40

以下のコマンドを入力して、アラームを取得してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab  
alarms alarm-list number-of-alarms 0  
alarms alarm-list last-changed 2017-11-07T14:16:42.012427+00:00
```

注 : USB メモリ未使用の場合は、noSecondaryStorage 、noSecondaryDatabase が出ますが、問題ありません。

注 : トリビュタリブレードに” equipmentMiscabledConnection” 警報が発生している場合は、以下のコマンドにより警報を解除してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request eqpt-reset reset ADOPTSHELF shelf-id x  
("x"はアラームを検出しているシェルフの shelf-id 番号)
```

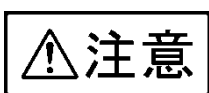
手順 41

不要なアラームが出ていないことを確認してください。これでブレードの交換作業は終了です。

3.11.3 ハウジングにおけるブレード交換

事前準備：

- 交換ブレードと被交換ブレードが同じタイプのブレードであることを確認してください。
- 搭載ソフトウェアが交換ブレードと被交換ブレードとで同じであることを確認してください。
- 実装や抜去など、機器を取り扱う際には ESD によって損傷を受ける場合があります。確実に接地された ESD リストストラップを着用してください。
- ブレードからすべてのファイバが取り外され、適切なラベルが貼付されていることを確認してください。※ファイバを取り外してから電源を落としてください。
- 全てのブレードから RJ-45 ケーブルが取り外され、適切なラベルが貼付されていることを確認してください。
- 全てのプラグインユニットがブレードから取り外されていることを確認してください。
- ブレードの交換作業時は、ハウジングの該当スロットのブレーカーを OFF にして作業してください。
- 最新のデータベースがバックアップされていることを確認してください。データベースバックアップ方法については、「3.3.1 CLI を用いたデータベースのバックアップ」を参照してください。
- ドライバー セット(プラス/マイナス含む)を準備してください。



- ◆ ブレードは重量物であるため、取り扱う際には、常にブレードの中央、左右 2 か所を両手で持ってください。1 か所で持ったり、補助要員(必要な場合)をつけずにブレードを移動したり、持ち上げたりしますと、作業者が怪我を負ったり、また、機器を破損する恐れがあります。

手順 1

ブレード両側のファイバマネージメント部のカバーを開けてください。

注：ファイバマネージメント部のカバーを内側へわずかにスライドさせ、カバーを開けます。

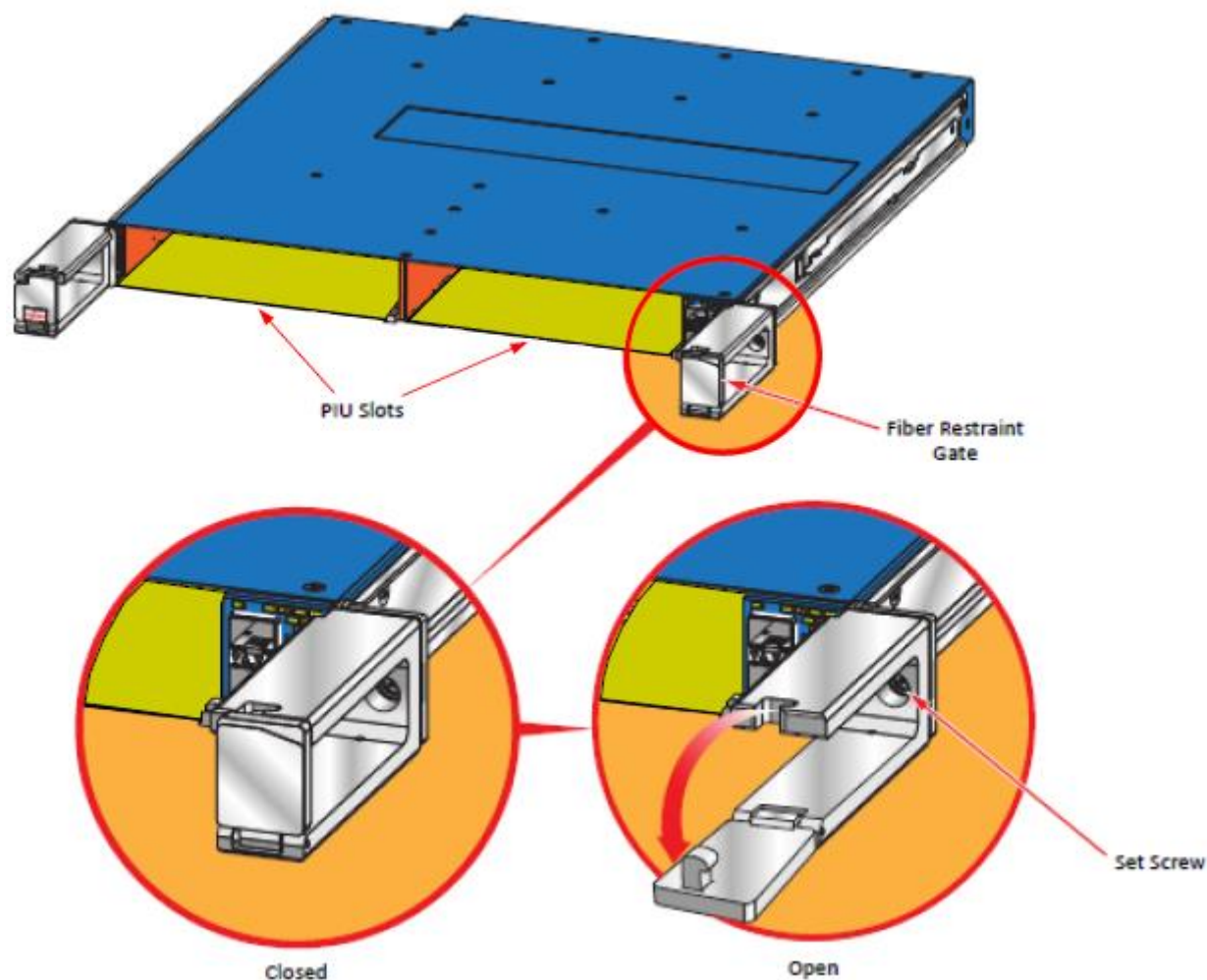


図 3.11.3-1
ファイバマネージメント部のカバーを開ける

手順 2

ファイバマネージメント部のカバーを開けた後、プラスドライバーを使用してブレードの左右両側の固定用ネジを慎重に緩め、ハウジングから取り外してください。

注：固定用ネジは、ブレード左右のファイバマネージメント部のカバーを開けて操作してください。

手順 3

固定用ネジを緩めてネジが外れた後、両側のファイバマネージメント部のカバーを閉じてください。

手順 4

ブレード前面のファイバマネージメント部を持ち、ブレードがロックされる位置までゆっくり引き出してください。

ブレードが半分ほど引き出された位置で、ブレード左右にロックが掛かります。



- ◆ 隣接するスロットの光ファイバに触れないようにしてください。ブレード撤去時には、他のブレードからのファイバが作業の邪魔にならないよう確認してください。



図 3.11.3-2

ハウジングからブレードを引き出す



図 3.11.3-3
ロックされる位置



◆ ブレードは重量物であるため、常に両手を使用してください。ブレードがレールから外れる瞬間は特に重く感じますので、落下させないように十分に注意して作業してください。

手順 5

ブレード左右両側にあるロックレバーを確認してください。

手順 6

両手でブレード左右両側のロックされている部位を持ってください。

手順 7

両側のロックレバーを押し上げてロックを解除し、ゆっくりとブレードを引き出します。ハウジングから完全に外れるまでブレードを引いてください。



図 3.11.3-4
ブレードのロック解除



図 3.11.3-5
ハウジングのブレード撤去

手順 8

ブレードは静電気防止袋に収納してください。

注：機器の修理・交換が必要な場合には、現場の規定に従ってください。

手順 9

機器の開梱前に、梱包箱に損傷がないかを確認します。輸送中の損傷については、運送約款に従って運送会社へご連絡いただく必要があります。出荷についてのご質問は、弊社の営業担当者にお問い合わせください。

手順 10

梱包箱を開梱し、機器を慎重に取り出し、清潔で平らな ESD 保護された作業台に置きます。梱包箱からブレードを取り出す際には、以下に示すように両手を使って梱包箱からブレードを取り出してください。

注：設置準備が整うまで、静電気防止袋からブレードや PIU を取り出さないでください。



図 3.11.3-6

梱包箱からブレードを取り出す

手順 11

ブレードに傷や損傷、付着物がないことを確認します。損傷している場合は、損傷した機器の修理、または交換に関する現場の規定に従ってください。

注：出荷時に添付される物品リストを使用して、全ての物品が揃っていることを確認してください。

手順 12

必要に応じて、現場の記録管理手順に従い装置の製造番号と版数を記録してください。

手順 13

ブレードを 1FINITY ハウジングの、適切なスロットに挿入し、ロックするまで押し込みます。

注：プラグインユニット搭載なしでのブレード搭載を推奨します。また、ハウジングの該当スロットのブレーカーが、OFF になっていることを確認してから作業してください。

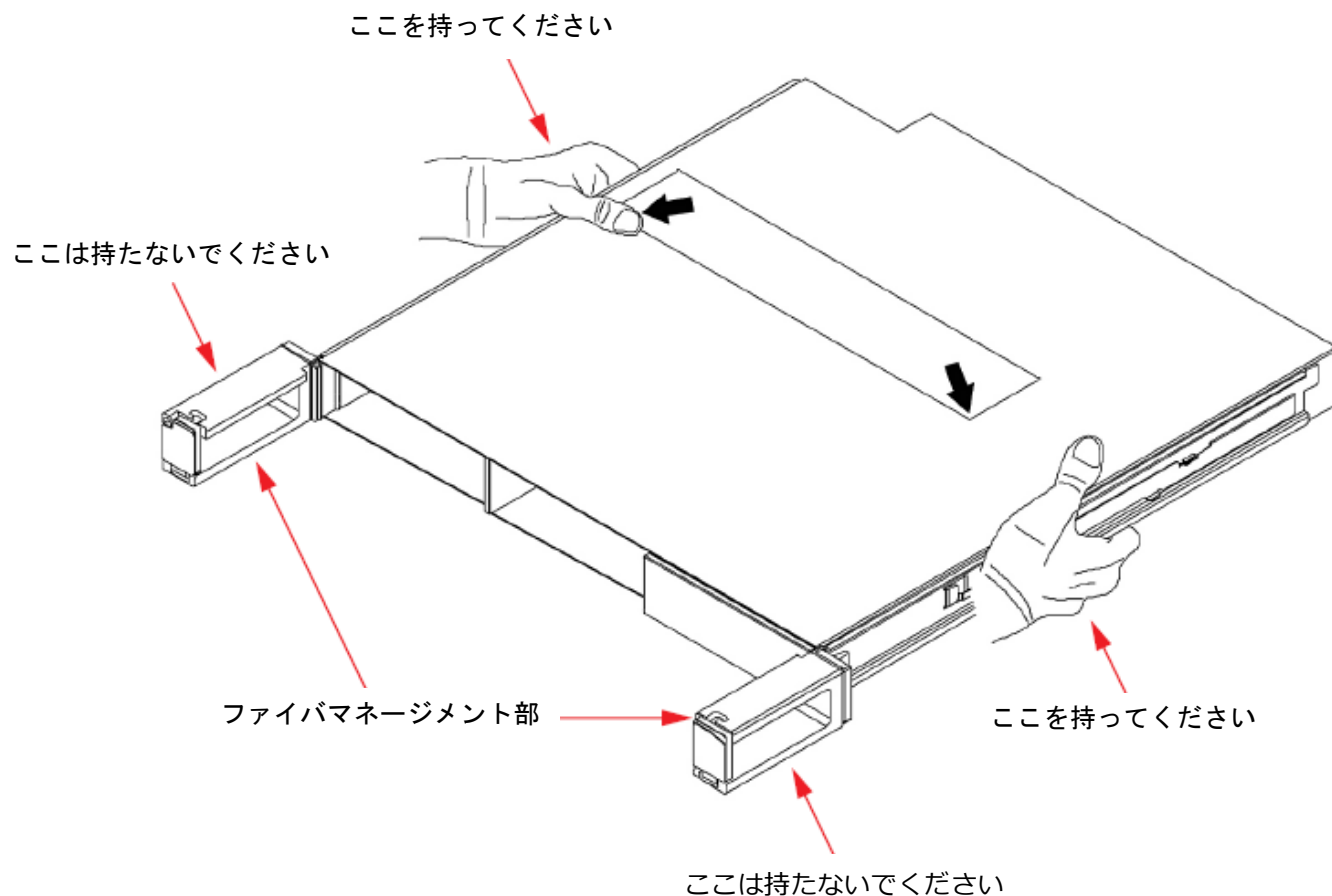


図 3.11.3-7

ブレードの正しい持ち上げ方

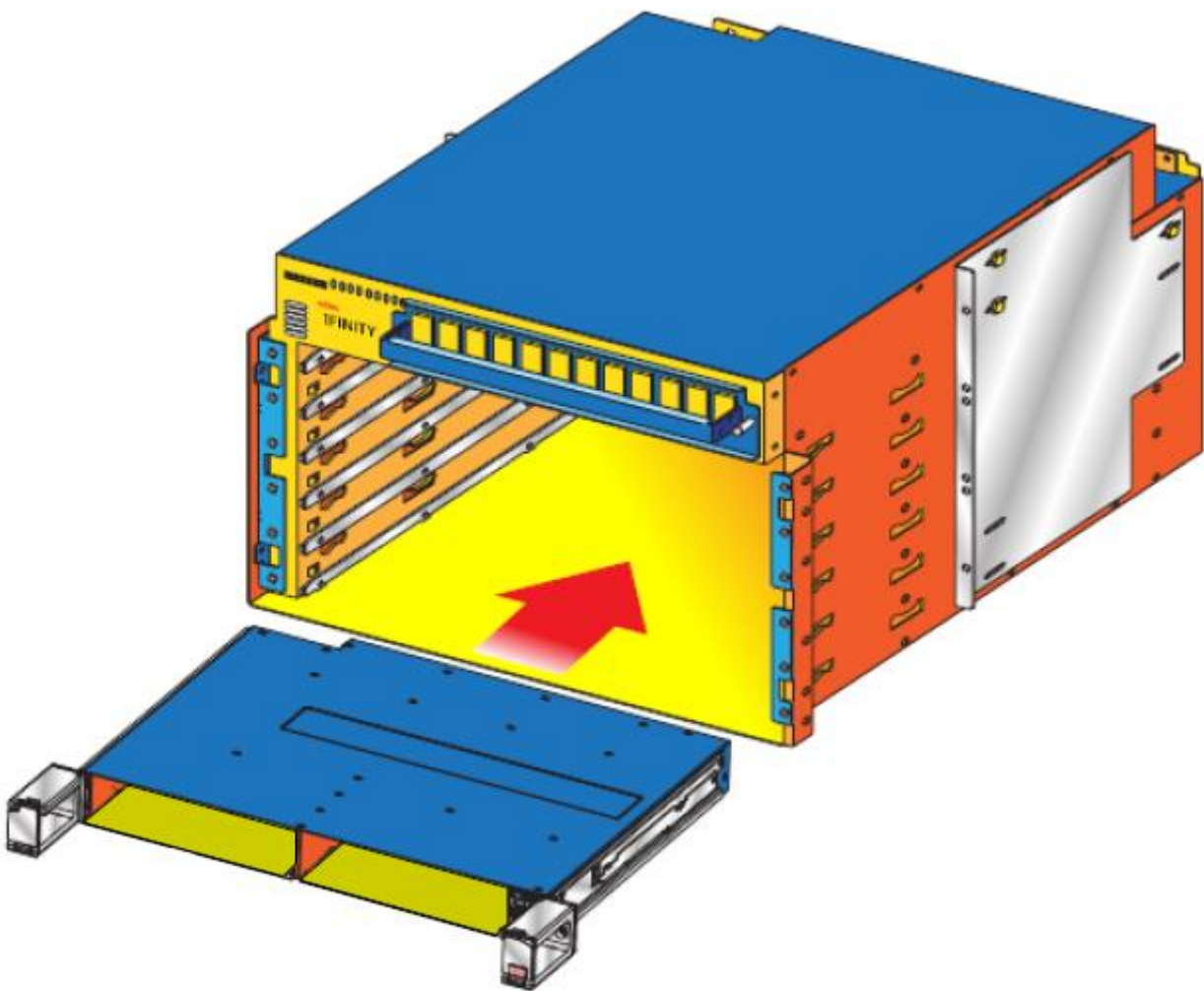


図 3.11.3-8
1FINITY ハウジングへのブレード搭載

手順 14

ブレード両側のファイバマネージメント部のカバーを開けてください。

注：ファイバマネージメント部のカバーを内側へわずかにスライドさせ、カバーを開けます。

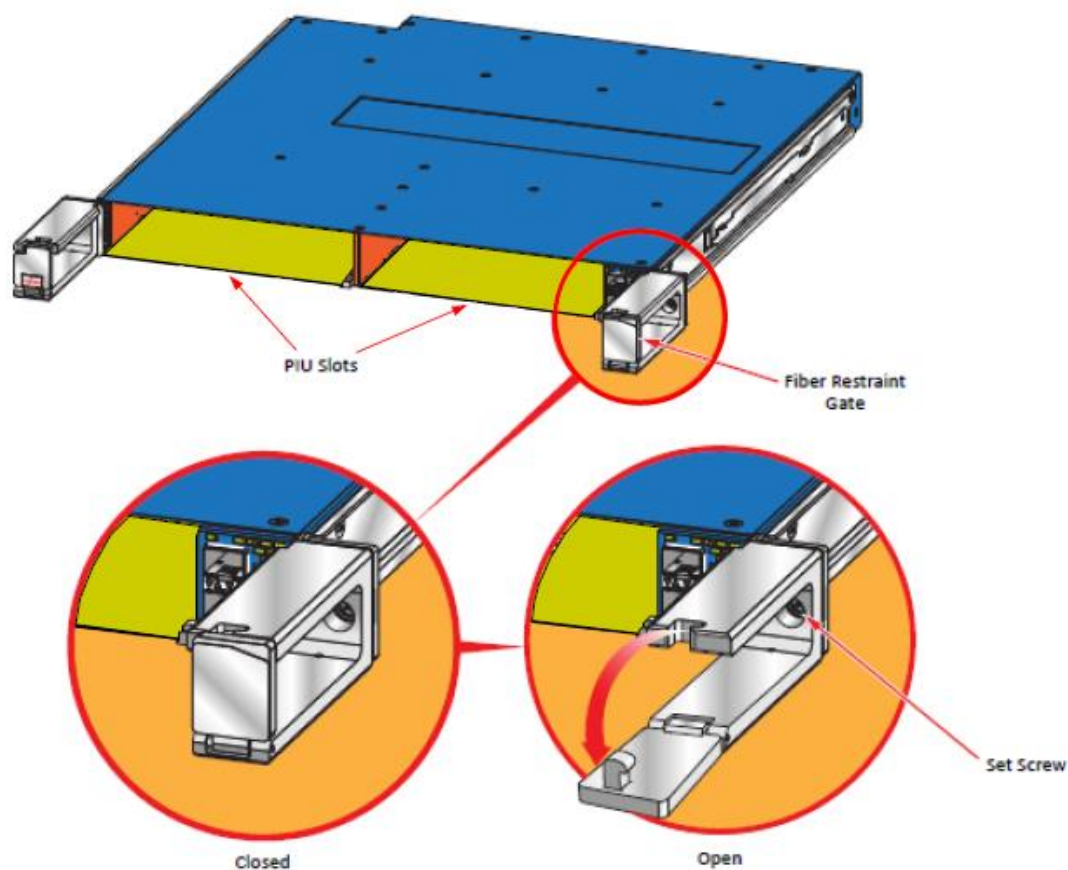


図 3.11.3-9

ファイバマネージメント部のカバーを開ける

手順 15

ファイバマネージメント部のカバーを開けた後、ブレード左右両側の固定用ネジを使ってハウジングへ固定してください。

注：

ハウジングへのブレード固定用ネジは、ブレード左右のファイバマネージメント部のカバーを開けて操作してください。

手順 16

MAIN ブレードで、USB メモリ使用時は、この段階で USB を挿してください。

手順 17

取り外されていた PIU や SFP、光ファイバおよび RJ-45 ケーブルをブレードに取り付けてください。

手順 18

ハウジングのブレーカースイッチをオンにして、シェルフが起動するまでお待ちください。

手順 19

LMP ポートに LAN ケーブルを接続し、MAIN のブレードにログインしてください。詳細な手順については「2.4.1 ログイン」を参照してください。

手順 20

メインブレード経由のトリビュタリブレード増設・交換機能をサポートいたします。
「3.1.10 章ブレード交換の準備事項」の「(3) TRIB ブレード (L100) の場合」、または
「(4) TRIB ブレード (L110) の場合」において、本機能を有効(true)に設定した場合は手順 21 に
進んでください。無効(false)に設定した場合は手順 27 に進んでください。

手順 21

以下のコマンドを入力して、アラームを取得してください。

例：

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
```

交換のため、システムから取り外したブレードの shelfId に対し、equipmentInterConnectFailure
アラームが発生していることを確認します。

手順 22

以下のコマンドを実施して、shelfProvisioningMode リストを確認します。
交換したブレードトリビュタリブレードの USI コードおよび shelfId が 0 で表示されていることを確認します。

```
fujitsu@shelf> show shelf-prov-mode-blades
```

結果(例) :

	SHELF
USI	ID

LBFJTU011645453B110100011	0

(注) 一度認識されたブレードは、ブレード取り外し後もリストに残ります。万が一取り外しを実施した場合は、下記コマンドを実行し、リストを更新してください。
その後、手順 22 のコマンドを実行し、リストから削除されたことを確認してください。

```
fujitsu@shelf> request flush-shelf-prov-mode-blades
```

手順 23

トリビュタリブレードブレード(手順 22 で表示されたブレード)に対し、未設定の shelfId を設定します。
設定後、トリビュタリブレードは自動で再起動します。

例 :

```
fujitsu@shelf> request set-shelf-id usi LBFJTU011645453B110100011 shelf-id 2
```

(注)上記コマンドは、shelfId 2 のブレードを交換した場合の例です。

結果 :

```
status Successful.  
status-message set-shelf-id request sent successfully!
```

手順 24

手順 22 のコマンドを実行し、shelfProvisioningMode リストを表示します。

手順 25

手順 23 で shelfId 設定したブレードが、shelfProvisioningMode リストから削除されていることを確認します。

(注)手順 23 を実施後、ブレードが再起動中は設定した shelfId と共にリストに残ります。

手順 26

手順 23 で設定したトリビュタリブレードのフィジカルインベントリが表示されること、および shelfId が登録されていることを確認します。

例 :

```
fujitsu@shelf> show inventory
```

例 :

```
fujitsu@shelf> show configuration eqpt shelf 2
```

手順 27

以下のコマンドを入力して、アラームを取得してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | notab
alarms alarm-list number-of-alarms 0
alarms alarm-list last-changed 2017-11-07T14:16:42.012427+00:00
```

注 : USB メモリ未使用の場合は、noSecondaryStorage 、noSecondaryDatabase が出ますが、問題ありません。

注 : トリビュタリブレードに” equipmentMiscabledConnection” 警報が発生している場合は、以下のコマンドにより警報を解除してください。

例 :

```
fujitsu@fujitsu> request eqpt-reset reset ADOPTSHELF shelf-id x
(“x”はアラームを検出しているシェルフの shelf-id 番号)
```

手順 28

不要なアラームが出ていないことを確認してください。これでブレードの交換作業は終了です。

3.11.4

Bolt-on C+L w/Raman 構成での L100 ブレード交換

Bolt-on C+L w/Raman 構成では、C-band もしくは L-band の片方だけの信号が落ちただけでは L160 はシャットダウンしません。そのため励起光に注意し L100 ブレード交換を行う必要があります。

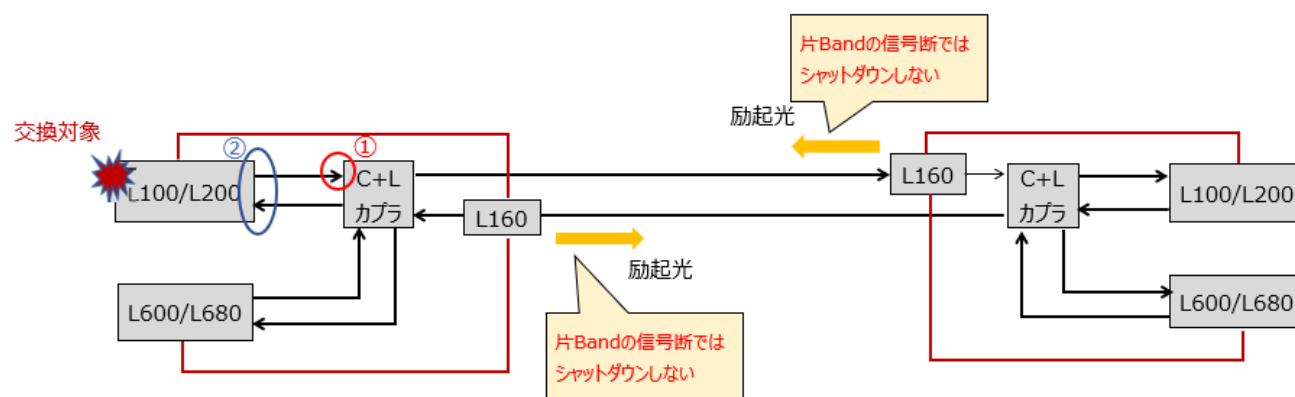


図 3.11.4-1 Bolt-on C+L w/Raman 構成時 L100 ブレード交換手順

手順 1. ①のファイバーを抜きます。

対向の L160 から飛んで来る励起光は、C+L カプラのシャッター付きコネクタにより、遮断されます。

手順 2. ②のファイバーを抜きます。

①で C+L カプラのファイバーを外しているため、安全に②のファイバーを外せます。

3.11.5

L160 交換方法

手順 1

交換後のブレード L160 の電源を On にして、立ち上がるまで 3 分ほど待ってください。このとき、UTLP の LAN ケーブルはつながないでください。

手順 2

UTLP の LAN ケーブルと光ファイバを接続してください。

実行結果：

L100 と接続開始され、InterConnectFailure 警報が解除し、AMP 立ち上げ後、信号が疎通し始めます。

注：工場出荷状態の L160 でない場合、equipmentMiscabledConnection 警報が上がります。その場合、request eqpt-reset shelf-id xxx reset ADOPTSHELF(yyy=shelf-id)の実施が必要です。

A

付録(共通)

本付録の内容

- A.1 YANG 言語と実装
- A.2 SNMP
- A.3 OSS 一覧

A.1

YANG 言語と実装

本セクションでは YANG 言語の概要と、弊社における実装を説明します。

YANG データモデリング言語

YANG は NETCONF プロトコルによって操作される構成データおよび状態データを形成するために用いられます。

RFC 6020 には、YANG の詳細な使い方や、YANG 言語の機能が記載されています。それぞれの YANG モジュールはシステムで使われる以下のコンポーネントを用意します。

- データモデル
- リモートプロシージャコール
- 通知

YANG データモデルはモジュールとサブモジュールの組合せから成り、NETCONF ベースのオペレーションで用いられます。構成、ステートデータ、通知 および RPC を定義できます。YANG モジュールがデータ、および階層的な組織を通したデータモデルを定義します。各モジュールはネームスペース URL によって唯一特定されます。

pyang 出力例

以下の YANG 情報は YANG モジュールジェネレータ (pyang) で生成されます。

Attribute	location
RW	RW
Type	string
Description	location information

フィールドの定義および値

Attribute	Name of the attribute
RW	RW = Read-write R- = Read-only -W = Write-only (Mainly used for inputs in a command)
Type	Type of leaf or leaf-list. If other than one of the basic types, the type is defined in a typedef statement in the yang file.
Description	Description of attribute

YANG ノード

YANG は、ノードがある階層的で、ツリーベースの構造を使用することでデータをモデル化します。YANG は 4 つのノード種別を定義します。それぞれのノードは名前を有し、ノードタイプに従ってその値を定義もしくは子ノードの集合を含む可能性があります。ノード種は以下の通りです。

Leaf node	特定のタイプの一つの値を含む
Leaf-list node	リーフ ノードのリストを含む
Container node	子ノードのみを含む、4 つのノードタイプの関連ノードを含む。
List node	リスト エントリのシーケンスを含む。それぞれは、1 つかそれ以上のキーリーフにより識別される。

YANG では、それぞれの leaf および leaf-list ノードは、そのノードでの有効なデータのデータタイプを確認するために、そのタイプステートメントを含みます。YANG はビルトインタイプのセットを定義し、ビルトインタイプや別の派生タイプになり得るベースタイプから派生したタイプを定義する typedef ステートメントが用意されています。デフォルトでは一つのノードはコンフィグレーションデータを定義します。Config false'とタグ付された場合は、ノードはステートデータを定義します。コンフィグレーションデータは NETCONF の<get-config>を使って取得します。そして、ステートデータは NETCONF の<get>を使って取得します。

弊社における YANG の適用

YANG データベースは、以下の 2 つの YANG モジュールをサポートするブレードと共に出荷されます。

- Internet Engineering Task Force (IETF) RFC 6020 に準拠したモジュール
- 弊社独自の YANG モジュール

Equipment モジュール

YANG モデリングを踏まえて、Equipment モジュールはシェルフ、スロット、サブスロット、ポートの階層から成ります。

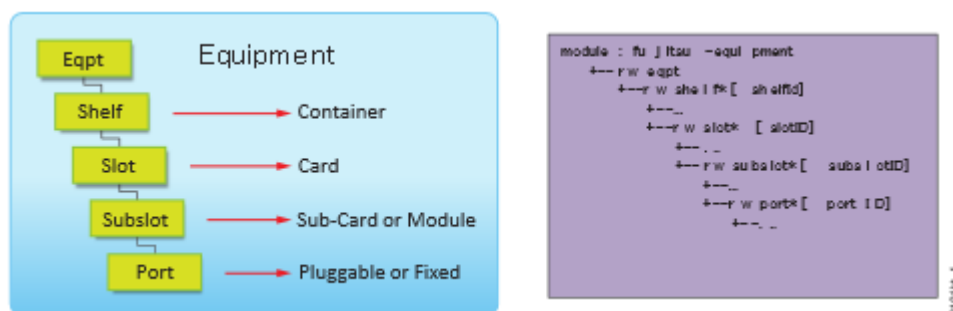


図 A.1-1
Equipment モジュール

Equipment モジュールは以下の機能を持ちます。

- モデルとステート属性の構成
- フィジカルインベントリ

インタフェース モジュール

IETF インタフェース モジュールはインタフェースに用いられ、以下のように実装されます。

- インタフェースタイプに特有の属性は、拡張された IETF インタフェースでサポートされる。
- 名前、説明、タイプを含んだインタフェースデータがサポートされる。
- タイプインフォメーションはインタフェース特有のデータを拡張できる。例えば、Ethernet の Type は “ethernetCsmacd”、Optical Channel の Type は “opticalChannel”、OTU の Type は “otnOtu” です。

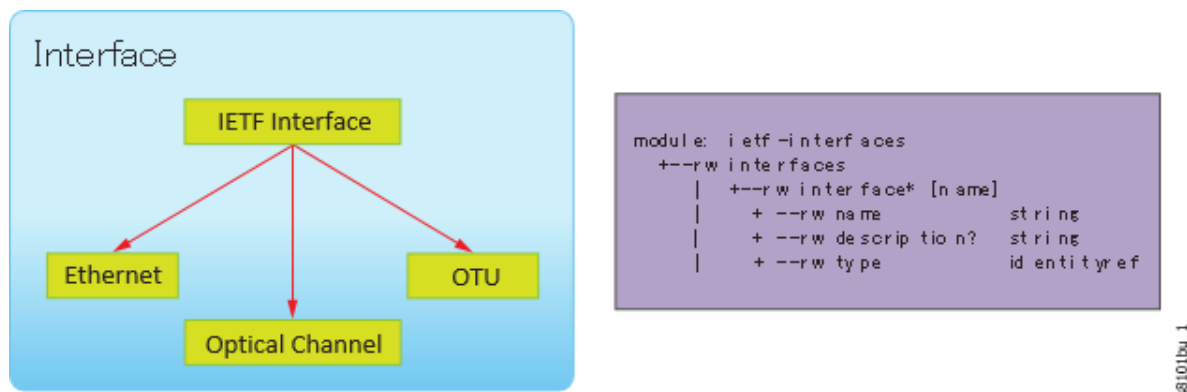


図 A.1-2
インタフェース モジュール

アラーム モジュール

IETF アラーム モジュールがサポートされています。

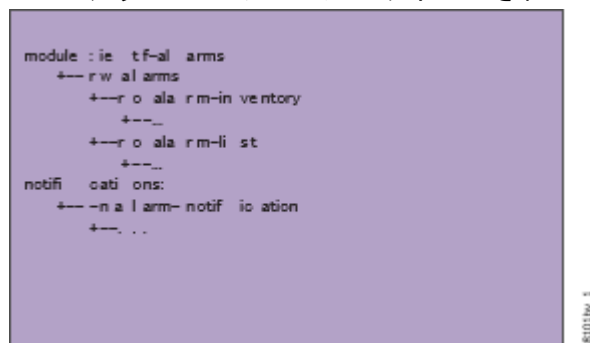


図 A.1-3
アラーム モジュール

アラーム モジュールは以下をサポートします。

- システムに実装されている全てのアラームタイプを読み取ることができます。
- 発生中のアラーム一覧
- サービス影響有無の表示 (標準モデルの拡張)
- 規則的なアラーム通知 (以下の図を参照)

```
<notification xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0">
  <eventTime>2015-12-09T22:00:23.861144+00:00</eventTime>
  <alarm-notification xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-alarms">
    <resource>QSFP28-1/1/0/6</resource>
    <alarm-type-id>equipmentRemoved</alarm-type-id>
    <alarm-type-qualifier>not-applicable near-end</alarm-type-qualifier>
    <event-time>2015-12-09T22:00:23.861122+00:00</event-time>
    <perceived-severity>minor</perceived-severity>
    <alarm-text>Equipment Removed</alarm-text>
  </alarm-notification>
</notification>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<notification xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0">
  <eventTime>2015-12-09T22:03:14.268898+00:00</eventTime>
  <alarm-notification xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-alarms">
    <resource>otu-1/1/0/4/1</resource>
    <alarm-type-id>lossOfFrame</alarm-type-id>
    <alarm-type-qualifier>receive near-end</alarm-type-qualifier>
    <event-time>2015-12-09T22:03:14.268874+00:00</event-time>
    <perceived-severity>critical</perceived-severity>
    <alarm-text>Loss of Frame</alarm-text>
  </alarm-notification>
</notification>
```

ss101bw_2

図 A.1-4
アラーム通知

PM モジュール

PM は、Equipment およびインタフェースに対してサポートされています。

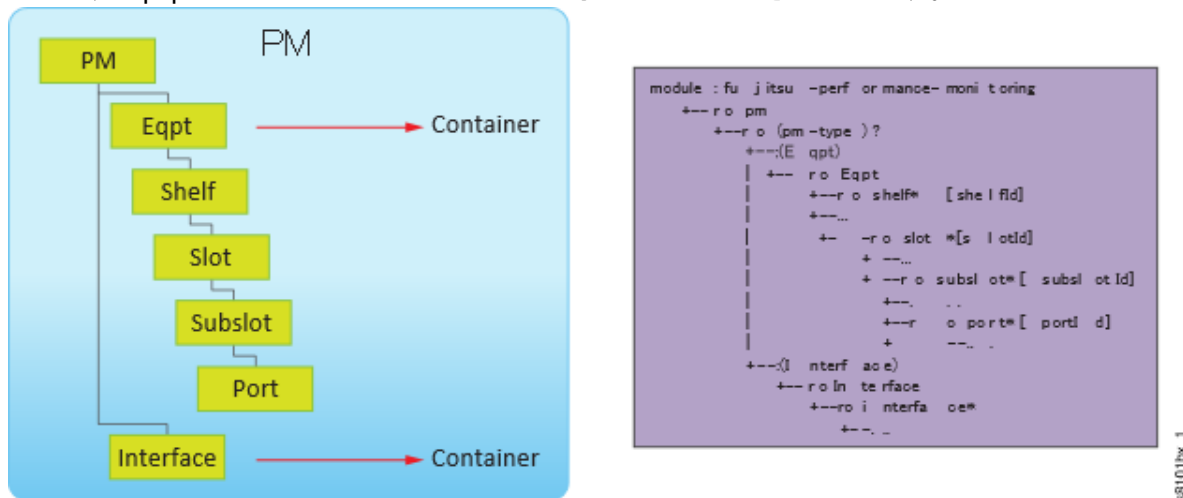


図 A.1-5
PM モジュール

PM モジュールは以下をサポートします。

- 光パワー、温度などの計測値およびエラーカウント数、エラー発生時間
- パフォーマンス値の初期化
- 15MIN または 1DAY 間隔で収集したパフォーマンス値の履歴

A.2

SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol)はネットワークデバイス間の管理情報を交換するために、RFC1157 の IAB で定義された、アプリケーションレイヤープロトコルです。

TCP/IP プロトコルの一部である SNMP は、ネットワークエレメントの管理およびモニタのために広く容認されているプロトコルの一つです。プロフェッショナルグレードのネットワークエレメントのほとんどは、SNMP エージェントからバンドルされています。これらのエージェントは NMS と通信するために有効化されます。

アーキテクチャー

- SNMP Manager
- Managed device
- SNMP Agent
- Management Information Databases (Management Information Bases: MIB)

注：L ブレードは SNMP Manager 機能は未サポートです。SNMP Agent のサポート内容については、1.4.3 章 SNMP を参照してください。

TRAP でサポートされるのはアラーム、イベント、閾値超過警報 (TCA) です。

注：snmpwalk を実施するには、下記を推奨します。

Main ブレード構成：セッション数 5 以下、タイムアウト設定 5 秒以上、リトライ設定 20 回。

C2x0 ブレード構成：セッション数 1 以下、タイムアウト設定 5 秒以上、リトライ設定 20 回。

接続性

- NE への管理用の接続は LMP と LCN ポートを経由して行われます。
 - LMP ポートの初期アドレスは 192.168.1.1 です。
 - LMP と LCN の IP アドレスは CLI/NETCONF 経由で設定可能です。
- SNMP マネージャーは LMP/LCN ポート経由で #161 ポートへ接続されます。

注：以下のコマンド例では、commit の記載を省略しております。実行の際は、各 set / delete コマンド毎に commit を実施してください。

セキュリティ

- SNMP v2c がサポートされているので、SNMP マネージャーはコミュニティ情報が必要になります。コミュニティは CLI/NETCONF 経由で設定可能です。

- `set snmp community <community-name>`
- 10 個の異なるコミュニティが設定可能です。

CLI を使用したプロビジョニング コマンド SNMP サービスの有効化

例：

```
fujitsu@fujitsu% set system services snmp snmp-enabled true
```

Set SNMP Community

例：

```
fujitsu@fujitsu% set snmp community <community name> authorization read-only
```

注： コミュニティ名は 6-32 桁である必要があります。10 個の異なるコミュニティが設定可能です。

Delete SNMP Community

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete snmp community <community name>
```

Show SNMP

例：

```
fujitsu@fujitsu> show snmp
```

Set SNMP Trap Group

例：

```
fujitsu@fujitsu% set snmp trap-group <trap-group name> community-name <community name> version v2 categories trap targets <IP address> destination-port <port number>
```

注： コミュニティ名は CLI で最初にプロビジョニングを行いコミットする必要があります。

Delete SNMP Trap Group

例：

```
fujitsu@fujitsu% delete snmp trap-group <trap-group name>
```

Show SNMP Trap Group

例：

```
fujitsu@fujitsu> show snmp trap-group
```

運用

SNMP の運用では、MIB をベースにした出力を行います。標準および FNC の MIB が 1FINITY ブレードに実装されています。

FNC MIBs

FNC-COMMON-SMI	Structure information under FNC Enterprise
FNC-COMMON-V2-SMI	Structure information under FNC Product
FNC-COMMON-V2-TC	Textual conventions (for example, definitions of trap types)
Code	Scrambled non-return to zero (NRZ)
FNC-SYSTEM	FNC-SYSTEM System information such as name, location, NE type, and up time
FNC-EQPT	Equipment information such as ID, type, state, and PI
FNC-ETHERNET-INTERFACE	States and laser status

FNC-PM	Current and historical PMs
FNC-COMMON-V2-LOG	Current alarms, alarm traps and TCA traps
fSS-OTS-INTERFACE	States
fSS-SONET-OC-INTERFACE	States

Standard MIBs

SNMPv2-SMI	RFC 2578: Structure of Management Information v2
SNMPv2-TC	RFC 2579: SMI v2 Textual Convention
SNMPv2-CONF	RFC 2580: SMI v2 Conformance
SNMPv2-MIB	RFC 3418: SNMP v2 MIB for system information
SNMP-TARGET-MIB	RFC 3413: Trap target information
SNMP-NOTIFICATION-MIB	RFC 3413: Type of notification sent to trap targets
SNMP-COMMUNITY-MIB	RFC 3548 : Community Information
SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB	RFC 3415: View Based Access Control
IANAifType-MIB	IANA interface Type definitions
IANAifType-MIB	Current and historical PMs
IF-MIB	Supports ifNumber ifIndex, ifType and ifName

システムに対する MIB 出力の生成

このセクションでは FNC-SYSTEM MIB のためのコマンドとアウトプットを示します。MIB と MIB マッピングは 1FINITY ブレードと一緒に出荷されます。マッピングは、以下のコマンドとアウトプットに例示されているような MIB と”dot”ナンバリングの間の関連を示します。FNC-SYSTEM.mib 用のものと同様のコマンドストラクチャが以下にも使われます。

- Equipment (FNC-EQPT.mib)
- Interface (IF-MIB.mib)
- Alarms (FNC-COMMON-V2-LOG.mib)
- PMs (FNC-PM.mib)

この例は launch コマンド `snmpwalk` と一緒に `NetSnp` ツールを使用しています。

例:

```
<your username>@[cinplgn03#']656>> snmpwalk -c public -v2c localhost:
7117.1.3.6.1.4.1.3861.3.2.100.1
SNMPv2-SMI::enterprises.3861.3.2.100.1.1.0 = STRING: "Fujitsu Limited"
(vendor)
SNMPv2-SMI::enterprises.3861.3.2.100.1.5.0 = STRING: "L100" (netype)
SNMPv2-SMI::enterprises.3861.3.2.100.1.6.0 = STRING: "1.1.1_project_cd1,user,
201602050743" (SW version)
SNMPv2-SMI::enterprises.3861.3.2.100.1.7.0 = Gauge32: 18175 (uptime)
<your username>@[cinplgn03#']657>>
```

A.3

OSS 一覧

1FINITY L1XX (1FINITY L-Series Small 4D ROADM) には、下記に示すライセンスの使用許諾条件の元で使用を許されるソフトウェアが含まれています。

注：OSSについてその権利侵害・瑕疵責任元は富士通となります。

1FINITY L100 (BDL1-3R11)に搭載される WSS Module 内に含まれるOSS

OSS名称	使用許諾条件名称	Blade
Linux Kernel: 14.6.02	GNU General Public License V2.0	L100 (BDL1-3R11)
U-Boot: 14.6.01	GNU General Public License V2.0	L100 (BDL1-3R11)
Busybox: 1.21.1	GNU General Public License V2.0	L100 (BDL1-3R11)
Zlib: 1.2.8	zlib License	L100 (BDL1-3R11)
Lrzs: 0.12.20	GNU General Public License V2.0	L100 (BDL1-3R11)
glibc: 2.17	GNU Lesser General Public License V2.1	L100 (BDL1-3R11)

上記OSSの使用許諾条件を以下に示します。

また上記ライセンスが含まれるオープンソフトウェアのソースコードについて、要求があれば開示する準備があります。弊社担当営業までご連絡下さい。

GNU General Public License

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License: they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail

to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does.

Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w'. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c'
for details.
```

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items—whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

```
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision'
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
```

```
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
```

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

zlib License

zlib 1.2.8 is a general purpose data compression library. All the code is thread safe. The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files <http://tools.ietf.org/html/rfc1950> (zlib format), rfc1951 (deflate format) and rfc1952 (gzip format).

All functions of the compression library are documented in the file `zlib.h` (volunteer to write man pages welcome, contact zlib@gzip.org). A usage example of the library is given in the file `test/example.c` which also tests that the library is working correctly. Another example is given in the file `test/minigzip.c`. The compression library itself is composed of all source files in the root directory.

To compile all files and run the test program, follow the instructions given at the top of `Makefile.in`. In short `./configure; make test`, and if that goes well, `make install` should work for most flavors of Unix. For Windows, use one of the special makefiles in `win32/` or `contrib/vstudio/`. For VMS, use `make_vms.com`.

Questions about zlib should be sent to [<zlib@gzip.org>](mailto:zlib@gzip.org), or to Gilles Vollant [<info@winimage.com>](mailto:info@winimage.com) for the Windows DLL version. The zlib home page is <http://zlib.net/>. Before reporting a problem, please check this site to verify that you have the latest version of zlib; otherwise get the latest version and check whether the problem still exists or not.

PLEASE read the zlib FAQ http://zlib.net/zlib_faq.html before asking for help.

Mark Nelson [<markn@ieee.org>](mailto:markn@ieee.org) wrote an article about zlib for the Jan. 1997 issue of Dr. Dobbs's Journal; a copy of the article is available at <http://marknelson.us/1997/01/01/zlib-engine/>.

The changes made in version 1.2.8 are documented in the file `ChangeLog`.

Unsupported third party contributions are provided in directory `contrib/`.

zlib is available in Java using the `java.util.zip` package, documented at <http://java.sun.com/developer/technicalArticles/Programming/compression/>.

A Perl interface to zlib written by Paul Marquess [<pmqs@cpan.org>](mailto:pmqs@cpan.org) is available at CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) sites, including <http://search.cpan.org/~pmqs/IO-Compress-Zlib/>.

A Python interface to zlib written by A.M. Kuchling [<amk@amk.ca>](mailto:amk@amk.ca) is available in Python 1.5 and later versions, see <http://docs.python.org/library/zlib.html>.

zlib is built into tcl: <http://wiki.tcl.tk/4610>.

An experimental package to read and write files in `.zip` format, written on top of zlib by Gilles Vollant [<info@winimage.com>](mailto:info@winimage.com), is available in the `contrib/minizip` directory of zlib.

Notes for some targets:

- For Windows DLL versions, please see win32/DLL_FAQ.txt
- For 64-bit Irix, deflate.c must be compiled without any optimization. With -O, one libpng test fails. The test works in 32 bit mode (with the -n32 compiler flag). The compiler bug has been reported to SGI.
- zlib doesn't work with gcc 2.6.3 on a DEC 3000/300LX under OSF/1 2.1 it works when compiled with cc.
- On Digital Unix 4.0D (formerly OSF/1) on AlphaServer, the cc option -std1 is necessary to get gzprintf working correctly. This is done by configure.
- zlib doesn't work on HP-UX 9.05 with some versions of /bin/cc. It works with other compilers. Use "make test" to check your compiler.
- gzdopen is not supported on RISCOS or BEOS.
- For PalmOs, see <http://palmzlib.sourceforge.net/>

Acknowledgments:

The deflate format used by zlib was defined by Phil Katz. The deflate and zlib specifications were written by L. Peter Deutsch. Thanks to all the people who reported problems and suggested various improvements in zlib; they are too numerous to cite here.

Copyright notice:

(C) 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly	Mark Adler
jloup@gzip.org	madler@alumni.caltech.edu

If you use the zlib library in a product, we would appreciate **not** receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include third-party code.

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes. Please read the FAQ for more information on the distribution of modified source versions.

GNU Lesser General Public License

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages—typically libraries—of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you

must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains

code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such

executables.

When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with

the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims

or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the library's name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author

This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

A.4 証明書

A.4.1 WebGUI

WebGUI の有効期限が切れてもアラームの発生もなく継続利用が可能です。しかし、「安全ではない」というメッセージが表示されますので、以下の手順で証明書を更新する必要があります。

1. メニューバーから、次の項目を選択します。

Help ▶ Settings ▶ https

2. https のチェックボックスを選択します。

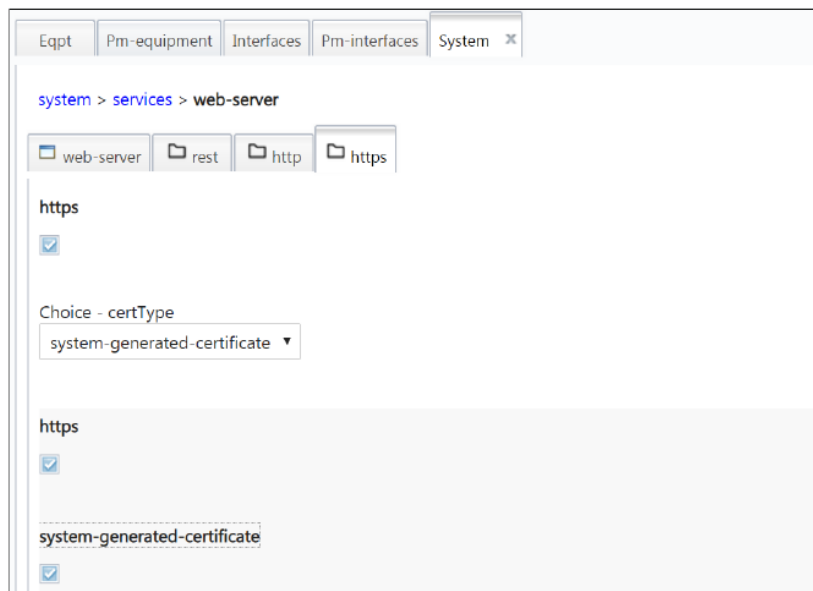


図.A.4.1-1 WebGUI Configuration - HTTPS

3. Choice – certType のドロップダウンリストから証明書の種類を選択します。
4. https-port に HTTPS ポート値を入力します。
Note : 初期設定では HTTPS port の値は 443 です。
5. protocols と cipher にデータを入力します。
6. コミットを押します。



図.A.4.1-2 Commit Button

Commit を押すと次のダイアログボックスが開かれます。

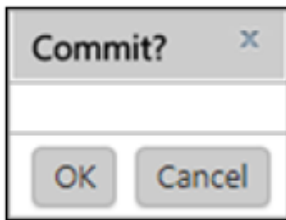


図.A.4.1-3 Commit? Dialog Box

7. OK を押します。

B 用語集

本付録の内容

B.1 用語と定義

B.1

用語と定義

本セクションでは用語と定義について記述します。

2R3C	Two-rate, three-color policing
ACO	Analog Coherent Optics (Refer to Analog Coherent Optics.)
Analog Coherent Optics	DSP の一部の技術が電気回路に移されたものです。ボードとの通信は特別な配線上を通るアナログ信号を経由して行われます。この変更は混雑したネットワークにおける処理能力を上げます。
B/W or BW	Bandwidth
CBS	Committed burst size
CD	Colorless, directionless
CE	Client or customer equipment
CI	Communications integrator
CIR	Committed information rate
CLI	Command Line Interface
CLRULE	Classification rule
CM	Color mode
CoS	Class of Service
C-VLAN	Customer virtual local area network
CNP	Carrier Neutral Provider
CSP	Content Service Provider
DE	Drop eligibility
DCN	Data communications network
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
EBS	Excess burst size
EBWPFL	Egress bandwidth profile
EIR	Excess information rate
EPL	Ethernet private line
ETH	Ethernet facility
Ethernet	LAN/WAN data transmission network standardized by IEEE
EVC	Ethernet virtual connection/circuit
EVPL	Ethernet virtual private line
FP	Flow point
HBER	High bit error rate

HD	Head drop
Housing	Equipment that provides power to Blades without need for power installation
IBWPFL	Ingress bandwidth profile
ICP	Internet Content Provider
L2CP	Layer 2 control protocol
LACP	Link aggregation control protocol
LAG	Link aggregation group
LCN	Local communication network
LIF	Logical interface
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
LMP	Local management port
LOAM	Link OAM
MEG	Maintenance entity group
MEP	Maintenance end point
MIP	Maintenance intermediate point
MONTYPE	Monitor type
MVLAN	Management VLAN
Muxponder	低ビットレート信号を高ビットレートに多重するユニットで、高ビットレートの信号は通常ナローバンドインタフェースを持ち、WDM 部へ直接接続されます。
NAT	Network address translation
OAM	Operation, Administration, and Maintenance
OUTERVID	VLAN ID in the outer VLAN tag
P2P	Point-to-point
PBS	Peak burst size
PIR	Peak information rate
PIU	Plug-in unit (plugs into blade)
Pluggable Optic Module	Generic term for Pluggable Optics whether SFP, CFP, or other
Plug-in unit	Plug-in unit plugs into blade.
PM	Performance monitoring
DP-QAM	Dual-polarization quadrature amplitude modulation
DP-QPSK	Dual-polarization quadrature phase-shift keying
Dual-polarization quadrature phase-shift keying	キャリア信号が 1 サイクルにつき 4 つの位相で変化し (quadrature phase)、帯域幅を 2 倍にする、2 つの 2 進ビットで表される信号です。信号当たりの容量が従来の設計よりも大幅に向上します。
Dual-polarization quadrature amplitude	互いに直交し、1/4 位相変調の 2 つの搬送波からなる信号です。2 つのキャリア信号を使用することにより、信号の容量が 2 倍になります。16QAM

modulation	は、位相と振幅の組み合わせを使用して、従来の QAM よりも広い容量を実現します。
Modulation	電気または光キャリア信号へ情報を追加することです。キャリア信号は、一定の振幅および周波数を含む定常波を有する信号です。振幅、周波数、位相、および偏波（光信号）を変化させることにより、情報をキャリア信号に追加することができます。
OTDR	Optical time-domain reflectometer
QoS	Quality of service
QNQ	C-VLAN tag and S-VLAN tag
RF	Remote fault
ROB	ROADM on a blade
ROADM	Reconfigurable optical Add/Drop multiplexer
RPC	Remote Procedure Call
SDN	Software defined network
SNMP	Simple Network Management Protocol
SNS	S-VLAN tag and S-VLAN tag
SOAM	Service OAM
S-VLAN	Service virtual local area network
System on a Blade or Blade	1RU "blade" that may or may not have slots for PIUs
TACACS+	Terminal Access Controller Access-Control System Plus
TD	Tail drop
TM	Traffic management
TPID	Tag protocol identifier
Transponder	Converts a wideband signal to narrowband for direct connection to WDM
Transport Switch Lambda Access	When referring to family of equipment, use the full name: ■ Transport, Switch, Lambda, or Access ■ No need for additional codes like UxP
UNI	User network interface
UNI-C	UNI-customer side
UNI-N	UNI-network side
VID	VLAN identifier
VLAN	Virtual LAN
vMCU	Virtual management and control unit
VNE	Virtual network element
VOA	Variable optical attenuator
WRED	Weighted random early detection
WSS	Wavelength selectable switch

YANG	Yet Another Next Generation
-------------	-----------------------------

1FINITY L100 ファミリー
21.1.2 取扱説明書

2023 年 11 月 17 日 第四版発行

© 富士通株式会社
